MATHÉMATIQUES

2e cycle

Cours et exercices corrigés

Collection dirigée par
Charles-Michel Marle
Philippe Pilibossian

Calcul différentiel

Gilles Christol
Anne Cot
Charles-Michel Marle

ellipses

MATHÉMATIQUES POUR LE 2E CYCLE

Collection dirigée par Charles-Michel MARLE et Philippe PILIBOSSIAN

CALCUL DIFFÉRENTIEL

Gilles CHRISTOL

Professeur
Université Pierre et Marie Curie
(Paris VI)

Anne COT

Professeur agrégé
Université de Versailles-Saint Quentin

Charles-Michel MARLE

Professeur
Université Pierre et Marie Curie
(Paris VI)

ellipses

Dans la même collection *Mathématiques pour le 2e cycle*

- *Théorie de Galois*, Ivan Gozard, 224 pages.
- *Topologie*, Gilles Christol, Anne Cot, Charles-Michel Marle, 192 pages.
- *Éléments d'analyse convexe et variationnelle*, Dominique Azé, 240 pages.
- *Intégration et théorie de la mesure - Une approche géométrique*, Paul Krée, 240 pages.

ISBN 2-7298-6751-1

© ellipses / édition marketing S.A., 1997
32 rue Bargue, Paris (15e).

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l'Article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ». (Alinéa 1er de l'Article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'Exploitation du Droit de Copie (3, rue Hautefeuille, 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du Code pénal.

Présentation de la Collection

Mathématiques pour le deuxième cycle

Cette collection se propose de mettre à la disposition des étudiants de licence et de maîtrise de mathématiques des ouvrages couvrant l'essentiel des programmes actuels des universités françaises. Certains de ces ouvrages pourront être utiles aussi aux étudiants qui préparent le CAPES ou l'agrégation, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles.

Nous avons voulu rendre ces livres accessibles à tous : les sujets traités sont présentés de manière simple et progressive, tout en respectant scrupuleusement la rigueur mathématique. Chaque volume comporte un exposé du cours avec des démonstrations détaillées de tous les résultats essentiels, et de nombreux exercices corrigés.

Les auteurs de ces ouvrages ont tous une grande expérience de l'enseignement des mathématiques au niveau supérieur.

Nous avons apporté le plus grand soin à la présentation et à la mise en page des textes de ces livres; le choix du logiciel TEX de Donald E. Knuth s'est imposé pour ce travail.

Charles–Michel Marle

Philippe Pilibossian

Avant-propos

Le Calcul différentiel a été créé par sir Isaac Newton et Gottfried Wilhelm Leibniz, dans la seconde moitié du XVII-ème siècle. Très vite, il s'est imposé comme une avancée majeure des Mathématiques et même, plus généralement, de la Science. Newton lui-même l'utilise, vers 1680, pour expliquer le mouvement des planètes. Avec le développement des théories des équations différentielles et des équations aux dérivées partielles, le Calcul différentiel est rapidement devenu l'outil essentiel pour la formulation mathématique de nombreuses théories physiques, dans les domaines les plus divers : Mécanique, Électromagnétisme, Thermodynamique, Optique, ... La place de choix qu'occupe le Calcul différentiel dans les enseignements de deuxième cycle de Mathématiques est donc pleinement justifiée.

Le présent ouvrage traite du Calcul différentiel dans des espaces vectoriels normés, pas nécessairement de dimension finie, ou dans les espaces affines qui leur sont associés. Nous pensons en effet que traiter le Calcul différentiel uniquement dans les espaces $\mathbb{R}^n$ serait une erreur, malheureusement assez commune dans certains enseignements universitaires : une telle limitation masque la nature essentiellement géométrique de la notion de différentielle et conduit à traiter le sujet de manière calculatoire, peu propice à l'appréhension des idées, sans pour autant permettre de notable simplification. Mais conformément aux caractères généraux de la présente collection, nous introduisons toutes les notions abstraites de manière simple et progressive, et nous les illustrons par des exemples, en particulier dans les nombreux exercices, qui tous sont résolus.

Nous supposons le lecteur familiarisé avec les notions de base de la Topologie et les propriétés élémentaires des espaces vectoriels normés, exposées par exemple dans le volume *Topologie* des mêmes auteurs, dans la même collection. Nous renvoyons à cet ouvrage par des références telles que [T.VIII.3.8], qui renvoie au sous-paragraphe 3.8 du chapitre VIII du livre *Topologie* (théorème d'Ascoli).

Nous avons voulu éviter au lecteur d'avoir à se reporter trop souvent à d'autres parties éloignées du texte. C'est pourquoi le repérage des formules, par des signes tels que $(*)$, $(**)$ ou $(***)$, est le plus souvent local; il n'a de valeur que dans le paragraphe courant. Les renvois à d'autres parties du texte se font par le numéro de chapitre en chiffres romains, suivi des numéros de paragraphe et de sous-paragraphe et, éventuellement, de la lettre repérant le sous-sous-paragraphe. Exemples : I.2.4 désigne le théorème d'inversion locale, page 43; V.2.7 désigne le théorème de Cauchy-Lipschitz, page 119. À l'intérieur d'un même chapitre, le numéro de chapitre est omis.

Les auteurs remercient leurs collègues Dominique Bernardi et Philippe Pilibossian, ainsi que Corinne Baud, des éditions Ellipses, pour leur aide patiente et attentive.

Paris, juillet 1997

Gilles Christol Anne Cot Charles-Michel Marle

Table des matières

Notations viii

Chapitre premier. Applications différentiables 1
1 La notion de différentielle 1
2 Applications à valeurs dans un produit 11
3 Applications définies sur un ouvert d'un produit 12
4 $\mathbb{R}$-différentiabilité et $\mathbb{C}$-différentiabilité 15
5 Le théorème des accroissements finis 17
6 Exercices 24
7 Solutions 28

Chapitre II. Fonctions inverses et fonctions implicites 40
1 Difféomorphismes de classe C^1 40
2 Le théorème des fonctions inverses 41
3 Le théorème des fonctions implicites 45
4 Exercices 48
5 Solutions 51

Chapitre III. Différentielles d'ordre supérieur 59
1 Définition et propriétés élémentaires 59
2 Symétrie des différentielles d'ordre supérieur 62
3 Propriétés des différentielles d'ordre supérieur 65
4 La formule de Taylor 68
5 Maxima et minima relatifs 71
6 Maxima et minima relatifs liés 76
7 Exercices 80
8 Solutions 84

Chapitre IV. Équations différentielles; généralités 95
1 Équations différentielles sous forme canonique 95
2 Équations différentielles autonomes 97
3 Équations différentielles sous forme non canonique 100
4 Intégrales premières 101
5 Effets de quelques transformations 103
6 Exercices 106
7 Solutions 108

Chapitre V. Équations différentielles; le problème de Cauchy 112
1 Solutions maximales, unicité locale et unicité globale 112
2 Solution du problème de Cauchy : cas lipschitzien 114
3 Solution du problème de Cauchy : cas continu 123
4 Bouts d'une solution maximale 127
5 Exercices 130
6 Solutions 133

Chapitre VI. Le flot d'une équation différentielle 143
1 Inégalités vérifiées par les solutions d'une équation différentielle 143
2 La continuité du flot 148
3 Équations différentielles dépendant d'un paramètre 157
4 La différentiabilité du flot 158
5 Exercices 163
6 Solutions 165

Chapitre VII. Équations différentielles linéaires 172
1 Propriétés générales 172
2 Equations différentielles linéaires homogènes 174
3 Méthode de variation de la constante 177
4 Étude de l'équation résolvante 179
5 Equations différentielles linéaires homogènes autonomes dans $\mathbb{R}^n$ 184
6 Exercices 188
7 Solutions 191
Chapitre VIII. Calcul des variations 195
1 L'espace des courbes de classe C^1 195
2 La différentielle de la fonctionnelle de Lagrange 197
3 L'équation d'Euler 200
4 Transformation de Legendre et équation de Hamilton 206
5 Exercices 209
6 Solutions 210
Bibliographie commentée 213
1 Conseils de lecture 213
2 Références 214
Index 215

Notations

Toutes les notations particulières à cet ouvrage sont définies dans le texte lors de leur emploi, et ont généralement une valeur locale, limitée au paragraphe où elles sont employées. Les quelques notations ayant une valeur globale sont énumérées ci-dessous, avec indication du numéro de la page où elles sont définies (éventuellement précédé de la lettre T, pour celles définies dans le livre *Topologie* des mêmes auteurs).

$\in$ symbole d'appartenance, T 4.

$\forall$ quantificateur universel, T 2.

$\exists$ quantificateur existentiel, T 2.

$\emptyset$ ensemble vide, T 5.

$f : E \to F$ application appelée f, définie sur l'ensemble E et à valeurs dans l'ensemble F, T 7.

$f : x \mapsto y$ application appelée f, associant à l'élément x de l'ensemble sur lequel elle est définie, l'élément y de l'ensemble dans lequel elle prend ses valeurs, T 7.

$f^{-1}(A)$ image réciproque par l'application f de la partie A de l'ensemble dans lequel f prend ses valeurs; lorsque f est bijective, f^{-1} désigne son inverse; T 7.

$g \circ f : x \mapsto g\big(f(x)\big)$ application composée des applications f et g.

$f(x) \to l$ signifie que $f(x)$ tend vers la limite l, 59.

$\lim_{x \to a,\ x \in A} f(x)$ limite de $f(x)$ lorsque x tend vers a en restant dans A, T 59.

$\sup_{i \in I} x_i$, $\inf_{i \in I} x_i$, bornes supérieure et inférieure de $\{x_i \ ; \ i \in I\}$.

$\mathbb{C}$ corps des complexes, T 12.

$\mathbb{N}$ ensemble des entiers naturels, T 8.

$\mathbb{Q}$ corps des nombres rationnels, T 12.

$\mathbb{R}$ corps des nombres réels, T 12.

$\overline{\mathbb{R}}$ droite numérique achevée, T 23.

$\mathbb{Z}$ anneau des entiers relatifs, T 11.

$\mathbb{C}^* = \mathbb{C}\backslash\{0\}$, $\mathbb{N}^* = \mathbb{N}\backslash\{0\}$, $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}\backslash\{0\}$, $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z}\backslash\{0\}$.

$\mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}(E, F)$, $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(E, F)$, espaces des applications linéaires, $\mathbb{C}$-linéaires, $\mathbb{R}$-linéaires, continues de E dans F, T 136.

$\mathcal{L}(E^k \ ; \ F)$ espace des applications k-multilinéaires continues de E dans F, 59.

Df ou f', différentielle de f, 8.

$D^n f$ ou $f^{(n)}$, différentielle d'ordre n de f, 60.

f'_x ou $D_x f$, dérivée ou différentielle partielle de f, 13.

$\dfrac{\partial f(x, y)}{\partial x}$, dérivée partielle de f par rapport à la variable réelle x, 13.

$\dfrac{d\varphi(t)}{dt}$, $\dfrac{d^n\varphi(t)}{dt^n}$, dérivées de φ par rapport à la variable réelle t, 95.

 virage dangereux, erreur à éviter.

Chapitre premier

Applications différentiables

Le lecteur est sans doute déjà familiarisé avec le calcul de la dérivée d'une fonction d'une variable, ou des dérivées partielles d'une fonction de plusieurs variables. La notion de différentielle, introduite dans le présent chapitre, permet d'étendre ce type de calcul aux fonctions (ou applications) définies sur un ouvert d'un espace vectoriel normé. Nous allons en étudier les propriétés élémentaires. Puis nous introduirons une importante inégalité connue sous le nom de théorème des accroissements finis.

Les espaces vectoriels normés considérés dans ce chapitre sont des espaces vectoriels sur un corps $\mathbb{K}$ qui pourra être $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. La notion de différentielle

1.1. Définition. — *Soit U un ouvert d'un espace vectoriel normé E, f une application de U dans un autre espace vectoriel normé F, et a un point de U. On dit que f est tangente à zéro à l'ordre n au point a (avec $n \in \mathbb{N}$), et on écrit*

$$f(x) = \mathbf{o}(\|x-a\|^n)\,,$$

si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $x \in U$,

$$\|x-a\| \leq \eta \qquad \text{implique} \qquad \|f(x)\| \leq \varepsilon \|x-a\|^n\,.$$

Pour $n = 1$, on dit simplement tangente à zéro.

On dit que deux applications f et g de U dans F sont tangentes à l'ordre n en a si $f - g$ est tangente à zéro à l'ordre n au point a.

1.2. Remarques et exemple

a) *Relation d'équivalence.* — On vérifie aisément que la propriété "f et g sont tangentes à l'ordre n au point a" est une relation d'équivalence.

b) *Addition et multiplication par les scalaires.* — Soient f_1 et f_2 deux applications de U dans F tangentes à zéro à l'ordre n en un point a de U, et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. On vérifie aisément que $f_1 + f_2$ et λf_1 sont tangentes à zéro à l'ordre n au point a.

c) *Expression en termes de limite.* — Dire que f est tangente à zéro à l'ordre n au point a équivaut à dire que $f(a) = 0$ et que

$$\lim_{x \to a\,,\ x \neq a} \frac{f(x)}{\|x-a\|^n} = 0\,.$$

En particulier, pour $n = 0$, une fonction f est tangente à zéro à l'ordre 0 au point a si et seulement si f s'annule en a et est continue en ce point.

d) *Remplacement des normes par d'autres équivalentes.* — Soit $f : U \to F$ une application définie sur un ouvert U de l'espace vectoriel normé E, à valeurs dans l'espace vectoriel normé F, tangente à zéro à l'ordre n ($n \in \mathbb{N}$) en un point a de U. Si l'on remplace les normes de E et de F par d'autres, équivalentes à celles dont ces espaces étaient initialement munis, l'application f reste tangente à zéro à l'ordre n au point a.

Soit en effet $x \mapsto \|x\|_1$ la norme dont l'espace E est initialement muni, et supposons qu'on remplace cette norme par une autre équivalente, notée $x \mapsto \|x\|_2$. L'équivalence de ces deux normes (voir par exemple [T.IX.1.2.b]) signifie qu'il existe deux réels $\lambda > 0$ et $\mu > 0$ tels que, pour tout $x \in E$,

$$\lambda\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \mu\|x\|_1 .$$

Soit $\varepsilon > 0$. Posons $\varepsilon_1 = \lambda^n\varepsilon$. Puisque f est tangente à zéro à l'ordre n au point a lorsque E est muni de sa norme initiale, il existe $\eta_1 > 0$ tel que, pour tout $x \in U$,

$$\|x - a\|_1 \leq \eta_1 \qquad \text{implique} \qquad \|f(x)\| \leq \varepsilon_1\big(\|x - a\|_1\big)^n .$$

Mais $\|x - a\|_1 \leq \lambda^{-1}\|x - a\|_2$. Posons $\eta = \lambda\eta_1$. Nous voyons alors que $x \in U$ et $\|x - a\|_2 \leq \eta$ implique $\|x - a\|_1 \leq \eta_1$, qui à son tour implique

$$\|f(x)\| \leq \varepsilon_1\big(\|x - a\|_1\big)^n \leq \varepsilon\big(\|x - a\|_2\big)^n ,$$

ce qui exprime que f est tangente à zéro à l'ordre n au point a lorsque E est muni de la nouvelle norme $x \mapsto \|x\|_2$.

Nous laissons au lecteur le soin de traiter le cas où c'est la norme de F qu'on remplace par une autre norme équivalente.

e) *Comparaison des ordres.* — Si f est tangente à zéro à l'ordre n au point a, avec $n \in \mathbb{N}$, alors pour tout $m \in \mathbb{N}$ vérifiant $0 \leq m \leq n$, la fonction f est tangente à zéro à l'ordre m au point a. Nous pouvons en effet toujours imposer au réel $\eta > 0$ de la définition 1.1 de vérifier $\eta \leq 1$; pour $\|x\| \leq \eta \leq 1$, nous avons alors $\|x - a\|^n \leq \|x - a\|^m$.

f) *Relation avec la continuité.* — Si f est tangente à zéro à l'ordre n au point a, nécessairement $f(a) = 0$ et f est continue en a. Si f et g sont tangentes à l'ordre n en a, nécessairement $f(a) = g(a)$, et si l'une de ces applications est continue en a, l'autre l'est aussi.

g) *Cas d'une application linéaire.* — Une application linéaire $\varphi : E \to F$ est tangente à zéro à l'ordre n à l'origine, avec $n \in \mathbb{N}^*$, si et seulement si elle est identiquement nulle. Supposons en effet φ tangente à zéro à l'ordre $n \geq 1$ à l'origine. D'après la remarque 1.2.e, elle est tangente à zéro à l'ordre 1 à l'origine. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $x \in E$ vérifiant $\|x\| \leq \eta$,

$$\big\|\varphi(x)\big\| \leq \varepsilon\|x\| . \qquad (*)$$

Mais tout $x \in E$, $x \neq 0$, peut s'écrire

$$x = \frac{\|x\|}{\eta}\, z , \qquad \text{avec } z = \frac{\eta}{\|x\|}\, x , \qquad \text{donc } \|z\| = \eta .$$

Par suite, l'inégalité $(*)$ ci-dessus est vérifiée pour tout élément non nul x de E. Elle est évidemment vérifiée aussi pour $x = 0$, donc pour tout $x \in E$. Cette inégalité montre que la norme $\|\varphi\|$ de l'application linéaire φ est majorée par ε. Comme ε peut être choisi arbitrairement petit, nous avons bien $\varphi = 0$.

Réciproquement, l'application nulle de E dans F est bien évidemment tangente à zéro à l'ordre n à l'origine, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

h) *Exemple : tangente et cercle osculateur en un point à un graphe.* — Nous supposons le lecteur familiarisé avec les notions de dérivabilité et de dérivées première et seconde d'une fonction d'une variable réelle, afin d'illustrer dès maintenant par un exemple la définition 1.1, et de justifier la terminologie employée.

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$, à valeurs réelles, et a un point de I. Nous supposons f dérivable au point a. Rappelons que cela signifie que la limite $\lim_{x \to a\,,\ x \neq a} \big(f(x) - f(a)\big)/(x-a)$ existe. Cette limite, notée $f'(a)$, est la dérivée de f au point a.

Soit k un réel, et $g_k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ l'application affine $g_k(x) = f(a) + k(x-a)$. Les applications f et g prennent la même valeur au point a, et nous avons

$$\lim_{x \to a\,,\ x \neq a} \frac{f(x) - g_k(x)}{x - a} = f'(a) - k\,.$$

Compte tenu de la remarque 1.2.c, nous voyons que f et g_k sont tangentes à l'ordre 1 au point a si et seulement si $k = f'(a)$. Lorsque c'est le cas, le graphe de l'application affine g_k est la droite, tangente au graphe de f, au point $\big(a, f(a)\big)$ (voir figure 1).

Plus généralement, on voit aisément que deux applications $f_1 : I \to \mathbb{R}$ et $f_2 : I \to \mathbb{R}$, dérivables au point a, sont tangentes à l'ordre 1 au point a si et seulement si elles vérifient $f_1(a) = f_2(a)$ et $f_1'(a) = f_2'(a)$, c'est-à-dire si et seulement si leurs graphes sont deux courbes tangentes au point d'abscisse a.

Supposons maintenant l'application f dérivable sur I, et notons $f' : I \to \mathbb{R}$ sa dérivée. Supposons aussi f deux fois dérivable au point a; rappelons que cela signifie que f' est dérivable au point a; la dérivée de f' en ce point est appelée *dérivée seconde* de f au point a et notée $f''(a)$.

Soit un réel $R \neq 0$. Dans le plan $\mathbb{R}^2$ (muni de sa structure euclidienne usuelle), considérons le cercle $\mathcal{C}$, de rayon $|R|$, centré sur le point de coordonnées

$$\Big(a - Rf'(a)\big(1 + (f'(a))^2\big)^{-1/2} \quad , \quad f(a) + R\big(1 + (f'(a))^2\big)^{-1/2}\Big)\,.$$

Le lecteur notera que le cercle $\mathcal{C}$ passe par le point $\big(a, f(a)\big)$ et que son centre est sur la normale au graphe de f en ce point. L'équation cartésienne de $\mathcal{C}$ est

$$\Big(x - a + Rf'(a)\big(1 + (f'(a))^2\big)^{-1/2}\Big)^2 + \Big(y - f(a) - R\big(1 + (f'(a))^2\big)^{-1/2}\Big)^2 = R^2\,.$$

Posons, pour alléger l'écriture, $K = \big(1 + (f'(a))^2\big)^{1/2}$. L'équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$ s'écrit

$$\big(y - f(a) - R/K\big)^2 = R^2 - \big(x - a + Rf'(a)/K\big)^2\,.$$

Au voisinage du point $\big(a, f(a)\big)$, le cercle C est le graphe de l'application

$$x \mapsto h(x) = f(a) + (R/K)\Big(1 - \Big(1 - 2Kf'(a)(x-a)/R - K^2(x-a)^2/R^2\Big)^{1/2}\Big).$$

En utilisant des développements limités à l'ordre 2 (supposés acquis en premier cycle), nous obtenons

$$h(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{K^3}{2R}(x-a)^2 + \mathbf{o}\big(|x-a|\big)^2.$$

D'autre part, d'après la formule de Taylor (sur laquelle nous reviendrons au chapitre III, mais que nous supposons avoir été acquise en premier cycle au moins pour les fonctions d'une variable réelle),

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \mathbf{o}\big(|x-a|\big)^2.$$

Nous voyons que f et h sont tangentes à l'ordre 1 au point a, ce qui n'a rien d'étonnant puisque le cercle C, centré sur la normale au graphe de f au point d'abscisse a, est tangent à ce graphe en ce point. De plus, nous voyons que f et h sont tangentes à l'ordre 2 au point a si et seulement si

$$\frac{1}{R} = \frac{f''(a)}{K^3} = \frac{f''(a)}{\Big(1 + \big(f'(a)\big)^2\Big)^{3/2}}.$$

Lorsque $f''(a) \neq 0$, il existe un réel unique R vérifiant cette formule. Le cercle C correspondant est appelé *cercle osculateur* au graphe de f au point d'abscisse a (voir figure 1).

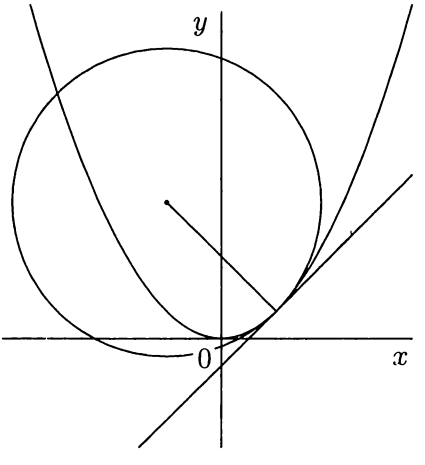


Figure 1. Tangente et cercle osculateur.

La notion de différentielle d'une application f en un point a s'introduit naturellement lorsqu'on cherche une application affine (c'est-à-dire somme d'une application linéaire et d'une constante) continue, tangente à l'ordre 1 à l'application f au point a.

1.3. Définition. — *On dit qu'une application f de l'ouvert U de l'espace vectoriel normé E dans l'espace vectoriel normé F est différentiable au point $a \in U$, s'il*

existe une application linéaire continue φ de E dans F telle que f et l'application de U dans F

$$x \mapsto f(a) + \varphi(x - a)$$

soient tangentes en a à l'ordre 1, c'est-à-dire si

$$f(x) - f(a) - \varphi(x - a) = \mathbf{o}\big(\|x - a\|\big) .$$

Lorsque c'est le cas, l'application linéaire continue $\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$ est appelée différentielle de f au point a.

1.4. Propriétés élémentaires

a) *Différentiabilité et continuité.* — Si f est différentiable en a, f est continue en a. En effet, en notant φ la différentielle de f en a, l'application affine $x \mapsto f(a) + \varphi(x - a)$ est continue en a, donc d'après 1.2.f, f l'est aussi.

b) *Unicité de la différentielle.* — Si f est différentiable en a, sa différentielle en ce point est unique. Elle est généralement notée $Df(a)$, ou $f'(a)$. Soient en effet φ_1 et φ_2 deux applications linéaires continues de E dans F telles que

$$f(x) - f(a) - \varphi_1(x - a) = \mathbf{o}\big\|x - a\big\| , \quad \text{et} \quad f(x) - f(a) - \varphi_2(x - a) = \mathbf{o}\big\|x - a\big\| .$$

En utilisant 1.2.b, nous en déduisons

$$\big(\varphi_2 - \varphi_1\big)(x - a) = \mathbf{o}\big(\|x - a\|\big) .$$

En d'autres termes, $\varphi_2 - \varphi_1$ est tangente à zéro à l'ordre 1 à l'origine. Mais d'après 1.2.g, cela implique $\varphi_2 = \varphi_1$.

c) *Remplacement des normes.* — Si on remplace les normes sur E et sur F par d'autres normes équivalentes, les notions de différentiabilité et de différentielle restent inchangées : une application différentiable en a pour les anciennes normes le reste pour les nouvelles, et sa différentielle reste la même. C'est en effet une conséquence immédiate de 1.2.d.

d) *Cas des espaces affines.* — La notion d'application différentiable en un point, et celle de différentielle, conservent un sens lorsque f est une application d'un ouvert U d'un espace affine $\widehat{E}$, associé à l'espace vectoriel normé E, dans un espace affine $\widehat{F}$ associé à l'espace vectoriel normé F : il suffit en effet de choisir un point de $\widehat{E}$ et un point de $\widehat{F}$ pour origines pour identifier ces espaces affines aux espaces vectoriels E et F, respectivement. Il est facile de vérifier que la notion de différentiabilité, et celle de différentielle, ne dépendent pas du choix des points de $\widehat{E}$ et de $\widehat{F}$ pris pour origines.

Attention : il importe de remarquer que la différentielle est, encore dans ce cas, une application *linéaire* continue de l'espace *vectoriel* E dans l'espace *vectoriel* F, et non une application de $\widehat{E}$ dans $\widehat{F}$.

1.5. Exemple : différentielle et dérivée usuelle. — Considérons le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, où U est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et f une application de U dans l'espace vectoriel normé F. L'application f est différentiable au point $a \in U$ s'il existe $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}, F)$ telle que f et l'application affine $x \mapsto f(a) + \varphi(x - a)$ soient tangentes en a, c'est-à-dire si

$$\lim_{x \to a\,,\ x \neq a} \frac{f(x) - f(a) - \varphi(x - a)}{|x - a|} = 0 .$$

Mais (voir par exemple [T.IX.3.8.a]) l'espace $\mathcal{L}(\mathbb{R}, F)$ s'identifie à F, grâce à l'isomorphisme qui associe, à chaque élément φ de $\mathcal{L}(\mathbb{R}, F)$, l'élément $\widehat{\varphi} = \varphi(1)$ de F. Nous pouvons donc écrire $\varphi(x-a) = (x-a)\widehat{\varphi}$. L'application f est donc différentiable au point a et admet en ce point φ pour différentielle si et seulement si

$$\lim_{x \to a\,,\ x \neq a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \widehat{\varphi}\,.$$

L'élément $\widehat{\varphi}$ de F est la *dérivée* de f au point a, au sens usuel.

Ce qui précède reste applicable lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et que U est un ouvert de $\mathbb{C}$.

1.6. Remarques, compléments et exemples

a) *Dérivées directionnelles.* — L'exemple précédent montre qu'une application f d'un ouvert U de $\mathbb{R}$ dans un espace vectoriel normé réel F est différentiable en un point a de U, au sens de la définition 1.3, si et seulement si elle est dérivable en ce point au sens usuel. Lorsque c'est le cas, sa différentielle au point a, élément de l'espace $\mathcal{L}(\mathbb{R}, F)$ des applications linéaires de $\mathbb{R}$ dans F, et sa dérivée au point a, élément de l'espace F, s'identifient de manière très naturelle, grâce à l'isomorphisme canonique de $\mathcal{L}(\mathbb{R}, F)$ sur F. Supposons maintenant l'application f définie sur un ouvert U d'un espace vectoriel normé réel E de dimension (finie ou infinie) strictement supérieure à 1, et soit a un point de U. Soit v un élément de E. L'application $t \mapsto f(a+tv)$ est définie sur un ouvert de $\mathbb{R}$ contenant l'origine, et à valeurs dans F. Nous dirons que f est *dérivable dans la direction* du vecteur v si la limite

$$\lim_{t \to 0\,,\ t \neq 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t}$$

existe. Lorsque c'est le cas, cette limite est appelée *dérivée directionnelle de f au point a dans la direction du vecteur v*, et notée $\mathcal{L}_v f(a)$.

Il est facile de vérifier que si f est différentiable en a, elle admet en ce point, pour tout vecteur $v \in E$, une dérivée directionnelle dans la direction de v dont l'expression, au moyen de la différentielle $Df(a)$ de f au point a, est

$$\mathcal{L}_v f(a) = Df(a)(v)\,.$$

Une application peut avoir, en un point, des dérivées directionnelles dans toutes les directions sans être différentiable en ce point. Considérons par exemple l'application $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x(x^2 - 3y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

L'application f, étant homogène de degré 1 en (x, y) admet à l'origine une dérivée directionnelle dans la direction de tout vecteur (u, v) du plan $\mathbb{R}^2$, et nous avons $\mathcal{L}_{(u,v)} f(0,0) = f(u,v)$. Mais comme $(u,v) \mapsto \mathcal{L}_{(u,v)} f(0,0)$ n'est pas une forme linéaire sur $\mathbb{R}^2$, l'application f n'est pas différentiable à l'origine.

Le lecteur astucieux aura remarqué qu'en coordonnées polaires (r, θ), l'expression de f est $f(r,\theta) = r\cos(3\theta)$. Il pourra, à titre d'exercice, faire un dessin représentant le graphe de f.

b) *Différentielle au sens de Gâteaux.* — La différentielle définie en 1.3 est souvent appelée *différentielle de Fréchet* de l'application f au point a. On utilise aussi une autre différentielle, appelée *différentielle au sens de Gâteaux*. On dit que l'application f d'un ouvert U d'un espace vectoriel normé E dans un autre espace vectoriel normé F est *différentiable au sens de Gâteaux* en un point a de U s'il existe une application linéaire continue $\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que, pour tout $v \in E$,

$$\lim_{t \to 0,\ t \neq 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} = \varphi(v)\,.$$

L'application linéaire φ est alors appelée *différentielle de f au sens de Gâteaux au point a*.

En d'autres termes, f est différentiable au sens de Gâteaux au point a si pour tout vecteur $v \in E$, elle admet en a une dérivée directionnelle $\mathcal{L}_v f(a)$ dans la direction de v, et si $v \mapsto \mathcal{L}_v f(a)$ est une application linéaire continue de E dans F.

Lorsqu'une application admet, en un point a, une différentielle au sens de Fréchet, elle admet aussi en ce point une différentielle au sens de Gâteaux, égale à sa différentielle au sens de Fréchet.

Ainsi que le montre l'exemple précédent, il existe des applications qui admettent, en un point, des dérivées directionnelles dans toutes les directions et qui, en ce point, ne sont pas différentiables au sens de Gâteaux, ni, *a fortiori*, au sens de Fréchet. On rencontre aussi des applications qui, en un point, sont différentiables au sens de Gâteaux sans l'être au sens de Fréchet. Considérons par exemple l'application $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^6}{x^8 + (y - x^2)^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Soit $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Considérons l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, $t \mapsto f(tu, tv)$. Il est facile de vérifier que

$$\lim_{t \to 0,\ t \neq 0} \frac{f(tu,tv) - f(0,0)}{t} = 0\,.$$

Cela prouve que f est différentiable au sens de Gâteaux à l'origine, et qu'en ce point sa différentielle au sens de Gâteaux est nulle. D'autre part nous avons, pour tout $x \in \mathbb{R} - \{0\}$, $f(x, x^2) = x^{-2}$. Par suite, lorsque x tend vers 0, (x, x^2) tend vers l'origine de $\mathbb{R}^2$, tandis que $f(x, x^2)$ tend vers $+\infty$. L'application f n'est donc pas continue à l'origine, et *a fortiori* n'est pas différentiable au sens de Fréchet en ce point.

c) *Dérivée ou différentielle.* — Certains auteurs (notamment H. Cartan [6]) appellent *dérivée* d'une application en un point ce que nous avons appelé *différentielle* de cette application en ce point, et disent qu'une application est *dérivable* pour dire qu'elle est différentiable. Il nous a semblé préférable de réserver le terme de *dérivée* pour désigner la dérivée au sens usuel, comme dans l'exemple 1.5.

d) *Dérivées à droite et à gauche.* — Dans les hypothèses de l'exemple 1.5, il est parfois utile de généraliser la notion de dérivée, et de définir les dérivées *à droite* et *à gauche* de f au point a comme étant, respectivement, les limites, lorsqu'elles existent,

$$\lim_{x\to a\,,\ x>a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}\,, \quad \text{et} \quad \lim_{x\to a\,,\ x<a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}\,.$$

L'application f est différentiable en a si et seulement si elle possède en ce point des dérivées à gauche et à droite égales; lorsque c'est le cas, la valeur commune $\widehat{\varphi}$ de ces dérivées à droite et à gauche est la dérivé (au sens usuel) de f en ce point; la différentielle de f au point a est alors l'application linéaire de $\mathbb{R}$ dans $F : x \mapsto \varphi(x) = x\widehat{\varphi}$.
La notion de dérivée à droite conserve un sens lorsque le point a est l'extrémité gauche de l'intervalle U (qui n'est plus supposé ouvert). De même, la notion de dérivée à gauche conserve un sens lorsque le point a est l'extrémité droite de U.

1.7. Définition. — *On dit qu'une application f d'un ouvert U de l'espace vectoriel normé E dans l'espace vectoriel normé F est différentiable dans U, ou, plus brièvement, différentiable, si elle est différentiable en tout point de U. Dans ce cas, on note $Df(x)$, ou aussi $f'(x)$, sa différentielle au point x de U. On dit que f est de classe C^1 (dans U), ou continûment différentiable (dans U), si elle est différentiable dans U et si l'application de U dans $\mathcal{L}(E,F) : x \mapsto Df(x)$, est continue.*

1.8. Proposition : différentielle d'une application composée. — *Soient E, F, G trois espaces vectoriels normés, U un ouvert de E, V un ouvert de F, $f : U \to F$ et $g : V \to G$ deux applications, et a un point de U tel que $f(a)$ appartienne à V. On suppose f différentiable en a et g différentiable en $f(a)$. Alors l'application $g \circ f$ est différentiable en a, et a pour différentielle en ce point*

$$D(g\circ f)(a) = Dg\big(f(a)\big)\circ Df(a)\,.$$

Si f est différentiable dans U (resp., de classe C^1 dans U) et g différentiable dans V (resp., de classe C^1 dans V), l'application composée $g \circ f$ est différentiable dans son domaine de définition $U \cap f^{-1}(V)$ (resp., de classe C^1 dans $U \cap f^{-1}(V)$).

Preuve : Traitons d'abord le cas où f et g sont différentiables, respectivement en a et en $b = f(a)$. Pour tous $x \in U$ et $y \in V$, posons

$$A(x) = f(x) - f(a) - Df(a)(x-a)\,, \quad B(y) = g(y) - g(b) - Dg(b)(y-b)\,.$$

Nous avons

$$g\big(f(x)\big) - g\big(f(a)\big) - Dg\big(f(a)\big)\circ Df(a)(x-a) = B\big(f(x)\big) + Dg(b)\big(A(x)\big)\,. \quad (*)$$

L'application $Dg(b)$ étant linéaire continue,

$$\big\|Dg(b)\big(A(x)\big)\big\| \le \big\|Dg(b)\big\|\,\big\|A(x)\big\|\,.$$

Compte tenu de $A(x) = \mathbf{o}\big(\|x-a\|\big)$, cette inégalité prouve que

$$Dg(b)\big(A(x)\big) = \mathbf{o}\big(\|x-a\|\big)$$

D'autre part,

$$\|f(x)-b\| = \|Df(a)(x-a)+A(x)\| \leq \|Df(a)\|\,\|x-a\| + \|A(x)\|\,. \qquad (**)$$

Nous allons voir que, compte tenu de $B\big(f(x)\big) = \mathbf{o}\big(\|f(x)-b\|\big)$, cette inégalité implique $B\big(f(x)\big) = \mathbf{o}\big(\|x-a\|\big)$. Soit en effet $\varepsilon > 0$. Posons $\varepsilon_1 = \varepsilon\big(1+\|Df(a)\|\big)^{-1}$. Puisque $B(y) = \mathbf{o}\big(\|y-b\|\big)$, il existe $\eta > 0$ tel que $y \in V$ et $\|y-b\| \leq \eta$ implique $\|B(y)\| \leq \varepsilon_1\|y-b\|$. Puisque $A(x) = \mathbf{o}\big(\|x-a\|\big)$, il existe $\eta_1 > 0$ tel que $x \in U$ et $\|x-a\| \leq \eta_1$ implique $\|A(x)\| \leq \|x-a\|$, donc, d'après $(**)$,

$$\|f(x)-b\| \leq \big(1+\|Df(a)\|\big)\|x-a\|\,.$$

Posons $\eta_2 = \inf\big(\eta_1, \eta(1+\|Df(a)\|)^{-1}\big)$. Alors $x \in U \cap f^{-1}(V)$ et $\|x-a\| \leq \eta_2$ implique $\|f(x)-b\| \leq \eta$, donc

$$\|B\big(f(x)\big)\| \leq \varepsilon_1\big(1+\|Df(a)\|\big)\|x-a\| = \varepsilon\|x-a\|\,,$$

ce qui prouve que $B\big(f(x)\big) = \mathbf{o}\big(\|x-a\|\big)$ Nous avons prouvé que chacun des deux termes du membre de droite de $(*)$ est $\mathbf{o}\big(\|x-a\|\big)$, donc que le membre de gauche de cette égalité est lui aussi $\mathbf{o}\big(\|x-a\|\big)$, ce qui montre que $g \circ f$ est différentiable en a et a pour différentielle en ce point $Dg\big(f(a)\big) \circ Df(a)$.

Supposons maintenant f différentiable sur U et g différentiable sur V; le résultat qui précède montre que $g \circ f$ est différentiable en tout point x de $U \cap f^{-1}(V)$, et a pour différentielle en ce point $Dg\big(f(x)\big) \circ Df(x)$.

Supposons enfin f et g de classe C^1. L'application de $U \cap f^{-1}(V)$ dans $\mathcal{L}(E,G)$, $x \mapsto Dg\big(f(x)\big) \circ Df(x)$, est la composée des applications suivantes :

— l'application de $U \cap f^{-1}(V)$ dans $F \times \mathcal{L}(E,F)$, $x \mapsto \big(f(x), Df(x)\big)$, qui est continue car ses deux composantes le sont;

— l'application de $V \times \mathcal{L}(E,F)$ dans $\mathcal{L}(F,G) \times \mathcal{L}(E,F)$, $(y,A) \mapsto \big(Dg(y), A\big)$, qui est continue car ses deux composantes le sont;

— l'application de $\mathcal{L}(F,G) \times \mathcal{L}(E,F)$ dans $\mathcal{L}(E,G)$, $(B,A) \mapsto B \circ A$, qui est bilinéaire continue.

Cette application, qui n'est autre que $D(g \circ f)$, est donc continue; autrement dit, l'application $g \circ f$ est de classe C^1. □

1.9. Proposition : linéarité de la différentiation. — *Soient E et F deux espaces vectoriels normés, et U un ouvert de E. L'ensemble des applications de U dans F qui sont différentiables en un point a donné de U (resp., qui sont différentiables sur U) est un espace vectoriel, et l'application qui associe, à chaque application f élément de cet espace, sa différentielle $Df(a)$ en a (resp., sa différentielle Df), est linéaire.*

Preuve : Nous traiterons par exemple le cas des applications différentiables en un point a de U; celui des applications différentiables sur U s'en déduit immédiatement.

Soient $f : U \to F$ et $g : U \to F$ deux applications différentiables en a, $Df(a)$ et $Dg(a)$ leurs différentielles en ce point, et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. Nous avons

$$f(x)-f(a)-Df(a)(x-a) = \mathbf{o}\big(\|x-a\|\big)\,, \quad g(x)-g(a)-Dg(a)(x-a) = \mathbf{o}\big(\|x-a\|\big)\,.$$

En utilisant 1.2.b, nous en déduisons

$$(f+g)(x) - (f+g)(a) - \big(Df(a)+Dg(a)\big)(x-a) = \mathbf{o}\big(\|x-a\|\big)\,,$$

$$\lambda f(x) - \lambda f(a) - \lambda Df(a)(x-a) = \mathbf{o}\big(\|x-a\|\big)\,,$$

ce qui prouve que $f+g$ et λf sont différentiables en a et ont pour différentielle en ce point, respectivement, $Df(a)+Dg(a)$ et $\lambda Df(a)$. □

1.10. Différentielles de fonctions particulières

a) *Applications constantes.* — Toute application constante est différentiable, et sa différentielle est identiquement nulle.

b) *Applications linéaires continues.* — Une application linéaire continue $f \in \mathcal{L}(E,F)$ est différentiable en tout point a de E, et sa différentielle en ce point est f. On a en effet

$$f(x) - f(a) - f(x-a) = 0\,.$$

c) *Applications multilinéaires continues.* — Une application bilinéaire continue $f \in \mathcal{L}(E_1, E_2\ ;\ F)$ est différentiable en tout point $(a_1, a_2) \in E_1 \times E_2$, et sa différentielle en ce point est l'application linéaire de $E_1 \times E_2$ dans F :

$$(h_1, h_2) \mapsto Df(a_1,a_2)(h_1,h_2) = f(h_1,a_2) + f(a_1,h_2)\,.$$

L'application de $E_1 \times E_2$ dans F : $(h_1,h_2) \mapsto f(h_1,a_2) + f(a_1,h_2)$ est visiblement linéaire. Montrons qu'elle est continue. Nous avons

$$\big\|f(h_1,a_2) + f(a_1,h_2)\big\| \leq \|f\|\big(\|a_2\|\,\|h_1\| + \|a_1\|\,\|h_2\|\big)\,.$$

Prenons par exemple pour norme, sur l'espace produit $E_1 \times E_2$,

$$\|h\| = \big\|(h_1,h_2)\big\| = \|h_1\| + \|h_2\|\,.$$

Nous pouvons alors écrire

$$\big\|f(h_1,a_2) + f(a_1,h_2)\big\| \leq \|f\| \sup\big(\|a_1\|, \|a_2\|\big)\|h\|\,,$$

ce qui prouve la continuité de cette application linéaire. D'autre part, puisque f est bilinéaire, nous avons

$$f(a_1+h_1, a_2+h_2) - f(a_1,a_2) - f(h_1,a_2) - f(a_1,h_2) = f(h_1,h_2)\,,$$

donc

$$\big\|f(a_1+h_1,a_2+h_2) - f(a_1,a_2) - f(h_1,a_2) - f(a_1,h_2)\big\| \leq \|f\|\,\|h\|^2 = \mathbf{o}\big(\|h\|\big)\,,$$

ce qui prouve le résultat annoncé.

Cette propriété se généralise immédiatement au cas d'une application multilinéaire continue $f \in \mathcal{L}(E_1, \ldots, E_n\ ;\ F)$.

2. Applications à valeurs dans un produit

2.1. Composantes d'une application. — Soit U un ouvert d'un espace vectoriel normé E, et $F = F_1 \times F_2$ un produit de deux espaces vectoriels normés F_1 et F_2. On sait que F est un espace vectoriel, qu'on peut munir de diverses normes équivalentes, par exemple $\|(y_1, y_2)\| = \sup(\|y_1\|, \|y_2\|)$ (voir par exemple [T.IX.1.3]). L'espace $\mathcal{L}(E, F_1 \times F_2)$ est isomorphe, par un isomorphisme préservant la norme, à $\mathcal{L}(E, F_1) \times \mathcal{L}(E, F_2)$. Soient $p_1 : F \to F_1$ et $p_2 : F \to F_2$ les projections. Ce sont des applications linéaires continues. Soit $f : U \to F$ une application d'un ouvert U de E dans F. Les applications $f_1 = p_1 \circ f$ et $f_2 = p_2 \circ f$ de l'ouvert U, respectivement, dans les espaces F_1 et F_2, sont appelées *composantes* de l'application f.

L'application f peut s'exprimer au moyen de ses composantes, sous la forme

$$f = u_1 \circ f_1 + u_2 \circ f_2 ,$$

où $u_1 : F_1 \to F$ et $u_2 : F_2 \to F$ sont les injections canoniques, définies par

$$u_1(y_1) = (y_1, 0) , \quad u_2(y_2) = (0, y_2) , \quad y_1 \in F_1 , \quad y_2 \in F_2 .$$

Remarquons que u_1 et u_2 sont des applications linéaires continues.

2.2. Proposition. — *Une application f de U dans $F = F_1 \times F_2$ est différentiable en $a \in U$ si et seulement si $f_1 = p_1 \circ f$ et $f_2 = p_2 \circ f$ sont différentiables en a. Lorsque c'est le cas, on a*

$$Df(a) = \big(Df_1(a), Df_2(a)\big) , \quad Df_1(a) = p_1 \circ Df(a) , \quad Df_2(a) = p_2 \circ Df(a) .$$

De même, f est différentiable (resp., de classe C^1) dans U, si et seulement si f_1 et f_2 le sont.

Preuve : Supposons f différentiable au point a. Les projections p_1 et p_2, étant linéaires et continues, sont différentiables (1.10.b), et nous avons

$$Df_1(a) = D(p_1 \circ f)(a) = Dp_1\big(f(a)\big) \circ Df(a) = p_1 \circ Df(a) ,$$

et, de même,

$$Df_2(a) = p_2 \circ Df(a) .$$

Réciproquement, supposons f_1 et f_2 différentiables en a. Munissons $F_1 \times F_2$, par exemple, de la norme $\big\|(y_1, y_2)\big\| = \sup\big(\|y_1\|, \|y_2\|\big)$, et posons, pour tout $u \in E$,

$$\Phi(u) = \big(Df_1(a)(u), Df_2(a)(u)\big) .$$

Nous avons, pour tout $x \in U$,

$$\begin{aligned} \big\|f(x) - f(a) - \Phi(x-a)\big\| &= \sup_{i \in \{1,2\}} \big\|f_i(x) - f_i(a) - Df_i(a)(x-a)\big\| \\ &= \mathbf{o}\big(\|x-a\|\big) . \end{aligned}$$

Cela prouve que f est différentiable en a et admet en ce point Φ pour différentielle.

Les résultats concernant les cas où f est différentiable dans U, ou de classe C^1 dans U, s'en déduisent immédiatement, car $Df = (Df_1, Df_2)$ est continue si et seulement si ses deux composantes le sont. □

2.3. Remarques

a) *Expression de la différentielle.* — La différentielle de f en a peut s'exprimer, au moyen des différentielles de f_1 et de f_2 en a, sous la forme

$$Df(a) = u_1 \circ Df_1(a) + u_2 \circ Df_2(a)\,,$$

où $u_1 : F_1 \to F$ et $u_2 : F_2 \to F$ sont les injections canoniques $y_1 \mapsto (y_1, 0)$ et $y_2 \mapsto (0, y_2)$, respectivement.

b) *Produit de n facteurs.* — La proposition 2.2 se généralise immédiatement au cas où $F = F_1 \times F_2 \times \cdots \times F_n$ est le produit d'un nombre fini quelconque n d'espaces vectoriels normés.

2.4. Application : différentielle d'un produit. — Soient E un espace vectoriel normé sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, f et g deux applications d'un ouvert U de E dans $\mathbb{K}$, et a un point de U. Posons $h = fg$. L'application h est composée de $(f, g) : U \to \mathbb{K} \times \mathbb{K}$, et de l'application $\Phi : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \to \mathbb{K}$, $\Phi(y_1, y_2) = y_1 y_2$, qui est bilinéaire continue. Si f et g sont différentiables en a, $h = fg$ l'est aussi et nous avons, pour tout $u \in E$, la *formule de Leibniz*,

$$Dh(a)(u) = f(a)\, Dg(a)(u) + g(a)\, Df(a)(u)\,.$$

La même règle s'étend au cas où $f : U \to F$ et $g : U \to G$ sont deux applications de U dans des espaces vectoriels normés F et G, respectivement, et où $\Phi : F \times G \to H$ est une application bilinéaire continue de $F \times G$ dans un espace vectoriel normé H : si f et g sont différentiables en a, $h = \Phi \circ (f, g)$ l'est aussi et on a, pour tout $u \in E$,

$$Dh(a)(u) = \Phi\big(f(a), Dg(a)(u)\big) + \Phi\big(Df(a)(u), g(a)\big)\,.$$

3. Applications définies sur un ouvert d'un produit

3.1. Applications partielles et différentielles partielles

a) *Différentielles partielles.* — Soit U un ouvert d'un produit $E = E_1 \times E_2$ de deux espaces vectoriels normés E_1 et E_2, et $f : U \to F$ une application de U dans un troisième espace vectoriel normé F. On note f comme une fonction de deux variables, $(x_1, x_2) \mapsto f(x_1, x_2)$.

Soit $a = (a_1, a_2)$ un point de U. On appelle *première application partielle associée à f au point a*, l'application

$$x_1 \mapsto f(x_1, a_2)\,.$$

Elle est définie sur l'ouvert de E_1

$$U_1 = \big\{\, x_1 \in E_1 \;\big|\; (x_1, a_2) \in U \,\big\}\,.$$

De même, on appelle *seconde application partielle associée à f au point a*, l'application

$$x_2 \mapsto f(a_1, x_2)\,.$$

Elle est définie sur l'ouvert de E_2

$$U_2 = \big\{\, x_2 \in E_2 \;\big|\; (a_1, x_2) \in U \,\big\}\,.$$

Si la première application partielle associée à f au point a est différentiable au point $a_1 \in U_1$, sa différentielle en ce point est appelée *différentielle partielle de f par rapport à sa première variable*, ou *par rapport à x_1, au point a*, et notée $f'_{x_1}(a)$, ou $D_1 f(a)$. De même, si la seconde application partielle associée à f au point a est différentiable au point $a_2 \in U_2$, sa différentielle en ce point est appelée *différentielle partielle de f par rapport à sa seconde variable*, ou *par rapport à x_2, au point a*, et notée $f'_{x_2}(a)$, ou $D_2 f(a)$.
Il importe de remarquer que $f'_{x_1}(a) \in \mathcal{L}(E_1, F)$ et que $f'_{x_2}(a) \in \mathcal{L}(E_2, F)$.

Les considérations qui précèdent s'étendent sans difficulté au cas d'une application définie sur un ouvert d'un produit $E = \prod_{i=1}^{n} E_i$ de n espaces vectoriels normés.

b) *Dérivées partielles.* — Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, et $f : U \to F$ une application de U dans un espace vectoriel normé F. Soit $a = (a_1, \ldots, a_n)$ un point de U. On appelle *dérivée partielle de f au point a par rapport à sa première variable*, lorsqu'elle existe, la dérivée, au point a_1, de l'application partielle $x_1 \mapsto f(x_1, a_2, \ldots, a_n)$. On la note $f'_{x_1}(a_1, \ldots, a_n)$, ou encore $\dfrac{\partial f(a_1, \ldots, a_n)}{\partial x_1}$. C'est un élément de l'espace F.
Pour chaque i $(1 \leq i \leq n)$, on définit de même la dérivée partielle de f au point a par rapport à sa i-ème variable, notée $f'_{x_i}(a_1, \ldots, a_n)$, ou encore $\dfrac{\partial f(a_1, \ldots, a_n)}{\partial x_i}$.
Ainsi que nous l'avons vu en 1.5, l'existence de la dérivée partielle de f au point a par rapport à si i-ème variable équivaut à l'existence, en ce point, de la différentielle partielle de f par rapport à sa i-ème variable, et moyennant l'isomorphisme canonique de $\mathcal{L}(\mathbb{R}, F)$ sur F, la dérivée partielle de f et la différentielle partielle de f par rapport à sa i-ème variable au point a s'identifient. Le léger abus de notations consistant à les désigner toutes deux par $f'_{x_i}(a_1, \ldots, a_n)$ ne risque donc pas d'avoir de conséquence fâcheuse.

3.2. Proposition. — *Si l'application f est différentiable au point $a = (a_1, a_2) \in U$, les deux applications partielles associées à f au point a sont différentiables, respectivement au point $a_1 \in U_1$ et au point $a_2 \in U_2$, et on a, entre la différentielle de f en a et ses différentielles partielles en ce point, la relation*

$$f'(a)(u) = f'_{x_1}(a)(u_1) + f'_{x_2}(a)(u_2)\,, \qquad u = (u_1, u_2) \in E = E_1 \times E_2\,. \qquad (*)$$

Preuve : La première application partielle, $x_1 \mapsto f(x_1, a_2)$, est la composée de l'application injective $x_1 \mapsto (x_1, a_2)$ et de l'application f. L'application $x_1 \mapsto (x_1, a_2)$ est différentiable en tout point, puisque ses deux composantes le sont. Sa différentielle au point a_1 est l'application linéaire de E_1 dans $E_1 \times E_2 : u_1 \mapsto (u_1, 0)$. D'autre part, f est, par hypothèse, différentiable au point $a = (a_1, a_2)$. D'après 1.8, l'application partielle $x_1 \mapsto f(x_1, a_2)$ est différentiable en a_1. Sa différentielle en ce point est l'application $u_1 \mapsto f'_{x_1}(a)(u_1) = f'(a)(u_1, 0)$. De même, la seconde application partielle $x_2 \mapsto f(a_1, x_2)$ est différentiable en a_2, et sa différentielle en ce point est

l'application $u_2 \mapsto f'_{x_2}(a)(u_2) = f'(a)(0, u_2)$. En remarquant que $f'(a)$ est linéaire et que $u = (u_1, u_2) = (u_1, 0) + (0, u_2)$, nous obtenons la formule $(*)$. □

3.3. Remarques

a) *Cas d'un produit de n facteurs.* — La proposition précédente se généralise aisément au cas où E est le produit de n espaces vectoriels normés E_i, $1 \leq i \leq n$.

b) *D'autres notations.* — Soit f une application différentiable définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$, et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Soient $x^1, \ldots, x^n$ les coordonnées d'un point x de $\mathbb{R}^n$. En Géométrie différentielle, ainsi qu'en Mécanique et en Physique, la différentielle de f est souvent notée df, plutôt que Df, ou que f' comme nous l'avons fait. L'équivalent de la formule $(*)$ de la proposition 3.2 (mais avec n facteurs au lieu de deux) s'écrit alors sous la forme, facile à mémoriser,

$$df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i}\, dx^i .$$

Dans cette expression, dx^i désigne la différentielle de la i-ème fonction coordonnée, $x \mapsto x^i$. La fonction i-ème coordonnée est la forme linéaire projection de $\mathbb{R}^n$ sur son i-ème facteur. D'après 1.10.b, dx^i est l'application de U dans le dual de $\mathbb{R}^n$ dont la valeur, constante, est la projection de $\mathbb{R}^n$ sur son i-ème facteur. Les valeurs des dx^i $(1 \leq i \leq n)$ en un point quelconque a de U forment une base du dual de $\mathbb{R}^n$. La formule ci-dessus montre que les composantes de $df(a)$ dans cette base sont les $\dfrac{\partial f}{\partial x^i}(a)$, $1 \leq i \leq n$.

c) *Différentielles partielles et différentiabilité.* — L'existence des différentielles partielles de f au point a n'implique pas la différentiabilité de f en ce point. L'exemple suivant, dû à Cauchy, le montre clairement. Considérons l'application $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, définie par

$$\begin{cases} f(x, y) = \dfrac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si} \quad (x, y) \neq (0, 0)\,, \\ f(0, 0) = 0\,. \end{cases}$$

Les deux applications partielles associées à f au point $(0, 0)$ sont identiquement nulles, donc les deux différentielles partielles de f en ce point existent et sont nulles. Cependant f n'est pas continue en $(0, 0)$, donc *a fortiori* n'est pas différentiable en ce point.

Nous verrons plus loin que l'existence des différentielles partielles de f, non pas seulement en un point, mais en tout point de U, et leur continuité sur cet ouvert de $E_1 \times E_2$, équivaut à la différentiabilité de f et à la continuité de sa différentielle sur U.

d) *Matrice jacobienne.* — Soit $f = (f_1, \ldots, f_p)$ une application différentiable, définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ et à valeurs dans $\mathbb{R}^p$. Sa différentielle, en un point $a = (a_1, \ldots, a_n)$ de U, est l'application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ ayant pour matrice

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1(a_1, \ldots, a_n)}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1(a_1, \ldots, a_n)}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_p(a_1, \ldots, a_n)}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_p(a_1, \ldots, a_n)}{\partial x_n} \end{pmatrix},$$

appelée *matrice jacobienne* de l'application f au point a.

4. $\mathbb{R}$-différentiabilité et $\mathbb{C}$-différentiabilité

4.1. Espaces vectoriels réels et complexes. — Soit E un espace vectoriel complexe, c'est-à-dire un espace vectoriel sur le corps des complexes $\mathbb{C}$. L'addition $(x, y) \mapsto x + y$, et la multiplication par les scalaires restreinte aux scalaires réels, $(k, x) \mapsto kx$, $k \in \mathbb{R}$, x et $y \in E$, définissent sur E une structure d'espace vectoriel réel. Cette structure est dite *sous-jacente* à la structure d'espace vectoriel complexe de E.

Si l'espace vectoriel complexe E est muni d'une norme $x \mapsto \|x\|$, cette application est encore une norme lorsqu'on munit E de la structure d'espace vectoriel réel sous-jacente. Les propriétés topologiques et métriques de l'espace vectoriel normé E (en particulier, le fait que E soit complet, ou ne soit pas complet) sont les mêmes, que cet espace soit muni de sa structure d'espace vectoriel complexe, ou de la structure d'espace vectoriel réel sous-jacente.

Ainsi par exemple, lorsqu'on le munit de sa structure réelle sous-jacente, $\mathbb{C}$ s'identifie à $\mathbb{R}^2$, grâce au choix de la base (pour la structure d'espace vectoriel réel) $(1, i)$. Dans cette identification, au scalaire complexe $z = x + iy$, avec x et $y \in \mathbb{R}$, est associé l'élément (x, y) de $\mathbb{R}^2$. Plus généralement, pour tout entier $n \geq 1$, $\mathbb{C}^n$ muni de sa structure réelle sous-jacente s'identifie à $\mathbb{R}^{2n}$.

De même, soit E un espace vectoriel complexe de dimension finie n, et $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de cet espace. Pour la structure réelle sous-jacente, l'espace E est de dimension $2n$, et admet pour base $(e_1, \ldots, e_n, ie_1, \ldots, ie_n)$.

4.2. Applications $\mathbb{R}$-linéaires et $\mathbb{C}$-linéaires. — Soient E et F deux espaces vectoriels complexes. Une application $\varphi : E \to F$ est dite *$\mathbb{C}$-linéaire* si elle est linéaire lorsque E et F sont munis de leurs structures d'espaces vectoriels complexes, et *$\mathbb{R}$-linéaire* si elle est linéaire lorsque E et F sont munis de leurs structures d'espaces vectoriels réels sous-jacentes.

On voit immédiatement qu'une application $\mathbb{C}$-linéaire est aussi $\mathbb{R}$-linéaire. Réciproquement, une application $\mathbb{R}$-linéaire $\varphi : E \to F$ n'est en général pas $\mathbb{C}$-linéaire; on vérifie aisément qu'elle est $\mathbb{C}$-linéaire si et seulement si elle vérifie, pour tout $x \in E$,

$$\varphi(ix) = i\varphi(x)\,.$$

Considérons par exemple le cas où $E = F = \mathbb{C}$, que l'on identifiera à $\mathbb{R}^2$ comme indiqué ci-dessus lorsqu'on le munira de sa structure d'espace vectoriel réel sous-jacente. Une application $\mathbb{R}$-linéaire $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ s'exprime sous la forme

$$\varphi : (x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy)\,.$$

Elle est représentée par la matrice

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

L'application de $\mathbb{C}$ dans lui-même $z \mapsto iz$ (multiplication par le scalaire imaginaire pur i) s'exprime, lorsqu'on explicite les parties réelle et imaginaire de z, sous la forme $(x+iy) \mapsto (-y+ix)$. Lorsqu'on identifie $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$, cette application est donc représentée par la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'application $\mathbb{R}$-linéaire φ est $\mathbb{C}$-linéaire si et seulement si la matrice qui la représente commute avec la matrice qui représente la multiplication par i, c'est-à-dire si et seulement si

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

ou, en explicitant, si et seulement si

$$a = d, \qquad b = -c.$$

Lorsque les espaces E et F sont normés, on note $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}(E,F)$ et $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(E,F)$ les espaces des applications, respectivement, $\mathbb{C}$-linéaires continues et $\mathbb{R}$-linéaires continues de E dans F.

4.3. $\mathbb{R}$-différentielle et $\mathbb{C}$-différentielle. — Soient E et F deux espaces vectoriels normés complexes, f une application d'un ouvert U de E dans F, et a un point de U. On dit que f est $\mathbb{C}$-*différentiable* (resp., $\mathbb{R}$-*différentiable*) au point a si elle est différentiable en ce point lorsqu'on munit E et F de leurs structures d'espaces vectoriels complexes (resp., de leurs structures d'espaces vectoriels réels sous-jacentes). La différentielle de f au point a est alors appelée $\mathbb{C}$-*différentielle* (resp., $\mathbb{R}$-*différentielle*) de f en a.

On voit immédiatement que si f est $\mathbb{C}$-différentiable en a, elle est aussi $\mathbb{R}$-différentiable en ce point, et qu'alors sa $\mathbb{R}$-différentielle et sa $\mathbb{C}$-différentielle en a coïncident.

Réciproquement, supposons que f soit $\mathbb{R}$-différentiable en a, et notons $\varphi \in \mathcal{L}_{\mathbb{R}}(E,F)$ sa $\mathbb{R}$-différentielle en ce point. On voit aisément que f est $\mathbb{C}$-différentiable en a si et seulement si φ est élément de $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}(E,F)$; lorsque c'est le cas, la $\mathbb{C}$-différentielle de f en a n'est autre que φ.

Considérons par exemple le cas où $E = F = \mathbb{C}$. L'application f s'écrit

$$f(z) = X(z) + iY(z), \qquad z \in \mathbb{C},$$

où X et Y, à valeurs réelles, sont la partie réelle et la partie imaginaire de f, respectivement. Lorsqu'on munit $\mathbb{C}$ de sa structure d'espace vectoriel réel sous-jacente et qu'on l'identifie à $\mathbb{R}^2$ comme indiqué ci-dessus, l'application f s'identifie à l'application

$$(x,y) \mapsto \big(X(x,y), Y(x,y)\big).$$

Supposons que f soit $\mathbb{R}$-différentiable au point $a = \alpha + i\beta \in \mathbb{C}$, α et $\beta \in \mathbb{R}$. La matrice de sa $\mathbb{R}$-différentielle en ce point est

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial X}{\partial x}(\alpha,\beta) & \dfrac{\partial X}{\partial y}(\alpha,\beta) \\ \dfrac{\partial Y}{\partial x}(\alpha,\beta) & \dfrac{\partial Y}{\partial y}(\alpha,\beta) \end{pmatrix}.$$

En utilisant le résultat obtenu en 4.2, on voit que f est $\mathbb{C}$-différentiable au point a si et seulement si

$$\frac{\partial X}{\partial x}(\alpha,\beta) = \frac{\partial Y}{\partial y}(\alpha,\beta)\,, \qquad \frac{\partial X}{\partial y}(\alpha,\beta) = -\frac{\partial Y}{\partial x}(\alpha,\beta)\,.$$

Ces conditions sont connues, dans la théorie des fonctions d'une variable complexe, sous le nom de *conditions de Cauchy*.

5. Le théorème des accroissements finis

Le théorème des accroissements finis est un des résultats élémentaires les plus utiles du calcul différentiel. Il permet de majorer la norme de la différence des valeurs prises par une application en deux points distincts de son domaine de définition. Nous établirons successivement deux formes de ce théorème, relatives, la première au cas où l'application considérée est définie sur un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$ (théorème 5.1), et la seconde au cas où cette application est définie sur un ouvert d'un espace vectoriel normé (théorème 5.6).

5.1. Théorème. — *Soient $f : [a,b] \to F$ et $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ deux applications continues d'un intervalle fermé borné $[a,b]$ de $\mathbb{R}$, la première dans un espace vectoriel normé F, la seconde dans $\mathbb{R}$. On suppose que f et g possèdent, en tout point x de l'intervalle ouvert $]a,b[$, des dérivées à droite $f'_d(x)$ et $g'_d(x)$ vérifiant*

$$\|f'_d(x)\| \leq g'_d(x)\,.$$

Alors f et g vérifient

$$\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a)\,.$$

Preuve : Soit $\varepsilon > 0$. Posons

$$A_\varepsilon = \left\{ x \in [a,b] \;;\; \forall z \in [a,x]\,,\ \|f(z) - f(a)\| \leq g(z) - g(a) + \varepsilon(z-a) \right\}.$$

D'après sa définition, A_ε est un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant a et contenu dans $[a,b]$. Les applications f et g étant continues, A_ε est fermé, donc contient sa borne supérieure c, qui est aussi son extrémité droite. Supposons $c < b$. Nous avons, pour tout $x \in [a,c]$,

$$\|f(x) - f(a)\| \leq g(x) - g(a) + \varepsilon(x-a)\,.$$

D'autre part, d'après la définition de la dérivée à droite d'une application,

$$\left\| \lim_{x \to c\,,\, x>c} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \right\| \leq \lim_{x \to c\,,\, x>c} \frac{g(x)-g(c)}{x-c}\,.$$

Il existe donc $\eta > 0$, auquel nous pouvons imposer de vérifier $\eta \leq b - c$, tel que pour tout $x \in]c, c+\eta[$,

$$\left\| \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \right\| \leq \frac{g(x)-g(c)}{x-c} + \varepsilon\,,$$

ou encore

$$\|f(x) - f(c)\| \leq g(x) - g(c) + \varepsilon(x - c)\,.$$

Donc pour tout $x \in]c, c + \eta[$,

$$\begin{aligned}\|f(x) - f(a)\| &\leq \|f(x) - f(c)\| + \|f(c) - f(a)\| \\ &\leq g(x) - g(c) + \varepsilon(x - c) + g(c) - g(a) + \varepsilon(c - a) \\ &= g(x) - g(a) + \varepsilon(x - a)\,.\end{aligned}$$

Mais ceci montre que $]c, c + \eta[$ est contenu dans A_ε, ce qui contredit le fait que c est l'extrémité droite de A_ε. L'hypothèse $c < b$ ayant conduit à une contradiction, nous avons nécessairement $c = b$, donc

$$\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a) + \varepsilon(b - a)\,.$$

En faisant tendre ε vers 0, nous obtenons

$$\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a)\,.$$

□

5.2. Corollaire. — *Une fonction continue g, définie sur un intervalle de $\mathbb{R}$ et à valeurs réelles, qui possède en tout point x intérieur à son intervalle de définition une dérivée à droite $g'_d(x) \geq 0$, est nécessairement non décroissante.*

Preuve : Il suffit d'appliquer le théorème 5.1 en prenant pour f l'application nulle. □

5.3. Corollaire. — *Soit $f : [a, b] \to F$ une application continue d'un intervalle fermé borné $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ dans un espace vectoriel normé F, qui possède, en tout point $x \in]a, b[$, une dérivée à droite $f'_d(x)$. S'il existe un réel $M \geq 0$ tel que, pour tout $x \in]a, b[$,*

$$\|f'_d(x)\| \leq M\,,$$

alors

$$\|f(b) - f(a)\| \leq M(b - a)\,.$$

Preuve : Il suffit d'appliquer le théorème 5.1 en prenant pour g la fonction $x \mapsto Mx$. □

5.4. Remarques

a) *Cas d'applications dérivables à gauche.* — Les énoncés 5.1 à 5.3 restent valables lorsqu'on remplace les dérivées à droite par des dérivées à gauche.

b) *Théorème des accroissements finis classique.* — Le théorème 5.1 et son corollaire 5.3 donnent des inégalités vérifiées par la différence des valeurs prises par l'application f aux deux extrémités de son intervalle de définition. On enseigne traditionnellement en premier cycle, sous le nom de *théorème des accroissements finis*, un résultat plus précis, qui s'exprime non pas par une inégalité, mais par une égalité. Ce résultat est le suivant.

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue, définie sur un intervalle fermé et borné $[a, b]$ de $\mathbb{R}$, à valeurs réelles, dérivable en tout point $x \in]a, b[$. Il existe un point $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)\,.$$

Ce résultat ne subsiste pas si l'application f est, non plus à valeurs réelles, mais à valeurs dans un espace vectoriel normé de dimension supérieure à 1. Il suffit pour s'en convaincre de considérer l'application $f : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2$ définie par

$$f(t) = (\cos t, \sin t)\,.$$

5.5. Définition. — *Soient a et b deux points d'un espace vectoriel normé E. On appelle segment d'extrémités a et b, et on note $[a, b]$, l'ensemble des points de E*

$$[a, b] = \big\{\, a + t(b - a) \;\;;\;\; 0 \leq t \leq 1 \,\big\}\,.$$

5.6. Théorème. — *Soient E et F deux espaces vectoriels normés, et $f : U \to F$ une application différentiable d'un ouvert U de E dans F. Soient a et b deux points de U tels que le segment $[a, b]$ soit contenu dans U. L'application f vérifie*

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{z \in [a,b]} \|f'(z)\|\, \|b - a\|\,.$$

En particulier, si U est convexe et s'il existe un réel $M \geq 0$ tel que, pour tout $x \in U$,

$$\|f'(x)\| \leq M\,,$$

pour tout couple (a, b) de points de U, l'application f vérifie

$$\|f(b) - f(a)\| \leq M\|b - a\|\,.$$

Preuve : Considérons l'application de l'intervalle $[0, 1]$ dans F :

$$t \mapsto \varphi(t) = f\big(a + t(b - a)\big)\,.$$

Elle est continue sur $[0, 1]$, différentiable en tout point $t \in]0, 1[$ et de différentielle

$$\varphi'(t) = f'\big(a + t(b - a)\big)(b - a)\,.$$

Nous avons donc, pour tout $t \in]0, 1[$,

$$\begin{aligned}\|\varphi'(t)\| &\leq \|f'\big(a + t(b - a)\big)\|\|b - a\| \\ &\leq \sup_{z \in [a,b]} \|f'(z)\|\|b - a\|\,.\end{aligned}$$

En appliquant à φ le corollaire 5.3, nous obtenons

$$\|\varphi(1) - \varphi(0)\| = \|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{z \in [a,b]} \|f'(z)\|\|b - a\|\,.$$

□

5.7. Corollaire. — *Une application différentiable d'un ouvert connexe d'un espace vectoriel normé dans un autre espace vectoriel normé dont la différentielle est identiquement nulle est constante.*

Preuve : Soit a un point de l'ouvert connexe U sur lequel est définie l'application considérée f. En remarquant que tout point de U est centre d'une boule ouverte contenue dans U, et en utilisant la convexité des boules afin d'appliquer le théorème 5.6, il est facile de montrer que l'ensemble des points x de U tels que $f(x) = f(a)$, qui est non vide puisqu'il contient a, est à la fois ouvert et fermé dans U, donc est égal à U. □

Nous allons donner maintenant deux applications du théorème des accroissements finis, relatives, l'une à la convergence d'une suite d'applications différentiables et à la différentiabilité de la limite de cette suite, l'autre aux relations entre la différentiabilité et la continuité de la différentielle d'une part, l'existence et la continuité de différentielles partielles d'autre part.

5.8. Théorème. — *Soient U un ouvert convexe d'un espace vectoriel normé E, F un espace de Banach, et $(f_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ une suite d'applications différentiables de U dans F, vérifiant les deux propriétés suivantes :*

(i) *il existe un point $a \in U$ tel que la suite $\big(f_n(a)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$ converge;*

(ii) *la suite $(f_n'\,,\ n \in \mathbb{N})$ des différentielles des applications f_n converge uniformément sur U vers une application $g : U \to \mathcal{L}(E, F)$.*

Alors, pour tout $x \in U$, la suite $\big(f_n(x)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$ converge vers un élément, noté $f(x)$, de F, la convergence étant uniforme sur toute partie bornée de U. De plus, l'application $f : U \to F$ ainsi obtenue est différentiable sur U, et sa différentielle n'est autre que g.

Preuve : Soit M un réel strictement positif, et x un point de U vérifiant $\|x - a\| < M$. Pour tous n et $m \in \mathbb{N}$, on a d'après le théorème des accroissements finis

$$\|f_m(x) - f_n(x) - f_m(a) + f_n(a)\| \leq \sup_{z \in [a,x]} \|f_m'(z) - f_n'(z)\| \|x - a\|\,,$$

d'où

$$\|f_m(x) - f_n(x)\| \leq \|f_m(a) - f_n(a)\| + \sup_{z \in [a,x]} \|f_m'(z) - f_n'(z)\| \|x - a\|\,.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque la suite $\big(f_n(a)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$ converge, elle est de Cauchy; il existe donc $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N_1$ et $m \geq N_1$ implique

$$\|f_m(a) - f_n(a)\| \leq \frac{\varepsilon}{2}\,.$$

La suite (f_n'), $n \in N$, étant uniformément convergente, est de Cauchy pour la norme de la convergence uniforme; il existe donc $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N_2$ et $m \geq N_2$ implique

$$\sup_{z \in U} \|f_m'(z) - f_n'(z)\| \leq \frac{\varepsilon}{2M}\,,$$

d'où, puisque $\|x - a\| \leq M$,

$$\sup_{z \in [a,x]} \|f_m'(z) - f_n'(z)\| \|x - a\| \leq \frac{\varepsilon}{2}\,.$$

Par suite, $n \geq \sup(N_1, N_2)$ et $m \geq \sup(N_1, N_2)$ implique

$$\|f_m(x) - f_n(x)\| \leq \varepsilon\,,$$

ce qui montre que la suite $(f_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ est de Cauchy pour la norme de la convergence uniforme sur l'intersection de U et de la boule fermée de centre a et de rayon M. L'espace F étant complet, et le réel $M > 0$ étant arbitraire, ceci prouve que pour tout $x \in U$, la suite $\big(f_n(x)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$ converge vers un élément $f(x)$ de F, et que la convergence est uniforme sur toute partie bornée de U.

Pour tous x et $y \in U$, m et $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} f_m(y) - f_m(x) - g(x)(y-x) = {} & (f_m - f_n)(y) - (f_m - f_n)(x) \\ & + f_n(y) - f_n(x) - f_n'(x)(y-x) \\ & + \big(f_n'(x) - g(x)\big)(y-x)\,. \end{aligned}$$

Nous en déduisons

$$\begin{aligned} \|f_m(y) - f_m(x) - g(x)(y-x)\| \leq {} & \|(f_m - f_n)(y) - (f_m - f_n)(x)\| \\ & + \|f_n(y) - f_n(x) - f_n'(x)(y-x)\| \\ & + \|f_n'(x) - g(x)\|\|y-x\|\,. \end{aligned}$$

En appliquant le théorème des accroissements finis à $(f_m - f_n)$, nous pouvons majorer le premier terme du membre de droite de l'inégalité ci-dessus. Nous obtenons

$$\|(f_m - f_n)(y) - (f_m - f_n)(x)\| \leq \sup_{z \in [x,y]} \|f_m'(z) - f_n'(z)\|\|y-x\|\,.$$

Considérons maintenant x comme fixé, et soit $\varepsilon > 0$. Puisque la suite $(f_n'\,,\ n \in \mathbb{N})$ converge uniformément, il existe $N_3 \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N_3$ et $m \geq N_3$ implique

$$\sup_{z \in U} \|f_m'(z) - f_n'(z)\| \leq \frac{\varepsilon}{3}\,,$$

donc

$$\|(f_m - f_n)(y) - (f_m - f_n)(x)\| \leq \frac{\varepsilon}{3}\|y-x\|\,.$$

Puisque la suite $\big(f_n'(x)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$ converge vers $g(x)$, il existe $N_4 \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N_4$ implique

$$\|f_n'(x) - g(x)\| \leq \frac{\varepsilon}{3}\,.$$

Fixons maintenant n, en lui imposant de vérifier $n \geq \sup(N_3, N_4)$. D'après la définition même de la différentielle de f_n au point x, il existe $\eta > 0$ tel que $\|y-x\| \leq \eta$ implique

$$\|f_n(y) - f_n(x) - f_n'(x)(y-x)\| \leq \frac{\varepsilon}{3}\|y-x\|\,.$$

Nous avons donc, pour tout $m \geq \sup(N_3, N_4)$ et tout $y \in U$ vérifiant $\|y-x\| \leq \eta$,

$$\|f_m(y) - f_m(x) - g(x)(y-x)\| \leq \varepsilon\|y-x\|\,.$$

Faisons tendre m vers $+\infty$. Puisque $f_m(y)$ et $f_m(x)$ tendent, respectivement, vers $f(y)$ et $f(x)$, nous obtenons l'inégalité, vérifiée pour tout $y \in U$ tel que $\|y-x\| \leq \eta$,

$$\|f(y) - f(x) - g(x)(y-x)\| \leq \varepsilon\|y-x\|\,.$$

L'application f est donc différentiable en x et a en ce point pour différentielle $g(x)$. □

5.9. Corollaire. — *Soient U un ouvert connexe d'un espace vectoriel normé E, F un espace de Banach, et $(f_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ une suite d'applications différentiables de U dans F, vérifiant les deux propriétés suivantes :*

(i) *il existe un point $a \in U$ tel que la suite $\big(f_n(a)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$ converge;*

(ii) *la suite $(f'_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ des différentielles des applications f_n converge localement uniformément sur U vers une application $g : U \to \mathcal{L}(E,F)$. Cela signifie que tout point de U possède un voisinage sur lequel la suite (f'_n) converge uniformément vers g.*

Alors, pour tout $x \in U$, la suite $\big(f_n(x)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$ converge vers un élément, noté $f(x)$, de F, la convergence étant localement uniforme (ce qui signifie que tout point de U possède un voisinage sur lequel la suite (f_n) converge uniformément). De plus, l'application $f : U \to F$ ainsi obtenue est différentiable sur U, et sa différentielle n'est autre que g.

Preuve : Soit A l'ensemble des points $x \in U$ tels que la suite $\big(f_n(x)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$ converge. L'ensemble A est non vide, puisqu'il contient a. Soit $z \in U$ un point adhérent à A. Ce point possède un voisinage ouvert convexe borné $V \subset U$, sur lequel la suite $(f'_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ converge uniformément. Ce voisinage rencontre A, puisque z est adhérent à A. Soit $b \in V \cap A$. En restreignant la suite (f_n) à V, en remplaçant a par b et x par z, nous pouvons appliquer le théorème 5.8. Nous voyons ainsi que la suite (f_n) converge uniformément sur V, et que sa limite est une application différentiable de V dans F qui n'est autre que la limite de la suite $(f'_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ restreinte à V. Par suite, $V \subset A$, ce qui prouve que A est fermé (puisque $z \in A$) et ouvert (puisque voisinage de z, donc de chacun de ses points). L'ouvert U étant supposé connexe, nous concluons que $A = U$.
Nous avons vu au cours de la démonstration que tout point $z \in U$ possède un voisinage ouvert V sur lequel la suite $(f_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ converge uniformément vers une application différentiable de V dans F, dont la différentielle est la limite de de la suite $(f'_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ restreinte à V. Donc pour tout $z \in U$, $\big(f_n(z)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$ converge vers un élément $f(z)$ de F, la convergence étant localement uniforme. La restriction à V de l'application $f : U \to F$ ainsi définie est la limite de la restriction de la suite (f_n) à V, donc est différentiable et a pour différentielle la limite de la restriction de la suite (f'_n) à V. Ceci permet de conclure, puisque la différentiabilité est une propriété locale. □

5.10. Théorème. — *Soit f une application continue d'un ouvert U d'un produit $E = E_1 \times \cdots \times E_n$ de n espaces vectoriels normés E_i, $1 \leq i \leq n$, dans un espace vectoriel normé F. L'application f est de classe C^1 sur U si et seulement si les n différentielles partielles de f existent en tout point de U et sont des applications continues de U dans $\mathcal{L}(E_i,F)$, $1 \leq i \leq n$.*

Preuve : Nous ferons la démonstration pour $n = 2$, le cas général pouvant s'en déduire aisément par récurrence.

Supposons f de classe C^1. D'après la proposition 3.2, ses deux différentielles partielles, notées f'_1 et f'_2, existent en tout point de U, et s'expriment, au moyen de la différentielle f' de f, par les relations

$$f'_1(x)(v_1) = f'(x)(v_1, 0)\,, \quad f'_2(x)(v_2) = f'(x)(0, v_2)\,, \quad x \in U\,,\ v_1 \in E_1\,,\ v_2 \in E_2\,.$$

Soient $u_1 : E_1 \to E$ et $u_2 : E_2 \to E$ les injections canoniques, définies par

$$u_1(v_1) = (v_1, 0)\,, \quad u_2(v_2) = (0, v_2)\,, \qquad v_1 \in E_1\,,\ v_2 \in E_2\,.$$

L'application f'_i, $i = 1$ ou 2, est composée des deux applications suivantes :

(i) l'application $x \mapsto \big(u_i, f'(x)\big)$ de U dans $\big(\mathcal{L}(E_i, E)\big) \times \big(\mathcal{L}(E, F)\big)$; cette application est continue, car ses deux composantes le sont;

(ii) l'application de $\big(\mathcal{L}(E_i, E)\big) \times \big(\mathcal{L}(E, F)\big)$ dans $\mathcal{L}(E_i, F)$, $(\varphi, \psi) \mapsto \psi \circ \varphi$; cette application est bilinéaire continue.

Par suite, les applications f'_i, $i = 1$ ou 2, sont continues.

Supposons maintenant que les différentielles partielles f'_i de f, $i = 1$ ou 2, existent et soient continues sur U. Posons, pour tout $x \in U$, et tout $v = (v_1, v_2) \in E = E_1 \times E_2$,

$$g(x)(v) = f'_1(x)(v_1) + f'_2(x)(v_2)\,.$$

Soient $p_1 : E \to E_1$ et $p_2 : E \to E_2$ les projections canoniques. L'application $g : U \to \mathcal{L}(E, F)$ ainsi définie est somme de deux termes. Le premier est composé de l'application de U dans $\mathcal{L}(E, E_1) \times \mathcal{L}(E_1, F)$, $x \mapsto \big(p_1, f'_1(x)\big)$, qui est continue puisque ses deux composantes le sont, et de l'application de $\mathcal{L}(E, E_1) \times \mathcal{L}(E_1, F)$ dans $\mathcal{L}(E, F)$, $(\varphi, \psi) \mapsto \psi \circ \varphi$, qui est bilinéaire continue. Ce terme est donc continu. Il en est de même du second terme de g, ce qui montre que cette application est continue.

Soient $x = (x_1, x_2) \in U$, et V un voisinage ouvert convexe de x contenu dans U. Pour tout $y = (y_1, y_2) \in V$,

$$\begin{aligned} f(y) - f(x) - g(x)(y - x) = {} & f(y_1, y_2) - f(x_1, y_2) - f'_1(x_1, x_2)(y_1 - x_1) \\ & + f(x_1, y_2) - f(x_1, x_2) - f'_2(x_1, x_2)(y_2 - x_2)\,. \end{aligned}$$

Nous en déduisons

$$\begin{aligned} \|f(y) - f(x) - g(x)(y - x)\| \le {} & \|f(y_1, y_2) - f(x_1, y_2) - f'_1(x_1, x_2)(y_1 - x_1)\| \\ & + \|f(x_1, y_2) - f(x_1, x_2) - f'_2(x_1, x_2)(y_2 - x_2)\|\,. \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$. D'après la définition même de la différentielle partielle $f'_2(x_1, x_2)$, il existe $\eta > 0$ tel que $\|y_2 - x_2\| \le \eta$ implique

$$\|f(x_1, y_2) - f(x_1, x_2) - f'_2(x_1, x_2)(y_2 - x_2)\| \le \frac{\varepsilon}{2}\|y_2 - x_2\|\,.$$

En considérant x_1, x_2 et y_2 comme fixés et en appliquant le théorème des accroissements finis à l'application

$$z_1 \mapsto f(z_1, y_2) - f'_1(x_1, x_2)(z_1)\,, \qquad z_1 \in E_1\,,$$

nous obtenons

$$\|f(y_1,y_2)-f(x_1,y_2)-f_1'(x_1,x_2)(y_1-x_1)\| \leq \sup_{z_1\in[x_1,y_1]} \|f_1'(z_1,y_2)-f_1'(x_1,x_2)\|\,\|y_1-x_1\|\,.$$

La différentielle partielle f_1' étant continue au point $x=(x_1,x_2)$, il existe $\eta_1>0$ tel que $\sup\big(\|z_1-x_1\|,\|y_2-x_2\|\big)\leq\eta_1$ implique

$$\|f_1'(z_1,y_2)-f_1'(x_1,x_2)\|\leq\frac{\varepsilon}{2}\,.$$

Si $y=(y_1,y_2)\in V$ vérifie $\|y-x\|=\sup\big(\|y_1-x_1\|,\|y_2-x_2\|\big)\leq\inf(\eta,\eta_1)$, alors $\|y_2-x_2\|\leq\eta$ et, pour tout $z_1\in[x_1,y_1]$, $\sup\big(\|z_1-x_1\|,\|y_2-x_2\|\big)\leq\eta_1$, donc

$$\|f(y)-f(x)-g(x)(y-x)\|\leq\frac{\varepsilon}{2}\|y_1-x_1\|+\frac{\varepsilon}{2}\|y_2-x_2\|\leq\varepsilon\sup(\|y_1-x_1\|,\|y_2-x_2\|)\,.$$

Ceci prouve que f est différentiable au point x, et a $g(x)$ pour différentielle en ce point. Ayant déjà prouvé la continuité de g, nous concluons que f est de classe C^1 sur U. □

5.11. Corollaire. — *Une application continue f d'un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ dans un espace vectoriel normé F est de classe C^1 sur U si et seulement si les n dérivées partielles $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}$ $(1\leq i\leq n)$ de f existent en tout point de U, et sont des applications continues de U dans F.*

Preuve : Compte tenu de 1.5 et de 3.1.b, c'est une conséquence immédiate du théorème précédent. □

6. Exercices

Exercice I.1. Soient $p,q\in\mathbb{N}^*$ et $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ l'application

$$f(x,y)=\frac{x^py^q}{x^2-xy+y^2}\quad\text{si}\quad(x,y)\neq(0,0)\,,\qquad f(0,0)=0\,.$$

Pour quelles valeurs de p et q l'application f est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$? différentiable sur $\mathbb{R}^2$? de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$? différentiable au sens de Gâteaux au point $(0,0)$?

Exercice I.2. Soit $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ l'application

$$f(x,y)=y^2\sin\Big(\frac{x}{y}\Big)\qquad\text{si}\quad y\neq0\,,\qquad f(x,0)=0\,.$$

Etudier successivement la continuité de f, l'existence et la continuité des dérivées partielles de f, la différentiabilité de f en tout point de $\mathbb{R}^2$.

Exercice I.3. Soit $f:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ une application de classe C^1 et $g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ l'application

$$g(u,v)=f(\cos u+\sin v,\sin u+\cos v,e^{u-v}).$$

1) Montrer que g est de classe C^1.

2) On suppose que f est différentiable au point $A = (1, 1, 1)$ de $\mathbb{R}^3$, et que sa différentielle en ce point est, en convenant d'identifier une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ avec sa matrice,

$$f'(A) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Déterminer la différentielle de g au point $B = (\pi/2, \pi/2)$.

Exercice I.4. Pour tout entier n, on note $\mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à une variable X,à coefficients réels, de degré $\leq n$, muni de la norme $\|P\| = \sup_{x\in[0,1]} |P(x)|$. Soit $E = \mathbb{R}_n[X]$, $F = \mathbb{R}_{3n}[X]$ et $\varphi : E \to F$ l'application $\varphi(P) = P^3$.

1) Montrer que φ est différentiable sur E et déterminer sa différentielle $D\varphi(P)$ en tout point P de E. Vérifier que φ est de classe C^1 sur E.

2) On fait $n = 1$. Donner l'expression de la matrice de $D\varphi(P)$ dans les bases canoniques de E et de F.

Exercice I.5. [Dérivée d'un quotient]. Soient E un espace vectoriel normé, U un ouvert de E, a un point de U, f et g deux applications de U dans $\mathbb{R}$ différentiables au point a. On suppose que g ne s'annule pas sur U. On définit une application $q : U \to \mathbb{R}$ en posant, pour $x \in U$, $q(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$. Montrer que q est différentiable au point a et déterminer sa différentielle $Dq(a)$.

Exercice I.6. [Différentiabilité de normes]. Soit E un espace vectoriel normé, N sa norme.

1 a) Montrer que N n'est pas différentiable en 0.

1 b) Soit $a \in E$, $a \neq 0$. On suppose N différentiable en a. Montrer que pour tout réel $\lambda > 0$, N est différentiable au point λa et que $N'(\lambda a) = N'(a)$.
En considérant la dérivée en $\lambda = 1$ de l'application $\lambda \mapsto N(\lambda a)$, montrer que $N'(a)\, a = N(a)$. Démontrer alors que $\|N'(a)\| = 1$.

2) On suppose l'espace vectoriel E réel, muni d'un produit scalaire $(x, y) \mapsto (x|y)$ et de la norme associée $x \mapsto N(x) = \|x\| = (x|x)^{1/2}$. Montrer que N est différentiable en tout point $a \neq 0$ et calculer $N'(a)$.

3) Dans cette question, $E = \mathbb{R}^n$.

3 a) Soit N_1 la norme $x = (x_1, \ldots, x_n) \mapsto N_1(x) = \sum_{i=1}^n |x_i|$. Montrer que N_1 est différentiable en un point $a = (a_1, \ldots, a_n)$ si et seulement si pour tout $i \in \{1, \ldots, n\}$, $a_i \neq 0$. Calculer dans ce cas $N_1'(a)$.

3 b) Soit N_∞ la norme $x = (x_1, \ldots, x_n) \mapsto N_\infty(x) = \sup_{1\leq i\leq n} |x_i|$. Montrer que N_∞ est différentiable en un point $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$ si et seulement s'il existe $i_0 \in \{1, 2, \ldots, n\}$ tel que, pour tout $i \neq i_0$, $|a_i| < |a_{i_0}|$. Calculer dans ce cas $N_\infty'(a)$.

4) Dans cette question, E est l'espace C_0 des suites de réels qui convergent vers 0, muni de la norme définie, pour $x = (x_n\ ,\ n \in \mathbb{N}) \in C_0$, par $N(x) = \sup_{n\in\mathbb{N}} |x_n|$. Montrer que N est différentiable en $a = (a_n\ ,\ n \in \mathbb{N})$ si et seulement s'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \neq n_0$, $|a_n| < |a_{n_0}|$. Calculer dans ce cas $N'(a)$.

Exercice I.7. Soit E un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire $(x, y) \mapsto (x|y)$ et de la norme associée $x \mapsto \|x\| = (x|x)^{1/2}$. Soit u un endomorphisme continu, auto-adjoint de E, c'est-à-dire vérifiant, pour tous x et $y \in E$, $\big(x \mid u(y)\big) = \big(u(x) \mid y\big)$. Soit $f : E - \{0\} \to \mathbb{R}$ l'application $f(x) = \dfrac{\big(x \mid u(x)\big)}{(x|x)}$.

1) Montrer que l'application de E dans $\mathbb{R}$, $x \mapsto \big(x \mid u(x)\big)$ est différentiable sur E. Calculer sa différentielle.

2 a) Montrer que f est différentiable sur $E - \{0\}$ et calculer sa différentielle Df.

2 b) Montrer qu'un élément non nul a de E vérifie $Df(a) = 0$ si et seulement si a est vecteur propre de u.

Exercice I.8. Soit E un $\mathbb{R}$-espace de Banach et $\mathcal{L}(E)$ l'espace des endomorphismes linéaires continus de E.

1) Soit $A \in \mathcal{L}(E)$ et $\varphi : \mathbb{R} \to \mathcal{L}(E)$ l'application $\varphi(t) = \exp(tA)$. Montrer que φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $\varphi'(t) = A \circ \exp(tA)$.

2 a) On suppose que la norme sur E est associée à un produit scalaire $(x, y) \mapsto (x|y)$. Soit $x \in E$ et $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ l'application $F(t) = \big(\exp(tA)x \mid \exp(tA)x\big)$. Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer sa dérivée.

2 b) On suppose de plus que pour tous x et $y \in E$, $\big(A(x) \mid y\big) = -\big(x \mid A(y)\big)$. Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\exp(tA)$ est unitaire.

Exercice I.9. Soit $E = C\big([0, 1]\big)$ l'espace vectoriel des fonctions numériques définies et continues sur $[0, 1]$, muni de la norme $u \mapsto \|u\| = \sup_{t\in[0,1]} \big|u(t)\big|$ de la convergence uniforme. Soit $\varphi : u \mapsto \varphi(u)$ l'application de E dans E telle que, pour tout $t \in [0, 1]$, $\varphi(u)(t) = \sin u(t)$. Montrer que φ est différentiable en tout point u de E et déterminer sa différentielle.

Exercice I.10. L'espace vectoriel $E = C\big([a, b]\big)$ est muni de la norme de la convergence uniforme $f \mapsto \|f\| = \sup_{x\in[a,b]} \big|f(x)\big|$. Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une application de classe C^1. Montrer que l'application $g : E \to \mathbb{R}$,

$$g(f) = \int_a^b \varphi\big(f(x)\big)\, dx$$

est différentiable sur E et que sa différentielle au point f est donnée, pour $u \in E$, par

$$g'(f)(u) = \int_a^b \varphi'\big(f(x)\big)u(x)\, dx\,.$$

Exercice I.11. Soit ℓ^1 l'espace vectoriel des suites réelles $u = (u_n\ ,\ n \in \mathbb{N})$ telles que $\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| < +\infty$. On munit ℓ^1 de la norme $u \mapsto \|u\| = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$. Soit $\varphi : \ell^1 \to \ell^1$ l'application $\varphi(u) = v$, où $v = (v_n\ ,\ n \in \mathbb{N})$ avec, pour tout entier n, $v_n = \sum_{p=0}^{n} u_p u_{n-p}$. Montrer que φ est de classe C^1 et déterminer sa différentielle.

Exercice I.12. [Application point fixe]. Soient E et F deux espaces de Banach et λ un réel vérifiant $0 < \lambda < 1$. Soit $\varphi : E \times F \to F$ une application qui vérifie, pour tout $(x, y, z) \in E \times F \times F$,

$$\big\|\varphi(x, y) - \varphi(x, z)\big\| \leq \lambda \|y - z\|\,.$$

1) Montrer que pour tout $x \in E$, il existe un unique élément de F, noté $f(x)$, tel que $\varphi\big(x, f(x)\big) = f(x)$.

2) On suppose désormais l'application φ différentiable sur $E \times F$ et on note $\varphi'_1(x, y)$ et $\varphi'_2(x, y)$ ses différentielles partielles au un point (x, y) de $E \times F$.

2 a) Soit (a, b) un point de $E \times F$. Montrer que $\big\|\varphi'_2(a, b)\big\| \leq \lambda$. En déduire que l'application $\mathrm{id}_F - \varphi'_2(a, b)$ est un élément inversible de $\mathcal{L}(F, F)$.

2 b) On suppose, dans cette question, que l'application f est différentiable au point a. Calculer $f'(a)$.

3 a) Montrer que pour tout élément h de E,

$$\big\|\varphi\big(a + h, f(a)\big) - f(a)\big\| \geq (1 - \lambda)\big\|f(a + h) - f(a)\big\|\,.$$

En déduire qu'il existe une fonction $M : E \to \mathbb{R}$, bornée dans un voisinage de 0, telle que $\big\|f(a + h) - f(a)\big\| \leq |h| M(h)$.

3 b) Montrer que $\Big(\mathrm{id}_F - \varphi'_2\big(a, f(a)\big)\Big) \circ \Big(f(a+h) - f(a) - \varphi'_1\big(a, f(a)\big)\Big)\, h = \mathbf{o}\big(\|h\|\big)$. En déduire que la fonction f est différentiable sur F.

Exercice I.13. Soient E un espace vectoriel normé, $I =]a, b[$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, et $f : I \to E$ une application. On suppose que f admet en tout point x de I une dérivée à droite $f'_d(x)$. Montrer que si l'application $x \mapsto f'_d(x)$ est continue en un point x_0 de I, alors f est différentiable en x_0. [On pourra considérer l'application $g : I \to E$, $g(x) = f(x) - f'_d(x_0)(x - x_0)$, et lui appliquer le théorème des accroissements finis].

Exercice I.14. Soient E un espace vectoriel normé, $[a, b]$ un intervalle fermé de $\mathbb{R}$, $f : [a, b] \to E$ et $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ deux applications continues sur $[a, b]$, dérivables sur l'intervalle ouvert $]a, b[$ et telles que, pour tout $u \in]a, b[$, $\big\|f'(u)\big\| \leq g'(u)$. On suppose de plus que $\big\|f(b) - f(a)\big\| = g(b) - g(a)$.

1) Montrer que pour tous u et $v \in [a, b]$ vérifiant $u < v$, on a $\big\|f(v) - f(u)\big\| = g(v) - g(u)$. En déduire que pour tout $u \in [a, b]$, $\big\|f'(u)\big\| = g'(u)$.

2) On suppose de plus que la norme sur E est associée à un produit scalaire $(x, y) \mapsto (x|y)$. Exprimer $\big(f(b) - f(a) \mid f(u) - f(a)\big)$ à l'aide de la norme. En déduire que pour tout $u \in [a, b]$, $f(u) \in [f(a), f(b)]$.

Exercice I.15. Soient E un espace vectoriel normé de dimension (finie ou infinie) au moins égale à 2, F un espace de Banach, a un point de E, r et k des réels strictement positifs, $B(a,r)$ la boule ouverte de E de centre a et de rayon r. Soit f une application différentiable définie sur l'ensemble $\Omega = B(a,r) - \{a\}$, à valeurs dans F, vérifiant, pour tout $x \in \Omega$, $\|f'(x)\| \leq k$.

1) Montrer que pour x et $y \in \Omega$, on a $\|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|$. [Si $y - a = \lambda(x - a)$, avec $\lambda < 0$, on choisira un vecteur z linéairement indépendant de $x - a$ et on majorera $\|f(x) - f(a + \varepsilon z)\|$, pour $0 < \varepsilon < r/\|z\|$].

2) Montrer que f a une limite α lorsque x tend vers a (on rappelle que F est complet).

3) On suppose que $f'(x)$ tend vers une limite l lorsque x tend vers a, et on considère l'application g définie sur $B(a,r)$ par $g(a) = \alpha$ et $g(x) = f(x)$ si $x \neq a$. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer que, si x et y sont suffisamment proches de a (et préciser ce que cele veut dire), on a $\|g(x) - g(y) - l(x - y)\| \leq \varepsilon\|x - y\|$. En déduire que g est différentiable en a et que $g'(a) = l$.

Exercice I.16. On note $\mathcal{C}$ le $\mathbb{C}$-espace vectoriel des fonctions continues sur l'intervalle $[0, 2\pi]$, à valeurs dans $\mathbb{C}$, muni de la norme de la convergence uniforme $\|f\| = \sup_{0 \leq x \leq 2\pi} |f(x)|$. On note $\mathcal{S}$ le $\mathbb{C}$-espace vectoriel des suites bornées $a = (a_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ de complexes, muni de la norme $\|a\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n|$. Soit $r \in]0, 1[$.

1) Soit a une suite élément de $\mathcal{S}$. Montrer que la fonction $l(a)$ définie, pour $x \in [0, \pi]$, par $l(a)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n e^{inx}$, appartient à $\mathcal{C}$. Montrer que $l(a)$ est continûment différentiable sur l'intervalle $]0, 2\pi[$.

2) Vérifier que l est une application linéaire continue de $\mathcal{S}$ dans $\mathcal{C}$. Calculer $\|l\|$.

3) Si $f \in \mathcal{C}$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose $c_n(f) = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx}\, dx$. Montrer que c_n est un élément du dual topologique de $\mathcal{C}$. Quelle est sa norme? Etablir la formule $a_n = r^{-n} c_n \circ l(a)$.

4) On note $\mathcal{B}$ l'ensemble des suites $a \in \mathcal{S}$ telles que $\|a\| \leq 1$, et on considère une suite $(f_p\,,\ p \in \mathbb{N})$ d'éléments de $l(\mathcal{B})$ qui converge, dans $\mathcal{C}$, vers une limite f. Expliquer pourquoi, pour chaque $n \in \mathbb{N}$, la suite $(c_n(f_p)\,,\ p \in \mathbb{N})$ converge vers $c_n(f)$, et en déduire que la suite $a = \left(r^{-n} c_n(f)\,,\ n \in \mathbb{N}\right)$ appartient à $\mathcal{B}$. Montrer que $l(\mathcal{B})$ est un fermé de $\mathcal{C}$.

5) Soit a un élément de $\mathcal{S}$. On pose $f = l(a)$ et on note f' la différentielle de f. Montrer que $\|f'\| \leq \dfrac{r}{(1 - r)^2} \|a\|$. Montrer que $l(\mathcal{B})$ est compact.

7. Solutions

Solution I.1. On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|(x, y)\|_\zeta = (x^2 + y^2)^{1/2}$.

Etude de la continuité de f. La fonction f est évidemment continue sur $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ car composée de fonctions continues. Étudions sa continuité en (0,0). Nous remarquons d'abord que tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ vérifie $x^2+y^2 \geq 2xy$, donc $x^2+y^2-xy \geq (x^2+y^2)/2$. Ainsi, si $(x,y) \neq (0,0)$,

$$\left|f(x,y)\right| \leq \frac{2|x^p y^q|}{x^2+y^2} \leq 2\|(x,y)\|^{p+q-2}.$$

Si $p+q>2$, $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$ et f est continue en $(0,0)$.
Si $p+q \leq 2$, $f(x,x) = x^{p+q-2}$. Par suite, $f(x,x)$ n'a pas pour limite 0 lorsque x tend vers 0, ce qui prouve que f n'est pas continue en $(0,0)$.
En définitive, f est continue sur $\mathbb{R}^2$ si et seulement si $p+q>2$.

Étude de la différentiabilité de f. La fonction f admet des dérivées partielles continues sur $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$ donc est de classe C^1 sur cet ouvert. Déterminons, si elles existent, ses dérivées partielles en (0,0). Nous obtenons aisément

$$f'_x(0,0) = \lim_{x\to 0\,,\ x\neq 0} \frac{f(x,0)-f(0,0)}{x} = 0\,, \qquad f'_y(0,0) = \lim_{y\to 0\,,\ y\neq 0} \frac{f(0,y)-f(0,0)}{y} = 0\,.$$

Si f est différentiable en $(0,0)$, sa différentielle $Df(0,0)$ est donc nécessairement l'application nulle. Revenant à la définition de la différentielle, nous voyons que f est différentiable en $(0,0)$ si et seulement si $f(x,y) = \mathbf{o}(\|(x,y)\|)$. Or une étude analogue à celle réalisée précédemment permet de prouver que $\dfrac{f(x,y)}{\|(x,y)\|}$ a pour limite 0 lorsque $(x,y) \to (0,0)$ si et seulement si $p+q>3$.
En définitive, f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$ si et seulement si $p+q>3$.

Valeurs de (p,q) pour lesquelles f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$. On sait que ceci est réalisé si et seulement si f admet des dérivées partielles continues sur $\mathbb{R}^2$. On voit immédiatement que les dérivées partielles de f sont continues sur $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$. Il reste donc à étudier leur continuité en $(0,0)$. À l'aide des formules usuelles de dérivation des fonctions d'une variable réelle, on détermine aisément les expressions de $f'_x(x,y)$ et $f'_y(x,y)$ en tout point $(x,y) \neq (0,0)$. Par un raisonnement analogue aux précédents, on détermine leurs limites lorsque $(x,y) \to (0,0)$. On voit ainsi que $f'_x(x,y)$ et $f'_y(x,y)$ tendent vers 0 lorsque $(x,y) \to (0,0)$ si et seulement si $p+q>3$. Ainsi, f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$ si et seulement si $p+q>3$.

Différentiabilité de f au sens de Gâteaux en $(0,0)$. Posons, pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\varphi(x,y) = \lim_{t\to 0, t\neq 0} \frac{f\big((0,0)+t(x,y)\big) - f(0,0)}{t}\,.$$

Le calcul donne $\varphi(x,y) = \lim_{t\to 0\,,\ t\neq 0} t^{p+q-3} f(x,y)$. Par définition f est différentiable au sens de Gâteaux en $(0,0)$ si et seulement si φ existe et est une application linéaire continue de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$; nous voyons que c'est le cas si et seulement si $p+q>3$.

Solution I.2. Soit $D_f = \mathbb{R}^2 - \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ ;\ y=0\}$. D'après son expression, f est continue sur D_f, car sur cet ouvert elle est composée de fonctions usuelles continues. Pour la même raison elle admet, sur D_f, des dérivées partielles f'_x et f'_y continues. Elle est donc de classe C^1 sur D_f.

Continuité de f aux pointx $(x,0)$. Soit $(h,k) \in \mathbb{R}^2$. Nous avons

$$\left|f(x+h,k)-f(x,0)\right| = \begin{cases} k^2\left|sin\left(\dfrac{x+h}{k}\right)\right| \leq k^2 & \text{si } k \neq 0, \\ \left|f(x+h,0)-f(x,0)\right| = 0 & \text{si } k = 0. \end{cases}$$

Dans les deux cas, $\lim_{(h,k)\to(0,0)} f(x+h,k) - f(x,0) = 0$, ce qui prouve la continuité de f en $(x,0)$.
Existence et continuité des dérivées partielles de f en $(x,0)$. Le calcul donne

$$f'_x(x,0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,0)-f(x,0)}{h} = 0\ ; \qquad f'_y(x,0) = \lim_{k\to 0} \frac{f(x,k)-f(x,0)}{k} = 0\,.$$

De plus, en tout point $(x+h,y)$ tel que $y \neq 0$,

$$f'_x(x+h,y) = y\cos\frac{x+h}{y}\,, \qquad f'_y(x+h,y) = 2y\sin\frac{x+h}{y} - \cos\frac{x+h}{y}\,.$$

Nous avons donc $\left|f'_x(x+h,y)\right| \leq |y|$, ce qui prouve que $f'_x(x+h,y)$ tend vers 0 lorsque $(h,y) \to (0,0)$. Ainsi f'_x est continue au point $(x,0)$. De même, $2y \sin\big((x+h)/y\big)$ a pour limite 0 quand (h,y) tend vers $(0,0)$. Mais $\cos\big((x+h)/y\big)$ n'a pas de limite lorsque $(h,y) \to (0,0)$, donc f'_y n'est pas continue en $(x,0)$.

Étude de la différentiabilité de f en $(x,0)$. Si f est différentiable en un tel point, sa différentielle en ce point est la forme linéaire sur $\mathbb{R}^2$: $(h,k) \mapsto f'_x(x,0)h + f'_y(x,0)k$; elle est donc nécessairement nulle. Or nous avons

$$f(x+h,k) - f(x,0) = k^2 \sin\frac{x+h}{k} \quad \text{si } k \neq 0\,, \qquad 0 \quad \text{si } k = 0\,.$$

Munissons $\mathbb{R}^2$ de l'une de ses normes usuelle, par exemple $\|(h,k)\| = \sup\big(|h|,|k|\big)$. Puisque $k^2 \leq \|(h,k)\|$, nous voyons que $f(x+h,k) - f(x,0) = \mathbf{o}\big(\|(h,k)\|\big)$. Ainsi f est différentiable en tout point $(x,0)$, et sa différentielle en ce point est nulle.

Solution I.3. Soit $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ l'application $h(u,v) = (\cos u + \sin v\,,\ \sin u + \cos v\,,\ e^{u-v})$.

1) On remarque que $g = f \circ h$. Étant composée de deux applications de classe C^1, l'application g est de classe C^1.

2) L'application h est différentiable en tout point $(u,v) \in \mathbb{R}^2$. Sa différentielle en ce point, identifiée à sa matrice jacobienne, a pour expression

$$h'(u,v) = \begin{pmatrix} -\sin u & \cos v \\ \cos u & -\sin v \\ e^{u-v} & -e^{u-v} \end{pmatrix}.$$

La différentielle de l'application g au point (u,v) est l'application composée $g'(u,v) = f'\big(h(u,v)\big) \circ h'(u,v)$. En particulier pour $(u,v) = B = (\pi/2, \pi/2)$, la formule précédente donne $g'(B) = f'(A) \circ h'(B)$. Ainsi $g'(B)$, identifiée à sa matrice, est

$$g(B) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -7 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Solution I.4. On note $\mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels. On remarque que sur cet espace, la norme $P \mapsto \|P\| = \sup_{0 \leq x \leq 1} |P(x)|$ vérifie, pour tout couple (P,Q) de polynômes, $\|PQ\| \leq \|P\|\,\|Q\|$.

1) Pour tout polynôme H de E, $\varphi(P+H) - \varphi(P) = 3P^2H + 3PH^2 + H^3$. Montrons que l'application $H \to 3P^2H$ est la différentielle de φ au point P. C'est en effet une application linéaire de E vers F et, l'espace E étant de dimension finie, elle est continue. De plus,

$$\|\varphi(P+H) - \varphi(P) - 3P^2H\| \leq \|H^2(3P+H)\| \leq \|H\|^2\|3P+H\| = \mathbf{o}\big(\|H\|\big)\,.$$

On a donc bien $D\varphi(P)(H) = 3P^2H$, ce qui définit l'application $D\varphi$ en tout point P de E.
La continuité de $D\varphi$ au point P résulte de l'inégalité

$$\|D\varphi(P+H) - D\varphi(P)\| = 3\|(P+H)^2 - P^2\| \leq 3\|2P+H\|\|H\|\,,$$

et cette dernière expression a pour limite 0 quand $\|H\|$ tend vers 0.
L'application φ est donc de classe C^1 sur E.

2) Dans cette question $n = 1$. Un polynôme P quelconque de E est de la forme $P(x) = a + bx$ où a et b sont des réels. Le calcul donne

$$D\varphi(P)(1) = 3a^2 + 6abx + 3b^2x^2\,, \qquad D\varphi(P)(x) = 3a^2x + 6abx^2 + 3b^2x^3\,.$$

La matrice de $D\varphi(P)$ dans les bases canoniques de E et F est donc

$$\begin{pmatrix} 3a^2 & 0 \\ 6ab & 3a^2 \\ 3b^2 & 6ab \\ 0 & 3b^2 \end{pmatrix}.$$

Solution I.5. [Dérivée d'un quotient]. Soit $\varphi : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$ l'application $\varphi(x, y) = x/y$. Elle est de classe C^1, car elle admet sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ des dérivées partielles continues. De plus, pour $(h, k) \in \mathbb{R}^2$,

$$D\varphi(x, y)(h, k) = \varphi'_x(x, y)h + \varphi'_y(x, y)k = \frac{yh - xk}{y^2}.$$

Soit $u : U \to \mathbb{R}^2$ l'application $u(x) = \big(f(x), g(x)\big)$. Elle est différentiable en a et sa différentielle en ce point a pour expression $Du(a)\,h = \big(Df(a)\,h\,,\ Dg(a)\,h\big)$, où $h \in E$. L'application q n'est autre que l'application composée $q = \varphi \circ u$; elle est donc différentiable en a et $Dq(a) = D\varphi\big(f(a), g(a)\big) \circ Du(a)$, soit, pour tout $h \in E$,

$$Dq(a)(h) = \frac{g(a)\,Df(a)(h) - f(a)\,Dg(a)(h)}{g(a)^2}.$$

Solution I.6. [Différentiabilité de normes].

1 a) Si N était différentiable en 0, sa différentielle $N'(0)$ devrait vérifier $N(x) - N'(0)(x) = \mathbf{o}(N(x))$, donc $\lim_{x\to 0, x\neq 0}\big(1 - N'(0)(x)/N(x)\big) = 0$. De même, $\lim_{x\to 0, x\neq 0}\big(1 + N'(0)(x)/N(x)\big) = 0$, qui s'obtient en remplaçant x par $-x$. En faisant la somme des deux limites précédentes, nous voyons que 2 devrait tendre vers 0 avec $N(x)$, ce qui est absurde. La norme N n'est donc pas différentiable au point 0.

1 b) Soit $\lambda > 0$. Puisque N est une norme, on a pour tout $h \in E$,

$$N(\lambda a + h) - N(\lambda a) - N'(a)(h) = \lambda\big(N(a + h/\lambda) - N(a) - N'(a)(h/\lambda)\big).$$

Mais N est différentiable au point a, ce qui signifie que

$$N(a + h/\lambda) - N(a) - N'(a)(h/\lambda) = \mathbf{o}\big(N(h/\lambda)\big)$$

ce qui signifie que $\lambda\big|N(a + h/\lambda) - N(a) - N'(a)(h/\lambda)\big|\,\big(N(h)\big)^{-1}$ tend vers 0 quand $N(h)$ tend vers 0. Ainsi, $N(\lambda a + h) - N(\lambda a) - N'(a)(h) = \mathbf{o}(N(h))$, ce qui prouve que N est différentiable au point λa et que $N'(\lambda a) = N'(a)$.

L'application $\varphi : \lambda \mapsto N(\lambda a)$ est la composée $\varphi = N \circ f$ de l'application $f : \lambda \mapsto \lambda a$ et de l'application norme N. L'application f est linéaire continue, donc différentiable en 1, et $f'(1) = f$; par hypothèse, N est différentiable en $f(1) = a$; l'application composée φ est donc différentiable au point 1 et sa différentielle en ce point vérifie, pour tout réel α, $\varphi'(1)(\alpha) = N'(f(1)) \circ f'(1)(\alpha) = N'(a)(\alpha\, a) = \alpha N'(a)\, a$. En particulier, en choisissant $\alpha = 1$, on obtient $\varphi'(1)(1) = N'(a)\, a$.

D'autre part, le calcul direct donne $\varphi'(1)(1) = \lim_{u\to 0, u\neq 0}\Big(u^{-1}\big(N((1 + u)a) - N(a)\big) = N(a)$, ce qui établit la relation $N'(a)\, a = N(a)$.

Par définition, $\|N'(a)\|$ est le plus petit des réel $M \geq 0$ tels que, pour tout $h \in E$, $\big|N'(a)\,h\big| \leq MN(h)$. Puisque, pour $h = a$, nous avons $N'(a)\, a = N(a)$, nécessairement $\|N'(a)\| \geq 1$. Puisque N est différentiable en a, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $h \in E$ vérifiant $N(h) \leq \eta$, nous ayons

$$\big|N(a + h) - N(a) - N'(a)\,h\big| \leq \varepsilon N(h),$$

ce qui implique, compte tenu de la seconde inégalité du triangle,

$$\big|N'(a)\,h\big| \leq \big|N(a + h) - N(a)\big| + \varepsilon N(h) \leq (1 + \varepsilon)N(h).$$

Les deux membres extrêmes de cette suite d'inégalités étant positivement homogènes de degré 1 par rapport à $N(h)$, nous pouvons nous affranchir de la condition $N(h) \leq \eta$, et affirmer que pour tout $\varepsilon > 0$, et pour tout $h \in E$, $\big|N'(a)\,h\big| \leq (1 + \varepsilon)N(h)$. Cela prouve que $\|N'a)\| \leq 1 + \varepsilon$. Nous avons montré d'autre part que $\|N'a)\| \geq 1$. Nous pouvons donc conclure que $\|N'a)\| = 1$.

2) L'application N est dans ce cas la composée $N = r \circ q \circ p$ des applications $p : x \mapsto (x, x)$ définie sur E, $q : (x, y) \mapsto (x|y)$ définie sur $E \times E$, et $r : t \mapsto \sqrt{t}$ définie sur $]0, +\infty[$. Ces applications sont différentiables en chaque point de leur domaine de définition. En effet,

— l'application p est linéaire continue, donc pour tout $x \in E$, $p'(x) = p$;

— l'application q est bilinéaire continue et sa différentielle vérifie $q'(x,y)(h,k) = (x|k) + (h|y)$ pour tout élément (h,k) de $E \times E$;
— quant à l'application r, sa différentielle en $t \in]0, +\infty[$ est l'application linéaire $u \mapsto r'(t)\,u = u/(2\sqrt{t})$.
L'application N est donc différentiable en tout point $a \neq 0$ de E et nous avons, pour tout $h \in E$,

$$N'(a)\,h = r'(a|a) \circ q'(a,a) \circ p'(a)\,h = \frac{(a|h)}{N(a)}\,.$$

3) Nous allons étudier la différentiabilité des normes N_1 et N_∞ en un point $a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$. D'après la question 1 a, nous savons que ces normes ne sont pas différentiables à l'origine; nous pouvons donc supposer le point a distinct de l'origine.

3 a) L'application N_1 admet au point a une dérivée partielle par rapport à sa i-ème variable ($1 \leq i \leq n$) si et seulement si $a_i \neq 0$. Lorsque c'est le cas, $(N_1)'_i(a) = a_i/|a_i|$. Nous voyons ainsi que N_1 admet au point a des dérivées partielles par rapport à chacune de ses variables si et seulement si, pour tout i ($1 \leq i \leq n$), $a_i \neq 0$, et que sur l'ouvert $U = \{\, a = (a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}^n \;;\; \forall i,\ 1 \leq i \leq n,\ a_i \neq 0 \,\}$, ses dérivées partielles sont toutes continues. Cela prouve (théorème 5.10) que l'ensemble des points de $\mathbb{R}^n$ où N_1 est différentiable est l'ouvert U, et que sur cet ouvert N_1 est de classe C^1. Sa différentielle, en un point a de U, est la forme linéaire

$$N'_1(a)\,h = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i h_i}{|a_i|}\,, \qquad \text{avec } h = (h_1, \ldots, h_n) \in \mathbb{R}^n\,.$$

3 b) Notons $(*)$ la condition : il existe $i_0 \in \{1, \ldots, n\}$ tel que, pour tout $i \neq i_0$, $|a_i| < |a_{i_0}|$.
Supposons la condition $(*)$ satisfaite. Posons $\alpha = (1/2) \inf_{i \neq i_0} \big(|a_{i_0}| - |a_i|\big)$. Soit $h = (h_1, \ldots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $N_\infty(h) < \alpha$. Nous avons alors $N_\infty(a+h) - N_\infty(a) = |a_{i_0} + h_{i_0}| - |a_{i_0}|$. Or l'application $x \mapsto |x_{i_0}|$ est différentiable au point a car $|a_{i_0}| \neq 0$. La norme N_∞ est donc différentiable au point a, et sa différentielle en ce point a pour expression

$$N'_\infty(a)\,h = \frac{a_{i_0} h_{i_0}}{|a_{i_0}|}\,.$$

Supposons maintenant que la condition $(*)$ n'est pas satisfaite. Il existe donc p et $q \in \{1, \ldots, n\}$, $p \neq q$, tels que $N_\infty(a) = |a_p| = |a_q| > 0$. D'après la définition de N_∞ nous avons, pour tout i vérifiant $1 \leq i \leq n$, $i \neq p$, $i \neq q$, $|a_i| \leq |a_p|$. Soit $h = (h_1, \ldots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ vérifiant $0 < |h_p| = |h_q| < N(a)/2$, $h_i = 0$ pour tout i vérifiant $1 \leq i \leq n$, $i \neq p$, $i \neq q$, h_p de même signe que a_p, h_q de signe opposé à celui de a_q. Nous avons

$$N_\infty(a+h) = |a_p + h_p| = |a_p| + |h_p| = N_\infty(a) + N_\infty(h)\,,$$
$$N_\infty(a-h) = |a_q - h_q| = |a_q| + |h_q| = N_\infty(a) + N_\infty(h)\,.$$

En ajoutant, nous obtenons

$$N_\infty(a+h) + N_\infty(a-h) - 2N_\infty(a) = 2N_\infty(h)\,.$$

Or si N_∞ était différentiable en a, nous aurions

$$N_\infty(a+h) - N_\infty(a) - N'_\infty(a)\,h = \mathbf{o}\big(N_\infty(h)\big)\,,$$
$$N_\infty(a-h) - N_\infty(a) + N'_\infty(a)\,h = \mathbf{o}\big(N_\infty(h)\big)\,,$$

d'ou en ajoutant

$$N_\infty(a+h) + N_\infty(a-h) - 2N_\infty(a) = \mathbf{o}\big(N_\infty(h)\big)\,.$$

Nous aurions donc $2N_\infty(h) = \mathbf{o}\big(N_\infty(h)\big)$, ce qui n'est pas possible.
Nous avons donc prouvé que N_∞ est différentiable en $a = (a_1, \ldots, a_n)$ si et seulement s'il existe $i_0 \in \{1, 2, \ldots, n\}$ tel que, pour tout $i \neq i_0$, $|a_i| < |a_{i_0}|$.

4) Soit $(**)$ la condition : il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \neq n_0$, $|a_n| < |a_{n_0}|$.

Supposons la condition (**) satisfaite. Posons $\alpha = (1/2)\inf_{n\neq n_0}\big(|a_{n_0}| - |a_n|\big)$. La suite $(a_n\,,\ n\in\mathbb{N})$ ayant pour limite 0, il existe $N\in\mathbb{N}$ tel que, pour tout $n\geq N$, $|a_n| < |a_{n_0}|/2$. Nous avons donc $\alpha > 0$. Il est alors facile de montrer, comme dans la question 3 b, que N est différentiable en a et que sa différentielle en ce point a pour expression

$$N'(a)\,h = \frac{a_{n_0}h_{n_0}}{|a_{n_0}|}\,,\qquad \text{avec } h = (h_n\,,\ n\in\mathbb{N})\in E\,.$$

Supposons maintenant que la condition (**) n'est pas réalisée. On montre, comme dans 3 b, que N n'est pas différentiable en a.

Solution I.7.

1) L'application $\varphi : x\mapsto (x|u(x))$ est la composée $\varphi = q\circ p$ de $p : x\mapsto \big(x, u(x)\big)$, application linéaire continue de E dans $E\times E$, et de $q : (x,y)\mapsto (x|y)$, forme bilinéaire continue sur $E\times E$. Ces applications sont différentiables de classe C^1 sur leur domaine de définition. Nous avons $Dp(x) = p$ et, pour tout $(h,k)\in E\times E$, $Dq(x,y)(h,k) = (x|k) + (h|y)$. L'application φ est donc différentiable de classe C^1 sur E et sa différentielle au point $x\in E$ a pour expression

$$D\varphi(x)\,h = Dq\big(x,u(x)\big)\circ Dp(x)\,h = (x|u(h)) + (u(x)|h) = 2(x|u(h))\,,\qquad h\in E\,.$$

Dans le cas particulier où u est l'application id_E, l'application φ est l'application $x\mapsto N(x) = \|x\|^2$. Cette application est donc différentiable de classe C^1 sur E et sa différentielle au point $x\in E$ a pour expression

$$DN(x)\,h = 2(x|h)\,,\qquad h\in E\,.$$

2 a) L'application f est le quotient $f = N/\varphi$ de deux applications différentiables de classe C^1. Elle est donc différentiable de classe C^1 (voir exercice 5) sur l'ensemble des $x\in E$ tels que $N(x)\neq 0$, c'est-à-dire sur le complémentaire de l'origine dans E. De plus, pour tout $x\in E$, $x\neq 0$, et tout $h\in E$,

$$\begin{aligned} Df(x)\,h &= \frac{N(x)\,D\varphi(x)\,h - \varphi(x)\,DN(x)\,h}{N(x)^2}\\ &= 2\frac{(x|x)\,(u(x)|h) - (u(x)|x)\,(x|h)}{(x|x)^2}\,. \end{aligned}$$

2 b) Soit a un vecteur propre de u associé à une valeur propre λ. Nous avons $u(a) = \lambda a$ donc, pour tout $h\in E$, $Df(a)\,h = 0$. Cela prouve que $Df(a) = 0$.
Réciproquement, soit a un vecteur non nul de E tel que $Df(a) = 0$. Pour tout $h\in E$,

$$(a|a)\,(u(a)|h) - (u(a)|a)\,(a|h) = \Big((a|a)\,u(a) - (u(a)|a)a\ \Big|\ h\Big) = 0\,,$$

donc $(a|a)\,u(a) - (u(a)|a)a = 0$, soit encore $u(a) = \big((u(a)|a)/(a|a)\big)\,a$, ce qui prouve que a est un vecteur propre de u associé à la valeur propre $(u(a)|a)/(a|a)$.

Solution I.8.

1) L'application identité de E est notée id_E. L'application φ étant définie sur $\mathbb{R}$, la notation $\varphi'(t)$ désigne ici la dérivée usuelle de φ au point t (voir 1.5). Soit $h\in\mathbb{R}$. En observant que les endomorphismes A, $\exp(tA)$ et $\exp(hA)$ commutent, nous obtenons

$$\varphi(t+h) - \varphi(t) - hA\circ\exp(tA) = \exp(tA)\circ\big(\exp(hA) - \mathrm{id}_E - hA\big)\,.$$

Mais

$$\big\|\exp(hA) - \mathrm{id}_E - hA\big\| = \left\|\sum_{n=2}^{\infty}\frac{h^n}{n!}\,A^n\right\| \leq \sum_{n=2}^{\infty}\frac{|h|^n}{n!}\,\|A\|^n = e^{|h|\|A\|} - 1 - |h|\,\|A\|\,.$$

Par suite, $\varphi(t+h) - \varphi(t) - hA\circ\exp(tA) = \mathbf{o}\big(|h|\big)$, ce qui prouve que φ est dérivable en t et que $\varphi'(t) = A\circ\exp(tA)$.

2 a) L'application F est la composée $F = q \circ p$ des applications $p : t \mapsto \big(\varphi(t)\,x, \varphi(t)\,x\big)$, et $q : (x, y) \mapsto (x|y)$, forme bilinéaire continue sur $E \times E$.
L'application $\psi : t \mapsto \varphi(t)\,x$ est la composée de l'application φ et de l'application linéaire continue $u \mapsto u\,x$, définie sur $\mathcal{L}(E, E)$. Elle est donc dérivable en tout $t \in \mathbb{R}$ et a pour dérivée $\psi'(t) = A \circ \exp(tA)\,x$.
L'application p est dérivable et $p'(t) = \big(A \circ \exp(tA)\,x\,,\ A \circ \exp(tA)\,x\big)$, car ses deux composantes sont dérivables.
L'application q est différentiable en tout point $(x, y) \in E \times E$ et $Dq(x, y)\,(h, k) = (x|k) + (h|y)$ pour tout élément (h, k) de $E \times E$.
Par application de la formule de dérivation des fonctions composées, nous obtenons

$$F'(t) = Dq\big(p(t)\big)\,p'(t) = 2\big(\exp(tA)\,x \;\big|\; A \circ \exp(tA)\,x\big)\,.$$

2 b) On suppose que pour tout couple $(x, y) \in E \times E$, $\big(A(x) \;\big|\; y\big) = -\big(x \;\big|\; A(y)\big)$. Pour $x \in E$ fixé, appliquons cette propriété au couple $\big(\exp(tA)\,x\,,\ \exp(tA)\,x\big)$. Nous obtenons, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $F'(t) = 0$, ce qui prouve que l'application F est constante sur $\mathbb{R}$. Donc pour tout $t \in \mathbb{R}$, $F(t) = F(0)$, soit $\|\exp(tA)\,x\| = \|x\|$. Ce résultat étant vrai pour tout $x \in E$, l'application linéaire $\exp(tA)$ est unitaire.

Solution I.9. Soit $u \in E$. Montrons que φ est différentiable au point u. Soit $h \in E$. Pour tout $t \in [0, 1]$, $\big(\varphi(u + h) - \varphi(u)\big)(t) = \sin\big(u(t) + h(t)\big) - \sin\big(u(t)\big)$.
Appliquons à la fonction sinus la formule de Taylor- Lagrange entre les points $u(t) + h(t)$ et $u(t)$: il existe $\theta(t) \in]0, 1[$ tel que

$$\sin\big(u(t) + h(t)\big) - \sin u(t) = h(t)\cos u(t) - \frac{h(t)^2}{2}\,\sin\big(u(t) + \theta(t)h(t)\big)\,.$$

Soit alors $l(h) \in E$ la foncion $t \mapsto l(h)(t) = h(t)\cos u(t)$. Nous avons ainsi défini une application $l : E \to E$. On vérifie immédiatement que l est linéaire. De plus, $\|l(h)\| = \sup_{t\in[0,1]} |h(t)\cos u(t)| \leq \|h\|$, ce qui prouve que l est continue. Nous avons alors

$$\Big\|\varphi(u + h) - \varphi(u) - l(h)\Big\| = \sup_{t\in[0,1]} \left|\frac{h(t)^2}{2}\,\sin\big(u(t) + \theta(t)h(t)\big)\right| \leq \frac{\|h\|^2}{2}\,,$$

ce qui prouve que φ est différentiable au point u et que sa différentielle $D\varphi(u)$ est l'application linéaire $l : h \mapsto l(h)$, avec $l(h)(t) = h(t)\cos u(t)$.

Solution I.10. Soit $f \in E$ et $l(f) : u \mapsto l(f)(u)$ l'application définie sur E par

$$l(f)(u) = \int_a^b \varphi'\big(f(x)\big)u(x)\,dx\,.$$

L'application $l(f)$ est linéaire : c'est une conséquence immédiate de la linéarité de l'intégrale. De plus, $\varphi' \circ f \in E$, donc $\big|l(f)(u)\big| \leq \|\varphi' \circ f\|\,\|u\|$, ce qui prouve que $l(f)$ est continue. Il reste à établir que pour tout $u \in E$, $g(f + u) - g(f) - l(f)(u) = \mathbf{o}\big(\|u\|\big)$. Nous avons

$$g(f + u) - g(f) - l(f)(u) = \int_a^b \Big(\varphi\big(f(x) + u(x)\big) - \varphi\big(f(x)\big) - \varphi'\big(f(x)\big)u(x)\Big)\,dx\,.$$

Appliquons à φ la formule de Taylor-Lagrange entre les points $f(x) + u(x)$ et $u(x)$. Il existe $\theta(x) \in]0, 1[$ tel que $\varphi\big(f(x) + u(x)\big) - \varphi\big(f(x)\big) = \varphi'\big(f(x) + \theta(x)u(x)\big)u(x)$, d'où

$$g(f + u) - g(f) - l(f)(u) = \int_a^b \Big(\varphi'\big(f(x) + \theta(x)u(x)\big) - \varphi'\big(f(x)\big)\Big)u(x)\,dx\,.$$

On peut imposer à u la condition $\|u\| \leq 1$; ainsi, lorsque $x \in [a, b]$, $f(x) + \theta(x)u(x)$ et $f(x)$ appartiennent à l'intervalle $\big[\|f\| - 1, \|f\| + 1\big]$. L'application φ étant de classe C^1 sur $\mathbb{R}$, sa dérivée φ' est continue, donc uniformément continue sur le compact $\big[\|f\| - 1, \|f\| + 1\big]$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\eta \in]0, 1[$ tel que, pour tout

$u \in E$ vérifiant $\|u\| < \eta$, $\left|\varphi'\big(f(x)+\theta(x)u(x)\big) - \varphi'\big(f(x)\big)\right| < \varepsilon$, d' où l'inégalité, qui prouve que g est différentiable au point f, $\left|g(f+u)-g(f)-l(f)(u)\right| \leq \varepsilon(b-a)\|u\|$. La différentielle $g'(f)$ est l'application

$$u \mapsto g'(f)\,u = \int_a^b \varphi'\big(f(x)\big)u(x)\,dx\,, \qquad u \in E\,.$$

Solution I.11. Soit $u \in \ell^1$. D'après la définition de la série produit de deux séries numériques, $v = \varphi(u)$ est la série produit $u\,u$. De plus, u étant absolument convergente, v l'est aussi, donc est bien élément de ℓ^1. Étudions la différentiabilité de φ au point u. Pour $h = (h_n) \in \ell^1$, la série $w = \varphi(u+h) - \varphi(u)$ a pour terme général

$$w_n = \sum_{p=0}^{n}\big(u_p h_{n-p} + h_p u_{n-p}\big) + \sum_{p=0}^{n} h_p h_{n-p}\,.$$

On reconnaît le terme général de la série $w = 2u\,h + h\,h$ On pose $l(u)(h) = 2u\,h$. On définit ainsi sur ℓ^1 une application $l(u) : h \mapsto l(u)(h)$. Cette application est visiblement linéaire; vérifions qu'elle est continue. En effet,

$$\big\|l(u)(h)\big\| = 2\sum_{n=0}^{+\infty}\left|\sum_{p=0}^{n} u_p h_{n-p}\right| \leq 2\sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{p=0}^{n}|u_p|\,|h_{n-p}| \leq 2\|u\|\,\|h\|\,.$$

On montre de même que $\|h\,h\| \leq \|h\|^2$, ce qui prouve que φ est différentiable au point u et que sa différentielle en ce point est l'application linéaire, définie sur ℓ^1, $h \mapsto D\varphi(u)(h) = 2u\,h$.

Solution I.12. [Application point fixe].

1) Pour $x \in E$ fixé, soit $\varphi_x : F \to F$ l'application $\varphi_x(y) = \varphi(x,y)$. D'après les hypothèses, l'application φ_x est contractante de rapport λ. L'espace F étant complet, nous pouvons appliquer à φ_x le théorème du point fixe (voir par exemple [T.VI.4.3]) : l'application φ_x possède un unique point fixe, que nous notons $f(x)$. Nous avons ainsi défini une application $f : E \to F$ qui vérifie, pour tout $x \in E$, $\varphi\big(x, f(x)\big) = f(x)$.

2 a) Soit $(a,b) \in E \times F$. Puisque φ est différentiable au point (a,b), elle admet en ce point une différentielle partielle par rapport à sa seconde variable, notée $\varphi'_2(a,b)$. Selon la définition de cette différentielle, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $k \in F$ vérifiant $\|k\| < \varepsilon$,

$$\big\|\varphi(a,b+k) - \varphi(a,b) - \varphi'_2(a,b)\,k\big\| \leq \varepsilon\|k\|\,.$$

Ceci entraîne $\|\varphi'_2(a,b).k\| \leq \|\varphi(a,b+k) - \varphi(a,b)\| + \varepsilon\|k\| \leq (\lambda+\varepsilon)\|k\|$, puis encore, par définition de la norme d'une application linéaire, $\|\varphi'_2(a,b)\| \leq \lambda + \varepsilon$. Ce résultat étant valable pour tout $\varepsilon > 0$ nous obtenons, en faisant tendre ε vers 0, $\|\varphi'_2(a,b)\| \leq \lambda < 1$. On sait (voir par exemple [T.X.4.3.a]) que cela implique que $\mathrm{id}_F - \varphi'_2(a,b)$ est un élément inversible de $\mathcal{L}(F,F)$.

2 b) L'application $\psi : x \mapsto \varphi\big(x, f(x)\big)$ est la composée $\psi = \varphi \circ F$ des applications $F : x \mapsto \big(x, f(x)\big)$ et φ. L'application F est différentiable en a car f l'est et, pour tout $h \in E$, $F'(a)\,h = \big(h, f'(a)\,h\big)$. L'application φ étant différentiable au point $\big(a, f(a)\big)$, en appliquant le théorème de dérivation des fonctions composées [I.1.9], nous obtenons $\psi'(a) = \varphi'_1\big(a, f(a)\big) + \varphi'_2\big(a, f(a)\big) \circ f'(a)$, ce qui donne finalement

$$f'(a) = \Big(\mathrm{id}_F - \varphi'_2\big(a, f(a)\big)\Big)^{-1} \circ \varphi'_1\big(a, f(a)\big)\,.$$

3 a) Soit $h \in E$. En remarquant que $\varphi\big(a+h, f(a+h)\big) = f(a+h)$, nous avons

$$\begin{aligned}\big\|\varphi\big(a+h, f(a)\big) - f(a)\big\| &= \big\|-\varphi\big(a+h, f(a+h)\big) + \varphi\big(a+h, f(a)\big) + f(a+h) - f(a)\big\| \\ &\geq \big\|f(a+h) - f(a)\big\| - \big\|\varphi\big(a+h, f(a+h)\big) - \varphi\big(a+h, f(a)\big)\big\|\,,\end{aligned}$$

et puisque $\big\|\varphi\big(a+h, f(a+h)\big) - \varphi\big(a+h, f(a)\big)\big\| \leq \lambda\big\|f(a+h) - f(a)\big\|$, nous obtenons finalement

$$\big\|\varphi\big(a+h, f(a)\big) - f(a)\big\| \geq (1-\lambda)\big\|f(a+h) - f(a)\big\|\,.$$

Définissons alors la fonction M sur E par en posant $M(0) = 0$ et, si $h \neq 0$,

$$M(h) = \frac{1}{(1-\lambda)\|h\|} \left\| \varphi\big(a+h, f(a)\big) - f(a) \right\|.$$

La fonction M est telle que, pour tout $h \in E$, $\left\| f(a+h) - f(a) \right\| \leq \|h\|\, M(h)$. Mais, par définition de la différentielle première de φ en $\big(a, f(a)\big)$, il existe $\alpha > 0$ tel que, pour tout $h \in E$ vérifiant $\|h\| < \alpha$, on ait $\left\| \varphi\big(a+h, f(a)\big) - f(a) - \varphi'_1\big(a, f(a)\big) \right\| \leq \|h\|$, soit encore

$$\left\| \varphi\big(a+h, f(a)\big) - f(a) \right\| \leq \left(\left\| \varphi'_1\big(a, f(a)\big) \right\| + 1 \right) \|h\|.$$

Ainsi, dès que $\|h\| < \alpha$,

$$M(h) \leq \frac{1}{1-\lambda} \left(\left\| \varphi'_1\big(a, f(a)\big) \right\| + 1 \right).$$

Ceci prouve que M est bornée au voisinage de 0.

3 b) Posons, pour $h \in E$, $A(h) = \Big(\mathrm{id}_F - \varphi'_2\big(a, f(a)\big) \Big) \circ \Big(f(a+h) - f(a) - \varphi'_1\big(a, f(a)\big) \Big)\, h$. Transformons cette expression en utilisant la définition de f et l'expression de la différentielle de φ en $\big(a, f(a)\big)$ à l'aide de ses différentielles partielles. Nous obtenons

$$\begin{aligned} A(h) &= f(a+h) - f(a) - \varphi'_2\big(a, f(a)\big)\big(f(a+h) - f(a)\big) - \varphi'_1\big(a, f(a)\big)\, h \\ &= \varphi\big(a+h, f(a+h)\big) - \varphi\big(a, f(a)\big) - \varphi'\big(a, f(a)\big)\big(h, f(a+h) - f(a)\big) \\ &= \mathbf{o}\Big(\left\| \big(h, f(a+h) - f(a)\big) \right\| \Big). \end{aligned}$$

On peut par exemple choisir pour norme sur $E \times F$ $\left\| (x,y) \right\| = \|x\| + \|y\|$. Nous avons alors, pour cette norme, $\left\| \big(h, f(a+h) - f(a)\big) \right\| = \|h\| + \|f(a+h) - f(a)\|$. Mais d'après 3 a, $\|f(a+h) - f(a)\|\, \|h\|^{-1}$ est borné au voisinage de 0, car $M(h)$ l'est. Cela implique que $\mathbf{o}\Big(\left\| \big(h, f(a+h) - f(a)\big) \right\| \Big) = \mathbf{o}\big(\|h\|\big)$. En définitive,

$$\Big(\mathrm{id}_F - \varphi'_2\big(a, f(a)\big) \Big) \circ \Big(f(a+h) - f(a) - \varphi'_1(a, f(a) \Big)\, h = \mathbf{o}\big(\|h\|\big).$$

En composant avec l'application linéaire continue $\Big(\mathrm{id}_F - \varphi'_2\big(a, f(a)\big) \Big)^{-1}$ les deux membres de cette égalité nous obtenons

$$f(a+h) - f(a) - \Big(\mathrm{id}_F - \varphi'_2\big(a, f(a)\big) \Big)^{-1} \circ \varphi'_1\big(a, f(a)\big)\, h = \mathbf{o}\big(\|h\|\big).$$

Cette dernière égalité prouve que f est différentiable en a et redonne l'expression de sa différentielle obtenue en 2 b.

Solution I.13. L'application $g :]a, b[\to E$, $g(x) = f(x) - f'_d(x_0)(x - x_0)$, admet en tout point x de I une dérivée à droite $g'_d(x) = f'_d(x) - f'_d(x_0)$. Écrivons que l'application f'_d est continue au point x_0. Soit $\varepsilon > 0$; il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $x \in I$ vérifiant $|x - x_0| < \eta$, $\|g'_d(x)\| < \varepsilon$. Appliquons alors à g le théorème des accroissements finis entre les points x et x_0, le point x étant choisi tel que $|x - x_0| < \eta$. Nous obtenons

$$\|g(x) - g(x_0)\| \leq \sup_{z \in [x_0, x]} \|g'_d(z)\|\, |x - x_0|,$$

et comme $[x_0, x] \subset]x_0 - \eta, x_0 - \eta[$, nous avons $\|g(x) - g(x_0)\| \leq \varepsilon |x - x_0|$, d'où finalement

$$\|f(x) - f(x_0) - f'_d(x_0)(x - x_0)\| \leq \varepsilon |x - x_0|.$$

Nous avons bien prouvé que f est différentiable en x_0 et qu'en ce point sa dérivée est $f'(x_0) = f'_d(x_0)$.

Solution I.14. Soient u et $v \in [a,b]$ vérifiant $u \leq v$. Appliquons à f et g le théorème 5.1 sur chacun des intervalles $[a,u]$, $[u,v]$ et $[v,b]$. Nous obtenons $\|f(u)-f(a)\| \leq g(u)-g(a)$, $\|f(v)-f(u)\| \leq g(v)-g(u)$ et $\|f(b)-f(v)\| \leq g(b)-g(v)$. Supposons que $\|f(v)-f(u)\| < g(v)-g(u)$. Nous avons alors

$$\begin{aligned}\|f(b)-f(a)\| &\leq \|f(b)-f(v)\| + \|f(v)-f(u)\| + \|f(u)-f(a)\| \\ &< g(b)-g(v)+g(v)-g(u)+g(u)-g(a)\,,\end{aligned}$$

ou encore $\|f(b)-f(a)\| < g(b)-g(a)$, ce qui est contraire à l'hypothèse. Donc pour tous $u, v \in [a,b]$ vérifiants $u \leq v$, $\|f(v)-f(u)\| = g(v)-g(u)$.
Raisonnons par l'absurde en supposant qu'il existe $u_0 \in]a,b[$ tel que $\|f'(u_0)\| < g'(u_0)$, soit, en revenant aux définitions des nombres dérivés,

$$\lim_{h\to 0\,,\, h\neq 0} \frac{\|f(u_0+h)-f(u_0)\|}{|h|} < \lim_{h\to 0\,,\, h\neq 0} \frac{g(u_0+h)-g(u_0)}{h}\,.$$

Il existe alors $\eta > 0$ tel que, pour tout h vérifiant $|h| < \eta$, $u_0 + h \in]a,b[$ et

$$\frac{\|f(u_0+h)-f(u_0)\|}{|h|} < \frac{g(u_0+h)-g(u_0)}{h}\,.$$

En particulier, pour tout h tel que $0 < h < \eta$, $\|f(u_0+h)-f(u_0)\| < g(u_0+h)-g(u_0)$, ce qui est impossible. Nous pouvons donc conclure que pour tout $u \in]a,b[$, $\|f'(u)\| = g'(u)$.

2) On suppose, pour l'intérêt de la question, que f n'est pas une application constante, ce qui implique, puisque g est croissante et que pour tout $u \in [a,b]$, $\|f(u)-f(a)\| = g(u)-g(a)$, que $f(b)-f(a) \neq 0$. On sait que pour tous x et $y \in E$, $2(x|y) = \|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x+y\|^2$. Soit $u \in [a,b]$. On utilise l'égalité précédente avec $x = f(b)-f(a)$ et $y = f(u)-f(a)$. On obtient

$$\begin{aligned}2\big(f(b)-f(a) \,\big|\, f(u)-f(a)\big) &= \|f(b)-f(a)\|^2 + \|f(u)-f(a)\|^2 - \|f(b)-f(u)\|^2 \\ &= \big(g(b)-g(a)\big)^2 + \big(g(u)-g(a)\big)^2 - \big(g(u)-g(b)\big)^2 \\ &= 2\big(g(b)-g(a)\big)\big(g(u)-g(a)\big) \\ &= 2\|f(b)-f(a)\|\,\|f(u)-f(a)\|\,.\end{aligned}$$

L'inégalité de Schwarz étant ici une égalité, les vecteurs $f(b)-f(a)$ et $f(u)-f(a)$ sont liés (voir par exemple [T.X.2.2]); il existe donc $k(u) \in \mathbb{R}$ tel que $f(u)-f(a) = k(u)\big(f(b)-f(a)\big)$. On en déduit alors, en utilisant les égalités précédentes, que $g(u)-g(a) = k(u)\big(g(b)-g(a)\big)$. Comme g est croissante, $k(u) \in [0,1]$ ce qui prouve que $f(u) \in \big[f(a), f(b)\big]$.

Solution I.15.

1) Soit x et $y \in \Omega$. On étudie successivement les deux cas suivants :

— Si $a \notin]x,y[$, alors $[x,y] \subset \Omega$ et on peut appliquer le théorème des accroissements finis à f entre les points x et y. On obtient

$$\|f(x)-f(y)\| \leq \sup_{z\in[x,y]} \|f'(z)\|\,\|x-y\| \leq k\|x-y\|\,.$$

— Si $a \in]x,y[$, il existe alors $\lambda < 0$ tel que $y-a = \lambda(x-a)$. La dimension de E étant, par hypothèse, au moins égale à 2, il existe $z \in E$ linéairement indépendant de $x-a$. Pour tout réel ε vérifiant $0 < \varepsilon < r/\|z\|$, on a $a+\varepsilon z \in \Omega$. De plus, les segments $[x, a+\varepsilon z]$ et $[y, a+\varepsilon z]$ sont contenus dans Ω. En appliquant cette fois le théorème des accroissements finis à f sur ces deux segments on obtient $\|f(x)-f(a+\varepsilon z)\| \leq k\|x-(a+\varepsilon z)\|$ et $\|f(y)-f(a+\varepsilon z)\| \leq k\|y-(a+\varepsilon z)\|$, d'où encore,

$$\begin{aligned}\|f(x)-f(y)\| &\leq \|f(x)-f(a+\varepsilon z)\| + \|f(y)-f(a+\varepsilon z)\| \\ &\leq k\|x-(a+\varepsilon z)\| + k\|y-(a+\varepsilon z)\|\,,\end{aligned}$$

d'où, en faisant tendre ε vers 0, $\|f(x)-f(y)\| \leq k(\|x-a\| + \|y-a\|)$. Mais, puisque $a \in]x,y[$, $\|x-y\| = \|x-a\| + \|y-a\|$, d'où $\|f(x)-f(y)\| \leq k\|x-y\|$.

Finalement, quels que soient x et $y \in \Omega$, $\|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|$ $(*)$.

2) Soit $(x_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ une suite dans Ω convergeant vers a. Étant convergente, cette suite est de Cauchy. L'inégalité $(*)$ établie dans la question précédente montre que la suite $\big(f(x_n)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$ est de Cauchy dans l'espace complet F. Elle converge donc. Soit α sa limite. Si maintenant (x_n) et (y_n) sont deux suites dans Ω convergeant toutes deux vers a, l'inégalité $(*)$ appliquée, pour tout $n \in \mathbb{N}$, à x_n et y_n montre que les suites $\big(f(x_n)\big)$ et $\big(f(y_n)\big)$ ont la même limite. Ainsi α ne dépend pas du choix de la suite (x_n). On sait (voir par exemple [T.VI.1.4.c] que cela implique que f a pour limite α lorsque x tend vers a.

3) L'application h définie sur $B(a,r)$ par $h(x) = g(x) - l(x-a)$ est différentiable sur Ω et pour $x \in \Omega, h'(x) = f'(x) - l$. Exprimons que $l = \lim_{x\to a} f'(x)$; nous obtenons : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe r' vérifiant $0 < r' < r$ tel que, pour tout $x \in B(a,r') - \{a\}$, $\|f'(x) - l\| < \varepsilon$. Appliquons à h le résultat de la question 1 en remplaçant Ω par $\Omega' = B(a,r') - \{a\}$; nous voyons que pour tous x et $y \in \Omega'$, $\|h(x) - h(y)\| \leq \varepsilon\|x - y\|$, c'est-à-dire, en revenant à la définition de h, $\|g(x) - g(y) - l(x-y)\| \leq \varepsilon\|x-y\|$. Les applications g et l étant continues en a, cette dernière inégalité se prolonge par continuité lorsque $x = a$ ou $y = a$. Finalement, pour tous x et $y \in B(a,r')$, $\|g(x) - g(y) - l(x-y)\| \leq \varepsilon\|x - y\|$.
Le résultat précédent appliqué au cas ou $y = a$ permet de dire que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe r' vérifiant $0 < r' < r$ tel que, pour tout $x \in B(a,r')$, $\|g(x) - g(a) - l(x-a)\| \leq \varepsilon\|x - a\|$, ce qui exprime que g est différentiable en a et a pour différentielle en ce point $g'(a) = l$.

Solution I.16.

1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in [0, 2\pi]$, $|a_n r^n e^{inx}| \leq \|a\| r^n$. Or, puisque $r \in]0,1[$, la série de terme général $\|a\| r^n$ converge. Ainsi, la suite d'éléments de C : $x \mapsto l_n(a)(x) = \sum_{p=0}^{n} a_p r^p e^{ipx}$, converge uniformément sur $[0, 2\pi]$, et sa limite $l(a)$ est continue sur cet intervalle, c'est-à-dire est élément de C (voir par exemple [T.VIII.1.8]).
Les applications $l_n(a)$ sont dérivables en tout point de $[0, 2\pi]$, de dérivée $x \mapsto l'_n(a)(x) = \sum_{p=0}^{n} ipa_p r^p e^{ipx}$. Mais pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in [0, 2\pi]$, $|ina_n r^n e^{inx}| \leq n\|a\| r^n$. De plus la série de terme général $n\|a\| r^n$ converge, ce qui prouve que la suite $l'_n(a)$ des dérivées des applications $l_n(a)$ converge uniformément sur $[0, 2\pi]$ vers l'application $x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} ina_n r^n e^{inx}$. L'espace $\mathbb{C}$ étant complet, on peut appliquer le théorème 5.8 de dérivation pour conclure que $l(a)$ est continûment différentiable sur $[0, 2\pi]$ et que sa dérivée au point $x \in [0, 2\pi]$ a pour valeur

$$l'(a)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} ina_n r^n e^{inx}\,.$$

2) L'application l est évidemment linéaire d'après les propriétés des opérations sur les séries numériques. De plus, pour tous $a \in \mathcal{S}$ et $x \in [0, 2\pi]$,

$$\big|l(a)(x)\big| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n \leq \|a\| \frac{1}{1-r}\,,$$

donc $\|l(a)\| \leq \|a\|/(1-r)$, ce qui montre que l est continue et que sa norme vérifie $\|l\| \leq 1/(1-r)$.
Soit maintenant $a = (a_n)$ la suite dont tous les termes a_n valent 1. Alors $\big|l(a)(0)\big| = 1/(1-r)$, donc $\|l(a)\| \geq \|a\|\big(1/(1-r)\big)$, et $\|l\| \geq 1/(1-r)$. Finalement on obtient

$$\|l\| = \frac{1}{1-r}\,.$$

3) Pour $n \in \mathbb{N}$, l'application, définie sur C, $f \mapsto c_n(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}\,dx$, est linéaire par application immédiate des propriétés de l'intégrale. De plus, pour tout $f \in C$, $|c_n(f)| \leq \|f\|$, et $c_n(f) = 1$ dans le cas particulier où f est la fonction $f(x) = e^{inx}$. L'application c_n est donc continue de norme $\|c_n\| = 1$. Le calcul donne, pour $a \in \mathcal{S}$,

$$c_n\big(l(a)\big) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \Big(\sum_{p=0}^{\infty} a_p r^p e^{ipx}\Big) e^{-inx}\,dx = \frac{1}{2\pi}\sum_{p=0}^{\infty} a_p r^p \int_0^{2\pi} e^{i(p-n)x}\,dx = a_n r^n\,.$$

On a utilisé la convergence normale sur $[0, 2\pi]$ de la série de terme général $a_p r^p e^{i(p-n)x}$ pour intervertir intégration et sommation. On obtient la formule $a_n = r^{-n} c_n \circ l(a) \quad (*)$.

4) Soit $(f_p\ ,\ p \in \mathbb{N})$ une suite d'éléments de $l(\mathcal{B})$ qui converge, dans C, vers une limite f. Soit $n \in \mathbb{N}$. Puisque c_n est linéaire continue de norme $\|c_n\| = 1$ on a, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $|c_n(f_p) - c_n(f)| = |c_n(f_p - f)| \leq \|f_p - f\|$. Or la suite $(f_p\ ,\ p \in \mathbb{N})$ converge, dans C, vers f, donc la suite $\big(c_n(f_p)\ ,\ p \in \mathbb{N}\big)$ converge vers $c_n(f)$.
Pour $p \in \mathbb{N}$, $f_p \in l(\mathcal{B})$. Il existe donc une suite $a^p = (a_n^p\ ,\ n \in \mathbb{N})$ de $\mathcal{B}$ telle que $f_p = l(a^p)$. On sait alors d'après la question 3 que, pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, $a_n^p = r^{-n} c_n(f_p)$, et en faisant tendre p vers $+\infty$, a_n^p converge vers $r^{-n} c_n(f)$. Or, puisque $a^p \in \mathcal{B}$, pour tous n et p entiers, $|a_n^p| \leq 1$, donc encore, par passage à la limite quand $p \to \infty$, $|r^{-n} c_n(f)| \leq 1$.
Finalement, la suite $a = \big(r^{-n} c_n(f)\ ,\ n \in \mathbb{N}\big)$ appartient à $\mathcal{B}$.
On pose ici $a_n = r^{-n} c_n(f)$. On a alors $|a_n^p - a_n| = |r^{-n} c_n(f_p - f)| \leq \|f_p - f\|$, d'où encore, $\|a_p - a\| \leq \|f_p - f\|$. La suite $(a_p\ ,\ p \in \mathbb{N})$ converge donc vers a, et comme l est continue, la suite $\big(l(a_p)\ ,\ p \in \mathbb{N}\big)$ converge vers $l(a)$, soit encore la suite $(f_p\ ,\ p \in \mathbb{N})$ converge vers $f = l(a)$, qui par suite est élément de $l(\mathcal{B})$. On peut conclure que $l(\mathcal{B})$ est un fermé de C.

5) Soit a un élément de $\mathcal{S}$. On pose $f = l(a)$. La dérivée f' de f vérifie, pour tout $x \in [0, 2\pi]$, $|f'(x)| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n i n r^n e^{inx}| \leq \|a\| \sum_{n=0}^{\infty} n r^n$, ce qui donne finalement

$$\|f'\| \leq \frac{r}{(1-r)^2} \|a\| .$$

Appliquons à f le théorème des accroissements finis entre deux points x et y de $[0, 2\pi]$. Nous obtenons $\|f(x) - f(y)\| \leq \big(r/(1-r)^2\big) \|a\| \, |x - y|$.
Si on suppose de plus que $a \in \mathcal{B}$, $\|f(x) - f(y)\| \leq \big(r/(1-r)^2\big) |x - y|$. Ce résultat est donc valable pour tout élément f de $l(\mathcal{B})$ et prouve que la famille des éléments de $l(\mathcal{B})$ est uniformément équicontinue.
On vérifie également que $l(\mathcal{B})$ est borné car si $f = l(a) \in l(\mathcal{B})$, on a $\|f\| = \|l(a)\| \leq 1/(1-r)$. On voit donc que $l(\mathcal{B})$ est une partie fermée, bornée, uniformément équicontinue de C, ce qui permet de conclure par application du théorème d'Ascoli (voir par exemple [T.VIII.3.8]) que $l(\mathcal{B})$ est compact.

Chapitre II

Fonctions inverses et fonctions implicites

Nous établissons dans le présent chapitre le très important théorème des fonctions inverses, dont nous donnons deux formes, une locale (théorème d'inversion locale 2.4), et une autre globale (corollaire 2.5). Nous en déduisons le théorème des fonctions implicites, lui aussi très important. Ces théorèmes sont extrêmement employés, tant en Analyse qu'en Géométrie différentielle.

1. Difféomorphismes de classe C^1

1.1. Définition. — *Soient E et F deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E et f une application de U dans F. On dit que f est un difféomorphisme de U sur un ouvert V de F, si f est différentiable sur U, est une bijection de U sur V, et si l'application réciproque $f^{-1} : V \to E$ est différentiable sur V. On dit que f est un difféomorphisme de classe C^1 si f est un difféomorphisme, et si f et f^{-1} sont de classe C^1.*

1.2. Remarques

a) *Difféomorphismes et homéomorphismes.* — Un difféomorphisme de U sur V est évidemment un homéomorphisme de U sur V. Mais un homéomorphisme différentiable d'un ouvert U de E sur un ouvert V de F n'est pas nécessairement un difféomorphisme. Ainsi par exemple, l'application de $\mathbb{R}$ sur lui-même $x \mapsto f(x) = x^3$, qui est différentiable, est un homéomorphisme. Cependant, l'application réciproque $y \mapsto f^{-1}(y) = y^{1/3}$ n'est pas différentiable à l'origine.

b) *Différentielle de l'inverse d'un difféomorphisme.* — Soient E et F deux espaces de Banach, et f un difféomorphisme d'un ouvert U de E sur un ouvert V de F. Nous avons

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_U\,, \qquad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_V\,.$$

En différentiant ces relations, et en utilisant la règle de différentiation des applications composées, nous voyons que pour tout point $x \in U$,

$$(f^{-1})'\big(f(x)\big) \circ f'(x) = \mathrm{id}_E\,, \qquad f'(x) \circ (f^{-1})'\big(f(x)\big) = \mathrm{id}_F\,.$$

Ceci exprime que pour tout $x \in U$, $f'(x)$ est un isomorphisme de E sur F, dont l'inverse est $(f^{-1})'\big(f(x)\big)$.

Supposons de plus f de classe C^1, c'est-à-dire $f' : U \to \mathcal{L}(E, F)$ continue. Alors f^{-1} est aussi de classe C^1, donc f est un difféomorphisme de classe C^1. En effet, $(f^{-1})' : V \to \mathcal{L}(F, E)$ est composée des applications suivantes : l'application $f^{-1} : V \to U$, qui est continue; l'application $f' : U \to \mathcal{L}(E, F)$, qui est continue puisque f est de classe C^1; l'application $\Phi : \mathrm{Isom}(E, F) \to \mathrm{Isom}(F, E)$, $\varphi \mapsto \varphi^{-1}$, qui est continue (voir par exemple [T.IX.4.4]). Ceci montre que $(f^{-1})'$ est continue.

2. Le théorème des fonctions inverses

2.1. Généralités. — Le but essentiel de ce paragraphe est la démonstration du théorème d'inversion locale (théorème 2.4 ci-après), selon lequel une application f de classe C^1 d'un ouvert U d'un espace de Banach E dans un autre espace de Banach F, dont la différentielle en un point a de U est un isomorphisme de E sur F, est, lorsqu'on la restreint à un voisinage ouvert convenablement choisi V de a, $V \subset U$, un difféomorphisme de classe C^1 de ce voisinage sur son image $W = f(V)$, qui est un ouvert de F. C'est un résultat de caractère local, puisqu'il ne renseigne que sur la restriction de l'application considérée à un voisinage du point a. La partie la plus difficile de la démonstration consiste à prouver qu'il existe un voisinage ouvert V de a, $V \subset U$, tel que $W = f(V)$ soit un ouvert de F et que la restriction de f à V soit un homéomorphisme de V sur W. Elle sera présentée en dernier. Nous commencerons par établir un résultat de nature plus globale (lemme 2.2 ci-après), valable dans des hypothèses plus restrictives que le théorème d'inversion locale, puisqu'il suppose que $f(V)$ est un ouvert de F et que f est un homéomorphisme de V sur $f(V)$. Nous verrons plus loin (corollaire 2.5) que les conclusions du lemme 2.2 subsistent dans des hypothèses moins restrictives (l'application f, de classe C^1, étant supposée injective).

2.2. Lemme. — *Soit f un homéomorphisme d'un ouvert V d'un espace de Banach E sur un ouvert $W = f(V)$ d'un espace de Banach F. On suppose f différentiable en un point $a \in V$, et on suppose également que sa différentielle $f'(a)$ en ce point est un isomorphisme de E sur F. Alors $f^{-1} : W \to V$ est différentiable en $b = f(a) \in W$, et sa différentielle en ce point est $\big(f'(a)\big)^{-1}$.*
Si de plus f est différentiable sur V (resp., est de classe C^1 sur V), et si sa différentielle en tout point de V est un isomorphisme de E sur F, f^{-1} est différentiable sur W (resp., est de classe C^1 sur W).

Preuve : Soit $x \in V$, $y = f(x) \in W$. Nous avons

$$f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) = \|x-a\|\varphi(x-a)\,, \quad \text{avec} \quad \lim_{x \to a,\, x \in V} \varphi(x-a) = 0\,.$$

Nous en déduisons

$$x-a = \big(f'(a)\big)^{-1}(y-b) - \|x-a\|\psi(x-a)\,, \quad \text{avec} \quad \psi(x-a) = \big(f'(a)\big)^{-1}\big(\varphi(x-a)\big)\,. \tag{$*$}$$

Nous en tirons la majoration

$$\|x-a\|\big(1 - \|\psi(x-a)\|\big) \leq \big\|\big(f'(a)\big)^{-1}\big\|\,\|y-b\|\,.$$

Mais lorsque x tend vers a, $\varphi(x-a)$ tend vers zéro, donc $\psi(x-a)$ tend aussi vers zéro. En prenant $\|x-a\|$ assez petit, nous pouvons supposer $\|\psi(x-a)\| < 1$. L'inégalité ci-dessus peut alors s'écrire

$$\|x-a\| \leq \frac{\big\|\big(f'(a)\big)^{-1}\big\|}{1 - \|\psi(x-a)\|}\,\|y-b\|\,.$$

Nous tirons également de l'expression $(*)$ ci-dessus

$$f^{-1}(y) - f^{-1}(b) - \big(f'(a)\big)^{-1}(y-b) = -\|x-a\|\psi(x-a)\,,$$

d'où la majoration

$$\big\|f^{-1}(y) - f^{-1}(b) - \big(f'(a)\big)^{-1}(y-b)\big\| \leq \frac{\big\|\big(f'(a)\big)^{-1}\big\|\,\|\psi(x-a)\|}{1 - \|\psi(x-a)\|}\,\|y-b\|\,.$$

Lorsque y tend vers b, $x = f^{-1}(y)$ tend vers a, puisque f^{-1} est continue, $\psi(x-a)$ tend vers zéro, et l'expression

$$\frac{\left\|\left(f'(a)\right)^{-1}\right\| \left\|\psi(x-a)\right\|}{1 - \left\|\psi(x-a)\right\|}$$

tend également vers zéro. La dernière inégalité montre donc que f^{-1} est différentiable en b et que sa différentielle en ce point est $\left(f'(a)\right)^{-1}$.
Si f est différentiable sur V, le raisonnement appliqué ci-dessus au point a s'applique en tout point de V, et montre que f^{-1} est différentiable sur W.
Si f est de classe C^1 sur V, la remarque 1.2.b montre que $\left(f^{-1}\right)'$ est continue. L'application f^{-1} est donc de classe C^1 sur W. □

2.3. Lemme. — *Soit V un ouvert d'un espace de Banach E, $g : V \to F$ et $h : V \to F$ deux applications de V dans un espace de Banach F, vérifiant les propriétés suivantes :*

(i) *l'application g est un homéomorphisme de V sur un ouvert $g(V)$ de F ;*
(ii) *il existe un réel $M > 0$ tel que, pour tous x et $y \in V$,*

$$\left\|g(x) - g(y)\right\| \geq M\|x - y\| \ ;$$

en d'autres termes, l'application g^{-1}, inverse de g, est lipschitzienne de rapport M^{-1} ;
(iii) *l'application h est lipschitzienne de rapport $k < M$, c'est-à-dire vérifie, pour tous x et $y \in V$,*

$$\left\|h(x) - h(y)\right\| \leq k\|x - y\| .$$

Soit $f = g + h$. Alors $f(V)$ est un ouvert de F, et f est un homéomorphisme de V sur l'ouvert $f(V)$ de F.

Preuve : L'application f est injective, puisqu'elle vérifie, pour tous x et $y \in V$,

$$\begin{aligned}\left\|f(x) - f(y)\right\| &= \left\|g(x) - g(y) - h(x) + h(y)\right\| \\ &\geq \left\|g(x) - g(y)\right\| - \left\|h(x) - h(y)\right\| \\ &\geq (M - k)\|x - y\| ,\end{aligned}$$

avec $M - k > 0$. Pour prouver que $f(V)$ est un ouvert de E et que f est un homéomorphisme de V sur $f(V)$, il suffit de prouver que f est une application ouverte. Mais pour cela, il suffit de montrer que pour tout point a de V, l'image par f de chaque boule ouverte de centre a contenue dans V contient une boule ouverte de centre $f(a)$. Toute boule ouverte contenant une boule fermée de rayon non nul et de même centre, il suffit aussi de montrer que pour tout point a de V et tout réel $r > 0$ tel que la boule fermée $B_F(a, r)$, de centre a et de rayon $r > 0$, soit contenue dans V, $f\left(B_F(a, r)\right)$ contient une boule ouverte de centre $f(a)$.
Soit donc $a \in V$, et $r > 0$ tel que $B_F(a, r) \subset V$. Posons $b = f(a) = g(a) + h(a)$. Puisque g est un homéomorphisme, $g(V)$ est un ouvert de F contenant $g(a)$. Il existe donc $\rho > 0$ tel que la boule fermée de centre $g(a)$ et de rayon ρ soit contenue dans $g(V)$.
Soit $y \in F$ vérifiant

$$\left\|y - f(a)\right\| \leq (M - k) \inf\left(\frac{\rho}{M}, r\right) .$$

Pour tout $x \in U$ vérifiant $\|x - a\| \leq \inf\left(\frac{\rho}{M}, r\right)$, nous avons

$$\begin{aligned}\|y - h(x) - g(a)\| &\leq \|y - h(a) - g(a)\| + \|h(a) - h(x)\| \\ &\leq (M - k)\inf\left(\frac{\rho}{M}, r\right) + k\inf\left(\frac{\rho}{M}, r\right) \\ &\leq M\inf\left(\frac{\rho}{M}, r\right) \\ &\leq \rho\,.\end{aligned}$$

Par suite, $y - h(x) \in g(V)$, et nous pouvons considérer $g^{-1}\big(y - h(x)\big)$. Le domaine de définition de l'application

$$x \mapsto \varphi_y(x) = g^{-1}\big(y - h(x)\big)$$

contient donc la boule fermée $B_F\left(a, \inf\left(\frac{\rho}{M}, r\right)\right)$. Pour tout couple (x_1, x_2) d'éléments de ce domaine de définition,

$$\begin{aligned}\|\varphi_y(x_1) - \varphi_y(x_2)\| &= \|g^{-1}\big(y - h(x_1)\big) - g^{-1}\big(y - h(x_2)\big)\| \\ &\leq \frac{1}{M}\|h(x_1) - h(x_2)\| \\ &\leq \frac{k}{M}\|x_1 - x_2\|\,.\end{aligned}$$

L'application φ_y est donc lipschitzienne, de rapport $k/M < 1$, indépendant de y. De plus, elle applique la boule fermée $B_F\left(a, \inf\left(\frac{\rho}{M}, r\right)\right)$ dans elle-même puisque, si x est un point de cette boule,

$$\begin{aligned}\|\varphi_y(x) - a\| &= \|g^{-1}\big(y - h(x)\big) - g^{-1}\big(g(a)\big)\| \\ &\leq \frac{1}{M}\|y - h(x) - g(a)\| \\ &\leq \inf\left(\frac{\rho}{M}, r\right)\,.\end{aligned}$$

La boule fermée $B_F\left(a, \inf\left(\frac{\rho}{M}, r\right)\right)$ est complète, puisque c'est une partie fermée de l'espace de Banach E. Le théorème du point fixe (voir par exemple [T.VI.4.3]) montre qu'il existe un point unique x de cette boule qui vérifie

$$\varphi_y(x) = g^{-1}\big(y - h(x)\big) = x\,,$$

c'est-à-dire

$$f(x) = g(x) + h(x) = y\,.$$

En d'autres termes, le point y appartient à l'image par f de la boule fermée de centre a et de rayon $\inf\left(\frac{\rho}{M}, r\right)$, donc, *a fortiori*, à l'image par f de la boule fermée de centre a et de rayon r. L'image par f de la boule fermée de centre a et de rayon r contient donc la boule fermée de centre $f(a)$ et de rayon $(M - k)\inf\left(\frac{\rho}{M}, r\right)$, donc, *a fortiori*, la boule ouverte de même centre et de même rayon. □

2.4. Théorème d'inversion locale. — *Soit $f : U \to F$ une application de classe C^1 d'un ouvert U d'un espace de Banach E dans un espace de Banach F. On suppose qu'en un point $a \in U$, la différentielle $f'(a)$ de l'application f est un isomorphisme de E sur F. Alors il existe un voisinage ouvert V de a, $V \subset U$ tel que $W = f(V)$ soit un ouvert de F et que la restriction de f à V soit un difféomorphisme de classe C^1 de V sur W.*

Preuve : Posons, pour tout $x \in E$,

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)\,,$$

et, pour tout $x \in U$,

$$h(x) = f(x) - g(x)\,.$$

L'application g, composée de la translation $x \mapsto x - a$ de E, de l'isomorphisme $f'(a)$ de E sur F et de la translation $y \mapsto y + f(a)$ de F, est un homéomorphisme de E sur F, dont l'inverse a pour expression

$$g^{-1}(z) = a + \big(f'(a)\big)^{-1}\big(z - f(a)\big)\,, \qquad z \in F\,.$$

Nous avons, pour tous z_1 et $z_2 \in F$,

$$\big\|g^{-1}(z_1) - g^{-1}(z_2)\big\| \leq M^{-1}\|z_1 - z_2\|\,, \quad \text{avec} \quad M = \big\|\big(f'(a)\big)^{-1}\big\|^{-1}\,.$$

D'autre part, $h'(x) = f'(x) - f'(a)$ et, pour tous x et $y \in U$ tels que le segment $[x, y]$ soit entièrement contenu dans U, nous avons, d'après le théorème des accroissements finis,

$$\big\|h(x) - h(y)\big\| \leq \sup_{z \in [x,y]} \big\|f'(z) - f'(a)\big\|\,\|x - y\|\,.$$

Soit k un réel vérifiant $0 < k < M$. Puisque f' est continue en a, et que U est un voisinage de a, il existe $\rho > 0$ tel que la boule ouverte $V = B(a, \rho)$ de centre a et de rayon ρ soit contenue dans U et que, pour tout $z \in V$,

$$\|f'(z) - f'(a)\| \leq k\,.$$

Par suite (voir par exemple la démonstration de [T.VI.4.4]), $f'(z)$ est inversible pour tout $z \in V$ et, pour tous x et $y \in V$,

$$\big\|h(x) - h(y)\big\| \leq k\|x - y\|\,.$$

Les restrictions à V des applications g et h vérifient les hypothèses du lemme 2.3. D'après ce lemme, $f(V)$ est un ouvert de F, et $f = g + h$ est un homéomorphisme de V sur $f(V)$. Mais alors le lemme 2.2 montre que la restriction de f à V est un difféomorphisme de classe C^1 de V sur $f(V)$. □

2.5. Corollaire [Forme globale du théorème des fonctions inverses]. — *Soit $f : U \to F$ une application de classe C^1 d'un ouvert U d'un espace de Banach E dans un espace de Banach F. On suppose f injective et telle qu'en tout point $x \in U$, sa différentielle $f'(x)$ soit un isomorphisme de E sur F. Alors $f(U)$ est un ouvert de F et f est un difféomorphisme de classe C^1 de U sur $f(U)$.*

Preuve : D'après le théorème 2.4, tout point a de U possède un voisinage ouvert V_a contenu dans U tel que $f(V_a)$ soit un ouvert de F et que f soit un difféomorphisme de classe C^1 de V_a sur son image. Par suite $f(U)$, réunion des ouverts $f(V_a)$, $a \in U$, est un ouvert de F. L'application f, étant injective, est une bijection de U sur $f(U)$. Puisque tout point $a \in U$ possède un voisinage ouvert V_a tel que la restriction de f à V_a soit un difféomorphisme de classe C^1, f est un difféomorphisme de classe C^1 de U sur $f(U)$. □

2.6. Remarques et exemples

a) *Coordonnées polaires.* — Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ l'application

$$f : (r, \theta) \mapsto \big(x = r\cos\theta, y = r\sin\theta\big)\,.$$

La différentielle de cette application, au point (r, θ), identifiée a sa matrice, a pour expression

$$Df(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}\,,$$

de déterminant $r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r$. La différentielle $Df(r,\theta)$ est donc inversible en tout point (r,θ) de $\mathbb{R}^2$ vérifiant $r \neq 0$. D'après le théorème d'inversion locale, tout point (r_0,θ_0) de $\mathbb{R}^2$ vérifiant $r_0 \neq 0$ possède un voisinage ouvert V tel que la restriction de f à V soit un difféomorphisme de V sur un ouvert $f(V)$ de $\mathbb{R}^2$. Il est facile de donner des expressions explicites de V et de $\left(f\big|_V\right)^{-1}$. Ainsi par exemple, si $r_0 > 0$ et s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $-\pi/2 + 2k\pi < \theta_0 < \pi/2 + 2k\pi$, nous pouvons prendre $V =]0, +\infty[\times]-\pi/2 + 2k\pi, \pi/2 + 2k\pi[$, et $\left(f\big|_V\right)^{-1}$ a pour expression

$$(x,y) \mapsto \left(r = \sqrt{x^2+y^2} \quad , \quad \theta = \arcsin \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} + 2k\pi \right) ,$$

en convenant de choisir la détermination de la fonction multivoque arcsin qui prend ses valeurs dans l'intervalle $[-\pi/2, \pi/2]$.

Nous laissons au lecteur le soin de déterminer les expressions de V et de $\left(f\big|_V\right)^{-1}$ dans les autres cas (lorsque $r_0 < 0$, ou lorsque θ_0 appartient à un intervalle de la forme $[\pi/2 + 2k\pi, 3\pi/2 + 2k\pi]$, ou encore lorsque $\theta_0 = \pm\pi/2 + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$).

b) *Autre exemple.* — L'exemple qui précède montre qu'il existe des applications de classe C^1 dont la différentielle, en chaque point de leur domaine de définition, est un isomorphisme, et qui ne sont pas des difféomorphismes car elles ne sont pas injectives. Voici un autre exemple. L'application

$$f(x,y) = \left(x^2 - y^2 \,,\, 2xy\right)$$

a, en chaque point de $\mathbb{R}^2 \backslash \{\,(0,0)\,\}$, une différentielle inversible puisque le déterminant de la matrice jacobienne est $4(x^2+y^2)$. Mais l'application f n'est pas injective : les deux points (x,y) et $(-x,-y)$ ont la même image $(x^2-y^2, 2xy)$.

Le lecteur astucieux aura remarqué qu'en identifiant $\mathbb{R}^2$ à $\mathbb{C}$ grâce à l'application qui associe, à chaque $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, l'élément $z = x + iy$ de $\mathbb{C}$, l'application f considérée ci-dessus n'est autre que l'application $z \mapsto z^2$.

3. Le théorème des fonctions implicites

3.1. Théorème des fonctions implicites. — *Soient E, F et G trois espaces de Banach, U un ouvert de $E \times F$ et f une application de classe C^1 de U dans G, notée $(x,y) \mapsto f(x,y)$, $(x,y) \in U$. Soit $(a,b) \in U$. On suppose que la différentielle partielle $f'_y(a,b)$ de l'application f par rapport à sa seconde variable $y \in F$, au point (a,b), est un isomorphisme de F sur G. Alors il existe un voisinage ouvert V de (a,b) dans $E \times F$, $V \subset U$, un voisinage ouvert W de a dans E, et une application h de classe C^1 de W dans F, tels que les assertions suivantes :*

(i) *le couple (x,y) est élément de V et $f(x,y) = f(a,b)$,*

(ii) *le point x est élément de W et $y = h(x)$,*

soient équivalentes.

Preuve : Soit $f_1 : U \to E \times G$ l'application

$$f_1(x,y) = \left(x, f(x,y)\right).$$

Elle est de classe C^1, puisque ses deux composantes le sont. Sa différentielle au point (a,b) a pour expression

$$f'_1(a,b)(u,v) = \left(u, f'_x(a,b)(u) + f'_y(a,b)(v)\right), \qquad (u,v) \in E \times F.$$

C'est un isomorphisme de $E \times F$ sur $E \times G$, dont l'inverse a pour expression

$$\left(f'_1(a,b)\right)^{-1}(u,w) = \left(u, \left(f'_y(a,b)\right)^{-1}\left(w - f'_x(a,b)(u)\right)\right), \qquad (u,w) \in E \times G.$$

D'après le théorème d'inversion locale, il existe un voisinage ouvert V de (a, b) dans $E \times F$, $V \subset U$, tel que $W_1 = f_1(V)$ soit un ouvert de $E \times G$ et que f_1 soit un difféomorphisme de classe C^1 de V sur W_1. Soit $k_1 : W_1 \to V$ le difféomorphisme inverse. Les assertions suivantes sont donc équivalentes :

(a) le couple (x, y) est élément de V et $f_1(x, y) = (x_1, z)$,
(b) le couple (x_1, z) est élément de W_1 et $k_1(x_1, z) = (x, y)$.

Mais, d'après la définition de f_1,

$$f_1(x, y) = \big(x, f(x, y)\big)\,.$$

L'inverse k_1 de f_1 est donc nécessairement de la forme

$$k_1(x_1, z) = \big(x_1, k(x_1, z)\big)\,, \quad (x_1, z) \in W_1\,,$$

où $k : W_1 \to F$ est une application de classe C^1. Les deux assertions équivalentes (a) et (b) peuvent donc s'exprimer sous la forme

(c) le couple (x, y) est élément de V et $f(x, y) = z$,
(d) le couple (x, z) est élément de W_1 et $k(x, z) = y$.

Posons

$$c = f(a, b)\,, \qquad W = \big\{\, x \in E \;;\; (x, c) \in W_1 \,\big\}\,,$$

et notons h la restriction à W de l'application k. Nous voyons que W est un voisinage ouvert de a dans E, et que l'application $h : W \to F$ est de classe C^1. L'équivalence des assertions (c) et (d) implique alors l'équivalence de

(i) le couple (x, y) est élément de V et $f(x, y) = f(a, b)$,

et de

(ii) le point x est élément de W et $y = h(x)$. □

3.2. Commentaires et remarques

a) *Différentielle de l'application h.* — Les hypothèses du théorème 3.1 impliquent

$$h(a) = b\,.$$

D'autre part, avec les notations employées dans la démonstration de ce théorème, en utilisant le fait que $f_1 : (x, y) \mapsto \big(x, f(x, y)\big)$ est un difféomorphisme de classe C^1 de V sur W_1, nous voyons que pour tout $x \in W$, $f'_y\big(x, h(x)\big)$ est un isomorphisme de F sur G. Moyennant cette remarque, il est facile d'obtenir l'expression de la différentielle $h'(x)$ de l'application h en un point $x \in W$; il suffit de différentier les deux membres de l'égalité

$$f\big(x, h(x)\big) = f(a, b)\,.$$

Puisque le membre de droite est constant, nous obtenons

$$f'_x\big(x, h(x)\big) + f'_y\big(x, h(x)\big) \circ h'(x) = 0\,,$$

d'où

$$h'(x) = -\Big(f'_y\big(x, h(x)\big)\Big)^{-1} \circ f'_x\big(x, h(x)\big)\,.$$

b) *Justification de la terminologie.* — Le nom donné au théorème 3.1 est justifié par les considérations suivantes. Posons, comme ci-dessus, $f(a, b) = c$. Nous pouvons considérer l'expression

$$f(x, y) = c \qquad (*)$$

comme une équation, dans laquelle $c \in G$ est fixé, $y \in F$ étant l'inconnue qu'on cherche à déterminer, $x \in E$ étant un paramètre, auquel on pourra donner diverses valeurs. Par hypothèse, lorsqu'on donne au paramètre x la valeur a, l'équation $(*)$ possède une solution $y = b$. Le théorème 3.1 indique que sous les hypothèses précisées dans l'énoncé, l'équation $(*)$ possède, pour toute valeur du paramètre x prise dans un certain voisinage ouvert W de a, une solution $y = h(x)$, fonction de classe C^1 du paramètre x, et que cette solution est unique, si toutefois on impose à (x, y) d'appartenir à un certain voisinage V de (a, b). On dit que $(*)$ est une *équation implicite*, et que l'application $h : W \to F$ est *implicitement déterminée* par cette équation.

c) *Cas d'une application de $\mathbb{R}^{n+p}$ dans $\mathbb{R}^p$.* — Dans le cas où $E = \mathbb{R}^n$, $F = G = \mathbb{R}^p$, l'application f a p composantes

$$f_i : (x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_p) \mapsto f_i(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_p), \qquad 1 \leq i \leq p,$$

à valeurs réelles, fonctions de classe C^1 des $n+p$ variables réelles $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_p$. La différentielle partielle $f'_y(a, b)$ est l'application linéaire de $\mathbb{R}^p$ dans lui-même ayant pour matrice

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial y_1}(a,b) & \dfrac{\partial f_1}{\partial y_2}(a,b) & \dfrac{\partial f_1}{\partial y_p}(a,b) \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial y_1}(a,b) & \dfrac{\partial f_2}{\partial y_2}(a,b) & \dfrac{\partial f_2}{\partial y_p}(a,b) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_p}{\partial y_1}(a,b) & \dfrac{\partial f_p}{\partial y_2}(a,b) & \dfrac{\partial f_p}{\partial y_p}(a,b) \end{pmatrix}. \qquad (**)$$

Posons, pour chaque i, $1 \leq i \leq p$, $c_i = f_i(a, b)$. Le théorème 3.1 exprime alors le résultat suivant. Si le déterminant de la matrice $(**)$ ci-dessus est non nul, le système d'équations

$$f_i(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_p) = c_i, \qquad 1 \leq i \leq p,$$

possède, pour chaque valeur du paramètre $x = (x_1, \ldots, x_n)$ appartenant au voisinage ouvert W de a dans $\mathbb{R}^n$, une solution $y = h(x)$ vérifiant $(x, y) \in V$ unique, s'exprimant comme une fonction $h = (h_1, \ldots, h_p)$, de classe C^1, à valeurs dans $\mathbb{R}^p$, du paramètre $x = (x_1, \ldots, x_n) \in W$. Nous avons donc

$$f_i\big(x_1, \ldots, x_n, h_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, h_p(x_1, \ldots, x_n)\big) = c_i, \qquad 1 \leq i \leq p.$$

d) *Un exemple simple.* — Soit $f = \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ l'application

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2.$$

Soit (x_0, y_0, z_0) un point de $\mathbb{R}^3$. Nous avons

$$f'_z(x_0, y_0, z_0) = 2z_0.$$

Appliquons le théorème des fonctions implicites en identifiant $\mathbb{R}^3$ à $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$, (x, y) désignant un point du premier facteur $\mathbb{R}^2$, et z un point du second facteur $\mathbb{R}$. Nous voyons que si $z_0 \neq 0$, il existe un voisinage ouvert V de (x_0, y_0, z_0) dans $\mathbb{R}^3$, un voisinage ouvert W de (x_0, y_0) dans $\mathbb{R}^2$ et une application différentiable h de W dans $\mathbb{R}$ tels que les deux assertions suivantes soient équivalentes :

(i) le point (x, y, z) est élément de V et $x^2 + y^2 + z^2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2$,

(ii) le point (x, y) est élément de W et $z = h(x, y)$.

Il est facile de donner des expressions explicites de V, W et h. Nous pouvons prendre, par exemple,

$$V = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ z_0 z > 0 \}, \quad W = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ x^2 + y^2 < x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 \},$$

et pour application h,

$$h(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - x^2 - y^2} & \text{si } z_0 > 0, \\ -\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - x^2 - y^2} & \text{si } z_0 < 0. \end{cases}$$

Cet exemple permet de mieux comprendre le rôle du voisinage V; si nous avions omis, dans l'assertion (i), d'imposer à (x, y, z) d'être élément de V, c'est-à-dire si nous n'avions pas imposé à z d'être de même signe que z_0, les assertions (i) et (ii) ne seraient plus équivalentes. En effet, pour tout $(x, y) \in W$, posons

$$z_1 = \sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - x^2 - y^2}, \qquad z_2 = -z_1 .$$

Nous avons alors

$$x^2 + y^2 + z_1^2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2, \quad \text{et aussi} \quad x^2 + y^2 + z_2^2 = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 .$$

4. Exercices

Avertissement. Parmi les exercices ci-dessous, certains utilisent les notions d'application de classe C^p ou de classe C^∞ présentées dans le chapitre III. Nous les avons cependant placés dans le présent chapitre, car ils illustrent principalement l'emploi des théorèmes des fonctions inverses et des fonctions implicites. Le lecteur pourra se reporter au chapitre III, et notamment au paragraphe III.3.5, pour les quelques résultats nécessaires pour leur résolution.

Exercice II.1. Soient E, F et G trois espaces de Banach, U un ouvert de E, $f : U \to F$ et $g : U \to G$ deux applications de classe C^1.

1) On suppose que pour tout $x \in U$, $f'(x)$ est un isomorphisme de E vers F. Montrer que $f(U)$ est un ouvert de F.

2) On suppose de plus qu'il existe une application $\phi : f(U) \to G$ telle que $g = \phi \circ f$. Montrer que ϕ est de classe C^1.

3) Application : Soit $g :]0, +\infty[\times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une application de classe C^1 vérifiant, pour tout $r \in]0, +\infty[$ et tout $\theta \in \mathbb{R}$, $g(r, \theta + 2\pi) = g(r, \theta)$. Montrer qu'il existe une unique application $\phi : \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \to \mathbb{R}$ vérifiant, pour tout $r \in]0, +\infty[$ et tout $\theta \in \mathbb{R}$, $g(r, \theta) = \phi(r \cos\theta, r \sin\theta)$. Montrer que ϕ est de classe C^1.

Exercice II.2. Soit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace des matrices réelles $n \times n$, A un élément de cet espace, I la matrice $n \times n$ unité, et $\lambda \in \mathbb{R}$. On pose $F(\lambda, A) = \det(\lambda I - A)$, polynôme caractéristique de A. On définit ainsi une application F de $\mathbb{R} \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$.

1) Expliquer pourquoi F est de classe C^∞.

2) On rappelle que les valeurs propres réelles de A sont les réels λ tels que $F(\lambda, A) = 0$. Une valeur propre réelle λ de A est simple si et seulement si $\dfrac{\partial F(\lambda, A)}{\partial \lambda} \neq 0$.
Soit λ une valeur propre réelle simple de A. Montrer qu'il existe un voisinage ouvert V de A et une fonction $\phi : V \to \mathbb{R}$ de classe C^∞ telle que $\phi(A) = \lambda$ et que pour toute matrice $B \in V$, $\phi(B)$ soit une valeur propre rélle de B.

3) Soit U le sous-ensemble de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ formé des matrices ayant n valeurs propres réelles deux à deux distinctes. Montrer que U est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

4) Soit $A \in U$, $\lambda_1(A)$, $\lambda_2(A)$, ..., $\lambda_n(A)$ les n valeurs propres de A rangées par ordre croissant : $\lambda_1(A) < \lambda_2(A) < \cdots < \lambda_n(A)$. On définit ainsi n applications λ_i de U dans $\mathbb{R}$. Montrer que ces applications sont de classe C^∞ sur U.

Exercice II.3. Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé de dimension finie. On suppose que la norme sur E est associée à un produit scalaire : $(x, y) \mapsto (x|y)$. Soit $f : E \to E$ une application de classe C^1. On suppose qu'il existe un réel $\alpha > 0$ tel que, pour tous h et $x \in E$, $(f'(x)\,h|h) \geq \alpha(h|h)$.

1) Montrer que, pour tous a et $b \in E$, $(f(b) - f(a)|b - a) \geq \alpha(b - a|b - a)$. [On pourra introduire la fonction ϕ définie, pour $t \in \mathbb{R}$, par $\phi(t) = \big(f(a + t(b - a)) \;\big|\; b - a\big)$]. En déduire que f est une application fermée.

2) Montrer que, pour tout $x \in E$, $f'(x)$ est un isomorphisme de E. En déduire que f est une application ouverte.

3) Montrer que f est un difféomorphisme de classe C^1 de E sur lui-même.

Exercice II.4. On considère le système d'équations, d'inconnues $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$:

$$\begin{cases} x^3 + y^3 + z^3 + t^2 = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 + t = 2, \\ x + y + z + t = 0. \end{cases}$$

Vérifier que le point $(0, -1, 1, 0)$ est solution. Montrer que l'on peut résoudre ce système par rapport à (x, y, z) au voisinage de ce point. Calculer la dérivée en 0 de l'application $t \mapsto \big(x(t), y(t), z(t)\big)$ ainsi définie.

Exercice II.5. Soit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace des matrices réelles $n \times n$, et $\pi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'application $\pi(M, N) = M\,N$.

1) Montrer que π est de classe C^1 et calculer sa différentielle.

2) Soit A un élément inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe un voisinage ouvert Ω de A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ayant les propriétés suivantes :

— tout élément M de Ω est inversible,

— l'application $\phi : M \to M^{-1}$ est un C^1-difféomorphisme de Ω sur son image.

Donner l'expression de la différentielle de π au point A.

Exercice II.6.

1) Soit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace des matrices réelles $n \times n$, A un élément de cet espace et $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ l'application $f(x) = Ax$.

1 a) Montrer que, pour $x \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $|\lambda| < 1/\|A\|$ fixés, l'équation $y = A(\lambda y + x)$, d'inconnue $y \in \mathbb{R}^n$, admet une et une seule solution. On désigne par $\phi(\lambda, x)$ cette solution. On définit ainsi une application ϕ de $U =]-1/\|A\|, 1/\|A\|[\times \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$. Déterminer l'expression de ϕ.

1 b) Montrer que ϕ est de classe C^1 sur U. Calculer ses dérivées partielles et vérifier que, pour tout couple $(\lambda, x) \in U$, $\phi'_\lambda(\lambda, x) = \phi'_x(\lambda, x)\,\phi(\lambda, x)$.

2) Soit E un espace de Banach et $f : E \to E$ une application de classe C^1. Soit $a \in E$. On pose $b = f(a)$.

2 a) Montrer qu'il existe un voisinage ouvert U de $(0, a)$ dans $\mathbb{R} \times E$, un voisinage ouvert V de b dans E et une application $\phi : U \to E$ de classe C^1 tels que, pour tout couple $(\lambda, x) \in U$,

$$y \in V \text{ et } y = f(\lambda y + x) \iff y = \phi(\lambda, x)\,.$$

2 b) Montrer que, pour tout $(\lambda, x) \in U$, ϕ vérifie la relation

$$\phi'_\lambda(\lambda, x) = \phi'_x(\lambda, x)\,\phi(\lambda, x)\,.$$

Exercice II.7. Soit E un espace de Banach. On note id_E l'application identique de E, $\mathcal{B}$ la boule ouverte $B(\mathrm{id}_E, 1/3)$ de $\mathcal{L}(E,E)$ de centre id_E et de rayon $1/3$, et f l'application de $\mathcal{B}$ dans $\mathcal{L}(E,E)$, $f(x) = x^3$.

1) On rappelle que $\mathcal{L}(E,E)$ est une algèbre non commutative. Montrer que f est différentiable et calculer $f'(x)\,h$ pour $x \in \mathcal{B}$ et $h \in \mathcal{L}(E,E)$.
Montrer que f est de classe C^1.

2) On note $\mathcal{I}$ l'application identique de $\mathcal{L}(E,E)$.

2 a) Montrer que, pour tout $x \in \mathcal{B}$, $\|f'(x) - 3\mathcal{I}\| \leq 6\|x - \mathrm{id}_E\| + 3\|x - \mathrm{id}_E\|^2$. [Il sera habile de poser $x = \mathrm{id}_E + y$].

2 b) En déduire que l'application linéaire $f'(x)$ est bijective.

3) On pose $g(x) = f(x) - 3x$.

3 a) Vérifier que l'application g est différentiable et montrer que, pour tous x et $y \in \mathcal{B}$,

$$\|g(x) - g(y)\| \leq \frac{7}{3}\|x - y\|\,.$$

3 b) Montrer que l'application f est injective. En déduire que f est un C^1-difféomorphisme de $\mathcal{B}$ sur $f(\mathcal{B})$.

Exercice II.8. Soit $F : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'application $F(A) = A^2$, où $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est l'espace des matrices réelles $n \times n$.

1) Montrer que F est de classe C^1 et calculer sa différentielle.

2) On se place au point I (matrice $n \times n$ unité). Montrer qu'il existe une fonction différentiable G, définie dans un voisinage V de I dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, à valeurs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, telle que, pour tout $A \in V$, on ait $G(A)^2 = A$.

3) Dans cette question $n = 2$. On donne les matrices :

$$J = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer $F'(J)\,H$. En déduire qu'il n'existe pas de fonction différentiable G, définie au voisinage de I, telle que $G(I) = J$ et que $G(A)^2 = A$, pour A voisin de I.

Exercice II.9. Soit E l'espace vectoriel des fonctions $y : [0,1] \to \mathbb{R}$ de classe C^2 telles que $y(0) = y(1) = 0$. On désigne par O l'élément nul de E. On pose

$$\|y\| = \sup_{x \in [0,1]} |y(x)|\,, \qquad N(y) = |y'(0)| + \|y''\|$$

1) Montrer que N est une norme sur E et que, pour tout $y \in E$, $\|y\| \leq N(y)$. Montrer que E, muni de la norme N, est un espace de Banach.

2) Soit F l'espace vectoriel des fonctions continues $h : [0,1] \to \mathbb{R}$ muni de la norme de la convergence uniforme On munit l'espace E de la norme N. Montrer que l'application $f : E \to F$, $y \mapsto f(y) = -y'' + y^3$, est de classe C^1 sur E. Déterminer sa différentielle $f'(y)$.

3 a) Montrer que $f'(O)$ est inversible.

3 b) Montrer qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que, pour tout élément g de F vérifiant $\|g\| < \varepsilon$, il existe $X \in E$ tel que $-X'' + X^3 = g$.

Exercice II.10. L'espace $E = C([0,1])$ des fonctions réelles continues sur $[0,1]$ est muni de la norme de la convergence uniforme. On note $\mathcal{B}$ la boule ouverte de E de centre 0 et de rayon 1. Soit $\phi : E \to E$ l'application

$$\phi(f)(x) = \int_0^x f^2(t)\,dt\,, \qquad f \in E\,, \quad x \in [0,1]\,.$$

1) Montrer que ϕ est de classe C^1 et déterminer $\phi'(f)$. Montrer que, pour tout $f \in E$,

$$\|\phi'(f)\| \leq 2\|f\|\,.$$

2) On note I l'application identique de E et on pose $\psi = I + (1/2)\phi$. Montrer que pour tout $(f,g) \in E \times E$, on a

$$\|\psi(f) - \psi(g)\| \geq \left(1 - \frac{1}{2}(\|f\| + \|g\|)\right)\|f - g\|\,.$$

En déduire que la restriction de ψ à $\mathcal{B}$ est injective.

3) Montrer que la restriction de ψ à $\mathcal{B}$ est un C^1-difféomorphisme de $\mathcal{B}$ sur $\psi(\mathcal{B})$.

Exercice II.11. Soit E un espace de Banach. On note I l'application identique de E. On désigne par $\mathcal{B}_0$ la boule ouverte de $\mathcal{L}(E,E)$ de centre 0 et de rayon 1 et par $\mathcal{B}_1$ la boule ouverte de cet espace de centre I et de rayon 1.

1) Soit $A \in \mathcal{B}_1$ et $g : \mathcal{L}(E,E) \to \mathcal{L}(E,E)$ l'application

$$g(X) = \frac{1}{2}(A \circ X + X \circ A)\,, \qquad X \in \mathcal{L}(E,E)\,.$$

Montrer que g est un élément inversible de $\mathcal{L}\big(\mathcal{L}(E,E), \mathcal{L}(E,E)\big)$.

2) Soit $f : \mathcal{L}(E,E) \to \mathcal{L}(E,E)$ l'application $f(M) = M^2$. Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathcal{L}(E,E)$. Vérifier que pour tout $A \in \mathcal{B}_1$, l'application linéaire $f'(A)$ est inversible.

3) Soit $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ le développement en série entière de la fonction de variable réelle $t \mapsto \sqrt{1+t}$. Pour tout $X \in \mathcal{B}_0$, on pose $\phi(X) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$. Montrer que l'on définit ainsi une application ϕ de $\mathcal{B}_0$ dans $\mathcal{B}_1$ et que $f\big(\phi(X)\big) = I + X$.
En déduire que ϕ est un C^1-difféomorphisme de $\mathcal{B}_0$ sur $\phi(\mathcal{B}_0)$.

5. Solutions

Solution II.1.

1) D'après le théorème d'inversion locale 2.4, tout point a de U possède un voisinage ouvert V_a contenu dans U tel que $f(V_a)$ soit un ouvert de F. Par suite, $f(U)$ est réunion des ouverts $f(V_a)$, $a \in U$, donc est un ouvert de F.

2) Soit $b \in f(U)$ et $a \in U$ tel que $f(a) = b$. Toujours d'après le théorème d'inversion locale, f est un C^1–difféomorphisme de V_a sur $f(V_a)$. Désignons par f_a^{-1} sa bijection réciproque, et remarquons que f_a^{-1} est de classe C^1 sur $f(V_a)$. De l'égalité $g = \phi \circ f$ on déduit alors $\phi = g \circ f_a^{-1}$. Comme la restriction de ϕ à $f(V_a)$ apparaît comme composée de deux applications de classe C^1, elle est aussi de classe C^1. Puisque tout point $b \in f(U)$ possède un voisinage ouvert $f(V_a)$ sur lequel ϕ est de classe C^1, ϕ est de classe C^1 sur $f(U)$.

3) Soit $f : U =]0,+\infty[\times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ l'application $f(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$. Cette application est de classe C^1 et, pour tout $(r,\theta) \in U$, sa différentielle $f'(r,\theta)$ a pour matrice jacobienne $\begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}$. Cette matrice est inversible car $r \neq 0$ donc, pour tout $(r,\theta) \in U$, $f'(r,\theta)$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^2$. On a $f(U) = \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$. Pour tout $(x,y) \in f(U)$, il existe $(r,\theta) \in U$ tel que $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. De plus tout autre couple (r',θ') vérifiant ces relations est tel que $r = r'$ et $\theta - \theta' = k\,2\pi$, où $k \in \mathbb{Z}$, donc $g(r,\theta) = g(r',\theta')$. On peut alors poser $\phi(x,y) = g(r,\theta)$, ce qui définit une application ϕ de $f(U)$ vers $\mathbb{R}$.

Cette application vérifie $g = \phi \circ f$ soit, pour tout $(r, \theta) \in]0, +\infty[\times \mathbb{R}$, $g(r, \theta) = \phi(r\cos\theta, r\sin\theta)$. De plus, en appliquant les résultats de la question précédente, on voit que ϕ est de classe C^1.

Solution II.2.

1) On remarque que, pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, l'expression de $F(\lambda, A) = \det(\lambda I - A)$ est celle d'un polynôme à $n^2 + 1$ variables (les n^2 coefficients de la matrice A et λ). L'application F est donc de classe C^∞.

2) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ fixé, et λ une valeur propre réelle simple de A. L'application du théorème des fonctions implicites (3.1 et 3.2) à la fonction F, au voisinage du point (λ, A), montre l'existence d'un voisinage ouvert V de A et d'une fonction $\phi : V \to \mathbb{R}$, de classe C^∞, telle que $\phi(A) = \lambda$ et que pour tout $B \in V$, $F(\phi(B), B) = F(\lambda, A) = 0$, ce qui exprime que $\phi(B)$ est une valeur propre de B.

3) Soit $A \in U$, $\lambda_1(A)$, $\lambda_2(A)$, ..., $\lambda_n(A)$ les n valeurs propres deux à deux distinctes de A. On applique le résultat de la question précédente à chacune de ces valeurs propres. Il existe donc, pour chaque $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, un voisinage ouvert V_i de A et une fonction ϕ_i, de classe C^∞, définie sur V_i, telle que $\phi_i(A) = \lambda_i(A)$ et que pour tout $B \in V_i$, $\phi_i(B)$ soit valeur propre de B. Les valeurs propres de A étant deux à deux distinctes, elles possèdent des voisinages respectifs ω_i disjoints. De plus, les applications ϕ_i étant continues en A, on peut choisir les ouverts V_i tels que $\phi_i(V_i) \subset \omega_i$. L'ouvert $V = \bigcap_{i=1}^n V_i$ est un voisinage de A, et pour tout $B \in V$, $\phi_i(B)$ est une valeur propre de B appartenant à ω_i. Ainsi, B possède n valeurs propres deux à deux distinctes, donc est élément de U.
On a montré que tout point A de U possède un voisinage ouvert V contenu dans U, ce qui prouve que U est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

4) Pour tout $A \in U$, indexons les valeurs propres $\lambda_i(A)$ de A suivant l'ordre croissant : $\lambda_1(A) < \lambda_2(A) < \ldots < \lambda_n(A)$. On peut supposer que les ouverts ω_i définis à la question précédente sont des intervalles ouverts; ils sont deux à deux disjoints et, pour tout $B \in V$, on a $\phi_1(B) < \phi_2(B) < \ldots < \phi_n(B)$, puisque $\phi_i(B) \in \omega_i$. Cela prouve que la restriction de chaque λ_i au voisinage ouvert V de A est égale à ϕ_i. Les applications ϕ_i étant de classe C^∞ sur V, les applications λ_i sont de classe C^∞ sur U.

Solution II.3.

1) Soient a et $b \in E$, et ϕ la fonction de la variable $t \in \mathbb{R}$, $\phi(t) = \big(f(a + t(b-a)) \;\big|\; b - a\big)$. Elle est la composée $\phi = l \circ \varphi$ des applications $\varphi : \mathbb{R} \to E$, $\varphi(t) = f(a + t(b-a))$, et $l : E \to \mathbb{R}$, $l(x) = (x|b-a)$. Ces deux applications sont différentiables en tout point : φ a pour dérivée $\varphi'(t) = f'(a + t(b-a))\,(b-a)$ et l, étant linéaire continue, est différentiable de différentielle $Dl(x) = l$. Ainsi ϕ est dérivable et sa dérivée, en tout $t \in \mathbb{R}$, est donnée par la formule de dérivation des fonctions composées,

$$\phi'(t) = Dl\big(a + t(b-a)\big)\,\varphi'(t) = \big(f'(a + t(b-a))\,(b-a) \;\big|\; b - a\big)\,.$$

Mais, par hypothèse, pour tous h et $x \in E$, nous avons $(f'(x)\,h|h) \geq \alpha(h|h)$. Ainsi, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\phi'(t) \geq \alpha(b-a|b-a)$. Appliquons aux fonctions $t \mapsto \alpha(b-a|b-a)t$ et $t \mapsto \phi$, sur l'intervalle $[0, 1]$, le théorème des accroissements finis I.5.1. Nous obtenons $\alpha(b-a|b-a) \leq \big(\phi(1) - \phi(0)\big)$, c'est-à-dire

$$\big(f(b) - f(a) \;\big|\; b - a\big) \geq \alpha(b-a|b-a)\,.$$

Soit maintenant U une partie fermée de E. Montrons que $f(U)$ est aussi fermé. Soit $(y_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ une suite dans $f(U)$ convergeant vers un élément y de E. On peut lui associer une suite $(x_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ dans U telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $y_n = f(x_n)$. En appliquant le résultat précédent à deux termes quelconques x_n et x_p de cette suite, on obtient $\alpha\|x_n - x_p\|^2 \leq (f(x_n) - f(x_p)|x_n - x_p)$. Mais, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $(f(x_n) - f(x_p)|x_n - x_p) \leq \|f(x_n) - f(x_p)\|\|x_n - x_p\|$, ce qui donne finalement

$$\alpha\|x_n - x_p\| \leq \|y_n - y_p\|\,.$$

La suite (y_n), étant convergeante, est de Cauchy. L'inégalité ci-dessus montre que la suite (x_n) est aussi de Cauchy dans l'espace complet E; elle converge donc vers un élément x de E. Tous les termes de la suite (x_n) étant éléments du fermé U, la limite x de cette suite est élément de U. De plus, f est continue, donc $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x)$ soit encore $\lim_{n\to\infty} y_n = f(x) = y$, donc $y \in f(U)$.
En définitive, pour toute partie fermée U de E, la partie $f(U)$ est fermée, ce qui prouve que f est une application fermée.

2) Soit $x \in E$. Pour $h \in \ker f'(x)$, $f'(x)\,h = 0$. Mais l'inégalité $(f'(x)\,h|h) \geq \alpha(h|h)$ montre alors que $h = 0$. Cela prouve que $f'(x)$ est un endomorphisme injectif de E. Comme nous avons supposé E de dimension finie, $f'(x)$ est un isomorphisme de cet espace.
Soit maintenant U une partie ouverte de E, $b \in f(U)$ et $a \in U$ tel que $f(a) = b$. Appliquons à f le théorème d'inversion locale, au point a, ce qui est possible car f est de classe C^1 et $f'(a)$ un isomorphisme de E. Il existe donc un voisinage ouvert V de a, $V \subset U$, tel qu'en particulier $f(V)$ soit un ouvert de E contenant b et contenu dans $f(U)$. Cela prouve que $f(U)$ est ouvert, car le b est un point quelconque de $f(U)$. Ainsi, l'application f est ouverte.

3) On a montré dans les questions précédentes que f est une application ouverte et fermée. En particulier, $f(E)$ est une partie ouverte et fermée de E. Mais E, comme tout espace vectoriel normé, est connexe non vide, donc $f(E) = E$. D'autre part, le résultat obtenu en 1 montre que f est injective; c'est donc une bijection de classe C^1 de E sur E telle que, pour tout $x \in E$, $f'(x)$ soit un isomorphisme. L'application de la forme globale du théorème des fonctions inverses (corollaire 2.5) montre alors que f est un C^1-difféomorphisme de E sur lui-même.

Solution II.4. Soit $\varphi : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ l'application

$$\varphi : \big((x,y,z),t\big) \mapsto (x^3+y^3+z^3+t^2\,,\; x^2+y^2+z^2+t-2\,,\; x+y+z+t)\,.$$

On vérifier que $\varphi\big((0,-1,1),0\big) = (0,0,0)$ donc que $(0,-1,1,0)$ est solution du système. L'application φ est de classe C^1 et la matrice jacobienne de sa différentielle partielle $\varphi'_M(M,t)$ par rapport à sa première variable $M = (x,y,z)$ est

$$\begin{pmatrix} 3x^2 & 3y^2 & 3z^2 \\ 2x & 2y & 2z \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

En particulier $\varphi'_M\big((0,-1,1),0\big)$ est inversible car son déterminant est non nul. Appliquons alors le théorème des fonctions implicites 3.1 à φ, au voisinage du point $((0,-1,1),0)$: il existe un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ contenant 0, un voisinage ouvert U de $(0,-1,1)$ dans $\mathbb{R}^3$, et une fonction de classe C^1 $f : t \mapsto f(t) = \big(x(t),y(t),z(t)\big)$, définie sur I, à valeurs dans $\mathbb{R}^3$, tels que les conditions (i) et (ii) suivantes soient équivalentes :

(i) $(M,t) \in U \times I$ et $\varphi(M,t) = 0$,
(ii) $t \in I$ et $M = f(t)$.

Ceci signifie en particulier que le système donné admet une unique solution $t \mapsto f(t)$ au voisinage du point $(0,-1,0,0)$.
Écrivons qu'en tout point t, l'application nulle $t \mapsto \varphi\big(f(t),t\big)$ a une dérivée nulle. Nous obtenons ainsi la relation $\varphi'_M\big(f(t),t\big) \circ f'(t) + \varphi'_t\big(f(t),t\big) = 0$, soit

$$f'(t) = -\big(\varphi'_M(f(t),t)\big)^{-1} \circ \varphi'_t(f(t),t)\,,$$

ce qui donne, en revenant aux matrices jacobiennes des différentielles concernées :

$$f'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 3x^2 & 3y^2 & 3z^2 \\ 2x & 2y & 2z \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2t \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

et en particulier, $f'(0) = (-1, 1/4, -1/4)$.

Solution II.5.

1) L'application π est bilinéaire continue car définie sur un espace normé de dimension fine; elle est donc de classe C^1, et sa différentielle au point (M,N) est l'application linéaire $D\pi(M,N)(H,K) = H\,N + M\,K$.

2) Soit A un élément inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $M = A + H$. En désignant par I la matrice unité, on peut écrire $M = (I + H\,A^{-1})A$. Pour $\|H\| < \|A^{-1}\|^{-1}$, la matrice $I + H\,A^{-1}$ est inversible (voir par exemple [T.IX.4.3a]), donc M l'est aussi. Soit Ω la boule ouverte de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, de centre A et de rayon $\|A^{-1}\|^{-1}$. Tout élément M de Ω est donc inversible.

Appliquons à π le théorème des fonctions implicites au voisinage du point (A, A^{-1}), ce qui est possible car, pour tout $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\pi'_2(A, A^{-1})(H) = A\,H$, donc $\pi'_2(A, A^{-1})$ est bien un isomorphisme. Ce théorème affirme l'existence d'un voisinage ouvert U de A dans Ω et d'une application φ, de classe C^1, définie sur U, telle que pour tout $M \in U$, $\pi\big(M, \varphi(M)\big) = \pi(A, A^{-1}) = I$. On constate que dans ce cas φ est la restriction à U de ϕ. L'application ϕ est donc différentiable au point A et sa différentielle s'obtient en écrivant que la différentielle de l'application nulle $M \mapsto \pi(M, \phi(M)) - I$ est nulle. On obtient $\pi'_1\big(A, \phi(A)\big) + \pi'_2\big(A, \phi(A)\big) \circ D\phi(A) = 0$ d'où, pour tout $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$H\,A^{-1} + A\,D\phi(A)(H) = 0\,,$$

et finalement,

$$D\phi(A)(H) = -A^{-1}\,H\,A^{-1}\,.$$

On remarque l'application $A \mapsto D\phi(A)$ est continue car composée d'applications continues. L'application ϕ est donc de classe C^1, injective et sa différentielle en tout point A de Ω est un isomorphisme. Ainsi (corollaire 2.5), on peut affirmer que ϕ est un C^1 difféomorphisme de Ω sur son image.

Solution II.6.

1 a) Considérons, pour $x \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ fixés, l'équation $y = A(\lambda y + x)$, d'inconnue $y \in \mathbb{R}^n$. On désigne par I la matrice $n \times n$ unité. L'équation précédente s'écrit encore $(I - \lambda A)\,y - A\,x = 0$. Or, (voir par exemple [T.IX.4.3a]), pour $|\lambda| < 1/\|A\|$, la matrice $I - \lambda A$ est inversible. Ainsi pour tout $(\lambda, x) \in U = \left]-1/\|A\|, 1/\|A\|\right[\times \mathbb{R}^n$, l'équation donnée a pour unique solution $\phi(\lambda, x) = (I - \lambda A)^{-1}\,A\,x$.

1 b) Montrons que ϕ est de classe C^1 sur U. Cette application est la composée $\phi = \phi_3 \circ \phi_2 \circ \phi_1$ des applications suivantes : l'application $\phi_1 : (\lambda, x) \mapsto (I - \lambda A, x)$, définie sur U; l'application $\phi_2 : (M, x) \mapsto (M^{-1}, x)$, définie sur $GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n$, où $GL_n(\mathbb{R})$ désigne l'espace vecctoriel des matrices réelles inversibles d'ordre n; l'application $\phi_3 : (M, x) \mapsto M.A.x$, définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n$. Ces applications sont toutes de classe C^1, car chacune de leurs composantes est composée de fonctions usuelles de classe C^1. Remarquons en effet que les espaces normés considérés sont tous de dimension finie, donc toute application linéaire, affine ou bilinéaire définie sur ces espaces est continue.

La première composante de ϕ_1 est une application affine de la variable λ, sa deuxième composantes est linéaire. Pour $(\alpha, h) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, $D\phi_1(\lambda, x)\,(\alpha, h) = (-\alpha A, h)$.

La différentielle de ϕ_2 au point (M, x) est l'application linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n$ dans lui-même, $(P, h) \mapsto D\phi_2(M, x)\,(P, h) = (-M^{-1}\,P\,M^{-1}, h)$ (voir l'exercice 5 pour le calcul de la différentielle de l'application $M \mapsto M^{-1}$).

L'application ϕ_3 est bilinéaire; sa différentielle en (M, x) est donc $(P, h) \mapsto D\phi_3(M, x)\,(P, h) = P\,A\,x + M\,A\,h$.

On peut alors calculer la différentielle de ϕ par la formule de dérivation des fonctions composées, ce qui donne, pour tout $(\alpha, h) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} D\phi(\lambda, x)(\alpha, h) &= D\phi_3\Big((I - \lambda A)^{-1}, x\Big) \circ D\phi_2(I - \lambda A, x) \circ D\phi_1(\lambda, x)\,(\alpha, h) \\ &= \alpha(I - \lambda A)^{-1}\,A\,(I - \lambda A)^{-1}\,A\,x + (I - \lambda A)^{-1}\,A\,h\,. \end{aligned}$$

Mais on sait que $D\phi(\lambda, x)(\alpha, h) = \alpha\phi'_\lambda(\lambda, x) + \phi'_x(\lambda, x)\,h$, où $\phi'_\lambda(\lambda, x)$ désigne la dérivée partielle de ϕ par rapport à la variable réelle λ au sens usuel (voir I.1.5), et $\phi'_x(\lambda, x)$ sa différentielle partielle par rapport à x. Par identification des deux formules, on obtient $\phi'_\lambda(\lambda, x) = (I - \lambda A)^{-1}\,A\,(I - \lambda A)^{-1}\,A\,x$ et $\phi'_x(\lambda, x)\,h = (I - \lambda A)^{-1}\,A\,h$.

Pour tout couple $(\lambda, x) \in U$, on a bien $\phi'_\lambda(\lambda, x) = \phi'_x(\lambda, x)\,\phi(\lambda, x)$.

2 a) L'application $\varphi : \mathbb{R} \times E \times E \to E$, $(\lambda, x, y) \mapsto \varphi(\lambda, x, y) = y - f(\lambda y + x)$, est de classe C^1 comme composée d'applications de classe C^1. Elle admet, en tout point (λ, x, y), une différentielle partielle par rapport à la variable y ayant pour expression $\varphi'_y(\lambda, x, y) = \mathrm{id}_E - \lambda f'(\lambda y + x)$. En particulier, on a $\varphi'_y(0, a, b) = \mathrm{id}_E$, donc $\varphi'_y(0, a, b)$ est un isomorphisme de E. Le théorème des fonctions implicites s'applique donc à φ au voisinage du point $(0, a, b)$, et permet d'affirmer l'existence d'un voisinage U de $(0, a)$, d'un voisinage V de b et d'une application $\phi : U \to E$ de classe C^1 tels que, pour tout couple $(\lambda, x) \in U$,

$$y \in V \text{ et } y = f(\lambda y + x) \iff y = \phi(\lambda, x)\,.$$

2 b) Pour tout $(\lambda, x) \in U$, on a $\varphi\big(\lambda, x, \phi(\lambda, x)\big) = 0$. On obtient, en calculant successivement la dérivée partielle (au sens usuel) du premier membre par rapport à λ, puis sa différentielle par rapport à x,

$$\varphi'_\lambda\big(\lambda, x, \phi(\lambda, x)\big) + \varphi'_y\big(\lambda, x, \phi(\lambda, x)\big) \circ \phi'_\lambda(\lambda, x) = 0\,,$$
$$\varphi'_x\big(\lambda, x, \phi(\lambda, x)\big) + \varphi'_y\big(\lambda, x, \phi(\lambda, x)\big) \circ \phi'_x(\lambda, x) = 0\,.$$

Mais en tout point $(\lambda, x, y) \in \mathbb{R} \times E \times E, \varphi'_\lambda(\lambda, x, y) = -f'(\lambda y + x)\, y$ et $\varphi'_x(\lambda, x, y) = -f'(\lambda y + x)$. On obtient donc :

$$\phi'_\lambda(\lambda, x) = \varphi'_y\big(\lambda, x, \phi(\lambda, x)\big)^{-1} \circ f'(\lambda\phi(\lambda, x) + x).\phi(\lambda, x)\,,$$
$$\phi'_x(\lambda, x) = \varphi'_y\big(\lambda, x, \phi(\lambda, x)\big)^{-1} \circ f'(\lambda\phi(\lambda, x) + x)\,,$$

ce qui donne finalement :

$$\phi'_\lambda(\lambda, x) = \phi'_x(\lambda, x)\, \phi(\lambda, x).$$

Solution II.7.

1) L'application f est la composée $f = \psi \circ \varphi$ des applications $\varphi : x \mapsto (x, x, x)$, définie sur $\mathcal{B}$, et $\psi : (x, y, z) \mapsto x \circ y \circ z$, définie sur $\big(\mathcal{L}(E, E)\big)^3$. L'application φ est linéaire continue; sa différentielle en x est $\varphi'(x)\, h = (h, h, h)$, avec $h \in \mathcal{L}(E, E)$. L'application ψ est trilinéaire continue, de différentielle en (x, y, z) est $\psi'(x, y, z)\, (h, k, l) = h \circ y \circ z + x \circ k \circ z + x \circ y \circ l$, avec $(h, k, l) \in \big(\mathcal{L}(E, E)\big)^3$. Ceci montre que f est différentiable en tout point $x \in \mathcal{B}$ et que sa différentielle vérifie, pour tout $h \in \mathcal{L}(E)$,

$$f'(x)\, h = \psi'(x, x, x) \circ \varphi'(x)\, h = h \circ x \circ x + x \circ h \circ x + x \circ x \circ h\,.$$

De plus, f est de classe C^1 car les applications φ et ψ le sont.

2 a) Pour $x = \mathrm{id}_E + y \in \mathcal{B}$ et $h \in \mathcal{L}(E, E)$,

$$\|h \circ x \circ x - h\| = \|h \circ y \circ y + 2h \circ y\| \leq \|h\|(\|y\|^2 + 2\|y\|)\,.$$

En faisant un calcul analogue pour chacun des termes de l'expression de $\|f'(x)\, h - 3\mathcal{I}\, h\|$, on trouve

$$\|f'(x)\, h - 3\mathcal{I}\, h\| \leq 3\|h\|(\|x - \mathrm{id}_E\|^2 + 2\|x - \mathrm{id}_E\|)\,,$$

d'où $\|f'(x) - 3\mathcal{I}\| \leq 6\|x - \mathrm{id}_E\| + 3\|x - \mathrm{id}_E\|^2$.

2 b) Puisque $\|x - \mathrm{id}_E\| < 1/3$, on déduit du résultat précédent $\|(1/3)f'(x) - \mathcal{I}\| < 1$. Ainsi $(1/3)f'(x)$, et par suite $f'(x)$, sont des éléments inversibles de $\mathcal{L}(E, E)$.

3 a) L'application $g : \mathcal{B} \to \mathcal{L}(E, E)$, $g(x) = f(x) - 3x$, est de classe C^1 car somme d'applications de classe C^1; pour tout $x \in \mathcal{B}$, $g'(x) = f'(x) - 3\mathcal{I}$. Appliquons à g le théorème des accroissements finis entre deux points x et y de $\mathcal{B}$ en remarquant que

$$\sup_{x \in \mathcal{B}} \|g'(x)\| \leq \sup_{x \in \mathcal{B}} \big(6\|x - \mathrm{id}_E\| + 3\|x - \mathrm{id}_E\|^2\big) \leq \frac{7}{3}\,.$$

Nous obtenons $\|g(x) - g(y)\| \leq (7/3)\|x - y\|$.

3 b) D'après la question précédente, pour tous x et $y \in \mathcal{B}$,

$$\|f(x) - f(y)\| = \|g(x) - g(y) + 3(x - y)\| \geq 3\|x - y\| - \|g(x) - g(y)\| \geq \frac{2}{3}\|x - y\|\,,$$

ce qui prouve que l'application f est injective.

Les propriétés qui viennent d'être établies permettent d'appliquer à f la forme globale du théorème des fonctions inverses (corollaire 2.5). On peut donc conclure que f est un C^1-difféomorphisme de $\mathcal{B}$ sur $f(\mathcal{B})$.

Solution II.8.

1) L'application $F : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $F(A) = A^2$, est composée des applications, toutes deux de classe C^1, $A \mapsto (A, A)$ définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et $(A, B) \mapsto A\,B$ définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ainsi F est de

classe C^1. En appliquant la formule donnant la différentielle d'une fonction composée on obtient, pour tout A et $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $F'(A)\,H = A\,H + H\,A$.

2) En particulier, pour tout $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $F'(I)\,H = 2H$, ce qui montre que $F'(I)$ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Appliquons alors à F le théorème d'inversion locale 2.4, au voisinage de I : il existe un voisinage ouvert U de I tel que $V = F(U)$ soit un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et que F soit un C^1-difféomorphisme de U sur V. Nous remarquons que $F(I) = I$. Désignons par G la bijection réciproque de F. Ainsi V est un voisinage ouvert de I et, pour tout $A \in V$, $F(G(A)) = G(A)^2 = A$. De plus, G est de classe C^1 sur V.

3) Le calcul donne $F'(J)\,H = 0$, ce qui prouve que le noyau de l'endomorphisme $F'(J)$ contient H, donc que $F'(J)$ n'est pas inversible. Supposons qu'il existe une application différentiable G, définie dans un voisinage V de I, telle que $G(I) = J$ et que pour tout $A \in V$, $G(A)^2 = A$. On aurait alors, pour tout $A \in V$, $F\big(G(A)\big) = A$. En calculant la différentielle en A de l'application composée $F \circ G$, on obtiendrait $F'\big(G(A)\big) \circ G'(A) = \mathcal{I}$, en notant $\mathcal{I}$ l'application identitique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. En faisant $A = I$, on aurait $F'(J) \circ G'(I) = \mathcal{I}$. L'application linéaire $F'(J)$ serait surjective, donc bijective car l'espace considéré $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est de dimension finie. Or ceci est impossible. Il n'existe donc pas d'application différentiable G définie au voisinage de I telle que $G(I) = J$ et $G(A)^2 = A$, pour A voisin de I.

Solution II.9.

1) L'application $N : y \mapsto N(y) = |y'(0)| + \|y''\|$ est une norme sur E. En effet si $y \in E$ vérifie $N(y) = 0$, alors $|y'(0)| = 0$ et $y'' = 0$, donc y' est l'application nulle; puisque par hypothèse $y(0) = 0$, l'application y est nulle aussi. Les autres propriétés se vérifient facilement en remarquant que la dérivation est une opération linéaire.

Comparons maintenant $\|y\|$ et $N(y)$. Nous avons, pour tout $t \in [0,1]$,

$$y(t) = t\,y'(0) + \int_0^t \left(\int_0^s y''(u)\,du \right) ds\,,$$

d'où $|y(t)| \leq N(y)$ et finalement, $\|y\| \leq N(y)$ $(*)$.

Montrons que E muni de la norme N est un espace de Banach. Soit $(y_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ une suite dans E, de Cauchy pour la norme N. Les l'inégalités $|y'(0)| \leq N(y)$ et $\|y''\| \leq N(y)$ montrent que la suite $(y_n'(0))$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$ et que la suite $(\|y_n''\|)$ est de Cauchy dans l'espace F muni de la norme de la convergence uniforme. Comme $\mathbb{R}$ et F sont cmplets, ces deux suites convergent; soient $a \in \mathbb{R}$ et $g \in F$ leurs limites respectives. Posons, pour tout $t \in [0,1]$,

$$y(t) = \int_0^t \left(a + \int_0^s g(u)\,du \right) ds\,.$$

Nous définissons ainsi une fonction numérique y, de classe C^2 sur $[0,1]$, telle que

$$y(0) = 0\,, \qquad y'(0) = a\,, \qquad y'' = g\,.$$

De plus, $N(y_n - y) = |y_n'(0) - a| + \|y_n'' - g\|$, donc $\lim_{n\to+\infty} N(y_n - y) = 0$. D'après l'inégalité $(*)$, $\lim_{n\to+\infty} \|y_n - y\| = 0$, d'où en particulier $\lim_{n\to+\infty} y_n(1) = y(1) = 0$.

Nous avons ainsi montré que $y \in E$ et que la suite (y_n) converge vers y dans E muni de la norme N, ce qui prouve que cet espace est complet.

2) Soit $f : E \to F$ l'application $f(y) = -y'' + y^3$. L'application $y \mapsto -y''$ est linéaire continue, car pour tout $y \in E$, $\| - y''\| \leq N(y)$. L'application $y \mapsto y^3$ est composée des applications différentiables $y \mapsto (y,y,y)$ définie sur E, et $(x,y,z) \mapsto x\,y\,z$ définie sur E^3; le calcul de sa différentielle en y se fait comme dans l'exercice 7. Ces applications sont toutes de classe C^1, donc f l'est aussi. On obtient, pour tout $h \in E$,

$$f'(y)\,h = -h'' + 3y^2\,h\,.$$

3 a) L'application $f'(O)$ a pour expression $f'(O)\,h = -h''$, avec $h \in E$. Supposons que $f'(O)\,h = O$. Alors $h'' = O$, donc h' est constante et h est affine. Or $h(0) = h(1) = 0$, donc h est nulle sur $[0,1]$. Nous avons ainsi prouvé que $f'(O)$ est injective. Montrons maintenant que cette application linéaire est surjective. Soit $h \in F$, cherchons $l \in E$ telle que $-h'' = l$. Il est facile de vérifier que l, définie, pour $t \in [0,1]$, par

$$l(t) = -\int_0^t \left(\int_0^s h(u)\,du \right) ds + \lambda t + \mu\,,$$

convient, à condition de choisir les constantes réelles λ et μ de manière telle que les conditions $l(0) = 0$ et $l(1) = 0$ soient satisfaites. On trouve $\mu = 0$, puis $\lambda = \int_0^1 \left(\int_0^s h(u)\, du \right) ds$. Cela donne l'expression de l et, simultanément, prouve son existence. Ainsi, $f'(O)$ est inversible.

3 b) Il s'agit ici de montrer que, si $g \in F$ est assez petit, en norme, l'équation différentielle $f(y) = g$, d'inconnue $y \in E$, admet au moins une solution. Appliquons à la fonction f le théorème d'inversion locale 2.4 au voisinage de O : il existe un voisinage V de O dans E tel que la restriction de f à V soit un C^1-difféomorphisme de V sur le voisinage ouvert $f(V)$ de $f(O) = O$ dans F. Le voisinage $f(V)$ de O contient une boule ouverte, centrée sur ce point et de rayon $\varepsilon > 0$. Si l'élément g de F appartient à cette boule, c'est-à-dire s'il vérifie $\|g\| < \varepsilon$, il existe X dans E tel que $f(X) = g$, c'est-à-dire $-X'' + X^3 = g$.

Solution II.10.

1) Nous avons, pour tout $f \in E$, $\phi(f) = \varphi(f, f)$, où $\varphi : E \times E \to E$ est l'application

$$\varphi(f, g)(x) = \int_0^x f(t)g(t)dt\,.$$

L'application φ est donc composée de $f \mapsto (f, f)$, qui est une application linéaire continue (donc de classe C^1) de E vers $E \times E$, et de l'application φ, qui est une application bilinéaire de $E \times E$ vers E. L'application φ est continue, car pour tous $(f, g) \in E \times E$, $\|\varphi(f, g)\| \leq \|f\|\,\|g\|$; elle est donc de classe C^1. Par suite, ϕ est de classe C^1. Sa différentielle au point f est l'endomorphisme $h \mapsto \phi'(f)\,h$ de l'espace E, ayant pour expression

$$\big(\phi'(f)\,h\big)(x) = 2\int_0^x f(t)h(t)\,dt\,, \qquad x \in [0, 1]\,.$$

Pour tout $h \in E$ et tout $x \in [0, 1]$, nous avons l'inégalité $\|\phi'(f)\,h\| \leq 2\|f\|\|h\|$, donc $\|\phi'(f)\| \leq 2\|f\|$.

2) Pour tous $(f, g) \in E \times E$ et $x \in [0, 1]$, on a

$$\begin{aligned}
\big|\big(\psi(f) - \psi(g)\big)(x)\big| &\geq |f(x) - g(x)| - \frac{1}{2}\int_0^x |f(t) - g(t)|\,|f(t) + g(t)|\,dt \\
&\geq |f(x) - g(x)| - \frac{1}{2}\int_0^x |f(t) - g(t)|\,(|f(t)| + |g(t)|)\,dt \\
&\geq |f(x) - g(x)| - \frac{1}{2}(\|f\| + \|g\|)\|f - g\|
\end{aligned}$$

,

d'où le résultat

$$\|\psi(f) - \psi(g)\| \geq \left(1 - \frac{1}{2}(\|f\| + \|g\|)\right)\|f - g\|\,.$$

Supposons de plus f et $g \in \mathcal{B}$, c'est-à-dire $\|f\| < 1$ et $\|g\| < 1$. Dans ce cas, $1 - (\|f\| + \|g\|)/2 > 0$, donc $\|\psi(f) - \psi(g)\| = 0$ entraîne $\|f - g\| = 0$, ce qui prouve que la restriction de ψ à $\mathcal{B}$ est injective.

3) L'application $\psi = I + (1/2)\phi$ est différentiable sur E et sa différentielle, en un élément f de E, est $\psi'(f) = I + (1/2)\phi'(f)$. De plus, si $f \in \mathcal{B}$, $\|(1/2)\phi'(f)\| < 1$, donc $\psi'(f)$ est un élément inversible de $\mathcal{L}(E, E)$. L'application ψ vérifie sur l'ouvert $\mathcal{B}$ toutes les hypothèses du corollaire 2.5 (forme glogale du théorème d'inversion). La restriction de ψ à $\mathcal{B}$ est donc un C^1-difféomorphisme de $\mathcal{B}$ sur $\psi(\mathcal{B})$.

Solution II.11.

1) Notons $\mathcal{I}$ l'application identique de $\mathcal{L}(E, E)$. Pour tout $X \in \mathcal{L}(E, E)$, nous avons

$$\big(g - \mathcal{I}\big)(X) = \frac{1}{2}(I - A) \circ X + \frac{1}{2}X \circ (I - A)\,.$$

En utilisant les propriétés des normes dans $\mathcal{L}(E, E)$, nous en déduisons $\|\big(g - \mathcal{I}\big)(X)\| \leq \|I - A\|\,\|X\|$. Il en résulte, puisque $A \in \mathcal{B}_1$,

$$\|g - \mathcal{I}\| \leq \|I - A\| < 1\,,$$

ce qui prouve que g est un élément inversible de $\mathcal{L}\big(\mathcal{L}(E,E),\mathcal{L}(E,E)\big)$.

2) On démontre comme dans les exercices 7 ou 8 que $f : \mathcal{L}(E,E) \to \mathcal{L}(E,E)$, $M \mapsto f(M) = M^2$, est de classe C^1 et que sa différentielle au point M est $f'(M)\,X = M \circ X + X \circ M$. Soit alors $A \in \mathcal{B}_1$. D'après la question précédente, $f'(A)$ est un élément inversible de $\mathcal{L}\big(\mathcal{L}(E,E),\mathcal{L}(E,E)\big)$.

3) La série entière $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ a pour rayon de convergence 1. Soit $X \in \mathcal{L}(E,E)$. La série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$ est donc normalement convergente dès que $\|X\| < 1$ (voir par exemple [T.IX.4.2]), et sa somme est un élément $\phi(X)$ de $\mathcal{L}(E,E)$. On définit ainsi une application ϕ de $\mathcal{B}_0$ dans $\mathcal{L}(E,E)$.

Puisque $a_0 = 1$, $\|\phi(X) - I\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|\,\|X\|^n$. La suite $(a_n\,,\ n \in \mathbb{N}^*)$ est alternée : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $|a_n| = (-1)^{n+1} a_n$, donc $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|\,\|X\|^n = -\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)(-\|X\|)^n = 1 - \sqrt{1 - \|X\|} < 1$. Ainsi $\|\phi(X) - I\| \leq 1$, ce qui prouve que $\phi(X) \in \mathcal{B}_1$.

Le calcul donne $f\big(\phi(X)\big) = \big(\phi(X)\big)^2 = I + X$. Il suffit en effet de remarquer que pour tout $t \in]-1,1[$, $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n\right)^2 = 1 + t$, et que chacun des termes de la série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$ commute avec tous les autres; le calcul des coefficients de la série produit se fait dans les deux cas de la même manière.

Soit $h : \mathcal{B}_1 \to \mathcal{B}_0$ l'application $h(M) = f(M) - I$. On vérifie que $h \circ \phi = \mathrm{id}_{\mathcal{B}_0}$, où $\mathrm{id}_{\mathcal{B}_0}$ désigne l'application identique de $\mathcal{B}_0$. Ceci montre que ϕ est une application injective.

On déduit des résultats de la question 2 que l'application h est de classe C^1 et que, pour $A \in \mathcal{B}_1$, $h'(A) = f'(A)$, donc que $h'(A)$ est inversible.

Soit $B \in \mathcal{B}_0$ et $A = \phi(B)$. L'application du théorème d'inversion locale 2.4 à h, au voisinage de A, permet d'affirmer l'existence d'un voisinage U de A contenu dans $\mathcal{B}_1$ tel que h soit un C^1-difféomorphisme de U sur l'ouvert $f(U)$ de $\mathcal{B}_0$. L'application réciproque h^{-1} est donc égale à la restriction de ϕ à $h(U)$, qui est un voisinage ouvert de B dans $\mathcal{B}_0$. Ainsi, l'application ϕ est de classe C^1 sur $\mathcal{B}_0$. Mais on a vu précédemment que ϕ est injective. Les propriétés établies permettent d'appliquer à ϕ la forme globale du théorème d'inversion (corollaire 2.5) et de conclure que ϕ est un C^1-difféomorphisme de $\mathcal{B}_0$ sur $\phi(\mathcal{B}_0)$.

Chapitre III
Différentielles d'ordre supérieur

Nous étudions dans ce chapitre les propriétés des différentielles d'ordre supérieur d'une application, en particulier leurs symétries. Nous serons amenés à introduire la notion de difféomorphisme de classe C^p, et à compléter les énoncés des théorèmes d'inversion locale et des fonctions implicites donnés dans le chapitre précédent. Nous présenterons plusieurs formes de la formule de Taylor. Nous traiterons enfin de l'application du calcul différentiel à la recherche des maxima ou minima relatifs d'une fonction différentiable, éventuellement en présence de liaisons.

1. Définition et propriétés élémentaires

1.1. Lemme. — *Soient E et F deux espaces vectoriels normés. On note $F_0 = F$, $F_1 = \mathcal{L}(E, F)$ (espace des applications linéaires continues de E dans F), et, pour tout entier $k \geq 1$, $F_k = \mathcal{L}(E, F_{k-1})$ (espace des applications linéaires continues de E dans F_{k-1}). Pour tout entier $k \geq 1$, F_k s'identifie, par un isomorphisme préservant la norme, à l'espace $\mathcal{L}(E^k\ ;\ F)$ des applications k fois multilinéaires continues de $E^k = E \times \cdots \times E$ (k facteurs) dans F.*

Preuve : La propriété est vraie pour $k = 1$, puisque $E^1 = E, \mathcal{L}(E^1\ ;\ F) = \mathcal{L}(E, F) = F_1$. Supposons la vraie pour $k = p$, avec p entier ≥ 1, et montrons qu'elle est vraie pour $k = p + 1$. D'après l'hypothèse de récurrence, F_p s'identifie, par un isomorphisme préservant la norme, à $\mathcal{L}(E^p\ ;\ F)$. L'espace F_{p+1} s'identifie donc, par un isomorphisme préservant la norme, à $\mathcal{L}\big(E, \mathcal{L}(E^p\ ;\ F)\big)$. Mais (voir par exemple [T.IX.3.6]) celui-ci s'identifie, par un isomorphisme préservant la norme, à $\mathcal{L}(E^{p+1}\ ;\ F)$. □

1.2. Remarque. — La définition de l'isomorphisme préservant la norme qui permet d'identifier F_k à $\mathcal{L}(E^k\ ;\ F)$ est simple et naturelle (voir par exemple [T.IX.3.6]). Pour $k = p + 1$ (avec p entier ≥ 1), et en supposant F_p déjà identifié à $\mathcal{L}(E^p\ ;\ F)$, cet isomorphisme associe à chaque élément φ de $\mathcal{L}\big(E, \mathcal{L}(E^p\ ;\ F)\big)$ l'application de E^{p+1} dans $F : (x_1, \ldots, x_{p+1}) \mapsto \big(\varphi(x_1)\big)(x_2, \ldots, x_{p+1})$.

1.3. Lemme. — *Soient E et F deux espaces vectoriels normés, et k un entier ≥ 2. L'ensemble des applications k fois multilinéaires continues et entièrement symétriques de E^k dans F, c'est-à-dire l'ensemble des éléments φ de $\mathcal{L}(E^k\ ;\ F)$ qui vérifient, pour tout $(h_1, \ldots, h_k) \in E^k$ et toute permutation τ de $\{1, 2, \ldots, k\}$,*

$$\varphi(h_{\tau(1)}, \ldots, h_{\tau(k)}) = \varphi(h_1, \ldots, h_k)\,,$$

est un sous-espace vectoriel fermé de $\mathcal{L}(E^k\ ;\ F)$. On le notera $\mathcal{L}_S(E^k\ ;\ F)$.

Preuve : Pour toute permutation τ de $\{1, 2, \ldots, k\}$, soit $\chi_\tau : \mathcal{L}(E^k\ ;\ F) \to \mathcal{L}(E^k\ ;\ F)$ l'application définie par

$$\big(\chi_\tau(\varphi)\big)(h_1, \ldots, h_k) = \varphi(h_{\tau(1)}, \ldots, h_{\tau(k)})\,.$$

Il est facile de vérifier que χ_τ est une isomorphisme préservant la norme de $\mathcal{L}(E^k\ ;\ F)$ sur lui-même. Le noyau de l'application de $\mathcal{L}(E^k\ ;\ F)$ dans lui-même, $\varphi \mapsto \varphi - \chi_\tau(\varphi)$, est donc un sous-espace vectoriel fermé de $\mathcal{L}(E^k\ ;\ F)$. Mais $\mathcal{L}_S(E^k\ ;\ F)$ n'est autre que l'intersection de ces noyaux, lorsque τ parcourt l'ensemble de toutes les permutations de $\{1, 2, \ldots, k\}$. C'est donc un sous-espace vectoriel fermé de $\mathcal{L}(E^k\ ;\ F)$. □

1.4. Corollaire. — *Soient E et F deux espaces vectoriels normés, F étant complet. Pour tout entier $k \geq 2$, l'espace $\mathcal{L}_S(E^k\ ;\ F)$ des applications k fois multilinéaires continues et entièrement symétriques de E^k dans F est complet.*

Preuve : On sait en effet (voir par exemple [T.IX.3.7]) que $\mathcal{L}(E^k\ ;\ F)$ est complet, et que tout sous-espace fermé d'un espace métrique complet est complet. □

1.5. Les différentielles d'ordre supérieur d'une application. — Soient E et F deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E et f une application de U dans F. Supposons f différentiable dans U, et notons f' sa différentielle. Avec les notations du lemme 1.1, f' est une application de U dans $F_1 = \mathcal{L}(E, F)$. Si elle est différentiable en un point $a \in U$, sa différentielle $(f')'(a)$ en ce point, appelée *différentielle seconde* de f au point a, est un élément de $F_2 = \mathcal{L}(E, F_1)$; elle est notée $f''(a)$ ou $D^2 f(a)$.
Soit k un entier ≥ 1. Supposons qu'en appliquant plusieurs fois le raisonnement ci-dessus, nous ayons défini, en tout point x d'un ouvert V de E, $V \subset U$, la différentielle d'ordre k de f en x, notée $f^{(k)}(x)$. La différentielle d'ordre k de f est l'application $f^{(k)} : V \to F_k$, $x \mapsto f^{(k)}(x)$. Si cette application est différentiable en un point a de V, sa différentielle en ce point est, par définition, la *différentielle d'ordre $k+1$ de f au point a*. C'est un élément de l'espace $F_{k+1} = \mathcal{L}(E, F_k)$, noté $f^{(k+1)}(a)$, ou $D^{(k+1)} f(a)$.
Le lemme 1.1 permet d'identifier, pour tout entier $k \geq 1$, l'espace F_k avec l'espace $\mathcal{L}(E^k\ ;\ F)$ des applications k fois multilinéaires continues de E^k dans F. Nous pouvons donc considérer la différentielle $f^{(k)}(a)$ de f en un point a de U, si elle existe, comme un élément de $\mathcal{L}(E^k\ ;\ F)$, et la différentielle $f^{(k)}$ de f, si elle existe en tout point de U, comme une application de U dans $\mathcal{L}(E^k\ ;\ F)$.
Ces considérations sont formalisées dans les définitions suivantes.

1.6. Définitions. — *Soient E et F deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E et f une application de U dans F. On suppose que f est $n-1$ fois différentiable dans U, n étant un entier ≥ 2, et on note $f^{(n-1)} : U \to F_{n-1} = \mathcal{L}(E^{n-1}\ ;\ F)$ sa différentielle d'ordre $n-1$.*

On dit que f est n fois différentiable en un point a de U si $f^{(n-1)}$ est différentiable en a. La différentielle de $f^{(n-1)}$ en a est appelée différentielle d'ordre n de f en a, et notée $f^{(n)}(a)$.
On dit que f est n fois différentiable dans U si elle est n fois différentiable en tout point de U. Sa différentielle d'ordre n, notée $f^{(n)}$, est l'application qui associe à chaque point x de U la différentielle d'ordre n de f en x, $f^{(n)}(x)$.
On dit que f est de classe C^n dans U si elle est n fois différentiable dans U et si sa différentielle d'ordre n est continue dans U.
On dit que f est de classe C^∞ dans U si, pour tout entier $n \geq 1$, elle est de classe C^n dans U, c'est-à-dire si elle possède sur U des différentielles de tous ordres continues.

1.7. Remarques. — Soient E et F deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E et f une application de U dans F.

a) Par commodité, on pose $f^{(0)} = f$, et on convient de dire que f est *de classe C^0 sur U* si elle est continue sur U.

b) Si l'application f est n fois différentiable en un point $a \in U$ (avec n entier ≥ 2), il existe nécessairement un voisinage ouvert V de a, $V \subset U$, tel que f soit $n-1$ fois différentiable dans V. En effet, $f^{(n)}(a)$ étant, par définition, la différentielle de $f^{(n-1)}$ en a, son existence suppose celle de $f^{(n-1)}$ sur un voisinage ouvert de a.

c) Si f est n fois différentiable dans U (avec n entier ≥ 2), elle est de classe C^{n-1} dans U, car $f^{(n-1)}$, étant différentiable en tout point de U, est continue sur U. Si f est de classe C^n dans U, elle est aussi de classe C^m dans U pour tout entier m vérifiant $0 \leq m \leq n$.

d) Si f est $m+n$ fois différentiable en un point $a \in U$, m et n étant des entiers tous deux > 0, le point a possède un voisinage ouvert $V \subset U$ tel que f soit n fois différentiable dans V. La différentielle d'ordre n de f en a, $f^{(n)}$, est m fois différentiable au point a, et sa différentielle d'ordre m, $\big(f^{(n)}\big)^{(m)}(a)$, n'est autre que $f^{(m+n)}(a)$, différentielle d'ordre $m+n$, de f au point a.

1.8. Quelques exemples

a) *Applications constantes.* — Toute application constante d'un ouvert U d'un espace vectoriel normé E dans un espace vectoriel normé F est de classe C^∞, et ses différentielles de tous ordres ≥ 1 sont identiquement nulles.

b) *Applications linéaires.* — Soient E et F deux espaces vectoriels normés. Toute application linéaire continue $f \in \mathcal{L}(E,F)$ est de classe C^∞, et pour tout $x \in U$, $f'(x) = f$; la différentielle première f' de f étant constante, pour tout entier $k \geq 2$, sa différentielle d'ordre k, $f^{(k)}$, est identiquement nulle.

c) *Applications bilinéaires et multilinéaires.* — Soient E_1, E_2 et F trois espaces vectoriels normés. Toute application bilinéaire continue $f \in \mathcal{L}(E_1, E_2\,;\ F)$ est de classe C^∞. Sa différentielle première est l'application linéaire de $E_1 \times E_2$ dans $\mathcal{L}(E_1 \times E_2, F)$

$$(x_1,x_2) \mapsto f'(x_1,x_2)\,; \quad \text{avec} \quad f'(x_1,x_2)(h_1,h_2) = f(h_1,x_2) + f(x_1,h_2)\,,$$

où (x_1,x_2) et (h_1,h_2) sont éléments de $E_1 \times E_2$. La différentielle seconde de f est donc constante, et a pour expression

$$f''(x_1,x_2)\big((h_1,h_2),(k_1,k_2)\big) = f(h_1,k_2) + f(k_1,h_2)\,.$$

Pour tout entier $k \geq 3$, la différentielle d'ordre k de f est identiquement nulle.
Ces propriétés s'étendent aisément au cas d'une application p fois multilinéaire continue (p étant un entier ≥ 1 quelconque).

1.9. Proposition. — *Soient E et F deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E et f une application de U dans F. Pour tout entier $n \geq 1$, l'ensemble des applications de U dans F n fois différentiables en un point a de U (resp., n fois différentiables sur U, resp., de classe C^n sur U) est un espace vectoriel, et l'application qui associe à une application élément de cet espace sa différentielle d'ordre n au point a (resp., sa différentielle d'ordre n) est linéaire.*

Preuve : Montrons que l'ensemble des applications de U dans F n fois différentiables en un point a de U est un espace vectoriel et que l'application qui associe à un élément de cet espace sa différentielle d'ordre n au point a est linéaire. Cette propriété est vraie pour $n = 1$ (proposition I.1.10). Supposons la vraie pour $n \leq m-1$, avec $m \geq 2$. Soient f et g deux applications m fois différentiabes au point a, et $\lambda \in \mathbb{K}$ un scalaire. Les applications f et g sont $m-1$ fois différentiables sur un voisinage du point a, et leurs différentielles Df et Dg sont $m-1$ fois différentiables au point a. Donc $D(f+g)$ et $D(\lambda f)$ existent sur un voisinage du point a et vérifient

$$D(f+g) = Df + Dg\,, \qquad D(\lambda f) = \lambda Df\,.$$

D'après l'hypothèse de récurrence, $D(f+g)$ et $D(\lambda f)$ sont $m-1$ fois différentiables au point a, et

$$D^{m-1}\big(D(f+g)\big)(a) = D^{m-1}(Df)(a) + D^{m-1}(Dg)(a)\,,$$
$$D^{m-1}\big(D(\lambda f)\big)(a) = \lambda D^{m-1}(Df)(a)\,,$$

c'est-à-dire

$$D^m(f+g)(a) = D^m f(a) + D^m g(a)\,, \quad D^m(\lambda f)(a) = \lambda D^m f(a)\,,$$

ce qui prouve que la propriété que nous voulons prouver est vraie pour $n = m$.
Les propriétés analogues concernant les espaces des applications n fois différentiables sur U, ou de classe C^n sur U, s'en déduisent immédiatement. □

2. Symétrie des différentielles d'ordre supérieur

2.1. Théorème. — *Soient E et F deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E et f une application de U dans F. On suppose f deux fois différentiable en un point $a \in U$. Sa différentielle seconde $f''(a)$ au point a est élément de $\mathcal{L}_S(E^2\,;\,F)$, c'est-à-dire est une application bilinéaire continue et symétrique de E^2 dans F.*

Preuve : L'existence de $f''(a)$ implique celle d'un réel $r > 0$ tel que la boule ouverte $B(a,r)$soit contenue dans U et que f soit différentiable sur cette boule. Pour tous u et $v \in E$ vérifiant $\|u\| < r/2$, $\|v\| < r/2$, posons

$$A(u,v) = f(a+u+v) - f(a+u) - f(a+v) + f(a)\,.$$

Nous pouvons écrire

$$\begin{aligned} A(u,v) - f''(a)(u,v) = {} & f(a+u+v) - f(a+v) - f'(a+u)(v) + f'(a)(v) \\ & - \big(f(a+u) - f(a)\big) \\ & + \big(f'(a+u) - f'(a) - f''(a)(u)\big)(v)\,. \end{aligned}$$

Considérons momentanément $u \in B(0,r/2)$ comme fixé, et posons, pour tout élément x de $B(0,r/2)$,

$$H(x) = f(a+u+x) - f(a+x) - f'(a+u)(x) + f'(a)(x)\,.$$

Nous pouvons alors écrire

$$A(u,v) - f''(a)(u,v) = H(v) - H(0) + \big(f'(a+u) - f'(a) - f''(a)(u)\big)(v)\,,$$

donc, d'après le théorème des accroissements finis,

$$\begin{aligned} &\|A(u,v) - f''(a)(u,v)\| \\ &\quad \le \|H(v) - H(0)\| + \|f'(a+u) - f'(a) - f''(a)(u)\|\|v\| \\ &\quad \le \Big(\sup_{0\le\lambda\le 1} \|H'(\lambda v)\| + \|f'(a+u) - f'(a) - f''(a)(u)\|\Big)\|v\|\,. \end{aligned}$$

Mais d'autre part

$$\begin{aligned} H'(x) &= f'(a+u+x) - f'(a+x) - f'(a+u) + f'(a) \\ &= f'(a+u+x) - f'(a) - f''(a)(u+x) \\ &\quad - \big(f'(a+x) - f'(a) - f''(a)(x)\big) \\ &\quad - \big(f'(a+u) - f'(a) - f''(a)(u)\big)\,, \end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned} \|H'(x)\| \le {} & \|f'(a+u+x) - f'(a) - f''(a)(u+x)\| \\ & + \|f'(a+x) - f'(a) - f''(a)(x)\| \\ & + \|f'(a+u) - f'(a) - f''(a)(u)\|\,. \end{aligned}$$

Puisque $f''(a)$ est la différentielle de f' au point a, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $z \in U$ vérifiant $\|z - a\| \leq \eta$,

$$\|f'(z) - f'(a) - f''(a)(z-a)\| \leq \varepsilon \|z - a\| .$$

De plus, nous pouvons choisir η de telle sorte qu'il vérifie $\eta < r$. Imposons à u et x de vérifier

$$\|u\| \leq \frac{\eta}{2}, \qquad \|x\| \leq \frac{\eta}{2} .$$

Nous avons alors aussi

$$\|u + x\| \leq \eta ,$$

donc

$$\|H'(x)\| \leq \varepsilon(\|u + x\| + \|u\| + \|x\|) \leq 2\varepsilon(\|u\| + \|x\|) .$$

Nous avons aussi

$$\|f'(a + u) - f'(a) - f''(a)(u)\| \leq \varepsilon \|u\| .$$

Imposons maintenant à v de vérifier

$$\|v\| \leq \frac{\eta}{2} .$$

Alors $x = \lambda v$, avec $0 \leq \lambda \leq 1$, vérifie $\|x\| \leq \eta/2$, donc

$$\sup_{0 \leq \lambda \leq 1} \|H'(\lambda v)\| \leq 2\varepsilon \sup_{0 \leq \lambda \leq 1} (\|u\| + \|\lambda v\|) = 2\varepsilon(\|u\| + \|v\|) .$$

Nous en déduisons

$$\|A(u, v) - f''(a)(u, v)\| \leq \varepsilon(3\|u\| + 2\|v\|)\|v\| \leq 2\varepsilon(\|u\| + \|v\|)^2 .$$

Nous avons donc, pour tous u et $v \in E$ vérifiant $\|u\| \leq \eta/2$, $\|v\| \leq \eta/2$,

$$\|f''(a)(u, v) - f''(a)(v, u)\| \leq \|f''(a)(u, v) - A(u, v)\| + \|A(u, v) - f''(a)(v, u)\| .$$

Mais A vérifie évidemment

$$A(v, u) = A(u, v) ,$$

donc, en permutant les rôles de u et v,

$$\begin{aligned} \|f''(a)(u, v) - f''(a)(v, u)\| &\leq \|f''(a)(u, v) - A(u, v)\| + \|A(v, u) - f''(a)(v, u)\| \\ &\leq 4\varepsilon(\|u\| + \|v\|)^2 . \end{aligned}$$

Soient x et y deux éléments non nuls de E. Posons

$$u = \frac{\eta}{2\|x\|} x , \qquad v = \frac{\eta}{2\|y\|} y .$$

D'après leur définition, u et v sont de norme $\eta/2$. Nous pouvons écrire, puisque $f''(a)$ est bilinéaire,

$$\|f''(a)(x, y) - f''(a)(y, x)\| \leq 16\,\varepsilon \,\|x\| \,\|y\| .$$

Mais $\varepsilon > 0$ étant arbitrairement petit, cela implique, pour tout couple (x, y) d'éléments non nuls de E,

$$f''(a)(x, y) = f''(a)(y, x) .$$

Cette même égalité reste évidemment vérifiée si $x = 0$ ou si $y = 0$, puisque dans ce cas ses deux membres sont nuls. □

2.2. Lemme. — *Soient E et H deux espaces vectoriels normés, V un ouvert de E et g une application de V dans H. On suppose que g est à valeurs dans un sous-espace vectoriel fermé H_1 de H, et qu'elle est différentiable en un point a de V. Sa différentielle $g'(a)$ en ce point, qui est élément de $\mathcal{L}(E,H)$, applique en fait E dans le sous-espace vectoriel H_1 de H. On peut donc la considérer comme un élément de $\mathcal{L}(E,H_1)$.*

Preuve : Soit $u \in E$. Considérons l'application, dont le domaine de définition contient un intervalle ouvert I contenant l'origine,

$$t \mapsto g(a+tu)\,.$$

D'après le théorème de différentiation des applications composées, cette application est dérivable à l'origine, et sa dérivée en ce point est égale à $g'(a)(u)$. Mais cette dérivée s'exprime comme une limite :

$$g'(a)(u) = \lim_{t\to 0, t\neq 0} \frac{g(a+tu)-g(a)}{t}\,.$$

Pour tout $t \in I$, l'expression dont nous cherchons la limite est élément du sous-espace vectoriel fermé H_1 de H. La limite $g'(a)(u)$ est donc nécessairement élément de H_1. □

2.3. Théorème. — *Soient E et F deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E et f une application de U dans F. On suppose que f est n fois différentiable en un point a de U (n entier ≥ 2). Sa différentielle d'ordre n en ce point, $f^{(n)}(a)$, est une application n fois multilinéaire continue, entièrement symétrique, de E^n dans F.*

Preuve : D'après le théorème 2.1, la propriété à établir est vraie pour $n = 2$. Supposons cette propriété vraie pour tout entier n vérifiant $2 \leq n \leq p$, avec p entier ≥ 2, et montrons qu'elle est vraie pour $n = p+1$. Par définition, $f^{(p+1)}(a)$ est la différentielle en a de $f^{(p)}$, qui existe sur un voisinage ouvert V de a, $V \subset U$. D'après l'hypothèse de récurrence, $f^{(p)}$ est à valeurs dans le sous-espace vectoriel $\mathcal{L}_S(E^p\,;\ F)$ de $\mathcal{L}(E^p\,;\ F)$, qui est fermé d'après le lemme 1.3. Mais le lemme 2.2 montre alors que sa différentielle au point a, c'est-à-dire $f^{(p+1)}(a)$, est élément de $\mathcal{L}\big(E, \mathcal{L}_S(E^p\,;\ F)\big)$. En d'autres termes, $f^{(p+1)}(a)$, considérée comme application $p+1$ fois multilinéaire continue de E^{p+1} dans F, est symétrique en ses p derniers arguments, c'est-à-dire vérifie, pour tout $(h_1,\dots,h_{p+1}) \in E^{p+1}$ et toute permutation τ de $\{2,3,\dots,p+1\}$,

$$f^{(p+1)}(h_1,h_{\tau(2)},\dots,h_{\tau(p+1)}) = f^{(p+1)}(h_1,h_2,\dots,h_{p+1})\,. \qquad (*)$$

D'autre part, $f^{(p+1)}(a)$ est la différentielle seconde au point a de $f^{(p-1)}$, définie sur le voisinage V de a. Le théorème 2.1 montre que $f^{(p+1)}(a)$ est une application bilinéaire symétrique continue de E^2 dans $\mathcal{L}(E^{p-1}\,;\ F)$. En d'autres termes, $f^{(p+1)}(a)$, considérée comme application $p+1$ fois multilinéaire continue de E^{p+1} dans F, est symétrique en ses deux premiers arguments, c'est-à-dire vérifie, pour tout $(h_1,\dots,h_{p+1}) \in E^{p+1}$,

$$f^{(p+1)}(h_2,h_1,h_3,\dots,h_{p+1}) = f^{(p+1)}(h_1,h_2,h_3,\dots,h_{p+1})\,. \qquad (**)$$

Soit σ une permutation quelconque de $\{1,2,\dots,p+1\}$. Nous allons montrer que, pour tout $(h_1,\dots,h_{p+1}) \in E^{p+1}$,

$$f^{(p+1)}(h_{\sigma(1)},h_{\sigma(2)},\dots,h_{\sigma(p+1)}) = f^{(p+1)}(h_1,h_2,\dots,h_{p+1})\,. \qquad (***)$$

Si $\sigma(1) = 1$ nous avons, pour tout entier i vérifiant $2 \leq i \leq p+1$, $\sigma(i) = \tau(i)$, où τ est une permutation de $\{2,3,\dots,p+1\}$. La propriété $(***)$ résulte alors de $(*)$. Si $\sigma(1) = i$, avec $2 \leq i \leq p+1$, considérons les permutations λ et μ de $\{1,2,\dots,p+1\}$ définies par

$$\lambda(1) = 2\,,\quad \lambda(2) = 1\,,\quad \lambda(j) = j \quad \text{pour} \quad 3 \leq j \leq p+1\ ;$$

$$\mu(2) = i\,,\quad \mu(i) = 2\,,\quad \mu(k) = k \quad \text{pour} \quad k \in \{1,\dots,p+1\}\,,\quad k \neq 2\,,\quad k \neq i\,.$$

La permutation composée $\tau = \lambda \circ \mu \circ \sigma$ vérifie $\tau(1) = 1$; nous pouvons donc la considérer comme une permutation de $\{ 2, 3, \ldots, p+1 \}$, et écrire

$$\sigma = \mu^{-1} \circ \lambda^{-1} \circ \tau = \mu \circ \lambda \circ \tau .$$

En utilisant les propriétés $(*)$ et $(**)$ vérifiées, la première par les permutations μ et τ, la seconde par la permutation λ, nous voyons que σ vérifie la propriété $(***)$. □

2.4. Application au cas où E est un espace produit. — Soit $E = G \times H$ un produit de deux espaces vectoriels normés G et H, U un ouvert de E et $f : U \to F$ une application de U dans un autre espace vectoriel normé F. Notons cette application $(x, y) \mapsto f(x, y)$, avec $x \in G$, $y \in H$, $(x, y) \in U$. Supposons f différentiable dans U et deux fois différentiable en un point $(a, b) \in U$. La différentielle $f'(x, y)$ de l'application f en un point $(x, y) \in U$ s'exprime, au moyen des différentielles partielles $f'_x(x, y)$ et $f'_y(x, y)$ de f en ce point (proposition I.3.2), par

$$f'(x, y)(h, k) = f'_x(x, y)(h) + f'_y(x, y)(k) , \qquad (h, k) \in E = G \times H .$$

Les différentielles partielles $f'_x : U \to \mathcal{L}(G, F)$ et $f'_y : U \to \mathcal{L}(H, F)$ sont différentiables au point (a, b), donc possèdent en ce point des différentielles partielles. Notons $f''_{xx}(a, b)$ et $f''_{yx}(a, b)$ les différentielles partielles de f'_x au point (a, b), respectivement par rapport à la variable $x \in G$, et par rapport à la variable $y \in H$. De même, notons $f''_{xy}(a, b)$ et $f''_{yy}(a, b)$ les différentielles partielles de f'_y au point (a, b), respectivement par rapport à la variable $x \in G$, et par rapport à la variable $y \in H$. D'après leurs définitions, $f''_{xx}(a, b)$, $f''_{yx}(a, b)$, $f''_{xy}(a, b)$ et $f''_{yy}(a, b)$, appelées différentielles partielles secondes de f au point (a, b), sont éléments, respectivement, des espaces $\mathcal{L}\big(G, \mathcal{L}(G, F)\big)$, $\mathcal{L}\big(H, \mathcal{L}(G, F)\big)$, $\mathcal{L}\big(G, \mathcal{L}(H, F)\big)$ et $\mathcal{L}\big(H, \mathcal{L}(H, F)\big)$. Bien entendu (voir par exemple [T.IX.3.6]), ces espaces s'identifient, par des isomorphismes préservant la norme, respectivement à $\mathcal{L}(G, G ; F)$, $\mathcal{L}(H, G ; F)$, $\mathcal{L}(G, H ; F)$ et $\mathcal{L}(H, H ; F)$. La différentielle seconde $f''(a, b)$ de f au point (a, b), qui par définition n'est autre que la différentielle de f' en ce point, s'exprime, au moyen des différentielles secondes de f en (a, b), par

$$\begin{aligned} f''(a, b)\big((h_1, k_1), (h_2, k_2)\big) = {} & f''_{xx}(a, b)(h_1, h_2) + f''_{yx}(a, b)(k_1, h_2) \\ & + f''_{xy}(a, b)(h_1, k_2) + f''_{yy}(a, b)(k_1, k_2) , \end{aligned}$$

avec (h_1, k_1) et $(h_2, k_2) \in E = G \times H$.

La symétrie de la différentielle seconde $f''(a, b)$ se traduit par les relations

$$\begin{aligned} f''_{xx}(a, b)(h_1, h_2) &= f''_{xx}(a, b)(h_2, h_1) , & f''_{yy}(a, b)(k_1, k_2) &= f''_{yy}(a, b)(k_2, k_1) , \\ f''_{yx}(a, b)(k_1, h_2) &= f''_{xy}(a, b)(h_2, k_1) , & f''_{yx}(a, b)(k_2, h_1) &= f''_{xy}(a, b)(h_1, k_2) . \end{aligned}$$

Ces propriétés s'étendent sans difficulté aux différentielles d'ordre quelconque de f, et au cas où l'espace E est un produit d'un nombre fini quelconque d'espaces vectoriels normés. Dans le cas où U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$, les différentielles partielles secondes $f''_{xx}(a, b)$, $f''_{yx}(a, b)$, $f''_{xy}(a, b)$ et $f''_{yy}(a, b)$ peuvent être considérées comme éléments de F, car l'espace F est isomorphe à $\mathcal{L}\big(\mathbb{R}, \mathcal{L}(\mathbb{R}, F)\big)$, et les relations ci-dessus se réduisent à l'égalité

$$f''_{xy}(a, b) = f''_{yx}(a, b) ,$$

connue sous le nom de *lemme de Schwarz*.

3. Propriétés des différentielles d'ordre supérieur

3.1. Théorème. — *Soient E, F et G trois espaces vectoriels normés, U un ouvert de E, V un ouvert de F, $f : U \to F$ une application de U dans F telle que*

$f(U) \subset V$, et $g : V \to G$ une application de V dans G. Pour tout entier $n \geq 1$, si f est n fois différentiable en un point $a \in U$ et si g est n fois différentiable au point $b = f(a) \in V$ (resp., si f est n fois différentiable sur U et si g est n fois différentiable sur V, resp., si f est de classe C^n sur U et g de classe C^n sur V), $g \circ f$ est n fois différentiable au point a (resp., n fois différentiable sur U, resp., de classe C^n sur U).

Preuve : Nous traiterons par exemple le cas où f est n fois différentiable en a et où g est n fois différentiable en $b = f(a)$. Le cas où f et g sont de classe C^n se démontre de manière tout à fait analogue.

La propriété à établir est vraie pour $n = 1$ (proposition I.1.8). Supposons la vraie pour $n = p$, avec p entier ≥ 1, et montrons qu'elle est vraie pour $n = p + 1$. Supposons donc que f soit $p+1$ fois différentiable en au point a de U, et que g soit $p+1$ fois différentiable au point $b = f(a)$ de V. Les différentielles premières f' de f et g' de g existent donc, respectivement, sur un voisinage ouvert U_1 de a et un voisinage ouvert V_1 de b. *A fortiori*, f et g sont continues, respectivement sur U_1 et V_1, donc $U_1' = U_1 \cap f^{-1}(V_1)$ est un voisinage ouvert de a, tel que $f(U_1') \subset V_1$. D'après la proposition I.1.8, $g \circ f$ est différentiable en tout point $x \in U_1'$, et a pour différentielle

$$(g \circ f)'(x) = g'\big(f(x)\big) \circ f'(x)\,.$$

L'application $(g \circ f)' : U_1' \to \mathcal{L}(E, G)$ est composée de :

— l'application $(f, f') : U_1' \to F \times \mathcal{L}(E, F)$, qui est p fois différentiable en a, puisque ses deux composantes le sont;

— l'application de $V \times \mathcal{L}(E, F)$ dans $\mathcal{L}(F, G) \times \mathcal{L}(E, F)$, $(y, \psi) \mapsto \big(g'(y), \psi\big)$, qui est p fois différentiable au point $\big(b, f'(b)\big)$, puisque g' est p fois différentiable en b, et que l'application identique de $\mathcal{L}(E, F)$ est p fois différentiable en tout point, en particulier au point $f'(b)$;

— l'application de $\mathcal{L}(F, G) \times \mathcal{L}(E, F)$ dans $\mathcal{L}(E, G)$, $(\varphi, \psi) \mapsto \varphi \circ \psi$, qui est bilinéaire continue, donc de classe C^∞, et *a fortiori* p fois différentiable au point $\big(g'(b), f'(a)\big)$.

L'hypothèse de récurrence montre alors que $(g \circ f)'$ est p fois différentiable en a, donc que $g \circ f$ est $p + 1$ fois différentiable en a. □

3.2. Proposition. — *Soient E et F deux espaces de Banach isomorphes, et $\mathrm{Isom}(E, F)$ l'ensemble des isomorphismes de E sur F (applications linéaires bijectives continues ainsi que leurs inverses). L'application $\varphi : \mathrm{Isom}(E, F) \to \mathrm{Isom}(F, E)$, définie par*

$$\varphi(u) = u^{-1}\,,$$

est de classe C^∞. Sa différentielle, en un point $u \in \mathrm{Isom}(E, F)$, a pour expression

$$\varphi'(u)(h) = -u^{-1} \circ h \circ u^{-1}\,.$$

Preuve : Nous savons (voir par exemple [T.IX.4.4]) que $\mathrm{Isom}(E, F)$ est un ouvert de $\mathcal{L}(E, F)$, et que φ est un homéomorphisme de $\mathrm{Isom}(E, F)$ sur $\mathrm{Isom}(F, E)$. Montrons que φ est différentiable en $u \in \mathrm{Isom}(E, F)$. Nous avons, pour tout $h \in \mathcal{L}(E, F)$ tel que $u + h \in \mathrm{Isom}(E, F)$,

$$\begin{aligned}
\varphi(u + h) - \varphi(u) &= (u + h)^{-1} - u^{-1} \\
&= (u + h)^{-1} \circ \big(u - (u + h)\big) \circ u^{-1} \\
&= -(u + h)^{-1} \circ h \circ u^{-1}\,.
\end{aligned}$$

Nous en déduisons

$$\varphi(u+h)-\varphi(u)+u^{-1}\circ h\circ u^{-1}=\left(u^{-1}-(u+h)^{-1}\right)\circ h\circ u^{-1},$$

donc

$$\|\varphi(u+h)-\varphi(u)+u^{-1}\circ h\circ u^{-1}\|\leq\|u^{-1}-(u+h)^{-1}\|\|h\|\|u^{-1}\|.$$

Puisque φ est continue en u, $\|u^{-1}-(u+h)^{-1}\|$ tend vers 0 lorsque h tend vers 0. L'inégalité ci-dessus montre donc que φ est différentiable en u, et que sa différentielle a pour expression

$$\varphi'(u)(h)=-u^{-1}\circ h\circ u^{-1}.$$

Pour alléger l'écriture, posons $\mathcal{E}=\mathcal{L}(E,F)$, $\mathcal{F}=\mathcal{L}(F,E)$. L'application φ' s'exprime comme composée :

— de l'application $\varphi:\mathrm{Isom}(E,F)\to\mathcal{F}$, $u\mapsto u^{-1}$;

— de l'application de $\mathcal{F}$ dans $\mathcal{F}\times\mathcal{F}$, $v\mapsto(v,v)$;

— de l'application de $\mathcal{F}\times\mathcal{F}$ dans $\mathcal{L}(\mathcal{E},\mathcal{F})$, qui à $(v,w)\in\mathcal{F}\times\mathcal{F}$ associe l'application de $\mathcal{E}$ dans $\mathcal{F}$: $h\mapsto -v\circ h\circ w$.

Nous voyons ainsi que φ' est continue, puisque composée d'applications continues. Nous avons donc montré que φ est de classe C^1.

Montrons, par récurrence, que φ est de classe C^∞, c'est-à-dire est de classe C^n, pour tout entier $n\geq 1$. On vient de voir que cette propriété est vraie pour $n=1$. Supposons la vraie pour $n=p$, avec p entier ≥ 1. L'expression de φ' sous forme de composée de plusieurs applications, indiquée ci-dessus, montre que φ' est de classe C^p, donc que φ est de classe C^{p+1}. □

3.3. Définition. — *Soient E et F deux espaces vectoriels normés. Un difféomorphisme de classe C^n d'un ouvert U de E sur un ouvert V de F est une application bijective $f:U\to V$, de classe C^n, et dont l'inverse $f^{-1}:V\to U$ est également de classe C^n.*

Cette définition avait déjà été indiquée dans le cas où $n=1$ (définition II.1.1).

3.4. Proposition. — *Soit $f:U\to V$ un difféomorphisme de classe C^1 d'un ouvert U d'un espace de Banach E sur un ouvert V d'un espace de Banach F. On suppose f de classe C^n, avec n entier ≥ 1. Alors f^{-1} est également de classe C^n ; en d'autres termes, f est un difféomorphisme de classe C^n.*

Preuve : Pour $n=1$, la propriété est évidemment vraie, puisque f est un difféomorphisme de classe C^1. Supposons la vraie pour $n=p$ (avec p entier ≥ 1) et montrons qu'elle est vraie pour $n=p+1$. On sait (II.1.2) que l'expression de la différentielle de f^{-1} en un point $y\in V$ est

$$(f^{-1})'(y)=\left(f'\left(f^{-1}(y)\right)\right)^{-1}.$$

L'application $(f^{-1})':V\to\mathcal{L}(F,E)$ est donc composée de :

— l'application $f^{-1}:V\to U$ qui, d'après l'hypothèse de récurrence, est de classe C^p;

— l'application $f':U\to\mathrm{Isom}(E,F)$, qui est de classe C^p, puisque f est de classe C^{p+1};

— l'application $u\mapsto u^{-1}$ de $\mathrm{Isom}(E,F)$ dans $\mathrm{Isom}(F,E)$, qui d'après 3.2 est de classe C^∞, donc *a fortiori* de classe C^p.

D'après 3.1, $(f^{-1})'$ est de classe C^p, donc f^{-1} est de classe C^{p+1}. □

3.5. Quelques conséquences

a) *Théorème d'inversion locale.* — Reprenons les hypothèses et notations du théorème d'inversion locale (II.2.4). Si, outre ces hypothèses, l'application f est de classe C^n, avec n entier ≥ 1, la restriction de f au voisinage ouvert V du point a est un difféomorphisme de classe C^n de V sur l'ouvert $f(V)$ de F.

b) *Théorème des fonctions inverses.* — De même, dans les hypothèses du corollaire II.2.5 (forme globale du théorème des fonctions inverses), si, outre ces hypothèses, l'application f est de classe C^n, n entier ≥ 1, alors f est un difféomorphisme de classe C^n.

c) *Théorème des fonctions implicites.* — De même encore, dans les hypothèses du théorème des fonctions implicites (II.3.1), si en outre f est de classe C^n, avec n entier ≥ 1, l'application $h : W \to F$ est de classe C^n.

4. La formule de Taylor

4.1. Hypothèses générales. — Dans tout ce paragraphe, $f : U \to F$ est une application d'un ouvert U d'un espace vectoriel normé E dans un autre espace vectoriel normé F, et a est un point de U. D'après la définition même de la différentielle d'une application, lorsque f est différentiable au point a, elle est tangente en ce point, à l'ordre 1, à l'application affine $x \mapsto f(a) + f'(a)(x-a)$. Lorsque f est n fois différentiable en a (n entier ≥ 1), la formule de Taylor permet de préciser ce résultat, en montrant que f est tangente en a à l'ordre n à une application polynomiale de degré n. Ce résultat est la forme la plus simple de la formule de Taylor, appelée *forme asymptotique*. Des hypothèses plus fortes sur l'application f permettent de le préciser, et conduisent aux deux autres formes de la formule de Taylor (avec reste de Lagrange, et avec reste intégral). Ces trois formes de la formule de Taylor sont énoncées et démontrées ci-dessous.

4.2. Théorème [Formule de Taylor, forme asymptotique]. — *On suppose que l'application f est n fois différentiable en a (n entier ≥ 1). On a alors*

$$f(a+h) - f(a) - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)(h^k) = \mathbf{o}(\|h\|^n).$$

On a posé

$$f^{(k)}(a)(h^k) = f^{(k)}(a)(h, \ldots, h), \quad n \textit{ facteurs } h, \quad h \in E.$$

Preuve : Pour $n = 1$, cette propriété résulte de la définition même de la différentielle. Supposons la établie pour $n = p-1$, et montrons qu'elle est vraie pour $n = p$, avec $p \geq 2$. Puisque l'application f est au moins 2 fois différentiable en a, elle est différentiable en tout point d'un voisinage ouvert V de a, $V \subset U$. L'application $f' : V \to F$ est $p-1$ fois différentiable en a. D'après l'hypothèse de récurrence, nous pouvons écrire, puisque $(f')^{(k)}(a) = f^{(k+1)}(a)$,

$$f'(a+x) - f'(a) - \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k!} f^{(k+1)}(a)(x^k) = \mathbf{o}(\|x\|^{p-1}).$$

Donc pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $x \in E$ vérifiant $a + x \in V$ et $\|x\| \leq \eta$,

$$\|f'(a+x) - f'(a) - \sum_{k=1}^{p-1} \frac{1}{k!} f^{(k+1)}(a)(x^k)\| \leq \varepsilon \|x\|^{p-1}.$$

Choisissons $\eta > 0$ assez petit pour que la boule fermée de centre a et de rayon η soit contenue dans V. Alors pour tout $h \in E$ vérifiant $\|h\| \leq \eta$, et tout $t \in \mathbb{R}$ vérifiant $0 \leq t \leq 1$, nous avons $a + th \in V$, $\|th\| \leq \eta$, et

$$\|f'(a+th) - f'(a) - \sum_{k=1}^{p-1} \frac{t^k}{k!} f^{(k+1)}(a)(h^k)\| \leq \varepsilon \|h\|^{p-1} t^{p-1}.$$

Posons, pour tout $t \in \mathbb{R}$ vérifiant $0 \leq t \leq 1$,

$$\varphi(t) = f(a+th) - \sum_{k=1}^{p} \frac{t^k}{k!} f^{(k)}(a)(h^k).$$

L'application φ est continue sur $[0,1]$, dérivable sur $]0,1[$, et sa dérivée vérifie

$$\varphi'(t) = f'(a+th)(h) - f'(a)(h) - \sum_{k=1}^{p-1} \frac{t^k}{k!} f^{(k+1)}(a)(h^{k+1}),$$

donc

$$\|\varphi'(t)\| \leq \Big\|f'(a+th) - f'(a) - \sum_{k=1}^{p-1} \frac{t^k}{k!} f^{(k+1)}(a)(h^k)\Big\| \, \|h\| \leq \varepsilon \|h\|^p t^{p-1}.$$

Nous en déduisons (théorème des accroissements finis I.5.1)

$$\|\varphi(1) - \varphi(0)\| \leq \varepsilon \|h\|^p \int_0^1 t^{p-1}\, dt = \frac{\varepsilon \|h\|^p}{p},$$

c'est-à-dire

$$\|f(a+h) - f(a) - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)(h^k)\| \leq \varepsilon \frac{\|h\|^p}{p},$$

ce qui établit le résultat annoncé. □

4.3. Lemme. — *On suppose que l'application f est $n+1$ fois différentiable dans U (avec n entier ≥ 1). Soit $h \in E$, et I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ tel que pour tout $t \in I$, $a + th$ soit élément de U. L'application $\psi : I \to F$ définie par*

$$\psi(t) = f(a+th) + \sum_{k=1}^{n} \frac{(1-t)^k}{k!} f^{(k)}(a+th)(h^k)$$

est différentiable dans I et a pour dérivée

$$\psi'(t) = \frac{(1-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(a+th)(h^{n+1}).$$

Preuve : Il suffit de dériver terme à terme l'expression de ψ. Nous avons en effet, pour tout entier k vérifiant $1 \leq k \leq n$,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{(1-t)^k}{k!} f^{(k)}(a+th)(h^k)\right) = \frac{(1-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(a+th)(h^{k+1}) - \frac{(1-t)^{k-1}}{(k-1)!} f^{(k)}(a+th)(h^k).$$

□

4.4. Théorème [Formule de Taylor avec reste de Lagrange]. — *On suppose que l'application f est $n+1$ fois différentiable dans U. Soit $h \in E$ tel que le segment $[a, a+h]$ soit entièrement contenu dans U. Alors*

$$\|f(a+h) - f(a) - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)(h^k)\| \leq \frac{\|h\|^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{0 \leq t \leq 1} \|f^{(n+1)}(a+th)\| .$$

Preuve : La fonction $\psi : [0,1] \to F$, définie par

$$\psi(t) = f(a+th) + \sum_{k=1}^{n} \frac{(1-t)^k}{k!} f^{(k)}(a+th)(h^k) ,$$

est continue sur $[0,1]$, et dérivable sur $]0,1[$. D'après le lemme 4.3, elle a pour dérivée, en tout point $t \in]0,1]$,

$$\psi'(t) = \frac{(1-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(a+th)(h^{n+1}) ,$$

d'où l'inégalité

$$\|\psi'(t)\| \leq \frac{(1-t)^n}{n!} \sup_{0 \leq \lambda \leq 1} \|f^{(n+1)}(a+\lambda h)\| \|h\|^{n+1} .$$

En appliquant le théorème des accroissements finis, nous obtenons

$$\|\psi(1) - \psi(0)\| \leq \|h\|^{n+1} \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!}\, dt \sup_{0 \leq \lambda \leq 1} \|f^{(n+1)}(a+\lambda h)\| .$$

En remarquant que

$$\psi(1) - \psi(0) = f(a+h) - f(a) - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)(h^k) ,$$

nous obtenons la formule indiquée. □

4.5. Théorème [Formule de Taylor avec reste intégral]. — *On suppose l'application f de classe C^{n+1} dans U, et l'espace vectoriel normé F complet. Soit $h \in E$ tel que le segment $[a, a+h]$ soit entièrement contenu dans U. Alors*

$$f(a+h) - f(a) - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)(h^k) = \int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(a+th)(h^{n+1})\, dt .$$

Preuve : Les notations utilisées sont les mêmes que dans la démonstration du théorème précédent. Puisque $f^{(n+1)}$ est continue sur U, la dérivée ψ' de ψ est continue sur $]0,1[$. Nous avons donc (voir rappel sur l'intégration des fonctions vectorielles au chapitre V, paragraphe V.2.4),

$$\psi(1) - \psi(0) = \int_0^1 \psi'(t)\, dt ,$$

d'où la formule indiquée. □

4.6. Remarque. — Supposons l'application f de classe C^∞. Nous pouvons alors considérer la série

$$f(a) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} f^{(k)}(a)(h^k) .$$

Elle est appelée *développement de Taylor de l'application f au point a*. Sa convergence ne peut être affirmée *a priori*. Lorsque cette série converge, il n'est pas posible d'affirmer *a priori* que sa somme est égale à $f(a+h)$.
Supposons E et F complets. L'application f est dite *analytique* dans U, ou *de classe C^ω* dans U, si pour tout point $a \in U$, il existe $r > 0$ tel que, pour tout $h \in E$ vérifiant $a + h \in U$ et $\|h\| < r$, le développement de Taylor de f au point a soit absolument sommable, et de somme égale à $f(a+h)$. Les applications analytiques sont beaucoup plus particulières que les applications de classe C^∞, et possèdent de remarquables propriétés.

5. Maxima et minima relatifs

5.1. Description du problème et notations. — Dans ce paragraphe, nous considérons une fonction f définie sur une partie A d'un espace vectoriel normé E, à valeurs réelles. Nous nous intéressons aux points de A où la fonction f présente un maximum relatif, ou un minimum relatif (la définition précise de ces notions est indiquée ci-dessous). La formule de Taylor établie dans le paragraphe précédent va donner, sous certaines hypothèses, des méthodes permettant la détermination de ces points.

5.2. Définition. — *On dit que la fonction f admet un minimum relatif (resp., un minimum relatif strict) en un point $a \in A$, s'il existe un voisinage V de a dans E tel que, pour tout $x \in V \cap A$, $f(x) \geq f(a)$ (resp., pour tout $x \in V \cap A$, $x \neq a$, $f(x) > f(a)$).*
On dit que f admet un maximum relatif (resp., un maximum relatif strict) au point a si la fonction $-f$ admet un minimum relatif (resp., un minimum relatif strict) au point a.

5.3. Théorème. — *Si la fonction f admet en un point a intérieur à A un minimum relatif, ou un maximum relatif, et si f est différentiable en a, sa différentielle en ce point est nulle.*

Preuve : Supposons $f'(a) \neq 0$. Il existe donc un élément v de E tel que $f'(a)(v) \neq 0$. En remplaçant si nécessaire v par $-v$, nous pouvons nous ramener au cas où $f'(a)(v) > 0$. Posons $w = v/\|v\|$, et $M = f'(a)(w)$. Nous avons évidemment $M > 0$.
D'après la définition de la différentielle,

$$f(a+x) - f(a) - f'(a)(x) = \mathbf{o}(\|x\|) .$$

Il existe donc $\eta > 0$ tel que, pour tout $x \in E$ vérifiant $\|x\| \leq \eta$ et tel que $a + x$ soit intérieur à A,

$$\left|f(a+x) - f(a) - f'(a)(x)\right| \leq \frac{M}{2}\|x\| ,$$

donc

$$f'(a)(x) - \frac{M}{2}\|x\| \leq f(a+x) - f(a) \leq f'(a)(x) + \frac{M}{2}\|x\| .$$

Soit V un voisinage de a dans E. Le point a étant intérieur à A, il existe $\theta > 0$ tel que pour tout réel t vérifiant $|t| \leq \theta$, $a + tw$ soit intérieur à A et élément de $A \cap V$. Imposons de plus $\theta \leq \eta$. Nous avons alors, dans les mêmes conditions, $\|tw\| = |t| \leq \eta$ et, d'après

la double inégalité précédente (dans laquelle nous faisons $x = tw$),

$$M\left(t - \frac{|t|}{2}\right) \leq f(a+tw) - f(a) \leq M\left(t + \frac{|t|}{2}\right),$$

ce qui prouve que $f(a+tw) - f(a)$ est de même signe que t. Le point $a+tw$ étant élément de $V \cap A$, ceci prouve que f n' admet en a ni minimum relatif, ni maximum relatif. □

Le théorème ci-dessus donne, sous certaines hypothèses, une condition nécessaire pour que la fonction f admette un maximum relatif ou un minimum relatif en un point a. Moyennant des hypothèses de différentiabilité de la fonction considérée plus fortes, nous allons pouvoir formuler une condition nécessaire plus précise, et aussi des conditions suffisantes. Pour cela, nous allons rappeler quelques notions sur les formes quadratiques.

5.4. Notions sur les formes quadratiques. — Soit E un espace vectoriel réel, et $\widetilde{\varphi}$ une forme bilinéaire sur E. Nous supposons $\widetilde{\varphi}$ symétrique, c'est-à-dire telle que, pour tous x et $y \in E$,

$$\widetilde{\varphi}(x,y) = \widetilde{\varphi}(y,x).$$

a) *Forme quadratique associée.* — On appelle *forme quadratique associée à* $\widetilde{\varphi}$ l'application $\varphi : E \to \mathbb{R}$ définie par

$$\varphi(x) = \widetilde{\varphi}(x,x).$$

La connaissance de φ détermine $\widetilde{\varphi}$ puisque, pour tous x et $y \in E$,

$$\widetilde{\varphi}(x,y) = \frac{1}{2}\big(\varphi(x+y) - \varphi(x) - \varphi(y)\big).$$

b) *Forme quadratique positive.* — On dit que la forme quadratique φ est *positive* si

$$\varphi(x) \geq 0 \quad \text{pour tout} \quad x \in E.$$

Par abus de langage, on dit aussi que la forme bilinéaire symétrique $\widetilde{\varphi}$ est *positive* si la forme quadratique associée φ est positive.

c) *Forme quadratique négative.* — On dit que la forme quadratique φ est *négative* (ou, par abus de langage, que la forme bilinéaire associée $\widetilde{\varphi}$ est *négative*) si la forme quadratique $-\varphi$ est positive.

d) *Forme quadratique coercive.* — On dit que la forme quadratique φ est *coercive* s'il existe $\lambda > 0$ tel que, pour tout $x \in E$,

$$\varphi(x) \geq \lambda \|x\|^2.$$

Par abus de langage, on dit aussi que la forme bilinéaire symétrique $\widetilde{\varphi}$ est *coercive* si la forme quadratique associée φ est coercive.

Une forme quadratique coercive est évidemment positive.

e) *Forme quadratique non dégénérée.* — Considérons maintenant le cas où E est un espace de Banach et où la forme bilinéaire symétrique $\widetilde{\varphi}$ est continue. Il existe alors (voir par exemple [T.IX.3.6]) un isomorphisme préservant la norme de $\mathcal{L}(E^2\ ;\ \mathbb{R})$ sur $\mathcal{L}\big(E, \mathcal{L}(E,\mathbb{R})$, associant à $\widetilde{\varphi}$ l'application linéaire continue $\widehat{\varphi}$ de E dans son dual topologique $E' = \mathcal{L}(E,\mathbb{R})$ définie par

$$\big(\widehat{\varphi}(x)\big)(y) = \widetilde{\varphi}(x,y).$$

On dit que la forme quadratique φ est *non dégénérée*, ou que la forme bilinéaire symétrique associée $\widetilde{\varphi}$ est *non dégénérée*, si l'application linéaire $\widehat{\varphi} : E \to E'$ qui lui est associée est injective, c'est-à-dire si pour tout $x \in E$, $x \neq 0$, il existe $y \in E$ tel que $\widetilde{\varphi}(x,y) \neq 0$.

On dit que φ est *fortement non dégénérée*, ou que la forme bilinéaire symétrique associée $\widetilde{\varphi}$ est *fortement non dégénérée*, si l'application linéaire continue $\widehat{\varphi} : E \to E'$ qui lui est associée est un isomorphisme de E sur son dual, c'est-à-dire est bijective et d'inverse continue.

Une forme quadratique coercive est évidemment non dégénérée.

5.5. Théorème [Inégalité de Schwarz]. — *Soit φ une forme quadratique positive sur l'espace vectoriel réel E, et $\widetilde{\varphi}$ la forme bilinéaire symétrique associée. On a, pour tous x et $y \in E$,*

$$|\widetilde{\varphi}(x,y)|^2 \leq \varphi(x)\varphi(y)\,.$$

Preuve : Puisque φ est positive, $\varphi(x+ty) \geq 0$ pour tous x et $y \in E$ et tout $t \in \mathbb{R}$. Or, d'après la bilinéarité de $\widetilde{\varphi}$,

$$\varphi(x+ty) = \varphi(y)t^2 + 2\widetilde{\varphi}(x,y)t + \varphi(x)\,. \qquad (*)$$

L'expression ci-dessus doit être ≥ 0 pour tout $t \in \mathbb{R}$. Supposons x et $y \in E$ fixés. Si $\varphi(y) = 0$, nous devons avoir $\widetilde{\varphi}(x,y) = 0$, et l'inégalité de Schwarz est vérifiée. Si $\varphi(y) \neq 0$, le membre de droite de $(*)$ est un trinôme du second degré en t, dont la valeur est ≥ 0 pour tout $t \in \mathbb{R}$. En exprimant que le discriminant de ce trinôme est ≤ 0, nous obtenons l'inégalité de Schwarz. □

5.6. Théorème. — *Les hypothèses et notations sont celles de 5.1. Si la fonction f admet en un point a intérieur à A un minimum relatif (resp., un maximum relatif), et si f est deux fois différentiable en a, la forme quadratique associée à sa différentielle seconde au point a est positive (resp., négative).*

Preuve : Supposons par exemple que f admette en a un minimum relatif, et que $f''(a)$ ne soit pas positive. Il existe alors $v \in E$ tel que $f''(a)(v,v) < 0$. On pose $w = v/\|v\|$, et on a $\|w\| = 1$, $f''(a)(w,w) = -M < 0$. D'autre part, d'après 5.3, la différentielle $f'(a)$ de f au point a est nulle. La forme asymptotique de la formule de Taylor au point a à l'ordre 2 s'écrit

$$f(a+x) - f(a) - \frac{1}{2}f''(a)(x,x) = \mathbf{o}(\|x\|^2)\,.$$

Il existe donc $\eta > 0$ tel que, pour tout $x \in E$ vérifiant $\|x\| \leq \eta$ et tel que $a+x$ soit intérieur à A,

$$\left|f(a+x) - f(a) - \frac{1}{2}f''(a)(x,x)\right| \leq \frac{M}{4}\|x\|^2\,,$$

donc

$$f(a+x) - f(a) \leq \frac{1}{2}f''(a)(x,x) + \frac{M}{4}\|x\|^2\,.$$

Soit V un voisinage de a dans E. Le point a étant intérieur à A, il existe $\theta > 0$ tel que pour tout réel t vérifiant $|t| \leq \theta$, $a+tw$ soit intérieur à A et élément de $A \cap V$. Imposons de plus $\theta \leq \eta$. Dans les mêmes conditions, nous avons $\|tw\| = |t| \leq \eta$ et, d'après l'inégalité précédente (dans laquelle nous faisons $x = tw$),

$$f(a+tw) - f(a) \leq \left(\frac{M}{4} - \frac{M}{2}\right)|t|^2\,,$$

ce qui prouve que pour $0 < |t| \leq \theta$, $f(a+tw) - f(a)$ est strictement négatif. Le point $a+tw$ étant élément de $V \cap A$, ceci contredit l'hypothèse selon laquelle f admet un minimum relatif en a. □

Les théorèmes 5.3 et 5.6 donnent, dans le cas où a est intérieur à A et f une fois ou deux fois différentiable en a, des conditions nécessaires pour que f admette en a un minimum relatif (ou un maximum relatif). Le théorème suivant donne une condition suffisante pour que f admette en a un minimum relatif strict.

5.7. Théorème. — *Les hypothèses et notations sont celles de 5.1. Si la fonction f est deux fois différentiable en un point a intérieur à A, si sa différentielle première en ce point est nulle et si sa différentielle seconde en ce point est coercive, f admet en a un minimum relatif strict.*

Preuve : La différentielle seconde $f''(a)$ de f au point a étant coercive, il existe $\lambda > 0$ tel que, pour tout $x \in E$,

$$f''(a)(x,x) \geq \lambda \|x\|^2 .$$

La forme asymptotique de la formule de Taylor à l'ordre 2 en a nous permet d'écrire

$$f(a+x) - f(a) - \frac{1}{2} f''(a)(x,x) = \mathbf{o}(\|x\|^2) .$$

Il existe donc $\eta > 0$ tel que, pour tout $x \in E$ vérifiant $\|x\| \leq \eta$ et tel que $a + x$ soit intérieur à A,

$$\left| f(a+x) - f(a) - \frac{1}{2} f''(a)(x,x) \right| \leq \frac{\lambda}{4} \|x\|^2 ,$$

donc

$$\begin{aligned} f(a+x) - f(a) &\geq \frac{1}{2} f''(a)(x,x) - \frac{\lambda}{4} \|x\|^2 \\ &\geq \left(\frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{4} \right) \|x\|^2 . \end{aligned}$$

Ceci prouve que pour tout $x \in E$ vérifiant $0 < \|x\| < \eta$ et tel que $a + x$ soit intérieur à A, $f(a+x) - f(a) > 0$, donc que f admet en a un minimum relatif strict. □

La proposition suivante indique des conditions dans lesquelles on peut affirmer que $f''(a)$ est coercive.

5.8. Proposition. — *Soit E un espace de Banach réel, $\widetilde{\varphi}$ une forme bilinéaire continue et symétrique sur E, φ la forme quadratique associée. On note $\widehat{\varphi} : E \to E'$ l'application linéaire continue de E dans son dual topologique E' qui associe à chaque élément x de E la forme linéaire $\widehat{\varphi}(x)$ sur E définie par*

$$\widehat{\varphi}(x)(y) = \widetilde{\varphi}(x,y) , \qquad y \in E .$$

Si φ est positive et si $\widehat{\varphi}$ est un isomorphisme de E sur son dual, φ est coercive.

Preuve : Soit $x \in E$, $x \neq 0$. La norme M^{-1} de $\widehat{\varphi}^{-1}$ est strictement positive, puisque $\widehat{\varphi} : E \to E'$ est un isomorphisme, c'est-à-dire est linéaire, bijective, continue et d'inverse continue. Nous avons donc

$$\|\widehat{\varphi}(x)\| \geq M \|x\| .$$

D'après la définition de la norme d'une application linéaire, il existe $y \in E$ vérifiant $\|y\| = 1$ tel que

$$|\widehat{\varphi}(x)(y)| = |\widetilde{\varphi}(x,y)| \geq \frac{M}{2} \|x\| .$$

Compte tenu de l'inégalité de Schwarz, nous en déduisons

$$\varphi(x)\varphi(y) \geq \frac{M^2}{4} \|x\|^2 .$$

Mais la norme k de $\widetilde{\varphi}$ est strictement positive et, puisque φ est positive et que $\|y\| = 1$,

$$\varphi(y) = \widetilde{\varphi}(y,y) \leq k \|y\|^2 = k .$$

Par suite,

$$\varphi(x) \geq \frac{M^2}{4k} \|x\|^2 ,$$

ce qui prouve que φ est coercive. □

5.9. Corollaire. — *Sur un espace vectoriel normé réel E de dimension finie, une forme quadratique est coercive si et seulement si elle est positive et non dégénérée.*

Preuve : Puisque E est de dimension finie, il est complet, et toute forme bilinéaire symétrique (donc aussi toute forme quadratique) sur cet espace est continue. Soit φ une forme quadratique sur E, $\widetilde{\varphi}$ la forme bilinéaire symétrique associée, et $\widehat{\varphi}$ l'application linéaire de E dans son dual associée à $\widetilde{\varphi}$. Si φ est coercive, $\widehat{\varphi}$ est injective puisque pour tout $x \in E$, $x \neq 0$,

$$\big(\widehat{\varphi}(x)\big)(x) = \widetilde{\varphi}(x,x) = \varphi(x) \geq k\|x\|^2 > 0\,.$$

Réciproquement, si φ est positive et non dégénérée, $\widehat{\varphi}$ est injective. Puisque E et son dual sont de même dimension, $\widehat{\varphi}$ est un isomorphisme. La proposition précédente montre alors que φ est coercive. □

5.10. Application. — Soit f une fonction définie sur une partie A de $\mathbb{R}^2$. Nous noterons f comme une fonction de deux variables réelles x et y, $(x,y) \mapsto f(x,y)$. Soit (a,b) un point intérieur à A.

Supposons f différentiable au point (a,b). Sa différentielle en ce point est nulle si et seulement si ses dérivées partielles en ce point sont toutes les deux nulles :

$$f'_x(a,b) = 0\,, \qquad f'_y(a,b) = 0\,. \tag{1}$$

Le théorème 5.3 s'exprime donc ainsi, dans le cas particulier considéré : si la fonction f, supposée différentiable au point (a,b) intérieur à son domaine de définition, admet en ce point un minimum relatif ou un maximum relatif, ses dérivées partielles en ce point sont nulles (égalités (1) ci-dessus).

Supposons f deux fois différentiable au point (a,b). Soient $f''_{xx}(a,b)$, $f''_{yx}(a,b)$, $f''_{xy}(a,b)$ et $f''_{yy}(a,b)$ ses dérivées partielles secondes au point (a,b). Nous savons d'ailleurs que $f''_{yx}(a,b) = f''_{xy}(a,b)$. La différentielle seconde de f au point (a,b) est la forme bilinéaire symétrique $\widetilde{\varphi} = f''(a,b)$ sur $\mathbb{R}^2$ définie par

$$\begin{aligned} f''(a,b)\big((u_1,v_1),(u_2,v_2)\big) = {} & f''_{xx}(a,b)u_1u_2 + f''_{yx}(a,b)v_1u_2 \\ & + f''_{xy}(a,b)u_1v_2 + f''_{yy}(a,b)v_1v_2\,. \end{aligned}$$

Il lui est associé l'application linéaire $\widehat{\varphi}$ de $\mathbb{R}^2$ dans son dual qui, à tout élément (u_1,v_1) de $\mathbb{R}^2$, fait correspondre l'application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$: $(u_2,v_2) \mapsto f''(a,b)\big((u_1,v_1),(u_2,v_2)\big)$. L'espace $\mathbb{R}^2$ étant identifié avec son dual de la manière habituelle (pour laquelle un élément (h,k) de $\mathbb{R}^2$ est identifié à la forme linéaire $(u,v) \mapsto hu + kv$ sur $\mathbb{R}^2$), l'application linéaire $\widehat{\varphi}$ a pour matrice, dans la base usuelle de $\mathbb{R}^2$,

$$\begin{pmatrix} f''_{xx}(a,b) & f''_{yx}(a,b) \\ f''_{xy}(a,b) & f''_{yy}(a,b) \end{pmatrix}. \tag{2}$$

La forme quadratique φ sur $\mathbb{R}^2$ associée à $f''(a,b)$ a pour expression, compte tenu de $f''_{yx}(a,b) = f''_{xy}(a,b)$,

$$\varphi(u,v) = f''_{xx}(a,b)u^2 + 2f''_{xy}(a,b)uv + f''_{yy}(a,b)v^2\,.$$

Elle est positive si et seulement si le discriminant du trinôme associé est négatif ou nul et les coefficients des termes en u^2 et en v^2 sont positifs ou nuls, ce qui se traduit par

$$f''_{xx}(a,b) \geq 0\,, \quad f''_{yy}(a,b) \geq 0\,, \quad \big(f''_{xy}(a,b)\big)^2 \leq f''_{xx}(a,b)f''_{yy}(a,b)\,. \tag{3}$$

Le théorème 5.6 s'exprime donc ainsi, dans le cas particulier considéré : si la fonction f, supposée deux fois différentiable au point (a,b) intérieur à son domaine de définition,

admet en ce point un minimum relatif, ses dérivées partielles secondes en ce point vérifient les inégalités (3) ci-dessus.
Nous voyons de même que si la fonction f admet au point (a, b) un maximum relatif, les autres hypothèses étant inchangées, ses dérivées partielles secondes au point (a, b) vérifient les inégalités

$$f''_{xx}(a,b) \leq 0\,, \quad f''_{yy}(a,b) \leq 0\,, \quad \big(f''_{xy}(a,b)\big)^2 \leq f''_{xx}(a,b) f''_{yy}(a,b)\,. \tag{4}$$

L'application linéaire $\widehat{\varphi}$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur lui-même (identifié à son dual) si et seulement si sa matrice (2) a un déterminant non nul, c'est-à-dire si et seulement si

$$f''_{xx}(a,b) f''_{yy}(a,b) - \big(f''_{xy}(a,b)\big)^2 \neq 0\,.$$

Compte tenu du corollaire 5.9, nous voyons donc que $f''(a, b)$ est coercive si et seulement si les dérivées partielles secondes de f au point (a, b) vérifient

$$f''_{xx}(a,b) > 0\,, \quad f''_{yy}(a,b) > 0\,, \quad \big(f''_{xy}(a,b)\big)^2 < f''_{xx}(a,b) f''_{yy}(a,b)\,. \tag{5}$$

Le théorème 5.7 s'exprime donc ainsi, dans le cas particulier considéré : la fonction f étant supposée deux fois différentiable au point (a, b) intérieur à son domaine de définition, si, en ce point, ses deux dérivées partielles premières sont nulles et si ses dérivées partielles secondes vérifient les inégalités (5), f admet en (a, b) un minimum relatif strict.
De même, si les dérivées partielles secondes de f au point (a, b) vérifient les inégalités

$$f''_{xx}(a,b) < 0\,, \quad f''_{yy}(a,b) < 0\,, \quad \big(f''_{xy}(a,b)\big)^2 < f''_{xx}(a,b) f''_{yy}(a,b)\,, \tag{6}$$

les autres hypothèses étant inchangées, f admet au point (a, b) un maximum relatif strict.

6. Maxima et minima relatifs liés

6.1. Le problème étudié. — Soit U un ouvert d'un espace de Banach réel E, et $g : U \to F$ une application différentiable de classe C^p ($p \geq 1$) de U dans un autre espace de Banach F. Soit A la partie de U

$$A = g^{-1}(0) = \big\{\, x \in U \;;\; g(x) = 0 \,\big\}\,.$$

Soit d'autre part $f : U \to \mathbb{R}$ une fonction définie sur U, à valeurs réelles. Nous nous intéressons aux points de A où la fonction $f|_A$ (restriction de f à A) présente un minimum relatif ou un maximum relatif, au sens de la définition 5.2. Ces points sont traditionnellement appelés maxima ou minima *liés* de la fonction f, car la condition $g(x) = 0$, exprimant que les points x de U auxquels on s'intéresse doivent appartenir à l'ensemble A, est souvent appelée une *liaison*.
Nous nous bornerons, dans la suite de ce paragraphe, à établir une condition nécessaire pour qu'en un point a de A la fonction $f|_A$ admette un minimum relatif ou un maximum relatif. Cette condition est l'analogue de celle donnée, en l'absence de liaison, par le théorème 5.3. Il est possible aussi de formuler, pour les maxima et minima liés, des conditions suffisantes analogues à celles données par le théorème 5.7, mais nous ne le ferons pas dans cet ouvrage.

6.2. Théorème. — *Les hypothèses étant celles précisées en 6.1, soit a un point de A où la fonction $f|_A$ admet un minimum relatif ou un maximum relatif. On suppose que les trois conditions suivantes sont satisfaites :*

(i) *la différentielle $g'(a)$ de g au point a est surjective ;*
(ii) *il existe un sous-espace vectoriel fermé G de E supplémentaire de $\ker g'(a)$;*
(iii) *la fonction f est différentiable au point a.*

Alors on a l'inclusion $\ker g'(a) \subset \ker f'(a)$.

Preuve : Posons, pour alléger l'écriture, $K = \ker g'(a)$. C'est un sous-espace vectoriel fermé de E, donc un espace de Banach. Par hypothèse, il existe un autre sous-espace vectoriel fermé G de E supplémentaire de K. L'application de $K \times G$ dans E, $(x, y) \mapsto x + y$, avec $x \in K$ et $y \in G$, est linéaire, continue et bijective. D'après le théorème de Banach (voir par exemple [T.IX.5.7]), son inverse est continue. Nous pouvons donc identifier, au moyen de cette application, l'espace E au produit $K \times G$, donc considérer U comme un ouvert de $K \times G$, et $A = g^{-1}(0)$ comme une partie de U, donc de $K \times G$. Le point a de A s'écrit donc $a = (a_K, a_G)$, avec $a_K \in K$, $a_G \in G$.
L'application $g : U \to F$ s'écrit comme une fonction de deux variables, $(x, y) \mapsto g(x, y)$, avec $x \in K$, $y \in G$. Ses différentielles partielles $g'_x(a_K, a_G)$ et $g'_y(a_K, a_G)$ sont les restrictions de $g'(a)$, respectivement à K et à G; cela résulte en effet de l'identification que nous avons faite de E avec $K \times G$. Comme K est le noyau de $g'(a)$, la différentielle partielle $g'_x(a_K, a_G)$ est nulle. L'autre différentielle partielle, $g'_y(a_K, a_G)$ est une application linéaire continue et bijective de G sur F. D'après le théorème de Banach, son inverse est continue, et nous pouvons affirmer que $g'_y(a_K, a_G)$ est un isomorphisme de G sur F. Le théorème des fonctions implicites (II.3.1) nous permet d'affirmer qu'il existe un voisinage ouvert V de (a_K, a_G) dans $K \times G$, $V \subset U$, un voisinage ouvert W de a_K dans K et une application différentiable h, de classe C^p, de W dans G, tels que les assertions suivantes :

(a) le couple (x, y) est élément de V et $g(x, y) = 0$,
(b) le point x est élément de W et $y = h(x)$,

soient équivalentes.
Nous voyons ainsi que $V \cap A = V \cap g^{-1}(0)$ est le graphe de l'application h :

$$V \cap A = \{\, (x, y) \in K \times G \;;\;\; x \in W \,,\; y = h(x) \,\}\,.$$

L'application $x \mapsto \big(x, h(x)\big)$ est un homéomorphisme de l'ouvert W de K sur l'ouvert $V \cap A$ de A. La fonction f admettant au point a de $V \cap A$ un minimum relatif ou un maximum relatif, sa composée $f \circ (\mathrm{id}_W, h)$ avec l'homéomorphisme (id_W, h) admet au point a_K de W un maximum relatif ou un minimum relatif. Mais la fonction $f \circ (\mathrm{id}_W, h)$ est différentiable au point a_K. Le théorème 5.3 nous permet d'affirmer que sa différentielle en ce point est nulle. Nous devons donc avoir, pour tout $u \in K$,

$$D\big(f \circ (\mathrm{id}_W, h)\big)(a_K)(u) = 0\,. \qquad (*)$$

Mais en utilisant la règle de différentiation des applications composées, nous obtenons

$$D\big(f \circ (\mathrm{id}_W, h)\big)(a_K)(u) = f'(a)\big(u, h'(a_K)(u)\big)\,. \qquad (**)$$

Calculons $h'(a_K)$. Nous avons, pour tout $x \in W$,

$$g\big(x, h(x)\big) = 0\,.$$

En différentiant cette expression au point a_K, nous obtenons, pour tout $u \in K$,

$$g'_x(a_K, a_G)(u) + g'_y(a_K, a_G)\big(h'(a_K)(u)\big) = 0\,.$$

Puisque $g'_y(a_K, a_G)$ est un isomorphisme et que $g'_x(a_K, a_G)$ est nulle, cette égalité prouve que

$$h'(a_K) = 0\,. \qquad (***)$$

La condition $(*)$, compte tenu de $(**)$ et de $(***)$, équivaut donc à

$$\forall u \in \ker g'(a)\,, \quad f'(a)(u) = 0\,.$$

□

6.3. Remarque. — Si l'espace F est de dimension finie, et si la condition (i) du théorème 6.2 est vérifiée, alors la condition (ii) l'est aussi. Soit en effet $(f_1, \ldots, f_m)$ une base de F. Puisque $g'(a)$ est surjective il existe des éléments $e_1, \ldots, e_m$ de E tels que $g'(a)(e_i) = f_i$, $(1 \leq i \leq p)$. Le sous-espace vectoriel G de E engendré par les éléments $e_1, \ldots, e_m$ est fermé puisque de dimension finie, et c'est un supplémentaire de $\ker g'(a)$.
En particulier, si l'espace E est de dimension finie et si la condition (i) est vérifiée, F est aussi de dimension finie et la condition (ii) est automatiquement satisfaite.

Le théorème 6.2 donne (sous certaines hypothèses) une condition nécessaire pour que $f|_A$ admette, en un point de A, un minimum ou un maximum relatifs : on doit avoir, pour tout $u \in \ker g'(a)$, $f'(a)(u) = 0$. La proposition suivante va nous permettre de donner à cette condition une autre forme équivalente, souvent d'emploi plus commode.

6.4. Proposition. — *Soient E et F deux espaces de Banach sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\gamma \in \mathcal{L}(E, F)$ une application linéaire continue et surjective de E sur F, et φ un élément du dual E' de E, c'est-à-dire une forme linéaire continue sur E. On suppose qu'il existe un sous-espace vectoriel fermé G de E supplémentaire de $\ker \gamma$. Les deux conditions suivantes sont équivalentes :*

1. *On a l'inclusion $\ker \gamma \subset \ker \varphi$.*

2. *Il existe un élément λ du dual F' de F, c'est-à-dire une forme linéaire continue sur F, telle que $\varphi = \lambda \circ \gamma$.*

Lorsque ces conditions sont satisfaites, la forme linéaire λ est unique.

Preuve : La condition 2 implique évidemment 1. Réciproquement, supposons la condition 1 satisfaite. Pour tout $y \in F$, $\gamma^{-1}(y)$ est un sous-espace affine fermé de E, non vide puisque γ est surjective; de plus, φ prend sur ce sous-espace une valeur constante; en effet, si x et x' en sont deux éléments, $x - x'$ est élément de $\ker \gamma$, qui par hypothèse est contenu dans $\ker \varphi$. Il existe donc une unique application $\lambda : F \to \mathbb{K}$ dont la valeur, en chaque point y de F, est égale à la valeur (constante) de φ sur $\gamma^{-1}(y)$. L'application λ vérifie, par construction, $\varphi = \lambda \circ \gamma$, et c'est la seule application de F dans $\mathbb{K}$ ayant cette propriété. Il ne reste plus qu'à vérifier qu'elle est linéaire et continue. La vérification de sa linéarité est immédiate. Celle de sa continuité est un peu plus délicate. Rappelons que, par hypothèse, il existe un sous-espace vectoriel fermé G de E supplémentaire de $\ker \gamma$. La restriction de γ à G est linéaire, continue et bijective de G sur F. D'après le théorème de Banach (déjà utilisé dans la démonstrations de 6.2), $\gamma|_G$ est un isomorphisme d'espaces de Banach. Le noyau de λ est, par construction, $\gamma(\ker \varphi)$. Mais nous avons

$$\gamma(\ker \varphi) = \gamma|_G\big(G \cap \ker \varphi\big)\,.$$

C'est l'image, par un isomorphisme d'espaces de Banach, du sous-espace vectoriel fermé $G \cap \ker \varphi$ de l'espace de Banach G. Il est donc fermé dans F. Or on sait (voir par exemple [T.IX.6], exercice 9) qu'une forme linéaire sur un espace de Banach est continue si et seulement si son noyau est un sous-espace vectoriel fermé. Nous avons ainsi prouvé que λ est continue. □

Nous pouvons maintenant reformuler le théorème 6.2 comme suit.

6.5. Théorème. — *Les hypothèses étant celles précisées en 6.1, soit a un point de A où la fonction $f|_A$ admet un minimum relatif ou un maximum relatif. On suppose que les trois conditions suivantes sont satisfaites :*

(i) *la différentielle $g'(a)$ de g au point a est surjective;*

(ii) *il existe un sous-espace vectoriel fermé G de E supplémentaire de* $\ker g'(a)$;
(iii) *la fonction f est différentiable au point a.*

Alors il existe un élément unique λ du dual F' de F tel que la différentielle de $f - \lambda \circ g$ au point a soit nulle.

Preuve : D'après le théorème 6.2, nous avons l'inclusion $\ker g'(a) \subset \ker f'(a)$. Les conditions d'application de la proposition 6.4 (avec $\varphi = f'(a), \gamma = g'(a)$) sont satisfaites et nous pouvons affirmer qu'il existe un élément unique λ de F' tel que $f'(a) = \lambda \circ g'(a)$. Mais λ étant linéaire, cela équivaut à la nullité de la différentielle de $f - \lambda \circ g$ au point a. □

6.6. Commentaires

a) *Interprétation de la condition.* — D'après le théorème 5.3, la nullité de la différentielle de $f - \lambda \circ g$ au point a est nécessaire pour que la fonction $f - \lambda \circ g$ admette au point a un minimum ou un maximum relatifs. Nous pouvons donc dire que la recherche des minima ou maxima relatifs liés de f, pour la liaison $g = 0$, se ramène à la recherche des minima ou maxima relatifs, au sens usuel (sans liaison) de $f - \lambda \circ g$ (où λ est un élément de F') contenus dans $g^{-1}(0)$. Il faut toutefois remarquer que λ n'est pas connu d'avance : il sera déterminé, en même temps que le point a cherché, grâce à la résolution des équations

$$\begin{cases} (f - \lambda \circ g)'(a) = 0\,, \\ g(a) = 0\,. \end{cases}$$

b) *Cas où les espaces E et F sont de dimension finie.* — Voyons comment les conditions obtenues ci-dessus s'explicitent lorsque les espaces E et F sont de dimension finie. Moyennant le choix de bases dans ces espaces, nous pouvons identifier E à $\mathbb{R}^n$ et F à $\mathbb{R}^m$. L'application g, définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$, a m composantes $g_1, \ldots, g_m$, chacune de ces composantes étant une fonction des n variables réelles $x_1, \ldots, x_n$. La fonction f, définie sur U, est elle aussi fonction des n variables réelles $x_1, \ldots, x_n$.
Les énoncés 6.2 et 6.5 prennent alors la forme suivante. Supposons qu'en un point $a = (a_1, \ldots, a_n)$ de U, la restriction de f à $g^{-1}(0)$ admette un maximum ou un minimum relatif. Supposons aussi que la différentielle de g au point a soit surjective, c'est-à-dire que la matrice $\left(\dfrac{\partial g_j}{\partial x_i}\right)$ $(1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq m)$ soit de rang m au point a. Pour cela, nous devons bien sûr avoir $m \leq n$. D'après la remarque 6.3, nous n'avons pas à nous occuper de la condition (ii) des énoncés 6.2 et 6.5, car elle est automatiquement satisfaite. Alors, les deux conditions équivalentes suivantes sont satisfaites :

1. Pour tout élément $(v_1, \ldots, v_m)$ de $\mathbb{R}^m$ qui vérifie, pour tout j $(1 \leq j \leq n)$,

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial g_j(x_1, \ldots, x_n)}{\partial x_i}\bigg|_{x=a} v^i = 0\,,$$

on a aussi

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f(x_1, \ldots, x_n)}{\partial x_i}\bigg|_{x=a} v^i = 0\,.$$

2. Il existe un élément $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_m)$ de $\mathbb{R}^m$ (identifié à son dual) tel que, pour chaque i $(1 \leq i \leq n)$,

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\left(f(x_1, \ldots, x_n) - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_j(x_1, \ldots, x_n)\right)\bigg|_{x=a} = 0\,.$$

Les λ_j $(1 \leq j \leq m)$ sont appelés *multiplicateurs de Lagrange*.

c) *Cas où la différentielle de g n'est pas surjective.* — Nous supposons, comme ci-dessus, que E et F, de dimensions finies, sont identifiés, respectivement, à $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$, avec $m \leq n$. Les théorèmes 6.2 et 6.5 ne donnent aucun renseignement sur les points de $A = g^{-1}(0)$ où la différentielle de g n'est pas surjective. C'est pourquoi il est parfois utile de déterminer ces points, afin de vérifier si en un de ces points la fonction $f|_A$ admet un minimum ou un maximum relatifs.
Il est facile de voir qu'en un point $a = (a_1, \ldots, a_n)$ de $g^{-1}(0)$, la différentielle de g n'est pas surjective si et seulement s'il existe un élément non nul $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_m)$ de $\mathbb{R}^m$ tel que, pour tout i $(1 \leq i \leq n)$,

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\Big(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_j(x_1, \ldots, x_n)\Big)\Big|_{x=a} = 0\,.$$

Nous voyons qu'on peut, en une seule opération, déterminer à la fois les points de $g^{-1}(0)$ qui satisfont la condition nécessaire du théorème 6.5 et ceux où la différentielle de g n'est pas surjective. Il suffit d'écrire qu'il existe un élément non nul $\lambda = (\lambda_0, \lambda_1, \ldots, \lambda_m)$ de $\mathbb{R}^{m+1}$ tel que, pour tout i $(1 \leq i \leq n)$,

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\Big(\lambda_0 f(x_1, \ldots, x_n) + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_j(x_1, \ldots, x_n)\Big)\Big|_{x=a} = 0\,.$$

On ajoutera bien sûr à ces n équations, les m équations $(1 \leq j \leq m)$

$$g_j(a_1, \ldots, a_m) = 0\,.$$

Nous avons $n + m$ équations pour les $n + m + 1$ inconnues $a_1, \ldots, a_n$ et $\lambda_0, \ldots, \lambda_m$, mais on voit que ces équations déterminent $(\lambda_0, \ldots, \lambda_m)$ à un facteur multiplicatif non nul près. Les solutions de ce système pour lesquelles $\lambda_0 \neq 0$ nous donnent des points de $g^{-1}(0)$ qui satisfont la condition nécessaire du théorème 6.5, et celles pour lesquelles $\lambda_0 = 0$ nous donnent des points de $g^{-1}(0)$ où la différentielle de g n'est pas surjective.

7. Exercices

Exercice III.1. Soient E et F deux espaces de Banach, $f : E \to F$ une application de classe C^2 telle que, pour tous $t \in \mathbb{R}$ et $x \in E$, $f(tx) = t^2 f(x)$.
Montrer que, pour tout $x \in E$, $D^2 f(0)\,(x, x) = 2f(x)$.

Exercice III.2. Trouver les applications $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de classe C^2 solutions de l'équation aux dérivées partielles :

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = 0\,.$$

[On pourra poser $\varphi(u, v) = \big((u + v)/2\,,\ (u - v)/2\big)$ et $G = F \circ \varphi$.]

Exercice III.3. On munit $\mathbb{R}^n$ de son produit scalaire usuel, noté $(x, y) \mapsto (x|y)$, et de la norme associée. Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une application de classe C^1.

1) On pose, pour tous x et $y \in \mathbb{R}^n$, $g(x, y) = \|f(x) - f(y)\|^2$. Montrer que la différentielle partielle seconde $g''_{x\,y}(x, y)$ existe et la déterminer.

2) On suppose désormais que, pour tous x et $h \in \mathbb{R}^n$, $\|f'(x)\,h\| = \|h\|$. Montrer que pour tous x et $y \in \mathbb{R}^n$, $\|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|$.

3) Soit $a \in \mathbb{R}^n$. Montrer qu'il existe un voisinage ouvert U_a de a tel que la restriction de f à ce voisinage soit un C^1–difféomorphisme de U_a sur $f(U_a)$. En déduire qu'il

existe un voisinage ouvert V_a de a tel que $V_a \subset U_a$ et que, pour tous x et $y \in V_a$, $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$.

4) Etablir que, pour tous x et $y \in V_a$, h et $k \in \mathbb{R}^n$, $\big(f'(x)(h) \mid f'(y)(k)\big) = (h|k)$.

5) Calculer, pour x et $y \in V_a$ et $h \in \mathbb{R}^n$, $\|f'(x)(h) - f'(y)(h)\|$. En déduire que pour tous x et $y \in V_a$, $f'(x) = f'(y)$, puis que f' est constante sur $\mathbb{R}^n$.

6) Établir qu'il existe un élément A de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ et un élément b de $\mathbb{R}^n$ tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $f(x) = A(x) + b$ et que pour tout $h \in \mathbb{R}^n$, $\|A(h)\| = \|h\|$.

Exercice III.4. Soit E un espace de Banach, $I =]-a, a[$ (avec $a > 0$) un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une application de I vers E. Soit $y \in]0, a[$.

1) On suppose que f est de classe C^2 et qu'il existe deux constantes positives A et B telle que, pour tout $x \in I$, $\|f(x)\| \leq A$, $\|f'(x)\| \leq B$. Montrer, en utilisant la formule de Taylor, que si $x \in [-y, y]$, $\|f'(x)\| \leq A/y + By$.

2) On suppose que f est de classe C^∞ et qu'il existe deux constantes positives M et K telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in I$, $\|f^{(2n)}(x)\| \leq M(2n)!\, K^n$.

2 a) Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [-y, y]$, majorer $\|f^{(2n+1)}(x)\|$.

2 b) Montrer que si $y^2 K < 1$, la série $\sum_{n=0}^{\infty} (n!)^{-1} f^{(n)}(0)(x, \cdots, x)$ converge sur $[-y, y]$ et a pour somme $f(x)$.

Exercice III.5. Soit E un espace vectoriel normé, $[a, b]$ un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$ et $f : [a, b] \to E$ une application continue. On suppose que $f(a) = f(b) = 0$, que f est deux fois dérivable sur $]a, b[$ et qu'il existe $k > 0$ tel que pour tout $x \in]a, b[$, $\|f''(x)\| \leq k$.

1) Montrer que, pour tout $t \in]a, b[$, $\left\| \dfrac{d}{dt}\Big(\dfrac{f(t)}{t-a}\Big) \right\| \leq \dfrac{k}{2}$.

2) Montrer que, si E est complet, l'application $g :]a, b[\to E$, $g(t) = \dfrac{f(t)}{(t-a)(t-b)}$, admet un prolongement continu sur $[a, b]$.

Exercice III.6. Soit U un ouvert convexe d'un espace vectoriel normé E et $f : U \to \mathbb{R}$ une application. On dit que f est convexe sur U si, pour tout $(x, y) \in U \times U$ et tout $t \in [0, 1]$,

$$f\big((1-t)x + ty\big) \leq (1-t)f(x) + tf(y)\,.$$

1) On suppose f différentiable sur U. Montrer que f est convexe sur U si et seulement si, pour tout $(x, y) \in U \times U$, $f(x) + f'(x)(y - x) \leq f(y)$.

2) On suppose que f est deux fois différentiable dans U.

2 a) Montrer que si f est convexe dans U, pour tout $x \in U$ et tout $h \in E$, $f''(x)(h, h) \geq 0$.

2 b) On suppose que E est un espace de Banach. Montrer réciproquement que si f est de classe C^2 sur U et si elle vérifie, pour tout $x \in U$ et tout $h \in E$, $f''(x)(h, h) \geq 0$, alors f est convexe sur U.

3) On suppose f convexe et différentiable sur U. Soit $a \in U$ tel que $f'(a) = 0$. Montrer que f a un minimum absolu en a.

4) *Application.* Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice réelle $n \times n$ symétrique et $B \in \mathbb{R}^n$. Soit $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ l'application

$$f(X) = \frac{1}{2}(AX|X) - (B|X)\,.$$

Montrer que f est convexe si et seulement si A est positive, c'est-à-dire vérifie, pour tout $X \in \mathbb{R}^n$, $(AX|X) \geq 0$.

Exercice III.7. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une application de classe C^3 telle que :

$$f(0) = 0\,, \qquad f'(0) = 0\,, \qquad f''_{11}(0) = f''_{22}(0) = 0\,, \qquad f''_{12}(0) = 1\,.$$

On a noté 0 l'origine $(0,0)$ de $\mathbb{R}^2$. On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme euclidienne $\|X\| = \|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}$.

1) Écrire les développements de Taylor-Young en 0 au plus grand ordre possible pour les applications f et f'. En déduire

$$2f(X) - f'(X)\,X + \frac{1}{6}f'''(0)\,(X,X,X) = \mathbf{o}(\|X\|^3)\,, \qquad X \in \mathbb{R}^2\,. \qquad (*)$$

2) Pour $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, on pose

$$e(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } (x,y) = (0,0), \\ \dfrac{f(x,y) - xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0). \end{cases}$$

Calculer $f''(0)\big((x,y),(x,y)\big)$. Montrer que e est une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$.

3) On considère l'application $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$,

$$g(x,t) = \begin{cases} t & \text{si } x = 0, \\ \dfrac{f(x,xt)}{x^2} & \text{si } x \neq 0. \end{cases}$$

3 a) Montrer que g est une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$. [Utiliser l'application e].

3 b) Expliquer pourquoi l'ensemble $\mathcal{U} = \big\{\,(x,t) \in \mathbb{R}^2\ ;\ \ x \neq 0\,\big\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$, et montrer que l'application g est de classe C^1 sur $\mathcal{U}$.

3 c) Pour $(x,t) \in \mathcal{U}$, calculer $g'_2(x,t)$ en fonction de f'_2. Écrire la condition exprimant que f'_2 est différentiable au point 0 et en déduire que, pour tout réel b,

$$\lim_{(x,t)\to(0,b)\,,\ (x,t)\in\mathcal{U}} g'_2(x,t) = 1\,.$$

3 d) Pour $(x,t) \in \mathcal{U}$, calculer $g'_1(x,t)$ en fonction de f et de ses dérivées partielles. En utilisant la relation $(*)$, montrer que $\lim_{(x,t)\to(0,b)\,,\ (x,t)\in\mathcal{U}} g'_1(x,t)$ est un polynôme $P(b)$ en la variable b que l'on exprimera au moyen de $f'''(0)$.

4) Pour $(h,k) \in \mathbb{R}^2$, on pose

$$\ell_b(h,k) = hP(b) + k\,, \qquad \psi(h,k) = g(h,b+k) - g(0,b) - \ell_b(h,k)\,.$$

4 a) Vérifier que $\psi(0,k) = 0$. Calculer $\lim_{(h,k)\to(0,0)\,,\ (h,k)\neq(0,0)} \psi'(h,k)$.

4 b) En appliquant, pour $h \neq 0$, le théorème des accroissements finis à la fonction $\lambda \to \psi(\lambda h, \lambda k)$ sur l'intervalle $[0,1]$, montrer que $\lim\limits_{(h,k)\to(0,0)\ (h,k)\neq(0,0)} \dfrac{\psi(h,k)}{\|(h,k)\|} = 0$.

En déduire que g est de classe C^1 dans $\mathbb{R}^2$.

5) En utilisant le théorème des fonctions implicites pour l'application g en 0, montrer qu'il existe une constante $r > 0$ et une fonction $\varphi :]-r,r[\to \mathbb{R}$, de classe C^1, telle que les conditions (i) et (ii) ci-dessous soient équivalentes :

(i) $f(x,y) = 0$, $x \in]-r,r[$, $|y| < r|x|$,

(ii) $x \in]-r,r[$, $y = x\varphi(x)$.

Décrire l'allure de la courbe de niveau 0 de f (ensemble des points $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ qui vérifient $f(x,y) = 0$) au voisinage de l'origine de $\mathbb{R}^2$.

Exercice III.8. Soit $f :]0, +\infty[\times]0, +\infty[\to \mathbb{R}$ l'application

$$f(x, y) = \frac{xy}{(x+1)(y+1)(x+y)}.$$

Montrer que f admet un maximum absolu et le déterminer.

Exercice III.9. Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ et $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ les deux applications

$$f(u) = (u-1)^2(u+1), \qquad \varphi(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy - xz.$$

1) Soit $u \geq 0$. Montrer que $f'(u) = 0$ si et seulement si $u = 1$.

2) Montrer que φ est une forme quadratique définie positive. En déduire les points de $\mathbb{R}^3$ où φ s'annule.

3) Soit $F = f \circ \varphi$. Montrer qu'un élément a de $\mathbb{R}^3$ est un point critique de F (c'est-à-dire vérifie $F'(a) = 0$) si et seulement si $a = (0, 0, 0)$ ou $\varphi(a) = 1$.

4) Déterminer la matrice hessienne de F en $a = (0, 0, 0)$, c'est-à-dire la matrice de l'application bilinéaire symétrique $F''(a)$. En déduire la nature de ce point critique.

5) Montrer que pour tout $a \in \mathbb{R}^3$, $F(a) \geq 0$. En déduire que tout point critique non nul de F est un point où F admet un minimum absolu.

Exercice III.10. Soient $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ une application de classe C^2, Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $\varphi : \Omega \to \mathbb{R}$ une application de classe C^2 telle que, pour tout $(x, y) \in \Omega$, $F\big(x, y, \varphi(x, y)\big) = 0$.

1) Exprimer, au moyen des dérivées partielles premières et secondes de F et de φ, les dérivées partielles premières et secondes de l'application $(x, y, z) \mapsto F\big(x, y, \varphi(x, y)\big)$. En déduire cinq égalités, les deux premières liant les dérivées partielles premières de F et de φ, les trois dernières liant les dérivées partielles premières et secondes de F et de φ.

2) On suppose que $(a, b) \in \Omega$ est un extremum relatif de φ et on pose $c = \varphi(a, b)$. Démontrer les relations

$$F(a, b, c) = F'_x(a, b, c) = F'_y(a, b, c) = 0,$$

$$F''_{x^2}(a, b, c)\, F''_{y^2}(a, b, c) - \Big(F''_{xy}(a, b, c)\Big)^2 \geq 0.$$

3) Pour $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on pose

$$F(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8.$$

En appliquant le théorème des fonctions implicites, montrer qu'il existe deux ouverts Ω_1 et Ω_2 de $\mathbb{R}^2$ et deux fonctions de classe C^2, $\varphi_1 : \Omega_1 \to \mathbb{R}$ et $\varphi_2 : \Omega_2 \to \mathbb{R}$, ayant chacune un extremum relatif dans leur domaine de définition, telles que, pour tout $(x, y) \in \Omega_i$, on ait, pour $i = 1$ et pour $i = 2$,

$$F\left(x, y, \varphi_i(x, y)\right) = 0.$$

Déterminer ces extrema relatifs.

Exercice III.11. Soit a un réel strictement positif, et $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la fonction

$$g(x, y) = x^2 + y^2 - \frac{a}{2}\left(\sqrt{x^2 + y^2} + x\right).$$

1) Montrer que g est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.

2) Soit C l'ensemble des points (x, y) de $\mathbb{R}^2$ qui vérifient $g(x, y) = 0$. Déterminer les points (x, y) de C où la coordonnée x admet un extremum relatif.

3) Donner une interprétation géométrique des résultats. [On pourra déterminer l'équation de la courbe C en coordonnées polaires].

Exercice III.12. On munit $\mathbb{R}^n$ de son produit scalaire euclidien usuel, noté $(x,y)\mapsto (x|y)$. Soit $A\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n)$ un endomorphisme symétrique de $\mathbb{R}^n$, c'est-à-dire tel que pour tous x et $y\in\mathbb{R}^n$, $(Ax|y)=(x|Ay)$. Pour tout $x\in\mathbb{R}^n$, on pose $f(x)=(Ax|x)$.

1) On note S la sphère unité, ensemble des points $x\in\mathbb{R}^n$ tels que $(x|x)=1$. Montrer que les points de S où la fonction f admet un extremum relatif sont des vecteurs propres de A. Réciproquement, que peut-on dire des vecteurs propres de A?

2) On suppose l'application linéaire symétrique A définie positive, c'est-à-dire telle que, pour tout $x\in\mathbb{R}^n-\{0\}$, $f(x)=(Ax|x)>0$. Soit Q l'ensemble des points x de $\mathbb{R}^n$ tels que $f(x)=1$, et z un élément non nul de $\mathbb{R}^n$. Déterminer les points de Q où la forme linéaire $x\mapsto(z|x)$ admet un extremum relatif. Donner une interprétation géométrique du résultat. [Voir exercice 7 du chapitre I].

Exercice III.13. On muni $\mathbb{R}^3$ de la distance associée à la norme euclidienne. Soit A l'ensemble des points (x,y,z) de $\mathbb{R}^3$ qui vérifient $z^2+xy=0$ et $x^2+y^2=1$. Déterminer les points de A les plus proches de $(0,0,0)$.

8. Solutions

Solution III.1. Soit $x\in E$ et $f_x:\mathbb{R}\to F$ l'application $f_x(t)=f(tx)$. On introduit l'application $\varphi:\mathbb{R}\to E$, $\varphi(t)=tx$. L'application f_x est l'application composée $f_x=f\circ\varphi$. L' application φ est linéaire continue, donc de classe C^2, par suite f_x l'est aussi. Calculons la dérivée première de f_x en un point $t\in\mathbb{R}$ à l'aide du théorème de dérivation des fonctions composées (la dérivée calculée ici est la dérivée au sens usuel puisque la fonction considérée est définie sur $\mathbb{R}$) :

$$f_x'(t)=Df\big(\varphi(t)\big)\big(\varphi'(t)\big)=Df(tx)(x)\,.$$

Calculons la dérivée seconde (au sens usuel) de f_x au point t, en remarquant que $f_x'=h\circ Df\circ\varphi$, où $h:\mathcal{L}(E,F)\to F$ est l'application linéaire continue $h(l)=l(x)$. On obtient

$$f_x''(t)=Dh\big(f(tx)\big)\circ D^2f(tx)\big(\varphi'(t)\big)=D^2f(tx)(x,x)\,.$$

Soit, toujours pour $x\in E$ fixé, $g_x:\mathbb{R}\to F$ l'application $g_x(t)=t^2f(x)$. Calculons successivement les dérivées première puis seconde de g_x en un point $t\in\mathbb{R}$. On remarque que g_x est la composée des applications $t\mapsto t^2$ et $u\mapsto uf(x)$, définies et différentiables sur $\mathbb{R}$. On obtient alors $g_x'(t)=2tf(x)$. L'application g_x' étant alors composée des applications différentiables $t\mapsto 2t$ et $u\mapsto uf(x)$, le calcul donne $g_x''(t)=2f(x)$. Or pour $x\in E$ fixé, l'application f est telle que, pour tout $t\in\mathbb{R}$, $f(tx)=t^2f(x)$. Les calculs précédents montrent alors que pour tout $t\in\mathbb{R}$, $D^2f(tx)(x,x)=2f(x)$. Ce résultat est en particulier vrai lorsque $t=0$ et on obtient $D^2f(0)(x,x)=2f(x)$.

Solution III.2. L'application φ est linéaire, bijective d'inverse $\varphi^{-1}=\varphi$, c'est donc un C^∞-difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.
Si $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ est de classe C^2, l'application $G=F\circ\varphi$ l'est aussi. De plus, $F=G\circ\varphi$. La différentielle de F en $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ s'obtient alors par la formule de dérivation des fonctions composées : $DF(x,y)=DG\big(\varphi(x,y)\big)\circ D\varphi(x,y)$, soit en revenant aux matrices jacobiennes des applications linéaires concernées :

$$\left(\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)\quad\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)\right)=\left(\frac{\partial G}{\partial u}\big(\varphi(x,y)\big)\quad\frac{\partial G}{\partial v}\big(\varphi(x,y)\big)\right)\begin{pmatrix}1/2 & 1/2\\ 1/2 & -1/2\end{pmatrix}.$$

On obtient

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial G}{\partial u}\circ\varphi(x,y)+\frac{\partial G}{\partial v}\circ\varphi(x,y)\right),$$
$$\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial G}{\partial u}\circ\varphi(x,y)-\frac{\partial G}{\partial v}\circ\varphi(x,y)\right),$$

soit, en définitive,

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial G}{\partial u} + \frac{\partial G}{\partial v}\right) \circ \varphi, \qquad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial G}{\partial u} - \frac{\partial G}{\partial v}\right) \circ \varphi.$$

On déduit l'expression des dérivées partielles secondes de F en fonction de celles de G, les dérivées partielles par rapport à x et y de $\dfrac{\partial F}{\partial x}$, respectivement, de $\dfrac{\partial F}{\partial y}$, s'obtenant en remplaçant, dans les formules précédentes, F par $\dfrac{\partial F}{\partial x}$, respectivement, par $\dfrac{\partial F}{\partial y}$. Le calcul donne

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{1}{4}\left(\frac{\partial^2 G}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 G}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 G}{\partial v^2}\right) \circ \varphi,$$
$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = \frac{1}{4}\left(\frac{\partial^2 G}{\partial u^2} - 2\frac{\partial^2 G}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 G}{\partial v^2}\right) \circ \varphi,$$

d'où finalement

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 G}{\partial u \partial v} \circ \varphi.$$

L'équation $\dfrac{\partial^2 F}{\partial x^2} - \dfrac{\partial^2 F}{\partial y^2} = 0$ est donc équivalente à l'équation $\dfrac{\partial^2 G}{\partial u \partial v} \circ \varphi = 0$, soit encore à

$$\frac{\partial^2 G}{\partial u \partial v} = 0.$$

Les solutions de classe C^2 de cette équation sont les fonctions de la forme $G(u, v) = f(u) + g(v)$, où f et g sont des fonctions de classe C^2 définies sur $\mathbb{R}$.
Les fonctions F solutions de l'équation initiale, vérifiant $F = G \circ \varphi$, sont donc les fonctions de la forme $F(x, y) = f\big((x+y)/2\big) + g\big((x-y)/2\big)$.

Solution III.3.

1) Soit $x \in \mathbb{R}^n$ fixé. On considère l'application $g_x : y \mapsto g(x, y) = \|f(x) - f(y)\|^2$. Elle est composée de l'application $y \mapsto \big(f(x) - f(y), f(x) - f(y)\big)$, de classe C^1, et de l'application bilinéaire continue $(u, v) \mapsto (u|v)$, définie sur $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, qui est de classe C^∞. La différentielle partielle $g'_y(x, y)$, étant la différentielle de g_x au point y, est donnée par la formule de dérivation des fonctions composées. Pour tout $k \in \mathbb{R}^n$, on a

$$g'_y(x, y)\,(k) = -2\big(f(x) - f(y) \;\big|\; f'(y)(k)\big).$$

Soit maintenant $y \in \mathbb{R}^n$ fixé. L'application $x \mapsto g'_y(x, y)$ est la composée de l'application $x \mapsto f(x) - f(y)$, de classe C^1, et de l'application ℓ qui, à $u \in \mathbb{R}^n$, associe l'endomorphisme $\ell(u) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, ayant pour expression $k \mapsto \ell(u)(k) = -2\big(u \;\big|\; f'(y)(k)\big)$. On vérifie que ℓ est linéaire, donc continue et de classe C^∞ puisqu'elle est définie sur un espace de dimension finie. L'application g admet donc une différentielle partielle seconde $g''_{x\,y}(x, y)$, qui est la différentielle au point x de l'application $x \mapsto g'_y(x, y)$. Appliquée à $(h, k) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, elle a pour expression

$$g''_{x\,y}(x, y)(h, k) = -2\big(f'(x)(h) \;\big|\; f'(y)(k)\big).$$

En particulier, en prenant pour f l'application identique de $\mathbb{R}^2$, on voit que l'application $\varphi : (x, y) \mapsto \|x - y\|^2$, définie sur $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, admet en tout point une différentielle partielle seconde $\varphi''_{x\,y}(x, y)$, ayant pour expression

$$\varphi''_{x\,y}(x, y)(h, k) = -2(h|k).$$

2) Puisque, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$ et tout $h \in \mathbb{R}^n$, $\|f'(x)(h)\| = \|h\|$, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $\|f'(x)\| = 1$. En appliquant le théorème des accroissements finis à f entre deux points x et $y \in \mathbb{R}^n$ (voir I.5.3), on obtient $\|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|$.

3) D'après l'hypothèse faite sur f, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $f'(x)$ est injective, donc est un isomorphisme de $\mathbb{R}^n$. On peut alors appliquer à f le théorème d'inversion locale II.2.4, au voisinage d'un point $a \in \mathbb{R}^n$. Il existe donc un voisinage ouvert U_a de a tel que f soit un C^1–difféomorphisme de U_a sur $f(U_a)$. De

plus $f(U_a)$, étant un voisinage ouvert de $f(a)$, contient une boule ouverte $\mathcal{B}_a$ de centre $f(a)$. L'ensemble $V_a = U_a \cap f^{-1}(\mathcal{B}_a)$ est un ouvert contenant a, tel que $V_a \subset U_a$ et que f soit un C^1–difféomorphisme de V_a sur $\mathcal{B}_a$. On désigne par f^{-1} sa bijection réciproque, qui est donc ici définie sur $\mathcal{B}_a$. On sait que, pour tout $u \in \mathcal{B}_a$, $(f^{-1})'(u) = \Big(f'\big(f^{-1}(u)\big)\Big)^{-1}$, ce qui entraîne $\|(f^{-1})'(u)\| = \|f'(f^{-1}(u))\| = 1$.
Soient maintenant x et $y \in V_a$. Les points $u = f(x)$ et $v = f(y)$ sont deux points de l'ouvert convexe $\mathcal{B}_a$. L'application du théorème des accroissement finis à f^{-1} entre u et v donne alors $\|f^{-1}(u) - f^{-1}(v)\| \leq \|u - v\|$, ce qui s'écrit encore $\|x - y\| \leq \|f(x) - f(y)\|$.
Finalement, pour tous x et $y \in V_a$, $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$.

4) Pour tous x et $y \in V_a$, on a donc $\|f(x) - f(y)\|^2 = \|x - y\|^2$. Les applications g et φ introduites dans la question 1 coïncident sur $V_a \times V_a$, donc pour tous x et $y \in V_a$, $g''_{x\,y}(x, y) = \varphi''_{x\,y}(x, y)$. Ceci entraîne que pour tous x et $y \in V_a$ et tous h et $k \in \mathbb{R}^n$, $\Big(f'(x)\,h \;\Big|\; f'(y)\,k\Big) = (h|k)$.

5) Soient x et $y \in V_a$, $h \in \mathbb{R}^n$. On développe l'expression de $\|f'(x)\,h - f'(y)\,h\|^2$ en utilisant la bilinéarité du produit scalaire et la propriété établie dans la question 4. On obtient $\|f'(x)\,h - f'(y)\,h\|^2 = 0$, soit $f'(x)\,h = f'(y)\,h$. Donc, pour x et $y \in V_a$, $f'(x) = f'(y)$.
Soit $a \in \mathbb{R}^n$ et $\Omega = \{\, x \in \mathbb{R}^n \;;\; f'(x) = f'(a) \,\}$. L'ensemble Ω n'est pas vide car il contient a; il est ouvert car si $x \in \Omega$, il existe un voisinage ouvert V_x de x tel qu'en tout point $y \in V_x$, $f'(y) = f'(x) = f'(a)$, ce qui entraîne $V_x \subset \Omega$; il est fermé, puisqu'il est image réciproque du fermé $\Big\{f'(a)\Big\}$ par l'application continue f'. L'espace $\mathbb{R}^n$ étant connexe, on a nécessairement $\Omega = \mathbb{R}^n$, autrement dit, f' est constante sur $\mathbb{R}^n$.

6) D'après la question 5, la différentielle de l'application $x \mapsto f(x) - f'(0)(x)$ est identiquement nulle. Cette application est donc constante sur $\mathbb{R}^n$, sa valeur en tout point est égale à sa valeur à l'origine 0. Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $f(x) = f'(0)(x) + f(0)$. On a donc bien, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $f(x) = A(x) + b$, avec $A = f'(0) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ et $b = f(0) \in \mathbb{R}^n$, et pour tout $h \in \mathbb{R}^n$, $\|A(h)\| = \|h\|$.

Solution III.4.

1) Soit $x \in [-y, y]$. Utilisons la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 2 entre x et y, puis entre x et $-y$. Nous obtenons

$$\|f(y) - f(x) - f'(x)(y - x)\| \leq \frac{1}{2}\,B(y - x)^2\,,$$

$$\|f(-y) - f(x) + f'(x)(y + x)\| \leq \frac{1}{2}\,B(y + x)^2\,,$$

d'où

$$\begin{aligned}\|f(y) - f(-y) - 2f'(x)(y)\| &\leq \|f(y) - f(x) - f'(x)(y - x)\| + \|f(-y) - f(x) + f'(x)(y + x)\| \\ &\leq \frac{1}{2}\,B\Big((y - x)^2 + (y + x)^2\Big) \leq B(y^2 + x^2)\,,\end{aligned}$$

soit encore $2\|f'(x)(y)\| \leq \|f(y) - f(-y)\| + B(y^2 + x^2) \leq 2A + 2By^2$. Mais $\|f'(x)(y)\| = y\|f'(x)\|$ car $f'(x)$ est linéaire et $y > 0$. On obtient finalement, après division par y de l'inégalité obtenue : pour tout $x \in [-y, y]$, $\|f'(x)\| \leq A/y + By$.

2 a) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [-y, y]$. Appliquons à la fonction $f^{(2n)}$ les résultats de 1. Pour tout $x \in [-y, y]$, on a

$$\Big\|f^{(2n+1)}(x)\Big\| \leq M(2n)!\;K^n\Big(\frac{1}{y} + (2n + 1)(2n + 2)Ky\Big)\,.$$

2 b) On suppose que y vérifie $y^2K < 1$. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [-y, y]$, on a

$$\Big\|f^{(2n)}(0)\,\frac{x^{2n}}{(2n)!}\Big\| \leq M(y^2K)^n\,,$$

$$\Big\|f^{(2n+1)}(0)\frac{x^{2n+1}}{(2n + 1)!}\Big\| \leq M(y^2K)^n + 2M(n + 1)(y^2K)^{n+1}\,.$$

Les séries de terme général $(y^2K)^n$ et $(n + 1)(y^2K)^{n+1}$ étant convergentes, la série

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\,f^{(n)}(0)(x, \ldots, x)$$

est normalement convergente pour $x \in [-y, y]$; comme elle est à valeurs dans l'espace complet E, elle converge dans E. Il reste à montrer qu'elle a pour somme $f(x)$. La formule de Taylor-Lagrange appliquée à f à l'ordre p donne

$$\Big\| f(x) - \sum_{k=0}^{p} \frac{1}{k!} f^{(k)}(0)(x, \dots, x) \Big\| \leq \begin{cases} M(y^2K)^n & \text{si } p = 2n-1, \\ M(y^2K)^n + 2M(n+1)(y^2K)^{n+1} & \text{si } p = 2n. \end{cases}$$

Dans tous les cas, le second membre a pour limite 0 quand $p \to \infty$ donc, pour tout $x \in [-y, y]$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)(x, \dots, x) = f(x)\,.$$

Solution III.5.

1) L'application $t \mapsto f(t)/(t-a)$ est définie et différentiable sur $]a, b[$. Sa dérivée (au sens usuel) se calcule en remarquant que cette application est la composée des applications $t \mapsto \big(f(t), 1/(t-a)\big)$, définie sur $]a, b[$, et $(x, u) \mapsto u\,x$, bilinéaire continue, définie sur $E \times \mathbb{R}$. On obtient

$$\frac{d}{dt}\Big(\frac{f(t)}{t-a}\Big) = -\frac{f(t)}{(t-a)^2} + \frac{f'(t)}{(t-a)}\,.$$

D'autre part, la formule de Taylor-Lagrange appliquée à f entre deux points u et t de $]a, b[$ donne

$$\big\| f(u) - f(t) - (u-t)f'(t) \big\| \leq \frac{(u-t)^2}{2} \sup_{z \in [u,t]} \big\| f'(z) \big\| \leq \frac{(u-t)^2}{2}\, k\,.$$

L'application f est continue en a, et $f(a) = 0$; on obtient alors, par passage à la limite lorsque $u \to a$,

$$\big\| -f(t) - (a-t)f'(t) \big\| \leq \frac{(a-t)^2}{2}\, k\,,$$

soit en divisant les deux membres de cette inégalité par $(t-a)^2$,

$$\Big\| \frac{d}{dt}\Big(\frac{f(t)}{t-a}\Big) \Big\| \leq \frac{k}{2}\,.$$

2) Montrons que les applications $\varphi : t \mapsto f(t)/(t-a)$ et $\psi : t \mapsto f(t)/(t-b)$, admettent une limite, respectivement en a et en b. En appliquant à φ le théorème des accroissements finis entre deux points u et v de $]a, b[$ on obtient, compte tenu du résultat de 1,

$$\big\| \varphi(u) - \varphi(v) \big\| \leq \frac{k}{2} \|u - v\|\,, \qquad (*)$$

ce qui prouve que φ est lipschitzienne sur $]a, b[$. Toute suite $(u_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ de points de $]a, b[$ qui converge vers a est de Cauchy. L'inégalité $(*)$ montre que la suite $\big(\varphi(u_n)\big)$ est aussi de Cauchy. Prenant ses valeurs dans l'espace complet E, elle converge donc. De plus, si deux suites $(u_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ et $(v_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ ont pour limite a, l'inégalité $(*)$ montre que les suites $\big(\varphi(u_n)\big)$ et $\big(\varphi(v_n)\big)$ ont la même limite. On peut donc prolonger par continuité l'application φ au point a en posant $\varphi(a) = \lim_{n \to +\infty} \varphi(u_n)$, où (u_n) est une suite quelconque de points de $]a, b[$ qui converge vers a. Le même raisonnement permet de prolonger par continuité l'application ψ au point b. Ainsi, l'application $g :]a, b[\to E$, $g(t) = f(t)/\big((t-a)(t-b)\big)$, admet un prolongement continu sur $[a, b]$.

Solution III.6.

1) Supposons f convexe sur l'ouvert convexe U. Soient $x, y \in U$. On sait alors que pour tout $t \in [0, 1]$,

$$f\big(x + t(y-x)\big) \leq f(x) + t\big(f(y) - f(x)\big)\,.$$

Mais f est différentiable au point x, donc il existe une application ε définie au voisinage de 0, continue en ce point, telle que $\varepsilon(0) = 0$ et que

$$f\big(x + t(y-x)\big) = f(x) + tf'(x)(y-x) + t\|y-x\|\varepsilon(t)\,.$$

On obtient alors, pour t voisin de 0,

$$tf'(x)(y-x) + t\|y-x\|\varepsilon(t) \leq t\big(f(y)-f(x)\big)\,,$$

soit, après division par t et en faisant tendre t vers 0, avec $t > 0$,

$$f'(x)(y-x) \leq f(y)-f(x)\,.$$

Réciproquement, supposons que pour tout $(x,y) \in U \times U$,

$$f(x) + f'(x)(y-x) \leq f(y)\,. \qquad (*)$$

Soit $(x,y) \in U \times U$ fixé. Pour tout $t \in [0,1]$, l'inégalité $(*)$ donne (remplacer dans $(*)$ y par x et x par $x + t(y-x)$),

$$tf'\big(x+t(y-x)\big)(y-x) \geq f\big(x+t(y-x)\big) - f(x)\,. \qquad (**)$$

Introduisons l'application $\varphi : [0,1] \to \mathbb{R}$, $\varphi(t) = f\big(x+t(y-x)\big) - f(x)$. Cette application est dérivable sur $[0,1]$ et a pour dérivée $\varphi'(t) = f'\big(x+t(y-x)\big)(y-x)$. L'inégalité $(**)$ s'écrit alors $t\varphi'(t) \geq \varphi(t)$, ce qui montre qu'en tout $t \in]0,1[$, la dérivée de l'application $t \mapsto \varphi(t)/t$ est ≥ 0, donc que cette application est croissante sur $]0,1[$. Cela permet d'écrire, pour tout $t \in [0,1]$, $\varphi(t) \leq t\varphi(1)$, ou encore

$$f\big(x+t(y-x)\big) - f(x) \leq t\big(f(y)-f(x)\big)\,.$$

Finalement on a bien prouvé que f est convexe dans U si et seulement si, pour tout $(x,y) \in U \times U$, l'inégalité $(*)$ est vérifiée.

2 a) Soit $x \in U$ et $h \in E$. Il existe un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ contenant 0 tel que, pour tout $t \in I$, $x+th \in U$. L'application f étant deux fois différentiable sur U, la forme asymptotique de la formule de Taylor à l'ordre 2 au point x permet d'écrire, pour $t \in I$,

$$f(x+th) - f(x) - tf'(x)(h) = \frac{t^2}{2} f''(x)(h,h) + \mathbf{o}(|t|^2)\,.$$

Mais d'après 1, $f(x+th) - f(x) \geq f'(x)(th)$, donc $(t^2/2)f''(x)(h,h) + \mathbf{o}(|t|^2) \geq 0$. Divisons, pour $t \in I, t \neq 0$, les deux menbres de cette inégalité par t^2, puis faisons tendre t vers 0, en remarquant que $\lim_{t\to 0, t\neq 0} t^{-2}\mathbf{o}(|t|^2) = 0$. Nous obtenons $f''(x)(h,h) \geq 0$.
Ainsi, pour tout $x \in U$ et tout $h \in E$, $f''(x)(h,h) \geq 0$.
2b) Soient x et $y \in U$. Appliquons à f la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 2 :

$$f(y) - f(x) - f'(x)(y-x) = \int_0^1 (1-t)f''\big(x+t(y-x)\big)(y-x, y-x)\,dt\,.$$

Mais on sait que pour tout $x \in U$ et tout $h \in E$, $f''(x)(h,h) \geq 0$, ce qui entraîne en particulier que $\int_0^1 (1-t)f''\big(x+t(y-x)\big)(y-x,y-x)\,dt \geq 0$, donc que $f(y) - f(x) \geq f'(x)(y-x)$. Ainsi, f est convexe sur U.

3) Soit $a \in U$ tel que $f'(a) = 0$. L'application f étant convexe sur U on a, pour tout $x \in U$, $f(x) \geq f(a) - f'(a)(x-a)$, ce qui sécrit aussi $f(x) \geq f(a)$. Donc f admet un minimum absolu en a.

4) L'application $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f(X) = (1/2)(AX|X) - (B|X)$, est différentiable sur $\mathbb{R}^n$ car les applications $X \mapsto (AX|X)$ et $X \mapsto (B|X)$ le sont : la seconde est linéaire, la première est composée de $X \mapsto (AX, X)$, définie sur $\mathbb{R}^n$, qui est linéaire, et de $(X,Y) \mapsto (X|Y)$, définie sur $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, qui est bilinéaire. On calcule la différentielle de f en un point X à l'aide de la formule de dérivation des fonctions composées et on obtient, pour tout $H \in \mathbb{R}^n$,

$$f'(X)(H) = \frac{1}{2}(AX|H) + \frac{1}{2}(AH|X) - (B|H) = (AX - B|H)\,,$$

car A étant symétrique, $(AX|H) = (AH|X)$. Or f est convexe sur $\mathbb{R}^n$ si et seulement si, pour tous X et $Y \in \mathbb{R}^n$, $f(Y) - f(X) - f'(X)(Y-X) \geq 0$, soit encore, si et seulement si, pour tous X et $Y \in \mathbb{R}^n$,

$$\frac{1}{2}(AY|Y) - (B|Y) - \frac{1}{2}(AX|X) + (B|X) - (AX - B|Y - X) \geq 0\,.$$

Cette dernière condition s'écrit aussi, compte tenu de la bilinéarité du produit scalaire et de la symétrie de A, $(1/2\big(A(Y-X) \mid Y-X\big) \geq 0$. Mais tout élément $Z \in \mathbb{R}^n$ peut s'écrire sous la forme $Z = Y - X$, où X et $Y \in \mathbb{R}^n$. Finalement, f est convexe si et seulement si pour tout $Z \in \mathbb{R}^n$, $(AZ|Z) \geq 0$, c'est-à-dire si et seulement si la matrice symétrique A est positive.

Solution III.7.

1) En écrivant les formules de Taylor-Young à l'ordre 3 pour f et à l'ordre 2 pour f' on obtient, compte tenu des hypothèses,

$$f(X) = \frac{1}{2}f''(0)(X,X) + \frac{1}{6}f'''(0)(X,X,X) + \mathbf{o}(\|X\|^3)\,,$$
$$f'(X) = f''(0)X + \frac{1}{2}f'''(0)(X,X) + \mathbf{o}(\|X\|^2)\,.$$

Cette dernière égalité devient

$$f'(X)X = f''(0)(X,X) + \frac{1}{2}f'''(0)(X,X,X) + \mathbf{o}(\|X\|^2)X\,.$$

Par combinaison linéaire des égalités précédentes et en remarquant que $\mathbf{o}(\|X\|^2)X$ est de la forme $\mathbf{o}(\|X\|^3)$, on obtient

$$2f(X) - f'(X)X = -\frac{1}{6}f'''(0).(X,X,X) + \mathbf{o}(\|X\|^3)\,. \qquad (*)$$

2) Pour $X = (x,y) \in \mathbb{R}^2$, on a $f''(0)\big((x,y),(x,y)\big) = 2xy$. La fonction

$$e(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{si } (x,y) = (0,0), \\ \dfrac{f(x,y) - xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \end{cases}$$

est continue en tout point $(x,y) \neq (0,0)$, comme quotient de deux fonctions continues.
La formule de Taylor appliquée à f à l'ordre 2 donne

$$f(X) = \frac{1}{2}f''(0)(X,X) + \mathbf{o}(\|X\|^2)\,,$$

soit $f(x,y) = xy + (x^2+y^2)\varepsilon(x,y)$, où ε est une fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ ayant pour limite 0 en $(0,0)$. Donc $e(x,y) = \varepsilon(x,y)$, ce qui prouve la continuité de e en $(0,0)$.

3 a) L'application g est continue en tout point (x,t) tel que $x \neq 0$, comme composée de fonctions continues. On remarque que si $x \neq 0$, $e(x,xt) = \dfrac{f(x,xt)}{(1+t^2)x^2} - \dfrac{t}{1+t^2}$. Soit $t_0 \in \mathbb{R}$. On a, grâce à la continuité de e, $\lim_{(x,t)\to(0,t_0)} e(x,xt) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} e(x,y) = 0$, donc

$$\lim_{(x,t)\to(0,t_0)} \frac{f(x,xt)}{(1+t^2)x^2} = \frac{t_0}{1+t_0^2}\,, \qquad \text{et finalement} \qquad \lim_{(x,t)\to(0,t_0)} \frac{f(x,xt)}{x^2} = t_0\,,$$

ce qui prouve la continuité de g en $(0,t_0)$.

3 b) La partie $\mathcal{U} = \big\{\,(x,t) \in \mathbb{R}^2 \;;\; x \neq 0\,\big\}$ est ouverte car c'est l'image réciproque de l'ouvert $\mathbb{R}^*$ de $\mathbb{R}$ par la première projection $(x,t) \mapsto x$, qui est continue. De plus, g est de classe C^1 sur $\mathcal{U}$, car elle est composée d'applications de classe C^1.

3 c) En appliquant à f_2' la formule de Taylor à l'ordre 1 en $(0,0)$ on obtient, pour tout $(x,t) \in \mathcal{U}$,

$$f_2'(x,t) = f_2'(0,0) + xf_{12}''(0,0) + tf_{22}''(0,0) + \mathbf{o}(\|(x,t)\|) = x + \mathbf{o}(\|(x,t)\|)\,.$$

Donc $g_2'(x,t) = x^{-1}f_2'(x,xt) = 1 + \mathbf{o}(|x|)$. On en déduit que pour tout $b \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{(x,t)\to(0,b)\,,\ (x,t)\in\mathcal{U}} g_2'(x,t) = 1$$

3 d) Pour $(x,t) \in \mathcal{U}$,

$$g_1'(x,t) = \frac{1}{x^2}\left(f_1'(x,xt) + tf_2'(x,xt)\right) - \frac{2f(x,xt)}{x^3} = \frac{f'(x,xt)\,(x,xt) - 2f(x,xt)}{x^3}\,,$$

soit, en tenant compte de $(*)$,

$$g_1'(x,t) = \frac{1}{6x^3}\, f'''(0)\big((x,xt),(x,xt),(x,xt)\big) + \frac{1}{x^3}\,\mathbf{o}\big(\|(x,t)\|^3\big)\,.$$

Mais $\lim_{(x,t)\to(0,b)\,,\ (x,t)\in\mathcal{U}} x^{-3}\mathbf{o}\big(\|(x,t)\|^3\big) = 0$, donc

$$P(b) = \lim_{(x,t)\to(0,b)} g_1'(x,t) = \frac{1}{6}\, f'''(0)\big((1,b),(1,b),(1,b)\big)\,.$$

4 a) Pour $(h,k)\in\mathbb{R}^2$, on pose $\ell_b(h,k) = hP(b)+k$ et $\psi(h,k) = g(h,b+k) - g(0,b) - \ell_b(h,k)$. On a donc $\psi(0,k) = g(0,b+k) - g(0,b) - k = 0$. Soit $h\neq 0$. L'application ℓ_b est linéaire, donc différentiable en tout point. L'application g est différentiable en $(h,k)\in\mathcal{U}$. L'application ψ est donc différentiable en (h,k) et, pour $(\alpha,\beta)\in\mathbb{R}^2$,

$$\psi'(h,k)(\alpha,\beta) = g'(h,b+k)(\alpha,\beta) - \ell_b(\alpha,\beta) = \alpha g_1'(h,b+k) + \beta g_2'(h,b+k) - \ell_b(\alpha,\beta)\,,$$

ce qui donne $\lim_{(h,k)\to 0\,,\ (h,k)\neq 0} \psi'(h,k)(\alpha,\beta) = \alpha P(b) + \beta - \ell_b(\alpha,\beta) = 0$, d'où

$$\lim_{(h,k)\to 0,(h,k)\neq 0} \psi'(h,k) = \lim_{(h,k)\to 0,(h,k)\neq 0} g'(h,b+k) - \ell_b = 0\,.$$

4 b) On suppose $h\neq 0$. Soit θ la fonction, définie sur l'intervalle $[0,1]$, $\theta(\lambda) = \psi(\lambda h,\lambda k)$. L'application θ est dérivable sur $]0,1[$, de dérivée $\theta'(\lambda) = \psi'(\lambda h,\lambda k)\,(h,k)$. En appliquant à θ le théorème des accroissements finis entre 0 et 1, on obtient

$$\|\psi(h,k) - \psi(0,0)\| \leq \sup_{\lambda\in\,]0,1[} \|\psi'(\lambda h,\lambda k)\|\,\|(h,k)\|\,,$$

d'où

$$\lim_{(h,k)\to 0\,,\ (h,k)\neq 0} \frac{\psi(h,k)}{\|(h,k)\|} = 0\,.$$

4 c) Le résultat précédent s'écrit encore

$$\lim_{(h,k)\to 0\,,\ (h,k)\neq 0} \frac{g(h,b+k) - g(0,b) - \ell_b(h,k)}{\|(h,k)\|} = 0\,,$$

ce qui prouve que g est différentiable en $(0,b)$ et a pour différentielle $g'(0,b) = \ell_b$. De plus, d'après 4 a, g' est continue en $(0,b)$, donc g est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.

5) L'application g étant de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$ et $g_2'(0,0)$ étant $\neq 0$, donc inversible, on peut appliquer à g le théorème des fonctions implicites au voisinage de $(0,0)$. Il existe $r>0$ et une application $\varphi :]-r,r[\,\to\mathbb{R}$, de classe C^1, tels que les propriétés suivantes soient équivalentes :

(i) $(t,x)\in\,]-r,r[\,\times\,]-r,r[$ et $g(t,x) = 0$,
(ii) $x\in\,]-r,r[$ et $t = \varphi(x)$.

Soit, en posant $y = tx$,

(i) $x\in\,]-r,r[$, $|y| < r|x|$ et $f(x,y) = 0$,
(ii) $x\in\,]-r,r[$ et $y = x\varphi(x)$.

Dans ce cas, la tangente au graphe de l'application $x\mapsto x\varphi(x)$ au point 0 a pour pente $\varphi(0) = 0$.
La même étude peut être faite en échangeant les rôles de x et de y.
La courbe de niveau 0 de f est constituée de deux arcs de courbe passant par l'origine et tangents en ce point, respectivement, à chacun des axes de coordonnées.

Solution III.8. L'application f est différentiable sur l'ouvert $U =]0,+\infty[\,\times\,]0,+\infty[$. Si elle admet en un point (a,b) de U un maximun absolu, alors $f'(a,b) = 0$ (on désigne par 0 l'application nulle). Recherchons donc les points $(x,y)\in U$ où $f_x'(x,y) = f_y'(x,y) = 0$, soit encore après calcul de ces dérivées partielles, les points $(x,y)\in U$ tels que $y(y-x^2) = x(x-y^2) = 0$. Le seul point convenant est le point $(a,b) = (1,1)$ et en ce point, $f(1,1) = 1/8$. Montrons donc maintenant que pour tout $(x,y)\in U$, $f(x,y)\leq 1/8$.

On peut remarquer que pour tout $(x,y) \in U$, $f(x,y) < (x+y)^{-1}$, donc si de plus $x+y \geq 8$,alors $f(x+y) < 1/8$.
L'application f peut être prolongée en une fonction continue $g : [0,+\infty[\times [0,+\infty[\to \mathbb{R}$ en posant

$$g(x,y) = f(x,y) \quad \text{si } xy \neq 0\,, \qquad g(x,y) = 0 \quad \text{si } x = 0 \text{ ou } y = 0\,.$$

Considérons alors $K = \left\{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ x \geq 0\,,\ y \geq 0\,,\ x+y \leq 8 \right\}$. C'est une partie de $\mathbb{R}^2$ fermée bornée, donc compacte. L'application g est continue sur K, il existe donc un point (α,β) de K tel que pour tout $(x,y) \in K$, $g(x,y) \leq g(\alpha,\beta)$. Mais $(1,1) \in K$, donc $g(\alpha,\beta) \geq 1/8$, ce qui prouve que (α,β) appartient à l'intérieur $\overset{\circ}{K}$ de K. Comme g est différentiable sur cet ouvert, les dérivées partielles de g au point (α,β) sont nulles. Mais f et g coïncident sur $\overset{\circ}{K}$, donc $(\alpha,\beta) = (1,1)$.
Si maintenant $(x,y) \in U$ et $(x,y) < 8$, alors $(x,y) \in \overset{\circ}{K}$ donc $g(x,y) \leq g(1,1)$, soit encore $f(x,y) \leq 1/8$. L'application f admet 1/8 pour maximum absolu et l'unique point $(x,y) \in U$ tel que $f(x,y) = 1/8$ est le point (1,1).

Solution III.9.

1) Le calcul donne $f'(u) = (u-1)(3u+1)$. On a donc $u \geq 0$ et $f'(u) = 0$ si et seulement si $u = 1$.

2) La matrice M_φ associée à la forme quadratique φ possède trois valeurs propres strictement positives deux à deux distinctes. La forme quadratique φ est donc définie positive : pour tout $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, $\varphi(x,y,z) \geq 0$, et $\varphi(x,y,z) = 0$ si et seulement si $(x,y,z) = (0,0,0)$.

3) Soit $a \in \mathbb{R}^3$. On sait que $F'(a) = Df\big(\varphi(a)\big) \circ D\varphi(a) = f'\big(\varphi(a)\big) D\varphi(a)$, en désignant par f' la dérivée de f au sens usuel. Les conditions suivantes sont alors équivalentes :

— a est un point critique de $F = f \circ \varphi$, c'est-à-dire un point tel que $F'(a) = 0$,
— $f'\big(\varphi(a)\big) = 0$ ou $D\varphi(a) = 0$ (on désigne par 0 l'élément nul de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$),
— $\varphi(a) = 1$ ou $a = (0,0,0)$.

En effet, d'une part $\varphi(a) \geq 0$ donc, d'après la question 1, $f'\big(\varphi(a)\big) = 0$ si et seulement si $\varphi(a) = 1$; d'autre part, $D\varphi(x,y,z) = 0$ si et seulement si les trois dérivées partielles φ'_x, φ'_y et φ'_z de φ s'annulent au point (x,y,z); la matrice du système linéaire obtenu en écrivant que ces trois dérivées partielles s'annulent est $2M_\varphi$; comme cette forme quadratique est définie positive, l'unique solution de ce système linéaire est $(x,y,z) = (0,0,0)$; donc $D\varphi(x,y,z) = 0$ si et seulement si $(x,y,z) = (0,0,0)$.

4) En tout point $m = (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, on a $F'(m) = f'\big(\varphi(m)\big) D\varphi(m)$, ce qui donne, en faisant intervenir les dérivées partielles (au sens usuel) des fonctions F et φ : $F'_i(m) = f'\big(\varphi(m)\big)\, \varphi'_i(m)$, $i \in \{1,2,3\}$. Les dérivées partielles secondes de F en m ont alors pour valeur

$$F''_{ij}(m) = f''\big(\varphi(m)\big)\, \varphi'_i(m)\, \varphi'_j(m) + f'\big(\varphi(m)\big)\, \varphi''_{ij}(m)\,, \qquad i\,,\ j \in \{1,2,3\}\,.$$

Pour $m = a = (0,0,0)$, $f'\big(\varphi(a)\big) = f'(0) = -1$ et, pour $i \in \{1,2,3\}$, $\varphi'_i(0) = 0$. La matrice hessienne de F en $a = (0,0,0)$ est donc la matrice

$$A = \big(F''_{ij}(a)\big) = \big(-\varphi''_{ij}(a)\big) = -2M_\varphi\,.$$

C'est la matrice assaciée à une forme bilinéaire symétrique négative et non dégénérée. L'application F admet donc en a un maximum relatif strict (voir corollaire 5.9 puis théorème 5.7).

5) Soit $m \in \mathbb{R}^3$. On a vu en 2 que $\varphi(m) \geq 0$. Pour tout $x \geq 0$, $f(x) \geq 0$, donc en particulier $f \circ \varphi(m) \geq 0$, soit $F(m) \geq 0$. Si a est un point critique non nul de F, d'après 3, $\varphi(a) = 1$, donc $F(a) = f(1) = 0$; comme pour tout $m \in \mathbb{R}^3$, $F(m) \geq 0$, on conclut que F admet en a un minimun absolu.

Solution III.10.

1) Soit $G : \Omega \to \mathbb{R}$ l'application $G(x,y) = F\big(x,y,\varphi(x,y)\big)$. C'est la composée $G = F \circ \psi$ de l'applications $\psi : (x,y) \mapsto \big(x,y,\varphi(x,y)\big)$, définie sur Ω, et de l'application F. Ces deux applications étant de classe C^2, G est de classe C^2. Sa différentielle $DG(x,y)$ au point $(x,y) \in \Omega$ se calcule à l'aide de la formule

$DG(x,y) = DF\big(\psi(x,y)\big) \circ D\psi(x,y)$, ce qui donne, en utilisant les matrices jacobiennes des différentielles des fonctions concernées :

$$\begin{pmatrix} G'_x(x,y) & G'_y(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F'_x \circ \psi(x,y) & F'_y \circ \psi(x,y) & F'_z \circ \psi(x,y) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \varphi'_x(x,y) & \varphi'_y(x,y) \end{pmatrix},$$

d'où finalement les égalités fonctionnelles

$$G'_x = F'_x \circ \psi + (F'_z \circ \psi)\varphi'_x\,, \qquad G'_y = F'_y \circ \psi + (F'_z \circ \psi)\varphi'_y\,. \tag{1) (2)}$$

Les dérivées partielles secondes de G s'obtiennent en dérivant par rapport à x puis par rapport y les formules précédentes, la dérivée d'un produit ou d'une somme s'obtenant par les formules usuelles de dérivation d'un produit ou d'une somme de deux fonctions numériques, la dérivée d'une composée s'obtenant en réutilisant les formules (1) ou (2); par exemple, la dérivée partielle par rapprort à x de la composée $F'_z \circ \psi$ s'obtenant en remplaçant F par F'_z dans la formule (1). On obtient ainsi les formules :

$$G''_{xx} = F''_{xx} \circ \psi + 2(F''_{xz} \circ \psi)\varphi'_x + (F''_{zz} \circ \psi)(\varphi'_x)^2 + (F'_z \circ \psi)\varphi''_{xx}\,, \tag{3}$$

$$G''_{yy} = F''_{yy} \circ \psi + 2(F''_{yz} \circ \psi)\varphi'_y + (F''_{zz} \circ \psi)(\varphi'_y)^2 + (F'_z \circ \psi)\varphi''_{yy}\,, \tag{4}$$

$$G''_{xy} = F''_{xy} \circ \psi + (F''_{xz} \circ \psi)\varphi'_y + (F''_{yz} \circ \psi)\varphi'_x + (F''_{zz} \circ \psi)\varphi'_x\varphi'_y + (F'_z \circ \psi)\varphi''_{xy}\,. \tag{5}$$

La fonction G est supposée nulle sur Ω; ses dérivées partielles premières et secondes sont donc nulles en tout point de Ω. Les égalités cherchées s'obtiennent tout simplement en écrivant que les membres de droite des égalités (1), (2), (3), (4) et (5) sont nuls.

2) Soit $(a,b) \in \Omega$ un extremum relatif de φ. On pose $c = \varphi(a,b)$. On sait alors (théorème 5.2 et application 5.10) que $D\varphi(a,b) = 0$ et que $\big(\varphi''_{xy}(a,b)\big)^2 - \varphi''_{xx}(a,b)\varphi''_{y^2}(a,b) \leq 0$. Mais en écrivant que les membres de droite de (3), (4) et (5) sont nuls, on a les égalités

$$F''_{xx}(a,b,c) + \varphi''_{xx}(a,b)F'_z(a,b,c) = 0\,, \tag{3'}$$

$$F''_{yy}(a,b,c) + \varphi''_{yy}(a,b)F'_z(a,b,c) = 0\,, \tag{4'}$$

$$F''_{xy}(a,b,c) + \varphi''_{xy}(a,b)F'_z(a,b,c) = 0\,, \tag{5'}$$

ce qui entraîne :

$$\big(F'_z(a,b,c)\big)^2\Big(\big(\varphi''_{xy}(a,b)\big)^2 - \varphi''_{xx}(a,b)\varphi''_{yy}(a,b)\Big) = \big(F''_{xy}(a,b,c)\big)^2 - F''_{xx}(a,b,c)\,F''_{yy}(a,b,c)\,.$$

On obtient donc finalement :

$$F(a,b,c) = F'_x(a,b,c) = F'_y(a,b,c) = 0\,, \qquad F''_{xx}(a,b,c)\,F''_{yy}(a,b,c) - \big(F''_{xy}(a,b,c)\big)^2 \geq 0\,.$$

3) Les solutions du système d'équations $F(x,y,z) = F'_x(x,y,z) = F'_y(x,y,z) = 0$ sont les points $M_1 = (-2,0,1)$ et $M_2 = (16/7,0,-8/7)$. Posons $(a_1,b_1) = (-2,0)$, $(a_2,b_2) = (16/7,0)$, $c_1 = 1$, $c_2 = -8/7$. On vérifie que pour $i = 1$ ou $i = 2$, $F'_z(a_i,b_i,c_i) \neq 0$. On peut donc appliquer le théorème des fonctions implicites à F au voisinage de chacun des points M_i : il existe un voisinage ouvert Ω_i de (a_i,b_i) dans $\mathbb{R}^2$ et une fonction $\varphi_i : \Omega_i \to \mathbb{R}$, de classe C^2, telle que pour tout $(x,y) \in \Omega_i$, $F\big(x,y,\varphi_i(x,y)\big) = 0$. Vérifions maintenant que φ_i présente au point (a_i,b_i) un extremum relatif. En utilisant les formules (1) et (2), nous obtenons

$$F'_x(a_i,b_i,c_i) + F'_z(a_i,b_i,c_i)\,\varphi'_{ix}(a_i,b_i) = 0\,, \qquad F'_y(a_i,b_i,c_i) + F'_z(a_i,b_i,c_i)\,\varphi'_{iy}(a_i,b_i) = 0\,,$$

ce qui entraîne, puisque $F'_x(a_i,b_i,c_i) = F'_y(a_i,b_i,c_i) = 0$ et $F'_z(a_i,b_i,c_i) \neq 0$,

$$\varphi'_{ix}(a_i,b_i) = \varphi'_{iy}(a_i,b_i) = 0\,.$$

De plus, les formules (3'), (4') et (5') permettent le calcul des dérivées partielles secondes de φ_i au point (a_i,b_i). On a, pour tout $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$,

$$F''_{xx}(x,y,z) = 4\,, \qquad F''_{xy}(x,y,z) = 0\,, \qquad F''_{yy}(x,y,z) = 4\,.$$

Pour $i = 1$, $F'_z(a_1, b_1, c_1) = -15$, d'où $\varphi''_{1\,xx}(a_1, b_1) = 4/15$, $\varphi''_{1\,xy}(a_1, b_1) = 0$, $\varphi''_{1\,yy}(a_1, b_1) = 4/15$, donc $\big(\varphi''_{1\,xy}(a_1, b_1)\big)^2 < \varphi''_{1\,xx}(a_1, b_1)\,\varphi''_{1\,yy}(a_1, b_1)$, ce qui prouve que φ_1 présente en (a_1, b_1) un minimum local strict.
Pour $i = 2$, $F'_z(a_2, b_2, c_2) = 105/7$, d'où $\varphi''_{2\,xx}(a_2, b_2) = -28/105$, $\varphi''_{2\,xy}(a_2, b_2) = 0$, $\varphi''_{2\,yy}(a_2, b_2) = -28/105$, donc $\big(\varphi''_{2\,xy}(a_2, b_2)\big)^2 < \varphi''_{2\,xx}(a_2, b_2)\,\varphi''_{2\,yy}(a_2, b_2)$, ce qui prouve que φ_2 présente en (a_2, b_2) un maximum local strict.

Solution III.11.

1) La fonction g est continue sur $\mathbb{R}^2$ et admet, en tout point (x, y) de $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$, des dérivées partielles ayant pour expressions

$$\frac{\partial g(x,y)}{\partial x} = 2x - \frac{a}{2}\,\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{a}{2}\,, \qquad \frac{\partial g(x,y)}{\partial y} = 2y - \frac{a}{2}\,\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\,.$$

On voit aisément que ces deux dérivées partielles sont continues sur $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$; la fonction g est donc de classe C^1 sur cet ouvert. On remarque aussi que g n'est pas différentiable au point $(0, 0)$.

2) Appliquons la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Si la coordonnée x admet, en un point (α, β) de C, un extremum local, et si en ce point la différentielle de g existe et est non nulle, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que la différentielle de l'application $(x, y) \mapsto x - \lambda g(x, y)$ soit nulle au point (α, β). Nous obtenons ainsi

$$1 + \lambda \frac{\partial g}{\partial x}\,(\alpha, \beta) = 0\,, \qquad \lambda \frac{\partial g}{\partial y}\,(\alpha, \beta) = 0\,.$$

La première équation montre que $\lambda \neq 0$, et la seconde implique $\beta\big(4 - a(\alpha^2 + \beta^2)^{-1/2}\big) = 0$, en supposant $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$. Cette condition est satisfaite si nous avons, soit $\beta = 0$, soit $4 - a(\alpha^2 + \beta^2)^{-1/2} = 0$. De plus, nous devons avoir aussi $g(\alpha, \beta) = 0$.
Examinons d'abord la première possibilité, $\beta = 0$. En exprimant que $g(\alpha, \beta) = 0$, nous voyons que α doit être égal soit à 0, soit à a. Nous obtenons donc deux points susceptibles de convenir, l'origine $(0, 0)$ et le point $(a, 0)$. Remarquons cependant qu'une des hypothèses nécessaires à l'application de la méthode des multiplicateurs de Lagrange n'est pas satisfaite au point $(0, 0)$: en ce point, g n'est pas différentiable.
Examinons maintenant la seconde possibilité, $4 - a(\alpha^2 + \beta^2)^{-1/2} = 0$. En exprimant que $g(\alpha, \beta) = 0$, on trouve $\alpha = -a/8$ et $\beta = \pm a\sqrt{3}/8$.
Nous avons au total quatre points où la coordonnée x peut éventuellement avoir un extremum relatif sur la courbe C : l'origine $(0, 0)$, et les points $(a, 0)$, $(-a/8, -a\sqrt{3}/8)$ et $(-a/8, a\sqrt{3}/8)$.
Afin de voir si effectivement x admet sur la courbe C, en chacun de ces points, un extremum relatif, nous voyons qu'en posant $\sqrt{x^2 + y^2} = \rho$, l'équation $g(x, y) = 0$ s'écrit

$$x = \frac{2}{a}\,\rho^2 - \rho\,. \qquad (*)$$

Le membre de droite de cette expression atteint son minimum pour $\rho = a/4$. Les points de C correspondants sont $(-a/8, -a\sqrt{3}/8)$ et $(-a/8, a\sqrt{3}/8)$. En ces points, x atteint donc son minimum absolu sur C.
Puisque $\rho \geq 0$ la relation $(*)$ montre aussi que pour ρ non nul assez petit, on a $x < 0$. La coordonnée x admet donc, à l'origine $(0, 0)$, un maximum relatif strict sur C.
D'autre part, puisque $|x| \leq \rho$, l'expression $(*)$ montre qu'en tout point de la courbe C, on a $x \leq a$. La coordonnée x atteint donc, sur C, son maximum absolu au point $(a, 0)$.

3) En coordonnées polaires, l'équation de la courbe C est $\rho = (a/2)(1 + \cos\theta)$. Cette courbe est une *cardioïde* admettant l'axe des abscisses pour axe de symétrie et l'origine pour point de rebroussement. Les points de cette courbe où la coordonnée x admet un extremum relatif sont, d'une part les points où la tangente à la courbe C est parallèle à l'axe des ordonnées (ce sont ces points que l'on trouve par application de la méthode des multiplicateurs de Lagrange), d'autre part le point de rebroussement $(0, 0)$, où la la fonction g n'est pas différentiable.

Solution III.12.

1) Remarquons d'abord que la différentielle de la fonction $x \mapsto (x|x)$ ne s'annule pas sur la sphère S. D'après le théorème des multiplicateurs de Lagrange 6.5, si en un point $a \in S$, la fonction f admet sur la sphère S un

extremum relatif, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que la différentielle de la fonction $x \mapsto f(x) - \lambda(x|x)$ s'annule au point a. Or compte tenu de la symétrie de A, cette différentielle est l'application linéaire $y \mapsto Df(a)(y) - 2\lambda(a|y)$, ou encore $y \mapsto 2(Aa - \lambda a|y)$. Par suite, $Aa = \lambda a$, ce qui exprime que a est vecteur propre de A associé à la valeur propre λ.
Réciproquement, si a est vecteur propre de A associé à la valeur propre réelle λ, le même calcul que ci-dessus montre que la différentielle, au point a, de la fonction $x \mapsto f(x) - \lambda(x|x)$ est nulle.

2) Étant définie positive, l'application linéaire A est un isomorphisme. Par suite, la différentielle de l'application $x \mapsto f(x) = (Ax|x)$ ne s'annule pas sur Q. D'après le théorème des multiplicateurs de Lagrange 6.5, si en un point $a \in Q$, la forme linéaire $x \mapsto (z|x)$ admet sur Q un extremum relatif, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que la différentielle de la fonction $x \mapsto (z|x) - \lambda f(x)$ s'annule au point a. Or compte tenu de la symétrie de A, cette différentielle est l'application linéaire $y \mapsto (z|y) - \lambda Df(a)(y)$, ou encore $y \mapsto (z - 2\lambda Aa|y)$. Nous devons donc avoir $2\lambda Aa = z$. Comme nous avons supposé $z \neq 0$, le multiplicateur λ doit être non nul, et $a = A^{-1}\big(z/(2\lambda)\big)$. En écrivant que $a \in Q$, nous obtenons $(z|A^{-1}z) = 4\lambda^2$, d'où nous tirons $\lambda = \pm(1/2)\sqrt{(z|A^{-1}z)}$. Nous obtenons donc deux points de Q où la forme linéaire $x \mapsto (z|x)$ peut éventuellement avoir un extremum relatif : les points $\pm(z|A^{-1}z)^{-1/2}\, A^{-1}z$.
La partie Q de $\mathbb{R}^n$ est fermée et bornée, donc compacte. Par suite, la forme linéaire $x \mapsto (z|x)$ atteint sur Q son maximum et son minimum. Cela prouve que les deux points de Q trouvés ci-dessus sont effectivement les points où cette forme linéaire atteint son maximum et son minimum sur Q.
L'interprétation géométrique de ces résultats est très simple : la partie Q de $\mathbb{R}^n$ est une quadrique compacte (ellipsoïde de dimension $n-1$) admettant l'origine pour centre de symétrie. Les points de cette quadrique où la forme linéaire $x \mapsto (z|x)$ admet un extremum sont les points où l'hyperplan affine tangent à la quadrique Q est parallèle au noyau de cette forme linéaire.

Solution III.13. Il s'agit ici de déterminer les points de A où la fonction $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$, admet un minimum absolu. La partie A de $\mathbb{R}^3$ est l'image réciproque de $(0,0)$ par l'application $g = (g_1, g_2) : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $g_1(x,y,z) = z^2 + xy$, $g_2(x,y,z) = x^2 + y^2 - 1$. Le théorème 6.5 et son application 6.6 au cas d'espaces de dimension finie permettent d'affirmer qu'en tout point $m = (a,b,c) \in A$ où la restriction de f à la partie A admet un minimun absolu et où la différentielle de g est surjective, il existe deux réels λ et μ tels que la différentielle, en ce point, de l'application $f - \lambda g_1 - \mu g_2$, soit nulle; autrement dit, en ce point, les trois dérivées partielles de cette application doivent être simultanément nulles. On est donc amené à résoudre le système de cinq équations à cinq inconnues x, y, z, λ, μ suivant,

$$2x - \lambda y - 2\mu x = 0\,,\ 2y - \lambda x - 2\mu y = 0\,,\ z - \lambda z = 0\,,\ z^2 + xy = 0\,,\ x^2 + y^2 - 1 = 0\,,$$

dans lequel x et y jouent des rôles symétriques. La troisième équation donne $z = 0$ ou $\lambda = 1$. D'autre part, on vérifie que $(x,y) \neq (0,0)$ en tout point (x,y,z) de A; le système formé des deux premières équations n'admet donc de solution dans A que si son déterminant est nul. On obtient la condition $4(1-\mu^2) - \lambda^2 = 0$, ce qui donne $\lambda = \pm 2(1-\mu)$.
Examinons le cas $z = 0$. On a dans ce cas, d'après la quatrième équation, $xy = 0$. Examinons le cas $x = 0$; on obtient alors $y^2 = 1$, $\lambda = 0$, $\mu = 1$. On obtient ainsi les points $m_1 = (0,1,0)$ et $m_2 = (0,-1,0)$. En échangeant les rôles de x et de y, on obtient aussi les points $m_3 = (1,0,0)$ et $m_4 = (-1,0,0)$.
Dans le cas ou $\lambda = 1$, on trouve $\mu = 1/2$ ou $\mu = 3/2$. Lorsque $\mu = 1/2$, pour déterminer x et y il reste donc à résoudre le système $x - y = 0$, $z^2 + xy = 0$, $x^2 + y^2 = 1$, qui n'admet pas de solution. Lorsque $\mu = 3/2$, x et y sont solution du système $x + y = 0$, $z^2 + xy = 0$, $x^2 + y^2 = 1$, qui admet pour solutions les points $n_1 = (1/2, -1/2, 1/2)$, $n_2 = (1/2, -1/2, -1/2)$, $n_3 = (-1/2, 1/2, 1/2)$, $n_4 = (-1/2, 1/2, 1/2)$.
La matrice jacobienne de la différentielle de g au point (x,y,z) est $\begin{pmatrix} y & x & 2z \\ 2x & 2y & 0 \end{pmatrix}$; elle est de rang 2 en chacun des points m_i et n_i trouvés; la différentielle de g en ces points est bien surjective.
Nous avons donc trouvé huit points oú la restriction de f à A peut être minimum. Nous contatons que $f(m_i) = 1, i \in \{1,2,3,4\}$ et $f(n_j) = 3/4, j \in \{1,2,3,4\}$. Les points n_j sont situés à l'intérieur de la boule fermée $B_F(0,1)$ de $\mathbb{R}^3$ de centre l'origine et de rayon 1. L'application g étant continue, A est une partie fermée de $\mathbb{R}^3$ et $A \cap B_F(0,1)$ est un compact de cet espace. La restriction de l'application continue f à $A \cap B_F(0,1)$ atteint son minimum. De plus si $(x,y,z) \notin B_F(0,1)$, $f(x,y,z) > 1$. Ainsi, on peut affirmer que les points de A les plus proches de $(0,0,0)$ sont les points n_j, $j \in \{1,2,3,4\}$.

Chapitre IV

Équations différentielles; généralités

Les équations différentielles constituent un des principaux développements du calcul différentiel. D'une grande importance en mathématiques pures, elles sont aussi extrêmement utilisées dans les applications aux autres sciences, par exemple en Mécanique et en Physique, pour décrire l'évolution d'un système au cours du temps. En raison de leur importance, plusieurs chapitres du présent livre leur sont dédiés.
Dans le présent chapitre, après quelques généralités, nous allons décrire diverses transformations applicables aux équations différentielles. Nous verrons notamment comment ramener une équation différentielle au premier ordre, comment la mettre sous forme d'une équation autonome, ou encore comment la transformer par difféomorphisme ou changement de temps.

1. Équations différentielles sous forme canonique

1.1. Notations et conventions. — Dans tout ce paragraphe E est un espace vectoriel réel normé. Comme d'habitude, nous identifierons les espaces $\mathcal{L}(\mathbb{R}, E)$, $\mathcal{L}\big(\mathbb{R}, \mathcal{L}(\mathbb{R}, E)\big)$, etc..., à E. Une application φ d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans E étant donnée, nous noterons $\varphi', \varphi'', \ldots, \varphi^{(n)}$ ses dérivées première, seconde, ..., d'ordre n, lorsqu'elles existent. Nous noterons aussi occasionnellement ces dérivées $\dfrac{d\varphi}{dt}, \dfrac{d^2\varphi}{dt^2}, \ldots, \dfrac{d^n\varphi}{dt^n}$ lorsque ces notations seront plus commodes. En supposant que φ soit n fois différentiable sur I, rappelons que φ', $\varphi'', \ldots, \varphi^{(n)}$ sont des applications de I, respectivement, dans $\mathcal{L}(\mathbb{R}, E)$ $\mathcal{L}\big(\mathbb{R}, \mathcal{L}(\mathbb{R}, E)\big), \ldots,$ $\mathcal{L}\Big(\mathbb{R}, \mathcal{L}\big(\mathbb{R}, \mathcal{L}(\ldots E)\ldots\big)\Big)$. Mais compte tenu des identifications mentionnées ci-dessus, nous pouvons considérer toutes les dérivées φ', φ'', ..., $\varphi^{(n)}$ de l'application φ comme étant à valeurs dans E.

1.2. Définitions

(i) *Une équation différentielle du premier ordre, sous forme canonique, dans l'espace E, est une relation de la forme*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big) \tag{1}$$

où f est une application d'une partie Ω de $\mathbb{R} \times E$ dans E. Une solution de cette équation différentielle est une application différentiable φ d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans E, telle que pour tout $t \in I$, $\big(t, \varphi(t)\big)$ soit élément de Ω, et que $\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big)$ vérifie la relation (1).
(ii) *Une équation différentielle d'ordre n (n entier ≥ 1), sous forme canonique, dans l'espace E, est une relation de la forme*

$$\varphi^{(n)}(t) = f\big(t, \varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t)\big) \tag{2}$$

où f est une application d'une partie Ω de $\mathbb{R}\times E\times\cdots\times E$ (n facteurs E) dans E. Une solution de cette équation est une application n fois différentiable φ d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans E, telle que pour tout $t\in I$, $\big(t,\varphi(t),\varphi'(t),\dots,\varphi^{(n-1)}(t)\big)$ soit élément de Ω, et que $\big(t,\varphi(t),\varphi'(t),\dots,\varphi^{(n)}(t)\big)$ vérifie la relation (2).

1.3. Équations différentielles scalaires et systèmes. — Si $E=\mathbb{R}$, l'équation différentielle (1) (resp., (2)), est dite *équation différentielle scalaire* du premier ordre (resp., d'ordre n). Si E est de dimension finie $p>1$, il s'identifie (moyennant le choix d'une base) à $\mathbb{R}^p$. L'équation différentielle (1) s'écrit, en explicitant ses composantes,

$$\begin{cases} \varphi_1'(t)=f_1\big(t,\varphi_1(t),\dots,\varphi_p(t)\big)\,,\\ \varphi_2'(t)=f_1\big(t,\varphi_1(t),\dots,\varphi_p(t)\big)\,,\\ \quad\dots\\ \varphi_p'(t)=f_p\big(t,\varphi_1(t),\dots,\varphi_p(t)\big)\,, \end{cases} \tag{3}$$

où $\varphi_1,\varphi_2,\dots,\varphi_p$ sont les composantes de l'application φ de I dans $\mathbb{R}^p$, et $f_1,f_2,\dots,f_p$ celles de l'application f de Ω dans $\mathbb{R}^p$. Le système d'équations (3) est appelé *système différentiel* du premier ordre, de rang p.

Dans les mêmes hypothèses, en explicitant les composantes de l'équation différentielle (2) d'ordre n, nous obtenons un *système différentiel d'ordre n*, de rang p.

1.4. Retour au premier ordre. — Une équation différentielle d'ordre n dans l'espace E peut toujours être ramenée à une équation du premier ordre dans l'espace E^n. Soit en effet φ une solution de l'équation (2). Désignons par $\psi=(\psi_0,\psi_1,\dots,\psi_{n-1})$ l'application de I dans $E^n=E\times E\times\cdots\times E$ (n facteurs E),

$$t\mapsto\big(\varphi(t),\varphi'(t),\dots,\varphi^{(n-1)}(t)\big)\,.$$

En d'autres termes, posons

$$\psi_0=\varphi\,,\quad \psi_1=\varphi'\,,\quad\dots\quad \psi_{n-1}=\varphi^{(n-1)}\,.$$

D'autre part, désignons par $F=(F_0,F_1,\dots,F_{n-1})$ l'application de Ω (partie de $\mathbb{R}\times E^n$) dans E^n

$$(t,x_0,\dots,x_{n-1})\mapsto\big(x_1,\dots,x_{n-1},f(t,x_0,\dots,x_{n-1})\big)\,.$$

En d'autres termes,

$$\begin{aligned} F_0(t,x_0,\dots,x_{n-1})&=x_1\,,\\ &\dots\\ F_{n-2}(t,x_0,\dots,x_{n-1})&=x_{n-1}\,,\\ F_{n-1}(t,x_0,\dots,x_{n-1})&=f(t,x_0,\dots,x_{n-1})\,. \end{aligned}$$

Nous voyons alors que ψ vérifie l'équation différentielle du premier ordre

$$\psi'(t)=F\big(t,\psi(t)\big)\,, \tag{4}$$

qui s'écrit, en explicitant ses composantes,

$$\begin{aligned} \psi_0'(t)&=\psi_1(t)\,,\\ \psi_1'(t)&=\psi_2(t)\,,\\ &\dots\\ \psi_{n-2}'(t)&=\psi_{n-1}(t)\,,\\ \psi_{n-1}'(t)&=f\big(t,\psi_0(t),\dots,\psi_{n-1}(t)\big)\,. \end{aligned}$$

Réciproquement, si ψ est une solution de (4), sa première composante ψ_0 est solution de (2), et ses autres composantes sont les dérivées de ψ_0 d'ordre 1, 2, ..., $n-1$.

2. Équations différentielles autonomes

2.1. Définition. — *Une équation différentielle autonome du premier ordre, sous forme canonique, dans l'espace E, est une relation de la forme*

$$\varphi'(t) = X\big(\varphi(t)\big)\,, \tag{5}$$

où X est un champ de vecteurs sur une partie U de E, c'est-à-dire une application de U dans E. Une solution de cette équation différentielle est une application différentiable φ d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans E, telle que pour tout $t \in I$, $\varphi(t)$ soit élément de U, et que $\big(\varphi(t), \varphi'(t)\big)$ vérifie la relation (5).

En d'autres termes, une équation différentielle du premier ordre, sous forme canonique, de la forme (1), est autonome si la partie Ω de $\mathbb{R} \times E$ sur laquelle l'application f est définie est de la forme $\mathbb{R} \times U$, où U est une partie de E, et si la fonction f est de la forme $f(t, x) = X(x)$, où X est une application de U dans E. Autrement dit, f est constante sur chaque partie $\mathbb{R} \times \{x\}$ de $\mathbb{R} \times U$, $(x \in U)$. On dit alors que f ne dépend pas de sa première variable $t \in \mathbb{R}$.
La proposition suivante indique une importante propriété de l'ensemble des solutions d'une équation autonome.

2.2. Proposition. — *Soit $\varphi : I \to E$ une solution de l'équation différentielle autonome (5), et soit $t_0 \in \mathbb{R}$. Désignons par $T_{t_0} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la translation $t \mapsto t - t_0$. Alors l'application $\varphi \circ T_{t_0}$ du translaté $I + t_0$ de l'intervalle I dans E est aussi solution de l'équation autonome (5).*

Preuve : L'application $T_{t_0} : I + t_0 \to I$, qui a pour expression $s \mapsto s - t_0$, est différentiable en tout point de $I + t_0$, et a pour différentielle l'application identique de $\mathbb{R}$; en d'autres termes, sa dérivée est constante, et égale à 1. Posons $\psi = \varphi \circ T_{t_0}$. L'application ψ est différentiable sur $I + t_0$, comme composée d'applications différentiables, et sa différentielle, en chaque point $s \in I + t_0$, est (proposition I.1.8)

$$D\psi(s) = D\varphi\big(T_{t_0}(s)\big) \circ DT_{t_0}(s) = D\varphi(s - t_0) \circ \mathrm{id}_{\mathbb{R}} = D\varphi(s - t_0)\,.$$

En d'autres termes, et avec d'autres notations, ψ est dérivable en tout point s de $I + t_0$, et

$$\psi'(s) = \varphi'(s - t_0)\,.$$

Mais comme φ est solution de (5), nous avons

$$\psi'(s) = \varphi'(s - t_0) = X\big(\varphi(s - t_0)\big) = X\big(\psi(s)\big)\,,$$

ce qui prouve que ψ est aussi solution de (5). □

2.3. Commentaires
a) *Translation temporelle et origine du temps.* — Dans les applications, notamment à la Mécanique céleste, les équations différentielles sont utilisées pour décrire mathématiquement l'évolution d'un système (constitué, par exemple, par un certain nombre d'étoiles et de planètes). Le paramètre réel t, parcourant un intervalle ouvert I, est interprété comme le temps, une orientation du temps (distinction entre passé et futur), une origine et une unité de temps étant supposées choisies. L'état du système à un instant t est représenté mathématiquement par un élément $\varphi(t)$ d'un espace vectoriel normé E ; l'application $\varphi : I \to E$ représente donc l'évolution du système, pendant l'intervalle de temps I. Lorsque l'évolution du système est régie par une équation différentielle non autonome, de la forme (1), l'évolution infinitésimale du système à l'instant t, c'est-à-dire la dérivée $\varphi'(t)$, est égale à $f\big(t, \varphi(t)\big)$: elle dépend, à la fois, de l'état instantané

du système $\varphi(t)$, et du temps t lui-même. Par contre, lorsque l'évolution du système est régie par une équation différentielle autonome de la forme (5), $\varphi'(t)$ ne dépend que de l'état instantané du système $\varphi(t)$: le temps n'intervient pas directement; il n'intervient qu'à travers la valeur instantanée de φ, c'est-à-dire à travers l'état instantané du système. La dénomination "équation autonome" traduit le fait qu'à chaque instant, l'évolution infinitésimale de l'état du système est entièrement déterminée par l'état instantané de ce système, et ne fait intervenir aucun élément extérieur au système. La proposition 2.2 traduit une propriété remarquable, mais assez évidente intuitivement, des sytèmes régis par des équations différentielles autonomes, qui peut d'ailleurs être interprétée de deux façons différentes, indiquées ci-dessous. Bien entendu, ces interprétations sortent quelque peu du domaine strict des mathématiques, puisqu'elles concernent l'utilisation des mathématiques pour la description de phénomènes physiques.

La première interprétation est *l'invariance par translation temporelle*. Supposons que pendant un intervalle de temps $I =]t_1, t_2[$, l'évolution du système soit décrite par l'application $\varphi : I \to E$. Notons l'état $\varphi(a)$ du système à un instant particulier $a \in I$. Supposons qu'on étudie le système à une autre époque, pendant un intervalle de temps $]t_1 + t_0, t_2 + t_0[$ (bien entendu, t_0 pouvant être positif ou négatif). Supposons aussi qu'à l'instant $a + t_0$, le système soit dans l'état $\psi(a + t_0) = \varphi(a)$. Alors on doit s'attendre à ce que l'évolution du système, pendant l'intervalle de temps $]t_1 + t_0, t_2 + t_0[$, soit la même que pendant l'intervalle de temps $]t_1, t_2[$, c'est-à-dire qu'elle soit décrite par l'application $\psi : s \mapsto \psi(s) = \varphi(s - t_0)$.

La seconde interprétation est *l'invariance par changement de l'origine du temps*. La représentation d'un instant particulier du temps par un nombre réel t suppose le choix d'une origine du temps, c'est-à-dire d'un instant qui correspondra au réel $t = 0$. Elle suppose aussi le choix d'une unité de temps, et d'une orientation du temps, mais nous n'examinerons pas ici les questions soulevées par ces choix. Considérons un système autonome, c'est-à-dire un système dont l'évolution infinitésimale, à un instant donné, ne dépend que de l'état instantané de ce système. Choisissons une origine du temps (ainsi qu'une unité de temps et une orientation), afin de pouvoir repérer le temps par un paramètre réel t, et supposons que pour ce choix, l'évolution du système soit régie par un équation différentielle du premier ordre, sous forme canonique. Cette équation est autonome, de la forme (5); cela traduit en effet l'autonomie du système. Nous devons nous demander comment cette équation est modifiée lorsqu'on change d'origine du temps. La réponse est très simple : l'équation n'est pas modifiée. En effet, cette équation exprime simplement la manière dont l'évolution infinitésimale du système $\varphi'(t)$, à un instant t, dépend de l'état instantané $\varphi(t)$ du système à cet instant; cette dépendance est exprimée par l'application f. Cette application, qui met en relation état instantané du système et évolution infinitésimale instantanée, ne doit pas dépendre du choix d'une origine du temps. Soit $\varphi : I \to E$ une solution de cette équation qui représente l'évolution du système pour un choix particulier de l'origine du temps. Prenons comme nouvelle origine du temps l'instant repéré (avec l'ancienne origine du temps) par le réel $-t_0$. La même évolution du système est maintenant représentée par l'application $\psi = \varphi \circ T_{t_0} : I + t_0 \to E, \psi(s) = \varphi(s - t_0)$. Comme l'équation différentielle n'a pas été modifiée par le changement d'origine du temps, l'application ψ doit être elle aussi solution de l'équation (5).

b) *Retour à une équation autonome.* — La recherche des solutions d'une équation différentielle non autonome dans l'espace E, de forme (1), peut se ramener à celle des solutions d'une équation autonome dans l'espace $F = \mathbb{R} \times E$. Soit en effet $\varphi : I \to E$ une solution de (1). Désignons par χ l'application de I dans F :

$$t \mapsto \chi(t) = \big(t, \varphi(t)\big) .$$

En d'autres termes, les deux composantes χ_1 et χ_2 de χ ont pour expressions

$$\chi_1(t) = t\,, \qquad \chi_2(t) = \varphi(t)\,.$$

Désignons par $g = (g_1, g_2)$ l'application de la partie Ω de $F = \mathbb{R} \times E$ dans F :

$$(t, x) \mapsto g(t, x) = \big(1, f(t, x)\big)\,,$$

c'est-à-dire

$$g_1(t, x) = 1\,, \qquad g_2(t, x) = f(t, x)\,.$$

Nous voyons alors que χ est solution de l'équation différentielle autonome

$$\chi'(t) = g\big(\chi(t)\big)\,, \tag{6}$$

qui s'écrit, en explicitant ses composantes,

$$\begin{cases} \chi_1'(t) = 1\,, \\ \chi_2'(t) = f\big(\chi_1(t), \chi_2(t)\big)\,. \end{cases} \tag{7}$$

Réciproquement, soit $\chi = (\chi_1, \chi_2)$ une solution de (6). La première équation (7) montre que χ_1 a pour expression

$$\chi_1(t) = t + t_0\,,$$

où t_0 est une constante réelle. Grâce à la proposition 2.2, en composant χ avec la translation T_{t_0}, nous pouvons nous ramener au cas où

$$\chi_1(t) = t\,.$$

Nous voyons alors immédiatement que la seconde composante χ_2 de χ est solution de l'équation différentielle non autonome (1).

c) *Équations autonomes d'ordre supérieur.* — Par souci de simplicité, nous avons défini les équations différentielles autonomes du premier ordre. La définition s'étend sans difficulté aux ordres supérieurs : une *équation différentielle autonome d'ordre* n, dans l'espace vectoriel réel normé E, est une relation de la forme

$$\varphi^{(n)}(t) = X\big(\varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t)\big) \tag{8}$$

où X est une application d'une partie U de $E \times \cdots \times E$ (n facteurs E) dans E. Une *solution* de cette équation est une application n fois différentiable φ d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans E, telle que pour tout $t \in I$, $\big(\varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t)\big)$ soit élément de U, et que $\big(\varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n)}(t)\big)$ vérifie la relation (8).

La proposition 2.2 s'applique aux solutions d'équations différentielles autonomes d'ordre n; il suffit, pour s'en convaincre, d'utiliser la méthode indiquée en 1.4 pour ramener ces équations à des équations autonomes du premier ordre.

2.4. Interprétation géométrique et mécanique. — Considérons l'équation différentielle autonome (5). Rappelons que l'application X, qui à tout point x de la partie U de E fait correspondre l'élément $X(x)$ de E, est appelée *champ de vecteurs* sur U. Soit φ une application d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans E. L'application φ est appelée *courbe paramétrée* dans E. Si φ est différentiable, sa dérivée $\varphi'(t)$ en chaque point t de I est un élément de E. En mécanique, la variable $t \in I$ représente souvent le temps, et l'application φ le mouvement d'un point mobile dans l'espace E en fonction du temps. Le vecteur $\varphi'(t)$ représente alors la *vitesse* de ce point mobile à l'instant t. Dire que φ est solution de l'équation différentielle autonome (5) équivaut à dire que φ applique I dans U et que pour tout $t \in I$, le vecteur vitesse $\varphi'(t)$ du point mobile à l'instant t est précisément égal à la valeur du champ de vecteurs X au point $\varphi(t)$ (qui est la position dans l'espace E du point mobile considéré à l'instant t).

De même, considérons l'équation différentielle non autonome (1). L'application f est appelée *champ de vecteurs dépendant du temps* : pour tout $t \in \mathbb{R}$ fixé, f associe en effet à tout point x de $U_t = \{ x \in E \ ; \ (t,x) \in \Omega \}$ un élément $f(t,x)$ de E; nous avons donc bien sur U_t un champ de vecteurs, qui dépend, ainsi d'ailleurs que son domaine de définition U_t, du paramètre t. Dire qu'une application différentiable φ de l'intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans E est solution de l'équation différentielle non autonome (1) équivaut à dire que pour tout $t \in I$, $\varphi(t)$ est élément du domaine de définition U_t de f à l'instant t, et que le vecteur vitesse $\varphi'(t)$ à cet instant est précisément égal à la valeur du champ de vitesses dépendant du temps f, à l'instant t et au point $\varphi(t)$ qu'occupe le mobile considéré à l'instant t.

La méthode exposée au paragraphe 2.3.b, qui a permis de ramener la recherche des solutions d'une équation non autonome à celle des solutions d'une équation autonome, consiste à associer au champ de vecteurs dépendant du temps f sur la partie Ω de $F = \mathbb{R} \times E$, un champ de vecteurs au sens usuel sur Ω, associant au point (t,x) de Ω l'élément $\big(1, f(t,x)\big)$ de $F = \mathbb{R} \times E$.

3. Équations différentielles sous forme non canonique

3.1. Définition. — *Soit E un espace vectoriel réel normé, et g une application d'une partie Ω de $\mathbb{R} \times E \times \cdots \times E$ ($n+1$ facteurs E) dans un autre espace vectoriel réel normé F. On considère la relation*

$$g\big(t, \varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n)}(t)\big) = 0 \,. \tag{9}$$

On dit que c'est une équation différentielle d'ordre n, sous forme implicite. Une solution de cette équation est une application n fois différentiable φ d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans E, telle que pour tout $t \in I$, $\big(t, \varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n)}(t)\big)$ soit élément de Ω et vérifie (9).

3.2. Mise sous forme canonique. — Nous considèrerons ici seulement le cas où E et F sont complets et isomorphes. Nous supposerons de plus que Ω est un ouvert de $\mathbb{R} \times E^{n+1}$ et que g est une application différentiable de classe C^k ($k \geq 1$) de Ω dans F. Soit $(t_0, a_0, a_1, \ldots, a_n)$ un point de Ω tel que $g(t_0, a_0, a_1, \ldots, a_n) = 0$. Si la différentielle partielle $g'_{x_n}(t_0, a_0, a_1, \ldots, a_n)$ est un isomorphisme de E sur F, le théorème des fonctions implicites montre qu'il existe un voisinage ouvert Ω_1 de $(t_0, a_0, a_1, \ldots, a_n)$ dans $\mathbb{R} \times E^{n+1}$, $\Omega_1 \subset \Omega$, un voisinage ouvert W de $(t_0, a_0, a_1, \ldots, a_{n-1})$ dans $\mathbb{R} \times E^n$, et une application différentiable h de classe C^k de W dans E telle que l'on ait

$$(t, x_0, x_1, \ldots, x_n) \in \Omega_1 \quad \text{et} \quad g(t, x_0, x_1, \ldots, x_n) = 0$$

si et seulement si

$$(t, x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}) \in W \quad \text{et} \quad x_n = h(t, x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}) \,.$$

Soit alors $\varphi : I \to E$ une solution de (9) telle que $t_0 \in I$ et que $\varphi(t_0) = a_0$, $\varphi'(t_0) = a_1$, ..., $\varphi^{(n)}(t_0) = a_n$. En restreignant si nécessaire I nous pouvons supposer que pour tout $t \in I$, $\big(t, \varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n)}(t)\big) \in \Omega_1$. Mais alors pour tout $t \in I$, $\big(t, \varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t)\big)$ est élément de W, et

$$\varphi^{(n)}(t) = h\big(t, \varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t)\big) \,. \tag{10}$$

Nous voyons donc que φ est solution de l'équation différentielle (10), qui est une équation d'ordre n sous forme canonique. Réciproquement, soit $\varphi : I \to E$ une solution

de (10) telle que $t_0 \in I$ et que $\varphi(t_0) = a_0$, $\varphi'(t_0) = a_1$, ..., $\varphi^{(n)}(t_0) = a_n$. En restreignant éventuellement I, nous pouvons faire en sorte que pour tout $t \in I$, $\big(t, \varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t)\big)$ soit élément de W. Alors φ est solution de (9). Nous voyons ainsi que le théorème des fonctions implicites permet, au moins localement, lorsqu'il est applicable, de ramener la recherche de solutions de l'équation différentielle (9), sous forme implicite, à la recherche de solutions d'une équation différentielle (10) sous forme canonique. Il importe toutefois de remarquer que d'un point de vue global, les équations (9) et (10) ne sont pas équivalentes.

4. Intégrales premières

4.1. Définition. — *Soit E un espace de Banach et Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times E$. On considère l'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big), \tag{11}$$

où f est une application de Ω dans E. On appelle intégrale première de cette équation une fonction $g : \Omega \to \mathbb{R}$ telle que, pour toute solution $\varphi : I \to E$ de l'équation différentielle (11), la fonction composée $t \mapsto g\big(t, \varphi(t)\big)$ soit une fonction constante sur I.

4.2. Commentaires

a) *Intégrales premières à valeurs vectorielles.* — Par souci de rester à un niveau élémentaire, nous avons défini ci-dessus les intégrales premières à valeurs réelles d'une équation différentielle. On définit de même, de manière évidente, les intégrales premières à valeurs dans $\mathbb{R}^n$, ou dans un espace vectoriel normé quelconque. Bien entendu, chaque composante d'une intégrale première à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ est une intégrale première à valeurs réelles, au sens de la définition précédente.

Des intégrales premières à valeurs vectorielles apparaissent, de manière naturelle, dans de nombreux problèmes. Ainsi par exemple, l'étude de certaines équations différentielles admettant un groupe de symétries conduit très naturellement à considérer des intégrales premières à valeurs dans le dual d'une algèbre de Lie de dimension finie. Le lecteur ayant quelques notions de Mécanique se souviendra peut-être de la *quantité de mouvement* (appelée aussi *impulsion*) et du *moment cinétique* d'un système mécanique par rapport à un point. Sous des hypothèses convenables, ce sont des intégrales premières de l'équation différentielle qui régit l'évolution du système. Chacune d'elles est à valeurs dans un espace vectoriel de dimension 3. Ensemble, elles constituent une intégrale première à valeurs dans le dual de l'algèbre de Lie (de dimension 6) du groupe des déplacements euclidiens de l'espace. En considérant les composantes de ces intégrales premières dans une base de l'espace vectoriel dans lequel elles prennent leurs valeurs, on peut bien sûr faire en sorte de n'avoir à considérer que des intégrales premières à valeurs réelles. Mais en procédant ainsi, on oublie la nature géométrique de ces intégrales premières; par le choix d'une base arbitraire, on introduit des éléments étrangers au problème étudié, et on perd une information importante.

b) *Intégrales premières indépendantes du temps.* — Supposons l'ouvert Ω de $\mathbb{R} \times E$ sur lequel est définie l'équation différentielle considérée de la forme $\Omega = \mathbb{R} \times U$, où U est un ouvert de E. C'est le cas, notamment, lorsque cette équation différentielle est autonome. Il est alors naturel de s'intéresser en priorité aux intégrales premières $g : \mathbb{R} \times U \to \mathbb{R}$ qui ne dépendent pas de la première variable $t \in \mathbb{R}$, et sont donc en fait définies sur l'ouvert U de E. On dit que ces intégrales premières *ne dépendent pas du temps*.

c) *Intégrales premières différentiables.* — Les intégrales premières utilisées en pratique sont le plus souvent différentiables.

4.3. Proposition. — *Les hypothèses et notations étant celles de la définition 4.1, soit $g : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable.*

1. *Supposons que pour tout $(t, x) \in \Omega$, la fonction g vérifie*

$$\frac{\partial g(t,x)}{\partial t} + D_x g(t,x)\big(f(t,x)\big) = 0\,, \tag{12}$$

où $\dfrac{\partial g(t,x)}{\partial t}$ et $D_x g(t,x)$ désignent, respectivement, la dérivée partielle de g (au sens usuel) par rapport à sa première variable t, et la différentielle partielle de g par rapport à sa seconde variable, au point (t,x). Alors, la fonction g est une intégrale première de l'équation différentielle (11).

2. *Réciproquement, supposons que g soit une intégrale première de l'équation* (11). *S'il existe une solution $\varphi : I \to E$ de l'équation différentielle* (11), *alors l'égalité* (12) *est vérifiée en tout point $\big(t_0,\ x_0 = \varphi(t_0)\big)$ du graphe de φ.*

Preuve : Soit $\varphi : I \to E$ une solution de l'équation différentielle (11). La fonction $t \mapsto g\big(t, \varphi(t)\big)$ est différentiable sur I, car composée de deux applications différentiables : l'application $t \mapsto \big(t, \varphi(t)\big)$, et l'application g. Sa dérivée, en $t \in I$, s'obtient par application de la formule de dérivation des applications composées,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\, g\big(t,\varphi(t)\big) &= Dg\big(t,\varphi(t)\big)\big(1,\varphi'(t)\big)\\ &= D_t g\big(t,\varphi(t)\big)(1) + D_x g\big(t,\varphi(t)\big)\big(\varphi'(t)\big)\\ &= \frac{\partial g(t,x)}{\partial t}\,\Big|_{x=\varphi(t)} + D_x g(t,x)\,\Big|_{x=\varphi(t)}\Big(f\big(t,\varphi(t)\big)\Big)\,.\end{aligned}$$

Supposons la relation (12) vérifiée pour tout $(t,x) \in \Omega$. Pour toute solution $\varphi : I \to E$ de l'équation différentielle (11), l'application $t \mapsto g\big(t,\varphi(t)\big)$ est constante sur I, car sa dérivée est identiquement nulle. La fonction g est bien une intégrale première de l'équation (11).

Réciproquement, supposons que g soit une intégrale première de l'équation (11), et que cette équation admette une solution $\varphi : I \to E$. Soit $t_0 \in I$. L'application $t \mapsto g\big(t,\varphi(t)\big)$ est constante sur I. En exprimant que sa dérivée au point t_0 est nulle, nous voyons que l'égalité (12) est vérifiée au point $\big(t_0,\ x_0 = \varphi(t_0)\big)$. □

4.4. Commentaires

a) *Équation aux dérivées partielles associée.* — L'égalité (12) de la proposition précédente exprime une relation vérifiée par la différentielle de la fonction g. On dit que c'est une *équation aux dérivées partielles*, pour la fonction inconnue g. Cette équation est dite *du premier ordre*, car elle ne fait intervenir que la différentielle première de g. Elle est dite aussi *linéaire* et *homogène*, car elle exprime une relation linéaire vérifiée par la différentielle de g.

L'équation aux dérivées partielles (12) est dite *associée* à l'équation différentielle (11).

Supposons que pour tout $(t_0, x_0) \in \Omega$, il existe une solution $\varphi : I \to E$ de l'équation différentielle (11) vérifiant $t_0 \in I$ et $\varphi(t_0) = x_0$. Nous verrons, dans le prochain chapitre, que cette propriété est notamment vérifiée lorsque l'équation différentielle considérée satisfait les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz. Une fonction différentiable définie sur Ω est alors une intégrale première de cette équation si et seulement si elle est solution de l'équation aux dérivées partielles (12).

b) *Dérivée de Lie.* — Nous supposons maintenant que l'équation différentielle considérée est autonome, de la forme

$$\varphi'(t) = X\big(\varphi(t)\big)\,, \tag{13}$$

où X est un champ de vecteurs défini sur une partie U de l'espace E. Nous nous intéressons particulièrement aux intégrales premières $g : U \to \mathbb{R}$ de l'équation (13) qui ne dépendent pas du temps.

Soit $g : U \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable. On appelle *dérivée de Lie* de la fonction g relativement au champ de vecteurs X, et on note $\mathcal{L}(X)g$ (ou parfois $\mathcal{L}_X g$), la fonction, définie sur U,

$$x \mapsto \mathcal{L}(X)g(x) = Dg(x)\big(X(x)\big)\,.$$

C'est la fonction dont la valeur, en chaque point $x \in U$, est la dérivée directionnelle de g au point x dans la direction du vecteur $X(x)$ (voir I.1.6.a).

L'équation aux dérivées partielles du premier ordre associée à l'équation différentielle autonome (13) s'écrit maintenant

$$\mathcal{L}(X)g = 0\,. \tag{14}$$

Nous verrons dans le prochain paragraphe que la connaissance d'une intégrale première d'une équation différentielle permet de diminuer d'une unité la dimension de l'espace dans lequel les solutions cherchées prennent leurs valeurs.

5. Effets de quelques transformations

Nous étudions dans ce paragraphe quelques transformations qui permettent, dans certains cas, de ramener la recherche des solutions d'une équation différentielle à celle des solutions d'une autre équation que l'on sait résoudre.

5.1. Transformation par un difféomorphisme local. — Considérons l'équation différentielle autonome

$$\varphi'(t) = X\big(\varphi(t)\big)\,, \tag{15}$$

où X est un champ de vecteurs défini sur une partie U de l'espace de Banach E. Soit V_1 un ouvert d'un autre espace de banach E_1, et $k : V_1 \to E$ un difféomorphisme local de classe C^p, $p \geq 1$, c'est-à-dire une application différentiable de classe C^p de l'ouvert V_1 de E_1 dans E, dont la différentielle $Dk(y)$, en chaque point y de V_1, est un élément inversible de $\mathcal{L}(E_1, E)$. Le théorème d'inversion locale nous permet alors d'affirmer que tout point y de V_1 possède un voisinage $W_y \subset V_1$, tel que $k(W_y)$ soit un ouvert de E, et que la restriction de k à W_y soit un difféomorphisme de classe C^p de W_y sur $k(W_y)$.

Mais attention : l'application k, n'étant pas nécessairement injective, n'est peut-être pas elle-même un difféomorphisme. Remarquons toutefois que c'est une application ouverte, donc que $k(V_1)$ est un ouvert de E.

Par exemple, l'application de $]0, +\infty[\times \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2 \backslash \{\,(0,0)\,\}$:

$$(r, \theta) \mapsto (x = r\cos\theta, y = r\sin\theta)\,,$$

est un difféomorphisme local bien connu : c'est l'emploi de coordonnées polaires dans le plan privé de l'origine.

Nous supposerons désormais que $k(V_1) \supset U$. Posons $U_1 = k^{-1}(U)$ et, pour tout $y \in U_1$,

$$X_1(y) = \big(Dk(y)\big)^{-1}\Big(X\big(k(y)\big)\Big)\,.$$

L'application $X_1 : U_1 \to E_1$ ainsi définie est un champ de vecteurs sur U_1, appelé *image réciproque* du champ de vecteurs X par le difféomorphisme local k. Il est souvent noté

$$X_1 = k^* X\,.$$

Considérons l'équation différentielle

$$\psi'(t) = X_1\big(\psi(t)\big)\,. \tag{16}$$

Elle est appelée *image réciproque* de l'équation différentielle (15) par le difféomorphisme local k.

En utilisant la règle de différentiation des applications composées, on vérifie aisément que si $\psi : I \to E_1$ est une solution de l'équation (16), alors $\varphi = k \circ \psi : I \to E$ est une solution de l'équation (15).

Réciproquement, soit $\varphi : I \to E$ une solution de (15). Soit t_0 un point de I. Posons $x_0 = \varphi(t_0)$ et soit y_0 un point de U_1 tel que $k(y_0) = x_0$. Soit W_{y_0} un voisinage ouvert de y_0 contenu dans V_1, tel que la restriction de k à ce voisinage soit un difféomorphisme de W_{y_0} sur son image $k(W_{y_0})$. Notons k^{-1} l'inverse de ce difféomorphisme. Soit I_1 le plus grand intervalle ouvert contenant t_0 et contenu dans I tel que, pour tout élément t de cet intervalle, $\varphi(t)$ soit élément de $k(W_{y_0})$. Soit $\psi : I_1 \to E_1$ l'application $t \mapsto \psi(t) = k^{-1} \circ \varphi(t)$. Il est facile de vérifier que ψ est une solution de l'équation différentielle (16).

Nous pouvons donc dire que les équations différentielles (15) et (16) sont *localement équivalentes*.

Les mêmes considérations s'appliquent sans changement aux équations différentielles non autonomes.

5.2. Transformation par un difféomorphisme. — Dans les hypothèses du paragraphe précédent, supposons de plus que k soit un difféomorphisme de l'ouvert V_1 de E_1 sur son image $k(V_1)$. Il est alors facile de voir que les équations différentielles (15) et (16) sont équivalentes, non seulement localement, mais globalement : une application $\varphi : I \to E$ est solution de (15) si et seulement si $\psi = k^{-1} \circ \varphi$ est solution de (16). On dit dans ce cas que le champ de vecteurs X est *image directe* du champ de vecteurs X_1 par le difféomorphisme k, ou que X_1 est *image directe* de X par le difféomorphisme k^{-1}, et on écrit

$$X = k_*\, X_1\,, \qquad X_1 = (k^{-1})_*\, X\,.$$

Un difféomorphisme d'un ouvert d'un espace vectoriel normé sur un autre ne conserve évidemment pas la structure vectorielle de ces espaces. Cette remarque devrait permettre au lecteur perspicace de sentir qu'il existe un cadre mieux adapté à l'étude des équations différentielles que celui formé par les ouverts d'espaces vectoriels normés : c'est celui formé par les *variétés différentiables*. Ce sujet pourra éventuellement être développé dans un prochain ouvrage de la même collection.

5.3. Application : emploi d'une intégrale première. — Pour simplifier l'exposé, nous supposons maintenant que $E = \mathbb{R}^n$, et que le champ de vecteurs X est défini sur un ouvert U de cet espace. L'équation différentielle autonome (15) s'écrit

$$\frac{dx^i(t)}{dt} = X^i\big(x^1(t), \ldots, x^n(t)\big)\,, \qquad 1 \leq i \leq n\,. \tag{17}$$

Nous avons noté $t \mapsto x^i(t)$ les composantes d'une solution φ, et X^i les composantes du champ de vecteurs X.

Supposons que l'on connaisse une intégrale première $g : U \to \mathbb{R}$ de l'équation (17), différentiable de classe C^k ($k \geq 1$), ne dépendant pas du temps. Supposons aussi que pour tout point x de U, il existe une solution $\varphi : I \to \mathbb{R}^n$ de l'équation (17) vérifiant $0 \in I$ et $\varphi(0) = x$. Cette condition est notamment vérifiée lorsque l'équation (17) satisfait les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz, étudié dans le prochain chapitre. Nous savons alors (4.4.a et b) que g est solution de l'équation aux dérivées partielles $\mathcal{L}(X)g = 0$,

qui s'écrit

$$\sum_{i=1}^{n} X^i(x^1,\dots,x^n)\,\frac{\partial g(x^1,\dots,x^n)}{\partial x^i} = 0\,.$$

Soit $a = (a^1,\dots,a^n)$ un point de U tel que $Dg(a) \neq 0$. Il existe donc une des coordonnées x^i $(1 \leq i \leq n)$ telle que $\dfrac{\partial g}{\partial x^i}(a^1,\dots,a^n) \neq 0$. Supposons, par exemple, que ce soit x^1. Au voisinage du point a, l'application

$$(x^1,\dots,x^n) \mapsto \big(y^1 = g(x_1,\dots,x_n),\ y^2 = x^2,\dots,\ y^n = x^n\big)$$

est un difféomorphisme local. La restriction de cette application à un voisinage ouvert convenablement choisi V du point a $(V \subset U)$ est donc un difféomorphisme h de V sur un ouvert $h(V)$ de $\mathbb{R}^n$. L'image directe $Y = h_*X$ du champ de vecteurs X (restreint à V) par le difféomorphisme h a pour composantes

$$Y^1(y^1,\dots,y^n) = 0\,,\quad \text{et pour } 2 \leq i \leq n\,,\quad Y^i(y^1,\dots,y^n) = X^i(x^1,\dots,x^n)\,,$$

où $(x^1,\dots,x^n) = h^{-1}\big((y^1,\dots,y^n)\big)$. L'équation différentielle (17), restreinte à V, transformée par le difféomorphisme h, devient donc

$$\frac{dy^1(t)}{dt} = 0\,,\quad \text{et pour } 2 \leq i \leq n\,,\quad \frac{dy^i(t)}{dt} = Y^i\big(y^1(t),\dots,y^n(t)\big)\,.$$

La première composante de cette équation a pour solutions $y^1(t) = c$, où c est une constante réelle. En portant cette valeur de y^1 dans les autres composantes de l'équation, nous obtenons une équation différentielle dans $\mathbb{R}^{n-1}$,

$$\frac{dy^i(t)}{dt} = Y^i\big(c, y^2(t),\dots,y^n(t)\big)\,,\qquad 2 \leq i \leq n\,.$$

Ainsi, la connaissance de l'intégrale première g a permis de diminuer d'une unité la dimension de l'espace dans lequel on doit chercher les solutions de l'équation différentielle étudiée.

5.4. Changement de temps. — Considérons l'équation différentielle, dans l'espace de Banach E,

$$\varphi'(t) = f\big(t,\varphi(t)\big)\,, \tag{18}$$

où f est une application d'un ouvert Ω de $\mathbb{R} \times E$ dans E. Effectuer un *changement de temps* dans cette équation consiste à paramétrer les solutions non plus au moyen de la variable t, mais au moyen d'une autre variable s, qui sera déterminée en fonction de t en même temps que la solution cherchée.

a) *Premier type de changement de temps.* — Le type le plus simple (mais le moins utile) de changement de temps consiste à prendre une application $\tau : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, différentiable de classe C^k, avec $k \geq 1$, dont la dérivée est partout strictement positive. L'application τ est donc strictement croissante, et c'est un difféomorphisme de $\mathbb{R}$ sur un intervalle ouvert $\tau(\mathbb{R})$. Nous supposerons dans la suite que $\Omega \subset \tau(\mathbb{R}) \times E$.

Soit $\varphi : I \to E$ une solution de l'équation différentielle (18). Puisque τ est un difféomorphisme, $J = \tau^{-1}(I)$ est un intervalle ouvert, et l'application composée $\psi = \varphi \circ \tau : J \to E$ est différentiable. Elle a pour dérivée, en un point $s \in J$,

$$\psi'(s) = \frac{d\psi(s)}{ds} = D\varphi\big(\tau(s)\big)\big(\tau'(s)\big) = \tau'(s) f\Big(\tau(s), \varphi\big(\tau(s)\big)\Big)\,.$$

L'application ψ est donc solution de l'équation différentielle

$$\psi'(s) = \tau'(s) f\big(\tau(s), \psi(s)\big)\,. \tag{19}$$

Réciproquement, si $\psi : J \to E$ est solution de (19), $\varphi = \psi \circ \tau^{-1}$ est solution de (18). Les équations différentielles (18) et (19) sont donc équivalentes. On dit que (19) est la transformée de (18) par le changement de temps $t \mapsto s$, ou que (18) est la transformée de (19) par le changement de temps $s \mapsto t$.

b) *Deuxième type de changement de temps.* — En Mécanique céleste, on utilise souvement des changements de temps un peu plus subtils, pour lesquels la relation qui permet d'exprimer l'ancien paramètre t en fonction du nouveau s est elle-même solution d'une équation différentielle. Ce type de changement de temps consiste à prendre une fonction différentiable $\theta : \Omega \to \mathbb{R}$, partout strictement positive, et à imposer à l'ancien paramètre t, exprimé en fonction du nouveau s, de vérifier, au point (t, x) de Ω,

$$\frac{dt}{ds} = \theta(t, x)\,.$$

Cette équation différentielle ne peut pas être traitée isolément, car elle fait intervenir l'élément x de E. Mais soit $\varphi : I \to E$ une solution de l'équation (18). Posons $\psi(s) = \varphi\big(t(s)\big)$, et calculons sa dérivée. Comme précédemment, nous obtenons

$$\psi'(s) = \frac{dt}{ds} f\big(t(s), \psi(s)\big) = \theta\big(t(s), \psi(s)\big) f\big(t(s), \psi(s)\big)\,.$$

Ainsi, l'application $s \mapsto \big(t(s), \psi(s)\big)$ est solution de l'équation différentielle, dans $\mathbb{R} \times E$,

$$\begin{cases} \dfrac{dt(s)}{ds} = \theta\big(t(s), \psi(s)\big)\,, \\ \dfrac{d\psi(s)}{ds} = \theta\big(t(s), \psi(s)\big) f\big(t(s), \psi(s)\big)\,. \end{cases} \tag{20}$$

Réciproquement, on vérifie aisément que si $s \mapsto \big(t(s), \psi(s)\big)$ est solution de cette équation, l'application $s \mapsto t(s)$ est inversible, et que si nous notons $t \mapsto s(t)$ son inverse, l'application $t \mapsto \varphi(t) = \psi\big(s(t)\big)$ est solution de l'équation différentielle (19).
Le lecteur trouvera un exemple de ce type de changement de temps dans l'exercice IV.3.

6. Exercices

Exercice IV.1. [Intégrale première de l'énergie]. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $V : U \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable de classe C^∞. Soient $m_1, \ldots, m_n$ des constantes strictement positives. On considère l'équation différentielle du second ordre

$$m_i \frac{d^2 x_i(t)}{dt^2} = \frac{\partial V}{\partial x^i}\big(x_1(t), \ldots, x_n(t)\big)\,, \qquad 1 \le i \le n\,.$$

1) En posant $\dfrac{dx_i(t)}{dt} = v_i(t)$, ramener cette équation au premier ordre.
2) On pose, pour tout $(x, v) = \big((x_1, \ldots, x_n)\,, (v_1, \ldots, v_n)\big) \in U \times \mathbb{R}^n$,

$$H(x, v) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i v_i^2 - V(x)\,.$$

Montrer que H est une intégrale première de l'équation différentielle considérée.

Exercice IV.2. [Équation de Hamilton]. On convient d'identifier $\mathbb{R}^{2n}$ à $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, et de noter $(x, y) = \big((x^1, \ldots, x^n)\,, (y_1, \ldots, y_n)\big)$ un point courant de cet espace. Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^{2n}$ et $H : U \to \mathbb{R}$ une application de classe C^∞. On considère l'équation différentielle sur U, appelée *équation de Hamilton*,

$$\begin{cases} \dfrac{dx^i(t)}{dt} = \dfrac{\partial H}{\partial y_i}\big(x(t), y(t)\big)\,, \\ \dfrac{dy_i(t)}{dt} = -\dfrac{\partial H}{\partial x^i}\big(x(t), y(t)\big)\,. \end{cases} \tag{$*$}$$

1) Montrer que H est une intégrale première de cette équation. Montrer que l'équation différentielle étudiée dans l'exercice précédent peut se mettre sous la forme $(*)$; déterminer un choix possible pour les variables x^i et y_i, et la fonction H correspondantes.

2) À tout couple (f, g) de fonctions différentiables C^∞ sur $\mathbb{R}^{2n}$, on associe la fonction, appelée *crochet de Poisson* de f et de g et notée $\{f, g\}$,

$$\{f,g\}(x,y) = \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{\partial f(x,y)}{\partial y_i} \frac{\partial g(x,y)}{\partial x^i} - \frac{\partial f(x,y)}{\partial x^i} \frac{\partial g(x,y)}{\partial y_i} \Big) .$$

Montre rque la crochet de Poisson vérifie les deux propriétés suivantes :

— il est antisymétrique, $\{g, f\} = -\{f, g\}$;

— il vérifie, pour tout triplet (f, g, h) de fonctions C^∞ sur $\mathbb{R}^{2n}$, l'identité suivante, appelée *identité de Jacobi*,

$$\big\{f,\{g,h\}\big\} + \big\{g,\{h,f\}\big\} + \big\{h,\{f,g\}\big\} = 0 .$$

3) Anticipant sur les résultats du chapitre suivant, on admettra que pour tout point $(a, b) \in U$, il existe une solution $t \mapsto \big(x(t), y(t)\big)$ de l'équation de Hamilton $(*)$ qui prend, pour un certain élément t_0 de son intervalle de définition, la valeur (a, b). Montrer qu'une fonction différentiable f, de classe C^∞ sur U, est une intégrale première de l'équation de Hamilton $(*)$ si et seulement si $\{H, f\} = 0$. Montrer aussi que si f et g sont deux intégrales premières différentiables de classe C^∞ de cette équation, leur crochet de Poisson $\{f, g\}$ est aussi une intégrale première.

Exercice IV.3. [La régularisation de Levi-Civita du problème de Kepler]. Le mouvement plan d'un point matériel de masse $m > 0$, dans un champ attractif newtonien, est régi par l'équation différentielle du second ordre suivante, appelée *équation de Kepler*, définie sur l'ouvert $U = \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ de $\mathbb{R}^2$,

$$m\frac{d^2x_i(t)}{dt^2} = -\frac{kmx_i(t)}{\|x(t)\|^3} , \qquad i = 1 \text{ ou } 2 , \qquad (**)$$

où k est une constante strictement positive. Nous avons noté $\|x\| = (x_1^2 + x_2^2)^{1/2}$ la norme euclidienne usuelle de $\mathbb{R}^2$.

1) Ramener cette équation au premier ordre en posant $v_i(t) = \dfrac{dx_i(t)}{dt}$, $i = 1$ ou 2.

On identifie $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ à $z = x_1 + ix_2 \in \mathbb{C} - \{0\}$; de même, on identifie $(mv_1, mv_2) \in \mathbb{R}^2$ à $p = mv_1 + imv_2 \in \mathbb{C}$; on rappelle que la constante $m > 0$ est la masse du point matériel. Écrire l'équation obtenue comme une équation différentielle dans $(\mathbb{C} - \{0\}) \times \mathbb{C}$. On remarquera que la variable indépendante t étant réelle, les dérivées qui figurent dans l'équation finalement obtenue sont des $\mathbb{R}$-dérivées.

2) Montrer que la fonction H, définie sur $(\mathbb{C} - \{0\}) \times \mathbb{C}$ et à valeurs réelles,

$$H(z,p) = \frac{1}{2m} p\overline{p} - km(z\overline{z})^{-1/2} ,$$

est une intégrale première de l'équation différentielle obtenue à la question précédente. On a noté $\overline{z} = x_1 - ix_2$ et $\overline{p} = mv_1 - imv_2$ les complexes conjugués de z et de p, respectivement.

3) Soit e une constante strictement positive. On considère l'application k de $(\mathbb{C} - \{0\}) \times \mathbb{C}$ dans lui-même,

$$k : (Z, W) \mapsto \Big(z = 2Z^2 \, , \; p = \sqrt{2me}\, W\big(\overline{Z}\big)^{-1} \Big) .$$

Montrer que c'est un $\mathbb{R}$-difféomorphisme local (nous voulons dire par là que la structure d'espace vectoriel de $\mathbb{C}^2$ que l'on doit considérer pour étudier la différentiabilité de k est sa structure d'espace vectoriel réel de dimension 4, et non sa structure d'espace vectoriel complexe de dimension 2). Déterminer l'équation différentielle sur $(\mathbb{C}-\{0\})\times\mathbb{C}$ obtenue en transformant l'équation différentielle trouvée en 1 par le difféomorphisme local k, comme indiqué paragraphe 5.1.

4) On pose $\Sigma_e = H^{-1}(-e)$, et $S_e = k^{-1}(\Sigma_e)$. Déterminer l'équation de S_e, et en déduire sa nature géométrique. Montrer que si une solution $t \mapsto \big(Z(t), W(t)\big)$ de l'équation différentielle obtenue à la question précédente vérifie, pour un élément t_0 particulier de son intervalle de définition, $\big(Z(t_0), W(t_0)\big) \in S_e$, alors cette solution vérifie $\big(Z(t), W(t)\big) \in S_e$ pour tout élément t de son intervalle de définition.

En déduire que les solutions particulières de l'équation différentielle trouvée en 3 qui prennent leurs valeurs dans S_e sont aussi solutions de l'équation différentielle plus simple,

$$\begin{cases} \dfrac{dZ(t)}{dt} = \dfrac{1}{4}\sqrt{\dfrac{2e}{m}}\,\dfrac{1}{Z(t)\overline{Z(t)}}\,W(t)\,, \\ \dfrac{dW(t)}{dt} = -\dfrac{1}{4}\sqrt{\dfrac{2e}{m}}\,\dfrac{1}{Z(t)\overline{Z(t)}}\,Z(t)\,. \end{cases}$$

5) On effectue le changement de temps (du type étudié paragraphe 5.4.b),

$$\frac{dt}{ds} = 4\sqrt{\frac{m}{2e}}\,Z\overline{Z}\,.$$

Montrer que l'équation différentielle déduite de celle de la question précédente par ce changement de temps a une forme très simple, qu'elle est définie sur $\mathbb{C}^2$ entier, et déterminer toutes ses solutions.

6) Quelle correspondance existe-t-il entre les solutions de l'équation différentielle de la question 5, et certaines solutions de l'équation de Kepler $(**)$? Examiner en particulier à quoi correspondent les solutions $s \mapsto \big(Z(s), W(s)\big)$ de l'équation obtenue à la question 5 pour lesquelles $Z(s)$ s'annule pour certaines valeurs de la variable indépendante s.

7. Solutions

Solution IV.1. [Intégrale première de l'énergie].

1) Ramenée au premier ordre, l'équation différentielle étudiée s'écrit

$$\begin{cases} \dfrac{dx_i(t)}{dt} = v_i(t)\,, \\ \dfrac{dv_i(t)}{dt} = m_i^{-1}\,\dfrac{\partial V}{\partial x_i}\big(x_1(t),\dots,x_n(t)\big)\,. \end{cases}$$

2) Soit $t \mapsto \big(x(t), v(t)\big)$ une solution de l'équation précédente. Nous avons

$$\frac{d}{dt}\,H\big(x(t),v(t)\big) = \sum_{i=1}^{n} m_i v_i(t)\frac{dv_i(t)}{dt} - \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial V}{\partial x_i}\big(x(t)\big)\,\frac{dx_i(t)}{dt} = 0\,,$$

compte tenu de l'équation différentielle elle-même. La fonction H est bien une intégrale première.

Solution IV.2. [Équation de Hamilton].

1) Soit $t \mapsto \big(x(t), y(t)\big)$ une solution de l'équation $(*)$. Nous avons

$$\frac{d}{dt}\,H\big(x(t),y(t)\big) = \sum_{i=1}^{n}\Big(\frac{\partial H}{\partial x^i}\big(x(t),y(t)\big)\,\frac{dx^i(t)}{dt} + \frac{\partial H}{\partial y_i}\big(x(t),y(t)\big)\,\frac{dy_i(t)}{dt}\Big)\,.$$

Compte tenu de l'équation (∗), nous obtenons

$$\frac{d}{dt}\,H\big(x(t),y(t)\big)=\sum_{i=1}^{n}\Big(\frac{\partial H}{\partial x^i}\big(x(t),y(t)\big)\frac{\partial H}{\partial y_i}\big(x(t),y(t)\big)-\frac{\partial H}{\partial y_i}\big(x(t),y(t)\big)\frac{\partial H}{\partial x^i}\big(x(t),y(t)\big)\Big)=0\,.$$

La fonction H est bien une intégrale première.

L'équation étudiée dans l'exercice précédent peut se mettre sous forme hamiltonienne en posant $y_i = m_i v_i$ et $H(x,y) = (1/2)\sum_{i=1}^{n} y_i^2/m_i - V(x)$.

2) La propriété d'antisymétrie $\{g,f\} = -\{f,g\}$ est immédiatement visible. Pour prouver l'identité de Jacobi calculons, pour un triplet (f,g,h) de fonctions différentiables sur $\mathbb{R}^{2n}$, le terme $\big\{f,\{g,h\}\big\}$. C'est la somme, pour i et k prenant les valeurs $1,\ 2,\ \ldots,n$, des termes

$$\Big(\frac{\partial f}{\partial y_i}\frac{\partial}{\partial x^i}-\frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial}{\partial y_i}\Big)\Big(\frac{\partial g}{\partial y_k}\frac{\partial h}{\partial x^k}-\frac{\partial g}{\partial x^k}\frac{\partial h}{\partial y_k}\Big)\,.$$

Développons, en groupant les termes contenant des dérivées partielles secondes de g et ceux contenant des dérivées partielles secondes de h. Nous obtenons,

— termes contenant des dérivées partielles secondes de g :

$$\frac{\partial f}{\partial y_i}\frac{\partial h}{\partial x^k}\frac{\partial^2 g}{\partial x^i\partial y_k}+\frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial h}{\partial y_k}\frac{\partial^2 g}{\partial y_i\partial x^k}-\frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial h}{\partial x^k}\frac{\partial^2 g}{\partial y_i\partial y_k}-\frac{\partial f}{\partial y_i}\frac{\partial h}{\partial y_k}\frac{\partial^2 g}{\partial x^i\partial x^k}\,.$$

— termes contenant des dérivées partielles secondes de h :

$$\frac{\partial f}{\partial y_i}\frac{\partial g}{\partial y_k}\frac{\partial^2 h}{\partial x^i\partial x^k}+\frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial g}{\partial x^k}\frac{\partial^2 h}{\partial y_i\partial y_k}-\frac{\partial f}{\partial x^i}\frac{\partial g}{\partial y_k}\frac{\partial^2 h}{\partial y_i\partial x^k}-\frac{\partial f}{\partial y_i}\frac{\partial g}{\partial x^k}\frac{\partial^2 h}{\partial x^i\partial y_k}\,.$$

Nous remarquons que les termes en dérivées partielles secondes par rapport à deux variables x, ainsi que ceux en dérivées partielles secondes par rapport à deux variables y, apparaissent avec le signe + pour la fonction h et avec le signe − pour la fonction g. De même, les termes en dérivées partielles secondes par rapport à une variable x et une variable y apparaissent avec le signe + pour h et avec le signe − pour g.

Pour obtenir les expressions de $\big\{g,\{h,f\}\big\}$, puis de $\big\{h,\{f,g\}\big\}$, il suffit de permuter circulairement f, g et h. Ajoutons ces trois expressions, et regardons, par exemple, les termes contenant des dérivées partielles secondes de f. Les termes contenant des dérivées partielles secondes de f par rapport à deux variables x ou par rapport à deux variables y apparaissent avec le signe + dans $\big\{g,\{h,f\}\big\}$ et avec le signe − dans $\big\{h,\{f,g\}\big\}$, et ne sont pas présents dans $\big\{f,\{g,h\}\big\}$. Quant aux termes contenant des dérivées partielles secondes de f par rapport à une variable x et une variable y, ils apparaissent avec le signe − dans $\big\{g,\{h,f\}\big\}$ et avec le signe + dans $\big\{h,\{f,g\}\big\}$; ils ne sont pas présents dans $\big\{f,\{g,h\}\big\}$.

Compte tenu de ces remarques, de la symétrie des dérivées partielles secondes et du fait que nous devons ajouter tous les termes obtenus en donnant aux indices i et k toutes les valeurs allant de 1 à n, nous voyons que dans la somme $\big\{f,\{g,h\}\big\}+\big\{g,\{h,f\}\big\}+\big\{h,\{f,g\}\big\}$, les termes contenant des dérivées partielles secondes de f s'éliminent deux par deux. Pour les mêmes raisons, les termes contenant des dérivées partielles secondes de g, ou de h, s'éliminent aussi. Finalement, l'identité de Jacobi est démontrée.

3) La relation $\{H,f\} = 0$ n'est autre que l'équation aux dérivées partielles associée à l'équation différentielle de Hamilton (∗), au sens du paragraphe 4.4.a. Puisque nous avons admis que pour tout point de $U \times \mathbb{R}^n$, il existe une solution de l'équation de Hamilton qui passe par ce point, la proposition 4.3 nous permet d'affirmer qu'une fonction différentiable est intégrale première de l'équation différentielle de Hamilton si et seulement si elle vérifie $\{H,f\} = 0$.

Soient f et g deux intégrales premières différentiables de l'équation de Hamilton (∗). D'après l'identité de Jacobi et l'antisymétrie du crochet de Poisson, nous avons

$$\big\{H,\{f,g\}\big\}=\big\{\{H,f\},g\big\}+\big\{f,\{H,g\}\big\}=0\,,$$

puisque $\{H,f\}$ et $\{H,g\}$ sont nuls. La fonction $\{f,g\}$ est donc intégrale première de l'équation de Hamilton.

Solution IV.3. [La régularisation de Levi-Civita du problème de Kepler].

1) On obtient immédiatement

$$\begin{cases} \dfrac{dx_i(t)}{dt} = v_i(t)\,, \\ \dfrac{dv_i(t)}{dt} = -\dfrac{kx_i(t)}{\|x(t)\|^3}\,. \end{cases} \qquad i = 1 \text{ ou } 2\,. \tag{1}$$

Cette équation est de la forme de l'équation de Hamilton étudiée dans l'exercice précédent, avec $y_i = mv_i$ et

$$H(x,y) = \frac{1}{2m}\,\|y\|^2 - km\|x\|^{-1}\,.$$

En posant $z = x_1 + ix_2$, $p = mv_1 + imv_2$, nous pouvons mettre cette équation sous la forme

$$\frac{dz(t)}{dt} = m^{-1}p(t)\,, \qquad \frac{dp(t)}{dt} = -\frac{kmz(t)}{|z(t)|^3}\,. \tag{2}$$

2) La fonction H n'est autre que la fonction de Hamilton, notée $H(x,y)$ dans la question précédente, mais exprimée maintenant au moyen des complexes z et p, puisque $\|y\|^2 = p\overline{p}$ et que $\|x\| = |z| = (z\overline{z})^{1/2}$. Ainsi qu'on l'a vu dans l'exercice précédent, c'est une intégrale première de l'équation différentielle considérée.

3) Considérons chaque composante de l'application k. La première, $(Z,W) \mapsto z = 2Z^2$, ne dépend pas de la variable W. Or l'application $Z \mapsto z = 2Z^2$ est un $\mathbb{C}$-difféomorphisme local de $\mathbb{C} - \{0\}$ sur lui-même, puisque sa différentielle au point $Z \in \mathbb{C} - \{0\}$ est l'application $\mathbb{C}$-linéaire de $\mathbb{C}$ dans lui-même $X \mapsto 4ZX$. Donc, *a fortiori*, $Z \mapsto z = 2Z^2$ est un $\mathbb{R}$-difféomorphisme local; on voit que chaque point $z \in \mathbb{C} - \{0\}$ a deux antécédents, les deux déterminations de $(z/2)^{1/2}$. Nous pouvons déjà affirmer que la première composante de l'application k est $\mathbb{R}$-différentiable de classe C^∞. L'expression de la seconde composante de l'application k, $(Z,W) \mapsto p = \sqrt{2me}W\big(\overline{Z}\big)^{-1}$, au moyen des parties réelles et imaginaires de Z et de W, fait intervenir des fractions dont le numérateur et le dénominateur sont des expressions polynômiales ou des racines carrées d'expressions polynômiales strictement positives; de plus, les dénominateurs de ces fractions ne s'annulent pas. Nous pouvons affirmer que la seconde composante de k est $\mathbb{R}$-différentiable de classe C^∞. Nous avons prouvé que k est $\mathbb{R}$-différentiable, de classe C^∞. Pour montrer que c'est un $\mathbb{R}$-difféomorphisme local, il suffit de remarquer qu'on peut localement l'inverser, et que son inverse local est $\mathbb{R}$-différentiable de classe C^∞. Soit (z_0,p_0) un point de $(\mathbb{C} - \{0\}) \times \mathbb{C}$. Choisissons, au voisinage du point z_0 de $\mathbb{C} - \{0\}$, une détermination de la fonction multivoque $z \mapsto (z/2)^{1/2}$. Il lui correspond un inverse local de k, au voisinage de (z_0,p_0), ayant pour expression

$$(z,p) \mapsto \left(Z = \left(\frac{z}{2}\right)^{1/2},\ W = \frac{1}{\sqrt{4me}}\,\overline{z^{1/2}}\,p\right).$$

Pour les mêmes raisons que ci-dessus, cet inverse local de k est $\mathbb{R}$-différentiable de classe C^∞. Nous avons ainsi prouvé que k est un $\mathbb{R}$-difféomorphisme local, de classe C^∞.

Soit $t \mapsto \big(Z(t), W(t)\big)$ une application différentiable dont la composée avec k est solution de l'équation différentielle (2). En exprimant que cette équation différentielle est satisfaite, on obtient

$$\frac{dZ(t)}{dt} = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{2e}{m}}\,\frac{W(t)}{Z(t)\overline{Z(t)}}\,, \qquad \frac{dW(t)}{dt} = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{2e}{m}}\,\frac{W(t)\overline{W(t)}}{Z(t)\overline{Z(t)}^2} - \frac{k}{4}\sqrt{\frac{m}{2e}}\,\frac{1}{Z(t)\overline{Z(t)}^2}\,. \tag{3}$$

C'est la transformée, par le difféomorphisme local k, de l'équation différentielle (2).

4) L'application k est définie sur $(\mathbb{C} - \{0\}) \times \mathbb{C}$, et $H \circ k$ a pour expression

$$H \circ k(Z,W) = e\,\frac{W\overline{W}}{Z\overline{Z}} - \frac{km}{2Z\overline{Z}}\,.$$

Nous en déduisons

$$H \circ k(Z,W) + e = \frac{e}{Z\overline{Z}}\left(W\overline{W} + Z\overline{Z} - \frac{km}{2e}\right).$$

Par suite, $S_e = (H \circ k)^{-1}(-e)$ n'est autre que

$$S_e = \left\{ (Z,W) \in (\mathbb{C} - \{0\}) \times \mathbb{C}\ ;\ \ W\overline{W} + Z\overline{Z} = \frac{km}{2e} \right\}.$$

En identifiant $\mathbb{C}^2$ à $\mathbb{R}^4$, et en notant Z_1 et W_1 les parties réelles, Z_2 et W_2 les parties imaginaires de Z et de W, on peut aussi écrire

$$S_e = \left\{ (Z_1, Z_2, W_1, W_2) \in \mathbb{R}^4 \ ; \ Z_1^2 + Z_2^2 + W_1^2 + W_2^2 = \frac{km}{2e} \ , \ Z_1^2 + Z_2^2 \neq 0 \right\}.$$

On voit ainsi que S_e est une sphère de dimension 3, centrée sur l'origine de $\mathbb{R}^4$, de rayon $\big(km/(2e)\big)^{1/2}$, privée d'un grand cercle, l'ensemble des points (Z_1, Z_2, W_1, W_2) de cette sphère pour lesquels $Z_1 = Z_2 = 0$.
Soit $t \mapsto \varphi(t) = \big(Z(t), W(t)\big)$ une solution de l'équation différentielle (3), telle que pour un élément t_0 de son intervalle de définition, on ait $\varphi(t_0) \in S_e$. On sait alors que $k \circ \varphi$ est solution de l'équation différentielle (2), et que $H\big(k \circ \varphi(t_0)\big) = -e$. Comme H est intégrale première de (2), on a alors, pour tout élément t de l'intervalle de définition de φ, $H\big(k \circ \varphi(t)\big) = -e$, c'est-à-dire $\varphi(t) \in S_e$.
Pour tout $(Z, W) \in S_e$, on a $W\overline{W} = -Z\overline{Z} - km/(2e)$. Les solutions φ de l'équation différentielle (3) qui prennent leurs valeurs dans S_e sont aussi solutions de l'équation différentielle, déduite de (3) en remplaçant, dans la seconde composante de cette équation, $W\overline{W}$ par $-Z\overline{Z} - km/(2e)$,

$$\frac{dZ(t)}{dt} = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{2e}{m}}\,\frac{1}{Z(t)\overline{Z(t)}}\,W(t)\,, \qquad \frac{dW(t)}{dt} = -\frac{1}{4}\sqrt{\frac{2e}{m}}\,\frac{1}{Z(t)\overline{Z(t)}}\,Z(t)\,. \tag{4}$$

5) Effectuer dans (4) le changement de temps indiqué revient à écrire

$$\frac{dZ}{ds} = \frac{dZ}{dt}\,\frac{dt}{ds}\,, \qquad \frac{dW}{ds} = \frac{dW}{dt}\,\frac{dt}{ds}\,,$$

d'où l'équation différentielle

$$\frac{dZ(s)}{ds} = W(s)\,, \qquad \frac{dW(s)}{ds} = -Z(s)\,. \tag{5}$$

On voit immédiatement que cette équation différentielle est définie sur $\mathbb{C}^2$, alors que l'équation (4) n'était définie que sur $(\mathbb{C} - \{0\}) \times \mathbb{C}$. C'est une équation linéaire à coefficients constants. L'étude générale des équations de ce type sera faite au chapitre VII. Mais il est facile de voir que toutes les solutions de cette équation sont de la forme

$$Z(s) = ae^{is} + be^{-is}\,, \qquad W(s) = iae^{is} - ibe^{-is}\,, \tag{6}$$

où a et b sont deux constantes complexes. Nous voyons ainsi que dans $\mathbb{C}^2$, toutes les solutions de (5), autres que la solution nulle, sont des cercles, parcourus (en fonction du paramètre s) à vitesse constante.

6) Comme nous nous intéressons aux solutions de (2) qui prennent leurs valeurs dans Σ_e, nous devons considérer les solutions de (5) qui prennent leurs valeurs dans S_e ou, plus exactement, dans l'adhérence de S_e, c'est-à-dire dans la sphère de $\mathbb{C}^2$ (identifié à $\mathbb{R}^4$) centrée sur l'origine et de rayon $\sqrt{km/(2e)}$. En effet, il n'y a plus lieu d'imposer à Z d'être non nul, puisque l'équation différentielle (5) est définie sur $\mathbb{C}^2$. Nous considérons donc les solutions données par (6), en imposant aux constantes complexes a et b de vérifier $|a+b|^2+|a-b|^2 = km/(2e)$, c'est-à-dire (identité du parallélogramme) $2(|a|^2 + |b|^2) = km/(2e)$. Toutes ces solutions sont périodiques de même période 2π en la variable indépendante s. Parmi ces solutions, celles pour lesquelles $Z(s)$ ne s'annule jamais sont celles pour lesquelle $|a| \neq |b|$. Par composition avec le difféomorphisme k, il leur correspond des solutions périodiques de l'équation (2), de période π en la variable indépendante s, car l'image réciproque de chaque point de Σ_e par l'application k est formée de deux points de S_e symétriques l'un de l'autre par rapport à l'origine. On vérifie aisément que ces solutions sont périodiques aussi lorsqu'elles sont paramétrées par t, toutes de même période, et que les courbes $t \mapsto z(t)$ sont des ellipses admettant l'origine pour foyer.
Considérons maintenant une solution de (5), de la forme (6), avec $|a| = |b| = \sqrt{km/(8e)}$. On voit alors que $Z(t)$ s'annule pour les valeurs de s de la forme $s_0 + n\pi$, avec $n \in \mathbb{Z}$. En composant avec le difféomorphisme k la restriction de cette solution à un intervalle de la forme $]s_0 + n\pi, s_0 + (n+1)\pi[$, puis en revenant au paramètre t, on obtient une solution de l'équation (2) dans laquelle le point $z(t)$ parcourt un segment de droite dont une des extrémités est l'origine; ce segment est parcouru deux fois, le point $z(t)$ partant de l'origine, allant jusqu'à l'autre extrémité du segment de droite, puis revenant à l'origine. En d'autres termes, le point matériel dont on étudie le mouvement est expulsé du centre attractif à un certain instant, parcourt un segment de droite, puis revient au centre attractif, avec lequel il entre en collision au bout d'un temps fini. On peut dire que le difféomorphisme local k, découvert par Levi-Civita, a pour effet de régulariser les collisions du point matériel avec le centre attractif.

Chapitre V

Équations différentielles; le problème de Cauchy

Nous allons voir, dans le présent chapitre, que moyennant certaines hypothèses de régularité, une équation différentielle admet en général une infinité de solutions. Pour sélectionner l'une de ces solutions, on peut lui imposer de prendre une valeur spécifiée x_0, pour une valeur spécifiée t_0 de la variable indépendante t. Le couple (t_0, x_0) constitue une *donnée de Cauchy*. La recherche d'une solution vérifiant une donnée de Cauchy spécifiée constitue le *problème de Cauchy*. La solution du problème de Cauchy, lorsqu'elle existe, n'est pas unique car en restreignant l'intervalle sur lequel elle est définie (tout en imposant à cet intervalle de contenir le réel t_0 faisant partie de la donnée de Cauchy), on obtient une autre solution, qui bien sûr ne donne aucune information supplémentaire. C'est pourquoi nous nous intéresserons plus particulièrement aux solutions dites *maximales*, qui ne sont pas restriction d'une autre solution définie sur un intervalle strictement plus grand. Nous verrons alors que moyennant des hypothèses de régularité souvent satisfaites dans les applications, le problème de Cauchy admet, pour toute donnée de Cauchy, une unique solution maximale (théorème 2.10, forme globale du théorème de Cauchy-Lipschitz). Sous des hypothèses différentes (un peu moins restrictives du point de vue de la régularité, mais en supposant l'espace considéré de dimension finie), nous établirons un autre théorème (théorème de Peano 3.4), affirmant, pour toute donnée de Cauchy, l'existence d'une solution maximale du problème de Cauchy, mais non son unicité. L'étude des bouts d'une solution maximale, dans le dernier paragraphe, permettra de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les solutions maximales d'une équation différentielle ne sont pas toujours définies sur $\mathbb{R}$ entier.

1. Solutions maximales, unicité locale et unicité globale

Soit E un espace vectoriel normé réel et f une application d'une partie Ω de $\mathbb{R} \times E$ dans E. On considère l'équation différentielle

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)\,. \tag{1}$$

1.1. Définition. — *Une solution $\varphi : I \to E$ de l'équation différentielle* (1) *est dite maximale si toute solution de* (1) *dont l'intervalle de définition contient I et dont la restriction à I coïncide avec φ est égale à φ.*

1.2. Remarque. — La restriction φ_1 d'une solution $\varphi : I \to E$ de l'équation (1) à un sous-intervalle ouvert I_1 de I est évidemment aussi solution de cette équation. D'une manière générale, nous dirons qu'une solution $\varphi : I \to E$ de l'équation (1) *prolonge* une autre solution $\varphi_1 : I_1 \to E$ si $I_1 \subset I$ et si $\varphi_1 = \varphi\big|_{I_1}$. Il est facile de vérifier que la relation ainsi définie est une relation d'ordre sur l'ensemble des solutions de (1). Les éléments maximaux de cet ensemble, pour cette relation d'ordre, sont les solutions maximales définies en 1.1.

1.3. Proposition. — *Toute solution de l'équation différentielle* (1) *est restriction d'une solution maximale à un sous-intervalle.*

Preuve : Soit $\varphi : I \to E$ une solution de l'équation différentielle (1). Soit $\mathcal{E}$ l'ensemble des solutions de (1) qui prolongent la solution φ. L'ensemble $\mathcal{E}$ est non vide, puisqu'il contient φ. Il est muni d'une relation d'ordre, la relation "la solution ψ_1 prolonge la solution ψ_2". Soit $\mathcal{P} = \{ \psi_\alpha : J_\alpha \to E \ ; \ \alpha \in A \}$ une partie non vide totalement ordonnée de $\mathcal{E}$. Nous avons noté A un ensemble d'indices. Posons $J = \bigcup_{\alpha \in A} J_\alpha$. La partie J de $\mathbb{R}$ est ouverte, puisque réunion des ouverts J_α. Montrons que c'est un intervalle, c'est-à-dire que si t_1 et t_2 sont deux éléments de J, tout réel t compris entre t_1 et t_2 est aussi élément de J. Puisque $t_1 \in J$, il existe $\alpha_1 \in A$ tel que $t_1 \in J_{\alpha_1}$. De même, il existe $\alpha_2 \in A$ tel que $t_2 \in J_{\alpha_2}$. L'ensemble $\mathcal{P}$ étant totalement ordonné, des deux solutions de (1), $\psi_{\alpha_1} : J_{\alpha_1} \to E$ et $\psi_{\alpha_2} : J_{\alpha_2} \to E$, l'une prolonge l'autre; supposons par exemple que ψ_1 prolonge ψ_2. Mais alors $J_{\alpha_1} \supset J_{\alpha_2}$, donc t_1 et t_2 sont deux éléments de l'intervalle J_{α_1}, contenu dans J, de sorte que tout réel t compris entre t_1 et t_2 est élément de J_{α_1}, donc de J. Nous avons ainsi prouvé que J est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$.
Pour tout $t \in J$, posons

$$\psi(t) = \psi_\alpha(t) \quad \text{si } t \in J_\alpha .$$

Cela définit effectivement une application $\psi : J \to E$, car pour tout $t \in J$, il existe au moins un $\alpha \in A$ tel que $t \in J_\alpha$; d'autre part, si α_1 et α_2 sont deux éléments de A tels que $t \in J_{\alpha_1} \cap J_{\alpha_2}$, alors $\psi_{\alpha_1}(t) = \psi_{\alpha_2}(t)$, puisque l'une des deux solutions ψ_{α_1} ou ψ_{α_2} prolonge l'autre.
L'application $\psi : J \to E$ est différentiable et c'est une solution de l'équation (1) qui prolonge chacune des solutions ψ_α, $\alpha \in A$. En effet, la différentiabilité est une propriété locale, et la restriction de ψ à chaque intervalle ouvert J_α, $\alpha \in A$, est différentiable et solution de (1). Nous avons donc prouvé que $\psi : J \to E$ est un élément de $\mathcal{E}$ qui majore la partie totalement ordonnée $\mathcal{P}$ de $\mathcal{E}$. En d'autres termes, nous avons prouvé que l'ordre dont est muni l'ensemble $\mathcal{E}$ est inductif. Le lemme de Zorn (voir par exemple [T.0.2.11]) nous permet d'affirmer l'existence d'un élément maximal de $\mathcal{E}$, c'est-à-dire d'une solution maximale de l'équation différentielle (1) dont la solution φ est une restriction. □

1.4. Définitions. — *Une donnée de Cauchy pour l'équation différentielle* (1) *est un point* (t_0, x_0) *de la partie* Ω *de* $\mathbb{R} \times E$ *sur laquelle est définie cette équation. On dit qu'une solution* $\varphi : I \to E$ *de l'équation* (1) *satisfait la donnée de Cauchy* (t_0, x_0) *si* $t_0 \in I$ *et* $\varphi(t_0) = x_0$.
On appelle problème de Cauchy la recherche d'une solution de l'équation (1) *satisfaisant une donnée de Cauchy spécifiée* (t_0, x_0).

1.5. Remarque. — Dans la définition ci-dessus, si une telle solution existe, elle est, d'après la proposition 1.3, restriction d'une solution maximale, qui satisfait la même donnée de Cauchy.

1.6. Définition. — *Un élément* (t_0, x_0) *de* Ω *est dit point d'unicité globale pour le problème de Cauchy s'il existe au plus une solution maximale de* (1) *qui satisfait la donnée de Cauchy* (t_0, x_0). *Le point* (t_0, x_0) *est dit point d'unicité locale s'il possède un voisinage* V *dans* $\mathbb{R} \times E$ *tel que ce point soit point d'unicité globale pour le problème de Cauchy relatif à la restriction de l'équation* (1) *à* $V \cap \Omega$.

1.7. Lemme. — *Soient* $\varphi : I \to E$ *et* $\psi : J \to E$ *deux solutions maximales distinctes de l'équation différentielle* (1), *telles que* $I \cap J \neq \emptyset$. *Alors les restrictions de* φ *et de* ψ *à* $I \cap J$ *sont distinctes.*

Preuve : Supposons les restrictions de φ et de ψ à $I \cap J$ égales. Puisque $I \cap J \neq \emptyset$, la réunion $I \cup J$ est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$.
Les deux inclusions $I \subset I \cup J$ et $J \subset I \cup J$ sont strictes; en effet, si par exemple nous avions $I = I \cup J$, nous aurions $J \subset I$; la solution $\psi : J \to E$, distincte de $\varphi : I \to E$ par hypothèse, ne serait pas maximale puisque φ la prolongerait strictement.
Posons, pour tout $t \in I \cup J$,

$$\chi(t) = \begin{cases} \varphi(t) & \text{si } t \in I, \\ \psi(t) & \text{si } t \in J, t \notin I. \end{cases}$$

Remarquons que pour tout $t \in J$, $\chi(t) = \psi(t)$, car si $t \in I \cap J$, nous avons par hypothèse $\varphi(t) = \psi(t)$. En raisonnant comme dans la démonstration de 1.3, nous voyons que χ est une solution de (1) qui prolonge strictement à la fois φ et ψ, ce qui contredit la maximalité de ces solutions. □

1.8. Proposition. — *Soit $\varphi : I \to E$ une solution maximale de l'équation différentielle (1). Si pour tout $t \in I$, $\big(t, \varphi(t)\big)$ est point d'unicité locale pour le problème de Cauchy, alors pour tout $t \in I$, $\big(t, \varphi(t)\big)$ est aussi point d'unicité globale pour ce problème.*

Preuve : Supposons qu'il existe $t_0 \in I$ tel que $\big(t_0, x_0 = \varphi(t_0)\big)$ ne soit pas point d'unicité globale. Il existe alors une solution maximale $\psi : J \to E$ de l'équation (1), vérifiant $t_0 \in J$ et $\psi(t_0) = \varphi(t_0) = x_0$, distincte de la solution φ. D'après le lemme 1.7, les restrictions de φ et de ψ à $I \cap J$ sont distinctes. Il existe donc $t_1 \in I \cap J$ tel que $\psi(t_1) \neq \varphi(t_1)$. Nécessairement, $t_1 \neq t_0$ puisque $\psi(t_0) = \varphi(t_0)$. Supposons par exemple $t_1 > t_0$ (le raisonnement serait analogue si $t_1 < t_0$), et posons

$$t_M = \sup\big\{\, t \in I \cap J \;;\; t \geq t_0\,,\, \forall \theta \in [t_0, t]\,,\, \psi(\theta) = \varphi(\theta) \,\big\}\,.$$

Nous pouvons affirmer que t_M existe, car c'est la borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$ non vide (elle contient t_0) et majorée par t_1. De plus, $t_0 \leq t_M < t_1$, donc $t_M \in I \cap J$. Les applications φ et ψ étant continues, nous avons $\psi(t_M) = \varphi(t_M)$. Mais d'après la définition même de t_M, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $t \in]t_M, t_M + \varepsilon[\cap I \cap J$ tel que $\psi(t) \neq \varphi(t)$. Par suite, $\big(t_M, \varphi(t_M)\big)$ n'est pas point d'unicité locale, contrairement à l'hypothèse. □

1.9. Corollaire. — *Si tout élément (t, x) de Ω est point d'unicité locale pour le problème de Cauchy, tout élément (t, x) de Ω est aussi point d'unicité globale pour ce problème.*

Preuve : Soit $(t_0, x_0) \in \Omega$ une donnée de Cauchy. S'il n'existe pas de solution maximale de (1) satisfaisant cette donnée, (t_0, x_0) est trivialement un point d'unicité globale. S'il existe une solution maximale $\varphi : I \to E$ telle que $t_0 \in I$ et $\varphi(t_0) = x_0$, la proposition 1.8 montre que c'est l'unique solution maximale de (1) satisfaisant la donnée de Cauchy (t_0, x_0). Ainsi, dans tous les cas, (t_0, x_0) est point d'unicité globale. □

2. Solution du problème de Cauchy : cas lipschitzien

On considère toujours l'équation différentielle (1).

2.1. Définition. — *Soit $(t_0, x_0) \in \Omega$. On appelle tonneau de sécurité ouvert (resp., fermé) de centre (t_0, x_0) une partie de $\mathbb{R} \times E$ de la forme $I_0 \times B_0$, où I_0 est un intervalle ouvert (resp., fermé) de centre t_0, de longueur $2l > 0$, et B_0 une boule ouverte (resp., fermée) de centre x_0, de rayon $r > 0$, telle que*

$$I_0 \times B_0 \subset \Omega \quad \text{et} \quad \sup_{(t,x) \in I_0 \times B_0} \big\| f(t, x) \big\| < \frac{r}{l}\,.$$

2.2. Remarques

a) *Cas où f est localement bornée.* — Si f est localement bornée sur Ω, et en particulier si f est continue sur Ω, tout point intérieur à Ω est centre d'un tonneau de sécurité. Soit en effet $(t_0, x_0) \in \overset{\circ}{\Omega}$. Puisque f est localement bornée, il existe un voisinage W de (t_0, x_0) dans Ω sur lequel f est bornée; il existe donc un réel $M > 0$ tel que, pour tout $(t, x) \in W$, $\|f(t,x)\| < M$. Puisque (t_0, x_0) est intérieur à Ω, W est voisinage de (t_0, x_0) dans $\mathbb{R} \times E$. L'ensemble des parties de $\mathbb{R} \times E$ de la forme $[t_0 - l, t_0 + l] \times B_F(x_0, lM)$, avec $l > 0$, est un système fondamental de voisinages de (t_0, x_0) dans E (nous avons noté $B_F(x_0, lM)$ la boule fermée de E, de centre x_0 et de rayon $lM > 0$). Pour $l > 0$ assez petit, nous avons donc $[t_0 - l, t_0 + l] \times B_F(x_0, lM) \subset W$, et nous voyons que $[t_0 - l, t_0 + l] \times B_F(x_0, lM)$ est un tonneau de sécurité fermé centré sur le point (t_0, x_0). Bien entendu, $]t_0 - l, t_0 + l[\times B(x_0, lM)$, où $B(x_0, lM)$ désigne la boule ouverte de E de centre x_0 et de rayon lM, est un tonneau de sécurité ouvert de centre (t_0, x_0).

b) *Homothétique d'un tonneau de sécurité.* — Soit $I_0 \times B_0$ un tonneau de sécurité (par exemple fermé) de centre (t_0, x_0); on a $I_0 = [t_0 - l, t_0 + l]$, $B_0 = B_F(x_0, r)$, avec $l > 0$, $r > 0$. Tout point (t_1, x_1) de Ω intérieur à $I_0 \times B_0$, c'est-à-dire vérifiant $|t_1 - t_0| < l$ et $\|x_1 - x_0\| < r$, est aussi centre d'un tonneau de sécurité $I_1 \times B_1$. Il suffit de prendre $I_1 = [t_1 - l_1, t_1 + l_1] \times B_F(x_1, r_1)$, en choisissant l_1 et r_1 vérifiant

$$\frac{r_1}{l_1} = \frac{r}{l}\,, \quad 0 < l_1 \leq l - |t_1 - t_0|\,, \quad 0 < r_1 \leq r - \|x_1 - x_0\|\,.$$

Ces conditions impliquent en effet $I_1 \times B_1 \subset I_0 \times B_0 \subset \Omega$, donc

$$\sup_{(t,x) \in I_1 \times B_1} \|f(t,x)\| \leq \sup_{(t,x) \in I_0 \times B_0} \|f(t,x)\| < \frac{r}{l} = \frac{r_1}{l_1}\,.$$

Cette remarque sera souvent utilisée dans la suite.

c) *Intérêt des tonneaux de sécurité.* — Soit $\varphi : I \to E$ une solution de l'équation différentielle (1) satisfaisant la donnée de Cauchy (t_0, x_0). L'existence d'un tonneau de sécurité $I_0 \times B_0$ de centre $(t_0, x_0) \in E$ permet de montrer que le graphe de la restriction de φ à $I \cap I_0$ est contenu dans ce tonneau de sécurité. C'est ce qui résulte du lemme suivant, et c'est là le principal intérêt de la notion de tonneau de sécurité.

2.3. Lemme. — *Soit $\varphi : I \to E$ une solution de l'équation différentielle (1) satisfaisant la donnée de Cauchy (t_0, x_0). S'il existe un tonneau de sécurité $I_0 \times B_0$ de centre (t_0, x_0), la solution φ vérifie, pour tout $t \in I \cap I_0$,*

$$\|\varphi(t) - \varphi(t_0)\| < r\,,$$

où $r > 0$ est le rayon de la boule B_0. Cela exprime que le graphe de la restriction de φ à $I \cap I_0$ est contenu dans $I_0 \times B_0$.

Preuve : Soit $2l > 0$ la longueur de l'intervalle I_0. D'après la définition d'un tonneau de sécurité, nous avons

$$\sup_{(t,x) \in I_0 \times B_0} \|f(t,x)\| = M < \frac{r}{l}\,.$$

Supposons qu'il existe $t_1 \in I \cap I_0$ tel que $\|\varphi(t) - \varphi(t_0)\| \geq r$. Nécessairement, $t_1 \neq t_0$; supposons par exemple $t_1 > t_0$. Posons

$$t_M = \sup\{\, t \in I \cap I_0 \;;\; t \geq t_0\,,\ \forall \theta \in [t_0, t]\,,\ \|\varphi(\theta) - \varphi(t_0)\| < r \,\}\,.$$

Le réel t_M existe, car c'est la borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$ non vide (elle contient t_0) et majorée par t_1. Il appartient à l'intervalle $[t_0, t_1]$, donc à $I \cap I_0$. Puisque φ est continue, nous avons

$$\|\varphi(t_M) - \varphi(t_0)\| = r\,. \qquad (*)$$

D'autre part, d'après la définition même de t_M, pour tout $t \in [t_0, t_M[$, $\big(t, \varphi(t)\big)$ est élément de $I_0 \times B_0$, donc

$$\big\|\varphi'(t)\big\| = \big\|f\big(t, \varphi(t)\big)\big\| \leq M < \frac{r}{l}\,.$$

Mais alors, d'après le théorème des accroissements finis,

$$\big\|\varphi(t_M) - \varphi(t_0)\big\| \leq M|t_M - t_0| \leq Ml < r\,,$$

ce qui contredit $(*)$. □

2.4. Intégration de fonctions vectorielles. — Le lecteur est sans doute familiarisé avec l'intégrale de Riemann d'une fonction continue, définie sur un intervalle de $\mathbb{R}$ et à valeurs réelles. Nous allons avoir besoin de quelques résultats portant sur l'intégrale de Riemann d'une fonction prenant ses valeurs dans un espace de Banach réel, et non plus dans $\mathbb{R}$. Lorsque l'espace dans lequel la fonction considérée prend ses valeurs est de dimension finie, le choix d'une base de cet espace permet de calculer son intégrale composante par composante, en n'utilisant que la théorie de l'intégrale de fonctions à valeurs réelles. Mais certaines inégalités vérifiées par l'intégrale (par exemple l'inégalité 2.4.d ci-dessous) s'obtiennent beaucoup plus aisément en développant directement une théorie de l'intégrale de Riemann des fonctions à valeurs dans un espace de Banach. Cette théorie est d'autre part indispensable lorsque l'espace dans lequel les fonctions prennent leurs valeurs n'est pas de dimension finie. Nous en indiquons très brièvement ci-dessous les grandes lignes et les principaux résultats.

Dans toute la suite de ce paragraphe, f désigne une application continue d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ dans un espace de Banach E.

a) *Définition de l'intégrale.* — Soient a et b deux points de I, vérifiant $a \leq b$. Pour définir l'intégrale de f sur l'intervalle $[a, b]$, on introduit d'abord la notion de *subdivison* de cet intervalle et de *somme de Cauchy-Riemann* associée à une subdivision.

Une *subdivision* de $[a, b]$ est une suite finie $\sigma = (x_0, x_1, \ldots, x_n)$ de points de cet intervalle vérifiant $x_0 = a \leq x_1 \leq \cdots \leq x_n = b$. On appelle *finesse* de la subdivision σ le réel

$$\eta(\sigma) = \sup_{0 \leq i \leq n-1} |x_{i+1} - x_i|\,.$$

Soit $\sigma = (x_0, x_1, \ldots, x_n)$ une subdivision de $[a, b]$. Pour chaque $i \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$, soit y_i un élément de $f\big([x_i, x_{i+1}]\big)$. On appelle *somme de Cauchy-Riemann* de f sur l'intervalle $[a, b]$, pour la subdivision σ le choix spécifié des y_i,

$$S\big(f, \sigma, (y_i)\big) = \sum_{i=0}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) y_i\,.$$

En utilisant le critère de Cauchy et la continuité uniforme de f sur l'intervalle compact $[a, b]$, on montre (voir par exemple [12]) que les sommes de Cauchy-Riemann de f sur l'intervalle $[a, b]$ associées à toutes les subdivisions possibles de cet intervalle, et à tous les choix possibles des y_i, convergent, lorsque la finesse des subdivisons considérées tend vers 0, vers un élément l de E. De manière précise, cela signifie que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ telle que pour toute subdivision $\sigma = (x_0, \ldots, x_n)$ de $[a, b]$ de finesse $\eta(\sigma) \leq \eta$, et tout choix des $y_i \in f\big([x_i, x_{i+1}]\big)$, on ait

$$\big\|S\big(f, \sigma, (y_i)\big) - l\big\| \leq \varepsilon\,.$$

Cet élément l de E est appelé *intégrale* de la fonction f sur l'intervalle $[a, b]$, et noté $\int_a^b f(t)\,dt$.

Si $a = b$, l'intégrale de f sur $[a, b]$ est nulle.

Si f est constante sur $[a, b]$, et a sur cet intervalle pour valeur $\xi \in E$, son intégrale sur $[a, b]$ est $(b - a)\xi$.

b) *Linéarité de l'intégrale.* — Soient a et b deux points de I vérifiant $a \leq b$. L'application, qui à chaque fonction continue $f : I \to E$, associe son intégrale $\int_a^b f(t)\,dt$ sur l'intervalle $[a, b]$, est linéaire.

c) *Positivité de l'intégrale.* — Soient $h : I \to \mathbb{R}$ une application continue de l'intervalle I dans $\mathbb{R}$, a et b deux points de I vérifiant $a \leq b$. Si, pour tout $t \in [a, b]$, $h(t) \geq 0$, alors $\int_a^b h(t)\,dt \geq 0$. Si de plus $a < b$ et si h, toujours supposée continue, est non identiquement nulle et à valeurs ≥ 0 sur $[a, b]$, alors $\int_a^b h(t)\,dt > 0$.

Soient $h_1 : I \to \mathbb{R}$ et $h_2 : I \to \mathbb{R}$ deux applications continues de l'intervalle I dans $\mathbb{R}$, a et b deux points de I vérifiant $a \leq b$. Si, pour tout $t \in [a, b]$, $h_1(t) \leq h_2(t)$, alors $\int_a^b h_1(t)\,dt \leq \int_a^b h_2(t)\,dt$. Si de plus $a < b$ et si en un point particulier de $[a, b]$, la valeur de h_1 est strictement inférieure à celle de h_2 (les applications h_1 et h_2 étant bien sûr toujours supposées continues), alors $\int_a^b h_1(t)\,dt < \int_a^b h_2(t)\,dt$.

d) *Inégalité fondamentale.* — Soient a et b deux points de I vérifiant $a \leq b$. Nous avons défini ci-dessus l'intégrale $\int_a^b f(t)\,dt$ de l'application continue $f : I \to E$ sur l'intervalle $[a, b]$. L'application $t \mapsto \|f(t)\|$, à valeurs réelles, étant continue, nous pouvons aussi définir son intégrale $\int_a^b \|f(t)\|\,dt$ sur l'intervalle $[a, b]$. Nous avons alors la très importante inégalité

$$\left\| \int_a^b f(t)\,dt \right\| \leq \int_a^b \|f(t)\|\,dt\,.$$

e) *Relation de Chasles.* — Soient a et b deux points de I. Si $a > b$, posons par convention

$$\int_a^b f(t)\,dt = -\int_b^a f(t)\,dt\,.$$

Avec cette convention nous avons, pour tout triplet (a, b, c) de points de I, la *relation de Chasles*,

$$\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^c f(t)\,dt + \int_c^b f(t)\,dt\,.$$

f) *Composition avec une application linéaire.* — Soit F un autre espace de Banach, et A un élément de $\mathcal{L}(E, F)$, c'est-à-dire une application linéaire continue de A dans F. Pour tous a et $b \in I$, nous avons

$$\int_a^b A\big(f(t)\big)\,dt = A\left(\int_a^b f(t)\,dt\right)\,.$$

g) *Intégrale et dérivée.* — Soit a un poit de E. Posons, pour tout $x \in I$,

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt\,.$$

L'application $F : I \to E$ est continue sur I, et dérivable en tout point x intérieur à I, et a pour dérivée en un tel point

$$F'(x) = f(x)\,.$$

On appelle *primitive* de la fonction f, une application $G : I \to E$, continue sur I et dérivable en tout point x intérieur à I, dont la dérivée en un tel point est $G'(x) = f(x)$. La fonction $F : x \mapsto F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, est donc une primitive de f. Toute autre primitive G de f est de la forme $G = F + C$, où $C \in E$ est une constante.

h) *Cas de fonctions discontinues.* — Une légère généralisation des résultats ci-dessus nous sera utile dans la suite. Nous supposons maintenant l'application $f : I \to E$ continue, non plus sur I entier, mais sur le complémentaire dans I d'une partie finie D. Nous supposons aussi que pour tout $s \in D$, les limites

$$\lim_{t \to s,\ t \leq s} f(t) \quad \text{et} \quad \lim_{t \to s,\ t \geq s} f(t)$$

existent (le point s est alors appelé *point de discontinuité simple*).
Soient a et b deux points de I, $a \leq b$, et soient $s_1, s_2, \ldots, s_p$ les éléments de $D \cap [a, b]$, rangés par ordre croissant. Nous définissons l'intégrale de f sur $[a, b]$ en posant

$$\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^{s_1} f(t)\,dt + \sum_{i=1}^{p-1} \int_{s_i}^{s_{i+1}} f(t)\,dt + \int_{s_p}^b f(t)\,dt\,.$$

Nous posons aussi

$$\int_b^a f(t)\,dt = -\int_a^b f(t)\,dt\,.$$

Nous avons ainsi étendu la définition de l'intégrale aux fonctions vectorielles pouvant avoir un nombre fini de points de discontinuité simples. Il est facile de vérifier que toutes les propriétés de l'intégrale indiquées ci-dessus, en particulier la relation de Chasles, subsistent. La dernière propriété concernant les relations entre intégrale et dérivée nécessite le léger ajustement suivant.
Soit $a \in I$. Posons, pour tout $x \in I$,

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt\,.$$

La fonction $F : I \to E$ est continue sur I, et dérivable en tout point x de $I - D$, sa dérivée en un tel point étant

$$F'(x) = f(x)\,.$$

Toute primitive de f, c'est-à-dire toute application $G : I \to E$, continue sur I, dérivable en tout point x du complémentaire dans I d'une partie finie et dont la dérivée en un tel point est $G'(x) = f(x)$, est nécessairement de la forme $G = F + C$, où $C \in E$ est une constante.
i) *Continuité et dérivabilité par rapport à un paramètre.* — Soit Λ un espace topologique, I un intervalle de $\mathbb{R}$, a et b deux points de I vérifiant $a \leq b$, et $f : I \times \Lambda \to E$ une application, à valeurs dans l'espace de Banach E. Supposons l'application f continue. Pour chaque $\lambda \in \Lambda$, l'application $t \mapsto f(t, \lambda)$ est continue; nous pouvons donc définir son intégrale sur $[a, b]$, notée $\int_a^b f(t, \lambda)\,dt$. Posons

$$g(\lambda) = \int_a^b f(t, \lambda)\,dt\,.$$

Alors l'application $g : \Lambda \to E$ est continue.
Supposons que Λ soit un ouvert d'un espace vectoriel normé G, et que l'application $f : I \times \Lambda \to E$ soit continue et ait, en tout point (t, λ) de $[a, b] \times \Lambda$, une différentielle partielle par rapport à sa seconde variable λ, notée $D_2 f(t, \lambda)$. Supposons aussi l'application de $[a, b] \times \Lambda$ dans $\mathcal{L}(G, E)$, $(t, \lambda) \mapsto D_2 f(t, \lambda)$, continue. Alors l'application $g : \Lambda \to E$ est de classe C^1 et sa différentielle, en chaque point $\lambda \in \Lambda$, est

$$Dg(\lambda) = \int_a^b D_2 f(t, \lambda)\,dt\,.$$

Ces dernières propriétés seront utilisées au chapitre VIII, et leur démonstration est d'ailleurs donnée dans ce chapitre (VIII.2.1).

2.5. Proposition. — *Soit E un espace de Banach (espace vectoriel normé complet) réel, et $f : \Omega \to E$ une application continue d'une partie Ω de $\mathbb{R} \times E$ dans E. Soit $(t_0, x_0) \in \Omega$. Une application continue φ d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ contenant t_0 dans E, dont le graphe est contenu dans Ω, est une solution de l'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big) \tag{1}$$

et satisfait la donnée de Cauchy (t_0, x_0) si et seulement si elle vérifie, pour tout $t \in I$,

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f\big(\theta, \varphi(\theta)\big)\, d\theta\,.$$

Preuve : Supposons φ solution de l'équation (1) et satisfaisant $\varphi(t_0) = x_0$. Pour tout $t \in I$, nous avons alors $\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)$. L'application $\varphi' : I \to E$ est donc continue, puisque composée de $t \mapsto \big(t, \varphi(t)\big)$ (qui est continue car ses deux composantes le sont), et de l'application f (continue par hypothèse). Nous savons alors (2.4.g) que pour tout $t \in I$,

$$\varphi(t) = \varphi(t_0) + \int_{t_0}^{t} \varphi'(\theta)\, d\theta = x_0 + \int_{t_0}^{t} f\big(\theta, \varphi(\theta)\big)\, d\theta\,.$$

Réciproquement, supposons que pour tout $t \in I$, l'application φ vérifie

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f\big(\theta, \varphi(\theta)\big)\, d\theta\,.$$

L'application φ étant continue, nous voyons comme ci-dessus que $t \mapsto \psi(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)$ est une application continue dont φ est une primitive. Mais alors nous pouvons affirmer que pour tout $t \in I$, $\varphi'(t) = \psi(t)$, c'est-à-dire que φ est solution de l'équation (1). De plus, en faisant $t = t_0$, nous voyons immédiatement que φ satisfait la donnée de Cauchy (t_0, x_0). □

2.6. Définition. — *Soit E un espace vectoriel normé, A un ensemble, Ω une partie de $A \times E$ et f une application de Ω dans un autre espace vectoriel normé F. On dit que f est lipschitzienne relativement à sa seconde variable $x \in E$ s'il existe un réel $k \geq 0$ tel que, pour tous $a \in A$, x_1 et $x_2 \in E$ tels que (a, x_1) et $(a, x_2) \in \Omega$,*

$$\big\|f(a, x_2) - f(a, x_1)\big\| \leq k\|x_2 - x_1\|\,.$$

Le réel k est appelé rapport de l'application f. On dit aussi application k-lipschitzienne pour dire application lipschitzienne de rapport k.

On suppose l'ensemble A muni d'une topologie. L'application f est dite localement lipschitzienne relativement à sa seconde variable $x \in E$ si tout point $(a, x) \in \Omega$ possède un voisinage $W \subset A \times E$ tel que la restriction de f à $\Omega \cap W$ soit lipschitzienne relativement à sa seconde variable (le rapport k pouvant dépendre du point $(a, x) \in \Omega$ considéré).

2.7. Théorème de Cauchy-Lipschitz. — *Soit E un espace de Banach (espace vectoriel normé complet) réel, et $f : \Omega \to E$ une application d'une partie Ω de $\mathbb{R} \times E$ dans E. On considère l'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)\,. \tag{1}$$

Soit $(t_0, x_0) \in \Omega$ une donnée de Cauchy, qu'on suppose centre d'un tonneau de sécurité fermé $I_0 \times B_0$ contenu dans Ω (avec $I_0 = [t_0 - l, t_0 + l]$, $l > 0$, $B_0 = B_F(x_0, r)$, boule fermée de centre x_0 et de rayon $r > 0$). On suppose aussi la restriction de f à $I_0 \times B_0$ continue, et lipschitzienne relativement à sa seconde variable. Il existe alors une solution de l'équation différentielle (1) satisfaisant la donnée de Cauchy (t_0, x_0), définie sur l'intervalle ouvert $]t_0 - l, t_0 + l[$, unique.

Preuve : Puisque I_0 est compact, toute application continue de I_0 dans E est bornée. Nous pouvons donc munir l'espace $C(I_0, E)$ des applications continues de I_0 dans E de la norme de la convergence uniforme

$$\|\varphi\| = \sup_{t\in I_0} \|\varphi(t)\| .$$

Nous savons (voir par exemple [T.VIII.1.9] et [T.VIII.1.11]) que muni de cette norme, cet espace est complet. Soit F la partie de $C(I_0, E)$ formée par les éléments φ de cet espace dont le graphe est contenu dans $I_0 \times B_0$. Pour tout $s \in I_0$, soit $\lambda_s : C(I_0, E) \to E$ l'application $\varphi \mapsto \lambda_s(\varphi) = \varphi(s)$. C'est évidemment une application linéaire, qui vérifie

$$\big\|\lambda_s(\varphi)\big\| = \big\|\varphi(s)\big\| \leq \sup_{t\in I_0} \big\|\varphi(t)\big\| = \|\varphi\| ,$$

ce qui prouve que λ_s est continue et de norme ≤ 1. Puisque B_0 est une partie fermée de E et que chaque λ_s est continue, chaque $\lambda_s^{-1}(B_0)$ est un fermé de $C(I_0, E)$. L'ensemble F, qui n'est autre que $\bigcap_{s\in I_0} \lambda_s^{-1}(B_0)$, est donc une partie fermée (comme intersection de fermés) de l'espace complet $C(I_0, E)$, donc est complet.
Pour tout élément φ de F et tout $t \in I_0$, posons

$$T\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f\big(\theta, \varphi(\theta)\big)\, d\theta .$$

L'application $T\varphi : I_0 \to E$ est continue sur I_0, car c'est une primitive d'une application continue. Elle est dérivable en tout point t intérieur à I_0, et a pour dérivée

$$(T\varphi)'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big) .$$

D'après le théorème des accroissements finis, elle vérifie, pour tout $t \in I_0$,

$$\big\|T\varphi(t) - T\varphi(t_0)\big\| \leq \sup_{\theta\in[t_0,t]} \big\|(T\varphi)'(\theta)\big\|\, |t - t_0| \leq \frac{r}{l}\, l = r .$$

Cela prouve que le graphe de $T\varphi$ est contenu dans $I_0 \times B_0$, donc que T applique F dans lui-même.
Soient φ_1 et φ_2 deux éléments de F. Pour tout $t \in I_0$,

$$T\varphi_1(t) - T\varphi_2(t) = \int_{t_0}^{t} \Big(f\big(\theta, \varphi_1(\theta)\big) - f\big(\theta, \varphi_2(\theta)\big)\Big)\, d\theta .$$

Par hypothèse, la restriction de f à $I_0 \times B_0$ est lipschitzienne relativement à sa seconde variable. Soit k son rapport. En utilisant les propriétés de l'intégrale (2.4), nous déduisons de l'égalité ci-dessus les inégalités

$$\begin{aligned}
\big\|T\varphi_1(t) - T\varphi_2(t)\big\| &\leq \left| \int_{t_0}^{t} \big\|f\big(\theta, \varphi_1(\theta)\big) - f\big(\theta, \varphi_2(\theta)\big)\big\|\, d\theta \right| \\
&\leq \left| \int_{t_0}^{t} k \big\|\varphi_1(\theta) - \varphi_2(\theta)\big\|\, d\theta \right| \qquad (*) \\
&\leq \left| \int_{t_0}^{t} k \|\varphi_1 - \varphi_2\|\, d\theta \right| \\
&\leq k|t - t_0|\, \|\varphi_1 - \varphi_2\| . \qquad (**)
\end{aligned}$$

Posons $T^1 = T$ et, pour tout entier $n > 1$, $T^n = T \circ T^{n-1}$. Pour tout entier $n \geq 1$, T^n applique l'ensemble F dans lui-même. Nous allons montrer que cette application vérifie, pour tout couple (φ_1, φ_2) d'éléments de F et tout $t \in I_0$,

$$\big\|T^n\varphi_1(t) - T^n\varphi_2(t)\big\| \leq \frac{k^n |t - t_0|^n}{n!}\, \|\varphi_1 - \varphi_2\| . \qquad (***)$$

Pour $n = 1$, l'inégalité $(***)$ se réduit à $(**)$, déjà démontrée. Supposons la vraie pour tout entier n vérifiant $1 \leq n \leq m$, et montrons qu'elle est vraie pour $n = m+1$. L'inégalité $(*)$ établie ci-dessus étant vraie pour tout couple (φ_1, φ_2) d'éléments de F, est vraie lorsqu'on remplace φ_1 par $T^m\varphi_1$ et φ_2 par $T^m\varphi_2$. Nous avons donc

$$\left\|T^{m+1}\varphi_1(t) - T^{m+1}\varphi_2(t)\right\| \leq \left|\int_{t_0}^{t} k\left\|T^m\varphi_1(\theta) - T^m\varphi_2(\theta)\right\| d\theta\right| .$$

Mais d'après l'hypothèse de récurrence,

$$\left\|T^m\varphi_1(\theta) - T^m\varphi_2(\theta)\right\| \leq \frac{k^m|\theta - t_0|^m}{m!} \left\|\varphi_1 - \varphi_2\right\| ,$$

et par suite

$$\begin{aligned}\left\|T^{m+1}\varphi_1(t) - T^{m+1}\varphi_2(t)\right\| &\leq \left|\int_{t_0}^{t} k^{m+1}\frac{|\theta - t_0|^m}{m!} \left\|\varphi_1 - \varphi_2\right\| d\theta\right| \\ &\leq \frac{k^{m+1}|t - t_0|^{m+1}}{(m+1)!} \left\|\varphi_1 - \varphi_2\right\| ,\end{aligned}$$

ce qui montre que l'inégalité $(***)$ est vraie pour $n = m+1$. Nous avons donc prouvé par récurrence que cette inégalité est vraie pour tout entier $n \geq 1$. Puisque, pour tout $t \in I$, $|t - t_0| \leq l$, nous en déduisons

$$\left\|T^n\varphi_1 - T^n\varphi_2\right\| = \sup_{t\in I_0}\left\|T^n\varphi_1(t) - T^n\varphi_2(t)\right\| \leq \frac{k^n l^n}{n!} \left\|\varphi_1 - \varphi_2\right\| .$$

Mais $(k^n l^n)/n!$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$, donc pour n assez grand, $(k^n l^n)/n!$ est strictement inférieur à 1, et l'inégalité ci-dessus exprime que l'application T^n de l'espace métrique complet F dans lui-même est contractante. D'après le théorème du point fixe, nous pouvons affirmer que T^n admet dans F un point fixe unique, qui est aussi l'unique point fixe dans F de l'application T (voir par exemple [T.VI.4.3] et [T.VI.4.4]). Ce point fixe est un élément φ de F qui vérifie $T\varphi = \varphi$, c'est-à-dire une application continue $\varphi : I_0 \to E$, dont le graphe est contenu dans $I_0 \times B_0$, qui vérifie, pour tout $t \in I_0$,

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f\big(\theta, \varphi(\theta)\big)\, d\theta .$$

D'après la proposition 2.5, la restriction de φ à l'intérieur $]t_0 - l, t_0 + l[$ de I_0 est une solution de l'équation différentielle (1) satisfaisant la donnée de Cauchy (t_0, x_0).
Montrons maintenant l'unicité. Soit ψ une solution de (1), définie sur l'intervalle ouvert $]t_0 - l, t_0 + l[$, satisfaisant la donnée de Cauchy (t_0, x_0). D'après le lemme 2.3, le graphe de ψ est contenu dans $I_0 \times B_0$. La dérivée de ψ est bornée en norme sur $]t_0 - l, t_0 + l[$ par $\sup_{(t,x)\in I_0\times B_0}\left\|f(t,x)\right\| < r/l$. Les limites de $\psi(t)$ lorsque t tend vers $t_0 - l$ ou vers $t_0 + l$, en restant dans $]t_0 - l, t_0 + l[$, existent donc (exercice V.1), et nous pouvons prolonger ψ par continuité en une application continue, encore notée ψ, de $I_0 = [t_0 - l, t_0 + l]$ dans E. Le graphe de ψ ainsi prolongée est contenu dans $I_0 \times B_0$, aussi ψ est-elle élément de F. Nous voyons alors que ψ est un point fixe de T; elle est donc nécessairement égale à φ. □

2.8. Remarques et compléments

a) *Extrémités de l'intervalle.* — Lors de la démonstration du théorème précédent, nous avons prouvé l'existence d'une application $\varphi : I_0 \to E$ dont la restriction à l'intérieur de I_0 est solution de l'équation différentielle (1) et satisfait la donnée de Cauchy (t_0, x_0). Il est utile de remarquer que φ est définie aussi aux extrémités $t_0 - l$ et $t_0 + l$ de l'intervalle I_0 et qu'elle admet, en ces points, respectivement une dérivée à droite et une dérivée à gauche qui vérifient l'équation différentielle (1), c'est-à-dire qui satisfont

$$\varphi'_d(t_0 - l) = f\big(t_0 - l, \varphi(t_0 - l)\big) , \quad \varphi'_g(t_0 + l) = f\big(t_0 + l, \varphi(t_0 + l)\big) .$$

b) *Dépendance d'un paramètre.* — Le théorème de Cauchy-Lipschitz 2.7 peut facilement être adapté au cas d'une équation différentielle dépendant d'un paramètre. Cette généralisation, qui sera utilisée dans le prochain chapitre (où nous ferons une étude un peu plus poussée des équations différentielles avec paramètre), est présentée ci-dessous.

2.9. Théorème de Cauchy-Lipschitz avec paramètre. — *Soit E un espace de Banach réel, Λ un espace topologique, Ω une partie de $\mathbb{R} \times E \times \Lambda$, et $f : \Omega \to E$ une application. On considère l'équation différentielle, dépendant d'un paramètre $\lambda \in \Lambda$,*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t), \lambda\big)\,. \tag{2}$$

Soient $(t_0, x_0,) \in \mathbb{R} \times E$, $I_0 = [t_0 - l, t_0 + l]$ (avec $l > 0$) un intervalle fermé de centre t_0, $B_0 = B_F(x_0, r)$ la boule fermée de E de centre x_0 et de rayon $r > 0$. On suppose les conditions suivantes :

(i) *la partie $I_0 \times B_0 \times \Lambda$ de $\mathbb{R} \times E \times \Lambda$ est contenue dans Ω, et la restriction de f à cette partie est continue, et lipschitzienne relativement à sa seconde variable;*

(ii) *pour tout $\lambda \in \Lambda$, $I_0 \times B_0$ est un tonneau de sécurité pour l'équation différentielle (2), dans laquelle le paramètre λ est considéré comme fixé.*

Alors pour tout $\lambda \in \Lambda$, il existe une application continue $\varphi_\lambda : I_0 \to E$ unique, dont la restriction à l'intérieur de I_0 est l'unique solution de l'équation (2) (dans laquelle λ est fixé) définie sur cet intervalle et satisfaisant la donnée de Cauchy (t_0, x_0).

De plus, l'application $\lambda \mapsto \varphi_\lambda$, de l'espace topologique Λ dans l'espace $\mathcal{C}(I_0, E)$ des applications continues de I_0 dans E muni de la norme de la convergence uniforme, est continue. Cela implique, en particulier, que l'application de $I_0 \times \Lambda$ dans E, $(t, \lambda) \mapsto \varphi_\lambda(t)$, est continue.

Preuve : Elle est essentiellement la même que celle du théorème de Cauchy-Lipschitz 2.7. Il suffit, à la fin de cette démonstration, d'utiliser le théorème de continuité du point fixe par rapport au paramètre (voir par exemple [T.VI.4.5]). □

2.10. Théorème d'existence et d'unicité globales. — *Soit E un espace de Banach réel, et $f : \Omega \to E$ une application d'un ouvert Ω de $\mathbb{R} \times E$ dans E. On suppose f continue sur Ω, et localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. On considère l'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)\,. \tag{1}$$

Pour toute donnée de Cauchy $(t_0, x_0) \in \Omega$ il existe une solution maximale unique de l'équation différentielle (1) satisfaisant cette donnée de Cauchy.

Preuve : Soit $(t_0, x_0) \in \Omega$. Puisque Ω est ouvert et f continue et localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable, il existe un tonneau de sécurité fermé $I_0 \times B_0$, de centre (t_0, x_0), contenu dans Ω, satisfaisant les hypothèses du théorème 2.7. Appliquant ce théorème, nous voyons qu'il existe une solution φ de l'équation (1), définie sur l'intérieur de I_0 et satifaisant la donnée de Cauchy (t_0, x_0). D'après la proposition 1.3, cette solution est restriction d'une solution maximale $\widetilde{\varphi}$ de l'équation (1), qui satisfait aussi la donnée de Cauchy (t_0, x_0). Soit ψ une autre solution de (1), définie sur un intervalle ouvert J contenant x_0, et satisfaisant la donnée de Cauchy (t_0, x_0). En remplaçant si nécessaire I_0 par un intervalle fermé de centre t_0, contenu dans $I_0 \cap J$, et en appliquant à nouveau le théorème 2.7, nous voyons que les solutions $\widetilde{\varphi}$ et ψ de l'équation (1) sont égales sur un intervalle de centre t_0. Autrement dit, nous avons prouvé que (t_0, x_0) est point d'unicité

locale pour le problème de Cauchy. Mais le corollaire 1.9 nous permet d'affirmer que c'est un point d'unicité globale pour ce problème, donc que $\widetilde{\varphi}$ est l'unique solution maximale de (1) satisfaisant la donnée de Cauchy (t_0, x_0). □

2.11. Le problème de Cauchy pour les équations d'ordre supérieur

Soit E un espace de Banach réel. Considérons l'équation différentielle d'ordre n ($n > 1$) :

$$\varphi^{(n)}(t) = f\big(t, \varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t)\big)\,,$$

où f est une application d'une partie Ω de $\mathbb{R} \times E^n$ dans l'espace vectoriel normé E. Une donnée de Cauchy est un point $(t_0, x_0, x_1, \ldots, x_{n-1})$ de Ω. Résoudre le problème de Cauchy pour cette donnée, c'est trouver une solution $\varphi : I \to E$ de l'équation telle que $t_0 \in I$ et que $\varphi(t_0) = x_0$, $\varphi'(t_0) = x_1$, …, $\varphi^{(n-1)}(t_0) = x_{n-1}$.

Nous avons vu comment ramener la recherche des solutions de cette équation à celle des solutions d'une équation du premier ordre. Cela permet de traduire, pour le cas d'une équation d'ordre n, les théorèmes d'existence et d'unicité 2.7 et 2.10 de la solution maximale du problème de Cauchy établis ci-dessus dans le cas d'une équation du premier ordre. Nous laissons au lecteur le soin de le faire.

3. Solution du problème de Cauchy : cas continu

Soient E un espace de Banach réel et f est une application continue d'un ouvert Ω de $\mathbb{R} \times E$ dans E. Considérons l'équation différentielle de la forme

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)\,. \tag{1}$$

Nous ne supposons plus l'application f localement lipschitzienne relativement à sa seconde variable $x \in E$. Le théorème de Cauchy-Lipschitz 2.7 n'est donc plus applicable. Nous allons voir cependant que lorsque l'espace vectoriel E est de dimension finie, et l'application f continue, un théorème (dû à Peano) permet d'affirmer l'existence de solutions du problème de Cauchy, pour toute donnée de Cauchy $(t_0, x_0) \in \Omega$. Mais il n'y a en général plus unicité de la solution maximale satisfaisant une donnée de Cauchy spécifiée.

La démonstration de ce théorème repose sur la notion de *solution approchée* d'une équation différentielle, introduite ci-dessous.

3.1. Définition. — *Soit E un espace de Banach réel, et f une application continue d'un ouvert Ω de $\mathbb{R} \times E$ dans E. On considère l'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)\,. \tag{1}$$

Soit un réel $\varepsilon > 0$. On dit qu'une application φ d'un intervalle non vide I de $\mathbb{R}$ dans E est une solution ε-approchée de l'équation (1) si φ est continue, a son graphe contenu dans Ω, est différentiable en tout point du complémentaire dans I d'une partie finie D de I, et vérifie les deux propriétés suivantes :

(i) *pour tout $t \in D$, les limites*

$$\lim_{\theta \to t,\ \theta \in I-D,\ \theta < t} \varphi'(\theta) \qquad \text{et} \qquad \lim_{\theta \to t,\ \theta \in I-D,\ \theta > t} \varphi'(\theta)$$

existent ;

(ii) *pour tout $t \in I - D$, on a*

$$\big\|\varphi'(t) - f\big(t, \varphi(t)\big)\big\| \leq \varepsilon\,.$$

3.2. Lemme. — *Dans les hypothèses de la définition 3.1, soit $(t_0, x_0) \in \Omega$ une donnée de Cauchy et $I_0 \times B_0$ un tonneau de sécurité fermé de centre (t_0, x_0) (on sait qu'un tel tonneau de sécurité existe d'après 2.2.a). On pose*

$$M = \sup_{(t,x) \in I_0 \times B_0} \big\|f(t, x)\big\|\,.$$

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une solution ε-approchée de l'équation différentielle (1), *notée φ, définie sur l'intervalle I_0, dont le graphe est contenu dans $I_0 \times B_0$, vérifiant $\varphi(t_0) = x_0$. De plus, φ est lipschitzienne de rapport M.*

Preuve : Soit $2l$ la longueur de l'intervalle I_0. Nous allons construire la solution ε-approchée φ sur l'intervalle $[t_0, t_0 + l]$ (la construction serait analogue sur $[t_0 - l, t_0]$). Pour cela, nous allons construire une suite finie $(t_1, \dots, t_k)$ de réels vérifiant $t_0 < t_1 < \cdots < t_k = t_0 + l$. Nous définirons φ, de proche en proche, sur chaque intervalle $[t_i, t_{i+1}]$, $0 \leq i \leq k-1$, en posant

$$\varphi(t) = \varphi(t_i) + (t - t_i) f\big(t_i, \varphi(t_i)\big)\,, \qquad t_i \leq t \leq t_{i+1}\,.$$

Ce procédé est en fait un moyen de construction de solutions approchées d'une équation différentielle, appelé *méthode d'Euler*.
Nous devons choisir successivement $t_1, t_2, \dots, t_k$, afin que φ soit solution ε-approchée de l'équation (1). Pour cela, posons

$$t_1 = \sup\big\{\, t \in [t_0, t_0 + l] \;;\; \forall \theta \in [t_0, t]\,,\ \big\|f\big(\theta, x_0 + (\theta - t_0) f_0\big) - f_0\big\| \leq \varepsilon \,\big\}\,,$$

où nous avons noté, pour abréger, $f_0 = f(t_0, x_0)$.
Puis, si $t_1 < t_0 + l$, posons

$$t_2 = \sup\big\{\, t \in [t_1, t_0 + l] \;;\; \forall \theta \in [t_1, t]\,,\ \big\|f\big(\theta, x_1 + (\theta - t_1) f_1\big) - f_1\big\| \leq \varepsilon \,\big\}\,,$$

avec $x_1 = x_0 + (t_1 - t_0) f_0$, $f_1 = f(t_1, x_1)$.
De manière générale, en supposant les t_i définis pour $1 \leq i \leq k-1$, et $t_{k-1} < t_0 + l$, posons

$$t_k = \sup\big\{\, t \in [t_{k-1}, t_0 + l] \;;\; \forall \theta \in [t_{k-1}, t]\,,\ \big\|f\big(\theta, x_{k-1} + (\theta - t_{k-1}) f_{k-1}\big) - f_{k-1}\big\| \leq \varepsilon \,\big\}\,, \quad (*)$$

avec $x_{k-1} = x_{k-2} + (t_{k-1} - t_{k-2}) f_{k-2}$, $f_{k-1} = f(t_{k-1}, x_{k-1})$. Nous allons montrer que pour un certain entier $k \geq 1$, le réel t_k défini par la formule $(*)$ est égal à $t_0 + l$. Supposons que tel ne soit pas le cas. La construction décrite ci-dessus nous donne alors une suite infinie $(t_n\,,\ n \in \mathbb{N})$, strictement croissante, majorée par $t_0 + l$. Cette suite a donc une limite $s \in [t_0, t_0 + l]$. La suite $(x_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ est de Cauchy dans B_0, car pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\|x_{n+1} - x_n\| \leq |t_{n+1} - t_n|\, \|f_n\| \leq M |t_{n+1} - t_n|\,.$$

Elle a donc une limite $y \in B_0$. L'application f étant continue au point (s, y), il existe $\eta > 0$ et $\rho > 0$ tels que pour tout $(t, x) \in I_0 \times B_0$ vérifiant $|t - s| \leq \eta$ et $\|x - y\| \leq \rho$, nous ayons $\big\|f(t, x) - f(s, y)\big\| \leq \varepsilon/2$.
Posons

$$\zeta = \frac{1}{2} \inf\left(\eta, \frac{\rho}{M+1}\right)\,.$$

Puisque la suite $\big((t_n, x_n)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$ converge vers (s, y), il existe un entier $m \in \mathbb{N}$ tel que

$$0 < s - t_m < \zeta, \qquad \|y - x_m\| < \frac{1}{2}\rho\,.$$

Mais alors, pour tout θ vérifiant $t_m \leq \theta \leq \inf(t_0 + l, t_m + \zeta)$, nous avons $|\theta - s| \leq \zeta \leq \eta$, et

$$\begin{aligned}\big\|x_m + (\theta - t_m) f_m - y\big\| &\leq \|x_m - y\| + |\theta - t_m|\, \|f_m\| \leq \frac{\rho}{2} + M\zeta \\ &\leq \frac{\rho}{2} + \frac{M\rho}{2(M+1)} \leq \rho\,,\end{aligned}$$

et par suite

$$\begin{aligned}\big\|f\big(\theta, x_m + (\theta - t_m)f_m\big) - f_m\big\| &\leq \big\|f\big(\theta, x_m + (\theta - t_m)f_m\big) - f(s,y)\big\| \\ &\quad + \big\|f(s,y) - f_m\big\| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\,.\end{aligned}$$

Cela prouve que $t_{m+1} \geq \inf(t_0 + l, t_m + \zeta) \geq s$, ce qui contredit le fait que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $t_n < s$.
Il existe donc bien un entier $k \geq 1$ tel que $t_k = t_0 + l$. L'application $\varphi : [t_0, t_0 + l] \to E$ que nous avons définie ci-dessus est alors, par construction même, une solution ε-approchée de l'équation (1).
Enfin, pour tous t_1 et $t_2 \in I_0$ nous avons (en utilisant les propriétés 2.4.d et 2.4.h)

$$\big\|\varphi(t_1) - \varphi(t_2)\big\| \leq \left|\int_{t_1}^{t_2} \big\|\varphi'(\theta)\big\|\, d\theta\right| \leq M|t_1 - t_2|\,,$$

ce qui prouve que φ est lipschitzienne sur I_0 de rapport M. □

3.3. Lemme. — *Dans les hypothèses du lemme 3.2, soit* $(\varepsilon_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ *une suite décroissante de réels* > 0 *convergeant vers* 0 *et, pour tout* $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n : I_0 \to B_0$ *une solution* ε_n*-approchée de l'équation différentielle* (1) *vérifiant* $\varphi_n(t_0) = x_0$, *lipschitzienne de rapport* M. *Si la suite* $(\varphi_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ *converge uniformément sur* I_0 *vers une application* $\varphi : I_0 \to B_0$, *la restriction de cette application à l'intérieur de* I_0 *est une vraie solution de l'équation différentielle* (1) *qui satisfait la donnée de Cauchy* (t_0, x_0).

Preuve : Soit $t \in I_0$. Supposons par exemple $t \geq t_0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, nous avons

$$\varphi_n(t) - \varphi_n(t_0) = \varphi_n(t) - x_0 = \int_{t_0}^{t} \varphi_n'(\theta)\, d\theta\,.$$

L'intégrale figurant dans cette expression a en effet un sens, d'après2.4.h, bien que φ_n' ne soit peut-être pas définie en un nombre fini de points de de l'intervalle $[t_0, t]$. Nous en déduisons

$$\varphi_n(t) - x_0 - \int_{t_0}^{t} f\big(\theta, \varphi_n(\theta)\big)\, d\theta = \int_{t_0}^{t} \Big(\varphi_n'(\theta) - f\big(\theta, \varphi_n(\theta)\big)\Big)\, d\theta\,.$$

Puisque φ_n est une solution ε_n-approchée de l'équation (1), nous obtenons la majoration

$$\left\|\varphi_n(t) - x_0 - \int_{t_0}^{t} f\big(\theta, \varphi_n(\theta)\big)\, d\theta\right\| \leq \varepsilon_n|t - t_0|\,. \qquad (*)$$

Nous allons montrer que

$$\lim_{n \to +\infty} \int_{t_0}^{t} f\big(\theta, \varphi_n(\theta)\big)\, d\theta = \int_{t_0}^{t} f\big(\theta, \varphi(\theta)\big)\, d\theta\,. \qquad (**)$$

Remarquons qu'une fois ce résultat acquis, la démonstration sera terminée car en faisant tendre n vers $+\infty$ dans $(*)$, le membre de droite de cette inégalité tendant vers 0, tandis que dans le membre de gauche φ_n converge uniformément vers φ, nous obtiendrons

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f\big(\theta, \varphi(\theta)\big)\, d\theta\,,$$

et la proposition 2.5 prouvera que φ est une solution de l'équation différentielle (1) vérifiant la donnée de Cauchy (t_0, x_0).

La propriété (**) que nous devons démontrer est une conséquence immédiate du théorème de convergence dominée de Lebesgue (voir par exemple [12]), et sa démonstration au moyen de ce théorème n'utilise pas l'hypothèse selon laquelle les applications φ_n sont lipschitziennes de rapport M. Cependant, pour les lecteurs n'ayant pas encore une connaissance approfondie de la théorie de l'intégration, nous allons en donner une démonstration élémentaire utilisant cette hypothèse, mais pas de propriétés de l'intégrale autres que celles rappelées en 2.4.

Soit $\varepsilon > 0$. Les applications φ_n étant lipschitziennes de rapport M et formant une suite qui converge uniformément vers φ, l'application φ est elle aussi lipschitzienne de rapport M, et *a fortiori* continue. L'application

$$(s, y) \mapsto g(s, y) = f\big(s, \varphi(s)\big) - f(s, y)$$

est continue comme composée d'applications continues. En particulier, pour tout $s \in [t_0, t]$ cette application est continue au point $\big(s, \varphi(s)\big)$. Il existe donc des réels $\eta_s > 0$ et $r_s > 0$ tels que, pour tout $\theta \in [t_0, t]$ vérifiant $|\theta - s| \leq \eta_s$ et tout $y \in B_0$ vérifiant $\big\|y - \varphi(s)\big\| \leq r_s$, nous ayons

$$\big\|g(\theta, y) - g\big(s, \varphi(s)\big)\big\| = \big\|f\big(\theta, \varphi(\theta)\big) - f(\theta, y)\big\| \leq \varepsilon\,. \qquad (***)$$

Nous pouvons de plus imposer à η_s de vérifier

$$0 < \eta_s < \frac{r_s}{2(M+1)}\,.$$

Lorsque s parcourt l'intervalle compact $[t_0, t]$, les intervalles $J_s =]s - \eta_s, s + \eta_s[$ en forment un recouvrement ouvert, dont nous pouvons extraire un recouvrement fini $\{ J_{s_1}, J_{s_2}, \ldots, J_{s_p} \}$. Soit $r = \inf(r_{s_1}, \ldots, r_{s_p})$.

Puisque $(\varphi_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ converge uniformément vers φ, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$ et tout $\theta \in [t_0, t]$, nous ayons

$$\big\|\varphi_n(\theta) - \varphi(\theta)\big\| < \frac{r}{2}\,.$$

Soit donc n un entier $\geq N$, et θ un élément de $[t_0, t]$. Il existe un indice i, $1 \leq i \leq p$, tel que θ soit élément de l'intervalle ouvert J_{s_i}. Nous avons alors $|\theta - s_i| < \eta_{s_i}$, et

$$\begin{aligned}\big\|\varphi_n(\theta) - \varphi(s_i)\big\| &\leq \big\|\varphi_n(\theta) - \varphi(\theta)\big\| + \big\|\varphi(\theta) - \varphi(s_i)\big\| \leq \frac{r}{2} + M|\theta - s_i| \\ &\leq \frac{r}{2} + \frac{M r_{s_i}}{2(M+1)} \leq r_{s_i}\,,\end{aligned}$$

ce qui nous permet d'utiliser l'inégalité (***), dans laquelle nous faisons $y = \varphi_n(\theta)$. Nous obtenons ainsi

$$\big\|f\big(\theta, \varphi(\theta)\big) - f\big(\theta, \varphi_n(\theta)\big)\big| \leq \varepsilon\,.$$

Nous en déduisons

$$\begin{aligned}\left\|\int_{t_0}^{t} f\big(\theta, \varphi(\theta)\big)\,d\theta - \int_{t_0}^{t} f\big(\theta, \varphi_n(\theta)\big)\,d\theta\right\| &\leq \int_{t_0}^{t} \big\|f\big(\theta, \varphi(\theta)\big) - f\big(\theta, \varphi_n(\theta)\big)\big\|\,d\theta \\ &\leq \varepsilon|t - t_0|\,.\end{aligned}$$

Le réel $\varepsilon > 0$ pouvant être arbitrairement petit, nous avons prouvé (**). □

3.4. Théorème de Peano. — *Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie, et f une application continue d'un ouvert Ω de $\mathbb{R} \times E$ dans E. Pour toute donnée de Cauchy $(t_0, x_0) \in \Omega$, il existe au moins une solution maximale $\varphi : I \to E$ de l'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)\,, \qquad (1)$$

satisfaisant la donnée de Cauchy (t_0, x_0).

Preuve : D'après 2.2.a, (t_0, x_0) est centre d'un tonneau de sécurété fermé $I_0 \times B_0$. Soit

$$M = \sup_{(t,x)\in I_0\times B_0} \|f(t,x)\| .$$

Grâce au lemme 3.2, nous pouvons construire une suite $(\varepsilon_n\ ,\ n \in \mathbb{N})$ de réels strictement positifs convergeant vers 0 et une suite $(\varphi_n\ ,\ n \in \mathbb{N})$ d'applications continues de I_0 dans E, chaque application φ_n vérifiant $\varphi_n(t_0) = x_0$, étant lipschitzienne de rapport M, et étant une solution ε_n-approchée de l'équation différentielle (1). Pour tous t et $t' \in I_0$, et tout $n \in \mathbb{N}$, nous avons

$$\|\varphi_n(t') - \varphi_n(t)\| \leq M|t' - t| .$$

Cela prouve que la suite $(\varphi_n\ ,\ n \in \mathbb{N})$ est équicontinue (voir par exemple [T.VIII.3.1]). D'autre part, pour tout $t \in I_0$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi_n(t)$ est élément de la boule fermée de E de centre x_0 et de rayon $M|t - t_0|$, qui est compacte car E est de dimension finie. Le théorème d'Ascoli (voir par exemple [T.VIII.3.8]) montre alors que la suite $(\varphi_n\ ,\ n \in \mathbb{N})$ est contenue dans une partie relativement compacte (c'est-à-dire d'adhérence compacte) de l'espace $\mathcal{C}(I_0, E)$ des applications continues de I_0 dans E, muni de la norme de la convergence uniforme. Nous pouvons donc en extraire une suite $(\psi_n = \varphi_{\sigma(n)}\ ,\ n \in \mathbb{N})$ (σ désignant une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans lui-même) qui converge. Soit φ sa limite. Les φ_n prenant toutes leurs valeurs dans B_0, il en est de même de φ, et d'après le lemme 3.3, la restriction de φ à $\overset{\circ}{I}_0$ est une solution de l'équation différentielle (1) qui satisfait la donnée de Cauchy (t_0, x_0). D'après la proposition 1.3, il existe une solution maximale (encore notée φ), définie sur un intervalle ouvert I contenant $\overset{\circ}{I}_0$, qui satisfait aussi la donnée de Cauchy (t_0, x_0). □

3.5. Exemple de non unicité. — L'équation différentielle

$$\varphi'(t) = 3\big(\varphi(t)\big)^{2/3}$$

admet une infinité de solutions satisfaisant la donnée de Cauchy $(t_0 = 0,\ x_0 = 0)$, ayant pour expression

$$\varphi(t) = \begin{cases} (t-\lambda)^3 & \text{pour } t \leq \lambda \\ 0 & \text{pour } \lambda \leq t \leq \mu \\ (t-\mu)^3 & \text{pour } \mu \leq t\,, \end{cases}$$

où λ et μ sont deux réels vérifiant $\lambda \leq t_0 \leq \mu$.

3.6. Cas d'une équation différentielle d'ordre n. — Le théorème d'existence 3.4 s'adapte sans difficulté au cas d'une équation différentielle d'ordre $n > 1$, de la forme

$$\varphi^{(n)}(t) = f\big(t, \varphi(t), \varphi'(t), \ldots, \varphi^{(n-1)}(t)\big)\,,$$

où E est un espace vectoriel de dimension finie et f une application continue d'un ouvert Ω de $\mathbb{R} \times E^n$ dans E. Pour toute donnée de Cauchy $(t_0, x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}) \in \Omega$, il existe une solution maximale $\varphi : I \to E$ de cette équation qui satisfait cette donnée de Cauchy, c'est-à-dire qui satisfait $t_0 \in I$, $x_0 = \varphi(t_0)$ et, pour tout entier k $(1 \leq k \leq n-1)$, $\varphi^{(k)}(t_0) = x_k$.

4. Bouts d'une solution maximale

Nous considérons dans ce paragraphe l'équation différentielle, sur l'espace vectoriel normé E,

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)\,, \tag{1}$$

où f est une application d'une partie Ω de $\mathbb{R} \times E$ dans E. Les hypothèses sur E et f seront précisées en temps utile.

4.1. Définition. — *Soit φ une solution maximale de l'équation différentielle* (1), *$]a, b[$ son intervalle de définition (a pouvant être fini ou égal à $-\infty$, et b fini ou égal à $+\infty$). On appelle bout droit (resp., bout gauche) de cette solution maximale l'ensemble des valeurs d'adhérence, lorsque $t \to b$ (resp., lorsque $t \to a$), de l'application de $]a, b[$ dans $\mathbb{R} \times E$: $t \mapsto \big(t, \varphi(t)\big)$.*

4.2. Commentaire

a) *Projection des bouts sur le facteur* $\mathbb{R}$. — Il importe de remarquer que le bout droit (resp., gauche) de la solution φ est une partie de $\mathbb{R} \times E$, qui peut éventuellement être vide. Si cette partie est non vide, sa projection sur le facteur $\mathbb{R}$ est nécessairement le singleton $\{ b \}$ (resp., le singleton $\{ a \}$); en effet, b (resp., a) est la limite, donc l'unique valeur d'adhérence, de l'injection canonique de $]a, b[$ dans $\mathbb{R}$, $t \mapsto t$, lorsque $t \to b$ (resp., lorsque $t \to a$).

Nous voyons donc que si $b = +\infty$ (resp., si $a = -\infty$), le bout droit (resp., gauche) de la solution φ est vide.

b) *Ensembles limites.* — Supposons l'intervalle de définition de la solution maximale φ non borné à droite (resp., à gauche), c'est-à-dire de la forme $]a, +\infty[$ (resp., de la forme $]-\infty, b[$). Le bout droit (resp., gauche) de la solution φ est alors vide. Afin d'étudier le comportement de $\varphi(t)$ lorsque $t \to +\infty$ (resp., lorsque $t \to -\infty$), il est utile d'introduire la notion d'*ensemble ω-limite* (resp., d'*ensemble α-limite*) de φ : c'est, par définition, l'ensemble des valeurs d'adhérence de l'application $t \mapsto \varphi(t)$ lorsque $t \to +\infty$ (resp., lorsque $t \to -\infty$). Les ensembles ω-limite et α-limite de φ sont des parties de E, qui peuvent éventuellement être vides. L'étude de leurs propriétés est très intéressante, mais moins élémentaire que celle des bouts; elle ne sera pas abordée dans ce livre.

4.3. Théorème. — *On se place dans les hypothèses du théorème d'existence et d'unicité globale 2.10 : l'espace E est de Banach, Ω est un ouvert de $\mathbb{R} \times E$, l'application f est continue sur Ω et localement lipschitzienne relativement à sa seconde variable. Les bouts d'une solution maximale $\varphi :]a, b[\to E$ de l'équation différentielle* (1) *ont les propriétés suivantes.*

(i) *Si un bout (droit ou gauche) de φ est non vide, il est contenu dans la frontière de Ω.*

(ii) *Si $b < +\infty$ et s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $t \mapsto \big\|\varphi'(t)\big\|$ soit bornée sur $]b - \varepsilon, b[$, la limite*

$$\lim_{t \to b,\ t \in]a,b[} \varphi(t)$$

existe, et le bout droit de la solution φ est le singleton $\big\{ \big(b, \lim_{t \to b,\ t \in]a,b[} \varphi(t)\big) \big\}$. De même, si $-\infty < a$ et s'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $t \mapsto \big\|\varphi'(t)\big\|$ soit bornée sur $]a, a + \varepsilon[$, la limite

$$\lim_{t \to a,\ t \in]a,b[} \varphi(t)$$

existe, et le bout gauche de la solution φ est le singleton $\big\{ \big(a, \lim_{t \to a,\ t \in]a,b[} \varphi(t)\big) \big\}$.

(iii) *Si $b < +\infty$ et si le bout droit de φ est vide (resp., si $-\infty < a$ et si le bout gauche de φ est vide), pour toute partie compacte K de E, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $t \in]a, b[$ vérifiant $b - t < \varepsilon$ (resp., vérifiant $t - a < \varepsilon$), $\varphi(t)$ n'est pas élément de K.*

Preuve : Nous établirons ces propriétés pour le bout droit (le cas du bout gauche étant bien sûr tout à fait analogue).

(i) Soit (b, y) un élément du bout droit de φ. C'est une valeur d'adhérence de l'application $t \to \big(t, \varphi(t)\big)$, qui prend ses valeurs dans Ω. Par suite, $(b, y) \in \overline{\Omega}$. Supposons $(b, y) \in \Omega$. Il existe alors un tonneau de sécurité fermé $[b - l, b + l] \times B_F(y, r)$, centré sur (b, y), contenu dans Ω, avec $l > 0$, $r > 0$. Considérons le tonneau fermé de même centre (b, y), homothétique du précédent dans le rapport $1/3$, c'est-à-dire $[b-l/3, b+l/3] \times B_F(y, r/3)$. C'est un voisinage de (b, y); comme (b, y) est valeur d'adhérence de $t \mapsto \big(t, \varphi(t)\big)$, il existe $s \in]a, b[$ tel que $\big(s, \varphi(s)\big) \in [b-l/3, b+l/3] \times B_F(y, r/3)$. Autrement dit, $0 < b-s \leq l/3$ et $\big\|\varphi(s) - y\big\| \leq r/3$. Mais alors $[s - 2l/3, s + 2l/3] \times B_F\big(\varphi(s), 2l/3\big)$ est un tonneau de sécurité fermé, de centre $\big(s, \varphi(s)\big)$ (remarque 2.2.b). Le théorème d'existence 2.7 nous permet alors d'affirmer que la solution maximale de (1) qui satisfait la donnée de Cauchy $\big(s, \varphi(s)\big)$ est définie sur un intervalle qui contient $]s - 2l/3, s + 2l/3[$. Mais cette solution n'est autre que φ, et puisque $b - s \leq l/3$, $s + 2l/3 \geq b + l/3 > b$. Nous avons ainsi prouvé que b n'est pas l'extrémité droite de l'intervalle de définition de la solution maximale φ, contrairement à la définition même de b. Notre hypothèse de départ, selon laquelle (b, y) appartient à Ω, est donc fausse. Le point (b, y), élément de l'adhérence de Ω mais pas de Ω, est nécessairement élément de la frontière de Ω.

(ii) Soit $(t_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ une suite croissante de points de l'intervalle $[b - \varepsilon, b[$, qui converge vers b. D'après le théorème des accroissements finis, pour tous p et $q \in \mathbb{N}$,

$$\big\|\varphi(t_p) - \varphi(t_q)\big\| \leq \sup_{t \in [b-\varepsilon, b[} \big\|\varphi'(t)\big\| \, |t_p - t_q| \leq M \, |t_p - t_q| \,,$$

où nous avons noté M un majorant de $\big\|\varphi'(t)\big\|$ pour $t \in]b - \varepsilon, b[$. Cette inégalité montre que la suite $\big(\varphi(t_n)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$ est de Cauchy dans E complet, donc converge vers un élément ξ de cet espace. L'élément ξ ne dépend pas du choix de la suite (t_n), car avec deux suites croissantes (t_n) et (t'_n) dans $[b-\varepsilon, b[$ convergeant vers b, on peut, en considérant la réunion des termes de ces deux suites et en l'ordonnant selon l'ordre croissant, former une nouvelle suite croissante (s_n), convergeant vers b, dont les suites (t_n) et (t'_n) sont extraites; la convergence de la suite $\big(\varphi(s_n)\big)$ montre que les deux suites $\big(\varphi(t_n)\big)$ et $\big(\varphi(t'_n)\big)$, qui en sont extraites, ont la même limite. Nous pouvons alors affirmer (voir par exemple [T.VI.1.4.c]) que l'application $t \mapsto \varphi(t)$ a pour limite ξ lorsque $t \to b$, $t \in]a, b[$. Aussi, lorsque $t \to b$, l'application $t \mapsto \big(t, \varphi(t)\big)$ converge vers (b, ξ), et a donc ce point de $\mathbb{R} \times E$ pour unique valeur d'adhérence.

(iii) Si la propriété annoncé était fausse, il existerait une partie compacte K de E ayant la propriété suivante : pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un réel $t_n \in [b - (1/n), b[$ tel que $\varphi(t_n) \in K$. La suite $\big(\varphi(t_n)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$, contenue dans un compact, aurait une valeur d'adhérence $\xi \in K$. Le point (b, ξ) de $\mathbb{R} \times E$ serait alors élément du bout droit de φ, en contradiction avec l'hypothèse selon laquelle ce bout droit est vide. □

4.4. Commentaires

a) *Équations définies sur* $\mathbb{R} \times E$. — Si le domaine de définition Ω de la fonction f est $\mathbb{R} \times E$ entier, la frontière de Ω est vide. Le théorème 4.3 montre alors que les bouts droit et gauche de toute solution maximale de (1) sont vides.

b) *Explosions.* — Considérons, pour simplifier, une équation différentielle autonome, satisfaisant les hypothèses du théorème d'existence et d'unicité globales 2.10. La partie Ω de $\mathbb{R} \times E$ est alors de la forme $\mathbb{R} \times U$, où U est un ouvert de l'espace de Banach E. Soit $\varphi :]a, b[\to E$ une solution maximale de cette équation, pour laquelle $b < +\infty$ (le cas $-\infty < a$ donnerait lieu à un raisonnement analogue). Pourquoi ne peut-on pas prolonger cette solution au delà de b? Le théorème 4.3 donne des éléments de réponse :

— ou bien le bout droit de la solution est non vide, et il est contenu dans la frontière de $\Omega = \mathbb{R} \times U$; comme la frontière du facteur $\mathbb{R}$ est vide, le bout droit de φ est

nécessairement contenu dans $\{b\} \times \mathrm{Fr}(U)$, où $\mathrm{Fr}(U)$ désigne la frontière de l'ouvert U de E; la solution φ ne peut être prolongée au delà de b car elle a atteint la frontière du domaine de définition de l'équation;

— ou bien le bout droit de la solution φ est vide; dans ce cas, pour toute partie compacte K de E, la valeur $\varphi(t)$ de la solution "sort de K" (c'est-à-dire n'est plus dans K) lorsque $t \to b$; en un certain sens (précisé ci-dessous) ou peut dire que la solution "part à l'infini", ou "explose", lorsque $t \to b$.

Le lecteur remarquera que lorsque E est de dimension finie, ses parties compactes sont ses parties fermées et bornées. Il est alors tout à fait légitime de dire que $\varphi(t)$ "part à l'infini" lorsque $t \to b$ pour dire que, pour toute partie compacte K de E, $\varphi(t)$ sort de K. Lorsque E est de dimension infinie, il existe des parties fermées et bornées de E non compactes, et $\varphi(t)$ peut sortir de tout compact lorsque $t \to b$ tout en restant bornée. On peut cependant dire que $\varphi(t)$ "part à l'infini" dans l'infinité des dimensions de E.

5. Exercices

Exercice V.1. Soit E un $\mathbb{R}$-espace de Banach.

1) Soit $]a, b[$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, et $M > 0$ un réel. Soit $\varphi :]a, b[\to E$ une application lipschitzienne de rapport M. Montrer que si b est fini, φ peut se prolonger par continuité en ce point.

2) Soit $f : \mathbb{R} \times E \to E$ une application continue. On suppose que f est bornée et localement lipschitzienne par rapport à sa deuxième variable. On pose $M = \sup_{(t,x)\in\mathbb{R}\times E} \|f(t,x)\|$.

2 a) Montrer que toute solution de l'équation différentielle $x'(t) = f\big(t, x(t)\big)$ est lipschitzienne de rapport M sur son intervalle de définition.

2 b) En déduire que les solutions maximales de cette équation sont définies sur $\mathbb{R}$.

Exercice V.2. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ l'application

$$f(t,x) = \frac{4t^3 x}{t^4 + x^2} \quad \text{si } (t,x) \neq (0,0)\,, \qquad f(0,0) = 0\,.$$

1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$, puis que f n'est pas lipschitzienne par rapport à sa seconde variable x au voisinage de $(0,0)$.

2) Montrer que l'équation différentielle $x'(t) = f\big(t, x(t)\big)$ possède une infinité de solutions satisfaisant la donnée de Cauchy $(0,0)$. [On pourra faire le changement de variable $x = t^2 y$].

Exercice V.3. Soit E un $\mathbb{R}$-espace de Banach. On note id_E l'application identique de E et $\mathcal{L}(E,E)$ l'ensemble des endomorphismes continus de E. Soit $A \in \mathcal{L}(E,E)$. On considère l'équation différentielle, dans l'espace $\mathcal{L}(E,E)$, $X' = -X \circ A \circ X$.

1) Montrer que cette équation possède une unique solution maximale φ satisfaisant la donnée de Cauchy $(0, \mathrm{id}_E)$.

2) Montrer que l'intervalle de définition de φ contient $I_0 = \big]-1/(4\|A\|)\,,\ 1/(4\|A\|)\big[$.

3) Donner l'expression de φ sur I_0. [On pourra étudier l'application ψ de I_0 dans $\mathcal{L}(E,E)$, $\psi(t) = (\mathrm{id}_E + tA) \circ \varphi(t) - \mathrm{id}_E$].

Exercice V.4. Soient E et F deux $\mathbb{R}$-espaces de Banach et f une application de classe C^1 de $E \times F$ dans $\mathcal{L}(E,F)$.

1) On pose $g(x,y) = f_1'(x,y) + f_2'(x,y) \circ f(x,y)$. Montrer que $g(x,y)$ est une application bilinéaire. Expliquer pourquoi l'application g est continue.

2) On suppose que pour chaque point $(a, b) \in E \times F$, il existe une application φ, définie sur un voisinage ouvert U de a dans E, à valeurs dans F, différentiable sur U, telle que, pour tout $x \in U$, on ait

$$\varphi'(x) = f\big(x, \varphi(x)\big)\,, \qquad \varphi(a) = b\,. \tag{1}$$

2 a) Montrer que φ est de classe C^2. En déduire que l'application bilinéaire $g(a, b)$ est symétrique.

2 b) On suppose U convexe. Soit $x \in U$. On pose

$$\psi(t) = \varphi\big(t(x - a) + a\big)\,.$$

Montrer que la fonction ψ est définie sur un intervalle ouvert contenant $[0, 1]$. Écrire l'équation différentielle dont ψ est solution. Montrer qu'il existe au plus une fonction φ vérifiant la condition (1).

2 c) On suppose U connexe. Montrer qu'il existe au plus une fonction φ vérifiant la condition (1).

Exercice V.5.

1) On note Ω l'ensemble des points $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $(x - y)y + 1 > 0$. Montrer que Ω est un ouvert que l'on décrira.

2) Soit $(a, b) \in \Omega$. On considère l'équation différentielle (dans laquelle x désigne la variable indépendante, et $x \mapsto y(x)$ la fonction inconnue),

$$y'(x) = \sqrt{\big(x - y(x)\big)y(x) + 1} - 1\,. \tag{$*$}$$

2 a) Montrer qu'il existe une unique solution maximale φ de l'équation $(*)$ qui vérifie $\varphi(a) = b$. On note $I =]\alpha, \beta[$ son intervalle de définition.

2 b) Trouver, lorsque $b = 0$, la fonction φ et l'intervalle I.

2 c) On suppose $b > 0$. Montrer que, pour tout $x \in I$, on a $\varphi(x) > 0$.

2 d) Trouver la solution ψ de l'équation différentielle $(*)$ telle que $\psi(-a) = -b$, et préciser son intervalle de définition.

3) On suppose $0 < b < a$.

3 a) Montrer qu'il existe un point t de l'intervalle $]\alpha, a[$ tel que $\varphi(t) = t$.

3 b) Calculer $\varphi'(t)$ et en déduire que l'équation $\varphi(t) = t$ a une unique solution.

3 c) Montrer que la fonction φ est décroissante au voisinage de α et que $\alpha > -\infty$.

4) On suppose que $a < b$ et $0 < b$.

4 a) Montrer qu'il existe un point t de l'intervalle $]a, \beta[$ tel que $\varphi(t) = t$.

4 b) Montrer que $\beta = +\infty$, puis que $\lim_{x \to +\infty} \varphi(x) = +\infty$.

Exercice V.6. On se propose d'étudier l'équation différentielle :

$$\varphi''' - \varphi\varphi'' = 0\,, \tag{$*$}$$

où φ est une application trois fois dérivable, définie sur un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1 a) Mettre cette équation différentielle sous la forme canonique

$$\phi'(t) = f\big(t, \phi(t)\big)\,,$$

où f est une application que l'on déterminera.

1 b) Soient a, A, B et C des réels. Montrer qu'il existe une unique solution maximale φ de l'équation $(*)$ qui satisfasse les conditions initiales :

$$\varphi(a) = A\,, \qquad \varphi'(a) = B\,, \qquad \varphi''(a) = C\,. \tag{**}$$

2) Soit φ une solution maximale de $(*)$. Calculer la dérivée de la fonction :

$$t \mapsto \varphi''(t) \exp\Big(-\int_a^t \varphi(u)\,du\Big)\,.$$

En déduire que la fonction φ est soit convexe, soit concave sur son intervalle de définition. Déterminer φ dans le cas où $\varphi''(a) = 0$.

3) Soient φ et ψ deux solutions maximales de $(*)$ qui vérifient

$$\psi(a) \le \varphi(a)\,, \qquad \psi'(a) \le \varphi'(a)\,, \qquad 0 \le \psi''(a) \le \varphi''(a)\,.$$

3 a) Montrer qu'il existe $b > a$ tel que φ et ψ soient définies sur $[a, b[$.

3 b) On suppose que $\psi''(a) = 0$. Montrer que pour tout $t \in [a, b[$, $\psi(t) \le \varphi(t)$.

4) On suppose dans cette question que $\psi''(a) > 0$ et on pose

$$c = \sup\big\{\, t \in [a, b[\;\;;\;\; \forall u \in [a, t]\,,\ \psi(u) \le \varphi(u) \,\big\}\,, \qquad \theta = \frac{\varphi''}{\psi''}\,.$$

4 a) Montrer que la fonction θ est définie et croissante sur l'intervalle $[a, c[$. En déduire que l'on a, pour tout $t \in [a, c[$, $\psi''(t) \le \varphi''(t)$, $\psi'(t) \le \varphi'(t)$ et $\psi(t) \le \varphi(t)$.

4 b) Établir que $c = b$. [On supposera d'abord que $a < c < b$, et on montrera que $\varphi(c) = \psi(c)$, puis que $\varphi = \psi$. On supposera ensuite que $c = a$ et on établira successivement que $\varphi(a) = \psi(a)$, $\varphi'(a) = \psi'(a)$, $\varphi''(a) = \psi''(a)$].

5 a) Soit α un réel. Vérifier que sur chacun des deux intervalles $]-\infty, \alpha[$ et $]\alpha, +\infty[$, l'application $t \mapsto 3(\alpha - t)^{-1}$ est solution de l'équation différentielle $(*)$.

5 b) Soient A, B et C trois réels strictement positifs. Soit φ la solution maximale de $(*)$ satisfaisant les conditions initiales $(**)$. Montrer que l'extrémité droite de l'intervalle de définition de φ est un réel $b < +\infty$ et que $\lim_{t \to b} \varphi(t) = +\infty$.

Exercice V.7. L'espace vectoriel E des applications continues de $[0, 1]$ vers $\mathbb{R}$ est muni de la norme de la convergence uniforme $x \mapsto \|x\| = \sup_{t \in [0,1]} |x(t)|$. Soit E_1 le sous espace de E des applications de classe C^1 sur $[0, 1]$ (au sens de la définition 1.1 du chapitre VIII) nulles en 0. On pose, pour tout $x \in E_1$, $N(x) = \sup_{t \in [0,1]} |x'(t)|$.

1) Vérifier que N est une norme sur E_1 et que cet espace est complet pour cette norme.

2) Soit $\varphi : E_1 \to E$ l'application $\varphi(x) = x' + x^2$. Montrer que φ est de classe C^1 et déterminer sa différentielle $D\varphi$.

3) Soit $y \in E$. Montrer que si $\|y\|$ est assez petit, l'équation différentielle

$$x'(t) + x^2(t) = y(t) \tag{*}$$

admet une et une seule solution appartenant à E_1.

4) Soit $K \in]0, 1[$ et $g : E_1 \to E_1$ l'application $g(x) = \big(D\varphi(0)\big)^{-1}\big(y - \varphi(x)\big) + x$. On désigne par B_1 la boule fermée de E_1 de centre l'origine et de rayon $K/2$. Montrer que g est une application contractante de B_1 dans elle-même. Montrer que lorsque $\|y\| \le (1/2)K(1 - K)$, l'équation $(*)$ a une unique solution $x \in E_1$ vérifiant $N(x) < K/2$.

5) Soit $a > 0$. On considère l'équation différentielle

$$x'(t) + x^2(t) = -a^2\,.$$

Montrer qu'il existe des valeurs de a pour lesquelles cette équation n'a aucune solution appartenant à E_1.

Exercice V.8. Soient a, N et C des constantes réelles telles que $a > 0$, $0 < C < N$. Soit $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une application continue, satisfaisant aux conditions suivantes :

(i) pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\|F(t,0)\| \leq ae^{-Nt}$,

(ii) pour tout $t \in \mathbb{R}$ et tout $(X,Y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$,

$$\|F(t,X) - F(t,Y)\| \leq C\|X - Y\| .$$

On considère l'équation différentielle

$$X'(t) = F\big(t, X(t)\big) . \qquad (E)$$

On définit une suite $(X_k\,,\ k \in \mathbb{N})$ d'applications de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}^n$ en posant $X_0 = 0$ et, pour tout entier $k \geq 0$,

$$X_{k+1}(t) = -\int_t^\infty F\big(s, X_k(s)\big)\, ds .$$

1) Montrer que la suite (X_k) est bien définie et qu'il existe une suite de réels $(c_k\,,\ k \in \mathbb{N})$ telle que, pour tout réel t, $\|X_{k+1}(t) - X_k(t)\| \leq c_k e^{-Nt}$.

2) Montrer que la suite (X_k) converge uniformément sur tout intervalle compact de $\mathbb{R}$ vers une limite X, solution sur $\mathbb{R}$ de (E) telle que l'application $t \mapsto e^{Nt}X(t)$ soit bornée.

3) Montrer que cette solution est l'unique solution X de (E) telle que $t \mapsto e^{Nt}X(t)$ soit bornée.

4) L'équation (E) peut-elle avoir une solution Y, distincte de X, telle que $Y(t)$ ait pour limite 0 lorsque t tend vers $+\infty$?

6. Solutions

Solution V.1.

1) Soit $(t_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ une suite de points de $]a,b[$ de limite b. Étant convergente, cette suite est de Cauchy. L'application φ étant lipschizienne nous avons, pour tous n et $p \in \mathbb{N}$, $\|\varphi(t_n) - \varphi(t_p)\| \leq M|t_n - t_p|$; ainsi la suite $\big(\varphi(t_n)\,,\ n \in \mathbb{N}\big)$ est aussi de Cauchy, dans l'espace complet E; elle converge donc. De plus, si $(t_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ et $(t'_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ sont deux suites de points de $]a,b[$ de même limite b, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|\varphi(t_n) - \varphi(t'_n)\| \leq M|t_n - t'_n|$. Lorsque $n \to +\infty$, les suites $\big(\varphi(t_n)\big)$ et $\big(\varphi(t'_n)\big)$ convergent et l'inégalité précédente prouve qu'elles ont la même limite. Ainsi, il existe $\ell \in E$ tel que, pour toute suite (t_n) de points de $]a,b[$ de limite b, la suite $\big(\varphi(t_n)\big)$ converge vers ℓ. L'application φ se prolonge par continuité au point b en posant $\varphi(b) = \ell$.

2 a) On peut appliquer à l'équation différentielle $x'(t) = f\big(t, x(t)\big)$ le théorème 2.10 : pour toute donnée de Cauchy $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times E$, il existe une unique solution maximale de cette équation satisfaisant cette donnée de Cauchy. Soit φ une solution maximale de cette équation différentielle, I son intervalle de définition. Pour tout $t \in I$, $\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)$, donc $\sup_{t\in I} \|\varphi'(t)\| \leq M$. En appliquant le théorème des accroissements finis entre deux points t et $t' \in I$, on voit que φ est lipschitzienne de rapport M sur I.

2 b) Posons $I =]a,b[$ et supposons b fini (le raisonnement serait analogue au point a). D'après 1, on peut prolonger φ par continuité au point b. L'élément $\big(b, \varphi(b)\big)$ de $\mathbb{R} \times E$ appartient au bout droit de la solution φ. L'équation différentielle considérée étant définie sur $\mathbb{R} \times E$, le bout droit de toute solution est vide (théorème 4.3, ou commentaire 4.4.a). Ayant abouti à une contradiction, nous concluons que $b = +\infty$.

Solution V.2.

1) L'application f est de façon évidente continue sur $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$. En remarquant que $t^4 + x^2 \leq 2t^2|x|$, on voit que pour tout $(t,x) \neq (0,0)$, $|f(t,x)| \leq 2|t|$, ce qui prouve que f est continue au point $(0,0)$. L'application f est donc continue sur $\mathbb{R}^2$.

Supposons f lipschitzienne par rapport à sa seconde variable x au voisinage de $(0,0)$. Il existe alors $k>0$ et r vérifiant $0<r<1$ tels que, dès que $|x|<r$, $|y|<r$ et $|t|<r$, alors $|f(t,x)-f(t,y)|<k|x-y|$. En particulier, pour $0<|t|<r$, $x=t^2$ et $y=-t^2$, on aurait $\|f(t,t^2)-f(t,-t^2)\|=4|t|\leq 2kt^2$, soit encore $2\leq k|t|$, ce qui est impossible.

2) Soit φ une solution de l'équation différentielle

$$x'(t)=f\big(t,x(t)\big)\,, \qquad (*)$$

définie sur un intervalle I ne contenant pas 0. Soit ψ l'application définie sur I par la relation $\varphi(t)=t^2\psi(t)$. En écrivant que φ est solution de $(*)$ on obtient après quelques calculs, pour tout $t\in I$,

$$\psi'(t)=g\big(t,\psi(t)\big)\,, \qquad \text{avec} \qquad g(t,y)=\frac{2y(1-y^2)}{t(1+y^2)}\,, \qquad (t,y)\in\Omega=\mathbb{R}^*\times\mathbb{R}\,. \qquad (**)$$

Ainsi ψ est solution de l'équation différentielle $(**)$.

Réciproquement, si ψ est une solution de l'équation différentielle $(**)$ définie sur un intervalle I, cet intervalle ne contient pas 0 et l'application φ telle que, pour $t\in I$, $\varphi(t)=t^2\psi(t)$ est une solution, définie sur I, de l'équation différentielle $(*)$.

Résolvons l'équation $(**)$. L'application g vérifie sur son domaine de définition Ω les conditions d'application de la forme globale 2.10 du théorème de Cauchy-Lipschitz. On vérifie immédiatement que les applications constantes ψ telles que $\psi(t)=a$, avec $a=0$, $a=1$ ou $a=-1$, sont solutions maximales sur chacun des intervalles $]-\infty,0[$ et $]0,+\infty[$. Toute autre solution maximale $\psi: I\to\mathbb{R}$ est donc telle que ψ, $\psi-1$ et $\psi+1$ ne s'annulent en aucun point de I et, par continuité, gardent un signe constant sur I. Ainsi, ψ' ne s'annule pas et garde un signe constant sur I, donc la fonction ψ est strictement monotone sur son intervalle de définition I. Aussi on peut considérer son inverse ψ^{-1}. Cette remarque justifie l'emploi de la méthode de résolution de l'équation $(**)$ consistant à considérer y comme la variable indépendante et $\psi^{-1}: y\mapsto\psi^{-1}(y)$ comme la fonction inconnue. Cette méthode convient pour la résolution des équations différentielles dites *à variables séparées*, comme l'équation $(**)$. On peut écrire cette équation sous la forme

$$\frac{dy}{dt}=\frac{2y(1-y^2)}{t(1+y^2)}\,, \qquad \text{ou encore} \qquad \frac{1+y^2}{2y(1-y^2)}\,dy=\frac{1}{t}\,dt\,.$$

Dans cette dernière expression le membre de gauche ne contient que y et sa différentielle dy, et le membre de droite ne contient que t et sa différentielle dt; on dit qu'on a *séparé* les variables y et t. En supposant que y ne prend jamais les valeurs 0, 1 ou -1, on peut aisément résondre cette équation par quadratures. Après calcul, on trouve que les solutions maximales $y\mapsto t(y)$ sont les fonctions définie par la relation $kt^2(y)=y/(y^2-1)$, où k est une constante réelle non nulle. Les solutions maximales $\psi: I\to\mathbb{R}$ recherchées vérifient donc $kt^2=\psi(t)/\big(\psi^2(t)-1\big)$; en résolvant une équation du second degré, on obtient leurs expressions explicites :

$$\psi_1(t)=\frac{1+\sqrt{1+4k^2t^4}}{2kt^2}\,, \qquad \psi_2(t)=\frac{1-\sqrt{1+4k^2t^4}}{2kt^2}\,.$$

Les fonctions ψ_1 et ψ_2 définies par ces expressions sur les intervalles $I=]-\infty,0[$ et $J=]0,+\infty[$ sont les solutions maximales de l'équation différentielle $(**)$ autres que les solutions constantes déja trouvées.

On en déduit que les fonctions φ_1 et φ_2,

$$\varphi_1(t)=\frac{1+\sqrt{1+4k^2t^4}}{2k}\,, \qquad \varphi_2(t)=\frac{1-\sqrt{1+4k^2t^4}}{2k}\,,$$

sont solutions, sur les intervalles $I=]-\infty,0[$ et $J=]0,+\infty[$, de l'équation différentielle $(*)$.

On remarque que $\lim_{t\to0}\varphi_2(t)=\lim_{t\to0}\varphi_2'(t)=0$. Pour chaque constante réelle k non nulle, la fonction

$$\varphi(t)=\frac{1-\sqrt{1+4k^2t^4}}{2k}$$

est donc une solution de l'équation $(*)$, maximale puisque définie sur $\mathbb{R}$ entier, satisfaisant la donnée de Cauchy $(0,0)$.

Solution V.3.

1) L'application $F : \mathbb{R} \times \mathcal{L}(E,E) \to \mathcal{L}(E,E)$, $F(t,X) = -X \circ A \circ X$, est la composée de la projection p de $\mathbb{R} \times \mathcal{L}(E,E)$ sur son second facteur et de l'application f, définie sur $\mathcal{L}(E,E)$, $f(X) = -X \circ A \circ X$. L'application f est différentiable de classe C^∞ car composée des applications $X \mapsto (X,X)$, linéaire continue sur $\mathcal{L}(E,E)$, et $(X,Y) \mapsto -X \circ A \circ Y$, définie sur $\mathcal{L}(E) \times \mathcal{L}(E)$, bilinéaire continue.
L'application F est donc continue, et même différentiable de classe C^∞. La proposition VI.4.2 montre que l'équation différentielle

$$X'(t) = -X(t) \circ A \circ X(t) \qquad (*)$$

satisfait les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz (forme globale 2.10). Il existe donc une solution maximale unique de cette équation satisfaisant la donnée de Cauchy $(0, \mathrm{id}_E)$.

2) Soit $r > 0$ et $B_F(\mathrm{id}_E, r)$ la boule fermée de $\mathcal{L}(E,E)$ de centre id_E et de rayon r. Pour tout $(t,X) \in \mathbb{R} \times B_F(\mathrm{id}_E, r)$, $\|X - \mathrm{id}_E\| \leq r$, ce qui entraîne $\|X\| \leq 1 + r$, et par suite $\|F(X,t)\| \leq \|A\|\,\|X\|^2 \leq \|A\|(1+r)^2$. Posons $\ell(r) = \dfrac{r}{\|A\|(1+r)^2}$, et choisissons un réel l tel que $0 < l < \ell(r)$. On remarque que $[-l, l] \times B_F(\mathrm{id}_E, r)$ est un tonneau de sécurité fermé de centre $(0, \mathrm{id}_E)$. Le théorème de Cauchy-Lipschitz 2.7 permet d'affirmer que la solution maximale φ définie en 1 est au définie sur l'intervalle $]-l, l[$; ce résultat étant vrai pour tout l tel que $0 < l < \ell(r)$, φ est définie sur $]-\ell(r), \ell(r)[$. Or le réel $r > 0$ a été choisi de façon arbitraire. L'étude des variations de la fonction ℓ lorsque $r \in]0, +\infty[$ montre que cette fonction atteint son maximum pour $r = 1$, et vaut alors $\ell(1) = \dfrac{1}{4\|A\|}$. L'intervalle de définition de φ contient donc l'intervalle $I_0 = \left]-\dfrac{1}{4\|A\|}, \dfrac{1}{4\|A\|}\right[$.

3) Soit ψ l'application, définie sur I_0, $\psi(t) = (\mathrm{id}_E + tA) \circ \varphi(t) - \mathrm{id}_E$. Cette application est dérivable sur I_0 et a pour dérivée, en tout point $t \in I_0$, $\psi'(t) = A \circ \varphi(t) + (\mathrm{id}_E + tA) \circ \varphi'(t)$. Compte tenu de l'égalité $\varphi'(t) = -\varphi(t) \circ A \circ \varphi(t)$, on obtient $\psi'(t) = -\psi(t) \circ A \circ \varphi(t)$. De plus, $\psi(0) = 0$, élément nul de $\mathcal{L}(E,E)$. Considérons alors l'équation différentielle dans $\mathcal{L}(E,E)$,

$$X'(t) = X(t) \circ A \circ \varphi(t)\,. \qquad (**)$$

Elle est de la forme $X'(t) = G(t,X)$, où l'application G, définie sur l'ouvert $\Omega = I_0 \times \mathcal{L}(E,E)$ de $\mathbb{R} \times \mathcal{L}(E,E)$, a pour expression $G(t,X) = X \circ A \circ \varphi(t)$. L'application G vérifie les hypothèses d'application du théorème de Cauchy-Lipschitz (forme globale 2.10), aussi ψ est l'unique solution maximale de $(**)$ vérifiant la donnée de Cauchy $(0,0)$. Mais on constate que l'application nulle est également solution sur I_0 de $(**)$ et vérifie la donnée de Cauchy $(0,0)$. C'est poourquoi ψ est nulle sur I_0.
Finalement, pour tout $t \in I_0$, $(\mathrm{id}_E - tA) \circ \varphi(t) = \mathrm{id}_E$. D'autre part, pour tout $t \in I_0$, $\|tA\| < 1/4$, donc $\mathrm{id}_E - tA$ est inversible dans $\mathcal{L}(E,E)$. Ainsi, sur I_0, on a $\varphi(t) = (\mathrm{id}_E - tA)^{-1}$.

Solution V.4.

1) Puisque f est une application de $E \times F$ dans $\mathcal{L}(E,F)$, pour $(x,y) \in E \times F$, $f(x,y)$ est élément de $\mathcal{L}(E,F)$ et les différentielles partielles de f en ce point, $f'_1(x,y)$ et $f'_2(x,y)$, appartiennent respectivement aux espaces $\mathcal{L}\big(E, \mathcal{L}(E,F)\big)$ et $\mathcal{L}\big(F, \mathcal{L}(E,F)\big)$. Ainsi $g(x,y) = f'_1(x,y) + f'_2(x,y) \circ f(x,y)$ est élément de $\mathcal{L}\big(E, \mathcal{L}(E,F)\big)$, soit encore (voir remarque III.1.2) $g(x,y)$ est élément de $\mathcal{L}\big(E^2\,;\ F\big)$, espace des applications bilinéaires continues de E^2 dans F.
D'autre part, g est somme de f'_1 et de $(x,y) \mapsto f'_2(x,y) \circ f(x,y)$. Son premier terme, f'_1, est une application continue, puisque f est de classe C^1. Quant à l'application $(x,y) \mapsto f'_2(x,y) \circ f(x,y)$, c'est la composée de de $(x,y) \mapsto \big(f'_2(x,y), f(x,y)\big)$, qui est continue car ses deux composantes le sont, et de l'application de $\mathcal{L}\big(F, \mathcal{L}(E,F)\big) \times \mathcal{L}(E,F)$ dans $\mathcal{L}\big(E, \mathcal{L}(E,F)\big)$, $(X,Y) \mapsto X \circ Y$, bilinéaire continue. L'application g est donc continue.

2 a) Soit $(a,b) \in E \times F$, U un voisinage ouvert de a dans E et $\varphi : U \to F$ une application différentiable sur U telle que, pour tout $x \in U$,

$$\varphi'(x) = f\big(x, \varphi(x)\big)\,, \qquad \varphi(a) = b\,. \qquad (1)$$

Les applications $x \mapsto \big(x, \varphi(x)\big)$ et f sont continues. L'application φ' est leur composée, elle est donc continue; par suite φ est de classe C^1 sur U. Mais alors, φ' etant composée d'applications de classe C^1, est également

de classe C^1, de sorte que φ est de classe C^2 sur U. En calculant la différentielle des deux membres de (1) au point $x \in U$, on obtient

$$\varphi''(x) = f_1'\big(x, \varphi(x)\big) + f_2'\big(x, \varphi(x)\big) \circ \varphi'(x)\,,$$

ce qui donne, pour $x = a$, $\varphi''(a) = g(a,b)$. Mais $\varphi''(a) \in \mathcal{L}_S\big(E^2\,;\ F\big)$, espacee des applications bilinéaires symétriques continues de E^2 dans F. L'application bilinéaire $g(a,b)$ est donc symétrique.

2 b) Soit $x \in U$ fixé et $I = \big\{\ t \in \mathbb{R}\ ;\ \ t(x-a)+a \in U\ \big\}$. L'application $t \mapsto t(x-a)+a$, définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans E, est continue; elle applique l'intervalle $[0,1]$ sur le segment de droite $[a,x]$. L'image réciproque I de l'ouvert U par cette application est un ouvert de $\mathbb{R}$ contenant $[0,1]$. De plus, U étant convexe, I est un intervalle.

L'application $t \mapsto \psi(t) = \varphi\big(t(x-a)+a\big)$ est donc définie sur I, intervalle ouvert contenant $[0,1]$. Elle est dérivable sur I, car composée d'applications différentiables, et a pour dérivée

$$\psi'(t) = \varphi'\big(t(x-a)+a\big)(x-a) = f\big(t(x-a)+a, \psi(t)\big)(x-a)\,.$$

L'application $h_x : I \times F \to F$, $h_x(t,y) = f\big(t(x-a)+a, y\big)(x-a)$, est donc telle que pour tout $t \in I$, $\psi'(t) = h_x\big(t, \psi(t)\big)$. De plus $\psi(0) = \varphi(a) = b$. Remarquons également que l'application h_x est de classe C^1 car composée de telles applications. L'application ψ est donc la solution maximale (puisque définie sur I) de l'équation différentielle $y'(t) = h_x\big(t, y(t)\big)$ vérifiant la donnée de Cauchy $(0,a)$. L'unicité d'une telle solution maximale résulte du théorème d'existence et d'unicité 2.10. Or $\psi(1) = \varphi(x)$. Ceci prouve l'existence d'au plus une application φ vérifiant les conditions (1).

2 c) Supposons qu'il existe deux applications φ_1 et φ_2, définies sur U, qui vérifient les conditions (1). L'ensemble $V = \{\, x \in U\ ;\ \ \varphi_1(x) = \varphi_2(x)\,\}$ n'est pas vide car il contient a. Il est fermé car c'est l'image réciproque du fermé $\{0\}$ de $\mathbb{R}$ par l'application continue $\varphi_1 - \varphi_2$. Il est également ouvert car si $\alpha \in V$ alors $\alpha \in U$ et il existe un voisinage ouvert convexe Ω de α, $\Omega \subset U$. En raisonnant comme dans 2 b en remplaçant a par α et U par Ω, on montre l'existence, pour chaque $x \in \Omega$, d'une unique application ψ_x telle que $\psi_x(1) = \varphi_1(x) = \varphi_2(x)$, ce qui prouve que $\Omega \subset V$. L'ouvert U étant connexe, on a nécessairement $V = U$, donc $\varphi_1 = \varphi_2$. On conclut qu'il existe au plus une application φ vérifiant les conditions (1).

Solution V.5.

1) Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ l'application $f(x,y) = (x-y)y + 1$. L'application f est continue sur $\mathbb{R}^2$ et $\Omega = f^{-1}(\,]0, +\infty[\,)$, donc Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^2$. La frontière de Ω est la courbe du plan d'équation $f(x,y) = 0$. C'est une hyperbole ayant pour asymptotes les droites d'équations $y = 0$ et $y = x$. L'ouvert Ω est la partie de $\mathbb{R}^2$ compris entre les deux branches de cette hyperbole.

2 a) L'équation différentielle

$$y'(x) = \sqrt{\big(x - y(x)\big)y(x) + 1} - 1 \qquad (*)$$

est de la forme $y'(x) = F\big(x, y(x)\big)$, où $F : \Omega \to \mathbb{R}$ est l'application $F(x,y) = \sqrt{(x-y)y+1} - 1$. L'application F est de classe C^∞ sur Ω; elle vérifie les hypothèses théorème de Cauchy-Lipschitz 2.10. Pour toute donnée de Cauchy $(a,b) \in \Omega$, il existe donc une unique solution maximale φ de $(*)$ satisfaisant cette donnée. Notons $I =]\,\alpha, \beta[$ son intervalle de définition .

2 b) On remarque que la fonction nulle, définie sur $\mathbb{R}$ entier, est solution de $(*)$. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, c'est l'unique solution maximale de $(*)$ satisfaisant la donnée de Cauchy $(a,0)$.

2 c) On suppose $b > 0$. D'après le théorème 2.10, le graphe de la solution maximale φ vérifiant la donnée de Cauchy $(a,0)$ et le graphe de la solution nulle n'ont aucun point commun; donc pour tout $x \in I$, $\varphi(x) \neq 0$. Mais φ est continue et $\varphi(a) = b > 0$ donc, pour tout $x \in I$, on a $\varphi(x) > 0$.

2 d) On remarque que, pour tout $(x,y) \in \Omega$, $(-x,-y) \in \Omega$ et $F(x,y) = F(-x,-y)$. On désigne toujours par φ la solution maximale de $(*)$ telle que $\varphi(a) = b$ et par $I =]\alpha, \beta[$ son intervalle de définition. Soit $J =]-\beta, -\alpha[$ et $\psi : J \to \mathbb{R}$ la fonction $\psi(x) = -\varphi(-x)$. On a, $\psi(-a) = -b$ et, pour tout $x \in J$,

$$\psi'(x) = \varphi'(-x) = F\big(-x, \varphi(-x)\big) = F\big(-x, -\psi(x)\big) = F\big(x, \psi(x)\big)\,,$$

ce qui prouve que ψ est solution de $(*)$ sur J. De plus cette solution est maximale; si ce n'était pas le cas, elle pourrait être prolongée en une application ψ_1 définie sur un intervalle $J_1 =]-\beta_1, -\alpha_1[$ contenant J, et un

calcul analogue au précédent montrerait que la solution φ pourrait être prolongée à l'intervalle $I_1 =]\alpha_1, \beta_1[$ et ne serait plus maximale. L'application ψ est donc la solution maximale de l'équation différentielle $(*)$ telle que $\psi(-a) = -b$. On peut remarquer que les graphes de φ et de ψ sont symétriques par rapport à l'origine.

3 a) Par hypothèse, $0 < b < a$. Supposons que pour tout $x \in]\alpha, a[$, on ait $\varphi(x) \neq x$. L'application $x \mapsto \varphi(x) - x$ est continue sur $]\alpha, a]$, ne s'annule pas sur cet intervalle et vérifie $\varphi(a) - a = b - a < 0$; donc, pour tout $x \in]\alpha, a]$, $\varphi(x) < x$. Le graphe de φ est contenu dans $\Omega^+ = \Omega \cap \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ y > 0 \}$. Pour tout $(x, y) \in \Omega^+$, on a $F(x, y) > 0$ si $x > y$, $F(x, y) = 0$ si $x = y$ et $F(x, y) < 0$ si $x < y$. Ainsi, pour tout $x \in]\alpha, a]$, $\varphi'(x) = F\big(x, \varphi(x)\big) > 0$. L'application φ est donc croissante sur $]\alpha, a]$ et minorée par 0; elle admet alors une limite ℓ lorsque x tend vers α. Le bout gauche de φ est le singleton (α, ℓ) et on a $0 \leq \ell \leq \alpha$. Le théorème 4.3 montre que (α, ℓ) est élément de la frontière de Ω, c'est-à dire vérifie $(\alpha - \ell)\ell + 1 = 0$, ce qui est impossible.

Nous concluons qu'il existe un point t de l'intervalle $]\alpha, a[$ tel que $\varphi(t) = t$. De plus, puisque $\varphi(t) > 0$, nous avons nécessairement $t > 0$.

3 b) On sait que $\varphi'(t) = F\big(t, \varphi(t)\big) = F(t, t) = 0$. Cette propriété se traduit géométriquement en disant que la tangente au graphe de φ au point d'abcisse t est parallèle à l'axe des abscisses. Le graphe de φ traverse la droite d'équation $y = x$ au point d'abcisse t; en effet, la dérivée de l'application $x \mapsto \varphi(x) - x$ est strictement négative (égale à -1) au point $x = t$. Cette fonction est donc strictement décroissante au voisinage du point $x = t$. Ainsi, pour x voisin de t, on a $\varphi(x) > x$ si $x < t$ et $\varphi(x) < x$ si $x > t$.

Supposons que l'équation $\varphi(x) = x$ ait deux solutions. Soient t_1 et $t_2 \in I$ tels que $t_1 < t_2$, $\varphi(t_1) = t_1$ et $\varphi(t_2) = t_2$. La partie $A = \{ t \in [t_1, t_2] \ ; \ \forall x \in [t_1, t], \ \varphi(x) \leq x \}$ de $\mathbb{R}$ est un intervalle non vide : il contient, d'après ce qui précède, un intervalle de la forme $[t_1, t_1 + \varepsilon]$, avec $\varepsilon > 0$; il est majoré par t_2; il admet donc une borne supérieure c vérifiant $t_1 < c \leq t_2$. Alors pour tout $x \in [t_1, c]$, $\varphi(x) \leq x$. Si on avait $\varphi(c) < c$, la continuité de φ entraînerait l'existence de c' vérifiant $c < c' \leq t_2$ tel que, pour $x \in [c, c']$, $\varphi(x) < x$, ce qui contredirait la définition de c. Donc $\varphi(c) = c$. Or on sait que, pour x voisin de c, $\varphi(x) - x$ et $c - x$ sont de même signe, soit $\varphi(x) > x$ pour $x < c$ assez voisin de c, ce qui est impossible.

Nous concluons que l'équation $\varphi(x) = x$ a une unique solution $t > 0$, et que φ vérifie : $\varphi(x) > x$ si $x \in]\alpha, t[$, et $\varphi(x) < x$ si $x \in]t, \beta[$.

3 c) Le raisonnement fait en 3 a montre que φ est décroissante sur $]\alpha, t[$ et croissante sur $]t, \beta[$. Pour tout $x \in]\alpha, t[$ on a donc $\varphi(x) > t$. Le graphe de φ appartient à $\Omega_t = \Omega \cap \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ y \geq t \}$. La droite d'équation $y = t$ rencontre la frontière de Ω au point (α_1, t) tel que $(\alpha_1 - t)t + 1 = 0$ et, pour tout $(x, y) \in \Omega_t$, on a $x > \alpha_1$. Ceci implique que $\alpha \geq \alpha_1$, donc que $\alpha > -\infty$.

Désignons par y_α l'ordonnée positive du point d'intersection de la droite d'équation $x = \alpha$ avec la frontière de Ω. L'application φ étant décroissante sur $]\alpha, t[$ et son graphe étant contenu dans Ω, on a, pour tout $x \in]\alpha, t[$, $\varphi(x) < y_\alpha$. Par suite, donc φ a une limite lorsque x tend vers α. Désignons par $\varphi(\alpha)$ cette limite. Le bout gauche de φ est donc le singleton $\big(\alpha, \varphi(\alpha)\big)$, et il est contenu dans la frontière de Ω; de plus, $\varphi(\alpha > 0$. On a donc $\varphi(\alpha) = y_\alpha$. Mais, pour tout $x \in I$, $\varphi'(x) = F\big(x, \varphi(x)\big)$. On obtient alors $\lim_{x \to \alpha} \varphi'(x) = F\big(\alpha, \varphi(\alpha)\big) = 1$. Ainsi, φ est décroissante au voisinage de α.

4 a) Par hypothèse, $a < b$ et $0 < b$. On montre comme en 3 a et 3 b qu'il existe un unique point $t > 0$ de l'intervalle $]a, \beta[$ tel que $\varphi(t) = t$ et que de plus,

— sur l'intervalle $]\alpha, t[$, l'application φ est décroissante et vérifie $\varphi(x) > x$,
— sur l'intervalle $]t, \beta[$, l'application φ est croissante et vérifie $\varphi(x) < x$.

4 b) Supposons β fini. Pour tout $x \in]t, \beta[$, on a alors $0 < \varphi(x) < \beta$; l'application φ étant croissante et majorée, elle admet, lorsque $x \to \beta$, une limite notée $\varphi(\beta)$, et on a $0 < \varphi(\beta) \leq \beta$. Le bout droit de φ est le singleton $\big(\beta, \varphi(\beta)\big)$, ce qui est impossible car un tel point ne peut pas appartenir à la frontière de Ω. On conclut que $\beta = +\infty$.

Supposons maintenant que sur $]t, +\infty[$, l'application φ soit majorée par $M > 0$. Étant croissante, cette application admet une limite lorsque $x \to +\infty$. Dans ce cas, $\lim_{x \to +\infty} \varphi'(x) = \lim_{x \to +\infty} F\big(x, \varphi(x)\big) = +\infty$, ce qui entraîne $\lim_{x \to +\infty} \varphi(x) = +\infty$. Ceci contredit l'hypothèse de départ. L'application φ n'est donc pas majorée; comme elle est croissante, $\lim_{x \to +\infty} \varphi(x) = +\infty$.

Solution V.6.

1 a) Associons à l'équation différentielle d'ordre 3 dans $\mathbb{R}$

$$\varphi''' - \varphi\varphi'' = 0\,, \qquad (*)$$

une équation différentielle d'ordre 1 à valeurs dans $\mathbb{R}^3$. Soit $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'application $f\big(t,(x,y,z)\big) = (y,z,xz)$. Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et $\varphi : I \to \mathbb{R}$ une application trois fois dérivable sur I. On lui associe l'application $\phi : I \to \mathbb{R}^3$, $\phi(t) = \big(\varphi(t), \varphi'(t), \varphi''(t)\big)$. On sait alors (voir IV.1.4) que φ est solution sur I de l'équation $(*)$ si et seulement si ϕ est solution sur I de l'équation du premier ordre

$$\phi'(t) = f\big(t, \phi(t)\big)\,. \qquad (E)$$

1 b) L'application f étant de classe C^∞ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3$, elle vérifie les hypothèses du théorème d'existence et d'unicité globales 2.10; on peut donc affirmer l'existence et l'unicité d'une solution maximale $\phi : I \to \mathbb{R}^3$ de l'équation (E) qui vérifie la donnée de Cauchy $\phi(a) = (A, B, C)$. Il existe donc une unique solution maximale $\varphi : I \to \mathbb{R}$ de l'équation (*) qui satisfait les conditions initiales :

$$\varphi(a) = A\,, \qquad \varphi'(a) = B\,, \qquad \varphi''(a) = C\,. \qquad (**)$$

2) Soit (I, φ) une solution maximale de $(*)$. Elle vérifie, pour tout $t \in I$, $\varphi'''(t) - \varphi(t)\varphi''(t) = 0$. L'application

$$t \mapsto \varphi''(t) \exp\Big(-\int_a^t \varphi(u)\,du\Big)\,,$$

produit de deux applications dérivables, est dérivable sur I et a pour dérivée au point t

$$\Big(\varphi'''(t) - \varphi(t)\varphi''(t)\Big) \exp\Big(-\int_a^t \varphi(u)du\Big) = 0\,.$$

Elle est donc constante sur I et a pour valeur $\varphi''(a)$, ce qui entraîne que, pour tout $t \in I$,

$$\varphi''(t) = \varphi''(a) \exp\Big(\int_a^t \varphi(u)\,du\Big)\,.$$

Si $\varphi''(a) > 0$, φ'' reste positive sur I, donc φ est convexe.
Si $\varphi''(a) < 0$, φ'' reste négative sur I, donc φ est concave.
Si $\varphi''(a) = 0$, l'application φ définie par $\varphi(t) = \varphi'(a)(t-a) + \varphi(a)$ est solution de l'équation $(*)$; elle est définie sur $\mathbb{R}$, donc maximale.

3 a) Chacune des applications φ et ψ étant définie sur un intervalle ouvert contenant a, il esiste $b > a$ tel que φ et ψ soient définies sur $[a, b[$.

3 b) Puisque $\psi''(a) = 0$, l'application ψ est, d'après 2, définie sur $\mathbb{R}$ par $\psi(t) = \psi'(a)(t-a) + \psi(a)$. Ainsi $\psi'' = 0$.
Si $\varphi''(a) = 0$ on a aussi, pour $t \in \mathbb{R}$, $\varphi(t) = \varphi'(a)(t-a) + \varphi(a)$ et, compte tenu des hypothèses, pour tout $t \geq a$, $\psi'(a)(t-a) + \psi(a) \leq \varphi'(a)(t-a) + \varphi(a)$, soit encore $\varphi(t) \leq \psi(t)$.
Si $\varphi''(a) \neq 0$, alors $\varphi''(a) > 0$ et, en utilisant 2, pour tout $t \in [a, b[$, $\varphi''(t) > 0$, ce qui entraîne, par deux intégrations successives, que pour tout $t \in [a, b[$, $\varphi(t) - \varphi'(a)(t-a) - \varphi(a) > 0$. On obtient alors, toujours pour tout $t \in [a, b[$, $\psi(t) = \psi'(a)(t-a) + \psi(a) \leq \varphi'(a)(t-a) + \varphi(a) < \varphi(t)$.
On a établi que pour tout $t \in [a, b[$, $\varphi(t) \geq \psi(t)$.

4) Avec les hypothèses faites, l'ensemble $K = \{\, t \in [a, b[\ ;\ \forall u \in [a, t]\,,\ \psi(u) \leq \varphi(u) \,\}$ est un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide (il contient a), majoré par b. Il admet donc une borne supérieure $c = \sup K$ qui vérifie $a \leq c \leq b$.

4 a) Les hypothèses précédentes et les résultats de 2 entraînent que $\psi'' > 0$ et que $\varphi'' > 0$ sur $[a, b[$. L'application $\theta = \dfrac{\varphi''}{\psi''}$ est donc bien définie sur cet intervalle. Elle est dérivable et on a

$$\theta' = \frac{\varphi'''\psi'' - \psi'''\varphi''}{(\psi'')^2} = \frac{\varphi''(\varphi - \psi)}{\psi''}\,,$$

donc θ' est du signe de $\varphi - \psi$. Or, si $t \in [a, c[$, $\varphi(t) \geq \psi(t)$; l'application θ est donc croissante sur $[a, c[$; en particulier, pour $t \in [a, c[$, $1 \leq \theta(a) \leq \theta(t)$, ce qui entraîne $\psi''(t) \leq \varphi''(t)$. On obtient alors successivement, pour tout $t \in [a, c[$,

$$\psi'(t) = \psi'(a) + \int_a^t \psi''(u)\, du \leq \varphi'(a) + \int_a^t \varphi''(u)\, du = \varphi'(t)\,,$$

$$\psi(t) = \psi(a) + \int_a^t \psi'(u)\, du \leq \varphi(a) + \int_a^t \varphi'(u)\, du = \varphi(t)\,.$$

4 b) Supposons d'abord que $a < c < b$. Les applications φ et ψ sont continues en c et vérifient, pour tout $t \in [a, c[$, $\psi(t) \leq \varphi(t)$. Cette inégalité est donc conservée par passage à la limite quand t tend vers c, $t < c$, ce qui donne $\psi(c) \leq \varphi(c)$. Si on avait $\psi(c) < \varphi(c)$, la continuité de φ et ψ en c entraînerait l'existence d'un réel $\varepsilon > 0$ tel que $c + \varepsilon \in [a, b[$ et, pour tout $t \in [c, c + \varepsilon]$, $\psi(t) \leq \varphi(t)$. On aurait alors $c + \varepsilon \in K$, en contradiction avec la définition de c. Donc $\varphi(c) = \psi(c)$.
En utilisant l'inégalité, démontrée en 4 a, $\psi'(t) \leq \varphi'(t)$ pour tout $t \in [a, c[$, on obtient, dans les mêmes conditions,

$$\psi(c) - \psi(t) = \int_t^c \psi'(u)\, du \leq \int_t^c \varphi'(u)\, du = \varphi(c) - \varphi(t)\,,$$

ce qui entraîne $\psi(t) \geq \varphi(t)$ et donc finalement $\psi(t) = \varphi(t)$. Les applications (ψ, ψ', ψ'') et $(\varphi, \varphi', \varphi'')$ sont deux solutions maximales de l'équation différentielles (E) qui coïncident sur l'intervalle non vide $[a, c[$, elles sont donc égales (voir 2.10) et par suite, $\varphi = \psi$, ce qui contredit l'hypothèse $a < c < b$.
Supposons maintenant que $c = a$. On sait, par hypothèse, que $\psi(a) \leq \varphi(a)$. On montre, comme dans le cas précédent, en utilisant la continuité des applications ψ et φ, que $\psi(a) = \varphi(a)$. La formule de Taylor à l'ordre 2 donne, pour $t \in [a, b[$,

$$\psi(t) - \varphi(t) = (t-a)\big(\psi'(a) - \varphi'(a)\big) + \frac{(t-a)^2}{2}\big(\psi''(a) - \varphi''(a)\big) + \mathbf{o}\big((t-a)^2\big)\,.$$

On sait que $\psi'(a) \leq \varphi'(a)$. Si l'on avait $\psi'(a) < \varphi'(a)$, $\psi(t) - \varphi(t)$ serait, pour $t \in [a, b[$ assez voisin de a, du signe de $(t-a)\big(\psi'(a) - \varphi'(a)\big)$; il existerait donc un réel $\varepsilon > 0$ tel que $a + \varepsilon \in [a, b[$ et, pour $t \in [a, a+\varepsilon]$, $\psi(t) \leq \varphi(t)$; on aurait alors $a + \varepsilon \in K$, ce qui contredirait la définition de c. Donc $\psi'(a) = \varphi'(a)$.
On montre de la même manière que $\psi''(a) = \varphi''(a)$.
Les applications (ψ, ψ', ψ'') et $(\varphi, \varphi', \varphi'')$ sont deux solutions maximales de l'équation différentielle (E) qui prennent la même valeur au point a; elles sont donc égales (voir 2.10) et par suite, $\varphi = \psi$, ce qui contredit l'hypothèse $a = c$.
On obtient en définitive $c = b$

5 a) L'application $t \mapsto \psi(t) = 3(\alpha - t)^{-1}$ est définie sur la réunion des intervalles $]-\infty, \alpha[$ et $]\alpha, +\infty[$. En calculant ses dérivées, on vérifie que sa restriction à chacun de ces intervalles est solution de l'équation différentielle $(*)$.

5 b) On désigne par β la borne supérieure, finie ou infinie, de l'intervalle de définition de φ. On désigne encore par ψ l'application, définie sur $]-\infty, \alpha[$, $\psi(t) = 3(\alpha - t)^{-1}$, où α est une constante choisie de telle sorte que $a < \alpha$, $\psi(a) \leq A$, $\psi'(a) \leq B$, $\psi''(a) \leq C$. Autrement dit, $\alpha > \sup\big\{\, a + 3/A\,,\ a + 3/B^{1/2}\,,\ a + 6/C^{3/2} \,\big\}$.
On pose $b = \inf(\alpha, \beta)$. Les applications ψ et φ sont deux solutions maximales de l'équation $(*)$ qui vérifient les conditions $\psi(a) \leq \varphi(a)$, $\psi'(a) \leq \varphi'(a)$, $0 < \psi''(a) \leq \varphi''(a)$. D'après 4, pour tout $t \in [a, b[$, $\psi''(t) \leq \varphi''(t)$, $\psi'(t) \leq \varphi'(t)$, $\psi(t) \leq \varphi(t)$.
Si on avait $b = \alpha < \beta$, alors $\alpha \in [a, \beta[$ et $\lim_{t \to \alpha,\, t<\alpha} \psi(t) \leq \lim_{t \to \alpha,\, t<\alpha} \varphi(t) = \varphi(\alpha)$, ce qui entraînerait $\varphi(\alpha) = +\infty$. On a donc $b = \beta \leq \alpha$ et $b < +\infty$.
Les applications ψ, ψ' et ψ'' étant strictement positives sur $[a, b[$, les applications φ, φ' et φ'' le sont également. De plus $\varphi''' = \varphi\varphi''$, ce qui prouve que φ''' est aussi strictement positive. Les applications φ, φ' et φ'' sont donc strictement croissantes.
Supposons que φ'' soit majorée sur $[a, b[$ par un réel M. Alors pour tout $t \in [a, b[$, $\varphi'(t) = \varphi'(a) + \int_a^t \varphi''(u)\, du \leq B + M(b - a)$, ce qui prouve que φ' est majorée sur $[a, b[$. Un raisonnement analogue prouve que φ est majorée sur $[a, b[$. Ces trois applications étant croissantes et majorées, elles ont une limite en b. La

solution maximale $\phi = (\varphi, \varphi', \varphi'')$ de l'équation (E) a donc elle aussi une limite en $b = \beta$, et le bout droit de ϕ n'est pas vide. Ce bout droit devrait être contenu dans la frontière du domaine de définition de l'application f introduite en 1 a (voir théorème 4.1), qui est vide. Ceci prouve que φ'' n'est pas majorée sur $[a, b[$ donc que $\lim_{t \to b} \varphi(t) = +\infty$.

Solution V.7.

1) L'application N est une norme sur E_1. En effet, si $x \in E_1$ vérifie $N(x) = 0$, alors x' est nulle sur $[0, 1]$, donc x est constante et pour tout $t \in [0, 1]$, $x(t) = x(0) = 0$. L'application x est donc nulle. Les autres propriétés d'une norme se déduisent immédiatement des propriétés de la valeur absolue.
Soit $(x_n\ ,\ n \in \mathbb{N})$ une suite dans (E_1), de Cauchy pour la norme N. La suite $(x'_n\ ,\ n \in \mathbb{N})$ est alors, par définition de la norme N, une suite de Cauchy dans l'espace complet E des applications continues de $[0, 1]$ vers $\mathbb{R}$ muni de la norme de la convergence uniforme. Elle converge donc dans cet espace vers une application continue y. Soit alors x lélément de E_1 défini par $x(t) = \int_0^t y(u)\, du$. Alors, toujours par définition de N, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|x'_n - y\| = \|x'_n - x'\| = N(x_n - x)$. Ainsi, la suite $(x_n\ ,\ n \in \mathbb{N})$ converge vers x dans E_1 pour la norme N. L'espace E_1 est donc complet pour cette norme.

2) L'application $\varphi : E_1 \to E$, $\varphi'(x) = x' + x^2$, est la somme de $\varphi_1 : x \mapsto x'$ et de $\varphi_2 : x \mapsto x^2$.
L'application φ_1 est linéaire, continue car, pour tout $x \in E_1$, $\|\varphi_1(x)\| = \|x'\| = N(x)$. Elle est donc de classe C^1 et en tout point $x \in E_1$, et $D\varphi_1(x) = \varphi_1$.
L'application φ_2 est la composée de deux applications, $x \mapsto (x, x)$ et $(x, y) \mapsto xy$. La première, $x \mapsto (x, x)$, de E_1 dans $E \times E$ muni de la norme $\|(x, y)\| = \sup(\|x\|, \|y\|)$, est linéaire continue car, pour tout $x \in E_1$, $\|(x, x)\| = \|x\| \leq N(x)$. On remarque en effet que pour tout $x \in E_1$ et tout $t \in [0, 1]$, $x(t) = \int_0^t \big(x'(u)\big)\, du$, ce qui entraîne $\|x\| \leq N(x)$. Quant à l'application $(x, y) \mapsto xy$, de $E \times E$ dans E, elle est bilinéaire continue, car pour tout couple $(x, y) \in E \times E$, $\|xy\| \leq \|x\|\|y\|$. L'application φ_2 est donc de classe C^1 et sa différentielle au point x est l'application linéaire, élément de $\mathcal{L}(E_1, E)$, $h \mapsto D\varphi_2(x)(h) = 2xh$.
Ainsi, φ est de classe C^1 et, pour tous x et $h \in E_1$, $D\varphi(x)(h) = h' + 2xh$.

3) Soit $y \in E$. On cherche à résoudre l'équation $\varphi(x) = y$, d'inconnue $x \in E_1$. L'application φ est de classe C^1 sur E_1. De plus, $D\varphi(0) : h \mapsto h'$ est une application bijective, donc un isomorphisme de E sur E_1. Cette application vérifie les hypotèses du théorème d'inversion locale II.2.4. Aussi, il existe un voisinage ouvert U de 0 dans E_1 tel que $V = \varphi(U)$ soit un ouvert de E et que φ soit un C^1-difféomorphisme de U sur V. Un élément y de V a donc dans U un unique antécédent f par l'application φ. Cet élément f de E_1 est l'unique solution appartenant à U de l'équation différentielle

$$x'(t) = -x^2(t) + y(t)\,. \qquad (*)$$

Il resta à prouver que cette équation n'a pas d'autre solution appartenant E_1.
On suppose $y \in V$. L'application y est définie et continue sur $[0, 1]$ et peut être prolongée en une application continue y_1 sur $\mathbb{R}$. Associons-lui l'équation différentielle

$$x'(t) = -x^2(t) + y_1(t)\,. \qquad (**)$$

Une solution de l'équation différentielle $(**)$ est solution de l'équation différentielle $(*)$ si et seulement si son intervalle de définition est contenu dans $[0, 1]$.
L'application $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $F(t, x) = -x^2 + y_1(t)$, est continue et admet une dérivée partielle continue par rapport à sa seconde variable x. Elle vérifie les conditions d'application du théorème de Cauchy-Lipschitz 2.10. L'équation différentielle $(**)$ possède donc une unique solution maximale satisfaisant la donnée de Cauchy $(0, 0)$. Or tout élément de E_1 solution de $(*)$ est solution de $(**)$ sur l'intervalle $[0, 1]$ et vérifie la donnée de Cauchy $(0, 0)$, donc est la restriction à $[0, 1]$ de l'unique solution maximale précédente. Ainsi, l'équation $(*)$ admet une et une seule solution appartenant à E_1.

4) L'application g est composée d'applications différentiables, elle est donc différentiable et sa différentielle en x vérifie, pour tout $h \in E_1$,

$$Dg(x)(h) = -\big(D\varphi(0)\big)^{-1} \circ D\varphi(x)(h) + h = -\big(D\varphi(0)\big)^{-1}\big(h' + 2xh\big) + h\,.$$

Or $\big(D\varphi(0)\big)^{-1}$ est linéaire et $D\varphi(0)(h) = h'$ donc $Dg(x)(h) = -\big(D\varphi(0)\big)^{-1}\big(2xh\big)$.

On remarque que pour tout $f \in E_1$, $\big(D\varphi(0)\big)^{-1}(f') = f$, donc que $N\Big(\big(D\varphi(0)\big)^{-1}(f')\Big) = N(f) = \|f'\|$. On a alors $N\big(Dg(x)(h)\big) = \|2xh\| \leq 2\|x\|\,\|h\| \leq 2N(x)N(h)$, ce qui prouve que $N\big(Dg(x)\big) \leq 2N(x)$. Soit B_1 la boule fermée de centre l'origine et de rayon $K/2$. Si maintenant $x \in B_1$, on obtient $N\big(Dg(x)\big) \leq K < 1$. En appliquant le théorème des accroissements finis entre deux points quelconques de B_1, on montre alors que g est une application contractante sur la boule B_1.
Supposons que $\|y\| \leq (1/2)K(1-K)$, et établissons que $g(B_1) \subset B_1$. En effet, si $x \in B_1$,

$$N\big(g(x)\big) = N\Big(\big(D\varphi(0)\big)^{-1}\big(y - x' - x^2\big) + x\Big) = N\Big(\big(D\varphi(0)\big)^{-1}\big(y - x^2\big)\Big) = \|y - x^2\|$$
$$\leq \|y\| + \|x\|^2 \leq \|y\| + N(x)^2 \leq (1/2)K(1-K) + k^2/4 < K/2\,,$$

donc $g(x) \in B_1$. L'application g est une application contractante de l'espace B_1 dans lui même. Cet espace est complet, car il est fermé dans l'espace complet E_1. On peut alors appliquer à l'application g le théorème du point fixe (voir par exemple [T.VI.4.3]) : il existe un unique élément f de B_1 tel que $g(f) = f$, c'est-à-dire tel que $y = \varphi(f)$. On montre alors, comme dans la question précédente que, dès que $\|y\| \leq (1/2)K(1-K)$, l'équation $(*)$ a une unique solution $f \in E_1$ vérifiant $N(f) < K/2$.

5) Soit $a > 0$. On considère l'équation différentielle $x'(t) + x^2(t) = -a^2$. On montre, comme dans la question 3, à l'aide du théorème d'existence et d'unicité globales, que pour toute donnée de Cauchy $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, cette équation différentielle admet une unique solution maximale vérifiant cette donnée de Cauchy. En résolvant cette équation, on trouve que la solution maximale f telle que $f(0) = 0$ est $f(t) = -a\arctan(at)$, et a pour intervalle de définition $\big]-\pi/(2a), \pi/(2a)\big[$. Pour que cet intervalle contienne l'intervalle $[0,1]$, il est donc nécéssaire de choisir a tel que $a < \pi/2$. Lorsque $a \geq \pi/2$, cette équation n'a donc aucune solution appartenant à E_1.

Solution V.8.

1) Pour $t \in \mathbb{R}$ fixé, l'intégrale $\int_t^\infty F(s,0)\,ds$ converge car d'après (i), sur l'intervalle $[t, +\infty[$, la fonction $s \mapsto F(s,0)$ est majorée en norme par la fonction intégrable $s \mapsto ae^{-Ns}$. De plus, on a la majoration

$$\left\|\int_t^{+\infty} F(s,0)\,ds\right\| \leq \int_t^{+\infty} \big\|F(s,0)\big\|\,ds \leq \int_t^{+\infty} ae^{-Ns}\,ds = \frac{a}{N}e^{-Nt}\,.$$

Par suite, $X_1(t) = -\int_t^\infty F(0,s)ds$ est bien défini. On pose $c_0 = a/N$. Puisque $X_0 = 0$, l'inégalité précédente exprime encore que $\big\|X_1(t) - X_0(t)\big\| \leq c_0 e^{-Nt}$.
Soit $(c_k\,,\ k \in \mathbb{N})$ la suite de réels définie par $c_k = aC^kN^{-(k+1)}$. Supposons maintenant tous les termes X_k bien définis jusqu'au rang p par la relation de récurrence $X_{k+1}(t) = -\int_t^\infty F\big(s, X_k(s)\big)\,ds$. Supposons de plus que, pour tout entier k vérifiant $0 \leq k \leq p-1$, on ait $\big\|X_{k+1}(t) - X_k(t)\big\| \leq c_k e^{-Nt}$. Compte tenu de (ii), nous avons

$$\begin{aligned}\left\|\int_t^\infty \Big(F\big(s, X_p(s)\big) - F\big(s, X_{p-1}(s)\big)\Big)\,ds\right\| &\leq \int_t^\infty \Big\|F\big(s, X_p(s)\big) - F\big(s, X_{p-1}(s)\big)\Big\|\,ds \\ &\leq C\int_t^\infty \big\|X_p(s) - X_{p-1}(s)\big\|\,ds \\ &\leq C\int_t^\infty c_{p-1}e^{-Ns}\,ds \\ &\leq c_{p-1}\,\frac{C}{N}\,e^{-Nt} = c_p e^{-Nt}\,.\end{aligned}$$

On a ainsi prouvé que l'intégrale $\int_t^\infty \Big(F\big(s, X_p(s)\big) - F\big(s, X_{p-1}(s)\big)\Big)\,ds$ est convergente. Puisque $\int_t^\infty F\big(s, X_{p-1}(s)\big)\,ds$ l'est aussi, en posant $X_{p+1}(t) = -\int_t^\infty F\big(s, X_p(s)\big)\,ds$, on définit bien une application X_{p+1}. De plus, cette application est telle que $\big\|X_{p+1}(t) - X_p(t)\big\| \leq c_p e^{-Nt}$.
La suite $(X_k\,,\ k \in \mathbb{N})$ est bien définie et, pour tout entier k, $\big\|X_{k+1}(t) - X_k(t)\big\| \leq c_k e^{-Nt}$.

2) Soit I un intervalle compact de $\mathbb{R}$. Soit $t \in I$, k et p deux entiers. On a, puisque (c_k) est une suite géométrique de raison C/N,

$$\begin{aligned}\big\|X_{k+p}(t) - X_k(t)\big\| &\le \sum_{i=0}^{p-1} \big\|X_{k+1+i}(t) - X_{k+i}(t)\big\| \le \sum_{i=0}^{p-1} c_{k+i} e^{-Nt} \\ &\le \frac{a}{N-C}\left(\frac{C}{N}\right)^k e^{-Nt} \le \frac{a}{N-C}\left(\frac{C}{N}\right)^k,\end{aligned}$$

ce qui prouve que la suite (X_k) est de Cauchy dans l'espace $C(I, \mathbb{R}^n)$ des applications continues de I dans $\mathbb{R}^n$ muni de la norme de la convergence uniforme. Cet espace étant complet, la suite (X_k) converge uniformément vers une fonction X_I définie sur I. De plus, en choisissant $k = 0$ dans les inégalités précédentes, on a $\big\|X_p(t)\big\| \le \big(a/(N-C)\big)e^{-Nt}$, soit encore $\big\|e^{Nt}X_p(t)\big\| \le \big(a/(N-C)\big)$. Par passage à la limite lorsque p tend vers $+\infty$, on obtient $\big\|e^{Nt}X_I(t)\big\| \le \big(a/(N-C)\big)$.
Soit X l'application, définie sur $\mathbb{R}$, qui coïncide avec X_I sur chaque intervalle compact I. Des égalités $X_{k+1}(t) = -\int_t^\infty F\big(s, X_k(s)\big)\,ds$ on déduit, par dérivation (justifiée par la propriété 2.4.g), $X'_{k+1}(t) = F\big(t, X_k(t)\big)$. De plus, compte tenu de (ii), $\big\|X'_{k+p+1}(t) - X'_{k+1}(t)\big\| \le C\big\|X_{k+p}(t) - X_k(t)\big\|$. Les suites (X_k) et (X'_k) converge donc uniformément sur tout intervalle compact I, par suite (voir le corallaire I.5.9) l'application X est dérivable et sa dérivée X' est la limite de la suite (X'_k). On obtient finalement, en utilisant l'égalité $X'_{k+1}(t) = F\big(t, X_k(t)\big)$ et la continuité de F, $X'(t) = F\big(t, X(t)\big)$.
On a montré que la suite (X_k) converge uniformément sur tout intervalle compact de $\mathbb{R}$ vers X, solution de l'équation différentielle $X'(t) = F\big(t, X(t)\big)$, et que l'application $t \mapsto e^{Nt}X(t)$ est bornée par $a/(N-C)$ sur $\mathbb{R}$.

3) Supposons qu'il existe une autre solution Y de (E) telle que $t \mapsto e^{Nt}Y(t)$ soit bornée. Des égalités $X'(t) = F\big(t, X(t)\big)$ et $Y'(t) = F\big(t, Y(t)\big)$, on déduit, en utilisant (ii),

$$\big\|X'(t) - Y'(t)\big\| \le C\big\|X(t) - Y(t)\big\| \le C(\alpha+\beta)e^{-Nt},$$

où l'on a posé $\alpha = \sup_{t\in\mathbb{R}}\big\|e^{Nt}X(t)\big\|$ et $\beta = \sup_{t\in\mathbb{R}}\big\|e^{Nt}Y(t)\big\|$. En appliquant le théorème des accroissements finis à l'application $X - Y$ entre les points 0 et t, on obtient

$$\Big\|X(t) - Y(t) - \big(X(0) - Y(0)\big)\Big\| \le C(\alpha+\beta)|t|e^{-Nt},$$

d'où on déduit

$$\big\|X(0) - Y(0)\big\| \le \big\|X(t) - Y(t)\big\| + C(\alpha+\beta)|t|e^{-Nt} \le (\alpha+\beta)(1 + C|t|)e^{-Nt}.$$

En prenant la limite des deux membres lorsque t tend vers ∞, on obtient $X(0) = Y(0)$. Ainsi, X et Y sont deux solutions de (E) satisfaisant la même donnée de Cauchy. Le théorème d'existence et d'unicité globales 2.10 s'applique et montre que $X = Y$. La solution X de (E) telle que $t \mapsto e^{Nt}X(t)$ soit bornée est donc unique.

4) L'équation (E) peut avoir une solution Y distincte de X ayant pour limite 0 lorsque t tend vers $+\infty$. En voici un exemple.
Soit $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la fonction $F(t, X) = e^{-t} - CX$, où C est un réel vérifiant $0 < C < 1$. L'application F satisfait aux conditions (i) et (ii) (prendre $a = N = 1$). L'équation (E) s'écrit $X'(t) = -CX(t) + e^{-t}$. C'est une équation linéaire dont la solution générale, définie sur $\mathbb{R}$, dépendant d'une constante arbitraire $\lambda \in \mathbb{R}$, est

$$\varphi_\lambda(t) = \lambda e^{-Ct} - \frac{e^{-t}}{1-C}.$$

Pour $\lambda = 0$, la solution X_0 obtenue est telle que $e^t X_0(t)$ soit bornée sur $\mathbb{R}$ par par $1/(1-C)$. Par contre, pour $\lambda \neq 0$, on a bien $\lim_{t\to+\infty}\big|X_\lambda(t)\big| = 0$, mais $\lim_{t\to+\infty}\big|e^t X_\lambda(t)\big| = +\infty$.

Chapitre VI

Le flot d'une équation différentielle

Soit E un espace de Banach réel, Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times E$ et f une application continue de Ω dans E, localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. Le théorème d'existence et d'unicité V.2.10 est applicable à l'équation différentielle

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)\,, \tag{1}$$

et montre que pour toute donnée de Cauchy $(t_0, x_0) \in \Omega$, il existe une solution maximale unique $t \mapsto \varphi_{(t_0,x_0)}(t)$ de cette équation vérifiant cette donnée de Cauchy. Le flot de l'équation différentielle (1), que nous étudions dans le présent chapitre, est tout simplement l'application $(t, t_0, x_0) \mapsto \varphi_{(t_0,x_0)}(t)$. Ce concept, qui permet de regrouper en une seule application toutes les solutions maximales de l'équation (1), est d'une grande importance pour l'étude des propriétés globales de l'ensemble de ces solutions. Il joue un rôle central dans les développements actuels des mathématiques tels que l'étude des systèmes dynamiques.

Après un paragraphe préliminaire dans lequel nous établissons certaines inégalités utiles, nous définissons formellement le flot d'une équation différentielle, et nous établissons ses principales propriétés, notamment les règles de composition qu'il satisfait. Nous introduisons aussi le concept de flot réduit, mieux adapté au cas des équations différentielles autonomes. Nous prouvons que le flot (ou le flot réduit) est une application continue et localement lipschitzienne (c'est le résultat essentiel de ce chapitre, et celui dont la démonstration est la plus délicate). Après une rapide étude des propriétés du flot des équations différentielles qui dépendent d'un paramètre, nous prouvons que lorsque l'application différentielle f est différentiable de classe C^p, le flot de l'équation(1) est différentiable de classe C^p.

1. Inégalités vérifiées par les solutions d'une équation différentielle

Nous allons établir dans le présent paragraphe cetaines inégalités importantes vérifiées par les solutions d'une équation différentielle (ou d'une inéquation différentielle). Elles nous permettront de montrer que dans les hypothèses du théorème d'existence et d'unicité V.2.10, les solutions maximales d'une équation différentielle dépendent de manière continue de la donnée de Cauchy.

Nous considérons d'abord le cas d'applications à valeurs scalaires.

1.1. Lemme. — *Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$, $f : \Omega \to \mathbb{R}$ une application continue, et $\psi : I \to \mathbb{R}$ une solution de l'équation différentielle*

$$\psi'(t) = f\big(t, \psi(t)\big)\,,$$

définie sur un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$. Soit d'autre part $[a, b[$ un intervalle semi-ouvert contenu dans I, et $\varphi : [a, b[\to \mathbb{R}$ une application continue, vérifiant les conditions suivantes :

(i) $\varphi(a) < \psi(a)$;
(ii) *l'application* φ *est dérivable à gauche en tout point* t *de* $]a,b[$, *et sa dérivée à gauche* $\varphi'_g(t)$ *vérifie*

$$\varphi'_g(t) < f\big(t,\varphi(t)\big)\,.$$

Alors, pour tout $t \in [a,b[$,

$$\varphi(t) < \psi(t)\,.$$

Preuve : Considérons l'ensemble

$$V = \big\{\, t \in [a,b[\ ;\ \ \forall u \in [a,t]\,,\ \varphi(u) < \psi(u) \,\big\}\,.$$

C'est un ensemble non vide (il contient a). Clairement, si t appartient à V, l'intervalle $[a,t]$ est contenu dans V. Donc V est un intervalle de la forme $[a,c)$, contenant son extrémité gauche a (nous ne précisons pas encore s'il contient ou non son extrémité droite c). Nous voulons montrer que $c = b$. Supposons donc $c < b$. Si nous avions $\varphi(c) < \psi(c)$, la continuité des fonction φ et ψ impliquerait l'existence d'un réel $\varepsilon > 0$ tel que, pour tout $t \in [c, c+\varepsilon[$, $\varphi(t) < \psi(t)$. L'intervalle $[c, c+\varepsilon[$ serait contenu dans V, ce qui contredirait la définition de c. Donc $\varphi(c) \geq \psi(c)$. En particulier $c \neq a$. Maintenant, en tout point t de l'intervalle non vide $[a,c[$, nous avons $\varphi(t) < \psi(t)$, ce qui implique, par continuité de φ et ψ, $\varphi(c) \leq \psi(c)$. Finalement nous avons $\varphi(c) = \psi(c)$.
Pour $a \leq t < c$, nous avons

$$\frac{\varphi(t) - \varphi(c)}{c - t} < \frac{\psi(t) - \psi(c)}{c - t}\,.$$

En faisant tendre t vers c par valeurs inférieures, nous en déduisons

$$-\varphi'_g(c) \leq -\psi'(c)\,, \qquad \text{ou} \qquad \varphi'_g(c) \geq \psi'(c)\,.$$

Puisque $c \in]a,b[$ et que $\varphi(c) = \psi(c)$, nous avons l'inégalité

$$\varphi'_g(c) < f\big(c,\varphi(c)\big) = f\big(c,\psi(c)\big) = \psi'(c)\,.$$

Ayant abouti à une contradiction, nous avons prouvé par l'absurde que $c = b$, donc que $V = [a,b[$, c'est-à-dire que pour tout $t \in [a,b[$, $\varphi(t) < \psi(t)$. □

1.2. Corollaire. — *Soient* Ω *un ouvert de* $\mathbb{R}^2$, $f : \Omega \to \mathbb{R}$ *et* $g : \Omega \to \mathbb{R}$ *deux applications continues de* Ω *dans* $\mathbb{R}$, $\varphi : I \to \mathbb{R}$ *une solution de l'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = f\big(t,\varphi(t)\big)\,,$$

$\psi : I \to \mathbb{R}$ *une solution de l'équation différentielle*

$$\psi'(t) = g\big(t,\psi(t)\big)\,,$$

définies toutes deux sur le même intervalle ouvert I *de* $\mathbb{R}$. *Soit* a *un point de* I. *On suppose que* φ, ψ, f *et* g *satisfont les conditions suivantes :*

(i) $\varphi(a) = \psi(a)$;
(ii) *pour tout* $(t,x) \in \Omega$, $f(t,x) < g(t,x)$.

Alors, pour tout $t \in I \cap]a,+\infty[$,

$$\varphi(t) < \psi(t)\,.$$

Preuve : Nous avons, pour $t \in I$, $t > a$,

$$\begin{aligned}\psi(t) - \varphi(t) &= \big(\psi'(a) - \varphi'(a)\big)\,(t-a) + |t-a|\eta(t-a) \\ &= \Big(g\big(a,\psi(a)\big) - f\big(a,\varphi(a)\big)\Big)(t-a) + |t-a|\eta(t-a)\,,\end{aligned}$$

où la fonction η vérifie $\lim_{t\to a\,,\ t>a} \eta(t-a) = 0$. Compte tenu de $\psi(a) = \varphi(a)$, et de l'inégalité $f(t,x) < g(t,x)$ pour tout $(t,x) \in \Omega$, cela prouve que pour $t > a$ et $t - a$ assez petit, $\psi(t) - \varphi(t) > 0$. Nous pouvons alors appliquer la proposition précédente sur un intervalle de la forme $[a+\varepsilon, b[$, avec $\varepsilon > 0$ assez petit. □

1.3. Lemme. — *Soient E un espace vectoriel normé, a et b deux éléments de E. L'application de $\mathbb{R}$ dans lui-même : $t \mapsto N(t) = \|t\,a + b\|$, est dérivable à gauche et à droite en 0 (mais pas nécessairement dérivable!). De plus, ses dérivées à droite et à gauche en 0 vérifient*

$$N'_g(0) \le \|a\|\,, \qquad N'_d(0) \le \|a\|\,.$$

Preuve : La propriété étant trivialement vraie pour $a = 0$, nous supposons $a \neq 0$. Nous démontrons, par exemple, la dérivabilité à gauche. Soient u et t deux réels vérifiant $u < t < 0$. L'inégalité triangulaire donne :

$$t\|u\,a + b\| - u\|t\,a + b\| = -\|tu\,a + t\,b\| + \|ut\,a + u\,b\| \le \|(u-t)\,b\| = (t-u)\,\|b\|\,,$$

ce qui s'écrit

$$t\big(\|u\,a + b\| - \|b\|\big) \le u\big(\|t\,a + b\| - \|b\|\big)\,.$$

Posons, pour $t < 0$,

$$f(t) = \frac{N(t) - N(0)}{t} = \frac{\|t\,a + b\| - \|b\|}{t}\,.$$

En divisant l'inégalité ci-dessus par le réel positif ut, nous voyons que la fonction f est croissante. Par ailleurs nous avons, puisque $t < 0$,

$$f(t) = \frac{-\|t\,a + b\| + \|b\|}{|t|} \le \frac{\|t\,a\|}{|t|} = \|a\|\,.$$

La fonction f a donc une limite lorsque t tend vers 0 par valeurs négatives, et cette limite, qui n'est autre que $N'_g(0)$, est majorée par $\|a\|$. □

1.4. Proposition. — *Soient E un espace vectoriel normé, I un intervalle de $\mathbb{R}$ ouvert à gauche, et $\varphi : I \to E$ une application dérivable à gauche sur I. Alors la fonction $\psi : I \to \mathbb{R}$, $\psi(t) = \|\varphi(t)\|$, est dérivable à gauche sur I et sa dérivée à gauche vérifie*

$$|\psi'_g(t)| \le \|\varphi'_g(t)\|\,. \qquad (*)$$

Preuve : Soit $\alpha \in I$. Par hypothèse, φ est dérivable à gauche. Soit $\varphi'_g(\alpha)$ sa dérivée à gauche en α. Posons, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$N(t) = \big\|\varphi(\alpha) + t\varphi'_g(\alpha)\big\|\,.$$

D'après le lemme précédent, N est dérivable à gauche en 0, et sa dérivée à gauche en ce point, notée $N'_g(0)$, vérifie

$$N'_g(0) \le \big\|\varphi'_g(\alpha)\big\|\,. \qquad (**)$$

Soit $t \in \mathbb{R}$, $t < 0$, tel que $\alpha + t \in I$. Nous avons

$$\psi(\alpha+t) - \psi(\alpha) - tN'_g(0) = \big\|\varphi(\alpha+t)\big\| - \big\|\varphi(\alpha) + t\varphi'_g(\alpha)\big\| + \big\|\varphi(\alpha) + t\varphi'_g(\alpha)\big\| - \big\|\varphi(\alpha)\big\| - tN'_g(0)\,.$$

Nous en déduisons l'inégalité

$$\big|\psi(\alpha+t) - \psi(\alpha) - tN'_g(0)\big| \leq \Big|\,\big\|\varphi(\alpha+t)\big\| - \big\|\varphi(\alpha) + t\varphi'_g(\alpha)\big\|\,\Big| + \Big|\,\big\|\varphi(\alpha) + t\varphi'_g(\alpha)\big\| - \big\|\varphi(\alpha)\big\| - tN'_g(0)\,\Big|\,.$$

D'après l'inégalité triangulaire

$$\Big|\,\big\|\varphi(\alpha+t)\big\| - \big\|\varphi(\alpha) + t\varphi'_g(\alpha)\big\|\,\Big| \leq \big\|\varphi(\alpha+t) - \varphi(\alpha) - t\varphi'_g(\alpha)\big\|\,.$$

D'autre part,

$$\big\|\varphi(\alpha) + t\varphi'_g(\alpha)\big\| - \big\|\varphi(\alpha)\big\| - tN'_g(0) = N(t) - N(0) - tN'_g(0)\,.$$

Nous pouvons donc écrire

$$\big|\psi(\alpha+t) - \psi(\alpha) - tN'_g(0)\big| \leq \big\|\varphi(\alpha+t) - \varphi(\alpha) - t\varphi'_g(\alpha)\big\| + \big|N(t) - N(0) - tN'_g(0)\big|\,,$$

ou encore

$$\left|\frac{\psi(\alpha+t) - \psi(\alpha)}{t} - N'_g(0)\right| \leq \left\|\frac{\varphi(\alpha+t) - \varphi(\alpha)}{t} - \varphi'_g(\alpha)\right\| + \left|\frac{N(t) - N(0)}{t} - N'_g(0)\right|\,.$$

Les deux termes du membre de droite tendant vers 0 lorsque $t \to 0$ par valeurs négatives, nous voyons que ψ est dérivable à gauche au point α et a pour dérivée à gauche en ce point $\psi'_g(\alpha) = N'_g(0)$. L'inégalité $(*)$ de l'énoncé est alors conséquence immédiate de l'inégalité $(**)$ ci-dessus. □

1.5. Remarque. — Le résultat établi dans la proposition précédente,

$$|\psi'_g(t)| \leq \|\varphi'_g(t)\|\,,$$

est parfois appelé *inégalité de la vitesse radiale*. Son interprétation mécanique justifie en effet ce nom : supposons, pour simplifier, l'espace E muni d'une norme différentiable dans le complémentaire de l'origine (c'est le cas, par exemple, d'une norme euclidienne sur un espace de dimension finie, ou de la norme sur un espace de Hilbert). Si l'application $t \mapsto \varphi(t)$ est interprétée comme représentant la position d'un point mobile dans l'espace E en fonction du temps, le vecteur $\varphi'(t)$ représente la vitesse de ce point mobile à l'instant t. La fonction $t \mapsto \psi(t) = \|\varphi(t)\|$ représente la distance du point mobile à l'origine, en fonction du temps. Sa dérivée $\psi'(t)$ (qui existe si le point ne coïncide pas avec l'origine à l'instant t) représente la *vitesse radiale* du point mobile, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le point mobile s'éloigne (ou se rapproche, selon le signe de $\psi'(t)$) de l'origine. L'inégalité obtenue dans la proposition précédente signifie donc que la valeur absolue de la vitesse radiale du point mobile est toujours inférieure ou égale à la norme de son vecteur vitesse.

1.6. Corollaire. — *Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$, f une application continue de Ω dans $\mathbb{R}$, $\psi : I \to \mathbb{R}$ une solution, définie sur un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$, de l'équation différentielle*

$$\psi'(t) = f\big(t, \psi(t)\big)\,.$$

Soient d'autre part $[a,b[$ *un intervalle semi-ouvert contenu dans* I, E *un espace vectoriel normé et* $\varphi : [a,b[\to E$ *une application continue, vérifiant les conditions suivantes :*

(i) $\|\varphi(a)\| < \psi(a)$,

(ii) *l'application* φ *est dérivable à gauche sur* $]a,b[$, *et sa dérivée à gauche vérifie, pour tout* $t \in]a,b[$,

$$\|\varphi'_{\mathrm{g}}(t)\| < f\big(t, \|\varphi(t)\|\big)\,.$$

Alors, pour tout $t \in [a,b[$, *on a*

$$\|\varphi(t)\| < \psi(t)\,.$$

Preuve : D'après la proposition précédente, l'application $t \mapsto h(t) = \|\varphi(t)\|$ est dérivable à gauche, et sa dérivée à gauche vérifie

$$h'_{\mathrm{g}}(t) \le \|\varphi'_{\mathrm{g}}(t)\| < f(t,h(t))\,.$$

Nous pouvons donc lui appliquer le lemme 1.1, ce qui conduit au résultat annoncé. □

Le résultat suivant, très fréquemment employé, s'obtient comme cas particulier du corollaire 1.6.

1.7. Théorème [Inégalité de Gronwall]. — *Soient* E *un espace vectoriel normé, et* $\varphi : I \to E$ *une application d'un intervalle ouvert* I *de* $\mathbb{R}$, *à valeurs dans* E, *dérivable sur* I. *On suppose qu'il existe des constantes* $k > 0$ *et* $c \ge 0$ *telles que, pour tout* $t \in I$,

$$\|\varphi'(t)\| \le k\,\|\varphi(t)\| + c\,.$$

Alors pour tout couple (a,b) *de points de* I,

$$\|\varphi(a)\|\,e^{-k|b-a|} + \frac{c}{k}\left(e^{-k|b-a|} - 1\right) \le \|\varphi(b)\| \le \|\varphi(a)\|\,e^{k|b-a|} + \frac{c}{k}\left(e^{k|b-a|} - 1\right).$$

Preuve : Soient A et d deux réels. Considérons l'application $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(t,x) = k\,x + d$. La solution maximale de l'équation différentielle

$$\psi'(t) = f\big(t, \psi(t)\big)$$

qui vérifie $\psi(a) = A$ est la fonction

$$\psi(t) = A\,e^{k(t-a)} + \frac{d}{k}\left(e^{k(t-a)} - 1\right).$$

Supposons d'abord

$$b > a\,, \qquad \|\varphi(a)\| < A\,, \qquad c < d\,.$$

Le corollaire précédent s'applique et montre que

$$\|\varphi(b)\| < \psi(b) = A\,e^{k|b-a|} + \frac{d}{k}\left(e^{k|b-a|} - 1\right).$$

En faisant tendre A vers $\|\varphi(a)\|$ et d vers c, nous obtenons

$$\|\varphi(b)\| \le \|\varphi(a)\|\,e^{k|b-a|} + \frac{c}{k}\left(e^{k|b-a|} - 1\right),$$

c'est-à-dire aussi

$$\|\varphi(b)\|\,e^{-k|b-a|} + \frac{c}{k}\left(e^{-k|b-a|} - 1\right) \le \|\varphi(a)\|\,,$$

ce qui permet, en échangeant a et b, de traiter le cas où $b < a$.
Nous obtenons l'autre inégalité en appliquant la même méthode à l'application $t \mapsto \varphi(-t)$.
□

1.8. Remarques. — Le lemme 1.1 peut s'étendre au cas où φ admet une dérivée à gauche en tout point du complémentaire d'une partie finie ou dénombrable de $]a, b[$, vérifiant les inégalités indiquées. D'autre part, en remplaçant ψ par $-\psi$, on obtient un énoncé analogue à celui du lemme 1.1, les inégalités $\leq$ et $<$ étant remplacées par $\geq$ et $>$. De même, en remplaçant t par $-t$, on obtient des énoncés analogues à 1.1 et 1.4, les dérivées à gauche étant remplacées par des dérivées à droite.

2. La continuité du flot

2.1. Définitions. — *Soit E un espace vectoriel réel normé complet et f une application continue d'un ouvert Ω de $\mathbb{R} \times E$ dans E, localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. L'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)\,, \tag{1}$$

satisfaisant les hypothèses du théorème V.2.10, notons, pour toute donnée de Cauchy $(t_0, x_0) \in \Omega$, $\varphi_{(t_0,x_0)}$ la solution maximale de (1) qui satisfait cette donnée de Cauchy, et $I_{(t_0,x_0)}$ l'intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ contenant l'origine sur lequel cette solution est définie.

1. *On appelle flot (ou coulée) de l'équation différentielle (1) l'application Φ, ayant pour expression*

$$(t, t_0, x_0) \mapsto \Phi(t, t_0, x_0) = \varphi_{(t_0,x_0)}(t)\,,$$

définie sur la partie

$$D = \bigcup_{(t_0,x_0)\in\Omega} I_{(t_0,x_0)} \times \{\, t_0 \,\} \times \{\, x_0 \,\}$$

de $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times E$, et à valeurs dans E.

2. *On suppose de plus que l'équation différentielle considérée est autonome, de la forme*

$$\varphi'(t) = f\big(\varphi(t)\big)\,, \tag{2}$$

f étant maintenant une application localement lipschitzienne d'un ouvert U de l'espace de Banach E dans E. Ainsi que nous l'avons vu (VI.2.1), c'est un cas particulier de l'équation (1) dans lequel $\Omega = \mathbb{R} \times U$, l'application f pouvant être considérée comme définie sur Ω, mais ne dépendant pas de la variable $t \in \mathbb{R}$. On appelle flot réduit de l'équation différentielle (2) l'application Ψ, ayant pour expression

$$(t, x_0) \mapsto \Psi(t, x_0) = \Phi(t, 0, x_0) = \varphi_{(0,x_0)}(t)\,,$$

définie sur la partie

$$D_r = \big\{(t, x_0) \in \mathbb{R} \times E \;;\; (t, 0, x_0) \in D\big\}$$

de $\mathbb{R} \times E$, et à valeurs dans E.

2.2. Commentaires

a) *Équation vérifiée par le flot.* — En d'autres termes, le flot Φ de l'équation différentielle (1) est l'application, fonction de trois variables t, t_0 et x_0, telle que pour $(t_0, x_0) \in \Omega$ fixé, $t \mapsto \Phi(t, t_0, x_0)$ soit la solution maximale de l'équation (1) satisfaisant la donnée de Cauchy (t_0, x_0). Il vérifie donc

$$\frac{\partial}{\partial t}\Phi(t, t_0, x_0) = f\big(t, \Phi(t, t_0, x_0)\big)\,, \quad \Phi(t_0, t_0, x_0) = x_0\,.$$

De même, le flot réduit Ψ de l'équation (2) est l'application, fonction de deux variables t et x_0, telle que pour $x_0 \in E$ fixé, $t \mapsto \Psi(t, x_0)$ soit la solution maximale de l'équation (2) satisfaisant la donnée de Cauchy $(0, x_0)$. Il vérifie donc

$$\frac{\partial}{\partial t}\Psi(t, x_0) = f\big(\Psi(t, x_0)\big)\,, \quad \Psi(0, x_0) = x_0\,.$$

b) *Flot réduit et équations autonomes.* — La définition du flot réduit, donnée ci-dessus pour une équation autonome, garde un sens lorsque l'équation considérée est non autonome, mais ne présente dans ce cas pas beaucoup d'intérêt : mieux vaut alors utiliser le flot proprement dit. Par contre, pour l'équation différentielle autonome (2), nous allons voir que la connaissance du flot réduit équivaut à celle du flot proprement dit. C'est pourquoi il est préférable dans ce cas d'utiliser le flot réduit, dont l'expression est un peu plus simple que celle du flot proprement dit (c'est une fonction de deux variables au lieu de trois).
D'après la proposition IV.2.2, pour toute solution φ de l'équation différentielle autonome (2), définie sur un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$, et tout $\theta \in \mathbb{R}$, l'application de $I + \theta$ (translaté de I par θ) dans E, $t \mapsto \varphi \circ T_\theta(t) = \varphi(t - \theta$ est aussi solution de cette équation. En raison de l'unicité de la solution maximale satisfaisant une donnée de Cauchy spécifiée, cette propriété signifie que le flot Φ de l'équation (2) vérifie la propriété suivante : pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, un triplet $(t, t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times E$ est élément de D si et seulement si $(t - \theta, t_0 - \theta, x_0)$ est élément de D; lorsque c'est le cas,

$$\Phi(t - \theta, t_0 - \theta, x_0) = \Phi(t, t_0, x_0)\,.$$

En particulier, en faisant $\theta = t_0$, nous voyons que (t, t_0, x_0) est élément de D si et seulement si $(t - t_0, 0, x_0)$ est élément de D, et que lorsque c'est le cas,

$$\Phi(t, t_0, x_0) = \Phi(t - t_0, 0, x_0)\,.$$

En faisant intervenir le flot réduit Ψ de l'équation (2), défini sur la partie D_r de $\mathbb{R} \times E$, le résultat qui précède s'énonce ainsi : un triplet $(t, t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times E$ est élément de D si et seulement si $(t - t_0, x_0)$ est élément de D_r, et lorsque c'est le cas,

$$\Phi(t, t_0, x_0) = \Psi(t - t_0, x_0)\,.$$

La connaissance du flot réduit équivaut à celle du flot proprement dit, puisque

$$D = \big\{\, (t, t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times E \;;\; (t - t_0, x_0) \in D_r \,\big\}\,, \quad \Phi(t, t_0, x_0) = \Psi(t - t_0, x_0)\,.$$

c) *Exemples.* — Le flot de l'équation différentielle, sur $\mathbb{R}$,

$$y'(t) = y(t)\,,$$

est défini sur $\mathbb{R}^3$, et a pour expression

$$\Phi(t, t_0, x_0) = x_0\, e^{t - t_0}\,.$$

Cette équation est autonome; son flot réduit Ψ, défini sur $\mathbb{R}^2$, a pour expression

$$\Psi(t, x_0) = \Phi(t, 0, x_0) = x_0 e^t\,.$$

De même, le flot réduit de l'équation différentielle non autonome, sur $\mathbb{R}$,

$$z'(t) = z(t) + \cos t\,,$$

défini sur $\mathbb{R}^3$, a pour expression

$$\Phi(t, t_0, x_0) = \left(x_0 - \frac{\sin t_0 - \cos t_0}{2}\right) e^{t - t_0} + \frac{\sin t - \cos t}{2}\,.$$

2.3. Proposition. — *Les hypothèses et notations sont celles de la définition 2.1.*

1. *Le flot $\Phi : D \to E$ de l'équation différentielle* (1) *vérifie les propriétés suivantes.*

(i) *Pour tout $(t_0, x_0) \in \Omega$, (t_0, t_0, x_0) est élément du domaine de définition D de Φ, et*

$$\Phi(t_0, t_0, x_0) = x_0 \,. \qquad (*)$$

(ii) *Soient $(t_0, x_0) \in \Omega$, t_1 et t_2 deux réels. On suppose le triplet (t_1, t_0, x_0) élément du domaine de définition D de Φ. Alors le triplet (t_2, t_0, x_0) est élément de D si et seulement si $\big(t_2, t_1, \Phi(t_1, t_0, x_0)\big)$ est élément de D. Lorsque c'est le cas, on a*

$$\Phi(t_2, t_0, x_0) = \Phi\big(t_2, t_1, \Phi(t_1, t_0, x_0)\big) \,. \qquad (**)$$

(iii) *Si le triplet (t_1, t_0, x_0) est élément de D, alors $\big(t_0, t_1, \Phi(t_1, t_0, x_0)\big)$ est aussi élément de D, et*

$$\Phi\big(t_0, t_1, \Phi(t_1, t_0, x_0)\big) = x_0 \,. \qquad (***)$$

2. *Considérons maintenant l'équation différentielle autonome* (2). *Son flot réduit Ψ vérifie les propriétés suivantes.*

(iv) *Pour tout $x_0 \in U$, $(0, x_0)$ est élément du domaine de définition D_r de Ψ, et*

$$\Psi(0, x_0) = x_0 \,. \qquad (\diamond)$$

(v) *Soient $x_0 \in U$, t_1 et $t_2 \in \mathbb{R}$. On suppose (t_1, x_0) élément du domaine de définition D_r de Ψ. Alors $\big(t_2, \Psi(t_1, x_0)\big)$ est élément de D_r si et seulement si $(t_1 + t_2, x_0)$ est élément de D_r. Lorsque c'est le cas,*

$$\Psi\big(t_2, \Psi(t_1, x_0)\big) = \Psi(t_1 + t_2, x_0) \,. \qquad (\diamond\diamond)$$

(vi) *Si (t_1, x_0) est élément de D_r, alors $\big(-t_1, \Psi(t_1, x_0)\big)$ est élément de D_r, et*

$$\Psi\big(-t_1, \Psi(t_1, x_0)\big) = x_0 \,. \qquad (\diamond\diamond\diamond)$$

Preuve :

1. La propriété (i) est une conséquence immédiate de la définition : l'équation $(*)$ ne fait qu'exprimer le fait que pour toute donnée de Cauchy $(t_0, x_0) \in \Omega$, il existe une solution maximale φ de l'équation (1) qui satisfait cette donnée de Cauchy, c'est-à-dire vérifie $\varphi(t_0) = x_0$.

La figure 1 ci-dessous illustre le raisonnement qui permet d'établir (ii) et (iii).

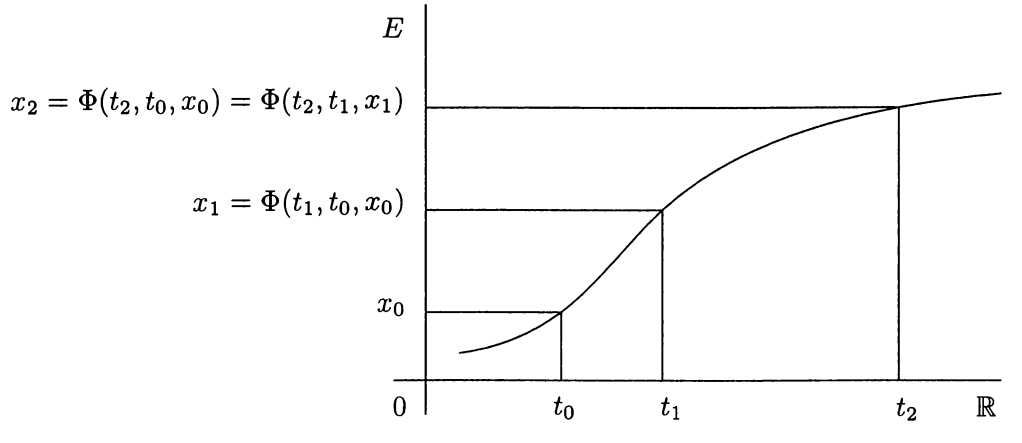


Figure 1. Illustration de la preuve de la proposition 2.3.

Soit $x_1 = \Phi(t_1, t_0, x_0)$. La solution maximale $t \mapsto \varphi(t)$ de l'équation (1) satisfaisant la donnée de Cauchy (t_1, x_1) est identique à la solution maximale de cette équation satisfaisant la donnée de Cauchy (t_0, x_0). Nous pouvons donc exprimer de deux manières le fait que le réel t_2 appartienne à l'intervalle de définition de cette solution : soit en disant que $(t_2, t_1, x_1) \in D$, soit en disant que $(t_2, t_0, x_0) \in D$; ces deux assertions sont donc bien équivalentes. Lorsqu'elles sont vraies, en exprimant $\varphi(t_2)$ de deux manières, nous obtenons l'égalité $(**)$.
Montrons maintenat (iii). Faisons $t_2 = t_0$. Le triplet (t_0, t_0, x_0) est évidemment élément de D, et nous avons bien sûr $\Phi(t_0, t_0, x_0) = x_0$. En écrivant $(**)$ dans ce cas particulier, nous obtenons $(***)$.

2. Les propriétés (iv), (v) et (vi) ne sont que la traduction des propriétés (i), (ii) et (iii) dans le cas particulier où l'équation considérée est autonome. □

2.4. Remarque. — Grâce à de nouvelles notations, nous allons essayer de mieux mettre en évidence la signification des résultats établis dans la proposition précédente.
a) *Cas d'une équation non autonome.* — Plaçons nous d'abord dans le cas où l'équation différentielle considérée (1) est non autonome. Posons, pour tous t_0 et $t \in \mathbb{R}$,

$$U_{(t,t_0)} = \{\, x_0 \in E \;;\; (t, t_0, x_0) \in D \,\},$$

et, pour tout $x_0 \in U_{(t,t_0)}$,

$$\Phi_{(t,t_0)}(x_0) = \Phi(t, t_0, x_0).$$

Nous voyons alors que $\Phi_{(t,t_0)}$ est une application, définie sur la partie $U_{(t,t_0)}$ de E, à valeurs dans E.
En particulier, pour tout $t_0 \in \mathbb{R}$, nous avons

$$U_{(t_0,t_0)} = \{\, x_0 \in E \;;\; (t_0, t_0, x_0) \in D \,\} = \{\, x_0 \in E \;;\; (t_0, x_0) \in \Omega \,\}.$$

La propriété (i) de la proposition précédente, et l'équation $(*)$, s'expriment comme suit : pour tout $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $U_{(t_0,t_0)}$ soit non vide, on a

$$\Phi_{(t_0,t_0)} = \mathrm{id}_{U_{(t_0,t_0)}} . \qquad (*)$$

La propriété (ii) de la proposition précédente, et l'équation $(**)$, peuvent être mises sous la forme suivante : soit $x_0 \in U_{(t_1,t_0)}$; alors $\Phi_{(t_1,t_0)}(x_0)$ est élément de $U_{(t_2,t_1)}$ si et seulement si x_0 est élément de $U_{(t_2,t_0)}$, et on a

$$\Phi_{(t_2,t_0)} = \Phi_{(t_2,t_1)} \circ \Phi_{(t_1,t_0)} . \qquad (**)$$

Quant à la propriété (iii) et à la relation $(***)$, elles s'expriment, avec ces nouvelles notations, comme suit : pour tous t_0 et $t_1 \in \mathbb{R}$ tels que $U_{(t_1,t_0)}$ soit non vide, l'application $\Phi_{(t_1,t_0)} : U_{(t_1,t_0)} \to E$ est injective et a pour image $U_{(t_0,t_1)}$; lorsqu'on la considère comme une bijection de $U_{(t_1,t_0)}$ sur son image, elle a pour inverse

$$\left(\Phi_{(t_1,t_0)}\right)^{-1} = \Phi_{(t_0,t_1)} . \qquad (***)$$

Ces propriétés ressemblent beaucoup à celles des éléments d'un groupe. Cependant, la famille d'applications $\{\, \Phi_{(t,t_0)} \;;\; t_0 \in \mathbb{R},\ t \in \mathbb{R} \,\}$, munie des lois de composition et d'inversion données par les formules $(*)$, $(**)$ et $(***)$, n'est en général pas un groupe, car la loi de composition n'est pas définie pour tout couple ordonné d'éléments : si $\Phi_{(t_1,t_0)}$ et $\Phi_{(s_1,s_0)}$ sont deux éléments de cette famille d'applications, l'application composée $\Phi_{(s_1,s_0)} \circ \Phi_{(t_1,t_0)}$ n'appartient à la famille (sauf cas particulier) que si $s_0 = t_1$. On dit que cette famille d'applications, munie des lois de composition et d'inversion $(*)$ et $(**)$, est un *groupoïde*.

b) *Cas d'une équation autonome.* — L'équation différentielle considérée est maintenant l'équation autonome (2), dont le flot réduit est l'application Ψ, définie sur la partie D_r de $\mathbb{R} \times E$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, posons

$$U_t = U_{(t,0)} = \{\, x \in U \;;\; (t,x) \in D_r \,\},$$

et notons $\Psi_t : U_t \to E$ l'application

$$\Psi_t(x_0) = \Psi(t, x_0)\,.$$

La propriété (iv) de la proposition précédente et l'équation ($\diamond$) s'expriment comme suit : on a $U_0 = U$, et

$$\Psi_0 = \mathrm{id}_U\,. \qquad (\diamond)$$

La propriété (v) de la proposition précédente et l'équation ($\diamond\diamond$) se mettent sous la forme suivante : soit $x_0 \in U_{t_1}$; alors $\Psi_{t_1}(x_0)$ est élément de U_{t_2} si et seulement si x_0 est élément de $U_{t_2+t_1}$, et on a

$$\Psi_{t_2+t_1} = \Psi_{t_2} \circ \Psi_{t_1}\,. \qquad (\diamond\diamond)$$

Enfin, la propriété(vi) et la relation ($\diamond\diamond\diamond$) s'expriment, avec ces nouvelles notations, comme suit : pour tout $t \in \mathbb{R}$ tel que U_t soit non vide, l'application $\Psi_t : U_t \to E$ est injective et a pour image U_{-t}; lorsqu'on la considère comme une bijection de U_t sur son image, elle a pour inverse

$$(\Psi_t)^{-1} = \Psi_{-t}\,. \qquad (\diamond\diamond\diamond)$$

Dans le cas particulier où le domaine D_r du flot réduit est égal à $\mathbb{R} \times U$, c'est-à-dire où toute solution maximale de l'équation différentielle autonome (2) est définie sur $\mathbb{R}$ entier, l'application $t \mapsto \Psi_t$ est un homomorphisme du groupe additif $\mathbb{R}$ dans le groupe des applications bijectives de l'ouvert U de E sur lui-même. Nous verrons plus loin que les applications Ψ_t sont des homéomorphismes localement lipschitziens. L'application $t \mapsto \Psi_t$ est donc un homomorphisme du groupe additif $\mathbb{R}$ dans le groupe des homéomorphismes localement lipschitziens de U.

2.5. Lemme. — *On se place dans les hypothèses de la définition 2.1. Soit Δ un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$, et W une partie de Ω vérifiant les conditions suivantes :*

(i) *la restriction de f à W est majorée en norme par un réel $M \geq 0$, et lipschitzienne relativement à sa seconde variable, de rapport $k \geq 0$;*

(ii) *pour toute donnée de Cauchy $(t_0, x_0) \in W$ et tout $t \in \Delta$, le triplet (t, t_0, x_0) est élément du domaine D de définition du flot Φ, et $\big(t, \Phi(t, t_0, x_0)\big) \in W$.*

On note $\mathcal{C}(\Delta, E)$ l'espace des applications continues de Δ dans E, muni de la norme de la convergence uniforme.

Alors l'application de W dans $\mathcal{C}(\Delta, E)$ qui, à chaque $(t_0, x_0) \in W$, associe la restriction à Δ de l'application $t \mapsto \Phi(t, t_0, x_0)$, est continue et lipschitzienne. Plus précisément, si on note ℓ la longueur de l'intervalle Δ, on a, pour tous $t \in \Delta$, (t_0, x_0) et $(t_1, x_1) \in W$,

$$\|\Phi(t, t_1, x_1) - \Phi(t, t_0, x_0)\| \leq e^{k\ell}\big(\|x_1 - x_0\| + M\,|t_1 - t_0|\big)\,.$$

Preuve : Soient (t_0, x_0) et (t_1, x_1) deux éléments de W. Pour tout $t \in \Delta$, $(t, t_0, x_0) \in D$, $\big(t, \Phi(t, t_0, x_0)\big) \in W$, et nous avons

$$\left\| \frac{\partial \Phi(t, t_0, x_0)}{\partial t} \right\| = \big\| f\big(t, \Phi(t, t_0, x_0)\big) \big\| \leq M\,.$$

Comme le segment $[(t_0,t_0,x_0),(t_1,t_0,x_0)]$ est contenu dans D, le théorème des accroissements finis permet d'écrire

$$\|\Phi(t_1,t_0,x_0)-x_0\| \leq M\,|t_1-t_0|\,.$$

Mais nous avons aussi, pour tout $t\in\Delta$,

$$\left\|\frac{\partial\Phi(t,t_1,x_1)}{\partial t}-\frac{\partial\Phi(t,t_0,x_0)}{\partial t}\right\| = \big\|f\big(t,\Phi(t,t_1,x_1)\big)-f\big(t,\Phi(t,t_0,x_0)\big)\big\|\,.$$

L'inégalité de Gronwall 1.7, appliquée à la fonction $t\mapsto\Phi(t,t_1,x_1)-\Phi(t,t_0,x_0)$ et aux points t_1 et t, donne, en notant ℓ la longueur de l'intervalle Δ,

$$\begin{aligned}\|\Phi(t,t_1,x_1)-\Phi(t,t_0,x_0)\| &\leq \|x_1-\Phi(t_1,t_0,x_0)\|\,e^{k\,|t_1-t|}\\ &\leq \|x_1-\Phi(t_1,t_0,x_0)\|\,e^{k\,\ell}\\ &\leq e^{k\,\ell}\big(\|x_1-x_0\|+M\,|t_1-t_0|\big)\,.\end{aligned}$$

Cette dernière inégalité montre que lorsque (t_1,x_1) tend vers (t_0,x_0), la fonction $t\mapsto\Phi(t,t_1,x_1)$ converge uniformément sur Δ vers la fonction $t\mapsto\Phi(t,t_0,x_0)$. □

2.6. Lemme. — *On se place dans les hypothèses de la définition 2.1. Pour tout $(t_0,x_0)\in\Omega$, il existe $l>0$ et $r>0$ vérifiant les propriétés suivantes :*

(i) *le tonneau fermé $V=[t_0-3l,t_0+3l]\times B_F(x_0,3r)$ est un tonneau de sécurité, et la restriction de f à ce tonneau est bornée et lipschitzienne par rapport à sa seconde variable;*

(ii) *soit $W=]t_0-l,t_0+l[\,\times B(x_0,r)$; c'est un tonneau de sécurité ouvert de centre (t_0,x_0) et, pour tout élément (t_1,x_1) de W, et tout $t\in[t_0-l,t_0+l]$, le triplet (t,t_1,x_1) est élément de D et $\big(t,\Phi(t,t_1,x_1)\big)$ est élément de V.*

Preuve : La fonction f étant localement lipschitzienne relativement à sa seconde variable, il existe un voisinage ouvert Ω' de (t_0,x_0), $\Omega'\subset\Omega$, tel que la restriction de f à Ω' soit lipschitzienne relativement à sa seconde variable. Cette application, étant continue, est localement bornée; il existe donc un tonneau de sécurité fermé $V=[t_0-3l,t_0+3l]\times B_F(x_0,3r)$ contenu dans Ω'. La restriction de f à V est alors bornée et lipschitzienne relativement à sa seconde variable.

Soit $W=]t_0-l,t_0+l[\,\times B(x_0,r)$. C'est un tonneau homothétique à l'intérieur de V, de même centre. D'après la remarque V.2.2.b, c'est un tonneau de sécurité. Soit $(t_1,x_1)\in W$. Toujours d'après cette remarque, le tonneau fermé, de centre (t_1,x_1), $[t_1-2l,t_1+2l]\times B_F(x_1,2l)$, est de sécurité. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz V.2.7, l'intervalle de définition de la solution maximale de l'équation différentielle considérée, qui satisfait la donnée de Cauchy (t_1,x_1), contient $]t_1-2l,t_1+2l[$, qui lui-même contient $[t_0-l,t_0+l]$. Donc pour tout $t\in[t_0-l,t_0+l]$, le triplet (t,t_1,x_1) est élément de D, et $\big(t,\Phi(t,t_1,x_1)\big)$ est élément de $[t_1-2l,t_1+2l]\times B_F(x_1,2l)$, donc, *a fortiori*, élément de V. □

2.7. Théorème. — *Soit E un espace de Banach, Ω un ouvert de $\mathbb{R}\times E$ et $f:\Omega\to E$ une application continue, et localement lipschitzienne relativement à sa seconde variable. On note Φ le flot de l'équation différentielle*

$$\varphi'(t)=f\big(t,\varphi(t)\big)\,. \tag{1}$$

Le domaine de définition D du flot φ est un ouvert de $\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times E$, et l'application $\Phi:D\to E$ est continue et localement lipschitzienne.

De même, lorsque l'équation différentielle considérée est autonome, de la forme

$$\varphi'(t)=f\big(\varphi(t)\big)\,, \tag{2}$$

où f est une application localement lipschitzienne d'un ouvert U de E dans E, le domaine de définition D_r de son flot réduit est un ouvert de $\mathbb{R}\times E$, et ce flot réduit est une application continue et localement lipschitzienne de D_r dans E.

Preuve : Soit $(t_1, t_0, x_0) \in D$. Supposons par exemple $t_1 \geq t_0$. L'ensemble

$$C = \{ \, (t, \Phi(t, t_0, x_0)) \; ; \quad t \in [t_0, t_1] \, \},$$

image de $[t_0, t_1]$ par une application continue, est une partie compacte de Ω. Pour tout point $\big(t, x = \Phi(t, t_0, x_0)\big)$ de C, il existe des réels $l_t > 0$ et $r_t > 0$ vérifiant les conditions énoncées dans le lemme 2.6. Rappelons ces conditions, afin de fixer les notations :

— les tonneaux $V_t = [t - 3l_t, t + 3l_t] \times B_F(x, 3r_t)$ et $W_t =]t - l_t, t + l_t[\times B(x, r_t)$ sont de sécurité;

— la restriction de f à V_t est majorée en norme par $M_t \geq 0$, et lipschitzienne relativement à sa seconde variable, de rapport k_t;

— pour toute donnée de Cauchy $(t', x') \in W_t$ et tout $t'' \in [t - l_t, t + l_t]$, le triplet (t'', t', x') est élément de D et $\big(t'', \Phi(t'', t', x')\big) \in V_t$.

Lorsque t parcourt $[t_0, t_1]$, les tonneaux W_t forment un recouvrement ouvert de C, dont nous pouvons extraire un recouvrement fini $\{ W_{\theta_0}, W_{\theta_1}, \ldots, W_{\theta_n} \}$. En ajoutant si nécessaire W_{t_0} et W_{t_1} à ce recouvrement, en ordonnant ses éléments et en supprimant ceux qui sont redondants, nous pouvons nous ramener au cas où $t_0 = \theta_0 < \theta_1 < \cdots < \theta_n = t_1$, et où, pour tout $i \in \{ 0, 1, \cdots, n-1 \}$, $W_{\theta_i} \cap W_{\theta_{i+1}} \neq \emptyset$. Il existe alors, pour tout $i \in \{ 0, 1, \cdots, n-1 \}$, un réel $\zeta_i \in]\theta_i, \theta_{i+1}[$ tel que $|\zeta_i - \theta_i| < l_{\theta_i}$ et $|\theta_{i+1} - \zeta_i| < l_{\theta_{i+1}}$. Le lecteur remarquera que les deux suites finies $(\theta_0, \ldots, \theta_n)$ et $(\zeta_0, \ldots, \zeta_{n-1})$ sont emboîtées, c'est-à-dire vérifient

$$t_0 = \theta_0 < \zeta_0 < \theta_1 < \zeta_1 < \cdots < \zeta_{n-1} < \theta_n = t_1 \, .$$

La figure 2 illustre la situation.

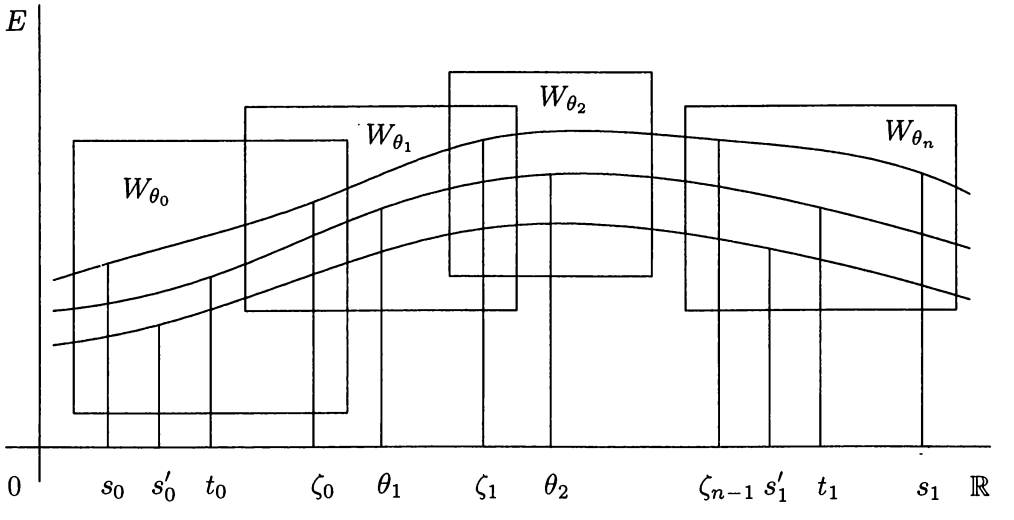


Figure 2. Illustration de la preuve du théorème 2.7.

Posons

$$M = \sup_{0 \leq i \leq n} M_{\theta_i} \, , \quad k = \sup_{0 \leq i \leq n} k_{\theta_i} \, , \quad l = \sup_{0 \leq i \leq n} l_{\theta_i} \, .$$

Soient (s_0, y_0) et $s'_0, y'_0)$ deux éléments de W_{θ_0}. D'après le lemme 2.6, (ζ_0, s_0, y_0) et (ζ_0, s'_0, y'_0) sont éléments de D. De plus, d'après le lemme 2.5,

$$\| \Phi(\zeta_0, s_0, y_0) - \Phi(\zeta_0, s'_0, y'_0) \| \leq e^{2kl} \big(\| y_0 - y'_0 \| + M |s_0 - s'_0| \big) \, . \qquad (*)$$

En particulier, pour $s_0' = t_0$ et $y_0' = x_0$,

$$\|\Phi(\zeta_0, s_0, y_0) - \Phi(\zeta_0, t_0, x_0)\| \leq e^{2kl}\big(\|y_0 - x_0\| + M|s_0 - t_0|\big)\,. \qquad (**)$$

Cette inégalité prouve que lorsque (s_0, y_0) converge vers (t_0, x_0), $\Phi(\zeta_0, s_0, y_0)$ converge vers $\Phi(\zeta_0, t_0, x_0)$. Mais, d'après les règles de composition du flot,

$$\Phi(\zeta_0, t_0, x_0) = \Phi\big(\zeta_0, \theta_1, \Phi(\theta_1, t_0, x_0)\big)\,.$$

Nous remarquons que W_{θ_1} est un tonneau de sécurité de centre $\big(\theta_1, \Phi(\theta_1, t_0, x_0)\big)$. Par suite, le point $\big(\zeta_0, \Phi(\zeta_0, t_0, x_0)\big)$ est élément de W_{θ_1}. Comme $\big(\zeta_0, \Phi(\zeta_0, s_0, y_0)\big)$ converge vers $\big(\zeta_0, \Phi(\zeta_0, t_0, x_0)\big)$ lorsque (s_0, y_0) converge vers (t_0, x_0), nous voyons que pour $\|y_0 - x_0\|$ et $|s_0 - t_0|$ assez petits, $\big(\zeta_0, \Phi(\zeta_0, s_0, y_0)\big)$ est élément de W_{θ_1}. De même, pour $\|y_0' - x_0\|$ et $|s_0' - t_0|$ assez petits, $\big(\zeta_0, \Phi(\zeta_0, s_0', y_0')\big)$ est élément de W_{θ_1}.
D'après le lemme 2.6, $\big(\zeta_1, \zeta_0, \Phi(\zeta_0, s_0, y_0)\big)$ et $\big(\zeta_1, \zeta_0, \Phi(\zeta_0, s_0', y_0')\big)$ sont éléments de D, et d'après le lemme 2.5 et l'inégalité $(*)$ ci-dessus,

$$\begin{aligned}\big\|\Phi\big(\zeta_1, \zeta_0, \Phi(\zeta_0, s_0, y_0)\big) - \Phi\big(\zeta_1, \zeta_0, \Phi(\zeta_0, s_0', y_0')\big)\big\| &\\ \leq e^{2kl}\big\|\Phi(\zeta_0, s_0, y_0) - \Phi(\zeta_0, s_0', y_0')\big\| &\\ \leq e^{4kl}\big(\|y_0 - y_0'\| + M|s_0 - s_0'|\big)\,.&\end{aligned}$$

De même, d'après le lemme 2.6 et l'inégalité $(**)$ ci-dessus,

$$\begin{aligned}\big\|\Phi\big(\zeta_1, \zeta_0, \Phi(\zeta_0, s_0, y_0)\big) - \Phi\big(\zeta_1, \zeta_0, \Phi(\zeta_0, t_0, x_0)\big)\big\| &\\ \leq e^{2kl}\big\|\Phi(\zeta_0, s_0, y_0) - \Phi(\zeta_0, t_0, x_0)\big\| &\\ \leq e^{4kl}\big(\|y_0 - x_0\| + M|s_0 - t_0|\big)\,.&\end{aligned}$$

Mais d'après les règles de composition du flot, (ζ_1, s_0, y_0), (ζ_1, s_0', y_0') et (ζ_1, t_0, x_0) sont éléments de D et

$$\Phi\big(\zeta_1, \zeta_0, \Phi(\zeta_0, s_0, y_0)\big) = \Phi(\zeta_1, s_0, y_0)\,, \quad \Phi\big(\zeta_1, \zeta_0, \Phi(\zeta_0, s_0', y_0')\big) = \Phi(\zeta_1, s_0', y_0')\,,$$
$$\Phi\big(\zeta_1, \zeta_0, \Phi(\zeta_0, t_0, x_0)\big) = \Phi(\zeta_1, t_0, x_0)\,.$$

Nous avons, pour $\|y_0 - x_0\|$, $\|y_0' - x_0\|$, $|s_0 - t_0|$ et $|s_0' - t_0|$ assez petits, les inégalités

$$\begin{aligned}\|\Phi(\zeta_1, s_0, y_0) - \Phi(\zeta_1, t_0, x_0)\| &\leq e^{4kl}\big(\|y_0 - x_0\| + M|s_0 - t_0|\big)\,,\\ \|\Phi(\zeta_1, s_0', y_0') - \Phi(\zeta_1, t_0, x_0)\| &\leq e^{4kl}\big(\|y_0' - x_0\| + M|s_0' - t_0|\big)\,,\\ \|\Phi(\zeta_1, s_0, y_0) - \Phi(\zeta_1, s_0', y_0')\| &\leq e^{4kl}\big(\|y_0 - y_0'\| + M|s_0 - s_0'|\big)\,.\end{aligned}$$

En procédant comme nous l'avons fait ci-dessus pour montrer que $\big(\zeta_0, \Phi(\zeta_0, t_0, x_0)\big)$ est élément de W_{θ_1}, nous voyons que $\big(\zeta_1, \Phi(\zeta_1, t_0, x_0)\big) \in W_{\theta_2}$. Les deux premières inégalités ci-dessus montrent alors que pour $\|y_0 - x_0\|$, $\|y_0' - x_0\|$, $|s_0 - t_0|$ et $|s_0' - t_0|$ assez petits, $\big(\zeta_1, \Phi(\zeta_1, s_0, y_0)\big)$ et $\big(\zeta_1, \Phi(\zeta_1, s_0', y_0')\big)$ sont éléments de W_{θ_2}.
Nous pouvons alors répéter plusieurs fois le même raisonnement, en remplaçant (ζ_1, W_{θ_1}) successivement par $(\zeta_2, W_{\theta_2}), \ldots, (\zeta_{n-1}, W_{\theta_{n-1}})$. Nous voyons ainsi que pour $\|y_0 - x_0\|$, $\|y_0' - x_0\|$, $|s_0 - t_0|$ et $|s_0' - t_0|$ assez petits,

$$\begin{aligned}\|\Phi(\zeta_{n-1}, s_0, y_0) - \Phi(\zeta_{n-1}, t_0, x_0)\| &\leq e^{2nkl}\big(\|y_0 - x_0\| + M|s_0 - t_0|\big)\,,\\ \|\Phi(\zeta_{n-1}, s_0', y_0') - \Phi(\zeta_{n-1}, t_0, x_0)\| &\leq e^{2nkl}\big(\|y_0' - x_0\| + M|s_0' - t_0|\big)\,,\\ \|\Phi(\zeta_{n-1}, s_0, y_0) - \Phi(\zeta_{n-1}, s_0', y_0')\| &\leq e^{2nkl}\big(\|y_0 - y_0'\| + M|s_0 - s_0'|\big)\,.\end{aligned}$$

Puisque $\big(\zeta_{n-1}, \Phi(\zeta_{n-1}, t_0, x_0)\big)$ est élément de W_{θ_n}, l'inégalité ci-dessus montre que pour $\|y_0 - x_0\|$, $\|y_0' - x_0\|$, $|s_0 - t_0|$ et $|s_0' - t_0|$ assez petits (disons, pour fixer les notations, pour $\|y_0 - x_0\| < \varepsilon$, $\|y_0' - x_0\| < \varepsilon$, $|s_0 - t_0| < \varepsilon$ et $|s_0' - t_0| < \varepsilon$, pour un certain réel $\varepsilon > 0$),

$\big(\zeta_{n-1}, \Phi(\zeta_{n-1}, s_0, y_0)\big)$ et $\big(\zeta_{n-1}, \Phi(\zeta_{n-1}, s'_0, y'_0)\big)$ sont éléments de W_{θ_n}. Les lemmes 2.5 et 2.6 montrent alors que pour tout élément s_1 de l'intervalle $]\theta_n - l_{\theta_n}, \theta_n + l_{\theta_n}[$, qu'on peut aussi écrire $]t_1 - l_{t_1}, t_1 + l_{t_1}[$, $\big(s_1, \zeta_{n-1}, \Phi(\zeta_{n-1}, s_0, y_0)\big)$ est éléments de D et

$$\begin{aligned}\big\|\Phi\big(s_1, \zeta_{n-1}, \Phi(\zeta_{n-1}, s_0, y_0)\big) - \Phi\big(s_1, \zeta_{n-1}, \Phi(\zeta_{n-1}, s'_0, y'_0)\big)\big\| \\ \leq e^{2kl}\big\|\Phi(\zeta_{n-1}, s_0, y_0) - \Phi(\zeta_{n-1}, s'_0, y'_0)\big\| \\ \leq e^{2(n+1)kl}\big(\|y_0 - y'_0\| + M|s_0 - s'_0|\big)\,.\end{aligned}$$

D'après les règles de composition du flot, (s_1, s_0, y_0) et (s_1, s'_0, y'_0) sont éléments de D et la dernière inégalité s'écrit

$$\big\|\Phi(s_1, s_0, y_0) - \Phi(s_1, s'_0, y'_0)\big\| \leq e^{2(n+1)kl}\big(\|y_0 - y'_0\| + M|s_0 - s'_0|\big)\,.$$

Soit s'_1 un autre élément de l'intervalle $]\theta_n - l_{\theta_n}, \theta_n + l_{\theta_n}[$, qu'on peut aussi écrire $]t_1 - l_{t_1}, t_1 + l_{t_1}[$. Alors $\big(s'_1, \zeta_{n-1}, \Phi(\zeta_{n-1}, s'_0, y'_0)\big)$ est éléments de D et, puisque sur W_{t_1} f est majorée par M,

$$\big\|\Phi(s'_1, s_1, \Phi(s_1, s'_0, y'_0)) - \Phi(s_1, s'_0, y'_0)\big\| \leq M|s'_1 - s_1|\,,$$

et nous pouvons écrire

$$\big\|\Phi(s_1, s_0, y_0) - \Phi(s'_1, s'_0, y'_0)\big\| \leq e^{2(n+1)kl}\big(\|y_0 - y'_0\| + M|s_0 - s'_0|\big) + M|s_1 - s'_1|\,.$$

Nous avons donc prouvé que le voisinage ouvert de (t_1, t_0, x_0) dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times E$, $]t_1 - l_{t_1}, t_1 + l_{t_1}[\times]t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon[\times B(x_0, \varepsilon)$, est contenu dans D (ce qui montre que D est ouvert), et que sur ce voisinage, le flot Φ est une application lipschitzienne, donc continue.

Les propriétés correspondantes du flot réduit d'une équation différentielle autonome s'en déduisent immédiatement, puisque le flot réduit s'obtient en donnant à la seconde variable t_0 dont dépend le flot proprement dit la valeur 0. □

2.8. Corollaire. — *Dans les hypothèses du théorème précédent, et avec les notations de la remarque 2.4, pour tout couple (t_1, t_0) de réels, l'ensemble*

$$U_{(t_1,t_0)} = \{\, x \in E \;;\; (t_1, t_0, x) \in D \,\}$$

est un ouvert de E. Lorsque cet ouvert est non vide, l'application $x \mapsto \Phi_{(t_1,t_0)}(x) = \Phi(t_1, t_0, x)$ est un homéomorphisme localement lipschitzien de $U_{(t_1,t_0)}$ sur $U_{(t_0,t_1)}$, dont l'inverse est $\Phi_{(t_0,t_1)}$.

Lorsque de plus l'équation différentielle considérée est autonome, toujours avec les notations de la remarque 2.4, pour tout réel t, l'ensemble

$$U_t = \{\, x \in E \;;\; (t, x) \in D_r \,\}$$

est un ouvert de E. Lorsque cet ouvert est non vide, l'application $x \mapsto \Psi_t(x) = \Psi(t, x)$ est un homéomorphisme localement lipschitzien de U_t sur U_{-t}, dont l'inverse est Ψ_{-t}.

Preuve : Puisque D est ouvert, $\big(\{\, t_1 \,\} \times \{\, t_0 \,\} \times E\big) \cap D$ est un ouvert de $\{\, t_1 \,\} \times \{\, t_0 \,\} \times E$, dont l'image, par la projection sur le troisième facteur, est $U_{(t_1,t_0)}$. La restriction à $\{\, t_1 \,\} \times \{\, t_0 \,\} \times E$ de la projection de $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times E$ sur son troisième facteur étant un homéomorphisme, $U_{(t_1,t_0)}$ est un ouvert de E. L'application $\Phi_{(t_1,t_0)}$, qui se déduit de Φ en donnant des valeurs fixes aux deux premières variables, est continue et localement lipschitzienne, car d'après le théorème précédent, Φ elle-même est continue et localement lipschitzienne. Nous avons vu d'autre part (2.4) que $\Phi_{(t_1,t_0)}$ est une bijection de $U_{(t_1,t_0)}$ sur $U_{(t_0,t_1)}$, et a pour inverse $\Phi_{(t_0,t_1)}$.

Les propriétés analogues concernant le flot réduit d'une équation différentielle autonome s'en déduisent immédiatement. □

3. Équations différentielles dépendant d'un paramètre

3.1. Le problème étudié. — Soient E un espace de Banach réel, Λ un espace topologique, Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times E \times \Lambda$, et $f : \Omega \to E$ une application. Nous considérons dans ce paragraphe l'équation différentielle

$$\varphi'(t) = f(t, \varphi(t), \lambda)\,,$$

dans laquelle l'élément λ de Λ est considéré comme un paramètre. Nous supposerons que pour chaque $\lambda \in \Lambda$, cette équation satisfait les conditions du théorème d'existence et d'unicité V.2.10. Nous allons nous intéresser à la continuité de son flot, qui est maintenant un fonction de quatre variables, t, t_0, x_0 et λ.
Lorsque Λ est un espace de Banach (ou un ouvert d'un tel espace), nous allons voir que la valeur du paramètre λ peut être considérée comme faisant partie de la donnée de Cauchy. L'étude faite dans le paragraphe précédent va nous permettre d'établir le résultat suivant.

3.2. Théorème. — *Soient E et Λ deux espaces de Banach réels, Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times E \times \Lambda$ et $f : \Omega \to E$ une application continue, et localement lipschitzienne relativement à ses deux dernières variables $(x_0, \lambda) \in E \times \Lambda$. On considère l'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t), \lambda\big)\,. \qquad (*)$$

Pour tout $\lambda \in \Lambda$, on note Φ_λ son flot, et D_λ l'ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times E$ sur lequel il est défini. Soit

$$D = \big\{\, (t, t_0, x_0, \lambda) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times E \times \Lambda \;\; ; \;\; (t, t_0, x_0) \in D_\lambda \,\big\}\,,$$

et $\Phi : D \to E$ l'application

$$(t, t_0, x_0, \lambda) \mapsto \Phi(t, t_0, x_0, \lambda) = \Phi_\lambda(t, t_0, x_0)\,.$$

Alors D est un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times E \times \Lambda$, et l'application Φ est continue et localement lipschitzienne.

Preuve : Soit $F : \Omega \to E \times \Lambda$ l'application

$$F\big(t, (x, y)\big) = \big(f(t, x, y), 0\big)\,.$$

Nous pouvons lui associer l'équation différentielle, dans l'espace $E \times \Lambda$,

$$\psi'(t) = F\big(t, \psi(t)\big)\,. \qquad (**)$$

L'application F est continue et localement lipschitzienne relativement à sa seconde variable $(x, y) \in E \times \Lambda$. Les théorèmes d'existence et d'unicité V.2.10 et de continuité du flot 2.7 lui sont applicables, et montrent que le flot Ψ de cette équation est une application continue et localement lipschitzienne, définie sur un ouvert $\widetilde{D}$ de $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times (E \times \Lambda)$.
En explicitant les composantes d'une solution ψ de l'équation $(**)$ sous la forme $\psi(t) = \big(\varphi(t), \chi(t)\big)$, nous voyons que cette équation s'écrit

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t), \chi(t)\big)\,,$$
$$\chi'(t) = 0\,.$$

La seconde équation montre immédiatement que la seconde composante $t \mapsto \chi(t)$ de toute solution de $(**)$ est une application constante; soit $\lambda \in \Lambda$ sa valeur. La première équation montre alors que la première composante $t \mapsto \varphi(t)$ de cette solution de $(**)$ est solution de l'équation $(*)$, pour la valeur λ du paramètre. Réciproquement, si $t \mapsto \varphi(t)$ est solution de l'équation $(*)$ pour la valeur λ du paramètre, $t \mapsto \big(\varphi(t), \lambda\big)$ est solution de $(**)$. Par suite, le flot Ψ de $(**)$ n'est autre que

$$\Psi\big(t, t_0, (x_0, \lambda)\big) = \big(\Phi(t, t_0, x_0, \lambda), \lambda\big)\,,$$

et les propriétés de Φ que l'on veut établir découlent immédiatement de celles de Ψ. □

La méthode utilisée ci-dessus n'est plus applicable lorsque Λ est un espace topologique sur lequel on n'a pas défini la notion de différentiabilité. Cependant, le théorème ci-dessus reste applicable, sous la forme suivante, légèrement plus générale.

3.3. Théorème. — *Soient E un espace de Banach réel, Λ un espace topologique, Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times E \times \Lambda$ et $f : \Omega \to E$ une application continue, localement lipschitzienne relativement à sa seconde variable. On considère l'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t), \lambda\big) .$$

Pour chaque $\lambda \in \Lambda$ fixé, on note Φ_λ son flot, et on pose

$$\Phi(t, t_0, x_0, \lambda) = \Phi_\lambda(t, t_0, x_0) .$$

Alors l'application Φ est définie sur un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times E \times \Lambda$; elle est continue sur cet ouvert, et localement lipschitzienne relativement à l'ensemble de ses trois premières variables $(t, t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times E$.

Preuve : Nous n'en indiquerons que les grandes lignes. Nous avons établi dans le chapitre précédent une version du théorème de Cauchy-Lipschitz adaptée aux équations différentielles dépendant d'un paramètre, de la forme considérée ici (théorème V.2.9). D'après ce théorème, la solution locale du problème de Cauchy est fonction continue du paramètre $\lambda \in \Lambda$. On peut alors adapter la démonstration des lemmes 2.5 et 2.6, puis procéder comme pour la démonstration du théorème 2.7. □

4. La différentiabilité du flot

Nous nous intéressons dans ce paragraphe à la différentiabilité et à la régularité du flot d'une équation différentielle par rapport à l'ensemble des variables dont ce flot dépend. Un premier résultat très simple, portant sur la régularité par rapport à la variable indépendante, est donné par la proposition suivante.

4.1. Proposition. — *Soient E un espace de Banach réel, Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times E$, et $f : \Omega \to E$ une application. On considère l'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big) . \tag{1}$$

Si l'application f est continue, toute solution de cette équation est différentiable et de classe C^1 sur son intervalle de définition.
Si l'application f est différentiable et de classe C^p (avec $p \geq 1$), toute solution de l'équation (1) est différentiable et de classe C^{p+1} sur son intervalle de définition.

Preuve : Soit $\varphi : I \to E$ une solution de l'équation (1). Par définition, elle est différentiable sur son intervalle de définition I, donc, *a fortiori*, continue sur I, et sa dérivée, en chaque point t de I, a pour expression $\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)$.
Supposons l'application f continue. L'application φ' est alors continue sur I, puisque composée de $t \mapsto \big(t, \varphi(t)\big)$, continue car ses deux composantes le sont, et de f, continue par hypothèse. L'application φ, dérivable et à dérivée continue, est alors de classe C^1.
Supposons l'application f différentiable et de classe C^p, avec $p \geq 1$. D'après ce qui précède, la solution φ est de classe C^1. Faisons l'hypothèse de récurrence suivante : la solution φ est de classe C^q, pour un certain entier q vérifiant $1 \leq q \leq p$. L'application φ' est alors aussi de classe C^q, car composée de $t \mapsto \big(t, \varphi(t)\big)$ et de f, toutes deux de classe C^q. Mais alors φ est de classe C^{q+1} puisque sa dérivée φ' est de classe C^q. Comme

d'autre part notre hypothèse de récurrence est vraie pour $q = 1$, nous avons prouvé que φ est de classe C^{p+1}. □

La proposition précédente montre évidemment que lorsque l'application f est différentiable de classe C^p, avec $p \geq 1$ (resp., continue), le flot $(t, t_0, x_0) \mapsto \Phi(t, t_0, x_0)$ de l'équation différentielle (1), lorsqu'il existe, est de classe C^{p+1} (resp., de classe C^1) par rapport à sa première variable $t \in \mathbb{R}$. L'étude de sa continuité par rapport à l'ensemble de ses trois variables a été faite au paragraphe 2. Nous allons maintenant nous intéresser à la différentiabilité du flot par rapport à sa troisième variable x_0.

4.2. Proposition. — *Soient E un espace de Banach réel, Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times E$, et $f : \Omega \to E$ une application continue, ayant une différentielle partielle par rapport à sa seconde variable, notée $D_2 f : \Omega \to \mathcal{L}(E, E)$, continue sur Ω. L'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big) \tag{1}$$

possède alors les propriétés suivantes.

1. *L'équation (1) satisfait les conditions du théorème d'existence et d'unicité globales V.2.10.*

2. *Le flot $\Phi : D \to E$ de l'équation (1) possède, en tout point (t, s, u) de son domaine de définition D, une différentielle partielle par rapport à sa troisième variable $u \in E$, notée $D_3\Phi(t, s, u)$. Pour $(s, u) \in \Omega$ fixé, l'application, définie sur l'intervalle ouvert $I_{(s,u)} = \{\, t \in \mathbb{R} \ ; \ (t, s, u) \in D \,\}$, et à valeurs dans $\mathcal{L}(E, E)$,*

$$t \mapsto \psi(t) = D_3\Phi(t, s, u)\,,$$

est la solution maximale de l'équation différentielle

$$\psi'(t) = D_2 f\big(t, \Phi(t, s, u)\big) \circ \psi(t)\,, \tag{$*$}$$

qui satisfait la donnée de Cauchy

$$\psi(s) = \mathrm{id}_E\ .$$

3. *Le flot Φ est de classe C^1 sur son domaine de définition D.*

Preuve :

1. Puisque La différentielle partielle $D_2 f$ de f par rapport à sa seconde variable étant continue, est localement bornée sur Ω. Tout point (s, u) de Ω possède donc un voisinage $W \subset \Omega$, sur lequel $D_2 f$ est majorée en norme par une constante $M \geq 0$. En restreignant éventuellement W, nous pouvons le supposer convexe. Pour tous $t \in \mathbb{R}$, x_1 et $x_2 \in E$ tels que (t, x_1) et (t, x_2) soient éléments de W, nous avons

$$\big\|f(t, x_2) - f(t, x_1)\big\| \leq \sup_{z \in [x_1, x_2]} \big\|D_2 f(t, z)\big\|\, \|x_2 - x_1\| \leq M \|x_2 - x_1\|\,.$$

Nous avons prouvé que f est localement lipschitzienne relativement à sa seconde variable. L'équation différentielle (1) satisfait donc bien les conditions d'application du théorème V.2.10.

2. Dans le membre de droite de l'équation $(*)$, $\Phi(t, s, u)$ doit bien sûr être considéré comme connu. Cette équation est une équation différentielle linéaire dans l'espace de Banach $\mathcal{L}(E, E)$, dépendant d'un paramètre $(s, u) \in \mathbb{R} \times E$. L'application $(t, s, u) \mapsto D_2 f\big(t, \Phi(t, s, u)\big)$ est continue, car composée de $(t, s, u) \mapsto \big(t, \Phi(t, s, u)\big)$, dont les deux composantes sont continues, et de $D_2 f$, continue par hypothèse. Ainsi que nous le verrons dans le chapitre VII, cette équation satisfait les conditions d'application du théorème

d'existence et d'unicité globales. Pour chaque valeur (s,u) du paramètre, elle admet une solution maximale unique satisfaisant la donnée de Cauchy (s, id_E), que nous noterons $t \mapsto H(t,s,u)$. Ainsi que nous le verrons bientôt (théorème VII.1.2), cette solution est définie pour tout $t \in I_{(s,u)}$. Le théorème 2.7 permet en outre d'affirmer que l'application $H : D \to \mathcal{L}(E,E)$ est continue.

Soit $(t_1,s,u_0) \in D$. Supposons, par exemple, $t_1 \geq s$. Puisque D est ouvert, il existe un voisinage convexe V de u_0 dans E tel que, pour tout $u \in V$, $(t_1,s,u) \in D$. La solution $t \mapsto \Phi(t,s,u)$ de l'équation différentielle (1) étant définie sur un intervalle contenant s et t_1, nous voyons que pour tout $t \in [s,t_1]$, $(t,s,u) \in D$. Nous pouvons donc définir, pour tout $u \in V$ et tout $t \in [s,t_1]$,

$$h(t,u) = \Phi(t,s,u) - \Phi(t,s,u_0) - H(t,s,u_0)(u-u_0)\,.$$

Pour prouver que $H(t_1,s,u_0)$ est la différentielle de l'application $u \mapsto \Phi(t_1,s,u)$ au point u_0, il suffit de prouver que, pour $u \in V$,

$$h(t_1,u) = \mathbf{o}\big(\|u-u_0\|\big)\,.$$

Pour tout $u \in V$, l'application $t \mapsto h(t,u)$ est dérivable en tout point de $[s,t_1]$, et a pour dérivée

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}h(t,u) &= \frac{\partial}{\partial t}\Phi(t,s,u) - \frac{\partial}{\partial t}\Phi(t,s,u_0) - \left(\frac{\partial}{\partial t}H(t,s,u_0)\right)(u-u_0)\\ &= f\big(t,\Phi(t,s,u)\big) - f\big(t,\Phi(t,s,u_0)\big)\\ &\qquad - D_2f\big(t,\Phi(t,s,u_0)\big)\circ H(t,s,u_0)\,(u-u_0)\,.\end{aligned}$$

En ajoutant et retranchant du membre de droite de la dernière égalité l'expression

$$D_2f\big(t,\Phi(t,s,u_0)\big)\big(\Phi(t,s,u) - \Phi(t,s,u_0)\big)\,,$$

nous pouvons écrire

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}h(t,u) &= f\big(t,\Phi(t,s,u)\big) - f\big(t,\Phi(t,s,u_0)\big)\\ &\qquad - D_2f\big(t,\Phi(t,s,u_0)\big)\big(\Phi(t,s,u) - \Phi(t,s,u_0)\big)\\ &\qquad + D_2f\big(t,\Phi(t,s,u_0)\big)h(t,u)\,.\end{aligned}$$

Lors de la démonstration du théorème 2.7, nous avons vu que pour $\|u-u_0\|$ assez petit, pour tout $t \in [s,t_1]$, le segment de droite joignant les points $\big(t,\Phi(t,s,u)\big)$ et $\big(t,\Phi(t,s,u_0)\big)$ est contenu dans D. Le théorème des accroissements finis nous permet donc d'écrire

$$\begin{aligned}&\Big\|f\big(t,\Phi(t,s,u)\big) - f\big(t,\Phi(t,s,u_0)\big) - D_2f\big(t,\Phi(t,s,u_0)\big)\big(\Phi(t,s,u) - \Phi(t,s,u_0)\big)\Big\|\\ &\quad\leq \sup_{0\leq\lambda\leq 1}\Big\|D_2f\big(t,\lambda\Phi(t,s,u) + (1-\lambda)\Phi(t,s,u_0)\big) - D_2f\big(t,\Phi(t,s,u_0)\big)\Big\|\\ &\qquad\qquad \Big\|\Phi(t,s,u) - \Phi(t,s,u_0)\Big\|\,.\end{aligned}$$

L'expression

$$\Big\|D_2f\big(t,\lambda\Phi(t,s,u) + (1-\lambda)\Phi(t,s,u_0)\big) - D_2f\big(t,\Phi(t,s,u_0)\big)\Big\|$$

est une fonction continue de (t,λ,u), qui, pour chaque $\lambda \in [0,1]$ et chaque $t \in [s,t_1]$, tend vers 0 lorsque u tend vers u_0. Les intervalles $[0,1]$ et $[s,t_1]$ étant compacts, nous pouvons affirmer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tous $\lambda \in [0,1]$, $t \in [s,t_1]$ et $u \in V$ vérifiant $\|u-u_0\| \leq \eta$, cette expression soit $\leq \varepsilon$. Nous avons donc, pour tout $t \in [s,t_1]$ et tout $u \in V$ vérifiant $\|u-u_0\| \leq \eta$,

$$\left\|\frac{\partial}{\partial t}h(t,u)\right\| \leq \varepsilon\Big\|\Phi(t,s,u) - \Phi(t,s,u_0)\Big\| + \Big\|D_2f\big(t,\Phi(t,s,u_0)\big)\Big\|\,\|h(t,u)\|\,.$$

Nous savons aussi (2.7) que pour $\|u - u_0\|$ assez petit, il existe $k \geq 0$ tel que, pour tout $t \in [s, t_1]$,

$$\big\|\Phi(t, s, u) - \Phi(t, s, u_0)\big\| \leq k\|u - u_0\| .$$

D'autre part, l'application $t \mapsto D_2 f\big(t, \Phi(t, s, u_0)\big)$, étant continue, est majorée en norme sur l'intervalle compact $[s, t_1]$ par un réel $M > 0$. Nous avons donc

$$\left\|\frac{\partial}{\partial t} h(t, u)\right\| \leq \varepsilon k\|u - u_0\| + M\|h(t, u)\| .$$

Le lemme de Gronwall implique alors, pour tout $t \in [s, t_1]$ et tout $u \in V$ vérifiant $\|u - u_0\| \leq \eta$,

$$\|h(t, u)\| \leq \varepsilon \frac{k\|u - u_0\|(e^{M|t-s|} - 1)}{M} .$$

Cette inégalité est en particulier satisfaite pour $t = t_1$, et montre, puisque $\varepsilon > 0$ peut être choisi arbitrairement petit, que $h(t_1, u) = \mathbf{o}\big(\|u - u_0\|\big)$, c'est-à-dire que $H(t_1, s, u_0)$ est la différentielle de l'application $u \mapsto \Phi(t_1, s, u)$ au point u_0.

3. D'après la définition même du flot, l'application $(t, s, u) \mapsto \Phi(t, s, u)$ a pour dérivée partielle par rapport à sa première variable

$$\frac{\partial}{\partial t} \Phi(t, s, u) = f\big(t, \Phi(t, s, u)\big) .$$

Cette dérivée partielle est continue sur D, car composée de $(t, s, u) \mapsto \big(t, \Phi(t, s, u)\big)$, qui est continue puisque Φ est continue, et de f, continue aussi.

Nous avons aussi montré ci-dessus que la différentielle partielle de Φ par rapport à sa troisième variable est la solution maximale du problème de Cauchy

$$\begin{cases} \psi'(t) = D_2 f\big(t, \Phi(t, s, u)\big) \circ \psi(t) , \\ \psi(s) = \mathrm{id}_E . \end{cases}$$

Il s'agit d'une équation différentielle dépendant d'un paramètre (s, u), à laquelle le théorème 3.2 s'applique. Nous voyons donc que la différentielle partielle de Φ par rapport à sa troisième variable est continue.

D'après les règles de composition du flot, nous avons

$$\Phi\big(s, t, \Phi(t, s, u)\big) = u .$$

En différentiant cette expression par rapport à u, nous obtenons

$$D_3\Phi\big(s, t, \Phi(t, s, u)\big) \circ D_3\Phi(t, s, u) = \mathrm{id}_E .$$

Ceci montre que $D_3\Phi(t, s, u)$ est un élément inversible de $\mathcal{L}(\mathcal{E}, \mathcal{E})$. Mais alors, nous pouvons appliquer le théorème des fonctions implicites à l'équation (dans laquelle l'inconnue est l'élément v de E, les variables indépendantes $s \in \mathbb{R}$ et $u \in E$, le réel t étant considéré comme fixé),

$$\Phi(s, t, v) = u .$$

Ce théorème nous permet d'affirmer que la solution de cette équation implicite, qui n'est autre que $v = \Phi(t, s, u)$, est fonction de classe C^1 de (s, u). En particulier, la dérivée partielle de l'application $(t, s, u) \mapsto \Phi(t, s, u)$ par rapport à sa seconde variable $s \in \mathbb{R}$ existe et est continue sur D.

L'application Φ, dont les différentielles partielles par rapport aux trois variables dont elle dépend existent et sont continues sur D, est de classe C^1 sur D (théorème I.5.10). □

4.3. Remarque. — Dans les hypothèses de la proposition précédente, il est facile d'obtenir l'expression de la dérivée partielle du flot Φ par rapport à sa seconde variable. Il suffit en effet de dériver par rapport à la variable réelle s les deux membres de l'identité

$$\Phi\big(t, s, \Phi(s, t, v)\big) = v\,.$$

Le membre de droite ne dépendant pas de s, nous obtenons, en posant $\Phi(s, t, v) = u$,

$$\frac{\partial \Phi(t, s, u)}{\partial s} + D_3\Phi(t, s, u)\,\frac{\partial \Phi(s, t, v)}{\partial s} = 0\,.$$

Mais d'autre part

$$\frac{\partial \Phi(s, t, v)}{\partial s} = f\big(s, \Phi(s, t, v)\big) = f(s, u)\,,$$

et nous obtenons

$$\frac{\partial \Phi(t, s, u)}{\partial s} = -D_3\Phi(t, s, u)\big(f(s, u)\big)\,.$$

4.4. Théorème. — *Soient E un espace de Banach réel, Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times E$, et $f : \Omega \to E$ une application différentiable de classe C^p, avec $p \geq 1$. Alors le flot Φ de l'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big) \tag{1}$$

est différentiable de classe C^p.

Preuve : Pour tout entier $q \geq 1$, soit $\mathrm{H}(q)$ l'hypothèse suivante : le flot de toute équation différentielle dans un espace de Banach réel F, de la forme

$$\psi'(t) = g\big(t, \psi(t)\big)\,, \tag{$*$}$$

où g est une application différentiable de classe C^q d'un ouvert W de $\mathbb{R} \times F$ dans F, est de classe C^q.

D'après la proposition précédente, l'hypothèse $\mathrm{H}(1)$ est vraie. Nous allons montrer que si $\mathrm{H}(q)$ est vraie, alors $\mathrm{H}(q+1)$ est vraie. Considérons donc l'équation différentielle (1), et supposons f de classe C^p, avec $p = q + 1$. Soit $(t, s, u) \mapsto \Phi(t, s, u)$ son flot. L'équation (1) vérifiant les conditions d'application de l'hypothèse de récurrence $\mathrm{H}(q)$, son flot Φ est de classe C^q. Nous allons montrer que les dérivées (ou différentielles) partielles de Φ, par rapport à chacune de ses trois variables, sont de classe C^q. Cela prouvera que la différentielle de Φ est de classe C^q, donc que Φ est de classe C^{q+1}.

La dérivée partielle de Φ par rapport à sa première variable a pour expression

$$\frac{\partial \Phi(t, s, u)}{\partial t} = f\big(t, \Phi(t, s, u)\big)\,,$$

ce qui prouve qu'elle est de classe C^q, puisque composée de $(t, s, u) \mapsto \big(t, \Phi(t, s, u)\big)$, dont les deux composantes sont de classe C^q, et de f, aussi de classe C^q.

D'après 4.2, la différentielle partielle de Φ par rapport à sa troisième variable, notée $D_3\Phi(t, s, u)$, est solution de l'équation différentielle

$$\psi'(t) = D_2 f\big(t, \Phi(t, s, u)\big) \circ \psi(t)\,,$$

et satisfait la donnée de Cauchy

$$\psi(s) = \mathrm{id}_E\,.$$

C'est une équation différentielle dépendant d'un paramètre $(s, u) \in \mathbb{R} \times E$. En procédant comme dans la démonstration du théorème 3.2, nous incorporons ce paramètre dans la donnée de Cauchy, en formant l'équation différentielle à trois composantes

$$\begin{cases} \psi'(t) = D_2 f\big(t, \Phi\big(t, s(t), u(t)\big)\big) \circ \psi(t)\,, \\ s'(t) = 0\,, \\ u'(t) = 0\,. \end{cases} \tag{$**$}$$

C'est une équation différentielle de la forme $(*)$, dans l'espace $\mathcal{L}(E,E) \times \mathbb{R} \times E$, avec $W = \mathcal{L}(E,E) \times \Omega$. Elle satisfait les conditions d'application de l'hypothèse de récurrence $\mathrm{H}(q)$; son flot est donc de classe C^q.
Or la différentielle partielle de Φ par rapport à sa troisième variable n'est autre que la première composante (sur le facteur $\mathcal{L}(E,E)$) du flot de l'équation $(**)$, dans laquelle on donne une valeur fixe id_E à la première composante de la donnée de Cauchy. Nous voyons ainsi que $(t,s,u) \mapsto D_3\Phi(t,s,u)$ est de classe C^q.
Enfin la dérivée partielle du flot Φ par rapport à sa seconde variable a pour expression (remarque 4.3)

$$\frac{\partial \Phi(t,s,u)}{\partial s} = -D_3\Phi(t,s,u)\big(f(s,u)\big)\,,$$

ce qui prouve qu'elle est de classe C^q.
En résumé, nous avons prouvé que l'hypothèse $\mathrm{H}(1)$ est vraie et que, pour tout entier $q \geq 1$, si $\mathrm{H}(q)$ est vraie, $\mathrm{H}(q+1)$ est vraie. L'hypothèse $\mathrm{H}(q)$ est donc vraie pour tout entier $q \geq 1$, ce qui établit le résultat annoncé. □

Le résultat ci-dessous traite enfin de la différentiabilité du flot d'une équation différentielle dépendant d'un paramètre.

4.5. Théorème. — *Soient E et F deux espaces de Banach réels, Ω un ouvert de $\mathbb{R} \times E \times F$, et $f : \Omega \to E$ une application différentiable de classe C^p, avec $p \geq 1$. Le flot Φ de l'équation différentielle avec paramètre*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t), \lambda\big)\,,$$

considéré comme fonction de la variable indépendante $t \in E$, de la donnée de Cauchy $(s,u) \in \mathbb{R} \times E$, et du paramètre $\lambda \in F$, est différentiable de classe C^p.

Preuve : Il suffit d'utiliser la méthode (présentée dans la démonstration de 3.2, et utilisée aussi dans la démonstration ci-dessus) consistant à incorporer la valeur du paramètre dans la donnée de Cauchy, et à appliquer le théorème précédent. □

5. Exercices

Exercice VI.1.

1) On considère l'équation différentielle sur $\mathbb{R}$: $x'(t) = \big(x(t)\big)^2$. Vérifier qu'elle satisfait les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz. Déterminer son flot, puis son flot réduit. On aura soin de préciser soigneusement leurs domaines de définition, ainsi que, pour chaque donnée initiale $x_0 \in \mathbb{R}$, l'intervalle de définition de la solution maximale de cette équation prenant la valeur x_0 pour $t = 0$.

2) Mêmes questions pour l'équation différentielle $x'(t) = \big(x(t)\big)^2 - 4$.

3) Mêmes questions pour l'équation différentielle $x'(t) = \big(x(t)\big)^3$.

4) Mêmes questions pour l'équation différentielle sur $]0,+\infty[$ $x'(t) = -\big(2x(t)\big)^{-1}$.

Exercice VI.2. Soit E un $\mathbb{R}$-espace de Banach et f une application de classe C^1 de E vers E. On suppose que f est bornée sur E.
Soit $(x_0,y_0) \in E \times E$, $t_0 \in \mathbb{R}$. Étudier l'existence et l'unicité d'une solution maximale de l'équation différentielle $x''(t) = f\big(x(t)\big)$ satisfaisant la donnée de Cauchy $x(t_0) = x_0$, $x'(t_0) = y_0$. Montrer que cette solution maximale est définie sur $\mathbb{R}$.

Exercice VI.3. Soit f une application continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^n$ qui ne s'annule pas. On considère l'équation différentielle :

$$\frac{dy(t)}{dt} = \sin\big(\|y(t)\|\big) f(t)\,. \qquad (E)$$

1) Soit (t_0, α) un point de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. Monter qu'il existe une unique solution maximale y de (E) telle que $y(t_0) = \alpha$.

2 a) Trouver les solutions constantes de l'équation (E).

2 b) Soit φ une solution maximale de (E). En utilisant 2 a, montrer que $\|\varphi\|$ est une fonction bornée et en déduire que φ est définie sur $\mathbb{R}$.

3) Soit $M > 0$ un nombre réel. On suppose que, pour tout réel t, on a $\|f(t)\| \leq M$. Soit α un point de $\mathbb{R}^n$ et φ la solution maximale de (E) qui vérifie $\varphi(0) = \alpha$. Montrer que

$$\|\varphi(t)\| \geq \|\alpha\| e^{-M|t|}\,.$$

Exercice VI.4. Dans cet exercice a est un nombre réel strictement positif.

1) Soit γ un réel strictement positif. Trouver la solution maximale $\psi_\gamma : I_\gamma \to \mathbb{R}$ de l'équation différentielle $\psi'(t) = \gamma^2 + \psi^2(t)$ qui vérifie $\psi_\gamma(a) = 0$.

2) Soit $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ l'application $f(t, x) = t + x^2$.

2 a) Justifier l'existence et l'unicité d'une solution maximale $\varphi :]\alpha, \beta[\to \mathbb{R}$ de l'équation différentielle $\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)$ qui vérifie $\varphi(a) = 0$.

2 b) On suppose $\gamma^2 < a$. Montrer que, si $t \in]a, \beta[\cap I_\gamma$, on a $\varphi(t) > \psi_\gamma(t)$. En déduire que $\beta - a \leq \dfrac{\pi}{2\sqrt{a}}$ et que $\lim_{t \to \beta} \varphi(t) = +\infty$.

2 c) On suppose $\gamma^2 > a$. Montrer que, si $t \in]\alpha, \beta[\cap]a, \gamma^2[\cap I_\gamma$, on a $\varphi(t) < \psi_\gamma(t)$. En déduire que $]\alpha, \beta[$ contient $]a, \gamma^2[\cap I_\gamma$.

2 d) Démontrer que $\dfrac{\pi}{2\gamma_0} \leq \beta - a$, où γ_0 est la racine positive de l'équation

$$\gamma^3 - a\gamma - \frac{\pi}{2} = 0\,.$$

Exercice VI.5. Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ contenant 0, α un nombre réel. On définit une application $f_\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ en posant $f_\alpha(x) = \sqrt{|x|} + \alpha$.

1) On suppose $\alpha > 0$ et on se limite à l'ouvert $]0, +\infty[$.

1 a) Soient $\varepsilon > 0$ et $\beta > 0$ deux réels. Montrer que l'équation différentielle $\psi'(t) = f_\alpha\big(\psi(t)\big)$ possède une unique solution maximale ψ_ε, définie sur un intervalle ouvert J, telle que $\psi_\varepsilon(\varepsilon) = \beta$ (et $\psi_\varepsilon(t) > 0$ pour tout $t \in J$).

1 b) En utilisant la majoration $\sqrt{x} \leq x + 1/2$, trouver une majoration de ψ_ε et en déduire que J contient l'intervalle $[\varepsilon, +\infty[$.

2) On suppose $\alpha > 0$. Soit $\varphi : I \to \mathbb{R}$ une solution de l'équation différentielle $\varphi'(t) = f_\alpha\big(\varphi(t)\big)$ telle que $\varphi(0) = 0$.

2 a) Montrer que φ est un C^1-difféomorphisme de I sur un intervalle ouvert J. Pour $y \in J$, calculer $(\varphi^{-1})'(y)$.

2 b) En remarquant que $(\varphi^{-1})'(y) \leq |y|^{-1/2}$, donner, pour $t \in I \cap]0, +\infty[$, une minoration de $\varphi(t)$.

2 c) Soit $\varepsilon > 0$. Justifier l'existence d'une unique solution maximale ψ_ε de l'équation différentielle $\psi'(t) = f_0\big(\psi(t)\big)$ telle que $\psi_\varepsilon(t) > 0$ et $\lim_{t \to \varepsilon,\ t > \varepsilon} \psi_\varepsilon(t) = 0$, et vérifier qu'elle est définie sur $]\varepsilon, +\infty[$. Montrer que, pour $t \in I \cap]\varepsilon, +\infty[$, on a $\varphi(t) < \psi_\varepsilon(t)$ et retrouver la minoration obtenue en 2 b.

3) On note E l'espace de Banach des suites $x = (x_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ de nombres réels ayant pour limite 0, muni de la norme $\|x\| = \|(x_n)\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$. On note p_n la n-ième projection, $p_n(x) = x_n$.

Soit $a = (a_n)$ une suite fixée de E. On considère l'application $f : E \to E$, $f(x) = y$, où $y = (y_n)$ est la suite ayant pour termes $y_n = \sqrt{|x_n|} + a_n$, $n \in \mathbb{N}$.

3 a) Montrer que l'application f est continue. [On pourra utiliser la remarque suivante : pour tout couple $(a, b) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$, $(a-b)^2 \leq |a^2 - b^2|$].

3 b) On suppose qu'il existe une solution $\phi : I \to E$ de l'équation différentielle $\phi'(t) = f\big(\phi(t)\big)$ telle que $\phi(0) = 0$, où 0 désigne la suite nulle. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $p_n \circ \phi : I \to \mathbb{R}$ est solution de l'équation différentielle $\varphi'(t) = f_{a_n}\big(\varphi(t)\big)$.
À l'aide de la minoration obtenue en 2, montrer que la solution $\phi : I \to E$ ne peut pas exister.

3 c) Expliquer pourquoi le résultat précédent ne contredit pas les théorèmes d'existence de Cauchy-Lipschitz V.2.7 et de Peano V.3.4.

Exercice VI.6. Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire $(x, y) \mapsto (x|y)$. Soit a un réel, $a > 0$.
On considère l'application $f : \mathbb{R} \times E \to E$ de classe C^1 vérifiant, pour tout $(t, x) \in \mathbb{R} \times E$,

$$\big|\big(x \mid f(t,x)\big)\big| \leq a(x|x)\,.$$

On désigne par φ une solution de l'équation différentielle

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)\,, \qquad (*)$$

et on note I son intervalle ouvert de définition.

1) On pose $N(t) = \big(\varphi(t) \mid \varphi(t)\big)$. Montrer que l'application N est dérivable sur I, calculer sa dérivée et montrer qu'elle vérifie $\big|N'(t)\big| \leq 2aN(t)$.

2) Soient t_0 et t deux points de I. Comparer $N(t)$ et $N(t_0)$.

3) Montrer que les solutions maximales de $(*)$ sont définies sur $\mathbb{R}$.

4) Montrer que les solutions maximales du système différentiel

$$\begin{cases} \dfrac{dx(t)}{dt} = 2x(t) + ty(t) + y^2(t)\,, \\ \dfrac{dy(t)}{dt} = -tx(t) + y(t) - x(t)y(t)\,, \end{cases}$$

sont définies sur $\mathbb{R}$.

6. Solutions

Solution VI.1. On remarque d'abord que toutes les équations différentielles considérées dans cet exercice sont de la forme $x'(t) = f\big(x(t)\big)$, où f est une fonction différentiable de classe C^∞, donc localement lipschitzienne. Aussi, ces équations satisfont les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz.

1) Considérons l'équation différentielle $x'(t) = \big(x(t)\big)^2$. La fonction nulle, définie sur $\mathbb{R}$, est évidemment solution maximale. En raison de l'unicité, si une solution $t \mapsto x(t)$ ne s'annule pas pour une valeur particulière t_0 de son intervalle de définition, elle ne s'annule pour aucune valeur de t. Par continuité, elle garde un signe constant. Pour déterminer cette solution, on peut séparer les variables en écrivant l'équation sons la forme

$$\frac{dx}{x^2} = dt\,,$$

d'où par quadrature, en notant (t_0, x_0) la donnée de Cauchy,

$$x(t) = \frac{x_0}{1 + x_0(t_0 - t)}\,.$$

Le dénominateur du membre de droite de cette expression s'annule pour $t = t_0 + x_0^{-1}$. L'intervalle de définition de la solution maximale qui satisfait la donnée de Cauchy (t_0, x_0) est le plus grand intervalle contenant t_0 et ne contenant pas $t_0 + x_0^{-1}$. C'est donc

$$\begin{cases} \left]-\infty, t_0 + \dfrac{1}{x_0}\right[& \text{si } x_0 > 0, \\ \left]t_0 + \dfrac{1}{x_0}, +\infty\right[& \text{si } x_0 < 0. \end{cases}$$

Le flot de l'équation s'en déduit; c'est l'application Φ, ayant pour expression

$$\Phi(t, t_0, x_0) = \begin{cases} \dfrac{x_0}{1 + x_0(t_0 - t)} & \text{si } x_0 \neq 0, \\ 0 & \text{si } x_0 = 0. \end{cases}$$

Son domaine de définition est l'ensemble des $(t, t_0, x_0) \in \mathbb{R}^3$ qui vérifient

$$\begin{cases} -\infty < t < t_0 + \dfrac{1}{x_0} & \text{si } x_0 > 0, \\ t_0 + \dfrac{1}{x_0} < t < +\infty & \text{si } x_0 < 0, \\ t \in \mathbb{R} & \text{si } x_0 = 0. \end{cases}$$

Le flot réduit de l'équation s'en déduit en faisant $t_0 = 0$. C'est l'application

$$(t, x_0) \mapsto \Psi(t, x_0) = \begin{cases} \dfrac{x_0}{1 - tx_0} & \text{si } x_0 \neq 0, \\ 0 & \text{si } x_0 = 0. \end{cases}$$

Son domaine de définition est l'ensemble des $(t, x_0) \in \mathbb{R}^2$ qui vérifient $tx_0 < 1$. Dans le plan (t, x_0), c'est l'ensemble des points compris entre les deux branches de l'hyperbole équilatère d'équation $tx_0 = 1$.

2) On considère l'équation différentielle $x'(t) = \big(x(t)\big)^2 - 4$. Les solutions constantes, définies sur $\mathbb{R}$ entier, sont les applications constantes $x(t) = 2$ et $x(t) = -2$. En raison de l'unicité, toute autre solution $t \mapsto x(t)$ qui, pour une valeur particulière t_0 de t, prend une valeur x_0 autre que 2 et -2, ne prend les valeurs 2 ou -2 pour aucune valeur de t. Par continuité, $x(t) - 2$ et $x(t) + 2$ gardent un signe constant. Pour déterminer cette solution on peut séparer les variables en écrivant l'équation sous la forme

$$\frac{dx}{x^2 - 4} = dt\,, \quad \text{ou encore} \quad \frac{dx}{x - 2} - \frac{dx}{x + 2} = 4dt\,,$$

d'où par quadrature

$$\ln \frac{|x(t) - 2|}{|x(t) + 2|} - \ln \frac{|x_0 - 2|}{|x_0 + 2|} = 4(t - t_0)\,.$$

Puisque $x(t) - 2$ et $x(t) + 2$ gardent un signe constant, on en déduit

$$\frac{x(t) - 2}{x(t) + 2} = \frac{x_0 - 2}{x_0 + 2} \exp\big(4(t - t_0)\big)\,,$$

d'où finalement

$$x(t) = 2\,\frac{x_0 + 2 + (x_0 - 2)\exp\big(4(t - t_0)\big)}{x_0 + 2 - (x_0 - 2)\exp\big(4(t - t_0)\big)}\,.$$

La solution maximale de l'équation qui satisfait la donnée de Cauchy (t_0, x_0) est définie sur le plus grand intervalle ouvert contenant t_0 sur lequel le dénominateur du membre de droite de l'égalité ci-dessus ne s'annule pas, c'est-à-dire sur lequel $\exp\big(4(t - t_0)\big) \neq \dfrac{x_0 + 2}{x_0 - 2}$. Cet intervalle est

$$\begin{cases} \left]t_0 + \dfrac{1}{4}\ln\dfrac{x_0 + 2}{x_0 - 2}, +\infty\right[& \text{si } x_0 < -2, \\ \mathbb{R} & \text{si } -2 \leq x_0 \leq 2, \\ \left]-\infty, t_0 + \dfrac{1}{4}\ln\dfrac{x_0 + 2}{x_0 - 2}\right[& \text{si } 2 < x_0. \end{cases}$$

Le flot Φ de l'équation, défini sur l'ensemble des $(t, t_0, x_0) \in \mathbb{R}^3$ qui vérifient ces conditions, a pour expression

$$\Phi(t,t_0,x_0) = \begin{cases} 2\dfrac{x_0+2+(x_0-2)\exp\big(4(t-t_0)\big)}{x_0+2-(x_0-2)\exp\big(4(t-t_0)\big)} & \text{si } x_0 \neq \pm 2, \\ -2 & \text{si } x_0 = -2, \\ 2 & \text{si } x_0 = 2. \end{cases}$$

Le flot réduit s'en déduit en faisant $t_0 = 0$. Il est défini sur l'ensemble des $(t, x_0) \in \mathbb{R}^2$ qui vérifient

$$\begin{cases} t > \dfrac{1}{4}\ln\dfrac{x_0+2}{x_0-2} & \text{si } x_0 < -2, \\ t \in \mathbb{R} & \text{si } -2 \leq x_0 \leq 2, \\ t < \dfrac{1}{4}\ln\dfrac{x_0+2}{x_0-2} & \text{si } 2 < x_0. \end{cases}$$

3) On considère l'équation différentielle $x'(t) = \big(x(t)\big)^3$. En procédant comme dans la question 1, on voit que l'application nulle, définie sur $\mathbb{R}$, est une solution maximale et que toute autre solution maximale, vérifiant la donnée de Cauchy (t_0, x_0), avec $x_0 \neq 0$, est donnée par

$$x(t) = \frac{x_0}{\sqrt{1+2x_0^2(t_0-t)}}\,.$$

Elle est définie sur le plus grand intervalle ouvert contenant t_0 sur lequel l'expression qui figure au membre de droite de l'égalité ci-dessus, sous le signe $\sqrt{\ }$, est strictement positive. C'est l'intervalle $\left]-\infty, t_0 + \dfrac{1}{2x_0^2}\right[$. Le flot de l'équation est l'application

$$\Phi(t,t_0,x_0) = \begin{cases} \dfrac{x_0}{\sqrt{1+2x_0^2(t_0-t)}} & \text{si } x_0 \neq 0, \\ 0 & \text{si } x_0 = 0. \end{cases}$$

Il est défini sur l'ensemble des $(t, t_0, x_0) \in \mathbb{R}^3$ qui vérifient $2x_0^2(t-t_0) < 1$.
L'expression du flot réduit, et son domaine de définition, s'en déduisent en faisant $t_0 = 0$.

4) L'équation différentielle $x'(t) = -\big(2x(t)\big)^{-1}$, sur $]0, +\infty[$, se résoud par séparation des variables, comme celle considérée à la question 1. La solution maximale vérifiant la donnée de Cauchy (t_0, x_0), avec $x_0 > 0$, est $x(t) = \sqrt{x_0^2 + t_0 - t}$. Elle est définie sur l'intervalle $]-\infty, t_0 + x_0^2[$. Le flot de l'équation, défini sur l'ensemble des $(t, t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2 \times]0, +\infty[$ qui vérifient $t < t_0 + x_0^2$, est l'application

$$\Phi(t,t_0,x_0) = \sqrt{x_0^2 + t_0 - t}\,.$$

Le flot réduit et son domaine de définition s'en déduisent en faisant $t_0 = 0$.

Solution VI.2. On pose $M = \sup_{x\in E} f(x)$. Mettons l'équation différentielle

$$x''(t) = f\big(x(t)\big) \tag{1}$$

sous forme canonique, comme indiqué en VI.1.4. Soit $x : J \to E$ une solution de cette équation. Pour $t \in J$, on pose $\varphi(t) = \big(x(t), x'(t)\big)$. On introduit l'équation différentielle

$$X'(t) = F\big(t, X(t)\big)\,, \tag{2}$$

où l'application $F : \mathbb{R} \times E^2 \to E^2$ est définie par

$$F(t,X) = F\big(t,(x,y)\big) = \big(y, f(x)\big)\,.$$

Ainsi $x : J \to E$ est solution (maximale) de l'équation différentielle (1) si et seulement si $\varphi : J \to E^2$ est solution (maximale) de l'équation différentielle (2).
L'application F est de classe C^1 sur son domaine de définition, elle vérifie donc les conditions d'application du théorème de Cauchy-Lipschitz (forme globale V.2.10), ce qui prouve l'existence et l'unicité d'une solution

maximale de (2) satisfaisant une donnée de Cauchy quelconque $\big(t_0, (x_0, y_0)\big)$. Il existe donc une unique solution maximale $x : I \to E$ de (1) telle que $x(t_0) = x_0$, $x'(t_0) = y_0$.
Montrons maintenant que $I = \mathbb{R}$. Supposons par exemple la borne supérieure β de I finie (le raisonnement serait analogue pour l'étude de sa borne inférieure). Choisissons pour norme dans $E \times E$ $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|$. Puisque $\varphi = (x, x')$ est solution de (2), sur l'intervalle I, on a, pour tout $t \in I$, $\varphi'(t) = F\big(t, \varphi(t)\big) = \big(x'(t), f(x(t))\big)$, ce qui entraîne, puisque f est bornée par M sur E,

$$\|\varphi'(t)\| \leq \|\varphi(t)\| + M\,.$$

Nous pouvons appliquer à φ l'inégalité de Gronwall (1.7) ce qui donne, pour tout $t \in [t_0, \beta[$,

$$\|\varphi(t)\| \leq \|\varphi(t_0)\| e^{|t-t_0|} + M\big(e^{|t-t_0|} - 1\big) \leq \|\varphi(t_0)\| e^{\beta - t_0} + M\big(e^{\beta - t_0} - 1\big)\,,$$

ce qui prouve que φ est bornée sur I. Dans ces conditions, φ' l'est également et, d'après le théorème V.4.2, $\varphi(t)$ admet une limite $\ell \in E$ lorsque t tend vers β. Le bout droit de la solution maximale φ est donc le singleton (β, ℓ) qui, toujours d'après V.4.2 doit appartenir à la frontière de $\mathbb{R} \times E^2$. Mais celle-ci étant vide, il y a contradiction. On a ainsi prouvé que $\beta = +\infty$ et donc finalement que $I = \mathbb{R}$.

Solution VI.3.

1) Soit $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ l'application $F(t, y) = \sin(\|y\|) f(t)$. Cette application est continue puisque f l'est. De plus, le théorème des accroissements finis appliqué à la fonction sin donne, pour tous y et $y' \in \mathbb{R}^n$, $\big|\sin\|y\| - \sin\|y'\|\big| \leq \big|\|y\| - \|y'\|\big| \leq \|y - y'\|$. On obtient alors, pour tous $t \in \mathbb{R}$, y et $y' \in \mathbb{R}^n$, $\|F(t, y) - F(t, y')\| \leq \|f(t)\|\,\|y - y'\|$. Mais f est continue, donc bornée sur tout intervalle borné de $\mathbb{R}$; l'inégalité précédente prouve donc que F est localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable y au voisinage de chaque point de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. On peut appliquer le théorme V.2.10 à l'équation différentielle

$$\frac{dy(t)}{dt} = \sin(\|y(t)\|) f(t)\,, \qquad (E)$$

et conclure qu'elle possède une unique solution maximale y satisfaisant une donnée de Cauchy $(t_0, \alpha) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$.

2 a) Les solutions maximales constantes de (E) sont définies sur $\mathbb{R}$. Ce sont les constantes $\|y\| = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

2 b) Soit φ une solution maximale de (E), $I =]a, b[$ son intervalle de définition. Supposons que $b \in \mathbb{R}$. Soit $t_0 \in I$ et $t \in [t_0, b[$. Puisque f est bornée sur $[t_0, b[$, posons $M = \sup_{t_0 \leq t < b} \|f(t)\|$. La solution φ vérifie $\varphi'(t) = \sin(\|\varphi(t)\|) f(t)$, donc $\|\varphi'(t)\| \leq M\|\varphi(t)\|$. Grâce à l'inégalité de Gronwall 1.7, on en déduit

$$\|\varphi(t)\| \leq \|\varphi(t_0)\| e^{M(t-t_0)} \leq \|\varphi(t_0)\| e^{M(b-t_0)}\,,$$

ce qui prouve que φ est borné sur $[t_0, b[$. Par suite, φ' l'est aussi.
Le théorème des bouts V.4.3 s'applique : l'application φ admet une limite finie ℓ quand t tend vers b, le bout droit de φ contient l'unique élément (b, ℓ) de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, qui doit appartenir à la frontière de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. C'est impossible car celle-ci est vide. On a ainsi prouvé que $b = +\infty$. Un raisonnement analogue prouverait que $a = -\infty$. L'application φ est donc définie sur $\mathbb{R}$.

3) Soit φ la solution maximale de (E) telle que $\varphi(0) = \alpha$. Un raisonnement analogue à celui fait dans la question précédente prouve que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\|\varphi'(t)\| \leq M\|\varphi(t)\|$ d'où, toujours d'après l'inégalité de Gronwall,

$$\|\alpha\| e^{-M|t|} \leq \|\varphi(t)\| \leq \|\alpha\| e^{M|t|}\,.$$

Solution VI.4.

1) L'application $x \mapsto \gamma^2 + x^2$ étant de classe $C\infty$ sur $\mathbb{R}$, le théorème de Cauchy-Lipschitz V.2.10 s'applique à l'équation différentielle autonome $\psi'(t) = \gamma^2 + \psi^2(t)$. Cette équation admet donc une unique solution maximale ψ_γ, définie sur un intervalle ouvert I_γ, vérifiant $\psi_\gamma(a) = 0$. On remarque que $\frac{1}{\gamma} \arctan(\frac{x}{\gamma})$ a pour dérivée $\frac{1}{\gamma^2 + x^2}$. L'application ψ_γ vérifie donc $\frac{1}{\gamma} \arctan(\frac{\psi_\gamma(t)}{\gamma}) = t - a$, ce qui implique que $\gamma(t - a) \in]-\pi/2, \pi/2[$. L' application ψ_γ est donc définie sur l'intervalle $I_\gamma =]a - \pi/(2\gamma)\,,\ a + \pi/(2\gamma)[$, et a pour expression $\psi_\gamma(t) = \gamma \tan\big(\gamma(t - a)\big)$.

2 a) L'application de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, $f(t,x) = t + x^2$, est de classe C^∞, ce qui justifie (voir V.2.10) l'existence et l'unicité d'une solution maximale φ de l'équation différentielle $\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)$ vérifiant $\varphi(a) = 0$. Soit $]\alpha, \beta[$ son intervalle de définition.

2 b) On suppose $\gamma^2 < a$. On a $\psi_\gamma(a) = \varphi(a)$ et, pour tout $(t,x) \in [a, +\infty[\times \mathbb{R}$, $\gamma^2 + x^2 < t + x^2$. On applique le corollaire 1.2. pour conclure que, si $t \in]a, \beta[\cap I_\gamma$, on a $\varphi(t) > \psi_\gamma(t)$.
Supposons $\beta > a + \pi/(2\gamma)$. Alors, pour tout $t \in [a, a + \pi/(2\gamma)[$, $\varphi(t) > \psi_\gamma(t)$ et comme $\lim_{t \to a+\pi/(2\gamma)} \psi_\gamma(t) = +\infty$, on a également $\lim_{t \to a+\pi/(2\gamma)} \varphi(t) = +\infty$, ce qui est impossible, l'application φ étant définie au point $a + \pi/(2\gamma)$. Ainsi $\beta \leq a + \pi/(2\gamma)$. Ce résultat est vrai pour tout γ vérifiant $\gamma < \sqrt{a}$, on obtient finalement $\beta - a \leq \pi/(2\sqrt{a})$.
Pour tout $t \in [a, \beta[$, on a $\varphi'(t) = t + \varphi^2(t) \geq a + \varphi^2(t)$. Puisque $a > 0$, l'application φ est strictement croissante sur cet intervalle. De plus, elle n'est pas majorée, car si elle l'était, $\varphi(t)$ aurait une limite $\ell \in \mathbb{R}$ lorsque $t \to \beta$, et le bout droit de φ contiendrait l'unique point (β, ℓ), ce qui est impossible d'après V.4.3, car la frontière du domaine de définition de l'application f est vide. On a donc $\lim_{t \to \beta} \varphi(t) = +\infty$.

2 c) On suppose $\gamma^2 > a$. On a $\psi_\gamma(a) = \varphi(a)$ et, pour tout $(t,x) \in [a, \gamma^2[\times \mathbb{R}$, $t + x^2 < \gamma^2 + x^2$, donc (corollaire 1.2.), si $t \in]\alpha, \beta[\cap]a, \gamma^2[\cap I_\gamma$, on a $\varphi(t) < \psi_\gamma(t)$.
Supposons maintenant $\beta < \gamma^2$ et $\beta < a + \pi/(2\gamma)$. Alors, pour tout $t \in]a, \beta[$, $\varphi(t) < \psi_\gamma(t)$. Sur cet intervalle, l'application φ est croissante, majorée par $\psi_\gamma(\beta)$, donc elle admet une limite au point β. Le bout droit de φ ne serait pas vide, ce qui est impossible. On a donc $\beta \geq \gamma^2$ ou $\beta \geq a + \pi/(2\gamma)$; en d'autres termes, $]\alpha, \beta[$ contient $]a, \gamma^2[\cap I_\gamma$.

2 d) On vérifie facilement que l'équation $\gamma^3 - a\gamma - \pi/2 = 0$ a une unique racine strictement positive γ_0. Cette racine vérifie aussi $\gamma_0^2 = a + \pi/(2\gamma_0)$, donc $a < \gamma_0^2$. On peut utiliser les résultats de la question précédente et conclure que $a + \pi/(2\gamma_0) \leq \beta$.
On a finalement obtenu l'encadrement $\dfrac{\pi}{2\gamma_0} \leq \beta - a \leq \dfrac{\pi}{2\sqrt{a}}$.

Solution VI.5.

1 a) Soit $\varepsilon > 0$ et $\beta > 0$. L'équation différentielle autonome $\psi'(t) = f_\alpha\big(\psi(t)\big)$ satisfait les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz V.2.10, puisque f_α est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$. Elle possède donc une solution maximale ψ_ε et une seule vérifiant $\psi_\varepsilon(\varepsilon) = \beta$. Soit J son intervalle de définition. Pour tout $t \in J$, $\psi_\varepsilon(t) > 0$, puisque ψ_ε prend ses valeurs dans $]0, +\infty[$.

1 b) On vérifie que, pour tout $x > 0$, $\sqrt{x} \leq x + 1/2$. On a donc, pour tout $t \in J$,

$$\psi_\varepsilon'(t) \leq \sqrt{\psi_\varepsilon(t)} + \alpha \leq \psi_\varepsilon(t) + \frac{1}{2} + \alpha\,, \qquad \text{soit} \qquad |\psi_\varepsilon'(t)| \leq |\psi_\varepsilon(t)| + \frac{1}{2} + \alpha\,.$$

Par l'inégalité de Gronwall 1.7, on obtient pour tout $t \in J$ vérifiant $t \geq \varepsilon$,

$$\psi_\varepsilon(t) \leq \psi_\varepsilon(\varepsilon) e^{t-\varepsilon} + \Big(\frac{1}{2} + \alpha\Big)\Big(e^{t-\varepsilon} - 1\Big)\,.$$

Supposons $\sup(J) = b < +\infty$. Nous avons donc, pour $t \in [\varepsilon, b[$,

$$\psi_\varepsilon(t) \leq \beta e^{b-\varepsilon} + \Big(\frac{1}{2} + \alpha\Big)\Big(e^{b-\varepsilon} - 1\Big)\,,$$

ce qui prouve que ψ_ε est bornée sur $[\varepsilon, b[$. Par suite, ψ_ε' l'est aussi.
D'après le théorème V.4.3, $\psi_\varepsilon(t)$ a une limite finie ℓ quand $t \to b$. Or $\psi_\varepsilon' > 0$ et par suite ψ_ε est croissante sur $[\varepsilon, b[$ d'où $\ell > 0$. Le bout droit de ψ_ε contient le point (b, ℓ), mais $(b, \ell) \in \mathbb{R} \times]0, +\infty[$, ce qui est impossible car, toujours d'après V.4.3, il devrait appartenir à la frontière de $\mathbb{R} \times]0, +\infty[$, qui est $\mathbb{R} \times \{0\}$, ce qui impliquerait $\ell = 0$.
Finalement, $\sup(J) = +\infty$ et $[\varepsilon, +\infty[\subset J$.

2 a) Pour $t \in I$, on a $\varphi'(t) > 0$. L'application φ, de classe C^1, est strictement croissante sur I. C'est un C^1-difféomorphisme de I sur son image $J = \varphi(I)$. Pour $y \in J$, on a $(\varphi^{-1})'(y) = \dfrac{1}{\varphi' \circ \varphi^{-1}(y)}$. Mais $\varphi'\big(\varphi^{-1}(y)\big) = \sqrt{|\varphi(\varphi^{-1}(y))|} + \alpha = \sqrt{|y|} + \alpha$. Donc

$$(\varphi^{-1})'(y) = \frac{1}{\sqrt{|y|} + \alpha}\,.$$

2 b) Comme $\alpha > 0$, $(\varphi^{-1})'(y) < \dfrac{1}{\sqrt{|y|}}$. De plus, $\varphi^{-1}(0) = 0$. Donc, pour $y > 0$, on obtient, en intégrant les deux membres de cette inégalité entre 0 et y, $\varphi^{-1}(y) < 2\sqrt{y}$.
Soit $t \in I$, $t > 0$. On pose $y = \varphi(t)$. On a bien $y > 0$ puisque φ est strictement croissante. L'inégalité précédente devient $t < 2\sqrt{\varphi(t)}$ d'où, pour tout $t \in I$, $t > 0$, $t^2/4 < \varphi(t)$.

2 c) Toute solution maximale de l'équation différentielle $\psi'(t) = f_0\big(\psi(t)\big)$ à valeurs dans $]0, +\infty[$ vérifie $2\sqrt{\psi(t)} = t - k$, où k est une constante réelle. Cette solution est définie sur $]k, +\infty[$. L'unique solution maximale définie sur $]\varepsilon, +\infty[$ qui vérifie $\psi_\varepsilon(t) > 0$ et $\lim_{t\to\varepsilon,\ t>\varepsilon} \psi_\varepsilon(t) = 0$, s'obtient en choisissant $k = \varepsilon$. On a donc

$$\psi_\varepsilon(t) = \left(\frac{t-\varepsilon}{2}\right)^2$$

Les fonctions φ et ψ_ε vérifient :

— $\lim_{t\to\varepsilon,\ t>\varepsilon} \psi_\varepsilon(t) < \varphi(\varepsilon)$,
— pour tout $t \in]\varepsilon, +\infty[\cap I$, $\psi'_\varepsilon(t) < f_\alpha\big(\psi_\varepsilon(t)\big)$.

Alors, par application du lemme 1.1, pour tout $t \in]\varepsilon + \infty[\cap I$, $\psi_\varepsilon(t) < \varphi(t)$.
Finalement, pour tout $\varepsilon > 0$ et tout $t \in]\varepsilon, +\infty[\cap I$, $(t-\varepsilon)^2/4 < \varphi(t)$. Par passage à la limite quand $\varepsilon \to 0$, on voit que pout tout $t \in I$, $t > 0$, $t^2/4 \leq \varphi(t)$.

3 a) Soient $x = (x_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ et $x' = (x'_n\,,\ n \in \mathbb{N})$ deux éléments de E. On a donc $f(x) - f(x') = \Big(\sqrt{|x_n|} - \sqrt{|x'_n|}\,,\ n \in \mathbb{N}\Big)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\Big(\sqrt{|x_n|} - \sqrt{|x'_n|}\Big)^2 \leq |x_n - x'_n|$, d'où $\|f(x) - f(x')\|^2 \leq \|x - x'\|$, ce qui prouve la continuité de f sur E.

3 b) L'application $p_n \circ \phi$ est dérivable sur I et, pour tout $t \in I$, $(p_n \circ \phi)'(t) = p'_n\big(\phi(t)\big) \circ \phi'(t)$. Mais p_n est une application linéaire continue et, en tout point x de E, $p'_n(x) = p_n$. Finalement,

$$(p_n \circ \phi)'(t) = p_n\big(\phi'(t)\big) = p_n\big(f \circ \phi(t)\big) = f_{a_n}\big(p_n \circ \phi(t)\big)\,.$$

Ceci prouve que $p_n \circ \phi$ est la solution, définie sur I, de l'équation différentielle $\varphi'(t) = f_{a_n}\big(\varphi(t)\big)$, qui vérifie $\varphi(0) = 0$.
La minoration obtenue en 2 donne, pour tout $t \in I$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $t^2/4 \leq p_n \circ \phi(t)$. Dans ces conditions, pour t fixé, $p_n \circ \phi(t)$ ne saurait tendre vers 0 lorsque $n \to +\infty$. Par suite, $\phi(t)$ ne peut pas être élément de l'espace E. Ainsi, la solution ϕ ne peut pas exister.

3 c) Le théorème de Cauchy-Lipschitz ne s'applique pas dans ce cas, car l'application f n'est pas localement lipschitzienne au voisinage de 0 : si elle l'était, $p_n \circ f$ le serait aussi, ce qui est impossible car sur $\mathbb{R}$, l'application $x \mapsto \sqrt{|x|}$ n'est pas localement lipschitzienne au voisinage de 0.
Le théorème de Peano ne s'applique pas non plus, car l'espace E est de dimension infinie.

Solution VI.6.

1) Soit φ une solution, définie sur un intervalle ouvert I, de l'équation différentielle

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)\,. \qquad (*)$$

L'application N est la composée de deux applications de classe C^1 : l'application $t \mapsto \big(\varphi(t), \varphi(t)\big)$, dont la dérivée au point t est $\big(\varphi'(t), \varphi'(t)\big)$; l'application produit scalaire $(x, y) \mapsto (x|y)$, bilinéaire continue, dont la différentielle au point (x, y) est l'application linéaire $(h, k) \mapsto (x|k) + (h|y)$. L'application N est donc de classe C^1. Sa dérivée au point t est donnée par la formule de dérivation des fonctions composées :

$$N'(t) = 2\big(\varphi(t) \;\big|\; \varphi'(t)\big)\,.$$

Or pour tout $(t, x) \in \mathbb{R} \times E$, l'application f vérifie $\Big|\big(x \;\big|\; f(t,x)\big)\Big| \leq a(x|x)$, ce qui implique, puisque $\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)$, $|N'(t)| \leq 2aN(t)$.

2) L'inégalité précédente s'écrit encore, puisque N est positive sur I, $|N'(t)| \leq 2a|N(t)|$. Soient t_0 et t deux points de I. L'inégalité de Gronwall 1.7, appliquée à N, donne, pour tout $t \in I$,

$$N(t_0)e^{-2a|t-t_0|} \leq N(t) \leq N(t_0)e^{2a|t-t_0|}\,.$$

3) On suppose maintenant que φ est une solution maximale de l'équation différnetielle $(*)$, définie sur l'intervalle ouvert $I =]\alpha, \beta[$. Supposons $\beta < +\infty$. L'application N est alors majorée, sur l'intervalle $[t_0, \beta[$ par $N(t_0)e^{2a(\beta - t_0)}$. Mais $N(t) = \|\varphi(t)\|^2$. Ainsi, l'application φ est alors bornée sur cet intervalle par $A = \|\varphi(t_0)\|e^{a(\beta - t_0)}$.
Soit B la boule fermée de E de centre 0 et de rayon A. Lorsque $t \in [t_0, \beta[$, le graphe de φ est contenu dans la partie fermée et bornée $[t_0, \beta] \times B$ de $\mathbb{R} \times E$. L'espace E étant de dimension finie, $[t_0, \beta] \times B$ est une partie compacte de $\mathbb{R} \times E$. L'application f étant de classe C^1 sur $\mathbb{R} \times E$, la frontière de son domaine de définition est vide donc, d'après V.4.2, le bout droit de la solution maximale φ est vide. Mais alors, toujours d'après V.4.2, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $t \in]\beta - \varepsilon, \beta[$, $\big(t, \varphi(t)\big) \notin [t_0, \beta] \times B$. On aboutit à une contradiction. On a ainsi montré que $\beta = +\infty$. On montrerait de même que $\alpha = -\infty$, donc que les solutions maximales de $(*)$ sont définies sur $\mathbb{R}$.

4) Soit $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ l'application $f\big(t, (x, y)\big) = (2x + ty + y^2, -tx + y - xy)$. On muni $\mathbb{R}^2$ du produit scalaire usuel. On a $\Big((x, y) \;\Big|\; f\big(t, (x, y)\big)\Big) = 2x^2 + y^2 \leq 2(x^2 + y^2) = 2\Big((x, y) \;\Big|\; (x, y)\Big)$. On peut donc appliquer les résultats précédents (prendre $a = 2$) : les solutions maximales du système différentiel considéré sont définies sur $\mathbb{R}$.

Chapitre VII

Équations différentielles linéaires

Les équations différentielles linéaires forment une classe particulière d'équations ayant des propriétés relativement simples. On observera en particulier que les solutions maximales d'une équation linéaire sont définies sur l'intervalle sur lequel l'équation elle-même est définie, et que le flot d'une équation différentielle linéaire et homogène s'exprime au moyen de la résolvante, famille paramétrée d'isomorphismes linéaires.
Ainsi qu'on l'a vu à la fin du chapitre précédent (proposition VI.4.2), la différentielle partielle, par rapport à sa troisième variable, du flot d'une équation différentielle de la forme $\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)$, où f est une fonction différentiable de classe C^p, est solution d'une équation différentielle linéaire. Cette propriété, qui est à la base de la méthode de linéarisation pour l'étude des solutions d'une équation différentielle voisines d'une solution particulière connue, est une des raisons de l'importance des équations différentielles linéaires.

1. Propriétés générales

1.1. Définition. — *Soit E un espace de Banach. L'équation différentielle, dans l'espace E,*

$$\varphi'(t) = f\big(t, \varphi(t)\big)\,,$$

où f est une application d'un ouvert Ω de $\mathbb{R} \times E$ dans E, est dite linéaire si l'ouvert Ω est de la forme $I \times E$, où I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, et si l'application f est de la forme

$$f(t, x) = A(t)\, x + b(t)\,,$$

où A est une application continue de I dans $\mathcal{L}(E, E)$ et b une application continue de I dans E. Cette équation différentielle linéaire est dite homogène si, de plus, $b = 0$.

1.2. Théorème d'existence. — *On considère l'équation différentielle linéaire, dans l'espace de Banach E,*

$$\varphi'(t) = A(t)\, \varphi(t) + b(t)\,,$$

où A et b sont des applications continues d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$, respectivement dans $\mathcal{L}(E, E)$ et dans E. Pour toute donnée de Cauchy $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times E$, cette équation différentielle a une solution maximale unique φ satisfaisant cette donnée de Cauchy, c'est-à-dire vérifiant $\varphi(t_0) = x_0$. De plus, cette solution maximale est définie sur tout l'intervalle I. Autrement dit, le flot de cette équation différentielle est défini sur l'ouvert $D = I \times I \times E$ de $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times E$.

Preuve : Les applications A et b étant continues, l'application $(t,x) \mapsto f(t,x) = A(t)\,x + b(t)$ est continue. Soient $t \in I$, x et $y \in E$. Nous avons

$$\|f(t,x) - f(t,y)\| \leq \|A(t)\|\,\|x-y\|\,.$$

L'application A, étant continue, est bornée sur toute partie compacte de I. Tout point de I ayant un voisinage compact, l'inégalité ci-dessus prouve que l'application f est localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. Les théorèmes de Cauchy-Lipschitz et d'existence et d'unicité globales montrent alors que pour toute donnée de Cauchy $(t_0,x_0) \in I \times E$, il existe une solution maximale unique φ de l'équation vérifiant cette donnée.

Posons $I =]a,b[$, et soit $]\alpha,\beta[$ l'intervalle de définition de la solution maximale φ. Nous avons bien sûr $a \leq \alpha < \beta \leq b$. Supposons $\beta < b$, et soit d un point de $]\alpha,\beta[$. Les applications A et b sont bornées en norme sur l'intervalle compact $[d,\beta]$, par des réels notés, respectivement, M et N. Nous pouvons leur imposer de vérifier $M > 0$, $N \geq 0$. Nous avons, pour tout $t \in [d,\beta[$,

$$\|\varphi'(t)\| \leq M\,\|\varphi(t)\| + N\,,$$

ce qui implique, d'après l'inégalité de Gronwall,

$$\begin{aligned}\|\varphi'(t)\| &\leq \|\varphi'(d)\|\,e^{M(t-d)} + \frac{N}{M}\left(e^{M(t-d)} - 1\right)\\ &\leq \|\varphi'(d)\|\,e^{M(\beta-d)} + \frac{N}{M}\left(e^{M(\beta-d)} - 1\right).\end{aligned}$$

La fonction φ' est donc bornée au voisinage de l'extrémité droite β de l'intervalle de définition de φ. Par suite, la limite $\lim_{t\to\beta}\varphi(t)$ existe, et $\big(\beta, \lim_{t\to\beta}\varphi(t)\big)$ est l'unique point du bout droit de la solution φ. D'après le théorème V.4.3, il devrait appartenir à la frontière de $I \times E$, c'est-à-dire à $\{a,b\} \times E$, ce qui n'est pas le cas puisque nous avons supposé $a \leq \alpha < \beta < b$. Puisque l'hypothèse $\beta < b$ nous a conduit à une contradiction, nous concluons que $\beta = b$. De même, nous pouvons montrer que $\alpha = a$. □

1.3. Proposition. — *On considère l'équation différentielle linéaire, dans l'espace de Banach E,*

$$\varphi'(t) = A(t)\,\varphi(t) + b(t)\,, \qquad (*)$$

où A et b sont des applications continues d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$, respectivement dans $\mathcal{L}(E,E)$ et dans E. Soit φ_0 une solution maximale de cette équation. Toute autre solution maximale $\varphi : I \to E$ de l'équation $(*)$ est nécessairement de la forme $\varphi = \varphi_0 + \psi$, où $\psi : I \to E$ est une solution maximale de l'équation différentielle linéaire homogène

$$\psi'(t) = A(t)\,\psi(t)\,. \qquad (**)$$

Réciproquement, pour toute solution maximale $\psi : I \to E$ de l'équation différentielle linéaire homogène $(**)$, $\varphi = \varphi_0 + \psi$ est solution maximale de l'équation linéaire (1).

L'équation linéaire homogène $(**)$ est dite associée à l'équation différentielle linéaire (1).

Preuve : Un calcul simple montre immédiatement que si φ est solution maximale de $(*)$, $\psi = \varphi - \varphi_0$ est solution de $(**)$, sûrement maximale puisque définie sur I entier. Le même calcul simple montre que réciproquement, si ψ est solution maximale de $(**)$, $\varphi = \varphi_0 + \psi$ est solution maximale de $(*)$. □

2. Équations différentielles linéaires homogènes

2.1. Proposition. — *On considère l'équation différentielle linéaire homogène, dans l'espace de Banach E,*

$$\varphi'(t) = A(t)\,\varphi(t)\,, \qquad (*)$$

où A est une application continue d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans l'espace $\mathcal{L}(E,E)$ des applications linéaires continues de E dans lui-même.

1. *L'ensemble $\mathcal{M}$ des solutions maximales de l'équation $(*)$ est un sous-espace vectoriel de l'espace $\mathcal{C}(I,E)$ des applications continues de I dans E.*

2. *Soit t_0 un point de I. L'application qui associe, à chaque solution maximale φ de l'équation $(*)$, sa valeur $\varphi(t_0)$ au point t_0, est une application linéaire bijective de $\mathcal{M}$ sur E. De plus, pour toute partie compacte non vide K de I, l'application*

$$\varphi \mapsto \|\varphi\|_K = \sup_{t\in K} \big\|\varphi(t)\big\|\,, \qquad \varphi \in \mathcal{M}\,,$$

est une norme sur $\mathcal{M}$. L'espace $\mathcal{M}$ étant muni de cette norme, l'application de $\mathcal{M}$ sur E : $\varphi \mapsto \varphi(t_0)$, est continue et d'inverse continue.

Preuve : La vérification de la propriété 1 est immédiate. Montrons la propriété 2. L'application de $\mathcal{M}$ dans E, $\varphi \mapsto \varphi(t_0)$, est évidemment linéaire. D'après le théorème d'existence et d'unicité globales, elle est bijective, puisque pour tout $x_0 \in E$, il existe une solution maximale unique φ de l'équation (1) qui vérifie $\varphi(t_0) = x_0$.
Soit K une partie compacte de I. Une solution maximale φ de $(*)$ non identiquement nulle ne s'annule en aucun point de K, car si elle s'annulait en un point $\theta \in K$, il existerait deux solutions maximales distinctes de $(*)$ satisfaisant la donnée de Cauchy $(\theta, 0)$, la solution φ et l'application identiquement nulle. Nous avons donc nécessairement $\|\varphi\|_K \neq 0$. Il est alors facile de vérifier que l'application de $\mathcal{M}$ dans $\mathbb{R}$, $\varphi \mapsto \|\varphi\|_K$, vérifie bien les autres propriétés d'une norme (homogénéité et sous-additivité); c'est donc une norme sur $\mathcal{M}$.
Soit K_1 un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$, contenu dans I, et contenant à la fois K et t_0. L'application A, étant continue, est majorée par un réel $M \geq 0$ sur le compact K_1. Nous avons, pour tout $t \in K_1$,

$$\big\|\varphi'(t)\big\| = \big\|A(t)\,\varphi(t)\big\| \leq M\big\|\varphi(t)\big\|\,.$$

Notons l la longueur de l'intervalle K_1. L'inégalité de Gronwall montre alors que pour tout $t \in K_1$,

$$\big\|\varphi(t_0)\big\|e^{-Ml} \leq \big\|\varphi(t)\big\| \leq \big\|\varphi(t_0)\big\|e^{Ml}\,.$$

Nous en déduisons

$$\big\|\varphi(t_0)\big\|e^{-Ml} \leq \|\varphi\|_K \leq \big\|\varphi(t_0)\big\|e^{Ml}\,,$$

ce qui prouve que lorsque $\mathcal{M}$ est muni de la norme $\varphi \mapsto \|\varphi\|_K$, l'application linéaire bijective de $\mathcal{M}$ dans E, $\varphi \mapsto \varphi(t_0)$, est continue et d'inverse continue. □

2.2. Remarque. — Dans les hypothèses de la proposition précédente, on ne peut en général pas munir $\mathcal{M}$ de la norme de la convergence uniforme sur l'intervalle I entier, qui n'est pas compact.

2.3. Proposition. — *On considère l'équation différentielle linéaire homogène, dans l'espace de Banach E,*

$$\varphi'(t) = A(t)\,\varphi(t)\,, \qquad (*)$$

où A est une application continue d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans l'espace $\mathcal{L}(E,E)$ des applications linéaires continues de E dans lui-même. Le flot Φ de cette équation est de la forme

$$\Phi(t,t_0,x_0) = R(t,t_0)\,x_0\,,$$

*où, pour tous t_0 et $t \in I$, $R(t,t_0)$ est un élément de l'ouvert $GL(E)$ de $\mathcal{L}(E,E)$ (ensemble des applications linéaires inversibles, continues ainsi que leur inverse, de E dans lui-même). L'application de $I \times I$ dans $GL(E)$, $(t,t_0) \mapsto R(t,t_0)$, est appelée **résolvante** de l'équation différentielle linéaire $(*)$.*

Preuve : Soient t_0 et t deux éléments de I. D'après la proposition 2.1, l'application de E dans lui-même $x_0 \mapsto \Phi(t,t_0,x_0)$ est composée de deux applications linéaires bijectives : l'application qui, à un élément x_0 de E, fait correspondre l'élément unique φ de l'espace $\mathcal{M}$ des solutions maximales de $(*)$ qui vérifie $\varphi(t_0) = x_0$, et l'application de $\mathcal{M}$ dans E qui, à l'élément φ de $\mathcal{M}$, fait correspondre l'élément $\varphi(t)$ de E. C'est donc une application linéaire et bijective de E sur lui-même. En choisissant une partie non vide quelconque K de I et en munissant $\mathcal{M}$ de la norme $\varphi \mapsto \|\varphi\|_K$, nous voyons de plus que cette application est continue et d'inverse continue, car composée de deux applications continues ainsi que leurs inverses. Le flot Φ de l'équation $(*)$ a donc bien pour expression

$$\Phi(t,t_0,x_0) = R(t,t_0)\,x_0\,,$$

où, pour tous t_0 et $t \in I$, $R(t,t_0)$ est élément de $GL(E)$. □

2.4. Proposition. — *Les hypothèses et notations étant celles de la proposition 2.3, la résolvante R de l'équation différentielle linéaire homogène $(*)$ vérifie, pour tous t_0, t_1 et $t_2 \in I$,*

$$R(t_0,t_0) = \mathrm{id}_E\,, \quad R(t_2,t_0) = R(t_2,t_1) \circ R(t_1,t_0)\,,$$

ce qui implique

$$R(t_1,t_0)^{-1} = R(t_0,t_1)\,.$$

Preuve : Ces propriétés ne sont que la traduction, dans le cas présent, des règles de composition du flot d'une équation différentielle (proposition VI.2.3). □

2.5. Théorème. — *On considère l'équation différentielle linéaire homogène, dans l'espace de Banach E,*

$$\varphi'(t) = A(t)\,\varphi(t)\,, \qquad (*)$$

où A est une application continue d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans l'espace $\mathcal{L}(E,E)$. Soit R la résolvante de cette équation, et t_0 un élément de I. L'application de I dans $\mathcal{L}(E,E)$,

$$t \mapsto U(t) = R(t,t_0)\,,$$

est différentiable de classe C^1, et c'est l'unique solution maximale de l'équation différentielle, dans l'espace de Banach $\mathcal{L}(E,E)$,

$$U'(t) = A(t) \circ U(t)\,, \qquad (**)$$

*qui satisfait la donnée de Cauchy (t_0, id_E), c'est-à-dire qui vérifie $U(t_0) = \mathrm{id}_E$. L'équation différentielle linéaire homogène $(**)$ est appelée **équation résolvante** de l'équation $(*)$.*

Preuve : Pour alléger l'écriture et éviter les confusions, posons $\mathcal{E} = \mathcal{L}(E, E)$, et pour tout $t \in I$, désignons par $\widetilde{A}(t)$ l'application de $\mathcal{E}$ dans lui-même

$$\widetilde{A}(t)(u) = A(t) \circ u\,, \qquad u \in \mathcal{E} = \mathcal{L}(E, E)\,.$$

Pour tout $t \in I$, l'application $\widetilde{A}(t)$ de $\mathcal{E}$ dans lui-même est évidemment linéaire. Elle est continue, de norme majorée par $\|A(t)\|$, puisque

$$\|\widetilde{A}(t)(u)\| = \|A(t) \circ u\| \leq \|A(t)\|\,\|u\|\,, \quad u \in \mathcal{E} = \mathcal{L}(E, E)\,.$$

De plus, l'application $\widetilde{A} : I \to \mathcal{L}(\mathcal{E}, \mathcal{E})$ est continue en tout point $t_0 \in I$. Nous avons en effet, pour tout $u \in \mathcal{E}$,

$$\|(\widetilde{A}(t) - \widetilde{A}(t_0))(u)\| \leq \|A(t) - A(t_0)\|\,\|u\|\,,$$

donc

$$\|\widetilde{A}(t) - \widetilde{A}(t_0)\| \leq \|A(t) - A(t_0)\|\,,$$

de sorte que la continuité de A au point t_0 implique celle de $\widetilde{A}$ au même point.
L'équation différentielle $(**)$, qui peut s'écrire

$$U'(t) = \widetilde{A}(t)\,U(t)\,,$$

est une équation différentielle linéaire et homogène dans l'espace de Banach $\mathcal{E}$, à laquelle s'applique le théorème 1.2. Elle possède donc une solution maximale unique U vérifiant $U(t_0) = \mathrm{id}_E$. Posons alors, pour tout $t \in I$, $\varphi(t) = U(t)\,x_0$. L'application $\varphi : I \to E$ est de classe C^1, car composée de $U : I \to \mathcal{E}$, qui est de classe C^1, et de l'application de $\mathcal{E}$ dans E, $u \mapsto u(x_0)$, qui est linéaire continue, de norme $\|x_0\|$, donc de classe C^1. En calculant sa différentielle, nous obtenons

$$\varphi'(t) = U'(t)\,x_0 = \widetilde{A}(t)\big(U(t)\big)\,x_0 = A(t) \circ U(t)\,x_0 = A(t)\,\varphi(t)\,,$$

ce qui prouve que φ est solution de l'équation différentielle (1). Cette solution vérifie bien sûr $\varphi(t_0) = x_0$, donc n'est autre que $t \mapsto R(t, t_0)\,x_0$. Nous avons donc bien, pour tout $t \in I$, $U(t) = R(t, t_0)$, ce qui établit le résultat annoncé. □

2.6. Théorème. — *On considère l'équation différentielle linéaire homogène, dans l'espace de Banach E,*

$$\varphi'(t) = A(t)\,\varphi(t)\,, \qquad (*)$$

où A est une application continue d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans l'espace $\mathcal{L}(E, E)$. Sa résolvante R est une application différentiable de classe C^1 de $I \times I$ dans $\mathcal{L}(E, E)$.

Preuve : Considérons momentanément t_0 comme un élément fixé de I. D'après le théorème précédent, l'application $t \mapsto R(t, t_0)$ est la solution maximale de l'équation résolvante $(**)$ qui vérifie la donnée de Cauchy (t_0, id_E). C'est donc une application qui est différentiable de classe C^1 par rapport à la variable t. Mais d'après le théorème de continuité du flot VI.2.7, appliqué à l'équation résolvante, l'application R est continue par rapport à l'ensemble de ses deux variables (t, t_0). En écrivant l'équation résolvante sous la forme

$$\frac{\partial R(t, t_0)}{\partial t} = A(t) \circ R(t, t_0)\,,$$

nous voyons que la dérivée partielle de R par rapport à sa première variable est une fonction continue de (t, t_0).
Considérons maintenant t comme un élément fixé de I. D'après 2.4, nous avons

$$R(t, t_0) = R(t_0, t)^{-1}\,.$$

L'application $t_0 \mapsto R(t, t_0)$ est donc composée de l'application $t_0 \mapsto R(t_0, t)$, qui est de classe C^1, et de l'application de l'ouvert $GL(E)$ de $\mathcal{L}(E, E)$ dans $\mathcal{L}(E, E)$, $u \mapsto u^{-1}$, qui est de classe C^∞ (proposition III.3.2), donc *a fortiori* de classe C^1. Par suite, $t_0 \mapsto R(t, t_0)$ est de classe C^1. D'après la règle de différentiation des applications composées, nous avons

$$\begin{aligned}\frac{\partial R(t, t_0)}{\partial t_0} &= -R(t_0, t)^{-1} \circ \frac{\partial R(t_0, t)}{\partial t_0} \circ R(t_0, t)^{-1} \\ &= -R(t, t_0) \circ A(t_0) \circ R(t_0, t) \circ R(t_0, t)^{-1} \\ &= -R(t, t_0) \circ A(t_0)\,.\end{aligned}$$

La dernière égalité montre que la dérivée partielle de R par rapport à sa seconde variable est fonction continue de (t, t_0).
La résolvante R, dont les dérivées partielles par rapport à chacune des deux variables t et t_0 dont elle dépend existent et sont des fonctions continues de (t, t_0), est de classe C^1. □

2.7. Remarque. — D'après le théorème 2.5, la résolvante R de l'équation différentielle linéaire homogène $(*)$ est solution de l'équation résolvante, que nous pouvons écrire sous la forme

$$\frac{\partial R(t, t_0)}{\partial t} = A(t) \circ R(t, t_0)\,.$$

Au cours de la démonstration du théorème ci-dessus, nous avons prouvé que la résolvante R vérifie aussi

$$\frac{\partial R(t, t_0)}{\partial t_0} = -R(t, t_0) \circ A(t_0)\,.$$

C'est une équation différentielle linéaire et homogène dans l'espace de Banach $\mathcal{L}(E, E)$, la variable indépendante étant maintenant t_0. Cette équation, dont le lecteur remarquera la grande ressemblance avec l'équation résolvante, est parfois appelée *seconde équation résolvante*.

3. Méthode de variation de la constante

Nous considérons de nouveau dans ce paragraphe une équation différentielle linéaire, non homogène. Nous allons voir que la connaissance de la résolvante de l'équation homogène associée permet la détermination, par une simple quadrature (calcul d'intégrale), de toutes les solutions maximales de cette équation non homogène.

3.1. Théorème. — *Soient E un espace de Banach, A et b des applications continues d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$, respectivement dans $\mathcal{L}(E, E)$ et dans E. Soit $(t, t_0) \mapsto R(t, t_0)$ la résolvante de l'équation différentielle homogène*

$$\psi'(t) = A(t)\,\psi(t)\,. \qquad (*)$$

Soit $(t_0, x_0) \in I \times E$ une donnée de Cauchy. La solution maximale φ de l'équation différentielle non homogène

$$\varphi'(t) = A(t)\,\varphi(t) + b(t) \qquad (**)$$

qui satisfait cette donnée de Cauchy est

$$\varphi(t) = R(t, t_0)\,x_0 + \int_{t_0}^{t} R(t, \theta)\,b(\theta)\,d\theta\,.$$

Preuve : Soit χ un élément de E. La solution maximale de l'équation homogène $(*)$ qui satisfait la donnée de Cauchy (t_0, χ) est

$$\psi(t) = R(t, t_0)\,\chi\,.$$

Comme nous cherchons les solutions maximales de l'équation non homogène $(**)$, et non pas celles de l'équation homogène $(*)$, nous allons supposer que χ est non plus un élément constant de E, mais plutôt une application différentiable de I dans E. Nous allons déterminer cette application de manière telle que l'application

$$t \mapsto \varphi(t) = R(t, t_0)\,\chi(t)$$

soit la solution maximale de $(**)$ qui satisfait la donnée de Cauchy (t_0, x_0). Ce procédé est connu sous le nom de méthode de *variation de la constante*, car il consiste à faire varier l'élément χ de E qui, lorsqu'il est constant, apparaît dans l'expression des solutions de l'équation homogène $(*)$.

Puisque nous avons supposé χ différentiable, l'application $t \mapsto R(t, t_0)\,\chi(t)$ est différentiable sur I, car elle est composée de $t \mapsto \big(R(t, t_0), \chi(t)\big)$, dont les deux composantes sont différentiables, et de l'application de $\mathcal{L}(E, E) \times E$ dans E, $(U, x) \mapsto U\,x$, bilinéaire continue donc différentiable. Sa dérivée, en tout point t de I, est, puisque $t \mapsto R(t, t_0)$ est solution de l'équation résolvante,

$$\varphi'(t) = \frac{\partial R(t, t_0)}{\partial t}\,\chi(t) + R(t, t_0)\,\chi'(t) = A(t) \circ R(t, t_0)\,\chi(t) + R(t, t_0)\,\chi'(t)\,.$$

En portant cette expression de $\varphi'(t)$ et l'expression ci-dessus de $\varphi(t)$ dans l'équation $(**)$, nous obtenons

$$R(t, t_0)\,\chi'(t) = b(t)\,,$$

d'où

$$\chi'(t) = \big(R(t, t_0)\big)^{-1}\,b(t) = R(t_0, t)\,b(t)\,.$$

D'autre part, nous devons avoir $\varphi(t_0) = x_0$, donc $\chi(t_0) = x_0$. Par suite, pour tout $t \in I$,

$$\chi(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} R(t_0, \theta)\,b(\theta)\,d\theta\,,$$

donc

$$\varphi(t) = R(t, t_0)\,\chi(t) = R(t, t_0)\,x_0 + R(t, t_0) \int_{t_0}^{t} R(t_0, \theta)\,b(\theta)\,d\theta\,,$$

ou, compte tenu de la propriété de l'intégrale rappelée en V.2.4.f,

$$\varphi(t) = R(t, t_0)\,x_0 + \int_{t_0}^{t} R(t, t_0) \circ R(t_0, \theta)\,b(\theta)\,d\theta\,,$$

d'où le résultat indiqué, puisque $R(t, t_0) \circ R(t_0, \theta) = R(t, \theta)$. □

3.2. Exemple. — Considérons l'équation différentielle sur $\mathbb{R}$

$$\varphi'(t) = k\varphi(t) + \cos(\omega t)\,, \qquad (*)$$

avec $k \in \mathbb{R}$, $\omega \in \mathbb{R}$. L'équation homogène associée,

$$\psi'(t) = k\psi(t)\,,$$

a pour résolvante

$$R(t, t_0) = e^{k(t-t_0)}\,.$$

La solution maximale de l'équation $(*)$ qui satisfait la donnée de Cauchy (t_0, x_0) est donc

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= x_0 e^{k(t-t_0)} + \int_{t_0}^{t} e^{k(t-t_0)} \cos(\omega\theta)\,d\theta \\ &= x_0 e^{k(t-t_0)} + \frac{\omega \sin(\omega t) - k\cos(\omega t) - e^{k(t-t_0)}\big(\omega \sin(\omega t_0) - k\cos(\omega t_0)\big)}{k^2 + \omega^2}\,.\end{aligned}$$

4. Étude de l'équation résolvante

Considérons d'abord un cas particulier, celui d'une équation différentielle linéaire homogène et autonome.

4.1. Proposition. — *Soit E un espace de Banach, et A un élément de $\mathcal{L}(E,E)$. La résolvante de l'équation différentielle linéaire homogène et autonome*

$$\varphi'(t) = A\,\varphi(t)$$

est

$$R(t,t_0) = \exp\bigl((t-t_0)A\bigr)\,.$$

Preuve : D'après les propriétés du flot d'une équation autonome (VI.2.3 et VI.2.4), nous savons que la résolvante de l'équation considérée est de la forme

$$R(t,t_0) = U(t-t_0)\,.$$

D'autre part, s étant un réel, $\exp(sA)$ a pour expression (voir par exemple [T.IX.4.3]),

$$\exp(sA) = \mathrm{id}_E + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n!}\,A^n\,, \qquad (*)$$

la série figurant dans le membre de droite étant normalement convergente dans $\mathcal{L}(E,E)$. La série obtenue par dérivation terme à terme, par rapport à s, est

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^{n-1}}{(n-1)!}\,A^n = A \circ \left(\mathrm{id}_E + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{s^m}{m!}\,A^m\right)$$
$$= A \circ \exp(sA) = \exp(sA) \circ A\,.$$

L'opération que nous avons effectuée (mise en facteurs de A à gauche) est en effet légitime, en raison de la convergence normale de la série et de la continuité de l'application $(A,B) \mapsto A \circ B$, où A et B sont deux éléments de $\mathcal{L}(E,E)$. D'autre part, la série obtenue par dérivation terme à terme par rapport à s du membre de droite de l'égalité $(*)$ étant nomalement convergente, est égale à la dérivée par rapport à s du membre de gauche. Nous voyons donc que l'application $s \mapsto \exp(sA)$ est dérivable en tout point s de $\mathbb{R}$, et que sa dérivée a pour expression

$$\frac{d}{ds}\exp(sA) = A \circ \exp(sA) = \exp(sA) \circ A\,.$$

Comme de plus, pour $s = 0$, $\exp(0A) = \mathrm{id}_E$, le théorème 2.5 permet d'affirmer que $\exp(sA) = R(s,0)$. Par suite, nous avons bien, pour tous t et $t_0 \in \mathbb{R}$, $R(t,t_0) = \exp\bigl((t-t_0)A\bigr)$. □

Lorsque l'application A n'est pas constante, il existe une expression de la résolvante appelée *exponentielle de Dyson* qui, en un certain sens, généralise le résultat ci-dessus (voir [3, page 62]). Nous nous bornerons à traiter le cas particulier simple où l'application A possède une primitive avec laquelle elle commute. Nous devons auparavant établir le résultat suivant.

4.2. Lemme. — *Soit E un espace de Banach, et C une application continue d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{L}(E,E)$. Soit t_0 un point de I. On suppose que C est dérivable au point t_0, et que sa dérivée $C'(t_0)$ en ce point commute avec $C(t_0)$, c'est-à-dire vérifie*

$$C'(t_0) \circ C(t_0) = C(t_0) \circ C'(t_0)\,.$$

Alors l'application $t \mapsto \exp\big(C(t)\big)$ *est dérivable au point* t_0, *et a pour dérivée en ce point*

$$\frac{d}{dt}\exp\big(C(t)\big)\,\big|_{t=t_0} = C'(t_0)\circ\exp\big(C(t_0)\big) = \exp\big(C(t_0)\big)\circ C'(t_0)\,.$$

Preuve : Nous avons, pour tout $t \in I$,

$$\begin{aligned}&\exp\big(C(t)\big) - \exp\big(C(t_0)\big) - (t-t_0)C'(t_0)\circ\exp\big(C(t_0)\big)\\ &\quad = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}\Big(\big(C(t)\big)^n - \big(C(t_0)\big)^n - n(t-t_0)C'(t_0)\circ\big(C(t_0)\big)^{n-1}\Big)\,.\end{aligned}$$

Nous allons majorer en norme chaque terme de la série figurant au membre de droite. Pour cela nous remarquons d'abord qu'il existe un intervalle fermé et borné J, contenu dans I, dont l'intérieur contient t_0. Sur le compact J, l'application continue C est majorée en norme par un réel $M \geq 0$. Pour tout entier $n \geq 1$ et tout $t \in J$, nous avons

$$\big(C(t)\big)^n - \big(C(t_0)\big)^n = \sum_{k=0}^{n-1}\big(C(t_0)\big)^k\circ\big(C(t)-C(t_0)\big)\circ\big(C(t)\big)^{n-k-1}\,, \qquad (*)$$

d'où nous déduisons

$$\big\|\big(C(t)\big)^n - \big(C(t_0)\big)^n\big\| \leq nM^{n-1}\big\|C(t)-C(t_0)\big\|\,. \qquad (**)$$

D'autre part, puisque $C'(t_0)$ et $C(t_0)$ commutent, nous avons

$$nC'(t_0)\circ\big(C(t_0)\big)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1}\big(C(t_0)\big)^k\circ C'(t_0)\circ\big(C(t_0)\big)^{n-k-1}\,. \qquad (***)$$

En combinant $(*)$ et $(***)$, nous obtenons

$$\begin{aligned}&\big(C(t)\big)^n - \big(C(t_0)\big)^n - n(t-t_0)C'(t_0)\circ\big(C(t_0)\big)^{n-1}\\ &\quad = \sum_{k=0}^{n-1}\big(C(t_0)\big)^k\circ\big(C(t)-C(t_0)-(t-t_0)C'(t_0)\big)\circ\big(C(t_0)\big)^{n-k-1}\\ &\qquad + \sum_{k=0}^{n-1}\big(C(t_0)\big)^k\circ\big(C(t)-C(t_0)\big)\circ\Big(\big(C(t)\big)^{n-k-1} - \big(C(t_0)\big)^{n-k-1}\Big)\,.\end{aligned}$$

En utilisant l'inégalité $(**)$ (dans laquelle nous remplaçons n par $n-k-1$) pour majorer le second terme du membre de droite, nous en déduisons l'inégalité, valable pour tout entier $n \geq 1$ et tout $t \in J$,

$$\begin{aligned}&\big\|\big(C(t)\big)^n - \big(C(t_0)\big)^n - n(t-t_0)C'(t_0)\circ\big(C(t_0)\big)^{n-1}\big\|\\ &\quad \leq nM^{n-1}\big\|C(t)-C(t_0)-(t-t_0)C'(t_0)\big\|\\ &\qquad + \frac{(n-1)n}{2}M^{n-2}\big\|C(t)-C(t_0)\big\|^2\,.\end{aligned}$$

Nous avons donc, pour tout $t \in J$,

$$\begin{aligned}&\big\|\exp\big(C(t)\big) - \exp\big(C(t_0)\big) - (t-t_0)C'(t_0)\circ\exp\big(C(t_0)\big)\big\|\\ &\quad \leq e^M\Big(\big\|C(t)-C(t_0)-(t-t_0)C'(t_0)\big\| + \big\|C(t)-C(t_0)\big\|^2\Big)\,,\end{aligned}$$

ce qui prouve que le membre de gauche de cette inégalité est $\mathbf{o}(t-t_0)$, c'est-à-dire que l'application $t \mapsto \exp\big(C(t)\big)$ est dérivable au point t_0 et a pour dérivée en ce point $C'(t_0)\circ\exp\big(C(t_0)\big)$. Remarquons enfin que $C'(t_0)$, commutant avec toute puissance de $C(t_0)$, commute aussi avec $\exp\big(C(t_0)\big)$. □

4.3. Proposition. — *Soit E un espace de Banach, et A une application continue d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{L}(E,E)$. On suppose qu'il existe une primitive $C : I \to \mathcal{L}(E,E)$ de l'application A qui vérifie, pour tout $t \in I$,*

$$A(t) \circ C(t) = C(t) \circ A(t) .$$

Alors la solution de l'équation résolvante

$$\frac{\partial R(t,t_0)}{\partial t} = A(t) \circ R(t,t_0) , \qquad t \text{ et } t_0 \in I ,$$

qui vérifie $R(t_0,t_0) = \mathrm{id}_E$, est

$$R(t,t_0) = \exp\big(C(t)\big) \circ \exp\big(-C(t_0)\big) .$$

Preuve : L'application C est dérivable et a pour dérivée, en tout point t de I, $C'(t) = A(t)$, qui par hypothèse commute avec $C(t)$. D'après le lemme 4.2, l'application $t \mapsto \exp\big(C(t)\big)$ est dérivable et a pour dérivée, en tout point t de I,

$$\frac{d}{dt} \exp\big(C(t)\big) = A(t) \circ \exp\big(C(t)\big) .$$

La composition à droite avec l'élément fixé $\exp\big(-C(t_0)\big)$ étant une application linéaire continue, nous en déduisons que $t \mapsto \exp\big(C(t)\big) \circ \exp\big(-C(t_0)\big)$ est dérivable et a pour dérivée, en tout point t de I,

$$\frac{d}{dt}\Big(\exp\big(C(t)\big) \circ \exp\big(-C(t_0)\big)\Big) = A(t) \circ \exp\big(C(t)\big) \circ \exp\big(-C(t_0)\big) .$$

Cette application est bien solution de l'équation résolvante, et elle satisfait la donnée de Cauchy (t_0, id_E). Nous avons bien $R(t,t_0) = \exp\big(C(t)\big) \circ \exp\big(-C(t_0)\big)$. □

Une application continue $A : I \to \mathcal{L}(E,E)$ ne possède pas toujours une primitive C telle que, pour tout $t \in I$, $A(t)$ et $C(t)$ commutent. La proposition 4.5 indique un cas où une telle primitive existe. Nous l'obtiendrons comme conséquence du lemme suivant.

4.4. Lemme. — *Soit E un espace de Banach, et $\mathcal{E} = \mathcal{L}(E,E)$. On considère l'équation différentielle dans $\mathcal{E}$*

$$U'(t) = A_1(t) \circ U(t) + U(t) \circ A_2(t) + B(t) ,$$

où A_1, A_2 et B sont des applications continues d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{E}$. Soient $U : I \to \mathcal{E}$ une solution maximale de cette équation, t_0 un élément de I, et D un élément de $\mathcal{E}$. On suppose que D commute avec $U(t_0)$ et, pour tout $t \in \mathbb{R}$, avec $A_1(t)$, $A_2(t)$ et $B(t)$. Alors, pour tout $t \in I$, D commute avec $U(t)$.

Preuve : Pour alléger l'écriture posons, pour tous V et $W \in \mathcal{E}$,

$$[V,W] = V \circ W - W \circ V .$$

Nous avons

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\big[U(t),D\big] &= \big[U'(t),D\big] \\ &= \big[A_1(t) \circ U(t) + U(t) \circ A_2(t) + B(t), D\big] \\ &= A_1(t) \circ \big[U(t),D\big] + \big[U(t),D\big] \circ A_2(t) . \end{aligned}$$

L'application $t \mapsto V(t) = \big[U(t),D\big]$ est donc solution de l'équation différentielle linéaire

$$V'(t) = A_1(t) \circ V(t) + V(t) \circ A_2(t) .$$

Comme elle s'annule au point t_0, l'application V est identiquement nulle sur I. □

4.5. Proposition. — *Soit E un espace de Banach et A une application continue d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{L}(E,E)$. On suppose que pour tous θ_1 et $\theta_2 \in I$, $A(\theta_1)$ et $A(\theta_2)$ commutent. Alors, pour tous t_0, t_1, t_2 et $t_3 \in I$, $\int_{t_0}^{t_1} A(\theta)\,d\theta$ commute avec $A(t_2)$ et avec $\int_{t_2}^{t_3} A(\theta)\,d\theta$.*
Sous ces hypothèses, la résolvante de l'équation différentielle

$$\varphi'(t) = A(t)\,\varphi(t)$$

est

$$R(t,t_0) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} A(\theta)\,d\theta\right).$$

Preuve : Posons

$$U(t) = \int_{t_0}^{t} A(\theta)\,d\theta\,.$$

Nous avons

$$U'(t) = A(t)\,.$$

Le lemme 4.4, dans lequel nous remplaçons B par A, et nous faisons $A_1 = 0$, $A_2 = 0$ et $D = A(t_2)$, montre que $A(t_2)$ commute avec $U(t)$ pour tout $t \in I$, et en particulier pour $t = t_1$.
Remplaçons t_2 par t, t_0 par t_2 et t_1 par t_3. Nous voyons ainsi que pour tout $t \in I$, $A(t)$ commute avec $\int_{t_2}^{t_3} A(\theta)\,d\theta$. En appliquant à nouveau le lemme 4.4, dans lequel nous remplaçons B par A et nous faisons $A_1 = 0$, $A_2 = 0$ et $D = \int_{t_2}^{t_3} A(\theta)\,d\theta$, nous voyons que $\int_{t_2}^{t_3} A(\theta)\,d\theta$ commute avec $U(t)$ pour tout $t \in I$, et en particulier pour $t = t_1$.
L'application U est une primitive de A et, pour tout $t \in I$, $U(t)$ et $A(t)$ commutent. D'après la proposition 4.3, la résolvante de l'équation différentielle

$$\varphi'(t) = A(t)\,\varphi(t)$$

est

$$R(t,t_0) = \exp\big(U(t)\big) \circ \exp\big(-U(t_0)\big) = \exp\big(U(t)\big)\,,$$

puisque $U(t_0) = 0$. □

La proposition suivante donne, dans le cas où l'espace vectoriel E est de dimension finie, une expression remarquable du déterminant de la résolvante. Le lecteur observera que cette expression ne suppose pas que l'application A possède une primitive avec laquelle elle commute. Il observera aussi que cette expression du déterminant de la résolvante est de même forme que l'expression de la résolvante elle-même donnée par la proposition 5.5.

4.6. Proposition. — *Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie et A une application continue d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{L}(E,E)$. Soit $R(t,t_0)$ la résolvante de l'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = A(t)\varphi(t)\,. \qquad (*)$$

Le déterminant de $R(t,t_0)$ a pour expression

$$\text{dét}\,R(t,t_0) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} \text{Trace}\,A(\theta)\,d\theta\right),$$

où Trace $A(\theta)$ *désigne la trace de l'endomorphisme $A(\theta)$.*

Preuve : Soit n la dimension de E, et η une forme élément de volume sur E, c'est-à-dire une forme n fois multilinéaire alternée sur E^n, non identiquement nulle.
Rappelons deux résultats bien connus d'algèbre linéaire, dont le lecteur trouvera la démonstration, par exemple, dans [3]. Soient B un endomorphisme de E, $a_1, \dots, a_n$ n éléments de E. Nous avons

$$\det B\,\eta(a_1, \dots, a_n) = \eta(Ba_1, \dots, Ba_n) \qquad (**)$$

$$\begin{aligned}\operatorname{Trace} B\,\eta(a_1, \dots, a_n) = {} & \eta(Ba_1, a_2, \dots, a_n) \\ & + \eta(a_1, Ba_2, a_3, \dots, a_n) \\ & + \cdots \\ & + \eta(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, Ba_n)\,. \qquad (***)\end{aligned}$$

Posons, pour alléger l'écriture,

$$\varphi_i(t) = R(t, t_0)a_i\,, \quad 1 \le i \le n\,, \qquad \Delta(t) = \det R(t, t_0)\,.$$

Remarquons que $t \mapsto \varphi_i(t)$ est la solution maximale de l'équation différentielle $(*)$ qui prend la valeur a_i pour $t = t_0$.
Faisons $B = R(t, t_0)$ dans l'équation $(**)$. Nous obtenons

$$\Delta(t)\eta(a_1, \dots, a_n) = \eta\big(\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)\big)\,.$$

Dérivons par rapport à t. Nous avons

$$\frac{d\varphi_i(t)}{dt} = A(t)\varphi_i(t)\,.$$

Compte tenu de la formule $(***)$, dans laquelle nous faisons $B = A(t)$, nous obtenons

$$\begin{aligned}\frac{d\Delta(t)}{dt}\eta(a_1, \dots, a_n) &= \operatorname{Trace} A(t)\eta\big(\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)\big) \\ &= \operatorname{Trace} A(t)\Delta(t)\eta(a_1, \dots, a_n)\,.\end{aligned}$$

En choisissant les éléments $a_1, \dots, a_n$ de E linéairement indépendants, nous pouvons faire en sorte que $\eta(a_1, \dots, a_n)$ soit non nul. En divisant par $\eta(a_1, \dots, a_n)$, nous obtenons

$$\frac{d\Delta(t)}{dt} = \operatorname{Trace} A(t)\Delta(t)\,,$$

d'où

$$\Delta(t) = \Delta(t_0)\exp\left(\int_{t_0}^{t} \operatorname{Trace} A(\theta)\,d\theta\right)\,.$$

Mais puisque $R(t_0, t_0) = \mathrm{id}_E$, $\Delta(t_0) = \det \mathrm{id}_E = 1$. Le résultat indiqué en découle. □

Indiquons enfin une autre conséquence du lemme 4.4, qui sera utile dans la suite.

4.7. Proposition. — *Soit E un espace de Banach complexe, et A une application continue d'un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}(E, E)$ (espace des applications $\mathbb{C}$-linéaires continues de E dans lui-même). La résolvante R de l'équation différentielle*

$$\varphi'(t) = A(t)\,\varphi(t)$$

est à valeurs dans l'espace $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}(E, E)$.

Preuve : Notons $J : E \to E$ la multiplication par le scalaire complexe $i = \sqrt{-1}$. Nous pouvons considérer J comme une application $\mathbb{R}$-linéaire de E dans lui-même. Nous savons (I.4.2) qu'une autre application $\mathbb{R}$-linéaire U de E dans lui-même est $\mathbb{C}$-linéaire si et seulement si elle commute avec J. Soit t_0 un élément de I. Posons, pour tout $t \in I$,

$$U(t) = R(t, t_0)\,.$$

L'application U est solution de l'équation résolvante

$$U'(t) = A(t) \circ U(t)\,.$$

Pour tout $t \in I$, $A(t)$ commute avec J, puisque c'est un élément de $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}(E,E)$. De plus, $U(t_0)$, qui n'est autre que id_E, commute aussi avec J. D'après le lemme 4.4, dans lequel nous faisons $A_1 = A$, $A_2 = 0$, $B = 0$ et $D = J$, pour tout $t \in I$, $U(t)$ commute avec J. Autrement dit, pour tout $t \in I$ (et bien sûr aussi pour tout $t_0 \in I$), $R(t,t_0)$ commute avec J, donc est élément de $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}(E,E)$. □

5. Équations différentielles linéaires homogènes autonomes dans $\mathbb{R}^n$

5.1. Le problème étudié. — On considère l'équation différentielle

$$\varphi'(t) = A\varphi(t)\,, \qquad (*)$$

où A est une application linéaire continue d'un espace de Banach E dans lui-même. D'après la proposition 4.1, la résolvante de cette équation est

$$R(t,t_0) = \exp\bigl((t-t_0)A\bigr)\,,$$

et la solution maximale de cette équation qui prend la valeur x_0 pour $t = t_0$, définie sur $\mathbb{R}$ entier, est

$$\varphi(t) = \exp\bigl((t-t_0)A\bigr)x_0\,.$$

Nous allons voir que lorsque l'espace E est de dimension finie, l'expression de $\exp(tA)$, avec $t \in \mathbb{R}$, peut être précisée.

5.2. Rappels d'algèbre linéaire. — Le lecteur trouvera les démonstrations des quelques propriétés classiques rappelées ici par exemple dans [3].
Soit E un espace vectoriel complexe de dimension finie n, et A un endomorphisme $\mathbb{C}$-linéaire de E. Le polynôme caractéristique de A est, par définition,

$$\Pi_A(\lambda) = \det(A - \lambda\,\mathrm{id}_E)\,,$$

où λ est l'indéterminée. Il se décompose en un produit de polynômes élémentaires deux à deux premiers entre eux,

$$\Pi_A(\lambda) = (-1)^n \prod_{k=1}^{p} (\lambda - \lambda_k)^{n_k}\,,$$

où les λ_k sont des complexes deux à deux distincts (ce sont les racines du polynôme Π_A, appelées *valeurs propres* de A). Chaque n_k est un entier ≥ 1 appelé *multiplicité* de la valeur propre λ_k. Nous avons

$$\sum_{k=1}^{p} n_k = n\,.$$

Posons, pour chaque k ($1 \leq k \leq p$),

$$E_k = \ker(A - \lambda_k\,\mathrm{id}_E)^{n_k}\,.$$

Chaque E_k est un sous-espace vectoriel de E, de dimension n_k, invariant par A (c'est-à-dire tel que $A(E_k) \subset E_k$), et la restriction de A à E_k a pour polynôme caractéristique $(-1)^{n_k}(\lambda - \lambda_k)^{n_k}$. De plus, E est somme directe des E_k,

$$E = \oplus_{k=1}^{p} E_k\,,$$

ce qui signifie que chaque élément x de E s'exprime, de manière unique, comme une somme

$$x = \sum_{k=1}^{p} x_k\,, \qquad \text{avec} \quad x_k \in E_k\,.$$

Soit S l'endomorphisme de E dont la restriction à chaque E_k est

$$S|_{E_k} = \lambda_k \, \mathrm{id}_{E_k} .$$

Posons

$$N = A - S .$$

Les endomorphismes S et N de E laissent invariant chaque sous-espace E_k, et ils commutent : $S \circ N = N \circ S$. L'endomorphisme N est nilpotent; plus précisément, pour chaque k $(1 \leq k \leq p)$,

$$(N|_{E_k})^{n_k} = 0 .$$

On dit que S est la *partie semi-simple* et N la *partie nilpotente* de l'endomorphisme A. Pour tout $t \in \mathbb{R}$ nous avons, puisque S et N commutent

$$\exp(tA) = \exp\big(t(S+N)\big) = \exp(tS) \circ \exp(tN) = \exp(tN) \circ \exp(tS) .$$

Nous remarquons que $\exp(tS)$, $\exp(tN)$ et $\exp(tA)$ laissent invariant chaque sous-espace E_k, et que

$$\exp(tS)|_{E_k} = e^{\lambda_k t} \, \mathrm{id}_{E_k} ,$$

$$\exp(tN)|_{E_k} = \mathrm{id}_{E_k} + \sum_{j=1}^{n_k - 1} \frac{t^j}{j!} \, (N|_{E_k})^j = P_k(t) .$$

Ainsi $\exp(tN)|_{E_k} = P_k(t)$ est un polynôme en t de degré inférieur ou égal à $n_k - 1$, dont les coefficients sont des endomorphismes de E_k.
Les résultats qui précèdent subsistent lorsque E est un espace vectoriel réel de dimension finie n et A un endomorphisme $\mathbb{R}$-linéaire de E dont toutes les valeurs propres sont réelles.

5.3. Application aux équations différentielles : cas complexe. — Revenons à l'équation différentielle

$$\varphi'(t) = A\varphi(t) . \qquad (*)$$

Supposons pour commencer que E est un espace vectoriel complexe de dimension n, et A un endomorphisme $\mathbb{C}$-linéaire de E. D'après la proposition 4.7, la résolvante de cette équation est à valeurs dans $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}(E, E)$, ce qui n'a rien de surprenant car, A étant élément de $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}(E, E)$, pour tous t ou t_0 réels (ou même éventuellement complexes), $\exp\big((t - t_0)A\big)$ est aussi élément de $\mathcal{L}_{\mathbb{C}}(E, E)$.
Décomposons E en somme directe,

$$E = \oplus_{k=1}^{p} E_k ,$$

comme indiqué dans le paragraphe précédent. Soit $t_0 \in \mathbb{R}$ et $x_0 \in E$, que nous décomposons en une somme

$$x_0 = \sum_{k=1}^{p} x_{0\,k} , \qquad \text{avec} \quad x_{0\,k} \in E_k .$$

La solution maximale φ de l'équation différentielle $(*)$ qui vérifie $\varphi(t_0) = x_0$ a pour expression

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^{p} e^{\lambda_k (t - t_0)} P_k(t - t_0)(x_{0\,k}) ,$$

où les P_k sont les polynômes, à coefficients éléments de l'espace des endomorphismes de E_k, définis dans le paragraphe précédent.

5.4. Application aux équations différentielles : cas réel. — Nous considérons toujours l'équation différentielle

$$\varphi'(t) = A\varphi(t)\,, \qquad (*)$$

mais nous supposons maintenant que E est un espace vectoriel réel de dimension n, et A un endomorphisme $\mathbb{R}$-linéaire de E.

Si les valeurs propres de A sont toutes réelles, les résultats du paragraphe 5.3 subsistent sans changement.

Si certaines valeurs propres de A sont complexes, nous pouvons considérer le complexifié $E_{\mathbb{C}}$ de E : c'est l'ensemble des couples $(x, y) \in E \times E$, notés $z = x + iy$, muni des lois de composition d'addition et de multiplication par les scalaires réels usuelles de $E \times E$, et de la multiplication par i :

$$i(x + iy) = -y + ix\,.$$

Il est facile de vérifier que $E_{\mathbb{C}}$ est un espace vectoriel complexe de dimension (complexe) n.

Nous prolongeons A en un endomorphisme $\mathbb{C}$-linéaire de $E_{\mathbb{C}}$, encore noté A, en posant

$$A(x + iy) = A(x) + iA(y)\,.$$

Nous pouvons alors considérer l'équation $(*)$ comme une équation différentielle dans $E_{\mathbb{C}}$, à laquelle nous pouvons appliquer les résultats du paragraphe 6.3.

L'espace E s'identifie au sous-ensemble de $E_{\mathbb{C}}$ formé par les éléments $z = x + iy$ pour lesquels $y = 0$. Comme il se doit, si une donnée de Cauchy $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times E_{\mathbb{C}}$ est telle que $x_0 \in E$, la solution maximale φ de l'équation $(*)$ vérifiant cette donnée de Cauchy est à valeurs dans E. Afin de l'exprimer en termes réels, nous remarquons que les valeurs propres complexes de A se groupent par paires, les deux termes d'une paire étant complexes conjugués l'un de l'autre et de même multiplicité; ce sont en effet les racines complexes du polynôme caractéristique de A, qui est à coefficients réels.

Nous notons maintenant $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ les valeurs propres réelles de A, $n_1, \ldots, n_r$ leurs multiplicités, $\mu_{r+1}, \overline{\mu_{r+1}}, \ldots, \mu_{r+s}, \overline{\mu_{r+s}}$ les valeurs propres complexes de A groupées par paires conjuguées, $m_{r+1}, \ldots, m_{r+s}$ leurs multiplicités. Posons, pour $1 \leq k \leq r$,

$$E_{\mathbb{C}\,k} = \ker(A - \lambda_k \,\mathrm{id}_{E_{\mathbb{C}}})^{n_k}\,,$$

et, pour $r + 1 \leq l \leq r + s$,

$$E_{\mathbb{C}\,l} = \ker(A - \mu_l \,\mathrm{id}_{E_{\mathbb{C}}})^{m_l}\,, \qquad \overline{E_{\mathbb{C}\,l}} = \ker(A - \overline{\mu_l}\,\mathrm{id}_{E_{\mathbb{C}}})^{m_l}\,.$$

Bien entendu, dans les expressions ci-dessus A est considéré comme un endomorphisme $\mathbb{C}$-linéaire de $E_{\mathbb{C}}$.

Chaque sous-espace vectoriel complexe $E_{\mathbb{C}\,k}$ de $E_{\mathbb{C}}$ $(1 \leq k \leq r)$ est le complexifié d'un sous-espace vectoriel réel E_k de E, de dimension n_k,

$$E_k = \ker(A - \lambda_k \,\mathrm{id}_E)^{n_k}\,,$$

expression dans laquelle A est condidéré comme un endomorphisme $\mathbb{R}$-linéaire de E.

Pour chaque entier l $(r + 1 \leq l \leq r + s)$, les sous-espaces vectoriels complexes $E_{\mathbb{C}\,l}$ et $\overline{E_{\mathbb{C}\,l}}$ de $E_{\mathbb{C}}$ sont images l'un de l'autre par l'application de conjugaison complexe (de $E_{\mathbb{C}}$ dans lui-même),

$$z = x + iy \mapsto \bar{z} = x - iy\,, \quad x \text{ et } y \in E\,.$$

Leur somme directe $E_{\mathbb{C}\,l} \oplus \overline{E_{\mathbb{C}\,l}}$ est le complexifié d'un sous-espace vectoriel réel E_l de E, de dimension $2m_l$. Ce sous-espace n'est autre que

$$E_l = \ker(A^2 - 2\Re\mu_l A + |\mu_l|^2 \,\mathrm{id}_E)^{n_k}\,,$$

expression dans laquelle A doit être considéré comme un endomorphisme $\mathbb{R}$-linéaire de E.

Nous avons une décomposition en somme directe de $E_{\mathbb{C}}$,

$$E_{\mathbb{C}} = (\oplus_{k=1}^{r} E_{\mathbb{C}\,k}) \oplus \big(\oplus_{l=r+1}^{r+s} (E_{\mathbb{C}\,l} \oplus \overline{E_{\mathbb{C}\,l}})\big)\,,$$

et aussi une décomposition en somme directe de E,

$$E = (\oplus_{k=1}^{r} E_k) \oplus (\oplus_{l=r+1}^{r+s} E_l)\,.$$

Soit alors x_0 un élément de E. Nous pouvons le décomposer en une somme, soit en le considérant comme élément de $E_{\mathbb{C}}$, soit en le considérant comme élément de E, et en utilisant les décompositions en somme directe de ces deux espaces indiquées ci-dessus. Nous obtenons

$$\begin{aligned} x_0 &= \sum_{k=1}^{r} x_{0\,k} + \sum_{l=r+1}^{r+s} (z_{0\,l} + \overline{z_{0\,l}}) \\ &= \sum_{k=1}^{r} x_{0\,k} + \sum_{l=r+1}^{r+s} x_{0\,l}\,, \end{aligned}$$

avec

$$x_{0\,k} \in E_k \subset E_{\mathbb{C}\,k}\,, \quad z_{0\,l} \in E_{\mathbb{C}\,l}\,, \quad \overline{z_{0\,l}} \in \overline{E_{\mathbb{C}\,l}}\,, \quad x_{0\,l} = z_{0\,l} + \overline{z_{0\,l}} \in E_l\,.$$

L'expression de la solution maximale φ de l'équation différentielle $(*)$ qui vérifie $\varphi(t_0) = x_0$, donnée à la fin du paragraphe 6.3, s'écrit maintenant, avec les nos nouvelles notations,

$$\begin{aligned} \varphi(t) = &\sum_{k=1}^{r} e^{\lambda_k (t-t_0)} P_k(t-t_0)(x_{0\,k}) \\ &+ \sum_{l=r+1}^{r+s} \big(e^{\mu_l (t-t_0)} P_l(t-t_0)(z_{0\,l}) + e^{\overline{\mu_l}(t-t_0)} \overline{P_l}(t-t_0)(\overline{z_{0\,l}})\big)\,. \end{aligned}$$

Nous pouvons la mettre sous une forme ne faisant intervenir que des quantités réelles :

$$\begin{aligned} \varphi(t) = &\sum_{k=1}^{r} e^{\lambda_k (t-t_0)} P_k(t-t_0)(x_{0\,k}) \\ &+ \sum_{l=r+1}^{r+s} e^{\Re \mu_l (t-t_0)} \Big(\cos\big(\Im \mu_l (t-t_0)\big) Q_l(t-t_0) \\ &\qquad + \sin\big(\Im \mu_l (t-t_0)\big) S_l(t-t_0)\Big)(x_{0\,l})\,, \end{aligned}$$

où chaque $P_k(t)$ est un polynôme en t de degré $\leq n_k - 1$, chaque $Q_l(t)$ et chaque $S_l(t)$ un polynôme en t de degré $\leq m_l - 1$, les coefficients de ces polynômes étant des endomorphismes $\mathbb{R}$-linéaires de E.

5.5. Application aux équations scalaires d'ordre n. — Les résultats du paragraphe 6.3 s'appliquent en particulier aux équations différentielles linéaires homogènes d'ordre n dans $\mathbb{C}$, à coefficients constants, de la forme

$$\varphi^{(n)}(t) = a_0 \varphi^{(n-1)}(t) + a_1 \varphi^{(n-2)}(t) + \cdots + a_{n-1} \varphi(t)\,. \qquad (**)$$

Les coefficients a_i $(0 \leq i \leq n-1)$ sont éléments de $\mathbb{C}$, et l'inconnue φ est une application $\mathbb{R}$-différentiable de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$.

Nous avons vu (IV.1.4) que la résolution de cette équation se ramène à celle d'une équation différentielle du premier ordre dans $\mathbb{C}^n$, de la forme

$$\psi'(t) = A\psi(t)\,,$$

où l'inconnue $\psi = (\varphi, \varphi', \dots, \varphi^{(n-1)})$ est une application $\mathbb{R}$-différentiable de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}^n$, et où A est l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ ayant pour matrice (également notée A),

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & & & 0 & 1 \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & \cdots & a_1 & a_0 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres de A sont les racines de l'équation

$$\lambda^n - a_0\lambda^{n-1} - a_1\lambda^{n-2} - \cdots - a_{n-1} = 0\,.$$

Nous les désignons par λ_k $(1 \leq k \leq p)$ (en convenant de ne considérer que les racines deux à deux distinctes), et pour chaque k, nous notons n_k la multiplicité de λ_k.
Toute solution de l'équation $(**)$ est donnée par une expression de la forme

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^{p} e^{\lambda_k t} P_k(t)\,,$$

où $P_k(t)$ est un polynôme en t de degré $n_k - 1$, à coefficients complexes. Réciproquement, toute expression de cette forme est une solution de l'équation $(**)$; en effet, le nombre total des coefficients des polynômes P_k est $\sum_{k=1}^{p} n_k = n$; il est égal à la dimension de l'espace vectoriel complexe des solutions de l'équation $(**)$. Remarquons que par contre, dans le cas traité dans le paragraphe 6.3, les polynômes P_k ne pouvaient pas être choisis arbitrairement.
Si les coefficients de l'équation $(**)$ sont réels, ainsi que les termes $\varphi(t_0), \varphi'(t_0), \dots, \varphi^{n-1}(t_0)$ de la donnée de Cauchy, la solution maximale φ qui vérifie cette donnée de Cauchy s'exprime, en termes réels, sous la forme

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^{p} e^{\Re\lambda_k t}\big(\cos(\Im\lambda_k t)Q_k(t) + \sin(\Im\lambda_k t)S_k(t)\big)\,,$$

où $Q_k(t)$ et $S_k(t)$ sont des polynômes en t de degré $n-1$, à coefficients réels.

6. Exercices

Exercice VII.1. Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et $A : I \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ une application continue. On considère l'équation différentielle linéaire dans $\mathbb{R}^3$:

$$X'(t) = A(t)\,X(t)\,. \qquad (*)$$

Soient X_1, X_2, X_3 trois solutions maximales de $(*)$. On rappelle qu'elles sont définies sur I. Pour tout $t \in I$, soit $U(t)$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ ayant pour matrice

$$\begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) & x_3(t) \\ y_1(t) & y_2(t) & y_3(t) \\ z_1(t) & z_2(t) & z_3(t) \end{pmatrix}.$$

1) Etablir que les trois conditions suivantes sont équivalentes :

(i) les solutions X_1, X_2, X_3 sont linéairement dépendantes,
(ii) il existe $t_0 \in I$ tel que $U(t_0)$ ne soit pas inversible,
(iii) pour tout $t \in I$, $U(t)$ n'est pas inversible.

2) On suppose maintenant que X_1, X_2, X_3 sont linéairement indépendantes. Montrer que, pour tous t_0 et $t \in I$, la résolvante de l'équation $(*)$ est $R(t, t_0) = U(t) \circ U(t_0)^{-1}$.

3) Soit $v \in \mathbb{R}^3$. Déterminer la solution maximale φ de $(*)$ telle que $\varphi(t_0) = v$.

Exercice VII.2. Soit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace des matrices $n \times n$ à coefficients réels. Pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note ${}^tM$ la matrice transposée. Soit $A :]0, +\infty[\to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une application continue. On considère l'équation différentielle linéaire

$$X'(t) = A(t)\,X(t)\,, \qquad (*)$$

et on note $R(t, t_0)$ sa résolvante.

1) Montrer que la résolvante $S(t, t_0)$ de l'équation différentielle

$$Y'(t) = -{}^tA(t)\,Y(t) \qquad (**)$$

est $S(t, t_0) = {}^tR(t_0, t)$.

2) Dans cette question on choisit :

$$A(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{t} + 2t & 0 & \frac{1}{t} - t \\ t - \frac{1}{t} & 3t & t - \frac{1}{t} \\ 2(\frac{1}{t} - t) & 0 & \frac{2}{t} + t \end{pmatrix}.$$

Montrer que $A(t)$ possède une base de vecteurs propres indépendante de t. En déduire la résolvante $R(t, t_0)$ de l'équation $(*)$.

3) Résoudre à l'aide des questions précédentes le système :

$$\begin{cases} x' = -(\frac{1}{t} + 2t)x + (\frac{1}{t} - t)y + 2(t - \frac{1}{t})z\,, \\ y' = -3ty\,, \\ z' = (t - \frac{1}{t})x + (\frac{1}{t} - t)y - (t + \frac{2}{t})z\,. \end{cases}$$

Exercice VII.3. Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, A une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{L}(E, E)$, continue et périodique de période T (c'est-à-dire telle que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $A(t + T) = A(t)$) et f une application de $\mathbb{R}$ dans E continue et périodique de période T. On considère les équations différentielles :

$$\varphi'(t) = A(t)\,\varphi(t)\,, \qquad (H)$$
$$\psi'(t) = A(t)\,\varphi(t) + f(t)\,. \qquad (L)$$

1) Montrer qu'une solution φ de (L) (resp., une solution ψ de (H)) est périodique de période T si et seulement si $\varphi(T) = \varphi(0)$ (resp., si et seulement si $\psi(T) = \psi(0)$). [Pour l'équation (H) par exemple, on pourra poser $\varphi_1(t) = \varphi(t + T)$].

2) On note $R(t, t_0)$ la résolvante de l'équation (H). Montrer que cette équation possède une solution non nulle périodique de période T si et seulement si l'application linéaire $\mathrm{id}_{\mathcal{L}(E,E)} - R(T, 0)$ n'est pas inversible.

3) Soit $\alpha \in E$ et ψ la solution maximale de l'équation (L) qui vérifie $\varphi(0) = \alpha$. Donner une expression de ψ à l'aide de R, de f et de α.

4) On suppose que l'équation (H) n'a pas de solution périodique non nulle. Montrer que l'équation (L) a une unique solution périodique de période T.

Exercice VII.4. Soient a et b deux applications de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, de classe C^∞. Soit $x_0 \in \mathbb{R}^*$. On considère l'équation différentielle

$$x'(t) = a(t)\,x(t) + b(t)\,. \tag{1}$$

1) Calculer explicitement la solution maximale φ de (1) qui vérifie $\varphi(0) = x_0$. Vérifier que φ est définie sur $\mathbb{R}$.

2) Soit $\psi : [0, \beta[\to \mathbb{R}$ une application de classe C^1 (β pouvant être fini ou égal à $+\infty$) vérifiant $\psi(0) = x_0$ et, pour tout $t \in [0, \beta[$, $\psi'(t) \leq a(t)\psi(t) + b(t)$. Montrer que pour tout $t \in [0, \beta[$, $\psi(t) \leq \varphi(t)$.

3) Soit l'équation différentielle

$$x'(t) = x(t) - 2t^3 \cos x(t)\,. \tag{2}$$

Vérifier qu'il existe une solution maximale ψ de (2), définie sur un intervalle ouvert I, telle que $\psi(0) = 1$. Donner un encadrement de ψ sur $I \cap [0, +\infty[$. En déduire que $[0, +\infty[\subset I$.

Exercice VII.5. Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ contenant $[0, 1]$. Soient p, q, r et f des fonctions à valeurs réelles définies et continues sur I. On suppose que p ne s'annule pas sur I. On considère l'équation différentielle

$$p(t)x''(t) + q(t)x'(t) + r(t)x(t) = f(t)\,, \tag{1}$$

et l'équation linéaire et homogène que lui est associée

$$p(t)x''(t) + q(t)x'(t) + r(t)x(t) = 0\,. \tag{2}$$

1) Soit $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Vérifier qu'il existe une unique solution maximale φ de (1) (resp., de (2)), définie sur I, vérifiant $\varphi(0) = x_0$ et $\varphi'(0) = y_0$.

2) Soient φ_1 et φ_2 deux solutions maximales de (2). Pour tout $t \in I$, on pose

$$W(t) = \varphi_1(t)\varphi_2'(t) - \varphi_2(t)\varphi_1'(t)\,.$$

Etablir que les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) les solutions φ_1 et φ_2 sont linéairement indépendantes,
(ii) pour tout $t \in I$, $W(t) \neq 0$,
(iii) il existe $t \in I$ tel que $W(t) \neq 0$.

3) On suppose désormais que φ_1 et φ_2 sont linéairement indépendantes. Soit φ la solution maximale de (1) qui vérifie $\varphi(0) = \varphi'(0) = 0$. Montrer qu'il existe deux fonctions λ_1 et λ_2, définies et de classe C^1 sur I, telles que on ait

$$\begin{cases} \lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2 = \varphi\,, \\ \lambda_1'\varphi_1 + \lambda_2'\varphi_2 = 0\,. \end{cases}$$

Déterminer λ_1 et λ_2 en fonction de f, φ_1, φ_2, p et W.

4) Montrer qu'une condition nécessaire et suffisante pour que (1) possède une solution φ vérifiant $\varphi(0) = \varphi'(0) = 0$ et $\varphi(1) = \varphi'(1) = 0$ est que

$$\int_0^1 \frac{\varphi_1(t)f(t)}{W(t)p(t)}\,dt = \int_0^1 \frac{\varphi_2(t)f(t)}{W(t)p(t)}\,dt = 0\,.$$

7. Solutions

Solution VII.1.

1) Supposons les trois solutions X_1, X_2, X_3 linéairement dépendantes. Il existe alors $(a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$, $\neq (0,0,0)$, tel que pour tout $t \in I$, $a_1X_1(t) + a_2X_2(t) + a_3X_3(t) = (0,0,0)$. Le système linéaire et homogène

$$\begin{cases} a_1x_1(t) + a_2x_2(t) + a_3x_3(t) = 0\,, \\ a_1y_1(t) + a_2y_2(t) + a_3y_3(t) = 0\,, \\ a_1z_1(t) + a_2z_2(t) + a_3z_3(t) = 0\,, \end{cases}$$

admettant une solution non nulle (a_1, a_2, a_3), a un déterminant nul . Cela prouve que pour tout $t \in I$, $U(t)$ n'est pas inversible. On vient de prouver que (i) implique (iii).

Il est évident que (iii) implique (ii).

Prouvons maintenant que (ii) implique (i). Soit $t_0 \in I$ tel que $U(t_0)$ ne soit pas inversible. Les vecteurs $X_1(t_0)$, $X_2(t_0)$, $X_3(t_0)$ sont linéairement dépendants; aussi il existe des réels non tous nuls a_1, a_2 et a_3 tels que $a_1X_1(t_0) + a_2X_2(t_0) + a_3X_3(t_0) = 0$. L'application $t \mapsto a_1X_1(t) + a_2X_2(t) + a_3X_3(t)$, définie sur I, est l'unique solution maximale de l'équation différentielle $(*)$ qui s'annule au point t_0; elle est donc nulle en tout point de I, et ainsi les applications X_1, X_2, X_3 sont linéairement dépendantes.

2) Soit $t_0 \in I$. On sait (proposition 2.3) que la résolvante R de l'équation $(*)$ vérifie, pour tout $i \in \{1,2,3\}$ et tous t et $t_0 \in I$, $X_i(t) = R(t,t_0)\,X_i(t_0)$. D'après la définition de $U(t)$, ceci entraîne $U(t) = R(t,t_0) \circ U(t_0)$. Or, les solutions X_1, X_2 et X_3 étant linéairement indépendantes, $U(t_0)$ est inversible, compte tenu de la question précédente. On obtient donc finalement, pour tout $t \in I$, $R(t,t_0) = U(t) \circ U(t_0)^{-1}$.

3) Soit $v \in \mathbb{R}^3$. D'après la proposition 2.3 et la question précédente, la solution maximale φ de $(*)$ telle que $\varphi(t_0) = v$ est définie sur I par $\varphi(t) = R(t,t_0)\,v = U(t) \circ U(t_0)^{-1}\,v$.

Solution VII.2.

1) Soit $t_0 \in]0,+\infty[$ pour le moment fixé. Posons, pour tout $t \in]0,+\infty[$, $\phi(t) = {}^tR(t_0,t)$. On a $\phi(t_0) = {}^tR(t_0,t_0)I = {}^tI = I$, matrice unité. D'autre part, pour tout $t \in]0,+\infty[$, $R(t_0,t) = R(t,t_0)^{-1}$. L'application ϕ est donc composée, dans cet ordre, de l'application $t \mapsto R(t,t_0)$ (définie sur $]0,+\infty[$), et des applications $M \mapsto M^{-1}$ et $M \mapsto {}^tM$, définies respectivement sur $GL(n,\mathbb{R})$ (sous-ensemble de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ formé par les matrices inversibles) et $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ces applications sont différentiables. L'application Φ est donc dérivable et sa dérivée $\phi'(t)$ au point t s'obtient par application de la formule de dérivation d'une application composée. Le calcul donne :

$$\phi'(t) = -\ {}^t\Big(R(t_0,t)\,\frac{\partial R(t,t_0)}{\partial t}\,R(t_0,t)\Big)\,.$$

Mais l'application $t \mapsto R(t,t_0)$ est solution de l'équation résolvante $U'(t) = A(t)U(t)$, ce qui entraîne $\dfrac{\partial R(t,t_0)}{\partial t} = A(t)\,R(t,t_0)$, et donc finalement

$$\phi'(t) = -\ {}^t\big(R(t_0,t)\,A(t)\,R(t,t_0)\,R(t_0,t)\big) = -\ {}^t\big(R(t_0,t)\,A(t)\big) = -\,{}^tA(t)\,\phi(t)\,.$$

On peut ainsi conclure (théorème 2.5) que $S(t,t_0) = {}^tR(t_0,t)$.

2) Pour tout $t \in]0,+\infty[$, les valeurs propres de $A(t)$ sont les racines de son polynôme caractéristique $\det\big(A(t) - \lambda I\big) = -(\lambda - 3t)^2(\lambda - 3/t)$. Pour $t = 1$, $A(t)$ possède une valeur propre triple $\lambda = 3$ et on remarque que $A(1) = 3I$. Pour $t \in]0,+\infty[$, $t \neq 1$, $A(t)$ possède une valeur propre double $\lambda = 3t$ et une valeur propre simple $\lambda = 3/t$; de plus les sous-espaces propres qui leurs sont associés sont engendrés par les vecteurs $v_1 = (1,0-1)$, $v_2 = (0,1,0)$ pour la valeur propre $3t$ et par $v_3 = (1,-1,2)$ pour la valeur propre $3/t$. On constate donc, dans les deux cas, que l'on peut écrire $A(t)$ sous la forme $A(t) = P\,D(t)\,P^{-1}$ où $D(t)$ et P sont les matrices

$$D(t) = \begin{pmatrix} 3t & 0 & 0 \\ 0 & 3t & 0 \\ 0 & 0 & 3/t \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

On remarque ainsi que, pour tous t et $t' \in]0,+\infty[$, $A(t)$ et $A(t')$ commutent. On sait alors que la résolvante $R(t,t_0)$ de l'équation $(*)$ a pour expression $R(t,t_0) = \exp\Big(\int_{t_0}^t A(s)\,ds\Big)$. Mais la matrice P étant constante, on a $\int_{t_0}^t A(s)ds = P\Big(\int_{t_0}^t D(s)\,ds\Big)P^{-1}$, d'où finalement

$$R(t,t_0) = P\begin{pmatrix} \exp\big((3/2)(t^2-t_0^2)\big) & 0 & 0 \\ 0 & \exp\big((3/2)(t^2-t_0^2)\big) & 0 \\ 0 & 0 & (t/t_0)^3 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

3) Le système à résoudre dans cette question s'écrit $X'(t) = -{}^tA(t)\,X(t)$. D'après la question 1, pour toute donnée de Cauchy $(t_0,(x_0,y_0,z_0)) \in]0,+\infty[\times\mathbb{R}^3$, la solution maximale $\phi(t)$ de ce système vérifiant $\phi(t_0) = (x_0,y_0,z_0)$ est la matrice-colonne

$$\phi(t) = {}^tR(t_0,t)\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}.$$

Solution VII.3.

1) Soit ψ une solution maximale de (L) (on pourrait raisonner de la même manière à partir de l'équation (H)). Si ψ est périodique de période T, elle vérifie en particulier $\psi(T) = \psi(0)$. Réciproquement, supposons que $\psi(T) = \psi(0)$ et posons, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\psi_1(t) = \psi(t+T)$. L'application ψ_1 ainsi définie est dérivable sur $\mathbb{R}$, et sa dérivée au point t est $\psi_1'(t) = \psi'(t+T)$. Mais ψ étant solution de (L), on a, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\psi'(t+T) = A(t+T)\,\psi(t+T) + f(t+T) = A(t)\,\psi(t+T) + f(t)\,,$$

puisque les applications A et f sont périodiques de période T. On a donc $\psi_1'(t) = A(t)\,\psi_1(t) + f(t)$. De plus $\psi_1(0) = \psi(T) = \psi(0)$. Les applications ψ et ψ_1, toutes deux solutions maximales de (L) satisfaisant la même donnée de Cauchy, sont égales. Autrement dit, la solution ψ de (L) est périodique de période T.

2) Supposons qu'il existe une solution non nulle φ de (H), périodique de période T. L'application φ ne s'annule en aucun point; en particulier $\varphi(0) \neq 0$. On sait que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\varphi(t) = R(t,0)\,\varphi(0)$; on a donc aussi $\varphi(t+T) = R(t+T,0)\,\varphi(0)$, ce qui entraîne $\big(R(t,0) - R(t+T,0)\big)\,\varphi(0) = 0$ soit encore, en choisissant $t = 0$, $\big(\mathrm{id}_E - R(T,0)\big)\,\varphi(0) = 0$, ce qui prouve que $\mathrm{id}_E - R(T,0)$ n'est pas inversible.
Réciproquement, supposons $\mathrm{id}_E - R(T,0)$ non inversible. Il existe alors un élément non nul x_0 de E tel que $\big(\mathrm{id}_E - R(T,0)\big)\,x_0 = 0$. Ceci s'écrit encore $R(0,0)\,x_0 = R(T,0)\,x_0$. Désignons par φ la solution maximale de (H) telle que $\varphi(0) = x_0$. On sait que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\varphi(t) = R(t,0)\,x_0$. On a donc $\varphi(0) = \varphi(T)$ ce qui prouve, d'après la question 1, que φ est périodique de période T.

3) Soit $\alpha \in E$ et ψ la solution de l'équation (L) telle que $\psi(0) = \alpha$. La méthode de variation de la constante (voir théorème 3.1) donne, pour $t \in \mathbb{R}$, $\varphi(t) = R(t,0)\,\alpha + \int_0^t R(t,u)f(u)\,du$.

4) Puisque par hypothèse l'équation (H) n'a pas de solution périodique non nulle, d'après la question 2, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\mathrm{id}_E - R(t,0)$ est inversible. Soit ψ une solution maximale de (L), et $\alpha = \psi(0)$. Les résultats précédents montrent que l'application ψ est périodique de période T si et seulement si $\psi(T) = \psi(0)$, soit encore si et seulement si $\psi(0) = R(T,0)\,\alpha + \int_0^T R(t,u)f(u)\,du$. Cette condition est satisfaite sui et seulement si $\alpha = \big(R(T,0) - Id_E\big)^{-1}\Big(\int_0^T R(T,u)f(u)\,du\Big)$, ce qui prouve l'existence et l'unicité de la solution de (L) périodique de période T.

Solution VII.4.

1) D'après la proposition 4.5, la résolvante de l'équation différentielle homogène associée à l'équation (1) a pour expression $R(t,t_0) = \exp\big(\int_{t_0}^t a(u)\,du\big)$. La solution maximale φ de (1) vérifiant $\varphi(0) = x_0$ est donc, d'après 3.1,

$$\varphi(t) = x_0\exp\Big(\int_0^t a(u)\,du\Big) + \int_0^t b(u)\exp\Big(\int_u^t a(s)\,ds\Big)\,du\,.$$

Comme il se doit, cette solution est définie sur $\mathbb{R}$.

2) Soit $\varepsilon > 0$. Posons $f_\varepsilon(t,x) = a(t)x + b(t) + \varepsilon$ et considérons l'équation différentielle

$$x'(t) = f_\varepsilon\big(t, x(t)\big)\,.$$

La solution maximale φ_ε de cette équation qui vérifie $\varphi_\varepsilon(0) = x_0 + \varepsilon$ est

$$\varphi_\varepsilon(t) = (x_0+\varepsilon)\exp\Big(\int_0^t a(u)\,du\Big) + \int_0^t \big(b(u)+\varepsilon\big)\exp\Big(\int_u^t a(s)\,ds\Big)\,du\,.$$

L'application ψ vérifie $\psi(0) < \varphi_\varepsilon(0)$ et, pour tout $t \in [0,+\infty[$, $\psi'(t) < f_\varepsilon\big(t,\psi(t)\big)$. On peut donc appliquer le lemme IV.1.1 et conclure que pour tout $t \in [0,+\infty[$, $\psi(t) < \varphi_\varepsilon(t)$. En faisant tendre ε vers 0, pour chaque t fixé, on obtient finalement $\psi(t) \le \varphi(t)$.
On montre de même que si l'application ψ vérifie $\psi(0) = x_0$ et, pour tout $t \in [0,\beta[$, $\psi'(t) \ge a(t)\psi(t) + b(t)$, alors pour tout $t \in [0,+\infty[$, $\psi(t) \ge \varphi(t)$.

3) La forme globale du théorème de Cauchy-Lipschitz s'applique à l'équation différentielle (2); on peut donc affirmer qu'il existe une solution maximale unique ψ de cette éqaution vérifiant $\psi(0) = 1$; elle est définie sur $\mathbb{R}$, puisque l'équation (2) est linéaire et définie sur $\mathbb{R}$.
Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $t \in \mathbb{R}^+$, on a $x - 2t^3 \le x - 2t^3\cos x \le x + 2t^3$. Un calcul simple montre que les solutions maximales φ_1 et φ_2 des équations différentielles linéaires $x'(t) = x(t) - 2t^3$ et $x'(t) = x(t) + 2t^3$ satisfaisant la donnée de Cauchy $(0,1)$ sont, respectivement,

$$\varphi_1(t) = e^t - \int_0^t 2u^3 e^{t-u}\,du = -11e^t + 2(t^3+3t^2+6t+6)\,,$$
$$\varphi_2(t) = e^t + \int_0^t 2u^3 e^{t-u}\,du = 13e^t - 2(t^3+3t^2+6t+6)\,.$$

Les résultats de la question 2 permettent de conclure que, pour tout $t \in I \cap [0,\infty[$,

$$-11e^t + 2(t^3+3t^2+6t+6) \le \psi(t) \le 13e^t - 2(t^3+3t^2+6t+6)\,.$$

Soit β la borne supérieure de I. Supposons β fini. Pour $t \in [0,\beta[$, $\psi'(t) = \psi(t) - 2t^3\cos\psi(t)$, donc $|\psi'(t)| \le |\psi(t)| + 2\beta^3$ et, par application de l'inégalité de Gronwall VI.1.7,

$$|\psi(t)| \le |\psi(0)|e^t + 2\beta^3(e^t-1) \le |\psi(0)|e^\beta + 2\beta^3(e^\beta - 1)\,,$$

ce qui prouve que $|\psi|$ est majoré sur $[0,\beta[$ et, par suite, que $|\psi'|$ l'est aussi. Dans ces conditions (voir V.4.3), ψ admet une limite $\ell \in \mathbb{R}$ quand t tend vers β et le bout droit de la solution maximale ψ contient le point (β,ℓ). Or, toujours d'après V.4.3, ce point appartient à la frontière du domaine de définition de l'application $(t,x) \mapsto x - 2t^3\cos x$. Cette frontière étant vide, il y a contradiction. On conclut que $\beta = +\infty$.

Solution VII.5.

1) Traitons le cas de l'équation (1). Les résultats concernant l'équation (2) s'en déduiront immédiatement en remplaçant f par la fonction nulle. Mettons l'équation différentielle (1) sous forme canonique. Soit φ une solution de cette équation, définie sur un intervalle J. On pose, pour tout $t \in J$, $\phi(t) = \big(\varphi(t), \varphi'(t)\big)$. L'application ϕ ainsi définie sur J est solution de l'équation différentielle du premier ordre, dans $\mathbb{R}^2$,

$$X'(t) = G\big(t, X(t)\big)\,, \qquad \text{avec} \quad G\big(t,(x,y)\big) = \Big(y\,,\ \frac{f(t)}{p(t)} - \frac{r(t)}{p(t)}\,x - \frac{q(t)}{p(t)}\,y\Big)\,. \qquad (*)$$

Réciproquement, si ϕ est une solution de l'équation différentielle $(*)$ définie sur un intervalle J, sa première composante φ est solution, sur cet intervalle, de l'équation différentielle (1). De plus φ est solution maximale de (1) si et seulement si ϕ est solution maximale de $(*)$.
L'équation différentielle $(*)$ est linéaire, de la forme $X'(t) = A(t)\,X(t) + b(t)$, avec, pour tout $t \in I$,

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -r(t)/p(t) & -q(t)/p(t) \end{pmatrix}\,, \qquad b(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ f(t)/p(t) \end{pmatrix}\,.$$

Les applications A et b sont continues sur I. Soit $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Le théorème 1 prouve alors l'existence d'une unique solution maximale ϕ de $(*)$, définie sur I, et satisfaisant la donnée de Cauchy $\big(0, (x_0, y_0)\big)$. Il lui correspond une unique solution maximale φ de (1), également définie sur I, telle que $\varphi(0) = x_0$, $\varphi'(0) = y_0$.

2) L'équation différentielle du premier ordre, sous forme canonique, associée à l'équation (2) est l'équation linéaire et homogène

$$X'(t) = A(t)\,X(t)\,. \qquad (**)$$

Soient φ_1 et φ_2 deux solutions maximales de (2). Pour tout $t \in I$, on note $U(t)$ l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ ayant pour expression (lorsqu'on convient de l'identifier à sa matrice),

$$U(t) = \begin{pmatrix} \varphi_1(t) & \varphi_2(t) \\ \varphi_1'(t) & \varphi_2'(t) \end{pmatrix}.$$

On remarque que $U(t)$ est inversible si et seulement si $W(t) = \varphi_1(t)\varphi_2'(t) - \varphi_2(t)\varphi_1'(t)$ n'est pas nul. Par un raisonnement analogue à celui fait dans l'exercice 1, on montre que les propriétés suivantes sont équivalentes :

— les solutions φ_1 et φ_2 sont linéairement dépendantes,
— il existe $t \in I$ tel que $U(t)$ ne soit pas inversible,
— pour tout $t \in I$, $U(t)$ n'est pas inversible.

On en déduit immédiatement que les propriétés (i), (ii) et (iii) de l'énoncé sont équivalentes.

3) On suppose désormais que φ_1 et φ_2 sont linéairement indépendantes. Soit φ la solution maximale de (1) qui vérifie $\varphi(0) = \varphi'(0) = 0$. Montrons l'existence de deux fonctions λ_1 et λ_2, de classe C^1 sur I, telles que, pour tout $t \in I$

$$\begin{cases} \lambda_1(t)\varphi_1(t) + \lambda_2(t)\varphi_2(t) = \varphi(t)\,, \\ \lambda_1(t)\varphi_1'(t) + \lambda_2(t)\varphi_2'(t) = \varphi'(t)\,. \end{cases}$$

C'est un système linéaire de deux équations à deux inconnues $\lambda_1(t)$, $\lambda_2(t)$, dont le déterminant $W(t)$ est non nul. Il admet donc une unique solution, qui a pour expression

$$\lambda_1(t) = \frac{\varphi(t)\varphi_2'(t) - \varphi_2(t)\varphi'(t)}{W(t)}\,, \qquad \lambda_2(t) = \frac{\varphi_1(t)\varphi'(t) - \varphi(t)\varphi_1'(t)}{W(t)}\,.$$

Les applications $\varphi_1, \varphi_2, \varphi$ étant de classe C^2, les applications λ_1 et λ_2 ainsi définies sont de classe C^1 sur I. De plus, on a l'égalité $\lambda_1'\varphi_1 + \lambda_2'\varphi_2 = 0$, obtenue par dérivation de $\varphi = \lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2$, compte tenu de $\varphi' = \lambda_1\varphi_1' + \lambda_2\varphi_2'$. De l'égalité $\varphi' = \lambda_1\varphi_1' + \lambda_2\varphi_2'$ on tire, par dérivation, $\varphi'' = \lambda_1'\varphi_1' + \lambda_2'\varphi_2' + \lambda_1\varphi_1'' + \lambda_2\varphi_2''$. Mais φ est solution de (1), φ_1 et φ_2 sont solutions de (2), $\lambda_1(t)$, $\lambda_2(t)$ vérifient donc le système

$$\begin{cases} \lambda_1'(t)\varphi_1(t) + \lambda_2'(t)\varphi_2(t) = 0\,, \\ \lambda_1'(t)\varphi_1'(t) + \lambda_2'(t)\varphi_2'(t) = \dfrac{f(t)}{p(t)}\,, \end{cases}$$

qui admet pour solution

$$\lambda_1'(t) = -\frac{\varphi_2(t)f(t)}{W(t)p(t)}\,, \qquad \lambda_2'(t) = -\frac{\varphi_1(t)f(t)}{W(t)p(t)}\,.$$

Mais $\varphi(0) = \varphi'(0) = 0$ entraîne $\lambda_1(0) = \lambda_2(0) = 0$, d'où finalement

$$\lambda_1(t) = -\int_0^t \frac{\varphi_2(u)f(u)}{W(u)p(u)}\,du\,, \qquad \lambda_2'(t) = -\int_0^t \frac{\varphi_1(u)f(u)}{W(u)p(u)}\,du\,.$$

4) La solution $\varphi = \lambda_1\varphi_1 + \lambda_2\varphi_2$ de l'équation (1) précédemment trouvée vérifie de plus $\varphi(1) = \varphi'(1) = 0$ si et seulement si

$$\begin{cases} \lambda_1(1)\varphi_1(1) + \lambda_2(1)\varphi_2(1) = 0\,, \\ \lambda_1(1)\varphi_1'(1) + \lambda_2(1)\varphi_2'(1) = 0\,. \end{cases}$$

Puisque $W(1) \neq 0$, ce système admet pour unique solution $\lambda_1(1) = \lambda_2(1) = 0$. L'équation (1) possède donc une solution φ vérifiant $\varphi(0) = \varphi'(0) = 0$ et $\varphi(1) = \varphi'(1) = 0$ si et seulement si

$$\int_0^1 \frac{\varphi_1(t)f(t)}{W(t)p(t)}\,dt = \int_0^1 \frac{\varphi_2(t)f(t)}{W(t)p(t)}\,dt = 0\,.$$

Chapitre VIII

Calcul des variations

Le calcul des variations se propose de déterminer les extréma de certaines fonctions définies sur des espaces d'applications d'un ensemble dans un autre, traditionnellement appelées *fonctionnelles* (car la variable dont elles dépendent est une application, aussi appelée *fonction*). Nous ne traiterons ici que le cas de fonctionnelles définies sur un espace de courbes paramétrées, c'est-à-dire d'applications définies sur un intervalle de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans un espace de Banach.
L'importance du calcul des variations est liée à ses applications à la Mécanique et à la Physique. De plus, nous y trouverons l'occasion d'illustrer les résultats des chapitres précédents en étudiant un exemple de fonction différentiable définie sur un espace de Banach de dimension infinie (l'espace des courbes paramétrées de classe C^1), et nous verrons comment la recherche d'un extremum peut conduire à des équations différentielles.

1. L'espace des courbes de classe C^1

Nous nous sommes intéressés jusqu'à présent aux applications différentiables de classe C^1 définies sur un intervalle *ouvert* de $\mathbb{R}$. Nous allons maintenant devoir considérer des applications définies sur un intervalle *fermé et borné*. C'est pourquoi nous introduisons la définition suivante.

1.1. Définition. — *Soit $I = [a,b]$ un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$, et E un espace de Banach. Une application $\varphi : I \to E$ sera dite de classe C^1 sur I si elle est continues sur I, de classe C^1 (au sens usuel I.1.7) sur l'intérieur $]a,b[$ de I, et si les limites*

$$\lim_{t\to a,\ t>a} \varphi'(t) \quad \text{et} \quad \lim_{t\to b,\ t<b} \varphi'(t)$$

existent. Lorsque c'est le cas, ces limites seront appelées, respectivement, dérivées de φ aux points a et b, et notées $\varphi'(a)$ et $\varphi'(b)$.
Les applications de classe C^1 de I dans E seront appelées courbes paramétrées de classe C^1 définies sur I et à valeurs dans E, ou plus simplement courbes de classe C^1, et leur ensemble sera noté $C^1(I,E)$.

1.2. Remarques. — Dans les hypothèses de la définition 1.1, il est facile de montrer (par un raisonnement analogue à celui fait dans la solution de l'exercice 13 du chapitre I) que $\varphi'(a)$ et $\varphi'(b)$ sont égales, respectivement, à la dérivée à droite de φ au point a et à la dérivée à gauche de φ au point b (I.1.6.c).
D'autre part, pour tout entier $p \geq 1$, on peut définir de même les applications de classe C^p de I dans E.

1.3. Proposition. — *Soit $I = [a,b]$ un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$, et E un espace de Banach. Pour toute application $\varphi \in C^1(I,E)$, posons*

$$\|\varphi\|_{C^1} = \sup_{t\in I} \|\varphi(t)\| + \sup_{t\in I} \|\varphi'(t)\| .$$

L'application $\varphi \mapsto \|\varphi\|_{C^1}$ *est une norme sur* $C^1(I,E)$. *Muni de cette norme,* $C^1(I,E)$ *est un espace de Banach.*

Preuve : Il est facile de vérifier que $C^1(I,E)$ est un espace vectoriel et que $\varphi \mapsto \|\varphi\|_{C^1}$ est une norme sur cet espace. Montrons que muni de cette norme, $C^1(I,E)$ est complet. Remarquons d'abord que pour tout $\varphi \in C^1(I,E)$, nous avons

$$\sup_{t\in I}\|\varphi(t)\| \leq \|\varphi\|_{C^1}\,, \qquad \sup_{t\in I}\|\varphi'(t)\| \leq \|\varphi\|_{C^1}\,.$$

Soit $(\varphi_n\,,\ n\in\mathbb{N})$ une suite de Cauchy dans $C^1(I,E)$. D'après ce qui précède, les suites $(\varphi_n\,,\ n\in\mathbb{N})$ et $(\varphi'_n\,,\ n\in\mathbb{N})$ sont de Cauchy pour la norme de la convergence uniforme sur I. Elles convergent donc uniformément vers des applications continues de I dans E (voir par exemple [T.VIII.1.8]), notées respectivement φ et ψ. D'après le théorème I.5.8, φ est de classe C^1 sur $]a,b[$, et sa dérivée, en tout point t de cet intervalle, est $\varphi'(t)=\psi(t)$. Comme ψ est continue sur I, les limites $\lim_{t\to a,\ t>a}\varphi'(t)$ et $\lim_{t\to b,\ t<b}\varphi'(t)$ existent et sont égales, respectivement, à $\psi(a)$ et $\psi(b)$. L'application φ est donc de classe C^1 sur I au sens de la définition 1.1. Puisque la suite $(\varphi_n\,,\ n\in\mathbb{N})$ est de Cauchy, pour tout $\varepsilon>0$, il existe $N\in\mathbb{N}$ tel que, si $n\geq N$ et $m\geq N$, $\|\varphi_n-\varphi_m\|_{C^1}\leq\varepsilon$. En faisant tendre m vers $+\infty$, nous en déduisons que pour tout $n\geq N$, $\|\varphi_n-\varphi\|_{C^1}\leq\varepsilon$. Cela prouve que la suite $(\varphi_n\,,\ n\in\mathbb{N})$ converge vers φ au sens de la norme dont est muni l'espace $C^1(I,E)$. Nous concluons donc que cet espace est complet. □

1.4. Définitions. — *Soient* $I=[a,b]$ *un intervalle fermé et borné de* $\mathbb{R}$, E *un espace de Banach,* U *un ouvert de* $\mathbb{R}\times E\times E$ *et* $L : U\to\mathbb{R}$ *une application continue (souvent appelée fonction de Lagrange ou lagrangien).*
On appelle courbe L-admissible une application φ *de* I *dans* E, *de classe* C^1 *sur* I, *telle que pour tout* $t\in I$, $\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big)$ *soit élément de* U. *L'ensemble des courbes L-admissibles est noté* Ω_L.
On appelle fonctionnelle de Lagrange associée au lagrangien L *l'application* Φ_L *qui associe, à toute courbe L-admissible* φ, *le réel*

$$\Phi_L(\varphi)=\int_a^b L\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big)\,dt\,.$$

Remarquons que la fonctionnelle de Lagrange Φ_L est bien définie, puisque l'application $t\mapsto L\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big)$ est continue comme composée d'applications continues, donc peut être intégrée sur l'intervalle fermé borné $[a,b]$.
Le lemme qui suit montre que la fonctionnelle de Lagrange est définie sur un ouvert de $C^1(I,E)$.

1.5. Lemme. — *Avec les hypothèses et notations de la définition 1.4, l'ensemble* Ω_L *des courbes L-admissibles est un ouvert de l'espace de Banach* $C^1(I,E)$.

Preuve : Si Ω_L est vide, il est bien sûr ouvert. Supposons le non vide et montrons qu'il est voisinage de chacun de ses éléments. Soit $\varphi\in\Omega_L$. L'application de $I\times C^1(I,E)$ dans $\mathbb{R}\times E\times E$, $(t,\psi)\mapsto\big(t,\psi(t),\psi'(t)\big)$, est continue car ses trois composantes le sont. Pour chaque $t\in I$, U est voisinage de $\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big)$, donc il existe un intervalle ouvert J_t contenant t et un réel $r_t>0$ tels que pour tous $s\in J_t$ et $\psi\in C^1(I,E)$ vérifiant $\|\psi-\varphi\|_{C^1}<r_t$, nous ayons $\big(s,\psi(s),\psi'(s)\big)\in U$. L'intervalle I est compact et les J_t en forment un recouvrement ouvert, dont nous pouvons extraire un recouvrement fini $\{U_{t_1},U_{t_2},\dots,U_{t_n}\}$. Soit $r=\inf(r_{t_1},r_{t_2},\dots,r_{t_n})$. Nous voyons alors que pour tout $\psi\in C^1(I,E)$ vérifiant $\|\psi-\varphi\|_{C^1}<r$ et tout $t\in I$, $\big(t,\psi(t),\psi'(t)\big)$ est élément de U.

Autrement dit, la boule ouverte de centre φ et de rayon r est contenue dans Ω_L. Nous avons ainsi prouvé que Ω_L est ouvert. □

2. La différentielle de la fonctionnelle de Lagrange

Nous allons prouver (théorème 2.3) que sous les hypothèses de la définition 1.4, lorsque de plus le lagrangien L est de classe C^p, avec $p \geq 1$, la fonctionnelle de Lagrange Φ_L qui lui est associée est de classe C^p sur Ω_L, et nous allons donner l'expression de sa différentielle. Nous supposerons bien entendu désormais Ω_L non vide. Nous utiliserons le lemme 2.2 ci-après (déjà énoncé en V.2.4.i), qui lui-même repose sur le lemme suivant.

2.1. Lemme. — *Soit K un espace topologique compact, E un espace topologique, (F,d) un espace métrique et $h : K \times E \to F$ une application. Soit $x_0 \in E$. On suppose que pour tout $\theta \in K$, l'application h est continue au point (θ, x_0). Alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un voisinage U de x_0 dans E tel que, pour tout $x \in U$ et tout $t \in K$, $d\big(h(t,x), h(t,x_0)\big) \leq \varepsilon$.*

Preuve : Soit $\theta \in K$. Puisque h est continue au point (θ, x_0), il existe un voisinage ouvert I_θ de θ dans K et un voisinage U_θ de x_0 dans E tels que pour tous $t \in I_\theta$ et $x \in U_\theta$, on ait $d\big(h(t,x), h(\theta,x_0)\big) \leq \varepsilon/2$. Lorsque θ parcourt K, les I_θ forment un recouvrement ouvert du compact K, dont nous pouvons extraire un recouvrement fini. Il existe donc une partie finie $\{\theta_1, \ldots, \theta_p\}$ de K telle que $\bigcup_{j=1}^p I_{\theta_j} = K$. Posons $U = \bigcap_{j=1}^p U_{\theta_j}$. C'est l'intersection d'une famille finie de voisinages de x_0, donc un voisinage de x_0 dans E. Soit $x \in U$ et $t \in K$. Il existe alors j $(1 \leq j \leq p)$ tel que $t \in I_{\theta_j}$, et bien sûr $x \in U \subset U_{\theta_j}$. Nous avons, puisque (t,x) et (t,x_0) sont éléments de $I_{\theta_j} \times U_{\theta_j}$,

$$d\big(h(t,x), h(t,x_0)\big) \leq d\big(h(t,x), h(\theta_j,x_0)\big) + d\big(h(\theta_j,x_0), h(t,x_0)\big) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\,. \quad \square$$

2.2. Lemme. — *Soient $I = [a,b]$ un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$, E et F deux espaces de Banach, V un ouvert de E et $h : I \times V \to F$ une application continue. On pose, pour tout $x \in V$,*

$$\psi(x) = \int_a^b h(t,x)\,dt\,.$$

1. *Dans ces hypothèses, l'application $\psi : V \to F$ ainsi définie est continue.*

2. *Soit p un entier ≥ 1. On suppose que pour tout entier k vérifiant $1 \leq k \leq p$, la différentielle partielle d'ordre k de h par rapport à sa seconde variable existe en tout point (t,x) de $I \times V$, et on la note $D^{(k)}_{x^k} h(t,x)$. On suppose aussi que les applications $(t,x) \mapsto D^{(k)}_{x^k} h(t,x)$, pour $1 \leq k \leq p$, sont toutes continues sur $I \times V$. Alors l'application ψ est différentiable de classe C^p sur V, et pour tout entier k vérifiant $1 \leq k \leq p$, sa différentielle d'ordre k en un point x de V a pour expression*

$$D^{(k)}\psi(x) = \int_a^b D^{(k)}_{x^k} h(t,x)\,dt\,. \qquad (*)$$

Preuve :

1. Soit $x_0 \in V$. L'intervalle $[a,b]$ étant compact et l'application h continue, le lemme précédent montre que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $x \in V$ vérifiant $\|x - x_0\| \leq \eta$ et tout $t \in [a,b]$, nous ayons

$$\big\|h(t,x) - h(t,x_0)\big\| \leq \frac{\varepsilon}{b-a}\,.$$

Nous en déduisons

$$\|\psi(x)-\psi(x_0)\| = \left\| \int_a^b \big(h(t,x)-h(t,x_0)\big)\,dt \right\| \le \int_a^b \|h(t,x)-h(t,x_0)\|\,dt$$
$$\le \frac{\varepsilon}{b-a}(b-a) = \varepsilon\,,$$

ce qui prouve que ψ est continue au point x_0.

2. Traitons d'abord le cas $p=1$. Pour tout $x \in V$, posons

$$\chi(x) = \int_a^b D_x h(t,x)\,dt\,.$$

D'après le résultat ci-dessus (appliqué à $D_x h$), χ est une application continue de V dans $\mathcal{L}(E,F)$. Soit $x_0 \in V$. Il existe $\rho > 0$ tel que tout élément x de E vérifiant $\|x-x_0\| \le \rho$ soit élément de V. Pour un tel élément x, le segment de droite $[x_0,x]$ est contenu dans V, et (théorème des accroissements finis),

$$\|h(t,x)-h(t,x_0)-D_x h(t,x_0)(x-x_0)\| \le \sup_{z\in[x_0,x]} \|D_x h(t,z)-D_x h(t,x_0)\|\,\|x-x_0\|\,.$$

Mais le lemme 2.1, appliqué à $D_x h$, montre que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que, si $z \in V$ vérifie $\|z-x_0\| \le \eta$, nous ayons

$$\sup_{t\in[a,b]} \|D_x h(t,z)-D_x h(t,x_0)\| \le \frac{\varepsilon}{b-a}\,.$$

Nous pouvons imposer à η de vérifier $\eta < \rho$. Pour $x \in V$ vérifiant $\|x-x_0\| < \eta$ nous avons alors, pour tout $z \in [x_0,x]$, $\|z-x_0\| < \eta$ donc, pour tout $t \in [a,b]$,

$$\|h(t,x)-h(t,x_0)-D_x h(t,x_0)(x-x_0)\| \le \frac{\varepsilon}{b-a}\|x-x_0\|\,.$$

Nous en déduisons

$$\|\psi(x)-\psi(x_0)-\chi(x_0)(x-x_0)\|$$
$$= \left\| \int_a^b \big(h(t,x)-h(t,x_0)-D_x h(t,x_0)(x-x_0)\big)\,dt \right\|$$
$$\le \int_a^b \|h(t,x)-h(t,x_0)-D_x h(t,x_0)(x-x_0)\|\,dt$$
$$\le \frac{\varepsilon}{b-a}\|x-x_0\|(b-a) = \varepsilon\|x-x_0\|\,.$$

Ce résultat prouve que ψ est différentiable au point x_0 et que sa différentielle en ce point est $\chi(x_0)$ Comme nous avons prouvé la continuité de χ, l'application ψ est de classe C^1. Traitons maintenant le cas où $p > 1$. Soit j un entier vérifiant $1 \le j < p$, et supposons qu'on ait déjà prouvé que pour tout entier k vérifiant $1 \le k \le j$, $D^{(k)}\psi$ existe et soit continue sur V, et que sa valeur en un point x de V soit donnée par la formule $(*)$. En remplaçant h par $D^{(j)}_{x^j} h$ et ψ par $D^{(j)}\psi$, et en procédant exactement comme ci-dessus, on montre alors que $D^{(j)}\psi$ est différentiable sur V et que sa différentielle $D\big(D^{(j)}\psi\big)(x)$ en un point x de V est donnée par la formule

$$D\big(D^{(j)}\psi\big)(x) = \int_a^b D\big(D^{(j)}_{x^j} h\big)(t,x)\,dt\,.$$

Mais $D\big(D^{(j)}\psi\big)(x) = D^{(j+1)}\psi(x)$ et $D\big(D^{(j)}_{x^j} h\big)(t,x) = D^{(j+1)}_{x^{j+1}} h(t,x)$. Nous voyons donc que $D^{(j+1)}\psi(x)$ existe et est donné par la formule $(*)$, dans laquelle on fait $k = j+1$. La première partie du présent lemme montre alors que $D^{(j+1)}\psi$ est continue. Nous pouvons conclure que ψ est de classe C^p sur V et que ses différentielles jusqu'à l'ordre p sont données par la formule $(*)$. □

2.3. Théorème. — *Soient $I = [a, b]$ un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach, U un ouvert de $\mathbb{R} \times E \times E$ et $L : U \to \mathbb{R}$ un lagrangien différentiable de classe C^p, avec $p \geq 1$. La fonctionnelle de Lagrange*

$$\varphi \mapsto \Phi_L(\varphi) = \int_a^b L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big)\, dt$$

est différentiable de classe C^p sur l'ensemble Ω_L des courbes L-admissibles (1.4). Sa différentielle première, en un point φ de Ω_L, a pour expression

$$\big\langle D\Phi_L(\varphi), u\big\rangle = \int_a^b \big\langle D_2L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big), u(t)\big\rangle\, dt + \int_a^b \big\langle D_3L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big), u'(t)\big\rangle\, dt\,,$$

où $D_2L(t, x, v)$ et $D_3L(t, x, v)$ désignent les différentielles partielles de L par rapport à sa seconde et à sa troisième variable, respectivement, au point (t, x, v) de U, et où u est un élément de $C^1(I, E)$. Nous avons noté ci-dessus $(\eta, x) \mapsto \langle \eta, x\rangle$ le couplage d'un élément η du dual E' de E avec un élément x de E.

Preuve : D'après le lemme 1.5, Φ_L est une application définie sur l'ouvert Ω_L de l'espace de Banach $C^1(I, E)$. Soit $h : I \times \Omega_L \to \mathbb{R}$ l'application

$$h(t, \varphi) = L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big)\,.$$

Elle est composée de l'application de $I \times \Omega_L$ dans $I \times E \times E$, $(t, \varphi) \mapsto \big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big)$, qui est continue puisque ses trois composantes le sont, et de l'application de l'ouvert U de $\mathbb{R} \times E \times E$ dans $\mathbb{R}$, $(t, x, y) \mapsto L(t, x, y)$, qui est continue par hypothèse. L'application h est donc continue.

D'autre part, l'application $(t, \varphi) \mapsto \big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big)$ a des différentielles partielles de tous les ordres par rapport à sa seconde variable φ, et ces différentielles partielles sont continues sur $I \times \Omega_L$. En effet, pour $t \in \mathbb{R}$ fixé, chacune des trois composantes de cette application a des différentielles partielles de tous les ordres par rapport à φ : la première composante, étant constante, a des différentielles partielles de tous ordres nulles; la seconde et la troisième composantes sont les applications $\varphi \mapsto \varphi(t)$ et $\varphi \mapsto \varphi'(t)$, qui sont linéaires continues; leurs différentielles partielles premières par rapport à la variable φ sont donc les applications linéaires de $C^1(I, E)$ dans $E : u \mapsto u(t)$ et $u \mapsto u'(t)$, repectivement, qui dépendent continûment de (t, φ) (en fait, elles ne dépendent que de t, non de φ); quant à leurs différentielles partielles d'ordre ≥ 2 par rapport à la variable φ, elles sont nulles.

L'application L étant, par hypothèse, de classe C^p, avec $p \geq 1$, l'application composée h a des différentielles partielles par rapport à sa seconde variable jusqu'à l'ordre p, et ces différentielles partielles sont continues. On obtient en particulier l'expression de la différentielle partielle première par application de la règle de différentiation d'une application composée :

$$D_2h(t, \varphi)(u) = \big\langle D_2L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big), u(t)\big\rangle + \big\langle D_3L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big), u'(t)\big\rangle\,.$$

En appliquant le lemme 2.2, nous voyons que la fonctionnelle de Lagrange Φ_L est de classe C^p sur Ω_L, et que sa différentielle première, en un élément φ de Ω_L, a pour expression

$$\big\langle D\Phi_L(\varphi), u\big\rangle = \int_a^b \big\langle D_2L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big), u(t)\big\rangle\, dt + \int_a^b \big\langle D_3L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big), u'(t)\big\rangle\, dt\,,$$

où u désigne un élément de $C^1(I, E)$. □

3. L'équation d'Euler

3.1. Problème d'extremum pour les courbes d'extrémités fixées. — Dans tout ce paragraphe, les hypothèses et notations sont celles du théorème 2.3. Pour tous α et $\beta \in E$, nous notons $C^1(I, E, \alpha, \beta)$ l'ensemble des courbes paramétrées $\varphi \in C^1(I, E)$ qui vérifient $\varphi(a) = \alpha$, $\varphi(b) = \beta$. C'est visiblement un sous-espace affine de l'espace vectoriel $C^1(I, E)$ qui se déduit, par translation, du sous-espace vectoriel $C^1(I, E, 0, 0)$ de $C^1(I, E)$. Puisque l'application de $C^1(I, E)$ dans $E \times E$, $\varphi \mapsto \big(\varphi(a), \varphi(b)\big)$ est continue, $C^1(I, E, 0, 0)$ est un sous-espace vectoriel fermé de $C^1(I, E)$, donc un espace de Banach. De même, pour tous α et $\beta \in E$, $C^1(I, E, \alpha, \beta)$ est un sous-espace affine fermé, donc complet, de $C^1(I, E)$. Posons

$$\Omega_{L,\alpha,\beta} = \Omega_L \cap C^1(I, E, \alpha, \beta)\,.$$

Puisque Ω_L est un ouvert de $C^1(I, E)$ (lemme 1.5), $\Omega_{L,\alpha,\beta}$ est un ouvert de l'espace affine $C^1(I, E, \alpha, \beta)$. En particulier, $\Omega_{L,0,0}$ est un ouvert de l'espace de Banach $C^1(I, E, 0, 0)$. Nous dirons que $\Omega_{L,\alpha,\beta}$ est l'*ensemble des courbes L-admissibles d'extrémités α et β*, et que $\Omega_{L,0,0}$ est l'*ensemble des courbes L-admissibles d'extrémités nulles.*

Les éléments α et β de E étant supposés fixés et tels que $\Omega_{L,\alpha,\beta}$ soit non vide, nous étudions le problème suivant : trouver une courbe paramétrée φ, élément de $\Omega_{L,\alpha,\beta}$, telle que la fonctionnelle de Lagrange Φ_L restreinte à $\Omega_{L,\alpha,\beta}$ admette en φ un maximum relatif ou un minimum relatif. La proposition suivante indique une condition nécessaire que doit satisfaire φ.

3.2. Proposition. — *Soient $I = [a, b]$ un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach, U un ouvert de $\mathbb{R} \times E \times E$ et $L : U \to \mathbb{R}$ un lagrangien différentiable de classe C^p, avec $p \geq 1$, α et β deux éléments de E. Les notations étant celles du théorème 2.3 et de 3.1, on suppose que la restriction de la fonctionnelle de Lagrange*

$$\Phi_L(\varphi) = \int_a^b L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big)\, dt\,, \qquad \varphi \in C^1(I, E)\,,$$

à l'ensemble (supposé non vide) $\Omega_{L,\alpha,\beta}$ des courbes L-admissibles d'extrémités α et β admet, en un point φ de cet ensemble, un minimum relatif ou un maximum relatif. Alors, pour toute courbe L-admissible d'extrémités nulles $u \in C^1(I, E, 0, 0)$, on a

$$\begin{aligned}\big\langle D\Phi_L(\varphi), u\big\rangle &= \int_a^b \big\langle D_2 L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big), u(t)\big\rangle\, dt + \int_a^b \big\langle D_3 L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big), u'(t)\big\rangle\, dt \\ &= 0\,.\end{aligned}$$

Preuve : Nous avons vu (3.1) que $C^1(I, E, \alpha, \beta)$ est un sous-espace affine fermé de l'espace de Banach $C^1(I, E)$, qui se déduit par translation du sous-espace vectoriel fermé $C^1(I, E, 0, 0)$. Nous avons vu également que $\Omega_{L,\alpha,\beta}$ est un ouvert de $C^1(I, E, \alpha, \beta)$, que nous supposons non vide. La fonctionnelle Φ_L étant de classe C^p sur Ω_L, sa restriction à $\Omega_{L,\alpha,\beta}$ est aussi de classe C^p.

Supposons que la restriction de la fonctionnelle de Lagrange Φ_L à $\Omega_{L,\alpha,\beta}$ ait un minimum relatif ou un maximum relatif en un point φ de $\Omega_{L,\alpha,\beta}$. D'après le théorème III.5.3, la différentielle, au point φ, de la restriction de Φ_L à $\Omega_{L,\alpha,\beta}$ est nulle. Mais cette différentielle n'est autre que la restriction de $D\Phi_L(\varphi)$ au sous-espace vectoriel $C^1(I, E, 0, 0)$ de $C^1(I, E)$. Le résultat annoncé en découle. □

Afin de mettre la condition suffisante obtenue dans la proposition 3.2 sous une forme plus commode, nous aurons besoin des trois lemmes suivants.

3.3. Lemme. — *Soit $I = [a, b]$ un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach réel, $E' = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ son dual. Une application continue A de I dans E' est identiquement nulle si et seulement si, pour pour toute application u de I dans E, de classe C^1 sur I, vérifiant $u(a) = 0$ et $u(b) = 0$, on a*

$$\int_a^b \langle A(t), u(t) \rangle \, dt = 0 . \qquad (*)$$

Preuve : Si A est identiquement nulle sur $[a, b]$, l'égalité $(*)$ est évidemment vérifiée pour toute application $u \in C^1(I, E, 0, 0)$. Réciproquement, supposons A non identiquement nulle, et prouvons qu'il existe une application $u \in C^1(I, E, 0, 0)$ telle que le membre de gauche de $(*)$ soit strictement positif. Puisque A est continue et non identiquement nulle, il existe un point c intérieur à l'intervalle I tel que $A(c) \neq 0$. Il existe un élément z de E tel que $\langle A(c), z \rangle \neq 0$; en remplaçant éventuellement z par son opposé, nous pouvons supposer $\langle A(c), z \rangle > 0$. Par continuité de l'application $t \mapsto \langle A(t), z \rangle$, il existe $\eta > 0$ tel que $a < c - \eta < c + \eta < b$ et que pour tout $t \in [c - \eta, c + \eta]$, nous ayons $\langle A(t), z \rangle > 0$. Soit $\chi : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1, à valeurs ≥ 0, nulle en dehors de $[c - \eta, c + \eta]$, et strictement positive au point c. Une telle fonction existe, par exemple

$$\chi(t) = \begin{cases} 0 & \text{pour } a \leq t \leq c - \eta, \\ \exp\left(-\dfrac{1}{\eta^2 - (t - c)^2} \right) & \text{pour } c - \eta \leq t \leq c + \eta, \\ 0 & \text{pour } c + \eta \leq t \leq b. \end{cases}$$

Posons, pour tout $t \in [a, b]$, $u(t) = \chi(t)\, z$. L'application $t \mapsto \langle A(t), u(t) \rangle$ est alors continue, partout positive ou nulle sur $[a, b]$ et strictement positive au point c. Son intégrale sur $[a, b]$ est donc strictement positive. □

3.4. Lemme de Du Bois-Reymond. — *Soit $I = [a, b]$ un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach réel, $E' = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ son dual. Une application continue B de I dans E' est constante si et seulement si, pour toute application u de I dans E, de classe C^1 sur I, vérifiant $u(b) = u(a) = 0$, on a*

$$\int_a^b \langle B(t), u'(t) \rangle \, dt = 0 .$$

Preuve : Si B est constante nous avons, d'après la propriété V.2.4.f de l'intégrale, pour toute application $u : I \to E$ de classe C^1 prenant la même valeur aux extrémités a et b de l'intervalle I,

$$\int_a^b \langle B, u'(t) \rangle \, dt = \left\langle B, \int_a^b u'(t) \, dt \right\rangle = \langle B, u(b) - u(a) \rangle = 0 .$$

Réciproquement, supposons B non constante sur I. Comme cette application est continue, il existe deux points c_1 et c_2 de I, vérifiant $a < c_1 < c_2 < b$, tels que $B(c_1) \neq B(c_2)$. Il existe un élément z de E tel que $\langle B(c_1), z \rangle \neq \langle B(c_2), z \rangle$; en remplaçant éventuellement z par son opposé, nous pouvons supposer $\langle B(c_1), z \rangle > \langle B(c_2), z \rangle$. Par continuité de l'application $t \mapsto \langle B(t), z \rangle$, il existe $\eta > 0$ tel que $a < c_1 - \eta < c_1 + \eta < c_2 - \eta < c_2 + \eta < b$, et que

$$\inf \left\{ \langle B(t), z \rangle \ ; \ \ t \in [c_1 - \eta, c_1 + \eta] \right\} > \sup \left\{ \langle B(t), z \rangle \ ; \ \ t \in [c_2 - \eta, c_2 + \eta] \right\} .$$

Cela implique, *a fortiori*, que pour tout $s \in [-\eta, \eta]$,

$$\langle B(c_1 + s) - B(c_2 + s), z \rangle > 0 .$$

Soit alors $\chi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue, à valeurs ≥ 0, nulle en dehors de l'intervalle $]-\eta, \eta[$ et strictement positive à l'origine. Nous pouvons prendre par exemple

$$\chi(t) = \begin{cases} \dfrac{\eta - |t|}{\eta} & \text{pour } |t| \leq \eta, \\ 0 & \text{pour } |t| > \eta. \end{cases}$$

Posons alors, pour tout $t \in I$,

$$\zeta(t) = \int_a^t \big(\chi(\theta - c_1) - \chi(\theta - c_2)\big)\, d\theta\,,$$

et

$$u(t) = \zeta(t)\, z\,.$$

L'application u vérifie $u(a) = u(b) = 0$, elle est de classe C^1 sur I et a pour dérivée

$$u'(t) = \big(\chi(t - c_1) - \chi(t - c_2)\big) z\,.$$

Nous avons donc

$$\begin{aligned} \int_a^b \big\langle B(t), u'(t)\big\rangle\, dt &= \int_a^b \big\langle B(t), z\big\rangle \big(\chi(t - c_1) - \chi(t - c_2)\big)\, dt \\ &= \int_{-\eta}^{\eta} \big\langle B(c_1 + s) - B(c_2 + s), z\big\rangle \chi(s)\, ds\,. \end{aligned}$$

Cette dernière expression est visiblement strictement positive, puisque la fonction intégrée sur $[-\eta, \eta]$ est continue, partout positive ou nulle et non nulle à l'origine. □

3.5. Lemme fondamental du calcul des variations. — *Soit $I = [a, b]$ un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach réel, $E' = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ son dual, A et B deux applications continues de I dans E'. On a*

$$\int_a^b \Big(\big\langle A(t), u(t)\big\rangle + \big\langle B(t), u'(t)\big\rangle\Big)\, dt = 0$$

pour toute application u de I dans E de classe C^1 sur I vérifiant $u(a) = u(b) = 0$, si et seulement si B est une primitive de A, c'est-à-dire est différentiable sur $]a, b[$ et a pour dérivée, en tout point t de cet intervalle,

$$B'(t) = A(t)\,.$$

Preuve : Posons, pour tout $t \in I$,

$$C(t) = \int_a^t A(\theta)\, d\theta\,.$$

L'application C est une primitive de A; elle est de classe C^1 sur I et a pour dérivée A. Soit u une application de I dans E, de classe C^1 sur I, vérifiant $u(a) = u(b) = 0$. Nous avons, pour tout $t \in I$,

$$\big\langle A(t), u(t)\big\rangle = \frac{d}{dt}\big\langle C(t), u(t)\big\rangle - \big\langle C(t), u'(t)\big\rangle\,,$$

donc

$$\begin{aligned} \int_a^b \big\langle A(t), u(t)\big\rangle\, dt &= \big\langle C(b), u(b)\big\rangle - \big\langle C(a), u(a)\big\rangle - \int_a^b \big\langle C(t), u'(t)\big\rangle\, dt \\ &= -\int_a^b \big\langle C(t), u'(t)\big\rangle\, dt\,, \end{aligned}$$

puisque $u(a) = u(b) = 0$. Nous pouvons donc écrire

$$\int_a^b \Big(\langle A(t)\, u(t) \rangle + \langle B(t), u'(t) \rangle \Big)\, dt = \int_a^b \langle B(t) - C(t), u'(t) \rangle\, dt\,.$$

D'après le lemme de Du Bois-Reymond, cette expression est nulle pour toute application $u : I \to E$ de classe C^1 sur I vérifiant $u(a) = u(b) = 0$ si et seulement si $B - C$ est constant sur I, c'est-à-dire si et seulement si B est, comme C, une primitive de A. □

3.6. Remarque. — Lorsque l'application B est supposée différentiable de classe C^1, la démonstration du lemme fondamental du calcul des variations peut être simplifiée. Nous pouvons en effet dans ce cas faire une intégration par parties, c'est-à-dire écrire

$$\langle B(t), u'(t) \rangle = \frac{d}{dt} \langle B(t), u(t) \rangle - \langle B'(t), u(t) \rangle\,,$$

puis

$$\begin{aligned} \int_a^b \Big(\langle A(t), u(t) \rangle + \langle B(t), u'(t) \rangle \Big)\, dt &= \int_a^b \langle A(t) - B'(t), u(t) \rangle\, dt \\ &\quad + \langle B(b), u(b) \rangle - \langle B(a), u(a) \rangle \\ &= \int_a^b \langle A(t) - B'(t), u(t) \rangle\, dt\,, \end{aligned}$$

puisque $u(b) = u(a) = 0$. Il ne reste plus alors qu'à utiliser le lemme 3.3 pour terminer la démonstration. Mais la démonstration donnée précédemment est préférable car elle ne nécessite pas d'hypothèse sur la différentiabilité de B.

3.7. Théorème. — *Soient $I = [a, b]$ un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$, E un espace de Banach, U un ouvert de $\mathbb{R} \times E \times E$ et $L : U \to \mathbb{R}$ un lagrangien différentiable de classe C^p, avec $p \geq 1$, α et β deux éléments de E. Les notations étant celles du théorème 2.3 et de 3.1, on suppose que la restriction de la fonctionnelle de Lagrange*

$$\Phi_L(\varphi) = \int_a^b L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big)\, dt\,, \qquad \varphi \in C^1(I, E)\,,$$

à l'ensemble (supposé non vide) $\Omega_{L,\alpha,\beta}$ des courbes L-admissibles d'extrémités α et β admet, en un point φ de cet ensemble, un minimum relatif ou un maximum relatif. Alors l'application de I dans le dual E' de E,

$$t \mapsto D_3 L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big)$$

est de classe C^1 sur I et sa dérivée, en chaque point $t \in I$, est $D_2 L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big)$. On peut exprimer ce résultat par la relation, appelée équation d'Euler,

$$\frac{d}{dt} D_3 L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big) = D_2 L\big(t, \varphi(t), \varphi'(t)\big)\,.$$

Preuve : Il suffit d'appliquer la proposition 3.2 et le lemme fondamental du calcul des variations 3.5. □

3.8. Étude de l'équation d'Euler. — Les hypothèses et notations étant celles du théorème précédent, nous supposons de plus le lagrangien L différentiable de classe C^p, avec $p \geq 2$. Nous allons mettre l'équation d'Euler sous une forme plus explicite. Afin d'alléger les notations, nous écrirons le lagrangien L comme une fonction de trois variables,

$$(t, x, v) \mapsto L(t, x, v)\,.$$

Nous noterons les différentielles partielles premières de L par rapport à sa première, seconde et troisième variable, $L'_t(t,x,v)$, $L'_x(t,x,v)$ et $L'_v(t,x,v)$,respectivement. De même, nous noterons ses différentielles partielles secondes distinctes $L''_{t\,t}(t,x,v)$, $L''_{t\,x}(t,x,v)$, $L''_{t\,v}(t,x,v)$, $L''_{x\,x}(t,x,v)$, $L''_{x\,v}(t,x,v)$ et $L''_{v\,v}(t,x,v)$. L'équation d'Euler s'écrit

$$\frac{d}{dt}\,L'_v\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big) - L'_x\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big) = 0\,. \qquad (*)$$

Supposons d'abord la courbe $\varphi : I \to E$ qui figure dans cette équation différentiable de classe C^2. Nous avons alors, par application des règles de différentiation d'une application composée,

$$\frac{d}{dt}\,L'_v\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big) = L''_{t\,v}\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big) + L''_{x\,v}\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big)\varphi'(t) + L''_{v\,v}\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big)\varphi''(t)\,,$$

où nous avons noté φ' et φ'' les dérivées première et seconde de φ. L'équation d'Euler s'écrit donc

$$L''_{v\,v}\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big)\varphi''(t) + L''_{x\,v}\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big)\varphi'(t) + L''_{t\,v}\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big) - L'_x\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big) = 0\,. \qquad (**)$$

C'est une équation différentielle du second ordre dont l'inconnue est l'application φ. Elle n'est pas sous forme canonique, puisqu'elle n'est pas résolue par rapport à la dérivée de $\varphi(t)$ de l'ordre le plus élevé, $\varphi''(t)$. Celle-ci apparaît en effet dans le terme $L''_{v\,v}\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big)\varphi''(t)$. Rappelons que $L''_{v\,v}\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big)$ doit être considérée ici comme une application linéaire de E dans $\mathcal{L}(E,\mathbb{R})$, c'est-à-dire de E dans son dual E'. Nous verrons plus loin comment, moyennant certaines hypothèses supplémentaires, l'équation d'Euler sous sa forme explicite $(**)$ peut être mise sons forme canonique (et, simultanément, ramenée au premier ordre).

Il y a cependant une difficulté : l'application φ étant élément de l'espace $C^1(I,E)$ des applications de classe C^1 de I dans E, et étant l'inconnue, nous ne sommes pas assurés *a priori* qu'elle est de classe C^2. Par conséquent, nous ne pouvons pas affirmer *a priori* que l'équation d'Euler $(*)$ puisse être explicitée sous la forme $(**)$. La proposition suivante résoud en partie cette difficulté.

3.9. Proposition. — *Les hypothèses et notations étant celles du paragraphe précédent, soit (t_0,x_0,v_0) un élément de l'ouvert U de $\mathbb{R}\times E\times E$ sur lequel est défini le lagrangien L, avec $t_0\in\,]a,b[$. On suppose que $L''_{v\,v}(t_0,x_0,v_0)$ est un isomorphisme de E sur son dual E'. Sous ces hypothèses,*

(i) *il existe une solution φ de l'équation d'Euler $(*)$, définie sur un intervalle ouvert J contenant t_0, vérifiant $\varphi(t_0)=x_0$ et $\varphi'(t_0)=v_0$, et de classe C^p sur J ;*
(ii) *toute autre solution ψ de l'équation d'Euler $(*)$, définie sur un intervalle J' contenant t_0 et vérifiant $\psi(t_0)=x_0$ et $\psi'(t_0)=v_0$, coïncide avec φ sur un intervalle ouvert contenant t_0 ; en particulier, elle est de classe C^p sur cet intervalle.*

Preuve : Considérons l'application, définie sur l'ouvert U de $\mathbb{R}\times E\times E$, et à valeurs dans $\mathbb{R}\times E\times E'$, $(t,x,v)\mapsto\big(t,x,L'_v(t,x,v)\big)$. Puisque, par hypothèse, $L''_{v\,v}(t_0,x_0,v_0)$ est un isomorphisme de E sur E', nous pouvons appliquer à L'_v le théorème des fonctions inverses. Posons $p_0 = L'_v(t_0,x_0,v_0)$. Nous pouvons affirmer qu'il existe un voisinage V de (t_0,x_0,v_0) dans $\mathbb{R}\times E\times E$, $V\subset U$, et un voisinage W de (t_0,x_0,p_0) dans $\mathbb{R}\times E\times E'$, tels que l'application $(t,x,v)\mapsto\big(t,x,p=L'_v(t,x,v)\big)$ soit un difféomorphisme de classe C^{p-1} de V sur W. Le difféomorphisme inverse est de la forme $(t,x,p)\mapsto\big(t,x,v=h(t,x,p)\big)$.

Considérons l'équation différentielle non autonome, dans l'espace $E \times E'$,

$$\begin{cases} \dfrac{dx(t)}{dt} = h\big(t, x(t), p(t)\big)\,, \\ \dfrac{dp(t)}{dt} = L'_x\Big(t, x(t), h\big(t, x(t), p(t)\big)\Big)\,. \end{cases} \qquad (***)$$

Nous avons noté $t \mapsto \big(x(t), p(t)\big)$ une application (inconnue) d'un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ dans $E \times E'$, solution de cette équation.

L'équation différentielle $(***)$ est sous forme canonique. L'application (définie sur l'ouvert W de $\mathbb{R} \times E \times E'$, à valeurs dans $E \times E'$) qu'elle fait intervenir,

$$(t, x, p) \mapsto \Big(h(t, x, p), L'_v\big(t, x, h(t, x, p)\big)\Big)$$

est différentiable de classe C^{p-1}. Le point (t_0, x_0, p_0) est une donnée de Cauchy acceptable pour cette équation, puisque c'est un élément de W. Il existe donc une solution maximale unique de cette équation, notée $t \mapsto \big(x(t), p(t)\big)$, qui vérifie $x(t_0) = x_0$ et $p(t_0) = p_0$. Soit J l'intervalle ouvert contenant t_0 sur lequel elle est définie. La proposition VI.4.1 nous permet d'affirmer que cette solution est différentiable de classe C^p sur J. Posons $\varphi(t) = x(t)$. Nous vérifions aisément que φ, ainsi définie, est solution de l'équation d'Euler $(*)$ et qu'elle vérifie $\varphi(t_0) = x_0$, $\varphi'(t_0) = v_0$. De plus, elle est différentiable de classe C^p, puisque c'est la première composante de l'application $t \mapsto \big(x(t), p(t)\big)$, qui est de classe C^p.

Soit maintenant $\psi : J' \to E$ une solution de l'équation d'Euler $(*)$, définie sur un intervalle ouvert J' contenant t_0 et vérifiant $\psi(t_0) = x_0$, $\psi'(t_0) = v_0$. Pour t assez voisin de t_0, $\big(t, \psi(t), \psi'(t)\big)$ est élément de V. Nous pouvons alors prendre son image par le difféomorphisme de V sur W, $(t, x, v) \mapsto \big(t, x, p = L'_v(t, x, v)\big)$. Nous voyons alors que l'application $t \mapsto \Big(\psi(t), L'_v\big(t, \psi(t), \psi'(t)\big)\Big)$ est solution de l'équation différentielle $(***)$, et satisfait la donnée de Cauchy (t_0, x_0, v_0). En raison de l'unicité, nous avons donc, pour tout $t \in J' \cap J$ assez voisin de t_0, $\psi(t) = \varphi(t)$. □

3.10. Remarques. — Nous supposons toujours le lagrangien L différentiable de classe C^p, avec $p \geq 2$.

a) *La notion d'extrémale.* — Afin de faciliter le langage, on appelle souvent *extrémale* de la fonctionnelle de Lagrange Φ_L, relativement au problème d'extremum pour les courbes φ à extrémités fixées $\varphi(a) = \alpha$, $\varphi(b) = \beta$, toute courbe paramétrée $\varphi \in \Omega_{L,\alpha,\beta}$ qui vérifie, pour toute courbe L-admissible $u \in C^1(E, I, 0, 0)$ d'extrémités nulles,

$$\big\langle D\Phi_L(\varphi), u\big\rangle = 0\,.$$

La proposition 3.2 montre que si la restriction de la fonctionnelle Φ_L à l'ensemble $\Omega_{L,\alpha,\beta}$ des courbes L-admissibles d'extrémités $\varphi(a) = \alpha$ et $\varphi(b) = \beta$ admet, en un élément φ de cet ensemble, un maximum relatif ou un minimum relatif, alors φ est une extrémale de Φ_L relativement au problème d'extremum pour les courbes d'extrémités fixées. De plus, cette proposition donne une première expression de $D\Phi_L(\varphi)$.

Le théorème 3.7 affirme qu'une extrémale est solution de l'équation d'Euler, cette équation étant mise sous la forme indiquée dans l'énoncé de ce théorème (notée $(*)$ paragraphe 3.8). Réciproquement, la proposition 3.2 montre qu'une courbe élément de $\Omega_{L,\alpha,\beta}$ et solution de l'équation d'Euler est une extrémale. Lorsque de plus, en tout point (t, x, v) de l'ouvert U de $\mathbb{R} \times E \times E$ sur lequel le lagrangien L est défini la différentielle partielle $L''_{v\,v}(t, x, v)$ est un isomorphisme, la proposition 3.9 montre que les deux formes de l'équation d'Euler, notées $(*)$ et $(**)$ dans le paragraphe 3.8, sont équivalentes. Elle montre aussi que pour toute donnée de Cauchy $(t_0, x_0, v_0) \in U$, il existe une solution maximale unique φ de l'équation d'Euler vérifiant $\varphi(t_0) = x_0$ et $\varphi'(t_0) = v_0$, et que cette solution est de classe C^p.

b) *Maxima et minima de la fonctionnelle de Lagrange.* — Cependant, ces résultats sont loin de résoudre complètement le problème de la recherche d'un maximum relatif ou d'un minimum relatif de la fonctionnelle de Lagrange pour les courbes d'extrémités fixées.

D'une part, les courbes que nous avons appelées *extrémales* ne réalisent pas nécessairement un maximum relatif ou un minimum relatif de la fonctionnelle de Lagrange Φ_L pour les courbes d'extrémités fixées. Ces courbes annulent la différentielle de la restriction de Φ_L à $\Omega_{L,\alpha,\beta}$, ce qui est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour que Φ_L ait sur $\Omega_{L,\alpha,\beta}$ un maximum relatif ou un minimum relatif. Pour cette raison, le terme d'*extrémale*, pourtant consacré par l'usage, risque d'être trompeur et doit être utilisé prudemment. On peut, en calculant la différentielle seconde de la fonctionnelle de Lagrange, établir des conditions suffisantes (analogues à celles données par le théorème III.5.7) pour que la fonctionnelle de Lagrange ait effectivement en φ un minimum relatif strict ou un maximum relatif strict. Le lecteur intéressé pourra trouver des développements sur ce sujet par exemple dans [4] et [5, volume II].

D'autre part, dans le problème de recherche d'un maximum relatif ou d'un minimum relatif de Φ_L pour les courbes d'extrémités fixées, la courbe cherchée φ n'est pas astreinte à satisfaire une donnée de Cauchy de la forme $\varphi(t_0) = x_0$, $\varphi'(t_0) = v_0$. Elle doit satisfaire des conditions qui imposent sa valeur pour deux valeurs distinctes de la variable indépendante t : $\varphi(a) = \alpha$, $\varphi(b) = \beta$. La dérivée φ' de φ n'est astreinte à aucune condition. Le théorème de Cauchy-Lipschitz, qui permet d'affirmer l'existence de solutions du problème de Cauchy pour l'équation d'Euler, ne suffit pas pour affirmer l'existence de solutions φ de cette équation vérifiant $\varphi(a) = \alpha$, $\varphi(b) = \beta$.

Remarquons enfin qu'une solution φ du problème d'extremum à extrémités fixées peut être une courbe continue, de classe C^1 par morceaux, dont la dérivée première présente des points de discontinuité (en ayant une limite à droite et à gauche en chacun de ces points); cela suffit pour que la fonctionnelle $\Phi_L(\varphi)$ ait un sens. Une telle solution n'est pas nécessairement solution de l'équation d'Euler (mais sa restriction à chacun des intervalles sur lesquels elle est de classe C^1 doit bien sûr être solution de l'équation d'Euler).

4. Transformation de Legendre et équation de Hamilton

4.1. Définitions. — *Soit E un espace de Banach, E' son dual, U un ouvert de $\mathbb{R} \times E \times E$ et $L : U \to \mathbb{R}$ un lagrangien différentiable de classe C^p, avec $p \geq 2$.*

1. *On appelle transformation de Legendre associée à L l'application $\mathcal{L}$, définie sur U et à valeurs dans $\mathbb{R} \times E \times E'$,*

$$(t, x, v) \mapsto \mathcal{L}(t, x, v) = \big(t, x, p = L'_v(t, x, v)\big)\,,$$

où $L'_v(t, x, v)$ désigne la différentielle partielle de L par rapport à sa troisième variable, au point (t, x, v) de U.

2. *On dit que le lagrangien L est régulier si la transformation de Legendre $\mathcal{L}$ qui lui est associée est un difféomorphisme local. On dit que L est hyperrégulier si la transformation de Legendre est un difféomorphisme de l'ouvert U de $\mathbb{R} \times E \times E$ sur un ouvert $\mathcal{L}(U)$ de $\mathbb{R} \times E \times E'$.*

4.2. Commentaire. — D'après le théorème d'inversion locale, le lagrangien L est régulier si et seulement si la différentielle de la transformation de Legendre, en tout point (t, x, v) de U, est un isomorphisme de $\mathbb{R} \times E \times E$ sur $\mathbb{R} \times E \times E'$. Compte tenu de l'expression de $\mathcal{L}$, sa différentielle au point (t, x, v) a pour expression

$$D\mathcal{L}(t, x, v)(\theta, y, w) = \big(\theta, y, DL'_v(t, x, v)(\theta, y, w)\big)\,.$$

Mais

$$DL'_v(t,x,v)(\theta,y,w) = L''_{tv}(t,x,v)\theta + L''_{xv}(t,x,v)y + L''_{vv}(t,x,v)w\,.$$

Par suite, $D\mathcal{L}(t,x,v)$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}\times E\times E$ sur $\mathbb{R}\times E\times E'$ si et seulement si $L''_{vv}(t,x,v)$ est un isomorphisme de E sur son dual E'. Dans la proposition 3.9, nous avions supposé que $L''_{vv}(t_0,x_0,v_0)$ était un isomorphisme de E sur E'. Puisque L''_{vv} est continue et que l'ensemble des isomorphismes est un ouvert de $\mathcal{L}(E,E')$, pour (t,x,v) assez voisin de (t_0,x_0,v_0), $L''_{vv}(t,x,v)$ est encore un isomorphisme de E sur E'. Nous voyons donc que l'hypothèse faite dans la proposition 3.9 revient à supposer que le lagrangien L est régulier au voisinage du point (t_0,x_0,v_0).

4.3. Théorème. — *Soit E un espace de Banach, E' son dual, U un ouvert de $\mathbb{R}\times E\times E$ et $L : U\to\mathbb{R}$ un lagrangien différentiable de classe C^p, avec $p\geq 2$. On suppose le lagrangien $\mathcal{L}$ hyperrégulier, et on note $\mathcal{L}$ la transformation de Legendre qui lui est associée. L'inverse $\mathcal{L}^{-1}$ de $\mathcal{L}$ est notée*

$$\mathcal{L}^{-1} : (t,x,p)\mapsto \big(t,x,v=h(t,x,p)\big)\,.$$

Soit H la fonction, définie sur l'ouvert $\mathcal{L}(U)$ de $\mathbb{R}\times E\times E'$, et à valeurs réelles,

$$H(t,x,p) = \big\langle p, h(t,x,p)\big\rangle - L\circ\mathcal{L}^{-1}(t,x,p)\,.$$

L'équation différentielle d'Euler (équation différentielle du second ordre, sous forme non canonique, dans l'espace E), qui s'écrit

$$\frac{d}{dt}L'_v\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big) - L'_x\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big) = 0\,, \qquad (*)$$

est équivalente (au sens précisé ci-dessous) à l'équation différentielle non autonome, du premier ordre, sous forme canonique, dans l'espace $E\times E'$,

$$\begin{cases} \dfrac{dx(t)}{dt} = H'_p\big(t,x(t),p(t)\big)\,, \\ \dfrac{dp(t)}{dt} = -H'_x\big(t,x(t),p(t)\big)\,. \end{cases} \qquad (**)$$

La fonction H est appelée fonction de Hamilton, ou hamiltonien associé au lagrangien L, et l'équation différentielle $(**)$ est appelée équation de Hamilton.
Les équations d'Euler $(*)$ et de Hamilton $(**)$ sont équivalentes dans le sens suivant. Pour toute solution $t\mapsto\varphi(t)$ de l'équation d'Euler, l'application $t\mapsto\Big(\varphi(t), L'_v\big(t,\varphi(t),\varphi'(t)\big)\Big)$ est solution de l'équation de Hamilton. Réciproquement, pour toute solution $t\mapsto\big(x(t),p(t)\big)$ de l'équation de Hamilton, la première composante $t\mapsto x(t)$ est solution de l'équation d'Euler.

Preuve : Lors de la démonstration de la proposition 3.9, nous avons prouvé l'équivalence locale de l'équation différentielle d'Euler et de l'équation différentielle, dans l'espace $E\times E'$,

$$\begin{cases} \dfrac{dx(t)}{dt} = h\big(t,x(t),p(t)\big)\,, \\ \dfrac{dp(t)}{dt} = L'_x\Big(t,x(t),h\big(t,x(t),p(t)\big)\Big)\,. \end{cases} \qquad (***)$$

Dans le cas présent, l'équivalence est globale car par hypothèse la transformation de Legendre $\mathcal{L}$ est un difféomorphisme. Il reste seulement à prouver que l'équation différentielle $(***)$ ci-dessus est en fait l'équation de Hamilton $(**)$.
Le hamiltonien H peut s'exprimer sous la forme

$$H(t,x,p) = \big\langle p, h(t,x,p)\big\rangle - L\big(t,x,h(t,x,p)\big)\,.$$

La différentielle partielle $H'_p(t,x,p)$ est un élément du dual E'' de E', c'est-à-dire une forme linéaire continue sur E'. Nous l'appliquons à un élément π de E', et nous notons ce couplage par dualité $\langle \pi, H'_p(t,x,p)\rangle$; nous verrons plus loin qu'en fait $H'_p(t,x,p)$ s'identifie à un élément de E (rappelons qu'il existe une injection canonique de E dans E'', voir par exemple [T.IX.2.11]), et pour rendre la lecture des formules plus aisée, il est préférable de placer, dans les crochets de dualité, les éléments de E' à gauche et ceux de E ou de E'' à droite. En différentiant par rapport à p l'expression de H, nous obtenons

$$\langle \pi, H'_p(t,x,p)\rangle = \langle \pi, h(t,x,p)\rangle + \langle p, h'_p(t,x,p)(\pi)\rangle \\ - \langle L'_v\big(t,x,h(t,x,p)\big), h'_p(t,x,p)(\pi)\rangle\,.$$

Mais

$$L'_v\big(t,x,h(t,x,p)\big) = p\,, \qquad (\diamond)$$

et par suite

$$\langle \pi, H'_p(t,x,p)\rangle = \langle \pi, h(t,x,p)\rangle\,,$$

ce qui prouve que $H'_p(t,x,p) = h(t,x,p)$, donc que $H'_p(t,x,p)$ est bien un élément de E. La première équation $(***)$ est bien identique à la première équation $(**)$.
De même, w désignant un élément de E, nous avons

$$\langle H'_x(t,x,p), w\rangle = \langle p, h'_x(t,x,p)(w)\rangle - \langle L'_x\big(t,x,h(t,x,p)\big), w\rangle \\ - \langle L'_v\big(t,x,h(t,x,p)\big), h'_x(t,x,p)(w)\rangle\,.$$

En tenant compte, à nouveau, de l'identité $(\diamond)$, nous obtenons

$$\langle H'_x(t,x,p), w\rangle = -\langle L'_x\big(t,x,h(t,x,p)\big), w\rangle\,,$$

d'où finalement $H'_x(t,x,p) = -L'_x\big(t,x,h(t,x,p)\big)$. La seconde équation $(***)$ est bien identique à la seconde équation $(**)$. □

4.4. Exemple : le demi-plan de Poincaré. — On considère le demi-plan ouvert $P = \{\,(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;;\; y > 0\,\}$. On note (x,y,u,v), avec $y > 0$, les coordonnées usuelles sur $P \times \mathbb{R}^2$, et on prend pour lagrangien

$$L(x,y,u,v) = \frac{1}{2}\,\frac{u^2+v^2}{y^2}\,.$$

La fonctionnelle de Lagrange correspondante est

$$\Phi_L(\varphi) = \frac{1}{2}\int_a^b \frac{\big(x'(t)\big)^2 + \big(y'(t)\big)^2}{\big(y(t)\big)^2}\,dt\,,$$

où on a noté $\varphi : [a,b] \to P$, $t \mapsto \varphi(t) = \big(x(t),y(t)\big)$ une courbe paramétrée de classe C^1, à valeurs dans P. On a désigné par $x'(t)$ et $y'(t)$ les dérivées, au point t de $[a,b]$, des composantes x et y de φ.
La transformation de Legendre est l'application $(t,x,y,u,v) \mapsto (t,x,y,p,q)$, avec $p = uy^{-2}$ et $q = vy^{-2}$. C'est un difféomorphisme. Le hamiltonien H associé au lagrangien L a pour expression

$$H(x,y,p,q) = \frac{1}{2}\,y^2(p^2+q^2)\,.$$

L'équation différentielle de Hamilton s'écrit

$$\begin{cases} \dfrac{dx(t)}{dt} = \big(y(t)\big)^2 p(t)\,, \\ \dfrac{dy(t)}{dt} = \big(y(t)\big)^2 q(t)\,, \end{cases} \qquad \begin{cases} \dfrac{dp(t)}{dt} = 0\,, \\ \dfrac{dq(t)}{dt} = -y(t)\Big(\big(p(t)\big)^2 + \big(q(t)\big)^2\Big)\,. \end{cases}$$

On remarque que p, $H(x,y,p,q)$ et $px+qy$ sont des intégrales premières de cette équation différentielle. Il est facile d'en déduire la nature des courbes $t \mapsto \varphi(t) = \big(x(t), y(t)\big)$, correspondant à une solution de l'équation de Hamilton, dans le demi-plan P. Si l'intégrale première p a la valeur 0, cette courbe est une demi-droite, d'équation $x = c$, constante. Si l'intégrale première p est non nulle, on voit que la normale à la courbe $t \mapsto \big(x(t), y(t)\big)$, au point courant $\big(x(t), y(t)\big)$, rencontre l'axe des abscisses au point d'abscisse $x + yq/p$; comme cette expression est une intégrale première, les normales à la courbe considérée rencontrent toutes l'axe des abscisses au même point. Cette courbe est donc un demi-cercle centré sur l'axe des abscisses.

On en déduit aisément que pour tout couple de points A et B de P distincts, il existe une extrémale unique φ de Φ_L admettant ces deux points pour extrémités; si A et B sont situés sur une même demi-droite de P d'équation $x = c$ constante, $\varphi\big([a,b]\big)$ est le segment de droite d'extrémités A et B; dans le cas contraire, $\varphi\big([a,b]\big)$ est l'arc de cercle centré sur l'axe des abscisses, contenu dans P, d'extrémités A et B.

Le demi-plan de Poincaré constitue un modèle de géométrie hyperbolique; son étude a joué un rôle important pour la compréhension des géométries non euclidiennes.

5. Exercices

Exercice VIII.1. Déterminer les applications f de classe C^1 définies sur l'intervalle $[0,1]$, à valeurs dans $\mathbb{R}$, extrémales (au sens 3.10.a) de la fonctionnelle

$$\Phi(f) = \int_0^1 \Big(f'(t)^2 - \frac{\pi^2}{4} f(t)^2\Big)\, dt$$

dans l'ensemble $\Omega_{\alpha,\beta}$ des courbes admissibles d'extrémités fixées α et $\beta \in \mathbb{R}$.

Exercice VIII.2. Soit $[a,b]$ un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$. Soit $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ une application de classe C^2. On définit, sur l'espace $C^1\big([a,b],\mathbb{R}\big)$ des courbes $\varphi : [a,b] \to \mathbb{R}$ de classe C^1, la fonctionnelle de Lagrange

$$\Phi(\varphi) = \int_a^b L\big(t, \varphi'(t)\big)\, dt\,.$$

Deux réels α et β étant donnés, on note $\Omega_{\alpha,\beta}$ l'ensemble des éléments φ de $C^1\big([a,b],\mathbb{R}\big)$ qui vérifient $\varphi(a) = \alpha$, $\varphi(b) = \beta$.

1) On suppose que pour tout $(t,v) \in [a,b] \times \mathbb{R}$, $L''_{v^2}(t,v) > 0$. Montrer que si φ_0 est une extrémale de Φ relativement au problème d'extremum pour les courbes d'extrémités fixées (au sens de 3.10), la fonctionnelle Φ admet en φ_0 un minimum absolu sur $\Omega_{\alpha,\beta}$.

2) Soit $k \in \mathbb{R}$. Dans cette question, $[a,b] = [-1,1]$ et $L(t,v)(t^2+k^2)v^2$.

2 a) Montrer que, si $k \neq 0$, il existe une unique extrémale d'extrémités données α et β et qu'elle réalise un minimum absolu de la fonctionnelle Φ.

2 b) On suppose $k = 0$ et $\alpha \neq \beta$, Montrer qu'il n'existe pas d'extrémale de Φ élément de $\Omega_{\alpha,\beta}$. Plus précisément, montrer que, pour toute courbe $\phi \in \Omega_{\alpha,\beta}$, $\Phi(\varphi) > 0$, et que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une courbe $\varphi \in \Omega_{\alpha,\beta}$ vérifiant $0 < \Phi(\varphi) < \varepsilon$.

Exercice VIII.3. Soit E un espace de Banach, $I = [a,b]$ un intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$, et $\mathcal{E}$ l'espace de Banach des applications de classe C^1 de I vers E, muni de la norme $\|u\|_{C^1} = \sup_{t\in I} \|u(t)\| + \sup_{t\in I} \|u'(t)\|$.

1) Soit $h : I \to E$ une application continue admettant sur l'intervalle $]a,b[$ une dérivée seconde continue et bornée par un réel donné $M > 0$.

1 a) Montrer que $h \in \mathcal{E}$. En appliquant la formule de Taylor à l'ordre 2 à chacun des intervalles $[a,t]$ et $[t,b]$, montrer que, pour tout $t \in [a,b]$,

$$\|h'(t)\| \leq \frac{b-a}{2}M + \frac{1}{b-a}\|h(b)-h(a)\|\,.$$

1 b) Dans le cas où $h(a) = h(b) = 0$, donner une majoration de $\|h\|_{C^1}$ à l'aide de M et $(b-a)$.

2) Soient α et β deux éléments de E. À chaque application $w :]a,b[\to E$, continue et bornée par M, on associe l'application $v = P_{\alpha\beta}(w) : [a,b] \to E$ définie par

$$P_{\alpha\beta}(w)(t) = \alpha + \int_a^t (t-s)w(s)\,ds + \frac{t-a}{b-a}\Big(\beta - \alpha - \int_a^b (b-s)w(s)\,ds\Big)\,.$$

2 a) Calculer $P_{\alpha\beta}(w)(a)$, $P_{\alpha\beta}(w)(b)$ et pour tout $t \in [a,b]$, $\big(P_{\alpha\beta}(w)\big)''(t)$, puis montrer que $P_{\alpha\beta}(w)$ est élément de $\mathcal{E}$. Dans le cas où $\alpha = \beta = 0$, donner une majoration de $\|P_{\alpha\beta}(w)\|_{C^1}$ à l'aide de M et $(b-a)$.

2 b) Soit $k > 0$ et f une application k-lipschitzienne de E dans E. On pose, pour tout élément u de $\mathcal{E}$, $T(u) = P_{\alpha\beta}(w)(f \circ u)$. Montrer que, pour $b-a$ suffisamment petit, l'application T est une contraction de $\mathcal{E}$.

2 c) Montrer que l'on peut trouver un réel r tel que, si $(b-a) < r$, il existe une unique application u de I vers $\mathbb{R}$, de classe C^∞, vérifiant $u(a) = \alpha, u(b) = \beta$, extrémale de la fonctionnelle

$$\Phi(u) = \int_a^b \Big((u'(t)^2) + \sin u(t)\Big)\,dt\,.$$

6. Solutions

Solution VIII.1. La fonctionnelle Φ est associée au lagrangien $L(t,x,v) = v^2 - (\pi^2/4)x^2$. Les extrémales de Φ d'extrémités α et β fixées sont les solutions de l'équation différentielle d'Euler

$$\frac{d}{dt}L'_v\big(t,f(t),f'(t)\big) = L'_x\big(t,f(t),f'(t)\big)\,.$$

Comme L satisfait les hypothèses de la proposition 3.9, on sait que ces extrémales sont de classe C^∞ et que l'équation d'Euler peut s'écrire $f''(t) + (\pi^2/4)f(t) = 0$. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions f de la forme $f(t) = A\cos(\pi t/2) + B\sin(\pi t/2)$, où A et B sont des constantes. Parmi ces fonctions, une seule vérifie les conditions $f(0) = \alpha, f(1) = \beta$. Le problème posé a donc une unique solution, $f(t) = \alpha\cos(\pi t/2) + \beta\sin(\pi t/2)$.

Solution VIII.2.

1) L'extrémale φ_0 est solution de l'équation d'Euler, $\frac{d}{dt}L'_v\big(t,\varphi'_0(t)\big) = 0$. Cela prouve l'existence d'une constante réelle c telle que, pour tout $t \in [a,b]$, $L'_v\big(t,\varphi'_0(t)\big) = c$.

Soit maintenant φ une courbe élément de $\Omega_{\alpha,\beta}$. Pour $t \in [a,b]$ fixé, on applique la formule de Taylor avec reste intégral, à l'ordre 2, à l'application $v \to L(t,v)$, entre les points $\varphi'(t)$ et $\varphi'_0(t)$. On obtient

$$\begin{aligned} L\big(t,\varphi'(t)\big) - L\big(t,\varphi'_0(t)\big) &= \big(\varphi'(t) - \varphi'_0(t)\big)L'_v\big(t,\varphi'_0(t)\big) \\ &\quad + \big(\varphi'(t) - \varphi'_0(t)\big)^2 \int_0^1 L''_{vv}\big(t,(1-s)\varphi'_0(t) + s\varphi'(t)\big)\,ds\,. \end{aligned}$$

Intégrons sur $[a,b]$ les deux membres de cette égalité. Compte tenu de $L'_v\big(t,\varphi'_0(t)\big) = c$, de $\varphi(a) = \varphi_0(a) = \alpha$ et de $\varphi(b) = \varphi_0(b) = \beta$, nous obtenons

$$\Phi(\varphi) - \Phi(\varphi_0) = \int_a^b \big(\varphi'(t) - \varphi'_0(t)\big)^2 \Big(\int_0^1 (1-s)L''_{vv}\big(t,(1-s)\varphi'_0(t) + s\varphi'(t)\big)\,ds\Big)\,dt\,.$$

Puisque pour tout couple $(t, v) \in [a, b] \times \mathbb{R}$, nous avons $L''_{vv}(t, v) > 0$, le membre de droite de l'expression ci-dessus est strictement positif dès que $\varphi \neq \varphi_0$. La fonctionnelle Φ a bien en φ_0 un minimum absolu sur $\Omega_{\alpha,\beta}$.

2) L'équation d'Euler s'écrit dans le cas présent $2\dfrac{d}{dt}\big((t^2 + k^2)\varphi'(t)\big) = 0$.

2 a) Si $k \neq 0$, l'équation d'Euler a pour solutions les courbes de la forme $\varphi(t) = A \arctan(t/k) + B$, où A et B sont des constantes. Il existe une unique extrémale φ_0 telle que $\varphi_0(-1) = \alpha$, $\varphi_0(1) = \beta$, et elle a pour expression

$$\varphi_0(t) = \frac{a-b}{2\arctan(1/k)} \arctan\frac{t}{k} + \frac{a+b}{2}\,.$$

Puisque $L''_{vv}(t, v) = 2(t^2 + k^2) > 0$ on sait, d'après 1, que cette extrémale réalise un minimun absolu de la fonctionnelle Φ sur $\Omega_{\alpha,\beta}$.

2 b) Si $k = 0$, l'équation d'Euler donne, après une première intégration, $t^2\varphi'(t) = c$, où c est une constante réelle. Les seules solutions de cette équation qui soient définies sur l'intervalle $[-1, 1]$ sont obtenues lorsque $c = 0$, et ce sont les fonctions constantes. Si $\alpha \neq \beta$, il n'existe pas d'extrémale élément de $\Omega_{\alpha,\beta}$. Pour toute apppication $\varphi \in \Omega_{\alpha,\beta}$, on a $\Phi(\varphi > 0$, puisque cette fonctionnelle s'exprime comme l'intégrale d'une fonction continue positive non identiquement nulle. Soit $\varepsilon > 0$ et φ_ε l'application, définie sur $[-1, 1]$,

$$\varphi_\varepsilon(t) = \begin{cases} \alpha & \text{si } -1 \leq t \leq -\varepsilon, \\ (a+b)/2 - (a-b)/2 \sin\big(\pi t/(2\varepsilon)\big) & \text{si } |t| < \varepsilon, \\ \beta & \text{si } \varepsilon \leq t \leq 1. \end{cases}$$

On vérifie que l'application φ_ε ainsi définie est de classe C^1 et a pour extémités α et β. De plus,

$$\Phi(\varphi_\varepsilon) = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} t^2 \frac{(a-b)^2}{4} \frac{\pi^2}{4\varepsilon^2} \cos^2\frac{\pi t}{2\varepsilon}\, dt \leq \frac{\pi^2(a-b)^2}{24}\varepsilon\,.$$

On peut donc rendre $\Phi(\varphi)$ aussi petite que l'on veut en choisissant convenablement la fonction φ.

Solution VIII.3.

1 a) L'application h ayant une dérivée seconde continue et bornée par M sur l'intervalle $]a, b[$, sa dérivée h' est M-lipschitzienne sur $]a, b[$ et peut donc se prolonger par continuité aux points a et b (voir exercice 1, Chapitre 5). Ainsi $h \in \mathcal{E}$.

Soit $t \in [a, b]$. Appliquons la formule de Taylor à l'ordre 2 à chacun des intervalles $[a, t]$ et $[t, b]$. On obtient

$$\|h(a) - h(t) - (a-t)h'(t)\| \leq \frac{(a-t)^2}{2}M\ ; \qquad \|h(b) - h(t) - (b-t)h'(t)\| \leq \frac{(b-t)^2}{2}M\,.$$

On a alors

$$\begin{aligned} \|h(b) - h(a) - (b-a)h'(t) &\leq \|h(b) - h(t) - (b-t)h'(t)\| + \|h(a) - h(t) - (a-t)h'(t)\| \\ &\leq \frac{1}{2}\big((b-t)^2 + (t-a)^2\big)M \leq \frac{(b-a)^2}{2}M\,, \end{aligned}$$

d'où finalement $\|h'(t)\| \leq \dfrac{b-a}{2}M + \dfrac{1}{b-a}\|h(b) - h(a)\|$.

1 b) Si $h(a) = h(b) = 0$ on obtient, en posant $I = [a, b]$, $\sup\limits_{t\in I} \|h'(t)\| \leq \dfrac{b-a}{2}M$. De plus, en appliquant le théorème des accroissements finis, on obtient, pour $t \in I$,

$$\|h(t)\| = \|h(t) - h(a)\| \leq (t-a)\frac{b-a}{2}M \leq \frac{(b-a)^2}{2}M.$$

Ainsi, $\|h\|_{C^1} \leq (b-a)(1+b-a)M/2$.

2 a) Par un calcul immédiat, $P_{\alpha\beta}(w)(a) = \alpha$, $P_{\alpha\beta}(w)(b) = \beta$.

En remarquant que $\int_a^t (t-s)w(s)ds = t\int_a^t w(s)ds - \int_a^t sw(s)ds$, on prouve que $P_{\alpha\beta}(w)$ est dérivable sur $]a, b[$ et a pour dérivée $P_{\alpha\beta}(w)'(t) = \displaystyle\int_a^t w(s)ds + \frac{1}{b-a}\Big(\beta - \alpha - \int_a^b (b-s)w(s)ds\Big)$. L'application

$P_{\alpha\beta}(w)'$ est aussi dérivable sur $]a,b[$ de dérivé $P_{\alpha\beta}(w)'' = w$. Mais w étant supposée continue et bornée par M sur $]a,b[$, l'application $P_{\alpha\beta}(w)$ vérifie les hypothèses de la question 1, donc est élément de $\mathcal{E}$. Dans le cas où $\alpha = \beta = 0$, on a $\|P_{\alpha\beta}(w)\|_{C^1} \leq (b-a)(1+b-a)M/2$.

2 b) Soit $k > 0$ et f une application k-lipschitzienne de E dans E. Pour $u \in \mathcal{E}$, $f \circ u$ est une application continue sur $[a,b]$ car f et u le sont, donc d'après 2 a, $P_{\alpha\beta}(f \circ u)$ est élément de $\mathcal{E}$. Si u et v appartiennent à $\mathcal{E}$,

$$T(u) - T(v) = P_{\alpha\beta}(f \circ u) - P_{\alpha\beta}(f \circ v) = P_{00}(f \circ u - f \circ v).$$

De plus, pour tout $t \in [a,b]$, on a $\|f \circ u(t) - f \circ v(t)\| \leq k\|u(t) - v(t)\| \leq k\|u - v\|_{C^1}$, ce qui prouve que $f \circ u - f \circ v$ est bornée par $k\|u - v\|_{C^1}$. On a alors, toujours d'après 2 a,

$$\|T(u) - T(v)\|_{C^1} \leq \frac{k}{2}(b-a)(1+b-a)\|u - v\|_{C^1}.$$

Si $(b-a)$ vérifie $(k/2)(b-a)(1+b-a) < 1$, l'application T est une contraction de $\mathcal{E}$.

2 c) Les extrémales de la fonctionnelle Φ d'extrémités fixées α et β sont solutions de l'équation d'Euler. Les hypothèses de la proposition 3.9 étant satisfaites, ces extrémales sont de classe C^∞ et l'équation d'Euler peut s'écrire sous la forme $2u''(t) = \cos u(t)$. On applique 2 b avec $E = \mathbb{R}$, en choisissant pour f l'application lipschitzienne de rapport $1/2$, $f(x) = (1/2)\cos x$. L'équation d'Euler s'écrit alors $u'' = f \circ u = T(u)''$, ce qui est équivalent à $u = T(u)$ puisque $T(u)(a) = u(a) = \alpha$, $T(u)(b) = u(b) = \beta$. L'équation $u = T(u)$ a une unique solution dès que T est une contraction (théorème du point fixe), c'est-à-dire dès que $(b-a)(1+b-a) < 4$. Soit r la racine positive de l'équation du second degré $r(1+r) = 4$. Si $(b-a) < r$, il existe une unique application u de I vers $\mathbb{R}$, de classe C^∞, vérifiant $u(a) = \alpha$, $u(b) = \beta$, extrémale de la fonctionnelle Φ.

Bibliographie commentée

1. Conseils de lecture

Plusieurs excellents ouvrages en français traitent du Calcul différentiel. Le lecteur pourra s'y reporter pour des développements non traités dans le présent livre ou pour découvrir d'autres points de vue.

Les contenus des ouvrages d'Henri Cartan [6] et d'André Avez [3] sont assez semblables à celui du présent livre. L'ouvrage d'Henri Cartan, dont la clarté et l'élégance sont difficiles à égaler, contient en outre la théorie des formes différentielles et la méthode du repère mobile (développées principalement par Élie Cartan, père d'Henri Cartan). Il conviendra particulièrement aux étudiants ayant une bonne capacité d'abstraction. L'ouvrage d'André Avez contient d'intéressants développements sur le lemme de Morse, la linéarisation des champs de vecteurs, les sous-variétés différentiables d'un espace vectoriel normé. Chacun de ces ouvrages est accompagné d'un volume d'exercices résolus : les livres de François Rideau [15] et Badaoui El Mabsout [10].

Le livre de Jean Dieudonné [9] est le premier volume d'un traité qui en comporte neuf, et qui expose de nombreux sujets dans les domaines de l'analyse, de la géométrie différentielle, de la théorie des groupes de Lie. Ce volume traite de la topologie des espaces métriques, du calcul différentiel et des fonctions analytiques. Il comporte d'assez nombreux exercices, souvent intéressants et difficiles, sans leurs solutions.

Le livre de Laurent Schwartz [16] est le second volume d'un traité qui en comporte quatre, issu d'un cours professé à l'École Polytechnique. Ce traité couvre une grande partie de l'analyse mathématique, et le second volume donne un excellent exposé du Calcul différentiel.

Le livre de Constantin Carathéodory [5] est un grand classique, plutôt du niveau recherche. Il traite des équations aux dérivées partielles du premier ordre, de leurs relations avec les équations différentielles (très brièvement évoquées dans le chapitre IV du présent livre) et du calcul des variations. Un autre ouvrage récent sur le calcul des variations, contenant de nombreuses application à la Mécanique, est celui de Pierre Bérest [4].

Le lecteur intéressé par les développements concernant les équations différentielles pourra consulter les ouvrages de Vladimir Arnol'd [1, 2] et de Philip Hartman [11]. Ce sont d'excellents ouvrages de niveau recherche. Le remarquable ouvrage de Jean-Pierre Demailly [8] présente à la fois les résultats théoriques concernant les équations différentielles et les méthodes numériques permettant d'en trouver des solutions approchées.

Lors de l'étude (chapitre IV) des diverses transformations qu'on peut appliquer aux équations différentielles, nous espérons avoir fait sentir au lecteur que le cadre véritable du Calcul différentiel n'est pas formé par les ouverts des espaces vectoriels normés, mais plutôt par les variétés différentiables. L'ouvrage de Jacques Lafontaine [13] est une excellente introduction à leur étude.

Le Calcul différentiel est bien sûr inséparable du Calcul intégral. Restant à un niveau relativement élémentaire, nous avons pu nous contenter dans cet ouvrage de résultats très simples de Calcul intégral. Pour aller plus loin dans cette direction, le lecteur pourra consulter les ouvrages de Paul Krée [12] et Robert Pallu de la Barrière [14].

Enfin l'ouvrage [7] des mêmes auteurs contient la plupart des notions de Topologie que

nous avons utilisées. Nous avons pris soin, chaque fois, d'indiquer de manière précise le chapitre et le paragraphe de ce livre auquel nous faisons référence.

2. Références

[1] Arnol'd, Vladimir, *Équations différentielles ordinaires*. Éditions Mir, Moscou, 1974.

[2] Arnol'd, Vladimir, *Chapitres supplémentaires de la théorie des équations différentielles ordinaires*. Éditions Mir, Moscou, 1980 (édition en russe : 1978).

[3] Avez, André, *Calcul différentiel*. Masson, Paris, 1983.

[4] Bérest, Pierre, *Calcul des variations, applications à la Mécanique et à la Physique*. Ellipses / éditions marketing S.A., Paris, 1997.

[5] Carathéordory, Constantin, *Calculus of variations and partial differential equations of the first order*, volumes I and II. Holden Day, San Francisco, Cambridge, London, Amsterdam, 1967 (première édition en allemand, B. G. Teubner, Berlin, 1935).

[6] Cartan, Henri, *Cours de Calcul différentiel*, deuxième édition. Hermann, Paris, 1977 (première édition en deux volumes, 1967).

[7] Christol, Gilles, Cot, Anne, et Marle, Charles-Michel, *Topologie*. Ellipses / éditions marketing S.A., Paris, 1997.

[8] Demailly, Jean-Pierre, *Analyse numérique et équations différentielles*. Presses Universitaires de Grenoble, 1991.

[9] Dieudonné, Jean, *Éléments d'analyse, tome I (fondements de l'analyse moderne)*. Gauthier-Villars, Paris, 1968.

[10] El Mabsout, Badaoui, *Calcul différentiel, exercices*. Masson, Paris, 1984.

[11] Hartman, Philip, *Ordinary differential equations*, second edition. Birkhäuser, Boston, Basel, Stuttgart, 1982 (first edition 1973).

[12] Krée, Paul, *Mesures et intégration, une approche géométrique*. Ellipses / éditions marketing S.A., Paris, à paraître.

[13] Lafontaine, Jacques, *Introduction aux variétés différentielles*. Presses Universitaires de Grenoble, 1996.

[14] Pallu de la Barrière, Robert, *Intégration, un nouvel itinéraire d'initiation à l'Analyse Mathématique*. Ellipses / éditions marketing S.A., Paris, 1997.

[15] Rideau, François, *Exercices de Calcul différentiel*. Hermann, Paris, 1979.

[16] Schwartz, Laurent, *Analyse, tome II*. Hermann, Paris, 1993.

Index

A

Accroissements finis (théorème des–), 18.
Admissible (courbe L- –), 196.
Analytique (application –), 71.
Applications partielles, 12.
Associée (équation homogène –), 173.
Asymptotique (forme –), 68.
Autonome (équation différentielle –), 97.

B

Bout d'une solution, 128.

C

Cardioïde, 93.
Cauchy (conditions de –), 17.
— (donnée de –), 112, 113.
— (problème de –), 112.
Cauchy-Lipschitz (théor. de –), 119.
Cercle osculateur, 4.
Champ de vecteurs, 97.
— dépendant du temps, 100.
Changement de temps, 105.
Chasles (relation de –), 117.
Classe C^1, 8.
— sur un intervalle fermé, 195.
Classes C^n, C^ω, 60, 71.
Coercive (forme quadratique –), 72.
Composantes d'une application, 11.
Continûment différentiable, 8.
Coulée, 148.
Courbes de classe C^1, 195.
Crochet de Poisson, 107.

D

Dérivable, 7.
— dans une direction, 6.
Dérivée, 6, 7.
— directionnelle, 6.
— partielle, 13.
— seconde, 3.
Développement de Taylor, 71.
Difféomorphisme, 40, 67.
Différentiable, 4, 8, 60.
— ($\mathbb{C}$- –, $\mathbb{R}$- –), 16.
— (n fois –), 60.
Différentielle, 5.
— de Fréchet, 7.
— de Gâteaux, 7.
— partielle, 13.
— ($\mathbb{C}$- –, $\mathbb{R}$- –), 16.
— seconde, 60.
— d'ordre n, 60.
Directe (image –), 104.
Donnée de Cauchy, 112, 113.
Dyson (exponentielle de –), 179.

E

Équation différentielle, 95, 96, 97, 100.
Équation aux dérivées partielles, 102.
— d'Euler, 203.
— de Hamilton, 106, 207.
— implicite, 47.
— de Kepler, 107.
— résolvante, 175.
— résolvante (seconde – –), 177.
Euler (méthode d'–), 124.
— (équation d'–), 203.
Extrémale, 205.
Extrémités fixées, 200.

F

Finesse, 116.
Flot, 148.
— réduit, 148.
Fonctionnelle de Lagrange, 196.
Formule de Leibniz, 12.

G

Globale (point d'unicité –), 113.
Globales (existence et unicité –), 122.
Groupoïde, 151.

H

Hamilton (équation de –), 106, 207.
— (fonction de –), 207.
Hamiltonien, 207.
Homogène (équation diff. –), 172.
Hyperrégulier (lagrangien –), 206.

I

Identité de Jacobi, 107.
Image directe, 104.
— réciproque, 103, 104.
Implicite (équation –), 47.
Impulsion, 101.
Inégalité de Gronwall, 147.
— de Schwarz, 73.
— de la vitesse radiale, 146.
Intégrale, 116.
— première, 101.

J

Jacobi (identité de –), 107.

K

Kepler (équation de –), 107.

L

Lagrange (multiplicateurs de –), 79.
— fonction de –, 196.
Lagrangien, 196.
Legendre (transformation de –), 206.

Leibniz (formule de –), 12.
Lemme de Schwarz, 65.
Liaison, 76.
Lié (extrémum –), 76.
Lie (dérivée de –), 103.
Limite (ensemble α- –, ω- –), 128.
Linéaire ($\mathbb{C}$- –, $\mathbb{R}$- –), 15.
— (équation différentielle –), 172.
Lipschitzienne, 119.
— (localement –), 119.
Locale (point d'unicité –), 113.

M

Maximum relatif, 71.
Méthode d'Euler, 124.
Minimum relatif, 71.
Moment cinétique, 101.
Mouvement (quantité de –), 101.
Multiplicateurs de Lagrange, 79.
Multiplicité, 184.

N

Négative (forme quadratique –), 72.
Nilpotente (partie –), 185.
Non dégénérée (forme quadratique –), 72.

O

Osculateur (cercle –), 4.

P

Peano (théorème de –), 123.
Poisson (crochet de –), 107.
Positive (forme quadratique –), 72.
Première (intégrale –), 101.
Primitive, 117.
Problème de Cauchy, 112, 113.
Propres (valeurs –), 184.

Q

Quadratique (forme –), 72.
Quantité de mouvement, 101.

R

Radiale (vitesse –), 146.
Rapport, 119.
Réciproque (image –), 103, 104.
Réduit (flot –), 148.
Régulier (lagrangien –), 206.
Relatif (minimum ou maximum –), 71.
Relation de Chasles, 117.
Résolvante, 175.

S

Schwarz (inégalité de –), 73.
— (lemme de –), 65.
Sécurité (tonneau de –), 114.
Semi-simple (partie –), 185.
Séparées (variables –), 134.
Solution (d'une équation diff.), 95, 96, 97, 99, 100.
— maximale, 112.
— approchée, 123.
Somme de Cauchy-Riemann, 116.
Strict (extremum relatif –), 71.
Subdivison, 116.
Système différentiel, 96.

T

Tangente à zéro, 1.
Taylor (formules de –), 68, 70.
— (développement de –), 71.
Temps (dépendant du –), 100.
— (changement de –), 105.
Théorème des accroissements finis, 18.
— de Cauchy-Lipschitz, 119.
— de continuité du flot, 153.
— de différentiabilité du flot, 162.
— d'existence et unicité globales, 122.
— des fonctions inverses, 44.
— des fonctions implicites, 45.
— d'inversion locale, 43.
— de Peano, 123.
Tonneau de sécurité, 114.
Transformation de Legendre, 206.

U

Unicité (point d'–), 113.

V

Variation de la constante, 178.
Variations (calcul des –), 195.
Variétés différentiables, 104.
Vecteurs (champ de –), 97, 100.
Vitesse, 99.
— radiale (inégalité de la –), 146.

La collection *Mathématiques 2e cycle* se propose de mettre à la disposition des étudiants de licence et de maîtrise de mathématiques des ouvrages couvrant l'essentiel des programmes actuels des universités françaises. Certains de ces ouvrages pourront être utiles aussi aux étudiants qui préparent le CAPES ou l'agrégation, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles.

Nous avons voulu rendre ces livres accessibles à tous : les sujets traités sont présentés de manière simple et progressive, tout en respectant scrupuleusement la rigueur mathématique. Chaque volume comporte un exposé du cours avec des démonstrations détaillées de tous les résultats essentiels, et de nombreux exercices. Les auteurs de ces ouvrages ont tous une grande expérience de l'enseignement des mathématiques au niveau supérieur.

Dans la même collection :

- *Théorie de Galois*, Ivan Gozard, 224 pages
- *Topologie*, Gilles Christol, Anne Cot, Charles-Michel Marle, 192 pages
- *Éléments d'analyse convexe et variationnelle*, Dominique Azé, 240 pages
- *Intégration et théorie de la mesure - Une approche géométrique*, Paul Krée, 224 pages

9 782729 867515